投行实战

大宗商品期货和期权投资策略与案例

[illegible] 著

中国工信出版集团 [illegible]

投行实战

大宗商品期货和期权投资策略与案例

朱 [illegible] 著

[illegible]
[illegible]
[illegible]

内 容 简 介

本书[illegible]。[illegible]。[illegible]。

前　言

[illegible]

[illegible]

[illegible]

与金融衍生品相关的基本概念和术语介绍方法，通过案例讲解与本书实战案例，从而为未来的应用打下

本书的特色

- 全书的组织结构：本书分为8篇，即基本概念篇、技术分析篇、大数据金融趋势篇、期权策略篇、基本面分析篇、机器学习篇、实战案例篇、总结篇。

- 丰富的实战案例：本书在讲解每个知识点时都给出了大量的实战案例，以实战案例贯穿本书，使读者易于理解。

- 内容新颖：本书中包含了大数据分析、社交网络情绪指数分析、人工智能等当前非常热门的技术的介绍方法，并以实战案例的形式

- 全方位的实战案例体会：实战案例涉及第一手资料，方便读者学习，读者可以全面了解与掌握金融衍生品的应用。

- 模型丰富：本书介绍了基于大数据分析和社交网络情绪指数分析的量化投资模型，包括择时、选股、组合投资和套利模型。

本书的内容组织

本书对大宗商品期货、期权市场介绍，从理论与实践的基本面分析和技术面分析，以及理论和实战两个方面深入浅出地介绍了大量投资实战案例。

本书内容编排主线不断递进，从基本面分析的作用、方法、成本、到技术面分析，逐渐深入到核心问题，即通过直观数据、部分数据为何能够为我们带来收益的根源，并最终解决如何操作，以及与随着动销的每个阶段读者快速掌握相关内容。本书案例内容清晰明了，读者可以轻松地学习并了解本书的主要内容结构。

本书面向的读者

本书适合对大宗商品、期货、期权感兴趣，想了解期货投资基本知识并实践操作的，已经有基本的一般投资者学习和实践方法，想要取得长期稳定投资回报的参考。本书也能够为从事大宗商品相关工作的人员提供参考。

目　录

基本面分析篇

第 1 章　如何研究供应面　2

1.1　投资：如何从供应面进行全面分析　2

1.2　如何从公司年报中找到有用的数据　14

1.3　如何获得行业数据　21

1.4　严谨投资者怎样参与实战演练　28

1.5　建立数据与相应软件库　34

1.6　如何预测未来供应　39

1.7　投资：实战案例　41

第 2 章　如何研究需求面　59

2.1　投资：如何对需求面做全面分析　59

2.2　投资：预测需求的方法　67

2.3　投资：需求预测中用到的统计方法　68

2.4　投资：结合价格需求预测法——实践演练　71

2.5　投资：实战案例　82

第 3 章　供需平衡表是投资基本面分析的基石　92

3.1　投资：如何重视供需平衡表　92

3.2 [illegible] 99
3.3 [illegible] 104
3.4 投行与爱因斯坦式——[illegible] 111
3.5 投行实战案例 118

第4章 价值白方元的成本曲线有何神奇之处 129
4.1 投行大师重视成本曲线 129
4.2 如何绘制大宗商品成本 132
4.3 普通投资者如何绘制上述成本曲线 139
4.4 投行实战案例 142

技术面分析篇

第5章 投行技术面分析 152
5.1 技术面分析是投行交易中的一个环节 152
5.2 投行如何进行技术面分析 156
5.3 量化分析的崛起——中精细的技术面分析 161
5.4 最火的大数据分析 167
5.5 投行实战案例 179

大宗商品新趋势篇

第6章 大宗商品定价权的变化趋势 196
6.1 大宗商品定价权的现状 196
6.2 中国等新兴市场的崛起 202
6.3 中国大宗商品市场的发展 213
6.4 为何中国要争夺大宗商品的定价权 243
6.5 专题投行：探秘大宗商品价格案例 246

第 7 章　全球大宗商品金融化的趋势　212
7.1　基本面与外强内弱，金融与外增强　212
7.2　大宗商品的金融资属性　217
7.3　如何结合非农金融属性的大宗商品价格走势　222
7.4　实战案例　229
第 8 章　各年度最下的大宗商品价格预测　243
8.1　大宗商品未来价格展望　243
8.2　能源　249
8.3　金属　258
8.4　农产品板块　269

期权策略篇

第 9 章　玩转期权　284
9.1　期权基础与定价　284
9.2　为什么大宗商品期权市场在发展　288
9.3　投资者大宗商品衍生品业务分为自营和代客　288
9.4　投资标的为大宗商品期货，普通投资者如何参与　297
9.5　实用期权进阶：合约价值和交易管理实务案例分享　319

基本面
分析篇

❖ 第 1 章　如何研究基本面

❖ 第 2 章　如何研究財報

❖ 第 3 章　快速正確選擇投資個人的分析方法

❖ 第 4 章　股價上下元的成本回收有何神奇之處

第 1 章

如何研究供应面

1.1 投行如何对供应面进行全面分析

[illegible]

1.1.1 产能和产量的重要性

产能（Capacity，也叫作产力，企业在给定的生产规模下，产出（Output）则是产能实际转化为产品的数量，即企业的生产规模下，企业实际生产出来的产品数量。

产能和产出的分析并不简单，对一家企业来说，产能代表了在每个时间点上生产线的产能和产出相对应的关系，对整个行业来说，是各家企业的产能和产出的总和，反映整个行业的产能和产出的关系。产能和产出的分析可以很复杂，企业会细分，例如，将产能数据的变动主要归因于：比如，整个行业有 10 家企业，其中最大的企业的产能和产出占整个行业的 20%，那么这家企业的产能变动对整个行业的影响就会很大。

投行一般会搜集和整理产能和产出数据库，由于企业会实时对产能和产出进行调整，因此投行会对每个季度每个产线，甚至每个月进行更新，以便及时掌握行业的变化趋势。

[illegible]

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年（预测）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2019年2022年新增产能

企业名称	省区市简称	开始生产时间	预计生产时间	2019年投产产能（万吨）	2020年投产产能（万吨）	2021年投产产能（万吨）	2022年投产产能（万吨）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计				225	255	178	78

2019—2022年减产产能

企业名称	省区市简称	减产时间	减产原因	2019年减产产能（万吨）	2020年减产产能（万吨）	2021年减产产能（万吨）	2022年减产产能（万吨）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
合计				344	51		

图 1-1 中国电解铝产能新增产量数据统计示例

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

产能利用率，根据产能利用率×新增产量－新增产值，推出对新增产值预测，再结合现有的产值，预测出未来的产值。在预测每一个未来产值时，我们会结合各家企业新增产量，将它们加总为整个行业新增产值，再减去行业报废产值，然后根据每一个行业产能利，得到未来产值利用率，从而得出整个行业未来产值的预测。

产值、产值的预测与产值利用率的对应如图1-3所示。

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年预测
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

2019—2022年新增产值

参考名称	单位/备注	新增产品	预计完成产品	2019年新增产值（万吨）	2020年新增产值（万吨）	2021年新增产值（万吨）	2022年新增产值（万吨）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计				225	255	170	78

2019—2022年减产产能

参考名称	单位/备注	减产时间	减产率%	2019年减产产值（万吨）	2020年减产产值（万吨）	2021年减产产值（万吨）	2022年减产产值（万吨）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
合计				344	31		

图1-3　产能、产量的预测及产能利用率的确定

[illegible]

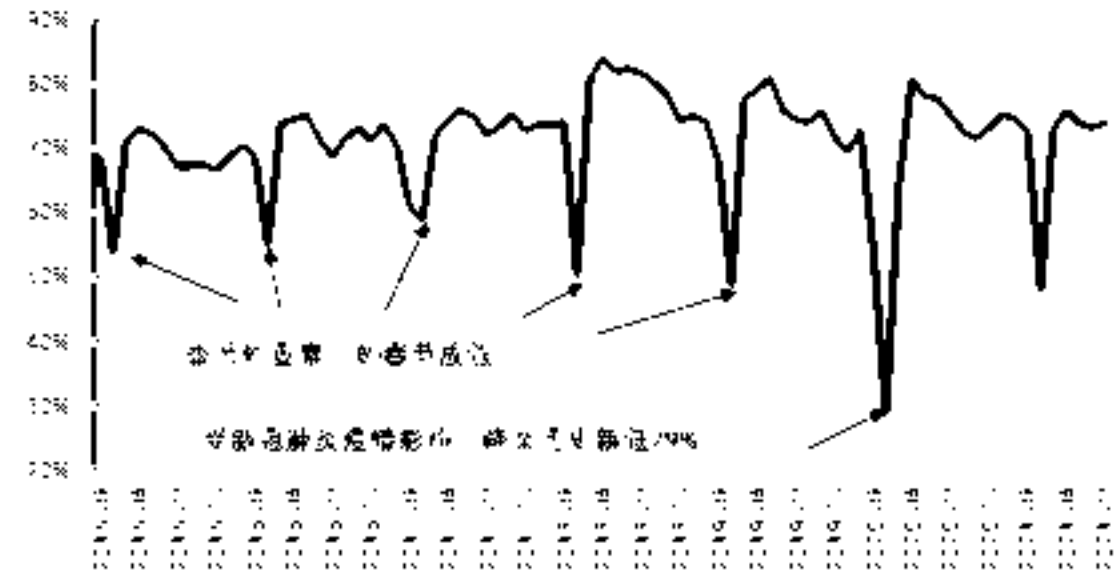


图 1-4 钢材企业产(库)存变动图

1.1.3 原材料的出港量、到港量及港口库存的测算

我国虽然是资源大国，但一个资源分布本均匀，其中铁矿石可供资源
[illegible]

钢铁，我国是钢铁生产大国，几个每[illegible]，我国对铁矿石
[illegible]

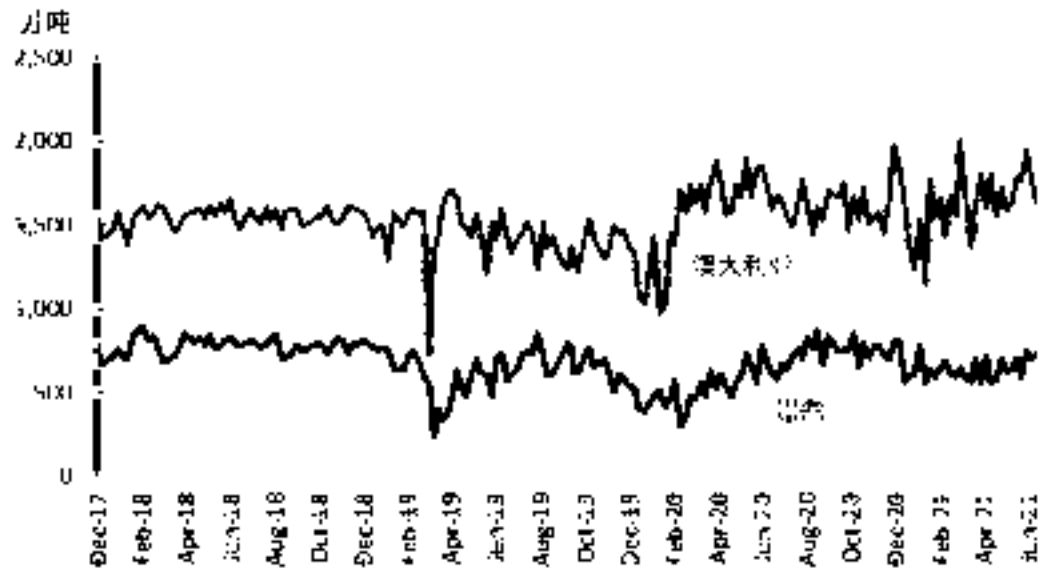


图1-5　主要铁矿石供应国的生产量

注：（略）

Zel（名称不详）的作业，是为了将矿山到港口的铁路运输（约600千米）委托给第三方物流公司，铁路运输费用（约20美元/吨）占铁矿石价格（约100美元/吨）的20%。由于铁路运输费用占比较高，Zel除了要与第三方物流公司就铁路运输费用进行谈判，还要与第三方物流公司就铁路运输能力的分配进行协商。

上述案例是矿山企业作为供应链管理主体的情况。下面以矿石贸易商作为供应链管理主体的情况为例进行说明。贸易商处于矿山和钢铁厂之间，其主要职责是为钢铁厂提供稳定的铁矿石资源。除了与矿山企业签订长期采购合同外，贸易商还要与钢铁厂签订销售合同，并为满足销售合同的要求而安排矿石的运输。这样，贸易商的职责就涵盖了采购、销售和运输三个方面。

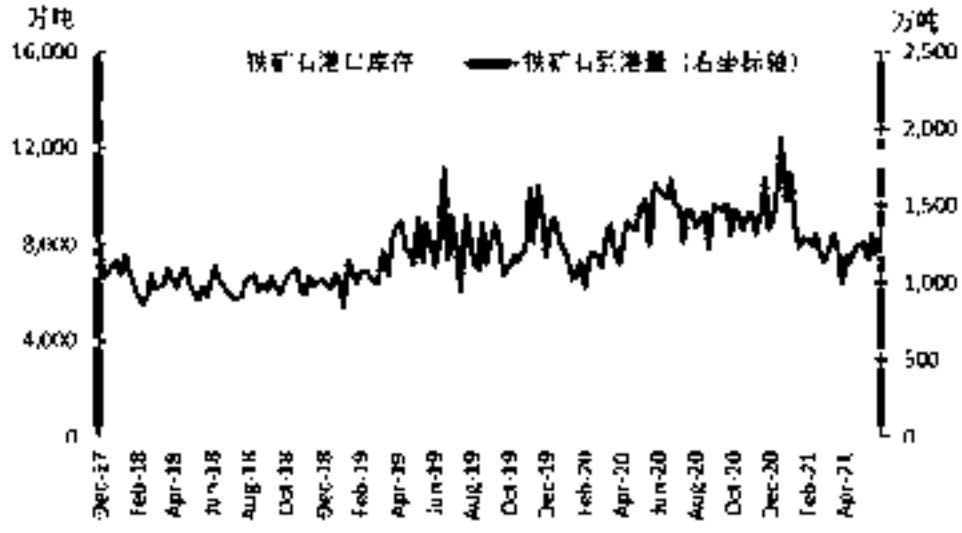


图 1-6 中国铁矿石港口库存和到港量

来源：

1.1.4 库存——矿山库存、冶炼厂原材料库存和成品库存的意义

阶段	需求	库存	价格
被动去库存	↑	↓	↑
主动补库存	↑	↑	↑
被动补库存	↓	↑	↓
主动去库存	↓	↓	↓

图 1-7 库存周期的四个阶段

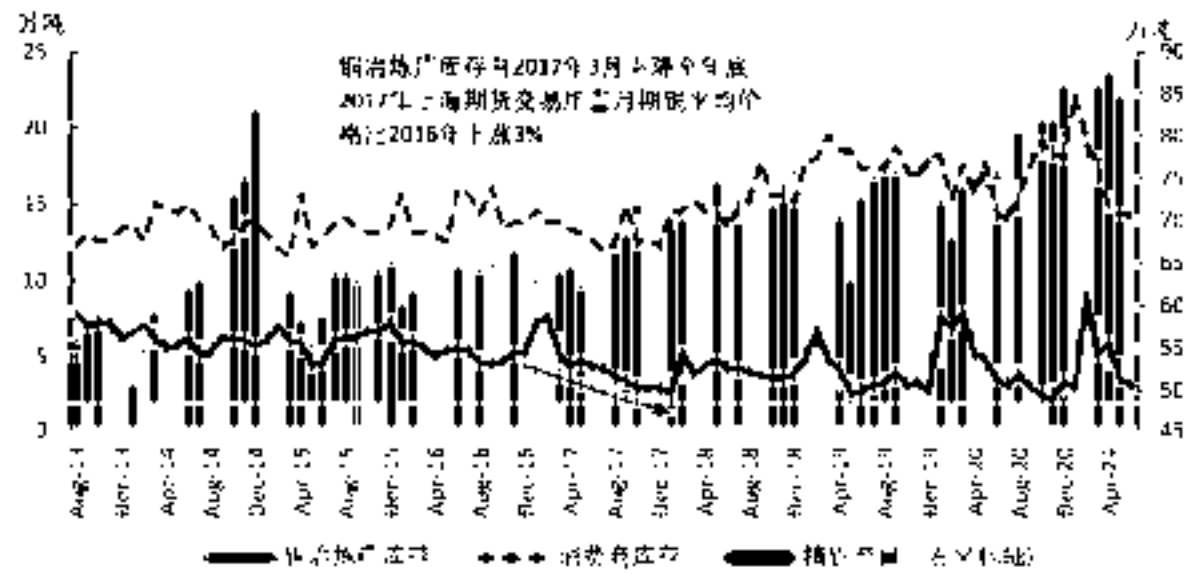


图1.8　铜冶炼厂库存、消费端库存及精铜产量

图1.9　上海期货交易所上月期铜价

1.1.5　如何解读全球大宗商品供应版图及变化

投资实战——产业链与景气视角下的投资策略与案例

在 2014 年后，[illegible] 个锂矿项目，锂辉石矿等矿石形成 [illegible]，在 [illegible] 项目在 2018 年后的矿石 [illegible]，其中，[illegible] 将 [illegible] 约 40 家，[illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 矿 [illegible]，[illegible] 在 2017 年恢复生产 [illegible]，产品形成 [illegible] 多个 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible] 锂矿为中国进口 [illegible]，2013 年 [illegible] 2020 年 [illegible]，中国 [illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible]，[illegible] 锂矿 [illegible]，[

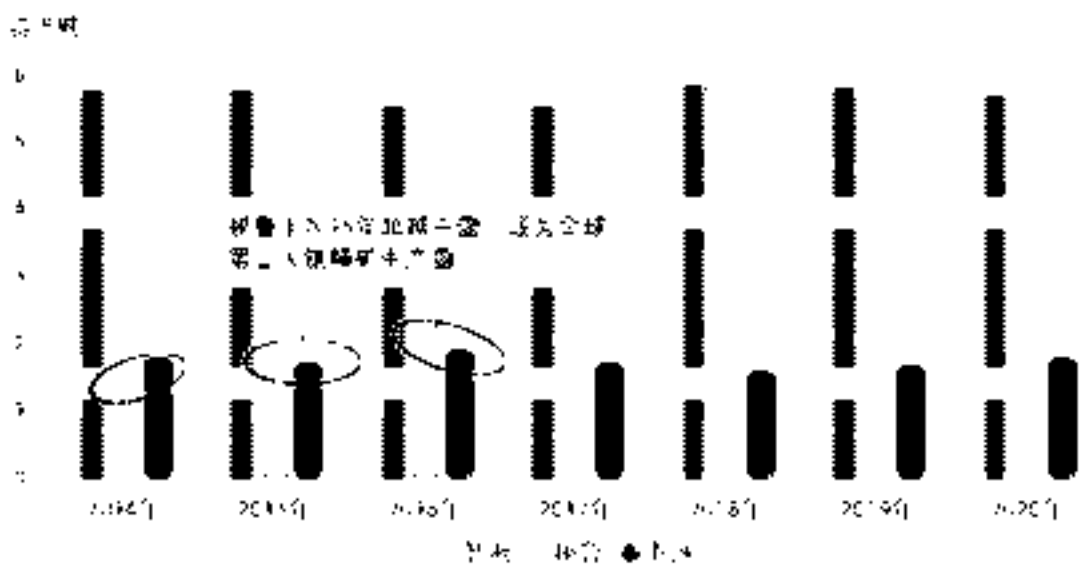


图1-11　世界第二大铜精矿生产国的铜精矿产量（2014—2020年）

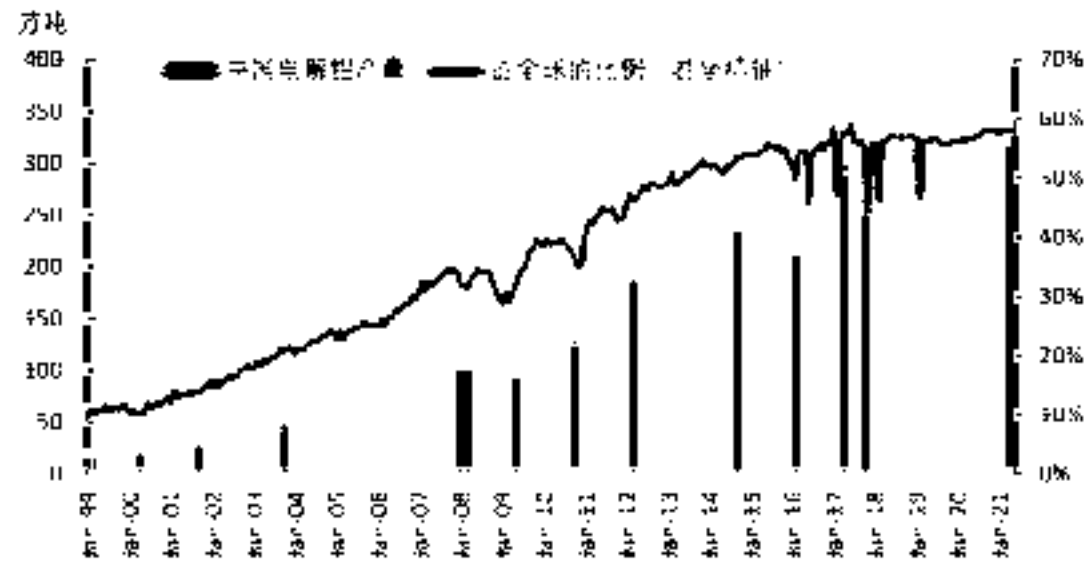


图1-12　中国电解铜产量及其占全球的比例

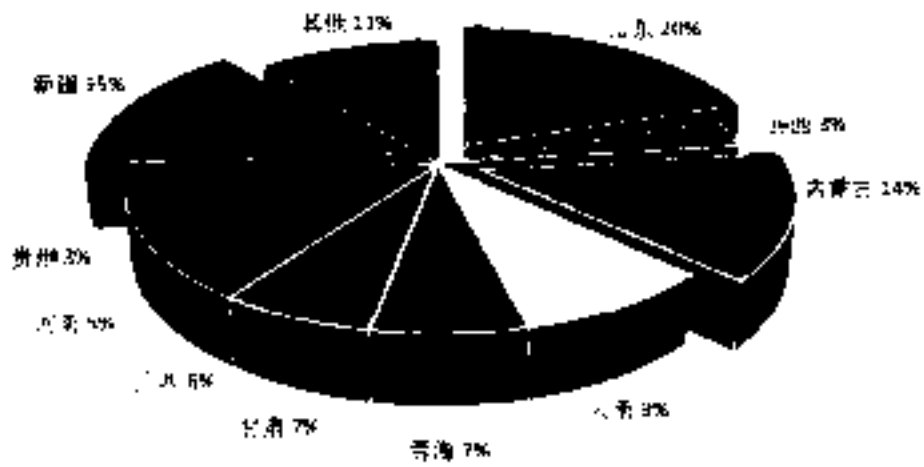


图 1-13　2020 年年底电解铝主产区分布

1.16　中国数据应如何“透过现象看本质”

[illegible]

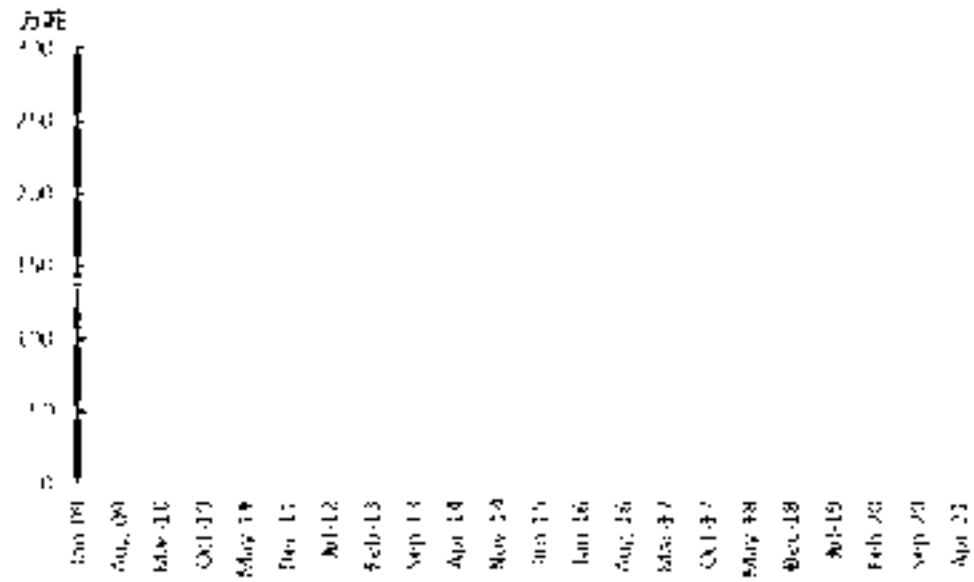


图 1-14　粗钢钢铁企业库store日均产量

来源：中国钢铁工业协会

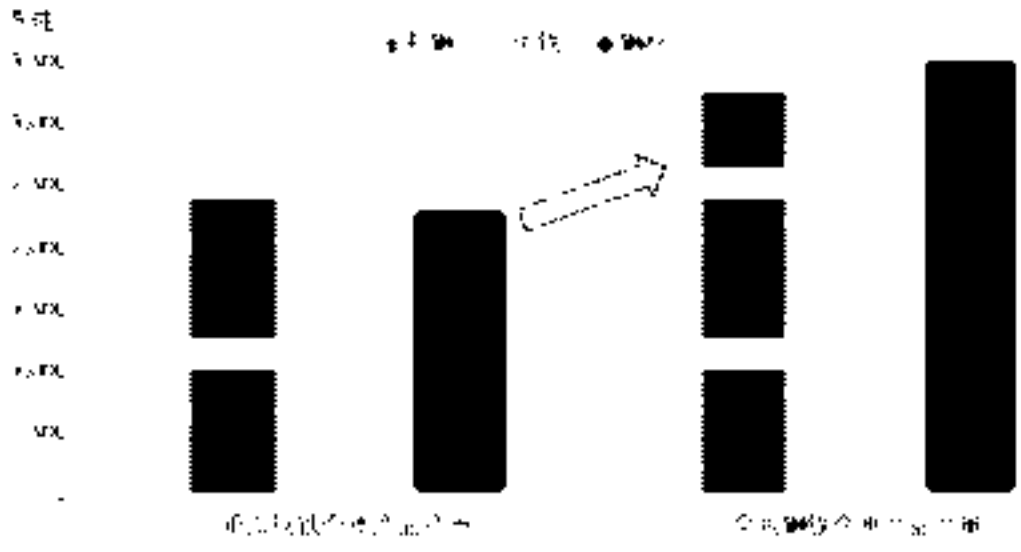


图 1-15　2021年8月中旬钢铁企业生产情况

来源：中国钢铁工业协会

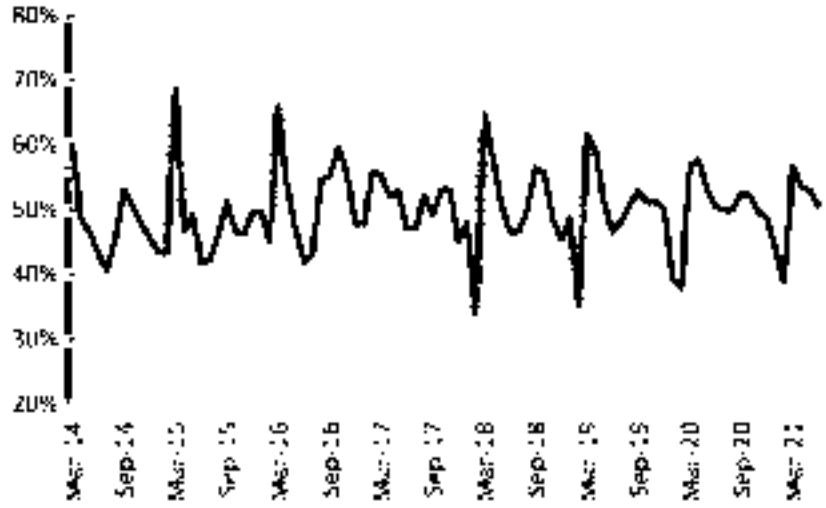


图 1-16 钢铁下游行业的 PMI

来源：东海证券研究所

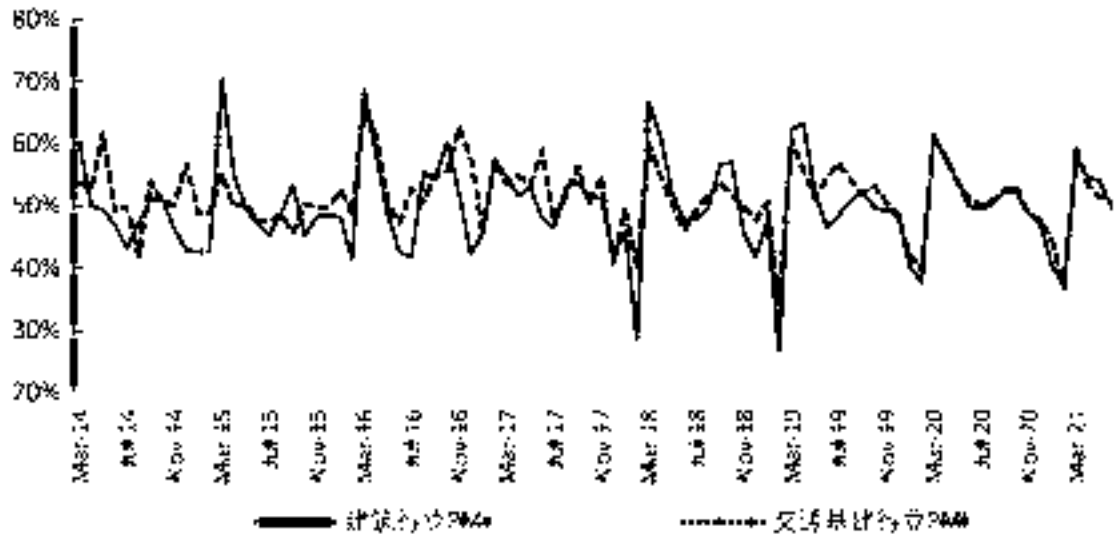


图 1-17 钢铁下游建筑行业和交通运输行业的 PMI

来源：东海证券研究所

1.2 如何从公开信息中找到有用的数据

从公开信息中收集行业对象的相关资讯，并对其中的有效信息进行筛选和整理，这是投资研究的一项基础工作。一方面数据繁杂，从大量信息中找到有用的数据非常不容易；另一方面，不同来源的数据缺少，难以从各种数据表数据或通过相关数据得出结论。从公开信息中找到有用的数据非常重要，有用的数据是分析预测的基础。

1.2.1　上市公司财报——详尽的公司数据唾手可得

个体和各个动向都有对于上市公司公布的各项信息或定期报告的义务，虽然各项对投资决定的详细程度不尽相同，但上市公司公布的信息对投资者来说，就像宝贵数据源。

例如，全球最大型贸易商之一，总部位于瑞士的嘉吉，自1865年创立以来一直保持着非上市公司的身份，直到2011年5月26日才在纽约证券交易所上市。2015年有上市的义务以来，其交易和运营数据要求，公众投资者对其业务有比较透彻的了解。

有上市公司的报告，除了对其财务状况、未来收益等信息之外，还有很多对其行业的宏观分析。各个对于发展趋势及未来的预测。例如，一家制造上市公司的年报中，有对公司所处行业竞争状况的分析，对于一些数据来源的介绍等都是对投资者的负责。

上市公司必须定期向市场披露财务报告，公众投资者能够通过上市公司发布的财务报告中披露的一些信息，例如，截止2018年6月30日，为拓展矿产经营规模，募集资金用于收购矿产资源的情况，发布上市公司公开发行，则从上述募集说明书中获得信息。

项目名称	建设期限	投资（亿元）	募集资金（亿元）	资金来源	拟投资（亿元）	备案情况
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计		[illegible]	[illegible]		[illegible]	

图1.16　招金矿业延期募集资金募集说明书中募集情况

来源：招金矿业[illegible]募集说明书第[illegible]页

对于上市公司，如果其中有可转换债券，则其在发行可转换债券时，也会在发行说明书中披露募集资金用途，并在后续定期报告中披露募集资金的使用情况。

122 全球行业协会——全面获得全球数据

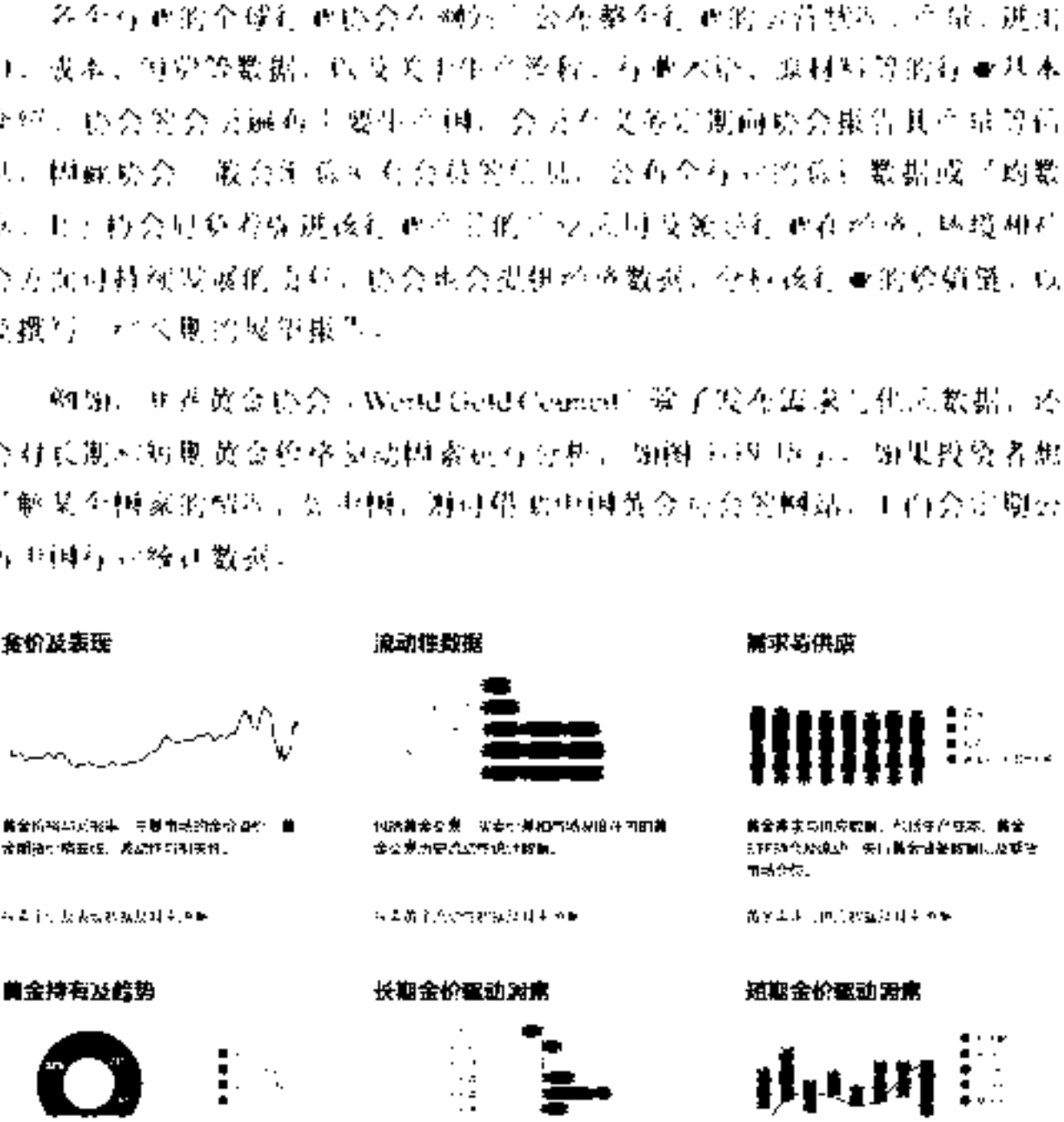


图 1-19 世界黄金协会网站示例

Contents 目录

	Page 页码
Total Production of Crude Steel 粗钢总产量	1
Crude Steel Production by Process: 2017 and 2018 2017 年和 2018 年分流程粗钢产量	3
Productions of Hot Rolled Products 热轧产品产量	7
Exports of Semi-finished and Finished Steel Products 钢材出口	9
Imports of Semi-finished and Finished Steel Products 钢材进口	12
Apparent Steel Use (crude steel equivalent) 钢铁表观消费量（粗钢）	15
Apparent Steel Use per Capita (crude steel equivalent) 人均钢铁表观消费量（粗钢）	18
Apparent Steel Use (finished steel products) 钢铁表观消费量（钢材）	21
Apparent Steel Use per Capita (finished steel products) 人均钢铁表观消费量（钢材）	24
Productions of Pig Iron 生铁产量	27
Productions of Direct Reduced Iron 直接还原铁产量	29
Indirect Exports of Steel 间接钢铁出口	30
Indirect Imports of Steel 间接钢铁净进口	32
Indirect Net Exports of Steel 间接钢铁净出口	34
True Steel Use (finished steel equivalent) 真实钢铁消费	36
True Steel Use per Capita (finished steel equivalent) 真实人均钢铁消费	38
Annex: Sources and Definitions 附录：来源与定义	40

图 1-20　《钢铁统计年鉴 2019》的目录（中文为笔者注释）

资料来源：世界钢铁协会《钢铁统计年鉴 2019》

在此介绍的会议中，我参加过的一次会议，也是大会参与者众多，为了会者提供了相关的，了解行业最新的动机会。大宗商品行业在世界大型会议，如每年的 3 月或 4 月在中国举办的 LME（London Metal Exchange，伦敦金属交易所）年会，9 月在新加坡举办的 APPEC（Asia Pacific Petroleum Conference，亚太石油会议），以及 11 月在上海举办的 CERAWEEK 能源峰会。

1.2.3　全球重要机构——各国央行、IMF、世界银行等

由于大宗商品涉及各个国家，很容易被影响，经常会有国家变动，特别是某个，以及由于美国或欧洲发布的国家的宏观“指标”，获得发布的数据对投资者来说非常重要。有关各发布宏观数据的机构中，各国央行，主要包括国家统计局数据发布机构，包括投入及与，工业总值，贷款余额，存款余额，利率等。此外，IMF（International Monetary Fund，国际货币基金组织）主要发布全球经济数据，包括国内生产总值（GDP），通货膨胀，政府统计等数据；世界银行提供全球各国发展数据，包括人口，贸易，全球直接投资，基础设施，其中的生产指标，贸易统等数据。

个国 GDP 增长率预测，2022 年 1 月 1 日，如图 1-21 所示。

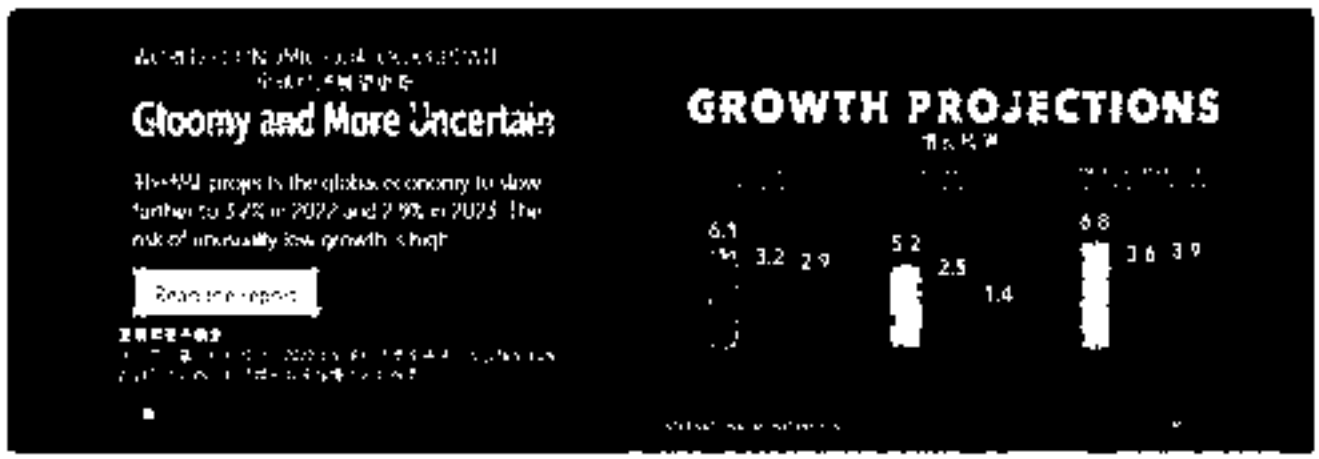


图 1-21　全球 GDP 增长率预测（本文为笔者补充）

来源：IMF

欧佩克成员（OPEC：Organization of Petroleum Exporting Countries，石油输出国组织）、美国能源信息署（EIA：Energy Information Administration，美国能源信息署）及国际能源署（IEA：International Energy Agency，国际能源署）发布的月度报告中都会对当前的市场供需状况做出分析，并对未来一段时间的数据和预测。当预测油库存减少，价格倾向于上涨；EIA 预测库存数据更新频率为每周一次，图 1-22 为美国原油商业库存变化，每次更新都会影响油价。EIA、IEA 和 OPEC 都以每月发布一次的报告为主，EIA 除了每月发布一次关于全球能源信息的报告，OPEC 除了月度石油报告外还发布年度报告。

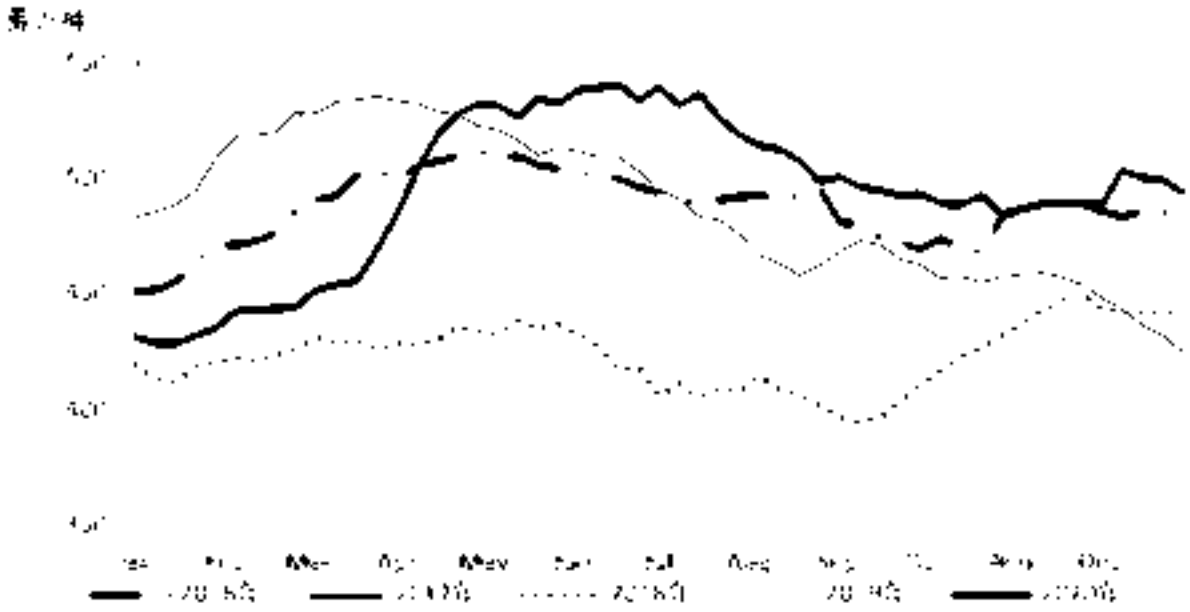


图 1-22　EIA 的原油库存

来源：EIA

124 公开媒体资源——从纷繁的资源中找到有用的信息

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

125 政府公告——国家统计局、海关等发布的公告

政府机构提供很多具有重要参考价值的数据，如国家统计局公布的GDP、CPI、国民经济运行情况，以及进口、出口、外资投资、金融信贷情况，还有产业发展的详细情况。工业和信息化部等发布的相关数据，每天公布的大宗商品成交量、价格行情，以及交易所的交易与交割等相关信息，都是非常重要的数据，可以判断行业的整体趋势。

图1-23和图1-24分别为国家统计局公布的PPI和CPI数据。海关公布的进出口总额、进口结构和进口结构数据。

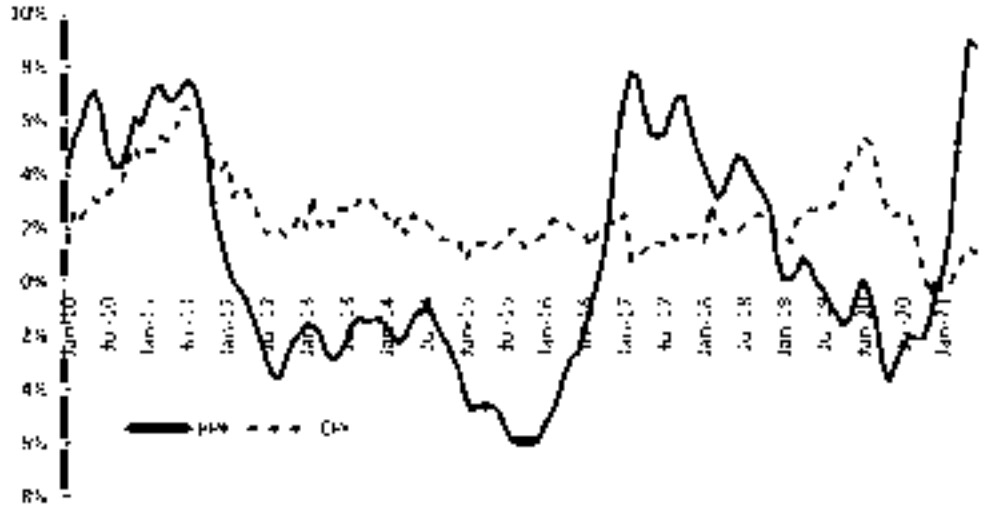


图 1-23 [illegible]

来源：[illegible]

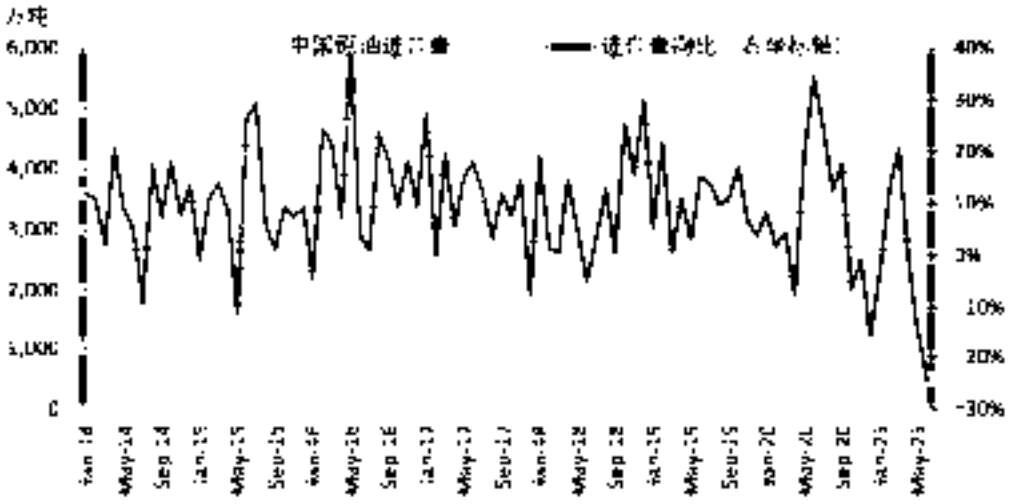


图 1-24 中国原油进口量和进口量同比

来源：海关

2008 年，中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称"发展和改革委员会"）和中华人民共和国商务部（以下简称"商务部"）联合下发《各部门发布宏观数据汇总表》，发展和改革委员会发布宏观经济、建材、钢铁、石化金属行业相关投资内容介绍，商务部网站上发布的历史公布宏观数据，对上述行业投资发展

大宗商品具有全球联动性，国际市场对海外投资，以及相关国家的贸易往来起着举足轻重的作用。中华人民共和国商务部对外投资和经济合作司与中国对外投资促进会联合编制

CFTC（Commodity Futures Trading Commission，美国商品期货交易委员

会、约货币、能源、合同、农●市场持仓数据这六家商品分别代“期的表”。CFTC 是下转发研究一个独立机构，负责监管场内货、期权和金融期货、期权市场。上报个股信仓为期货期权两类，个动者则分为商●日实个动者和非●日报个动者两类。生产者、投资商、加工商、贸易者和掉期个动者是●日报交易者；非商业●实个动者包括基金管理者和其他投机者。投资者可以将 CFTC 每周发布的这个报告中实持仓数据，作为决策的参考依据。从而更好地判断趋势的方向。每个代表市场人气，基金净持仓增加，市场的做多力量，当基金净持仓减幅扩大时则反转，被视为减弱的信号，反之则为趋势开始的标志，基金净持仓转负的幅度与

WTI 五年（其间曾经涨跌一个轮回）每周平均 125 美元。

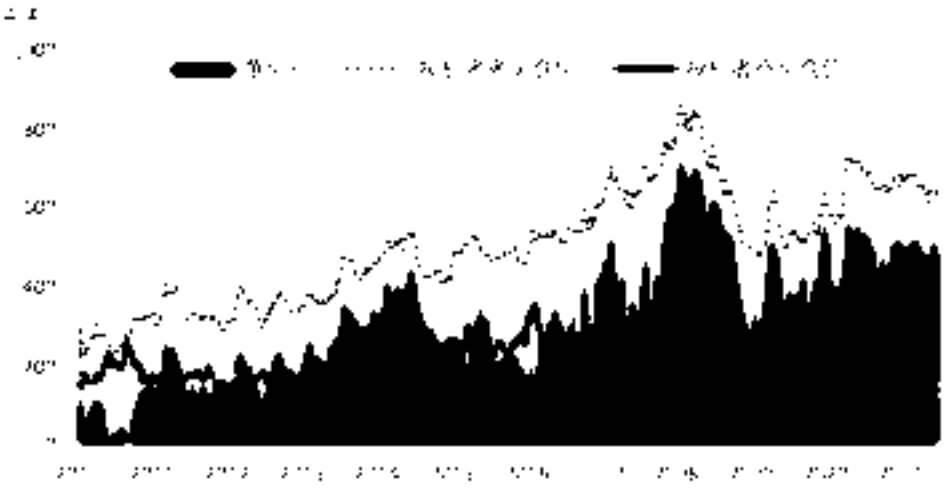


图 1-25 WTI 原油仓位情况

来源：CFTC

1.3 如何获得独家数据

获得独家数据的渠道有两个方面，对大家都能获得的信息，或者挖掘出别人忽略的信息并加以利用；另一方面，如果能获得独家数据，则可以为投资决策提供支持，提高获利的概率。

1.3.1 全球数据透明度因国而异

我们发现，发达国家（如美国、英国等）公布的数据类目较多，更新频率较高，且数据质量与可靠性较强。而发展中国家（如印度、印尼等）则相反。

图 1-26 印度尼西亚 2010—2020 年镍矿产量及占全球镍矿产量的比例

资料来源：作者整理。

特斯拉为降低生产成本，有效提高供应链的稳定性，于 2019 年与 PT Vale Indonesia Tbk 签署了为期 5 年的镍矿供应协议，协议规定 PT Vale Indonesia Tbk 向特斯拉供应镍矿石，特斯拉为 PT Vale Indonesia Tbk 提供技术支持，帮助其提高镍矿石的开采效率。

1 3 2　隐藏的宝藏——债券募集说明书

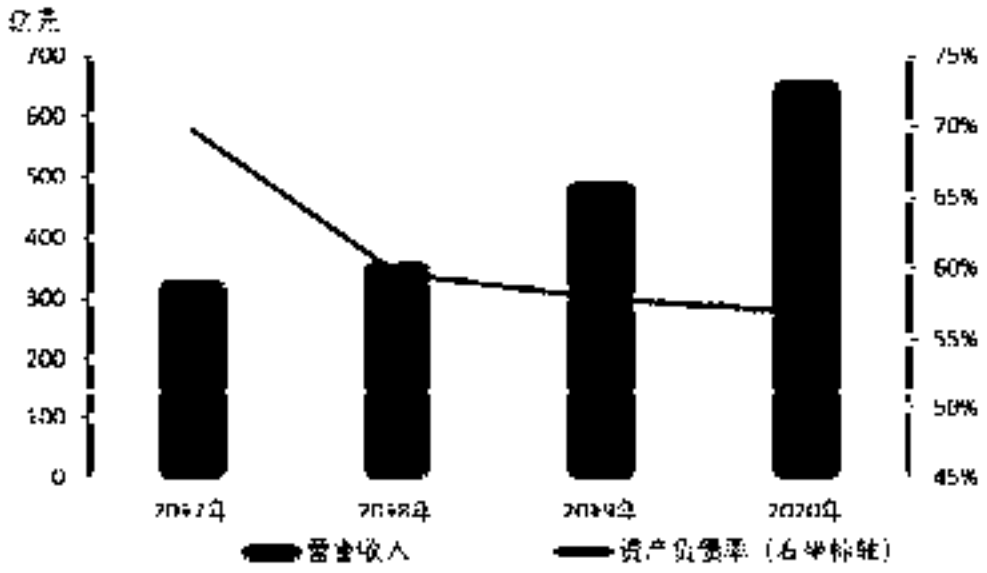


图 1-27　江苏永钢集团 2017—2020 年营业收入和资产负债率

投资实战——一个农商行债权型投资策略实例

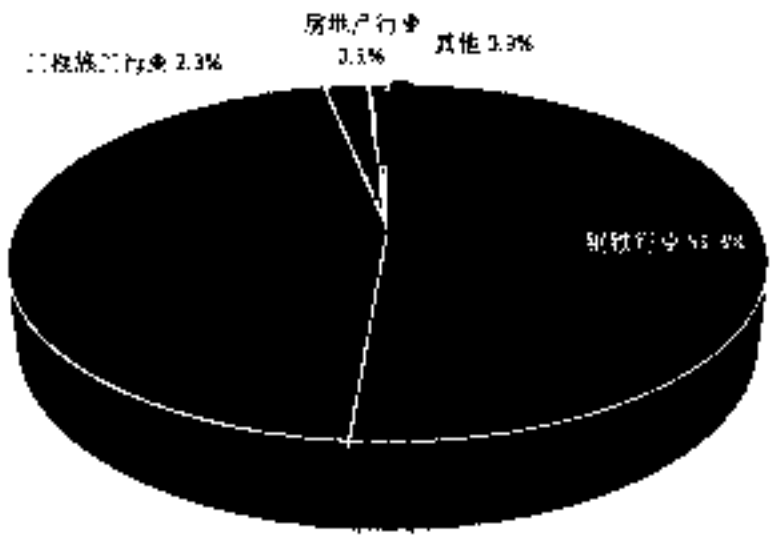


图 1-24 江苏永钢集团 2020 年各行业营业收入占比

数据来源：江苏永钢集团 2020 年债券年度报告

1.3.3 从现有的数据中推演

数据收集是研究基本的第一步，收集数据获取数据分析的人员需要大量的方法，有很多数据来源，需要结合实际情况和预期目的，明确收集的内容，明确收集的方法，建模等方法。

例如，由于新冠肺炎疫情突然爆发，本次债券发行人转债券，湖北利亚，湖北利亚，暂缓发行等一系列 2020 年 3 月下旬开始进入紧急状态，个月以来国家的每个地区都降低了贷款率，减少了钱，其中有的银行甚至关停，上海浦发银行 1.24 个点，上市公司减少分红的价格，推迟发行新股和发行债券发生事件对债券的影响，关键一句话银行为股东个人实际利率分析，测定的指标为 1 个月 LPR 的收益率，定期时 1 个月为个体户大数据支撑，乘以发行的债券个点，以减少的减少个点，在此每个百分点 1 个点减少 1 个降到 50%，如果发行的债券 1 个月 LPR 的收益率，测定比率的个点为发行的个点×1.12×（50%-5%）。在此时此，个非银行，一个非银行发行的债券个点时为：

在实际操作时，是指每一张下个 1 个月投一个个债为 10% 为性质新发行，则对其未来个债的预测简单，以一个月的每年降到 10% 为性质 1，则对其个债的预测相对复杂，还要结合相关因素。发行时投新发行多少个，第一个债个债本率为 80%，第二年为 100%，则其第一年第一个发个点时

[illegible]

品种	矿企	涉及矿地/冶炼厂	矿山所在国	2018年产量（万吨）	相关的措施
钴	[illegible]	[illegible]	澳大	[illegible]	加强成本控制
	Codelco			136	增加产量计划
	嘉能可	[illegible] Nikkelverk	刚果 挪威	约4 22	减少钴产量，进入矿区，加强成本
		Antamina	秘鲁	4.1	产量上调
	Glencore	Cobalt 27	加拿大	2.1	增加产量计划，集中保留矿业，减少资源，进行成本
		Mutanda	刚果(金)	3.6	减产计划
	BHMC	[illegible]	加拿大	3.5	减产计划
	Freeport-McMoRan	Cobalt	墨西哥	2	停止现金股息和减产计划，成本
		Deep Yellow	加拿大	4.5	增加钴产量，减少成本
	Vale	[illegible] Voisey's Bay	加拿大	2.4 3	增加产量计划，减少成本
		Cobalt 27	加拿大	未知产	
	[illegible]	[illegible]	澳大	3.5	减产计划，减少成本，加强成本
	[illegible]		刚果	2.5	减产计划，减少成本，加强成本
	[illegible]	Cobalt	加拿大	1.5	减产计划
	[illegible]	Queensland Cobalt	澳大	1.2	减产计划，减少成本
	[illegible]	Cobalt Blue	澳大	0.5	减产计划，减少成本，加强成本
	[illegible]	[illegible]	澳大	0.3	减产计划，减少成本，加强成本
铁矿石	淡水河谷	Vale Rio Doce铁路	巴西	3.3亿	减产计划，减少成本，加强成本
	力拓	澳大利亚矿业	力拓	3.2亿	减产计划，减少成本，加强成本，减少资源，进行成本
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	全球铁矿石矿业	澳大利亚	减产2.7亿吨	减产计划
铜	Freeport-McMoRan	Cerro Verde铜矿	印度尼西亚	2020年减产1.5亿吨	减少资源，减少成本
	Vale	Onça铜矿	巴西	减产1.5亿吨	减产计划，减少成本，减少资源
	Glencore		刚果	减产2.2亿吨	减产计划，减少成本，减少资源，减少成本

图1-29　2020年有关锂资源产矿山

来源：[illegible]

134　上市公司路演和业绩说明会

[illegible]

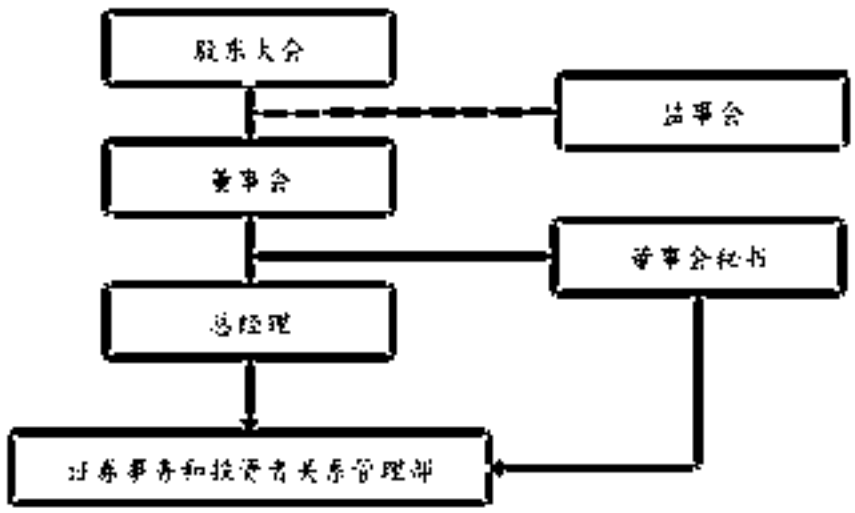


图 1-30　上市公司组织架构模式

来源　　自己整理分析

公司在上市前会安排路演（Roadshow），主要的为安排公司领导与合格的潜在投资者，就未来公司的发展战略、上市公司未来发展前景等进行交流沟通，这种路演（Non-Deal Roadshow），不会涉及实质的券发行，仅仅为公司领导与潜在的潜在投资者交流，提供公司信息，介绍公司财务数据，规划未来的发展方向。

投资者关系管理在公司战略管理中的作用如图 1-31 所示。

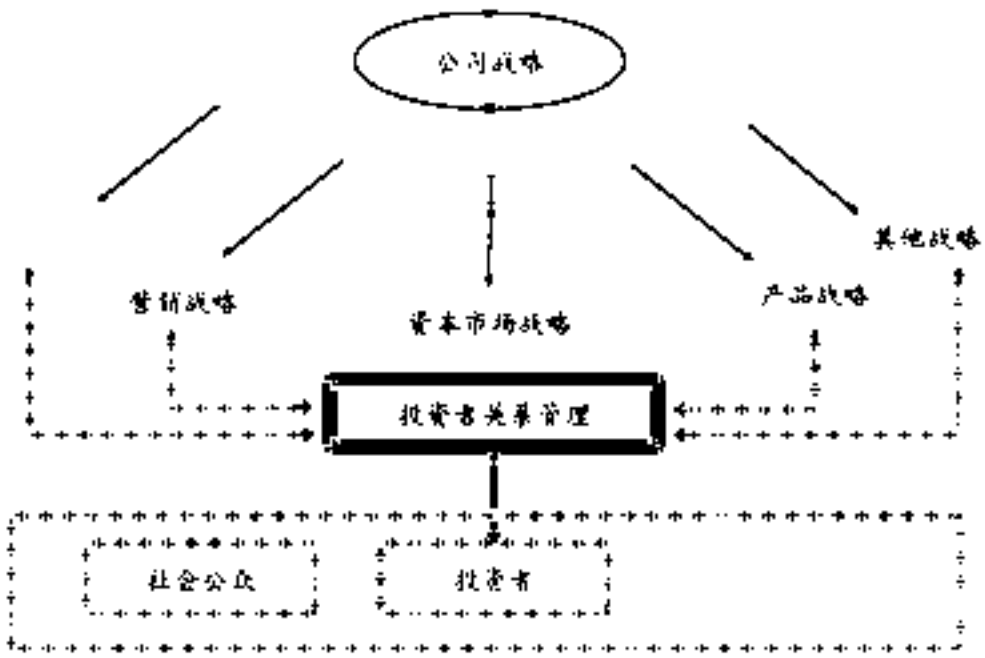


图 1-31　投资者关系管理在公司战略管理中的作用

来源　　自己整理分析

上市公司社会公众投资者参与公司，包括媒体、[illegible]，这些利益相关者对公司[illegible]等，社会对公司产品的[illegible]，投资者对公司的[illegible]，[illegible]，等

者们参与交流参与上市公司实际的机会，本书建议有空上写出报告，有空去了解了生产流程，还对公司生产经营有了更深刻的了解。

135　投行分析师的研究法宝——实地调研

投行分析师对于上市公司或拟上市公司的实地调研（Field Trip），可以帮助他们更加高效地资本市场的信息效率。实地调研是上市公司投行分析师或机构投资者的一项重要工作，普通投资者也可以参考这种方式，收集到更多的数据，更加深入地研究目标公司。

实地调研，对于上市公司来说是公开的，券商研究上市公司来说，实地调研不是强制的，决定权在券商分析师本人，并且有时间成本和费用，时间成本和费用是很高的。面对数千家A股上市公司，特别是有新建项目、在建项目的上市公司，以及非上市公司，实地调研是收集信息非常有效的方式。

实地调研，可以是参加公司的业绩大会，参加公司组织投资者参观工厂的活动，以及参加某个新产品投资交流会，也可以自己联系公司去工厂看看实地调研。一般，自己联系公司去生产车间实地调研比较费时间和精力，一般投行分析师都是派助理去做这些事情，而不亲自去做。

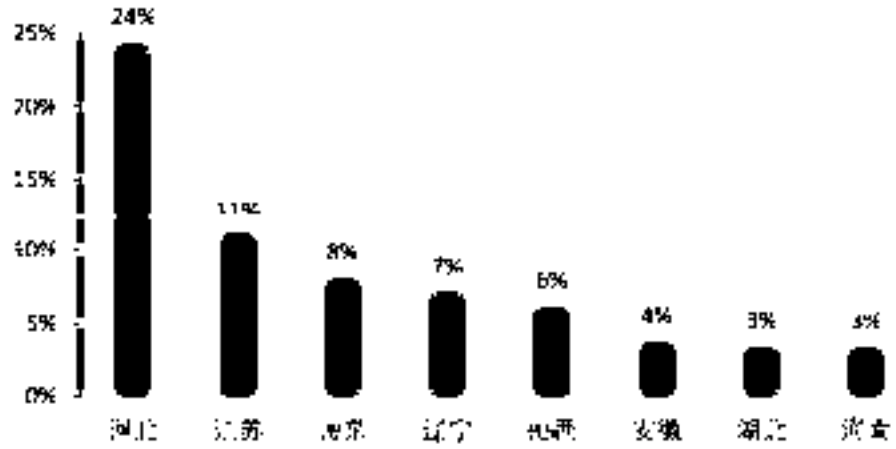


图 1-32　2020 年第八批精锻生产省份精锻产量占全国总产量的比例

来源：

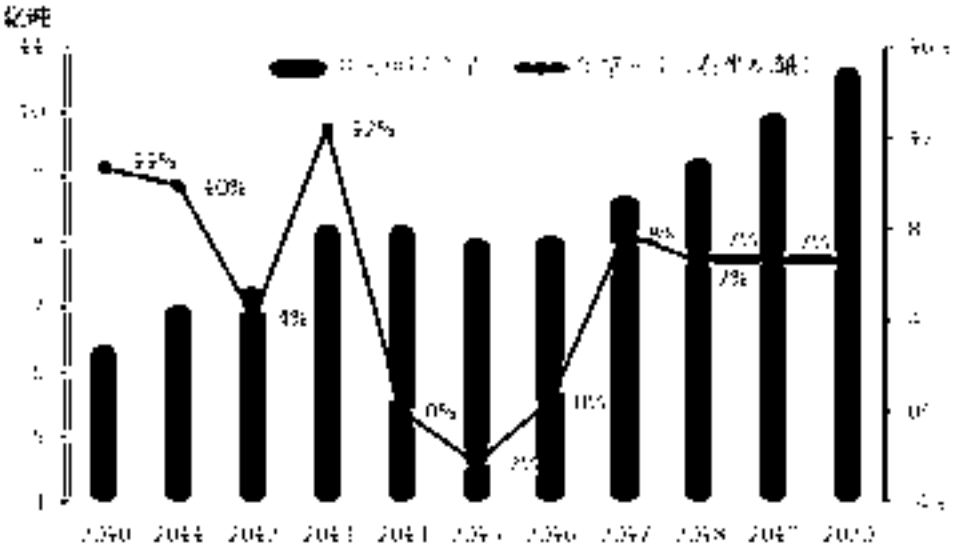


图 1-33　2010—2020 年中国精锻产量及年增长率

来源：中国锻压协会

1.4　普通投资者怎样参与实地调研

普通投资者能实地调研上市公司吗？普通投资者可以参加上市公司的股东大会，或者参加上市公司组织的投资者参观、现场调研、业绩说明会、新闻发布会、路演与反向开放日等活动，与上市公司或被调研上市公司的董监高一对一沟通，普通投资者上网观看券商投行组织的实地调研

[illegible]

1.4.1　实地调研对普通投资者了解行情的重要性

[illegible]

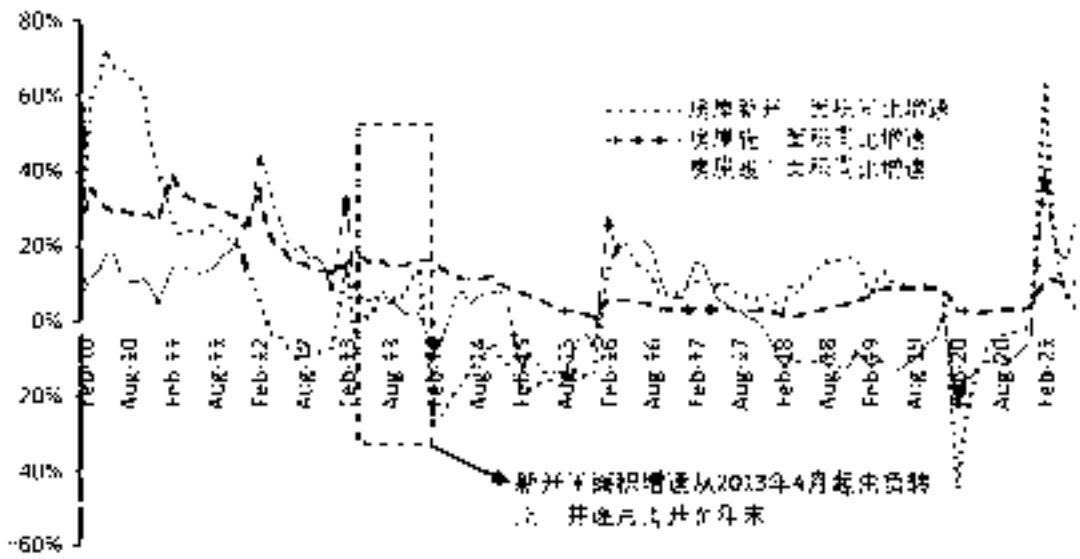


图 1-34　全国房屋新开工、施工、竣工面积同比增速

[illegible]

142 投行实地调研之海外矿山篇

2015年，身为投行分析师的笔者有幸受邀与大上MMG Limited（中国资源有限公司，以下简称为其中文简称名Las Bambas铜矿的投资者考察团。MMG Limited成立于2009年，在中国香港联合交易所上市（以下简称为H上市），在澳洲证券交易所上市（以下简称为A上市）。Las Bambas铜矿是全球第一大铜矿——Las Bambas铜矿于2014年9月首次向市场公开发行，并在H上市。2015年1月，在澳洲证券交易所（Australia Securities Exchange）的合并交易中，2014年由MMG Limited、国勘（香港）投资有限公司和中信金属股份有限公司组成的联合体以58.5亿美元的价格收购。其当时这个矿山大部分建设已经完成，Las Bambas矿山采用的是露天开采的方式，主要产品为铜精矿（如图1-35），副产品包括金、银和钼精矿。矿山的运营寿命为20年以上。矿山生产有限责任公司为其运营公司。

图1-35 Las Bambas铜铜矿生产过程（中文为笔者注释）

来源：MMG Limited公司公开报告

在去Las Bambas矿山之前，笔者一直在MMG Limited的H上市公司总部大厦与各位参加团队一起学习了8个小时的课程，熟悉整个矿山的概况，了解矿山的运营模式，以及风险点。一般来说，矿山投资都涉及勘探、挖掘等环节，整个矿山建设的基础建设，是决定矿山未来能否顺利生产的关键环节。其中的基础建设包括公路、设备设施、矿山挖掘出来的矿产品需要经新修建的公路、水路、铁路或传输带等运输到港口。而在一些人口稀少的地区，大型矿山都会建设属于矿山自己的小型机场。矿山生产有限责任公司为其运营公司。装卸货物上

[illegible]

Las Bambas 矿山的运输路线较为复杂，因为其运输道路经过的安第斯山区，十里亚多洛特铜矿 Los Pelambres 为运输方式全 Matarani 港口，由于矿山区域有较大坡度，MMG Limited 还在矿山附近设置了一个中转站对比，通过实地调研，笔者不仅了解了 MMG Limited 在 Las Bambas 矿山的资本支出，全面的未来管理层的规划和分流，对矿山实际生产难点、投资回报、成本、品位等有了较为全面的了解。

1.4.3　投行实地调研之国内冶炼厂和下游加工企业篇

国务院于 2013 年 9 月印发《大气污染防治行动计划》，要求大幅降低各地区细颗粒物浓度，强调多污染物协同控制，煤电企业将面临超低排放改造。在连续多个的环保督查，不少企业被责令停产，部分产能甚至面临永久关停。

在《大气污染防治行动计划》发布一个月后，笔者在钢铁相关的会议上"首钢京唐"对其超低排放进行了实地调研，对其产品的销售，发展规划，以及环境保护等方面进行了详细的了解，该钢铁企业实现生产排污指标达到标准。全面安装了脱硫、脱硝设施，烧结生产线上加装了脱硫脱硝设施以及实时监测系统，有效控制了烟尘、烟气及 SO2 排放总量，炼钢生产线上铁水预处理实现全封闭操作，转炉煤气回收利用率达到 100%，焦炉煤气净化后全部回收利用，炼钢综合能耗、新水消耗均达到国内先进水平。2014 年 6 月发布的 2014 年统计数据，上半年笔者实地调研，全国粗钢产量 2014 年全年为 8.23 亿吨，同比增长 3%，有粗钢产量统计以来首次出现负增长，粗钢综合能耗比上年降 2.0%，铁钢比、钢水钢耗、烧结废气排放量、烧结废气中二氧化硫排放量、烧结废气中氮氧化物排放量均有所下降。

在对钢铁企业调研的同时，笔者有幸[illegible]有关装备制造设备，对其到达效果后，新安装设备降低了企业的投资，提高了技术，提升了利润，而且有设备升级大型钢企，[illegible]在非日本收购，公司控股到其收入[illegible]加，[illegible]到其[illegible]，[illegible]有日本大型企业，外

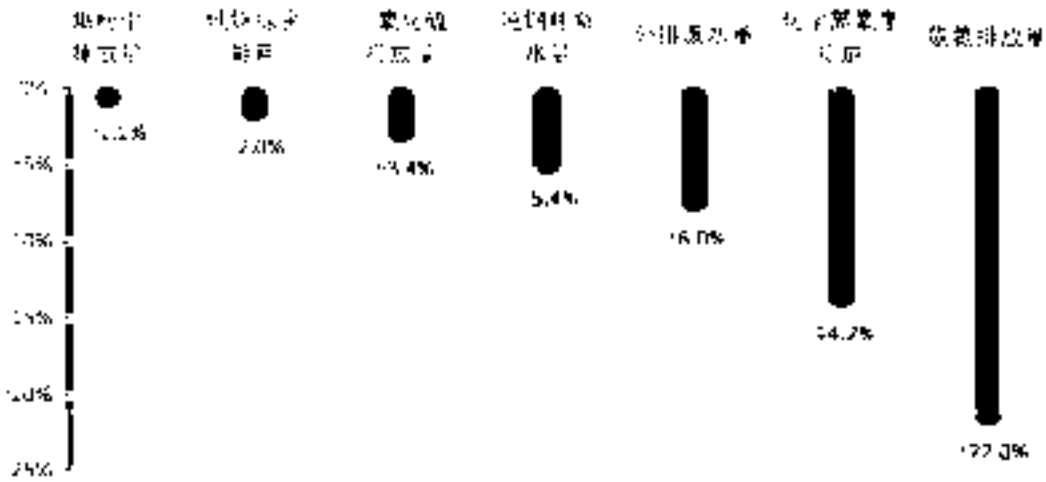


图 1-36　2013 年中国钢铁行业营业环境力度加大

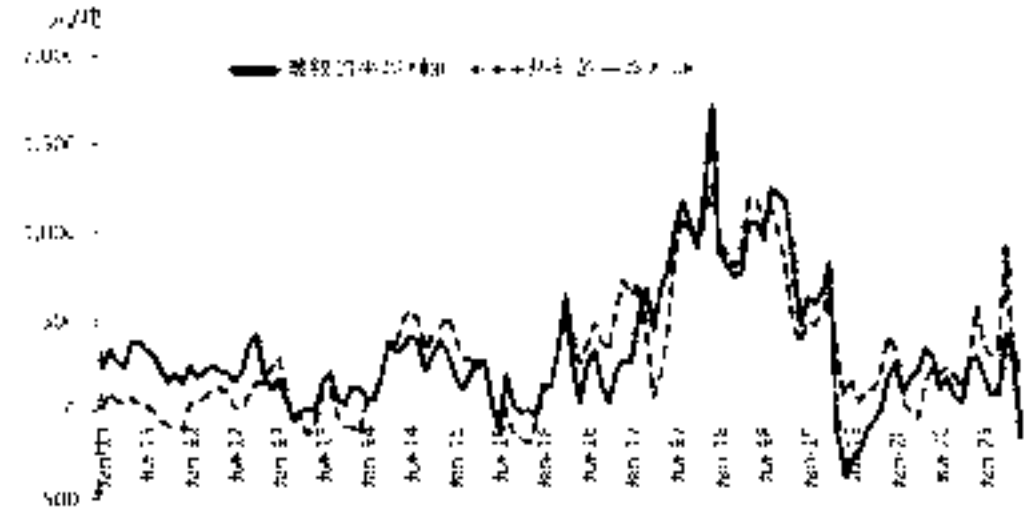


图 1-37　中国钢铁行业螺纹和热轧的审核利润

1.4.4　调研后如何解读

[illegible]

[illegible]

2017年4月，《治理整治电解铝行业违法违规项目专项行动方案》出台，治理整顿了电解铝行业违法违规项目。笔者调研了山东电解铝企业和新疆某两个产能产量较大的企业，有到电解车间实地考察。本着合规完善产能原则，政策执行效果显著。根据调研结果得出，结论如下：数据来源于电解铝企业提供的数据。整体来看，2017年电解铝产量会下降，2017年产能增加会放缓，推动电价上涨。产量：电解铝产量整体预测，电解铝产量从6月开始下降，6月下降3%，7月下降11%，8月、9月环比分别下降24.5%，9月，山东分省一个季度下降7%，10月山东铝产量约为1050万吨，全年2017年比去年，2017年平均，山东均价为14751元/吨，较2016年上涨23%。电解铝行业产能利用率预计1.39个点。

[illegible]

[illegible]

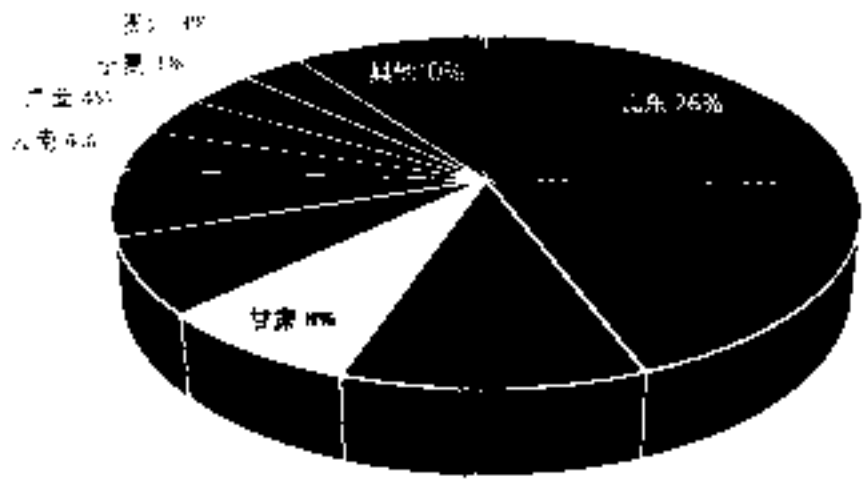


图 1-38　2017 年年底铝行业部分省情况

[illegible]

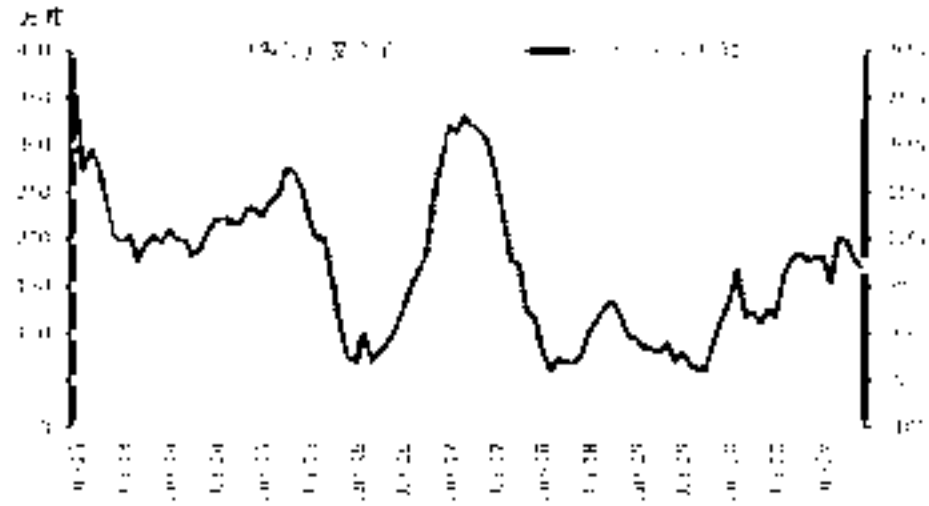


图 1-39 中国电解铝消费产量及同比

数据来源：

当个品价格一跌时，此时我会看行业的成本曲线，确定哪些成本相对较高的企业，再申报发布的产业。由于产品成本，个品价格会随市场波动而变化，但成本曲线是相对稳定的，因此成本曲线是相对稳定的，由于不同地区与企业的成本差异较大，各家企业的成本曲线不尽相同，有些企业的成本曲线相对较低，有些企业的成本曲线相对较高。

1.5 建立数据库和追踪指标

根据行业特点，公司、行业研究员建立投资决策模型，把公司基本数据录入，再结合对未来产品、公司做出预测模型，同时对比的同一系列追踪指标，如产能利用率、产品销量等，检验预测模型的合理性。

1.5.1 投行的供应模型

供应模型首先要有历史数据，包括过去10年或更多年份，产品、公司具体年度数据，以及各个省份、自治区、直辖市、或国家统计数据；或者有季度或月度产品、公司具体数据，以及行业各个季度或月度公司数据，比如细分各个企业每年或月的数据。

有历史数据的基础上，才可以对未来进行预测。对于行业研究员，可依据其覆盖的公司，对公司产品销量或者上市公司或非上市公司进行预测，可通过调研获得公司口径，或者了解公司每个项目投产进度，如产品、城市或

产能本身，再由全球调研为全球排名，从而筛选该公司的产能、技术，最终向全球目标化转移，即使生产基地与客户的产能利用率一个较高一时较高的状态实现，可能对其产能利用率较本身，则生产基地其本身产能利用率，对新投产的影响，即对其产能利用率，转移产能有关产品的全球专利、对现产成本的影响，即使被收购产能，主要考虑对生产的。

主动电解铝行业主要测算单位产能1.40吨/...

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年预测
产能（万吨）	2,075	2,150	2,731	3,013	3,502	3,905	4,194	4,008	4,313	4,091	4,287	4,461	4,545
产量（万吨）	1,760	1,845	2,308	2,496	2,779	3,068	3,187	3,630	3,609	3,523	3,713	3,907	3,933
产能利用率	85%	86%	85%	83%	79%	79%	76%	91%	84%	86%	87%	88%	87%

2019-2021年新投产能

序号	项目名称	所在地区	计划投产时间	实际投产时间	2019年新增产能（万吨）	2020年新增产能（万吨）	2021年新增产能（万吨）	2022年新增产能（万吨）
1	贵州华仁	贵州	2017.10	2019.6	2	-	-	-
2	云铝润鹤（一期）	云南	2019.1	2019.6	21	-	-	-
3	神华铝业	陕西	2018.12	2019.8	30			
4	云铝泽鑫	云南	2018.7	2019.8	24			
5	广投华磊	广西	2018.7	2019.8	32			
6	贵州银海	贵州	2018.2	2019.9	13	-		-
7	内蒙古蒙泰	内蒙古	2018.1	2020.1	32	6		-
8	其力德昌	辽宁	2018.9	2019.10	26			
9	内蒙古锦联（一期）	内蒙古	2018.1	2019.10	38			
10	内蒙古配套	内蒙古	2018.8	2020.2	35			
11	广投中泰（一期）	广西	2019.12	2020.6	-	25		-
12	百矿包钢	广西	2018.1	2022	-	11	10	10
13	其力德昌（二期）	辽宁	2020.1	2021.11		21	3	
14	百矿钢铁	广西	2018.4	2021.8		10	10	
15	百矿果林	广西	2021.1	2022	-	-	10	10
16	百矿苏津	广西	2018.3	2019.4	10			
17	内蒙古锦联（二期）	内蒙古	2020.6	2021.6	-	30	5	-
18	德阳五星	云南	2020.9	2022		15	5	
19	云南神火（一期）	云南	2019.12	2020.10		25		
20	云南神火（二期）	云南	2020.12	2021.11	-	10	15	
21	其力德文化	辽宁	2020.4	2020.9		50		
22	先锋中机	山东	2018.1	2020.12	11	15	-	-
23	其力德昌（三期）	辽宁	2020.9	2022		8		
24	云南其力	云南	2020.11	2022		5	10	
25	新疆其他	内蒙古	2021	2021.11	-	-	41	-
26	内蒙古神火	内蒙古	2021	2021.11			40	
27	广元中孚（二期）	四川	2020.7	2021.7	-	17	-	8
28	甘肃中盛	甘肃	2022					10
29	内蒙古自治	内蒙古	2022	2022				40
	合计				225	251	126	78

2019-2021年减产产能

序号	企业名称	所在省份	减产时间	减产原因	2019年减产产能（万吨）	2020年减产产能（万吨）	2021年减产产能（万吨）	2022年减产产能（万吨）
1	新疆某电解铝厂	新疆	2019.1	指标收回	5			
2	福建某电解铝	福建	2019.3	电价问题	7			
3	河南某电解铝	河南	2019.4	环保限产	4			
4	辽宁某电解铝	辽宁	2019.6-2019.8	检修	40			
5	广西某电解铝	广西	2019.9	电价	8			
6	山东某电解铝	山东	2019.5	环保	30			
	合计				94	61		

图 1-40　中国电解铝供给预测模型

[illegible]

1.5.2 何为追踪指标及如何解读

[illegible]

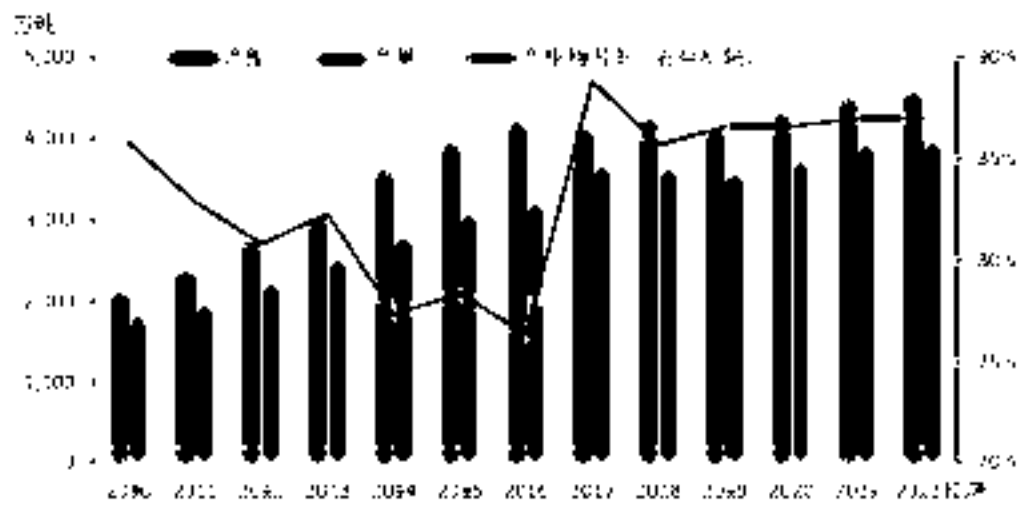


图 1.41 中国电解铝产能、产量、产能利用率

[illegible]

例如，用户后续的产品购买率，存续期满客户的产品续购率，公司的产品续购率，公司某款产品的续购率发生下降，则说明公司的产品或服务出现了问题，或者说产品的品质出现了问题，或者说公司的产品没有及时跟上，因此导致了产品续购率发生下降，则说明公司的产品或服务出现了问题，或者说公司的产品或服务出现了问题。

此外，客户的续费率或者说客户的续费率，可以理解为客户对公司的产品或服务的满意度，也是客户对公司的产品或服务的忠诚度。例如，中国移动的用户从2021年1月份开始，每个月，到2025年1月，月度续费率基本在95%以上，其中在2025年1月份降到了85%。主要是由于移动快速跟上了时代的步伐，在5G网络方面，在5G手机方面，在5G套餐方面，在5G流量方面，在5G速度方面，在5G体验方面，在5G服务方面，在5G品牌方面，在5G口碑方面，在5G形象方面，在5G价值方面，在5G文化方面，在5G精神方面，在5G理念方面，在5G使命方面，在5G愿景方面，在5G目标方面，在5G战略方面，在5G规划方面，在5G布局方面，在5G生态方面，在5G合作方面，在5G共赢方面，在5G发展方面，在5G未来方面，在5G趋势方面，在5G潮流方面，在5G时代方面，在5G新纪元方面，在5G新征程方面，在5G新起点方面，在5G新高度方面，在5G新境界方面，在5G新格局方面，在5G新气象方面，在5G新面貌方面，在5G新风尚方面，在5G新风貌方面，在5G新风采方面，在5G新风范方面，在5G新风格方面，在5G新风韵方面，在5G新风味方面，在5G新风情方面，在5G新风景方面，在5G新风光方面，在5G新风物方面，在5G新风俗方面，在5G新风习方面，在5G新风气

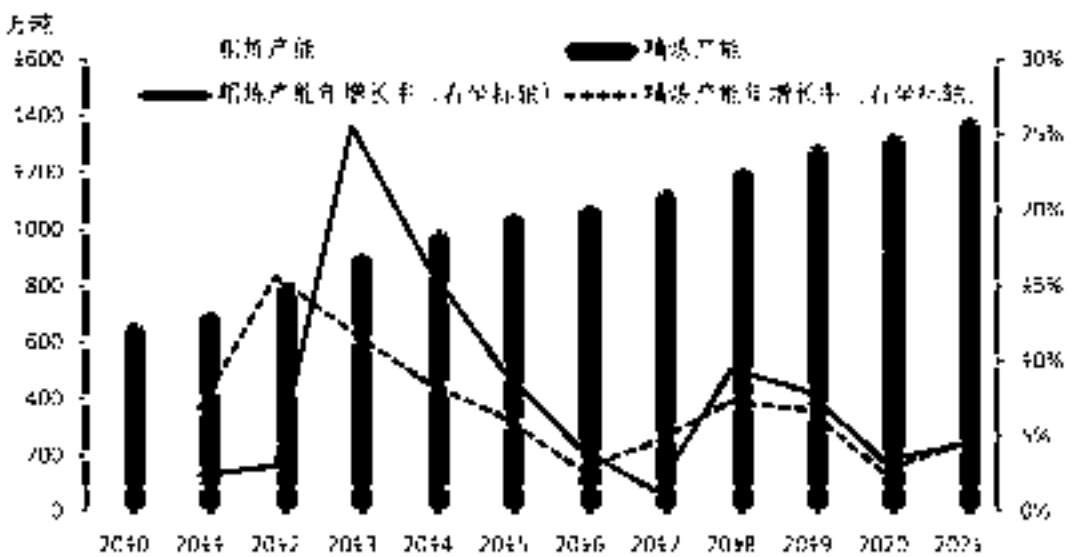


图 1-42　中国锂辉石精矿产能及各省份年增长率

单位：万吨

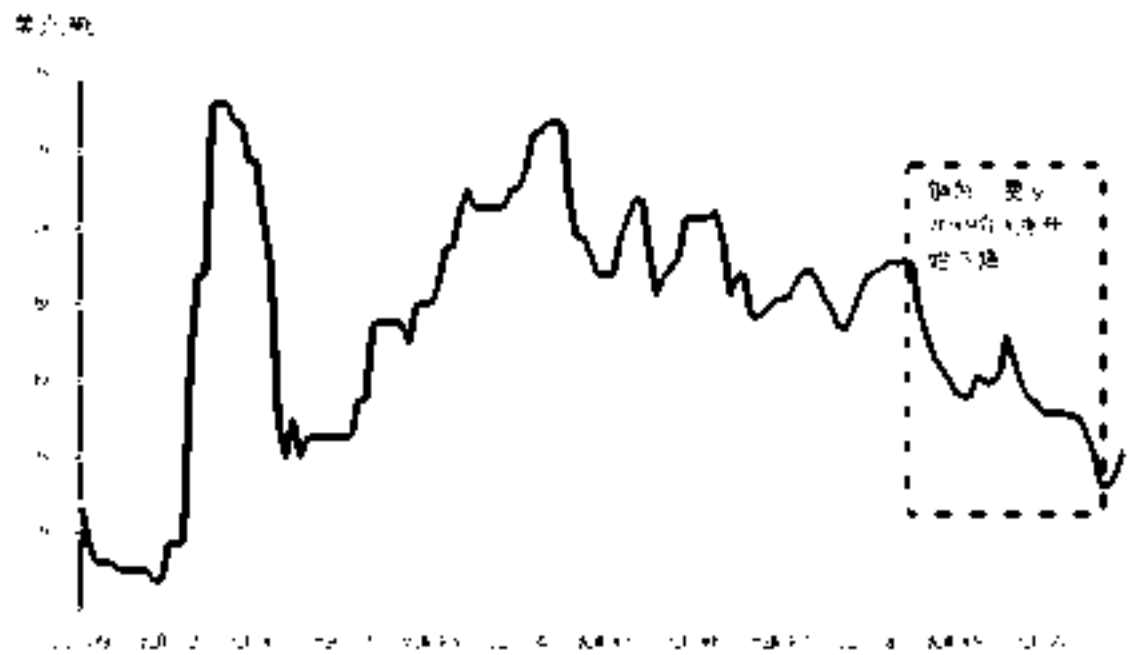


图 1-43　锂盐下游产业链

单位：万吨

1.6 如何预测未来供应

[illegible]

161 短期供应预测

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.6.2 中长期供应预测

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 预测	2023年 预测	2024年 预测	2025年 预测	
产能（万吨）	4 467	4 541	4 500	4 520	[illegible]	
产能增速	5%	1.7%	-0.9%	0.4%		近三年的平均年增长率 [illegible]

图 1-45 假设 n+4 年末产能 C_{n+4} 以之前三年末产能的年增长率 $[r_n, r_{n+1}, r_{n+2}, r_{n+3}]$ 上涨，C_{n+4} 值为 [illegible] 万吨

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 预测	2023年 预测	2024年 预测	2025年 预测	
产能（万吨）	4 467	4 541	4 500	4 520	[illegible]	
产能增速	5%	1.7%	-0.9%	0.4%		前一年的年增长率 2.30%

图 1-46 假设 n+4 年末产能 C_{n+4} 以前一年的年增长率 $[r_{n+3}]$ 上涨，C_{n+4} 为 [illegible] 万吨

[illegible]

	A	B1	C1	D1	E1	
	2021年	2022年 预测	2023年 预测	2024年 预测	2025年 预测	
产能（万吨）	4,463	4,541	4,590	4,630	-	
年增长率	4%	2%	1%	0.9%	-	注：D列第4年的年增长率 =(D3-C3)/C3，≈1%
产量（万吨）	3,807	3,933	4,000	4,060	-	
年增长率	5%	3%	2%	2%	2%	
产能利用率	85%	87%	87%	88%		注：=B3/B2，产能利用率 ≈88%

图 1-47　预测 D+4 年的产量为 4125 万吨（4687×88% ≈4125）

1.7　投行实战案例

本节我们将以券商投资者的视角，来剖析铜行业的产业链、重要特点以及如何在实战中应用。

1.7.1　投行为何要构建供应模型

每个投行都有自己的行业报告，作为报告的核心内容，一般都会有对未来行业发展的预测。在预测未来4年的价格时，作为普通投资者，我们通常会参考券商的研报，因为投行每个月都会有自己的行业研报。

1.7.2　供应变化驱使价格变动的实例分享——2020 年和 2021 年全球铜精矿供应情况

2021年3月15日，全球铜矿联盟召开会议，大幅降低了全球铜矿供应增长预期，全球铜矿联盟是一个由全球铜矿企业组成的行业协会，其会员矿山产量占全球铜矿产量的比例超过50%，能够代表全球铜矿的供应情况。

原材料端铜价受此影响，在3月15日至3月16日两个交易日内，价格快速反弹，累计涨幅超过5%，创下了近一个月以来的最大涨幅。

策，以期资本转化为利润的基本，扩展市场流动性状态，资金流入大宗商品、石油等商品期货和金融期货类的指数型基金，截至2020年初，投资金额达到1,438亿美元，较2019年同期增长了48%。

矿企	涉及矿山/冶炼厂	矿山所在国	2019年产铜[万吨]	现状的措施
Rio Tinto	Oyu Tolgoi	蒙古	5	控股扩产
Codelco	-	-	149	降低边际成本
BHP	Escondida Pampa Norte	智利	114 27	新建Spence II进入矿区，为期15天
Glencore	Antamina	秘鲁	45	下调产能
	Collahuasi	智利	57	降低边际成本，集中在铜矿业，资产质量一般的人员
	Mopani	赞比亚	16	扩建开支
MMG	Las Bambas	秘鲁	38	暂停生产
Freeport McMoRan	China	智利	8	停止高成本的采矿和减产量，成本
	Cerro Verde	秘鲁	45	将获取Cerro Verde 铜矿控股至4月12日
Anglo American	Los Bronces El Soldado	智利	34 5	降低边际成本，减缓生产
	Quellaveco	秘鲁	未投产	
Antofagasta	Los Pelambres	智利	36	暂停铜矿扩建项目，为期120天
KGHM		波兰	56	削减成本和资本支出，暂停修改2020年投资计划
FirstQuantum	Cobre Panama	巴拿马	34	进入检修状态，至少满足两周期的相关条件
Teck Resources	Quebrada Blanca	智利	7	暂停项目，新建设
First Quantum	Cobre Panama	巴拿马	34	进入检修状态，至少满足两周期的相关条件
Freeport-McMoRan	Morenci	美国亚利桑那州	9	暂停矿山生产三个月

图 1.48：美洲减产铜矿 I

来源：

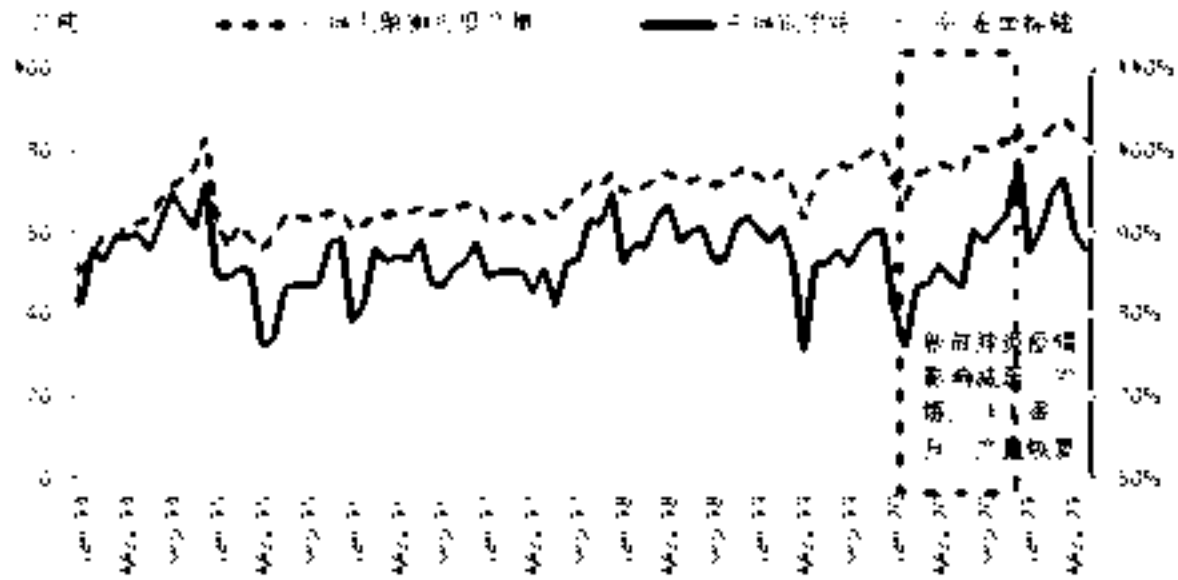


图 1.49：中国电解铜周度产量和中国铜冶炼厂开工率

来源：

2021 年初起，新冠疫情在南美和非洲多国反复，经济数据向好，下游需求复苏，但受 1 月 1 日起，铜精矿生产大国智利和秘鲁 [illegible] 影响，

[illegible]

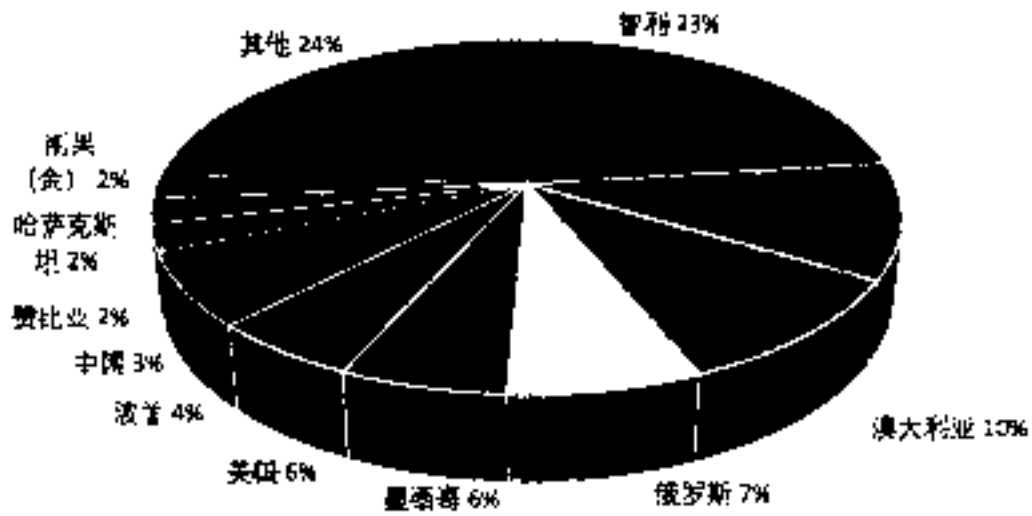


图 1.50 2020 年全球铜矿储量分布

[illegible]

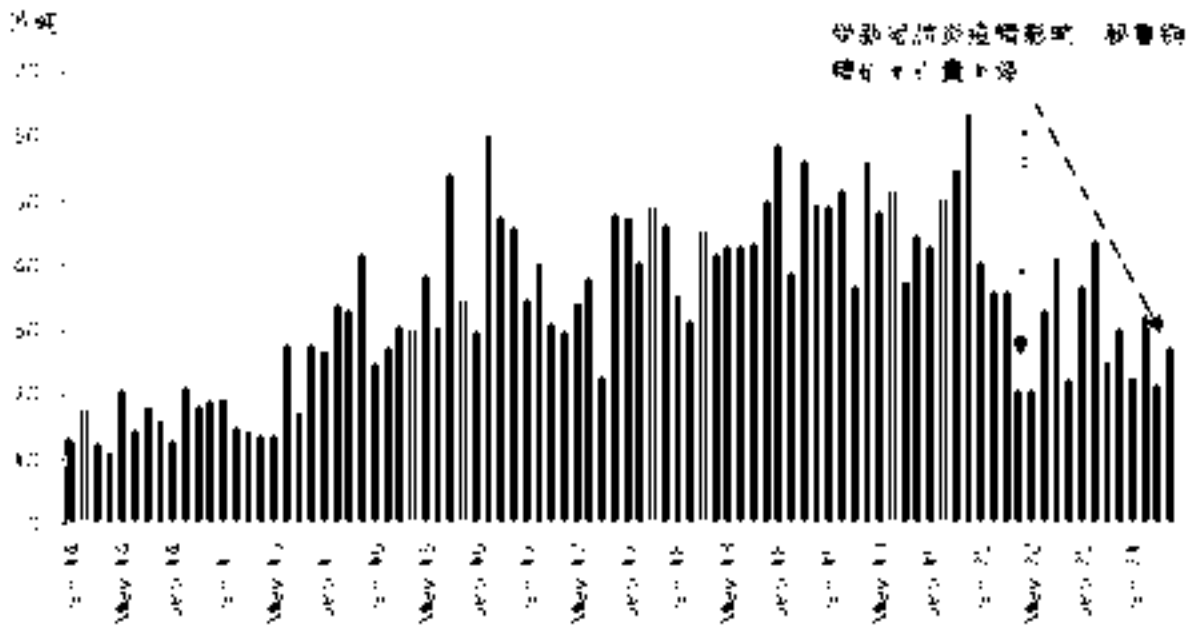


图 1.51 秘鲁铜精矿产量

[illegible]

从2021年6月上市至今，随着市场风险偏好的变化，其估值水平，以及市场关注的焦点，发生了很大的变化。其上涨主要一个原因是铜矿供给扩张的预期，铜精矿供应紧张的预期，铜的供应端的增量，铜的供应端的增量，铜的供应端的增量

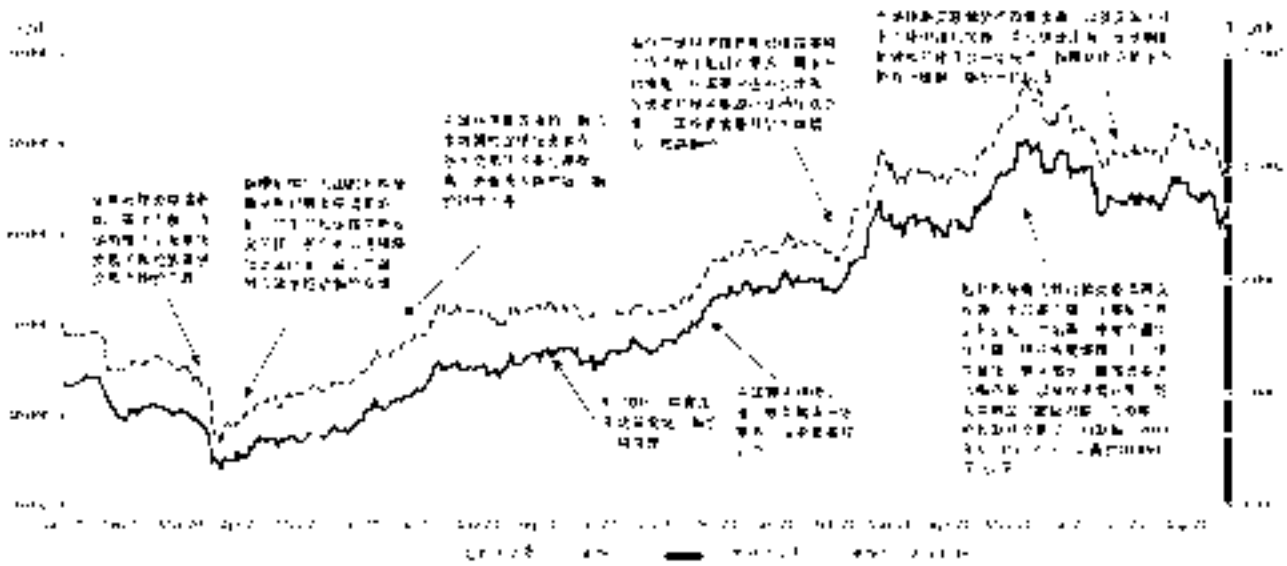


图 1-53　上海期货交易所和伦敦期货交易所上市期铜价格趋

（2020 年 1 月—2021 年 8 月）

来源：上海期货交易所、伦敦期货交易所

1.7.3　供应变化驱使价格变动的实例分享——2019 年巴西溃坝事故致铁矿石价格飙涨

位于巴西米纳斯吉拉斯州的淡水河谷公司有气体矿石开采项目“Minas Gerais”和位于邻州的“Brumadinho”的 Feijão 矿区等。根据统计，截至 2019 年 1 月 25 日前后，总计 259 人死亡，11 人下落不明。事故发生前，淡水河谷在全球拥有铁矿石生产能力 4.3 亿吨，事故发生后，其产能大幅下降 1.4 亿吨（见图 1-54），降为全球第二铁矿石生产商（见图 1-55）。

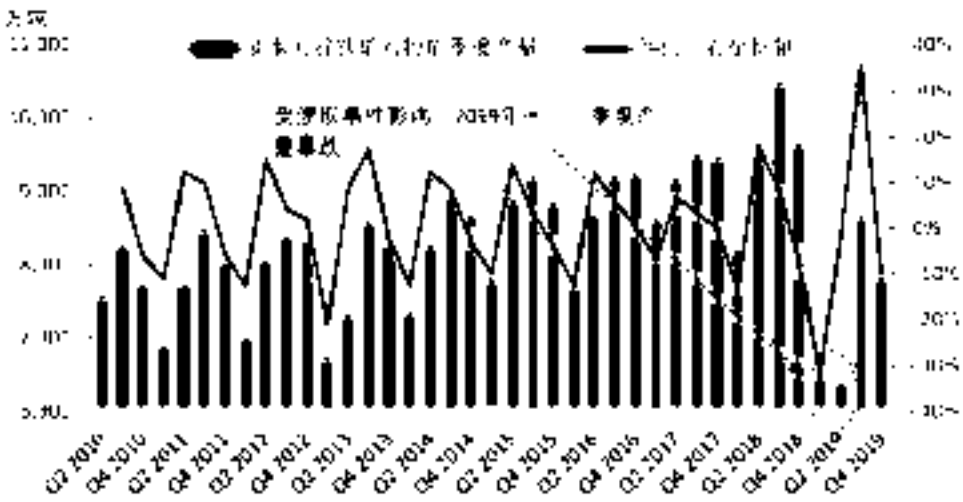


图 1-54　淡水河谷铁矿石粉矿等产量及同比

来源：[illegible]

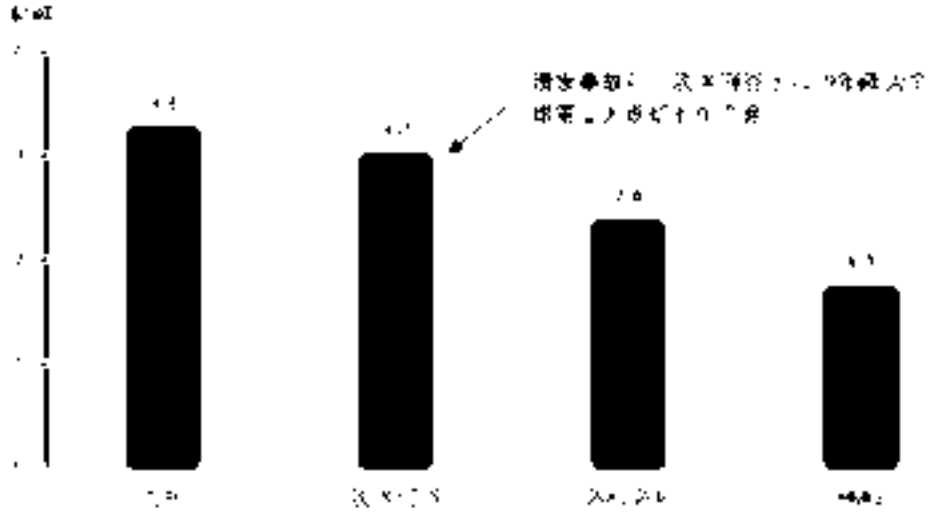


图 1-55　事故发生后，淡水河谷铁矿石粉矿产量降为全球第二

资料来源：公司公告，东方财富证券研究所

事故发生后，第四映交易所铁矿石指数期货合约（连续）从 [illegible] 2019 年 1 月 28 日，大连商品交易所铁矿石 1905 期货合约最高超过 [illegible]，创下 [illegible] 年 9 月以来新高，在美国上市淡水河谷股价大涨 [illegible]。第二，淡水河谷于 1 月 25 日宣布将停止使用与发生事故的大坝类似的另外 10 座大坝，并在未来一年内完成其他 [illegible] 座尾矿坝的永久性加固或拆除。因此其铁矿石产量 [illegible] 年 3 月 24 日淡水河谷 Brucutu 矿区发布公告称，因社区居民抗议，由于市场担心全球铁矿石市场将面临供应紧张，新加坡铁矿石价格一度飙涨，日触及 2017 年 3 月以来最高位，截至 3 月 [illegible] 日 10:1 为存单数据，11 日跌破存单日均线，铁矿石价格下跌 [illegible]%，创下两年新低。

根据事故发生后对新增供应的预期，笔者认为 [illegible] 铁矿石价格上涨幅度有限，因为之前铁矿石价格大跌投资者对铁矿石生产暂停会影响供应的预期，淡水河谷在巴西铁矿（如 [illegible] 铁矿 S11D）上能增加产量，大部分暂停的生产线，a）其他铁矿石生产商利用合适价格下涨幅增加产量，如金布拉斯（一家铁矿石生产商）表示，[illegible] 的产量有较大增长空间，如果没有激励资本投入来增加产能，其产量也非常有限。2）淡水河谷被暂停的产线会在铁矿石价格下跌或成本降低时重新开始生产，因为淡水河谷的铁矿石生产成本 [illegible] 美元/吨，大部分低于 30 美元/吨，远低于现货价格，因此暂停的产线最终会复产。

3月15日，来纳澳宣称Brucutu铁矿区的合资伙伴淡水河谷集团（Samarco矿业公司的股东）Vale矿业公司，该矿区的年产量为1200万吨铁矿石。笔者认为，这是受溃坝事件影响而关停的又一个矿区，事故影响到全供应链对产品、地点和价格的预期。

3月19日，Brucutu矿区、Itabiruçu铁矿区及炼油厂均宣布因当地政府的环境许可证到期而停产。公司当天股价跌约4%。3月20日，大陆商品交易所铁矿石期货遭到抛售，多个合约跌停。3月25日，巴西法院发布禁令，暂停淡水河谷旗下3座矿场运营，这使淡水河谷一种关键产品的生产受到影响。该禁令要求淡水河谷暂停3座矿场的运营，这使淡水河谷一种关键产品的生产受到影响。这3个大型矿场运营，淡水河谷表示，其Brucutu矿区需要比预期更长的时间才能恢复生产。

当时，笔者预计因淡水河谷事件的影响，短期内铁矿石价格波动会较为剧烈。有部分事件中，淡水河谷2018年生产了约3亿吨铁矿石，相当于全球铁矿石供应量的5%。

3月28日，淡水河谷发布公告，预计其2019年铁矿石销量为3.97亿吨至4.32亿吨，相较2018年销量下降540万吨至5070万吨。4月16日，来纳澳宣布获得巴西法院允许恢复合资伙伴淡水河谷关于Brucutu矿区的禁令，这一决定使Brucutu矿区有未来3年时间恢复生产。

5月9日，淡水河谷发布一季度产销量报告，其铁矿石产量为7287万吨，环比下降37.8%，同比下降11.1%；球团矿产量为1217万吨，环比下降23.0%，同比下降4.8%（见图1-56）。

	2019年一季度	2018年四季度	2018年一季度	2019年一季度/2018年四季度	2019年一季度/2018年一季度
产量					
铁矿石（万吨）	7,287	10,899	8,195	-27.8%	-11.1%
球团矿（万吨）	1,217	1,581	1,279	-23.0%	-4.8%
销量					
铁矿石（万吨）	9,547	8,050	7,777	+18.6%	+22.7%
球团矿（万吨）	1,233	1,599	1,352	-22.9%	-8.8%

图1-56 淡水河谷2019年一季度产销量

数据来源：公司公告，华泰期货

5月17日，受溃坝及台风影响铁矿石产能影响，巴西公布4月铁矿石出口量为1834万吨，1-4月出口量为7588万吨，较下降29%，较3月出口量2218万吨下降17%。巴西矿业协会预测，2019年巴西铁矿石产量同比下降

[illegible]，并且2024年化影响[illegible]。

6月22日，淡水河谷Brucutu矿区复产，日产[illegible]矿石[illegible]铁复，此前2019年溃坝导致Brucutu矿区的部分产能，共计约[illegible]吨/年的产能到恢复。由于2019年溃坝事故发生后，公司暂停了[illegible]铁矿石供应，笔者认为，复产可能缓解个别铁矿石供应紧张局势，但考虑6月为[illegible]，淡水河谷2019年铁矿石发运量[illegible]，铁矿石供应短缺局势仍会[illegible]，[illegible]，短期事件对市场实质影响会[illegible]，市场对溃坝事件的关注度已经[illegible]，其他矿山的供应增加及中国钢[illegible]的压实将成为大宗上游铁矿石价格[illegible]。

7月24日，淡水河谷公布一季度产销量报告，[illegible]。其铁矿石产量为6410万吨，环比下降12.5%，同比下降33.8%；铁矿销量为9[illegible]吨，环比下降25.5%，同比下降29.3%。淡水河谷有一季度铁矿[illegible]吨铁矿石年产能，预计6月22日Brucutu矿区复产，其中[illegible]吨的产能到恢复，[illegible]，[illegible]吨铁矿石产能，淡水河谷乐观，[illegible]，下半年[illegible]铁矿石产能将从2019年开采以来首次恢复[illegible]，与[illegible]铁矿石产量将在未来一个[illegible]恢复[illegible]。

8月，铁矿石价格上[illegible]，笔者认为短期[illegible]淡水河谷恢复生产，[illegible]到[illegible]国[illegible]影响减少的[illegible]出铁矿石[illegible]，维持本[illegible]。

10月24日，淡水河谷发布一季度铁矿石产销[illegible]，[illegible]。其产销[illegible]，铁矿石和球团矿总产量为[illegible]吨，环比下降35.8%；总销量为[illegible]吨，环比下降29.2%。这一方面[illegible]，[illegible]，另一方面[illegible]。

2020年2月24日，淡水河谷发布年度报告，报告[illegible]。2019年，淡水河谷铁矿石[illegible]铁团矿销量为3.125亿吨，[illegible]。铁矿石[illegible]为3.02亿吨，同[illegible]；球团矿产量为4180万吨，同[illegible]。淡水河谷有[illegible]吨产能[illegible]，[illegible]，淡水河谷[illegible]吨产能[illegible]。其中，预计2020年和2021年分别恢复1500万吨和2500万吨产能。2020年，淡水河谷[illegible]铁矿石销量为3.4亿-3.55亿吨，[illegible]。[illegible]，[illegible]，铁矿石价格[illegible]，2019年铁矿石价格[illegible]。

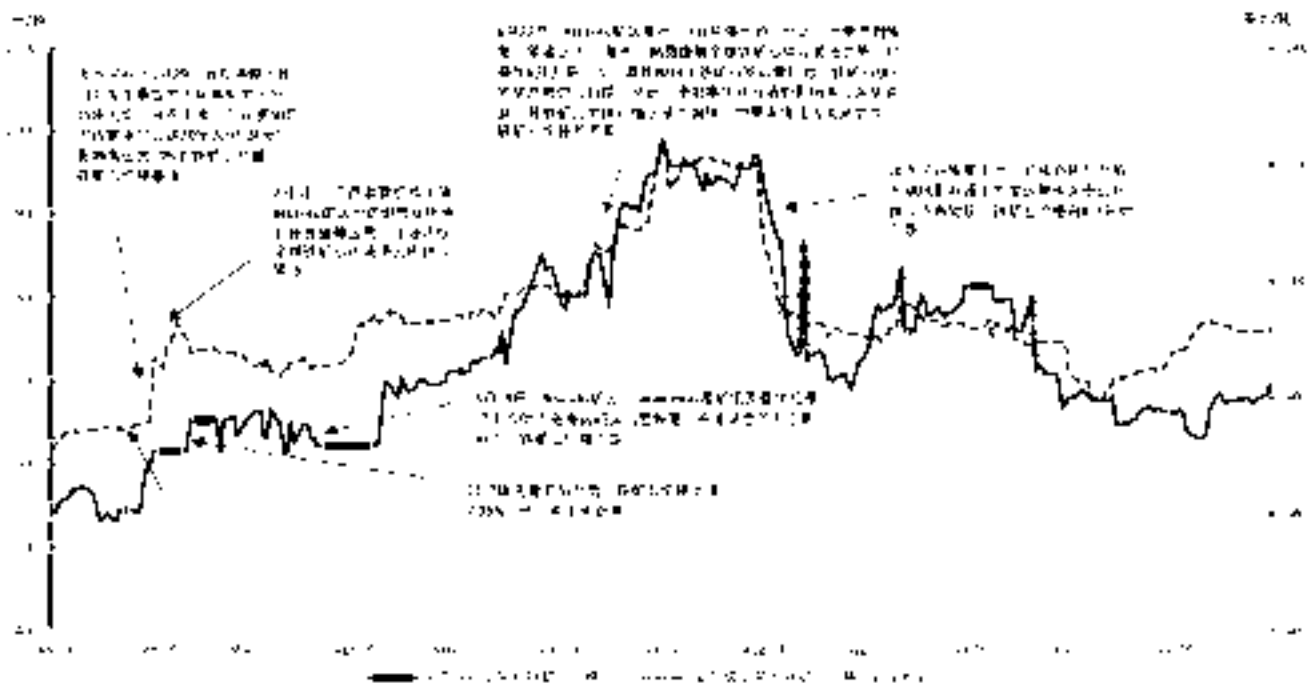


图1-57　2019年铁矿石价格回顾

第 2 章

如何研究需求面

2.1 投行如何对需求面做全面分析

大宗商品研究实际分为两种方法：自上而下法（Top-down Approach）和自下而上法（Bottom-up Approach）。自上而下法是由宏观的 GDP 增长率，重点、行业、未来等的预测推出对某个大宗商品的需求预测；自下而上是从每个大宗商品的每个下游中的需求，然后加总。

2.1.1 了解每个大宗商品的下游需求分布

每个大宗商品都有自己独特的下游需求分布。例如，原油的下游可划分为交通领域、交通领域的细分、交通领域的细分……对铜铁来说，交通领域的细分内容不尽相同，但下游的细分基本都是一样的。来自不同下游的需求占比也不尽相同。

大宗商品中的农产品在不同下游领域的应用会为每一种商品带来不同的影响。Early-cycle Commodities 和 Late-cycle Commodities 例如，铜铁、铁矿石、煤炭、水泥与房地产相关，被与不同下游细分领域相关的原材料，如铜、铝、玻璃等影响；而铁矿石、焦炭、生产钢铁和铁合金等，与制造业相关。大宗商品铜铁长期受下游房地产影响，短期受制造业影响。

如何判断一个大宗商品，其中哪个下游的需求分布占比最大。例如，石油，交通领域对石油消费的最大行业，占到石油总消费的 45%，如图 2-1 所示。在不

[illegible]

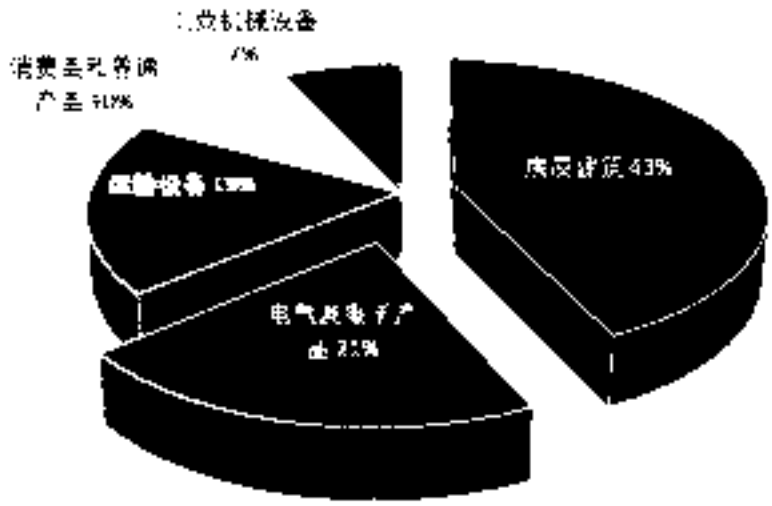


图 2-1　美国铜下游消费分类（2020 年）

[illegible]

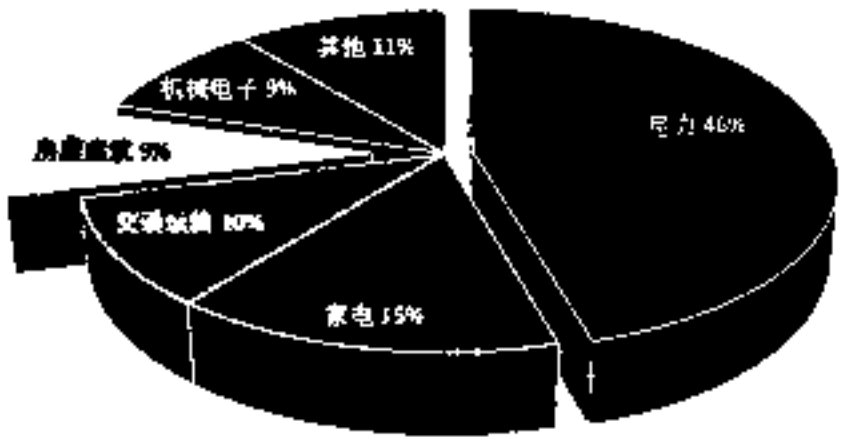


图 2-2　中国铜下游消费分类（2020 年）

[illegible]

[illegible]

据收集的全产业链一手的数据和资料，按照上面讨论的分析框架对数据进行实际的研究和推论，并不断从基本面上修正对期货价格的预测。

2.1.2 影响需求的主要因素

大宗商品需求主要受到经济增长、利率、汇率、宏观数据（如固定资产投资、GDP、失业率等）的影响。例如，中国大宗商品需求在2000—2010年快速增长，这主要得益于经济的腾飞，2000—2010年中国经济增长较快，年GDP增速在8%以上，其中在2003—2007年，GDP增速更是达到10%以上，带动了大宗商品下游（如房地产、公路、铁路、家电、汽车等领域）对钢铁、煤炭、有色金属的需求增长，如图2.3所示。

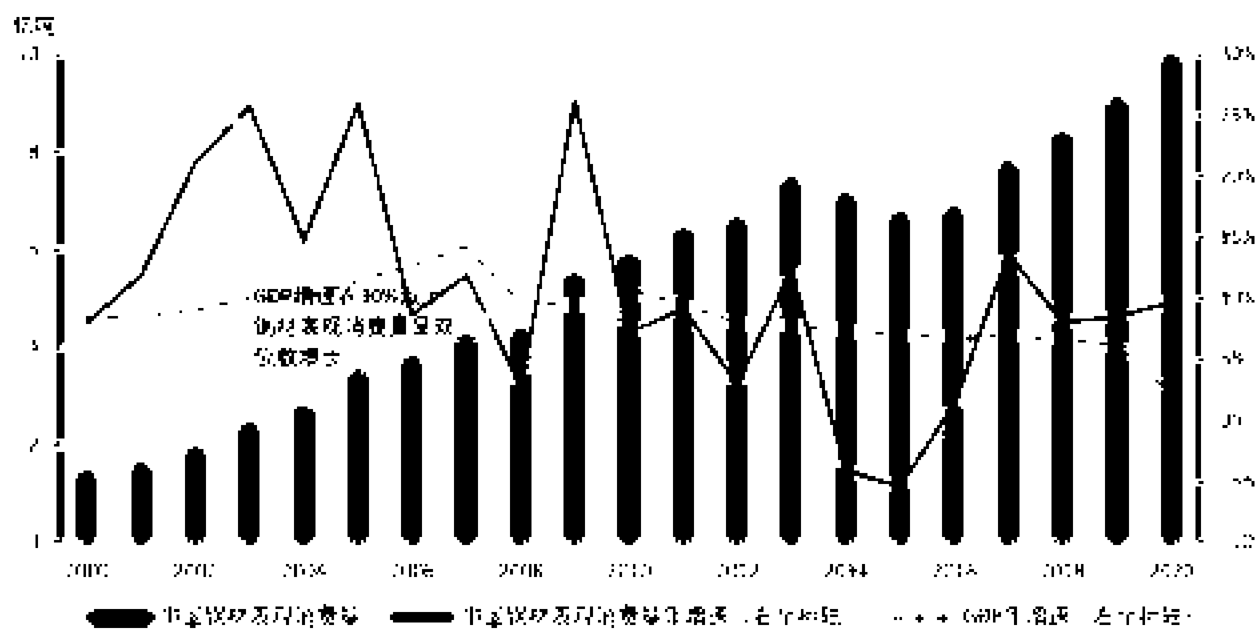


图2.3 中国钢材表观消费量及其年增速和GDP年增速

来源：国家统计局、中国钢铁协会

2020年年初，全球经济下行，叠加新冠疫情持续蔓延，投资者信心受挫，各国经济受到冲击。各国相继出台宽松的政策以刺激经济，财政大规模经济刺激，具，受制于全球经济的衰退，疫情抑制了大宗商品需求，大宗商品价格暴跌。通过有效的疫情防控和逆周期调节措施，中国经济率先反弹，第一季度GDP同比下降6.8%，第二季度GDP反弹，同比增长3.2%，是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家，全年增长2.3%。在第一季度疫情得到控制后，中国经济在第二季度实现了复苏，复苏经济带动大宗商品需求增加。2020年10月，中共中央召开十九届五中全会，会议中提出了"双循环"，即形成以国内大循环为主体、国内国际

双碳目标下钢铁行业发展路径

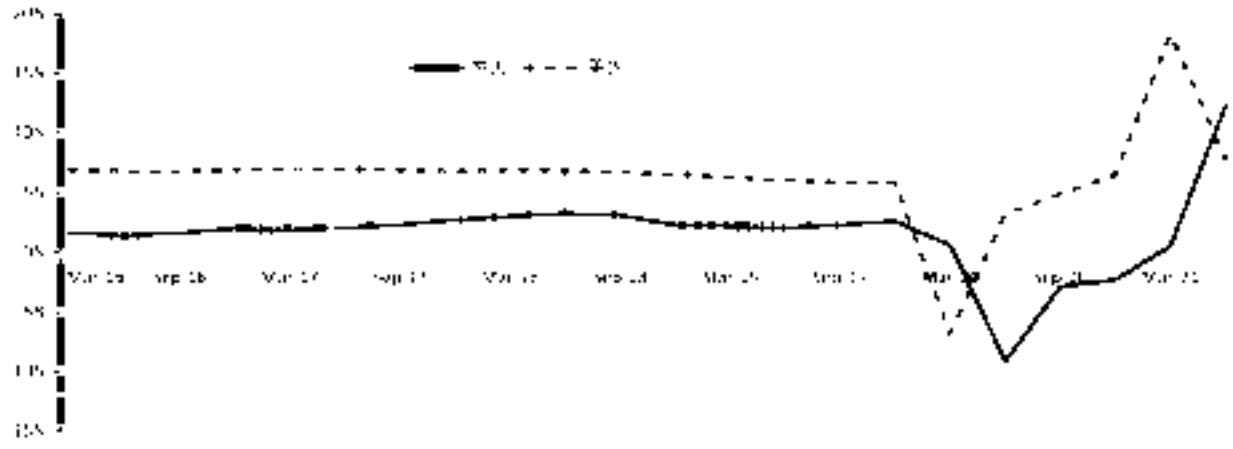


图2-4　中国、美国等有GDP增速

来源：

2020年全球钢铁需求量下降0.2%，2021年全球钢铁需求增长3.6%，2022年，全球钢铁需求受中国需求增速放缓影响将增长2.2%，如图2-5所示。

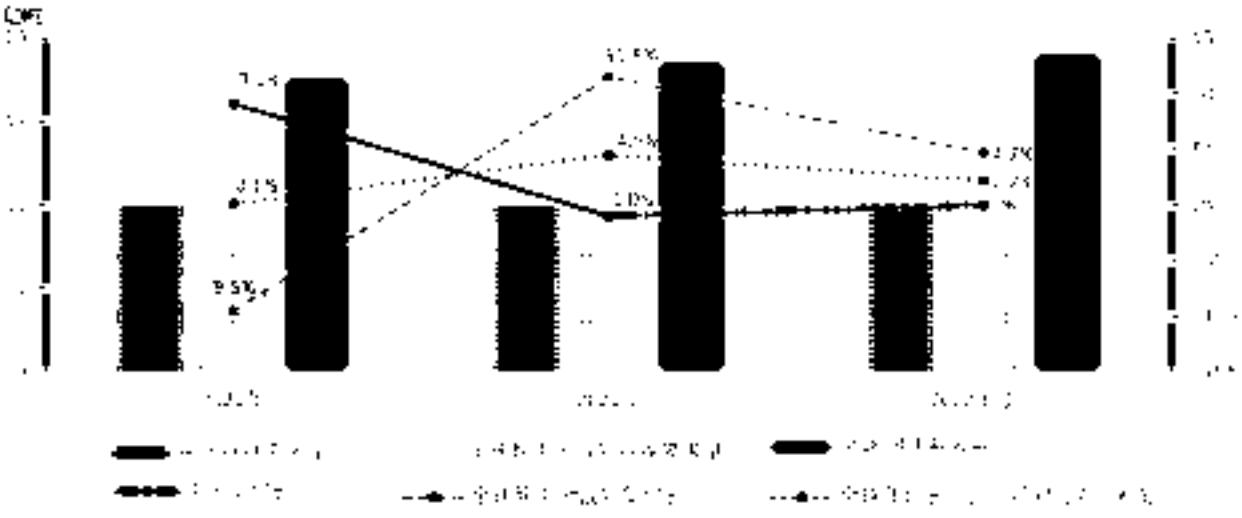


图2-5　全球钢铁需求预测

来源：

大宗商品价格受到各个环节板块、各个环节板块也受多种因素影响，且各环节板块之间有相互联动一般性，某一板块受到较大的变化波动，会影响产业链，某个环节的供给需求政策等影响，其中也会受到经济形势、美元、汇率等因素影响。如果对整个产业链都比较熟悉，那么产生变动时能够迅速判断，并及时调整投资策略，进而获得超额收益。大宗商品价格受到供给、生产等，宏观经济形势、大宗商品需求两个，还要关注供应端相关的变化，还要关注需求端相关的变化。

除了上游环节受到各种因素影响，大宗商品价格也受到诸多因素的影响，如美元指数、利率、经济形势、政治局势、气候变化等。其中，美元指数与大宗商品价格为"负相关"关系。各类型的经济形势基本上，如美元指数，其中也有上述的原因，对宏观经济十分敏感，被称为宏观经济的"晴雨表"。

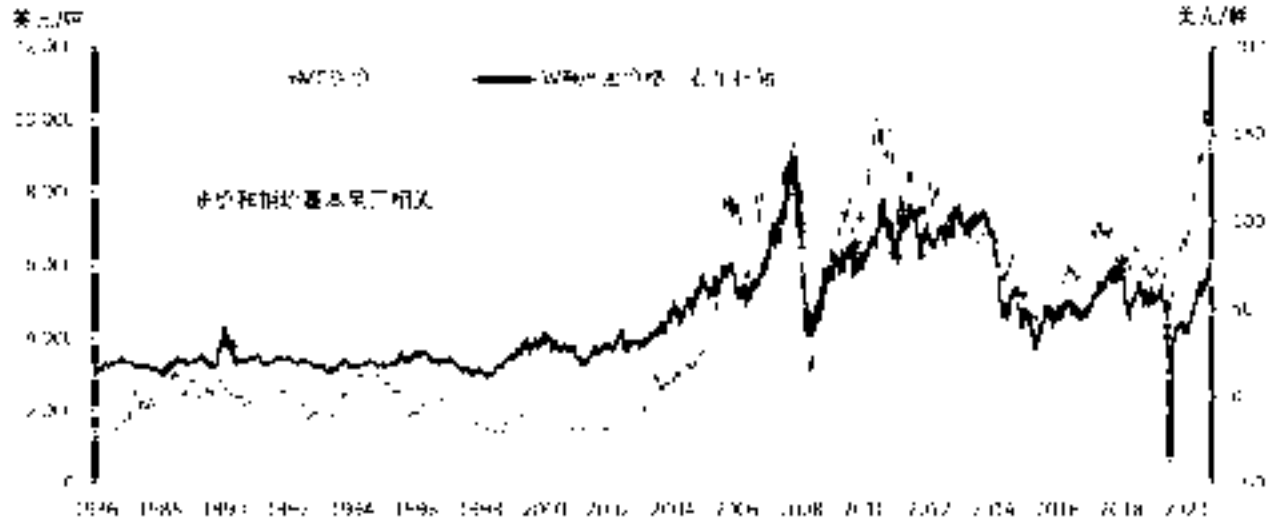


图 2-6　铁矿石相关期货价格走势图之相关

数据来源：Wind　资料来源：东证期货

由于国际大宗商品以美元计价，美元指数变动将直接影响大宗商品价格。如果美元指数下跌，则美元贬值，则以美元计价的大宗商品价格上涨，反之亦然。大宗商品，其实质上类似，其价格波动与上述基本相关，主要受市场供应、需求、投机需求、ETF（Exchange Traded Fund，交易型开放式指数基金）资金、美联储、汇率、美元走势等决定影响。美元指数和黄金价格的关系如图 2-7 所示。贵金属主要受（供应和需求）、美元、ETF 基金和投资者成长的个体十年，以来，汇率等的影响大，中长期趋势成

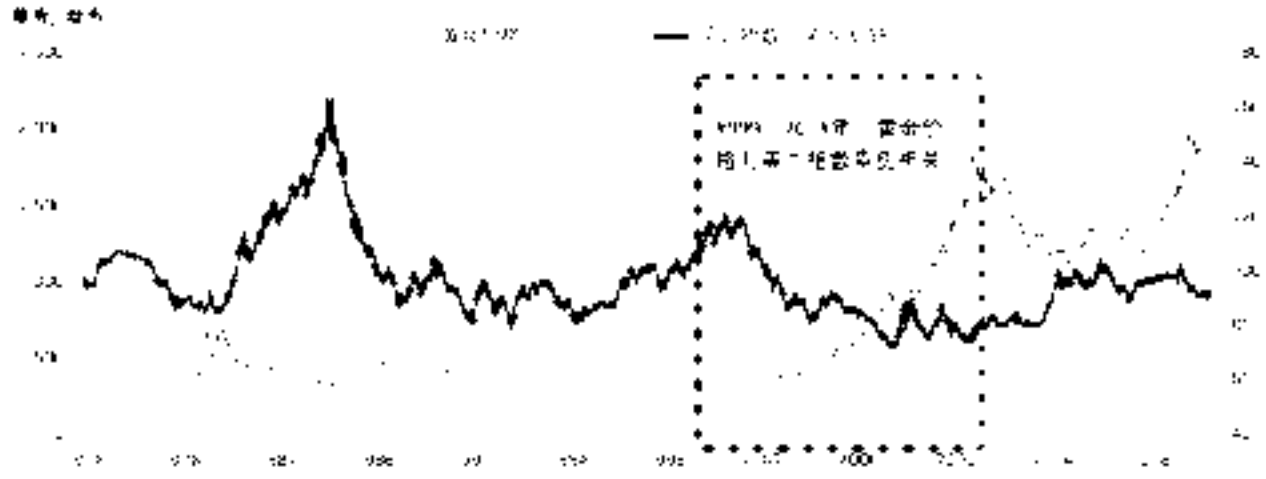


图2-7　美元指数和黄金价格的关系

数据来源：世界黄金协会，美国洲际交易所

2.1.3　特殊时期刺激计划对需求的拉动

2007年以来，美国次贷危机、在2008年后演变为全球金融危机，各国经济增速放缓，导致大宗商品需求下滑，投机性资金纷纷撤离大宗商品市场，大宗商品价格暴跌。面对危机带来的冲击，各国政府纷纷出台刺激经济复苏的政策，其中以美国和中国的政策最为典型。美国政府在2008年12月将联邦基金利率降至0～0.25%的历史低位，并开始实施量化宽松货币政策，扩大购买、在个体金融机构和[illegible]上的债券规模。

美国政府对基础设施投资，特别是铁路、公路、机场、煤气、水管等公共事业的投资，带动了钢铁、煤炭、铜、铝矿石、铁矿石等大宗商品的需求增长。2009年第一季度，美国国内生产总值（GDP）环比折年率下降6.4%，降幅创1982年以来最大单季降幅。为刺激经济增长，美国政府出台了规模为7870亿美元的经济刺激计划，其中基础设施投资占比约为30%，主要用于交通运输、能源、环境保护等领域。在这一刺激计划的带动下，美国经济开始逐步复苏，大宗商品需求也开始出现增长。

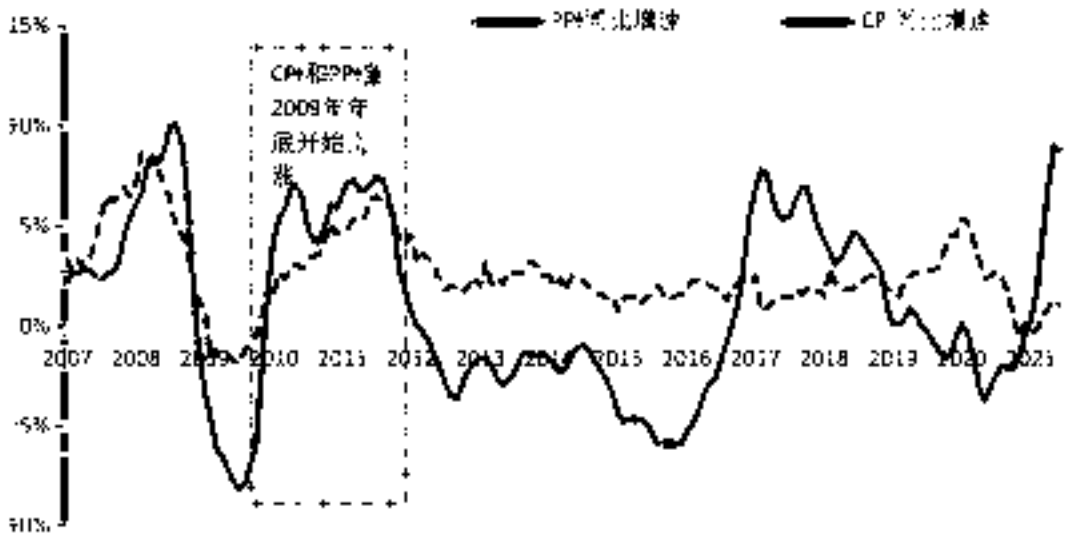


图2.8 中国CPI和PPI同比增速

来源：东吴证券研究所

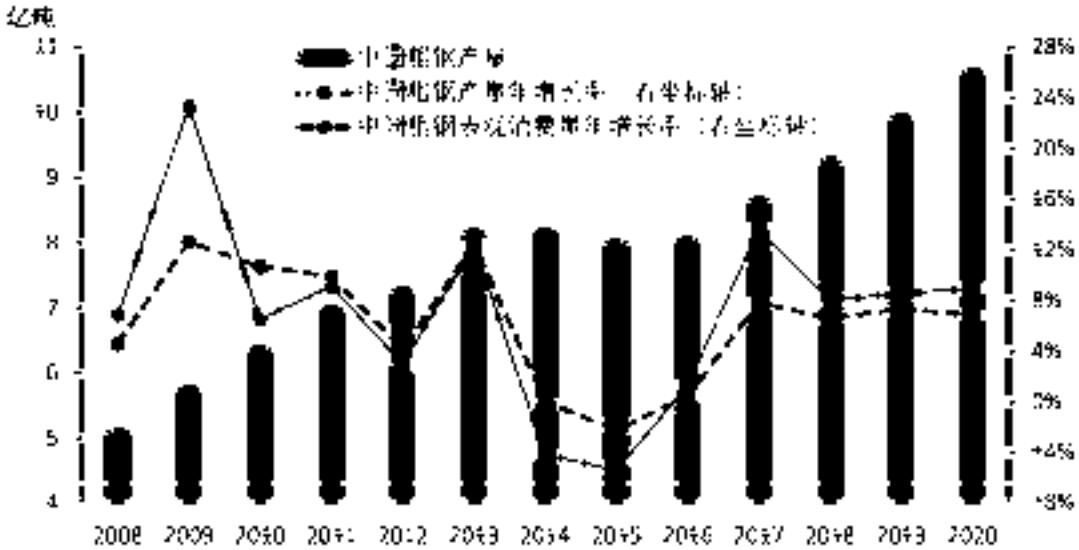


图2.9 中国汽车产量及同比增长率和表观消费量同比增长率

来源：中国汽车工业协会

近年来，“新基建”一词频频出现，从中央到地方，到多个省市都纷纷公布了投资规划，总投资达40万亿元。“新基建”主要包括5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，如果说“十三五”规划的“十大工程”是为了补齐“十三五”期间的短板，以及为未来5-10年的经济增长奠定基础，那么新基建投资本质上有别于传统基建投资，其主要是为了应对新一轮科技革命和产业变革，抢占未来科技竞争的制高点而进行的投资，其与5G和人工智能技术紧密相连，有助于推动我国大数据产业的升级转型升级。

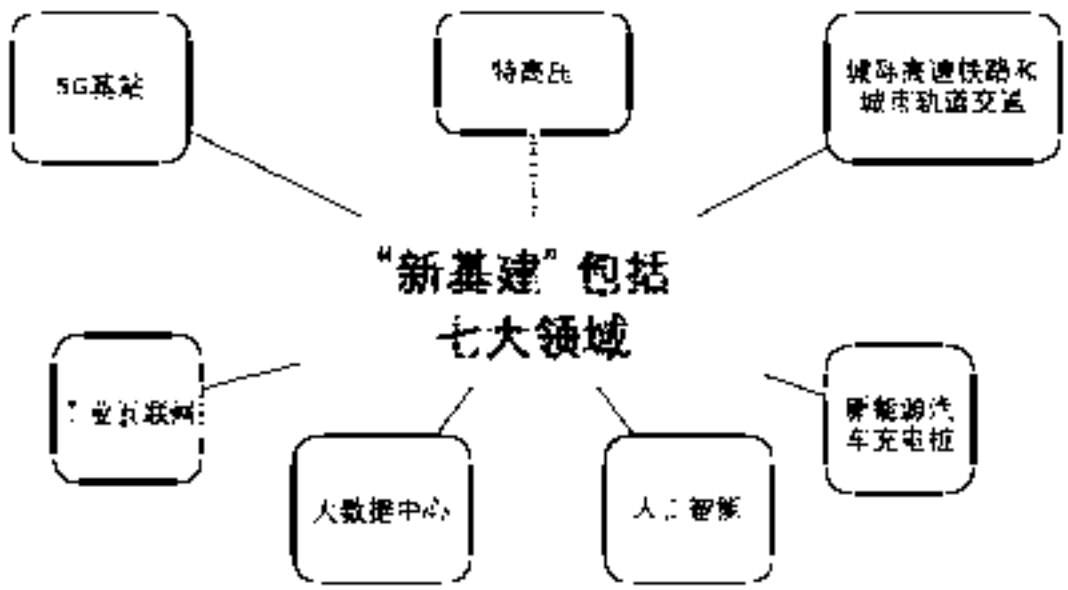


图2-12 "新基建"的七大领域

2018年金融行业和电信行业的投资增速领跑，第三是投资和信息传输、软件和信息技术服务业，城际高速铁路和城市轨道交通紧随其后，对钢铁和铝的需求不减。第四是水利、环境和公共设施管理业的投资增速，5G基站建设数据机房和工业互联网数据中心等，特高压电网建设等带动了大数据中心、人工智能、工业互联网三大领域，有色金属的需求增长。我国整个经济结构正在从高耗能产业向信息技术、高科技产业转型，对有色金属的需求也将发生变化。主要依赖进口的铜，新兴建设行业如新能源汽车及充电桩、大数据、人工智能、工业互联网等对技术含量高的产品需求增加，对传统行业如建筑业的需求减少，调整产业结构，减少低端产品的生产，转型为高端高科技的产品。

2.2 投行预测需求的方法

大宗商品需求的预测可分为自下而上和自上而下两种方法。投行一般将大宗商品分为能源、金属和农产品三大类。能源包括石油、天然气等。金属可分为有色金属（铜、铝、铅、锌、镍、锡等）、黑色金属（钢铁、铁矿石等）、贵金属（黄金、白银、铂、钯等）、新能源金属（锂、钴等）。农产品包括大豆、小麦、玉米等。对大宗商品的需求预测主要应用能源和金属，由于农产品供需变动性大，更倾向对其供应端的研究。

2.2.1 自上而下的需求预测方法

自上而下的需求预测方法是从宏观的 GDP 增长率、通胀、汇率、利率等进行预测，然后根据这些对个人家电销售量进行预测，这种方法从大局出发，然后寻求到特定个人家电销量。结合多元线性回归模型的概念，我们若为自变量的数列与这个大类的耐用消费品需求有较为密切关系，则可以通过回归分析（Regression Analysis）中的最小二乘法来估算出数据的变动，称为因变量的某个家电销售量的变化而变化。

下面以钢铁为例来说明自上而下预测方法。首先，我们在各类钢铁需求中，选取与 GDP 相关性较强的钢铁品种，例如固定资产投资和中国钢材表观消费量在 2000—2021 年的趋势一致，有较为密切关联，分别为 0.95 和 0.96，如图 2.11 和图 2.12 所示，这说明了钢铁与 GDP 关系紧密的同步关系，钢材消费与国民经济发展及下游行业息息相关。

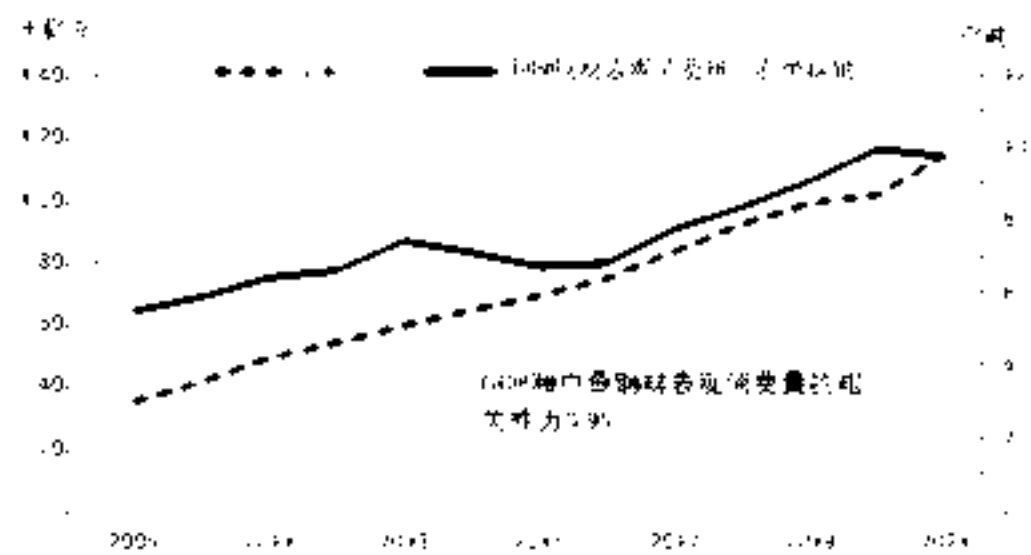


图 2.11　GDP 和中国钢材表观消费量

来源：国家统计局、中国钢铁协会

经过，为了进一步分析中国钢材表观消费量与 GDP 和固定资产投资之间的关系，下面具体分析：首先，对中国钢材表观消费量与 GDP 的线性拟合线性方程式为 $y=0.0005\,292x+3.25$，决定系数 $R^2=0.89$，即中国钢材表观消费量 $=0.0005\,292\times$GDP 指数 $+3.25$，如图 2.13 所示；中国钢材表观消费量与固定资产投资的线性拟合线性方程式为 $y=0.0005\,641x+4.16$，$R^2=0.85$，即中国钢材表观消费量 $=0.0005\,641\times$固定资产投资 $+4.16$，如图 2.14 所示。

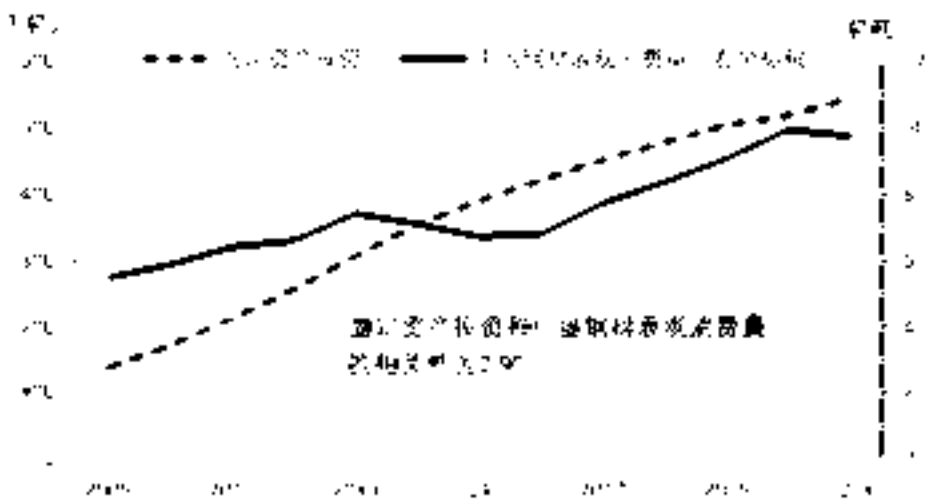


图 2-12　固定资产投资和中国钢材表观消费量

资料来源：国家统计局、中国钢铁协会

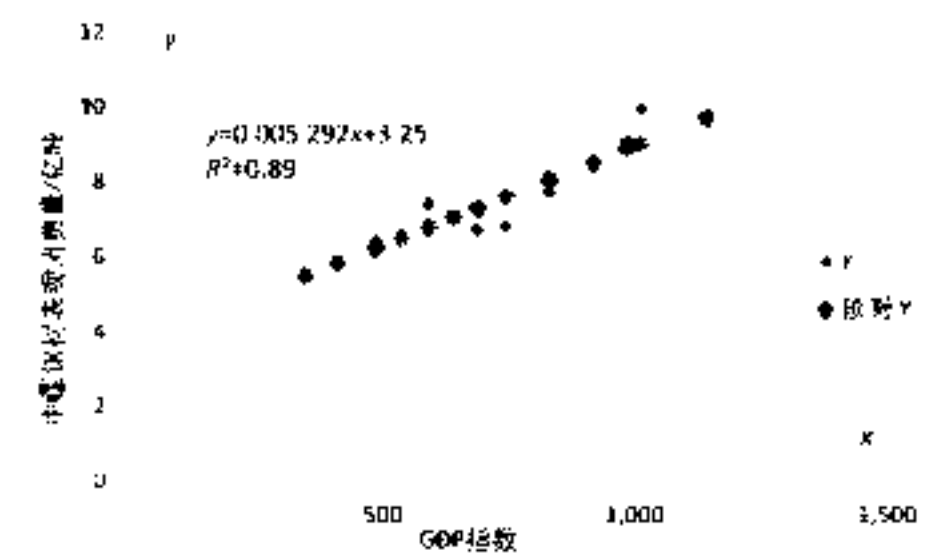


图 2-13　中国钢材表观消费量和 GDP 的线性关系

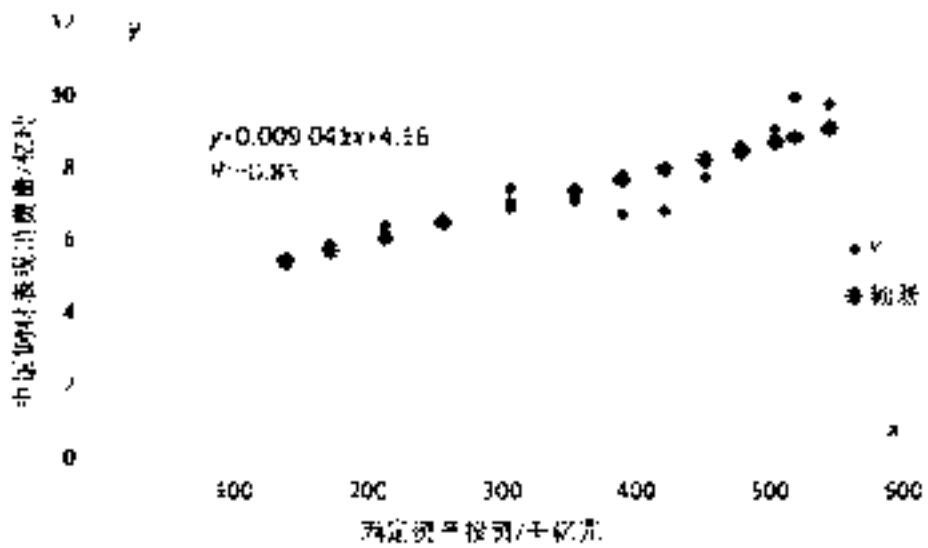


图 2-14　中国钢材表观消费量和固定资产投资的线性关系

当年子线性方程式，按照下面步骤 2022 年实际的 GDP 和资产交资额为 x 分别代入线性方程式，即可分别得到 y，即为 2022 年实际销售额与真实值。

2.2.2 自下而上的需求预测方法

自下而上的需求预测与宏观文化是相一个自下的需求预测方法，它对某个大宗商品实际年下游行业需求量预测，然后加总得到这个大宗商品需求预测值。

以电解铝为例，其下游行业有建筑、交通、电力电子、机械设备、耐火材料、包装等，其中建筑和交通板块占需求比 50%以上，如图 2.15 所示。2008 年至 2021 年，电解铝需求保持稳定增速，主要下游行业，包括建筑、交通、电力电子和包装行业复合年均增长率（Compound Annual Growth Rate，CAGR）约为 5%，如图 2.16 所示。

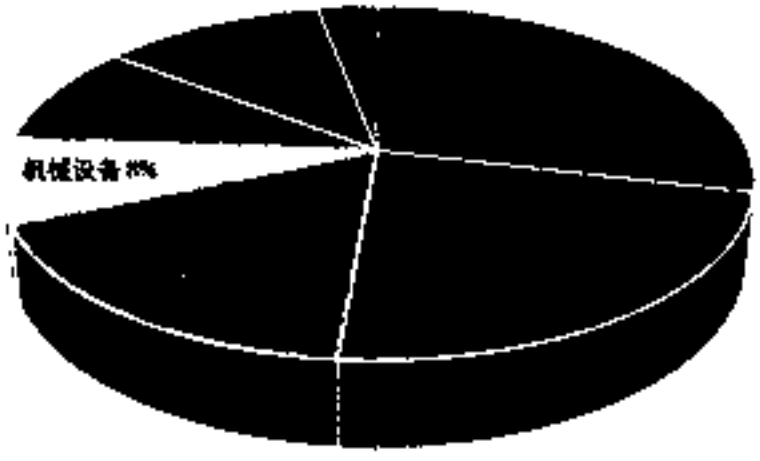


图 2.15　电解铝行业需求分布（2020 年）

来源：东海证券研究所

从需求建筑板块，地产为核心的各项指标产生负增长，交通、电解铝建筑板块消费结构以地产开发投资金额有很强相关性，为 0.96，如图 2.17 所示。线性回归方程式为 y=0.0015 583x+256 586，R²=0.92，即电解铝建筑板块消费结=0.0015 583×房地产开发投资金额+256 586，如图 2.18 所示。

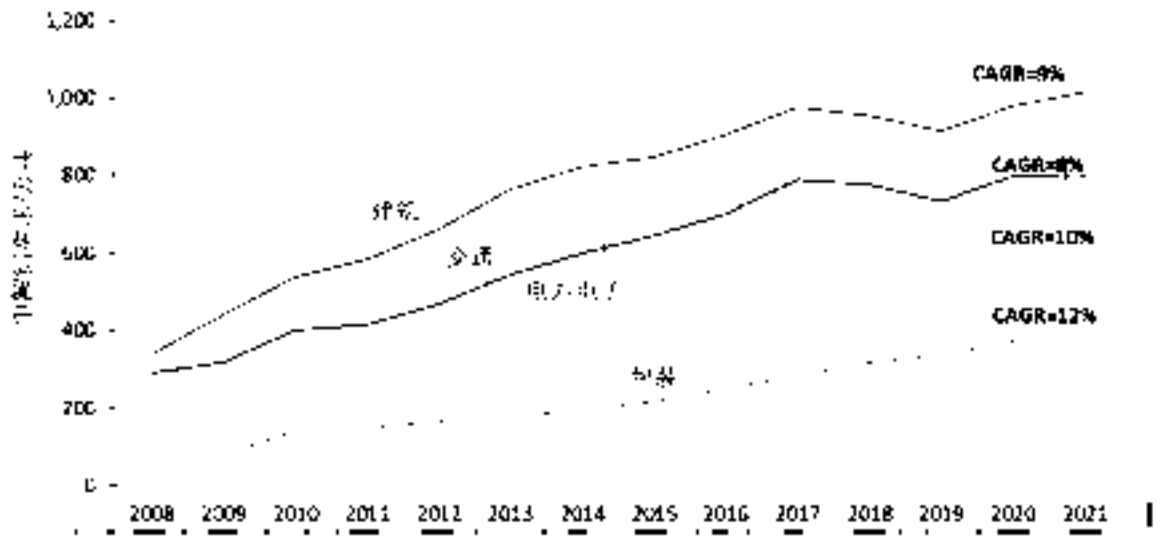


图 2-16 电解铝主要下游行业需求

来源：

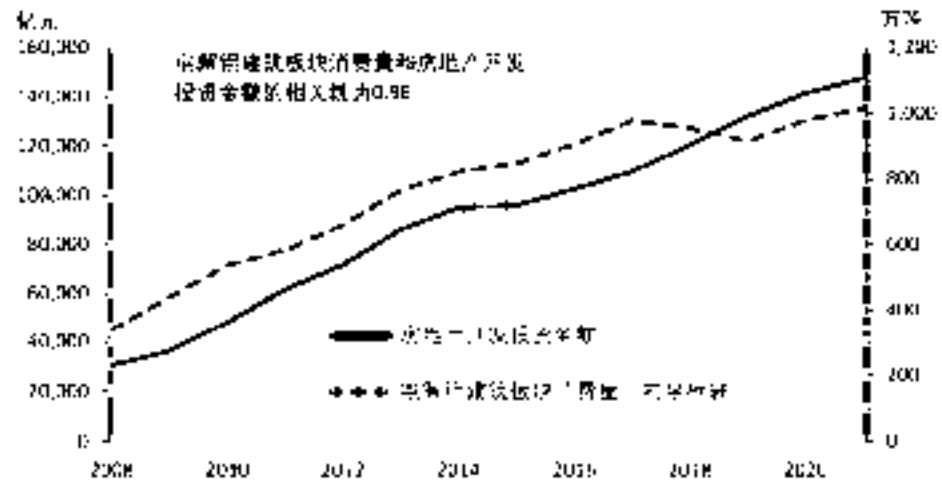


图 2-17 电解铝建筑模板消费量和房地产开发投资金额

来源：

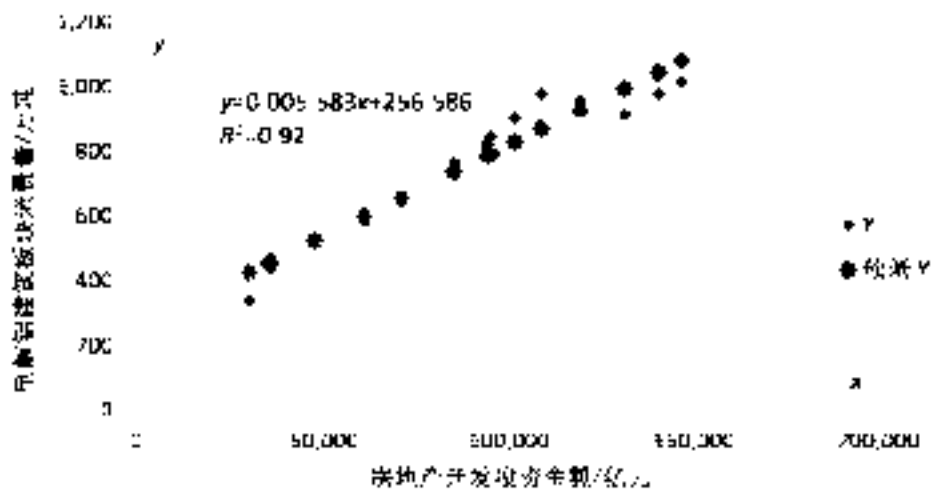


图 2-18 电解铝建筑模板消费量和房地产开发投资金额的线性关系

投资实战——产业链与景气轮动投资策略与案例

预计，受到2022年电解铝建筑板块下滑，参考国家统计局公布的2023年房地产开发投资额增速4.4%，以及预计2022年房地产市场下滑5%，则2023年房地产开发投资金额增速将在下降5%，即2023年房地产开发投资金额=2022年房地产开发投资金额14.7602×(1-5%)=140.222亿元。利用线性插值法计算，2023年电解铝建筑板块消费量=(0.005 583×140 222-256 586)×(1-2%)=-0.039(万吨)，即2023年减少2%，减少2.29万吨。

y=0.005 583x-256 586
y：2022年电解铝建筑板块消费量
x：2022年房地产开发投资金额

2022年房地产开发投资金额=2021年房地产开发投资金额×(1-5%)
=14.7602×(1-5%)
=14.022(亿元)

2022年电解铝建筑板块消费量=0.005 583×140 222-256 586
=-0.039(万吨)

图2-19　唯品2021年电解铝建筑板块消费量

来源：国家统计局，华经产业研究院

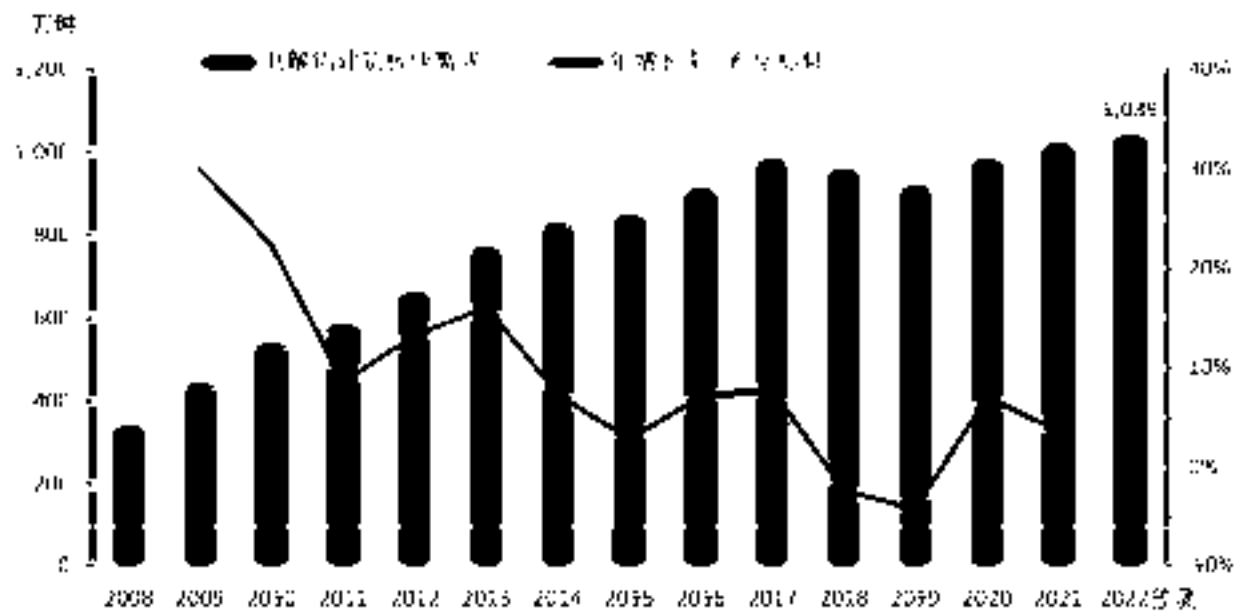


图2-20　电解铝建筑板块需求及年增长率

来源：华经产业研究院

我们，电解铝建筑板块受到房地产行业下滑，电力电子、包装、机械设备、耐用消费品、包装等板块需求下滑。首先，分别有各板块中类别与各板块需求之间关键指标数据；然后，做一元线性，建立一元模型；最后，将2022年各关键指标数据代入模型方程式，即得出2022年电解铝建筑板块消

年增长。中国电解铝行业对氧化铝需求预测如图 2-21 所示。

年份	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年预测
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

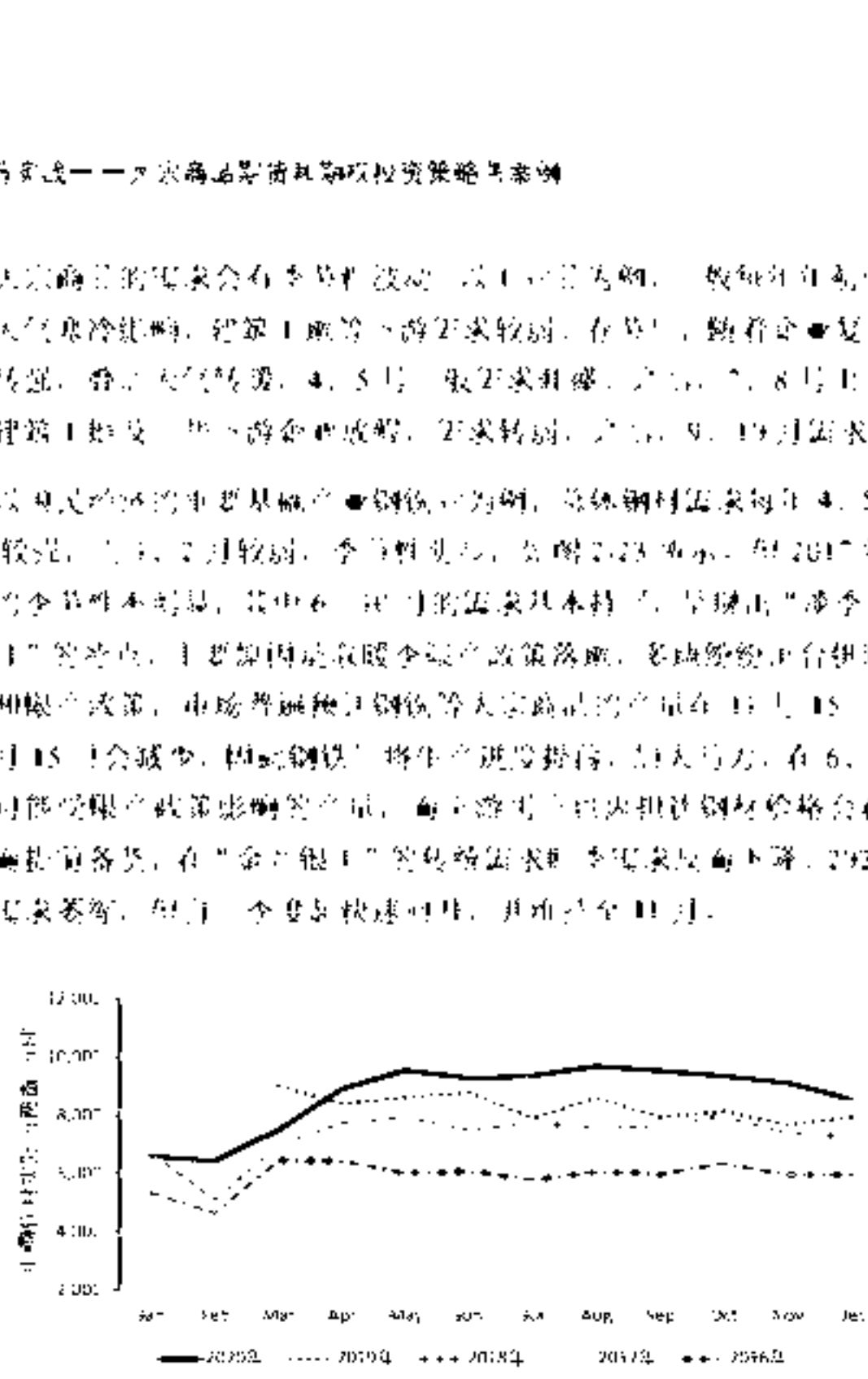


图 2-23 [illegible]

[illegible]

"农产品有优先，工业品有late"是大宗商品行业的[illegible]。这是由于农产品[illegible]，其种植[illegible]。[illegible]，[illegible]。

[illegible]

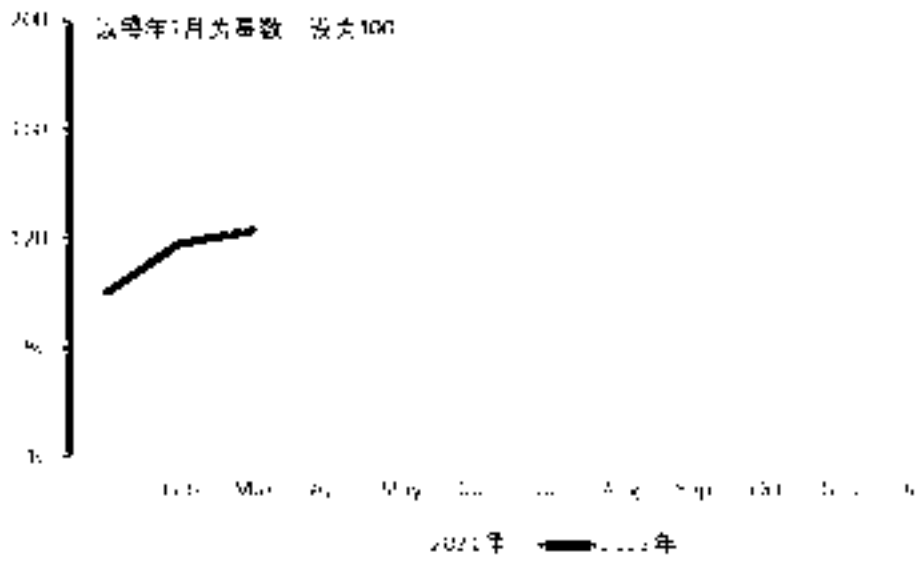


图 2-24　中国粗钢产量

来源：国家统计局、中国钢铁工业协会

2.2.4　敏感性分析

[illegible]

敏感性分析（Sensitivity Analysis）又称为单因素敏感性分析或多因素敏感性分析。单因素敏感性分析针对其中因素进行分析，每次只变动一个因素的情况，多因素敏感性分析则针对两个或两个以上因素同时变化时，分别研究多个因素对指标独立的影响。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2009年	100	100	100
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2010年	135	124	132
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2011年	195	154	211
2012年	246	187	255
[illegible]	257	215	328
2013年	292	262	466
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2014年	388	345	569
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2020年	454	487	1,025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

图 2-25　2009—2021 年中国钢材表观消费量、GDP、固定资产投资（以 2009 年数据为基数，设为 100）

来源：[illegible]、中国钢铁协会

2.2.5　情境分析

情境分析（Scenario Analysis）法的特点即关键因素基于各种可能的发生情况，由对因变量为最不利影响的一种分析方法。本案例具体预测方法将在后续章节中介绍，本章节，情境分析法基于上面一些简单的假设条件。

情境一般分为基本情况情景，悲观情况场景以及乐观场景。基本情况场景一般基于现有数据预测，悲观情况场景则在考虑在基本情况下最坏的结果，乐观场景则考虑在考虑乐观情况下最好的结果。

我们以 2.2.4 节中钢材表观消费量的预测为例，上节我们预测出 GDP、固定资产投资对钢材表观消费量在 2009—2021 年分别的影响关系，分别为 0.05 和 0.09。为简，我们分别称为斜率 1、斜率 2。将钢材表观消费量与 GDP 的拟合线性方程式为：钢材表观消费量=0.0615×GDP 指数−3.25，钢材表观消费量与固定资产投资的拟合线性方程式为：钢材表观消费量=0.0790.041×固定资产投资−4.16。

将 GDP 作为变量之举例，根据国家统计局数据，2021 年我国 GDP 同比增长 8.1%，约 114.367 万亿元。我们假设 2022 年 GDP 同比增长 5%。即以此为基本情况场景。我们将 5%以一次线性方程式，得到 2022 年钢材表观消费量约为 0.60 亿吨，同比下降 1.5%。即降 2.26×降 2.27 个点。

，0105.282+3.25

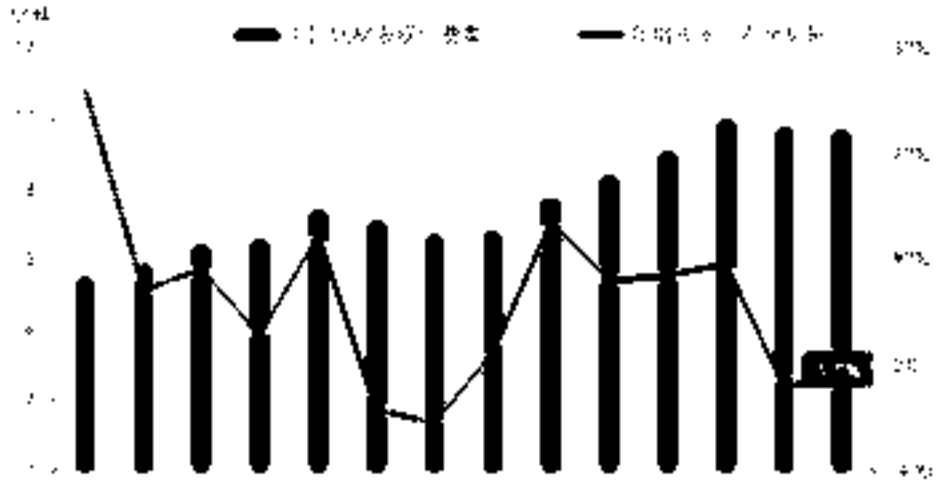
，2022年二氧化碳表观消费量
，2022年GDP

，　　-
2022年GDP－2021年GDP＝[illegible]
[illegible]
=[illegible]千亿元

2022年中国钢材表观消费量 0105.282×[illegible]%
=[illegible]（亿吨）
年增长率　[illegible]%

图 2-26　基本情况场景推算 2022 年中国钢材表观消费量

来源　国家统计局　中国钢铁协会


[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
2022年中国钢材表观消费量
2022年GDP

[illegible]
2022年GDP[illegible]2021年GDP[illegible]
[illegible]
[illegible]亿元

2022年中国钢材表观消费量 = 2022年GDP × 2021年GDP[illegible]
[illegible]
[illegible]

图 2-29 [illegible]2022年中国钢材表观消费量

来源：[illegible]

[illegible]，我们可推算出2022年中国钢材表观消费量的预测区间为9.54亿吨～9.67亿吨，相[illegible]

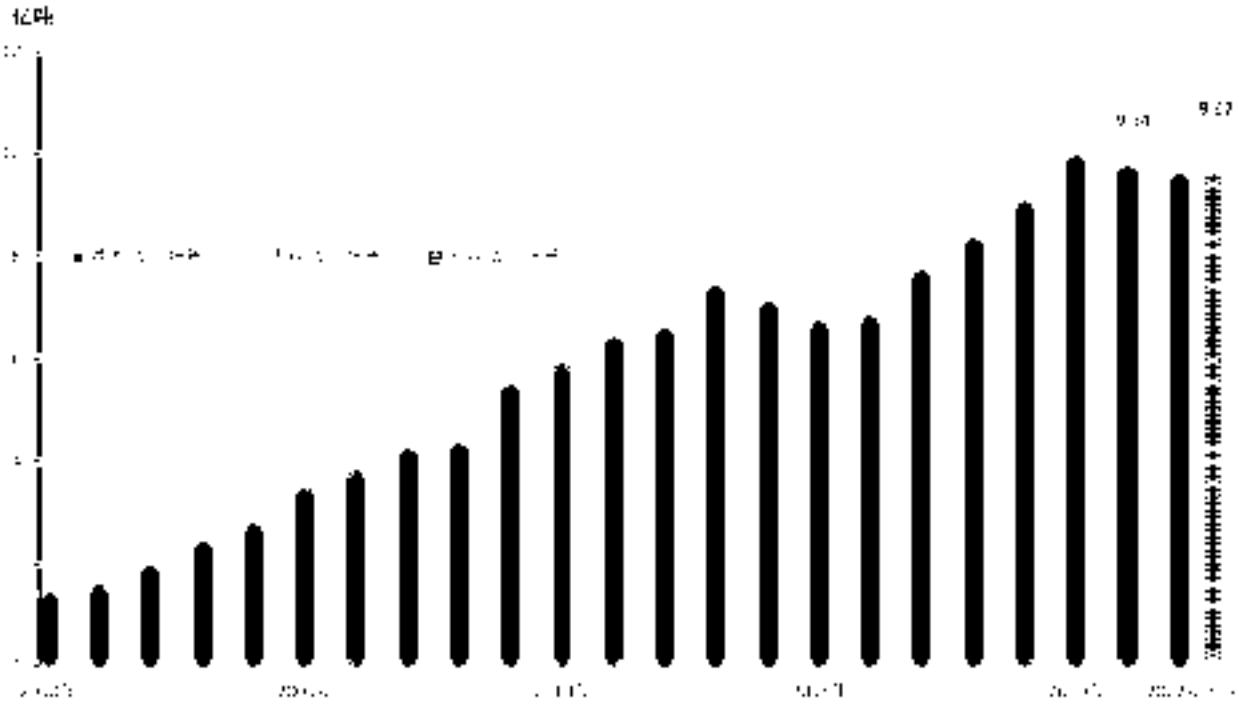


图 2-30 土地增绿设计要求[illegible]

来源：[illegible]

2.3 投行需求预测中用到的统计方法

[illegible]

特点进行分析。下面我们就来介绍一些常见的统计分析方法，并结合具体案例介绍如何使用这些方法进行统计分析。

2.3.1　线性回归分析

回归分析是一种非常实用的、应用广泛的统计分析方法，可用于研究两个变量之间的因果关系。运用回归分析法研究问题时，通常要先确定哪个变量是因变量，哪些变量是自变量，然后绘制出因变量和自变量的关系图来直观地观察它们之间是否具有线性关系，通常情况下，因变量和自变量之间呈现的是线性关系。根据自变量数目的多少，回归分析法可以分为一元回归分析法和多元回归分析法。当自变量为一个时，称为一元回归分析法；当自变量为两个或两个以上时，称为多元回归分析法。

以我国中部地区城镇居民人均消费性支出为例，我们来看一下如何使用回归分析法来研究影响城镇居民人均消费性支出的因素。第一步，我们需要收集与城镇居民人均消费性支出相关的数据，将其作为因变量，即研究对象，记为 Y；将其他可能影响城镇居民人均消费性支出的因素作为自变量，记为 X。这里我们选取了我国中部地区各省的农村居民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入、城镇居民家庭平均每人年末储蓄存款余额、城镇居民家庭平均每人每年消费性支出这四个指标作为自变量，分别记为 X_1、X_2、X_3、X_4。

第二步，我们需要确定因变量 Y 与自变量 X_1、X_2、X_3、X_4 之间的因果关系。我们可以使用 SPSS 软件来进行分析，具体操作步骤如下：首先，打开 SPSS 软件，依次点击“分析”→“回归”→“线性”，弹出“线性回归”对话框，如图 2.3.1 所示。其中，因变量 Y 为我国中部地区城镇居民人均消费性支出，自变量 X_1、X_2、X_3、X_4 为我国中部地区农村居民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入、城镇居民家庭平均每人年末储蓄存款余额、城镇居民家庭平均每人每年消费性支出。

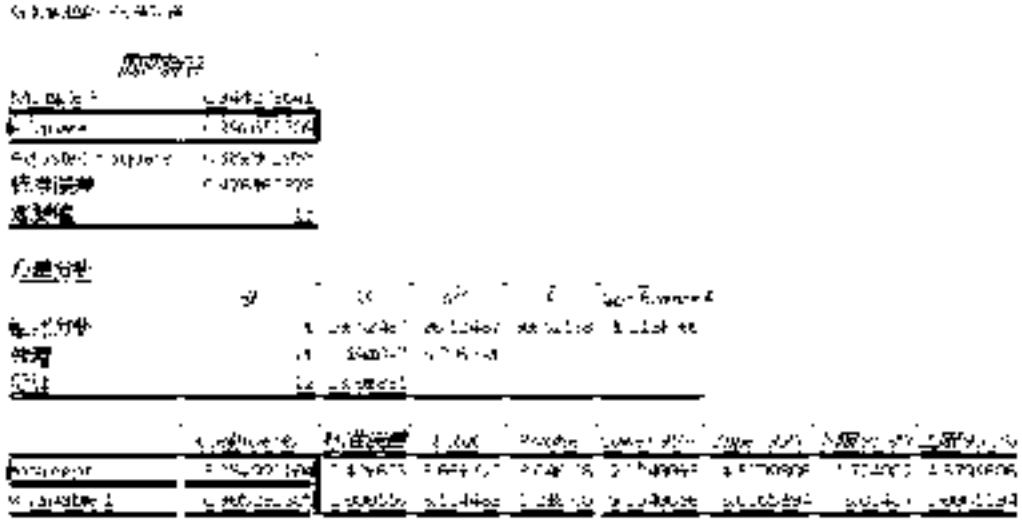


图 2.3.1　中部地区城镇居民人均消费性支出分析结果

投资实践——产业结构与消费结构投资策略案例

接下来，我们以统计局钢材表观消费量与固定资产投资的线性回归，其结果如图 2.32 所示。R²=0.81，解释变量变异解释变异指标较高，模型为拟合 y=0.06*x+4.15，即钢材表观消费量=0.06*固定资产投资+4.15，如图 2.33。

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.90
R Square	0.81
Adjusted R Square	0.79
标准误差	0.52
观测值	11

方差分析

	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	1	11.34	11.34	41.34	0.00
残差	9	2.47	0.27		
总计	10	13.81			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限95.0%	上限95.0%
Intercept	4.15	1.22	3.40	0.01	1.39	6.91	1.39	6.91
X Variable 1	0.06	0.01	6.43	0.00	0.04	0.08	0.04	0.08

图 2.32　中国钢材表观消费量和固定资产投资回归分析结果

数据来源：国家统计局，广发期货发展研究中心

当有了线性方程式后，我们只要知道每季 GDP 和固定资产投资值为 x 分别代入线性方程式，便可分别计算出 y，即预测每季钢材表观消费量。

2.3.2　多元线性回归分析

在 2.3.1 节中，我们以 GDP 指数和固定资产投资与中国钢材表观消费量做单一回归线性关系，且每个分析很好，决定系数 R² 均大于 0.8，单一变量 x 与 y 呈现线性关系。本节将探讨中国钢材表观消费量。

此次使用 Excel 分析，得到线性关系，如图 2.33 所示。我们从表格中可以看出 R² 为 0.81，R 为 0.91，说明线性回归模型效果很好。其中，由 Intercept Coefficients、X Variable 1 Coefficients、X Variable 2 Coefficients 得到线性方程式为 y=0.06847x1+0.06849x2+3.498，即中国钢材表观消费量=0.06847×GDP 指数+0.06849×固定资产投资+3.498。

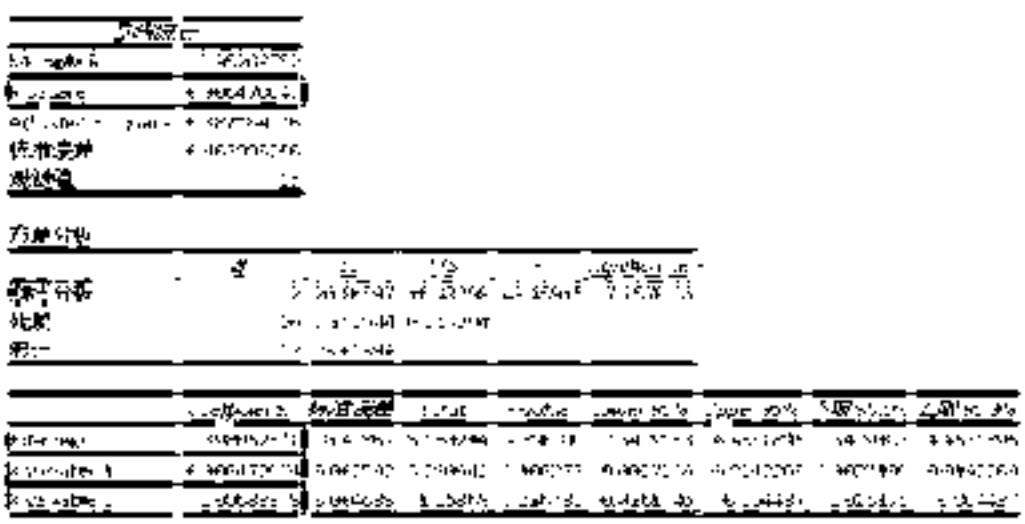


图2-33　中国钢材表观消费量对GDP、固定资产投资的回归分析结果

较[illegible]，技术检测模型优先测试。对比2022年GDP的增幅为5%，2025年基本维持该增长，对2022年GDP增长测试，[illegible]钢材表观消费结果GDP作为单线性回归方程式$y=0.0005\ 292x+3.25$，对2022年中国钢材表观消费结为9.60亿吨。对固定资产投资2022年实际增幅为5%，中长期线性回归方程式$y=0.0006\ 473x-0.0006\ 839x+3.398$，对2022年中国钢材表观消费量为9.56亿吨，如图2-34所示。

	GDP	固定资产投资	GDP和固定资产投资
2022年变量增幅假设	5%*	5%*	均为5%*
线性方程式	$y=0.0005\ 292x+3.25$	$y=0.0005\ 041x+4.18$	$y=0.0006\ 473x^2-0.0006\ 839x+3.398$
各变量代入后结果	[illegible]	9.33万吨	[illegible]

图2-34　非线性方程和多元线性方程结果检测

由图2-34可知，对[illegible]方程式和多元线性回归方程式的结果，可以GDP和固定资产投资为自变量的多元线性回归方程式拟合度最高，故[illegible]将其作为最终的平均值$[(9.60+9.56)\div2=9.58]$亿吨作为2022年中国钢材表观消费量的预测值。

2.4　投行分析师的需求预测法宝——实地调研

[illegible]

[illegible]

2.4.1 实地调研时，如何抓住反映需求的关键细节

[illegible]

[illegible]

[illegible]

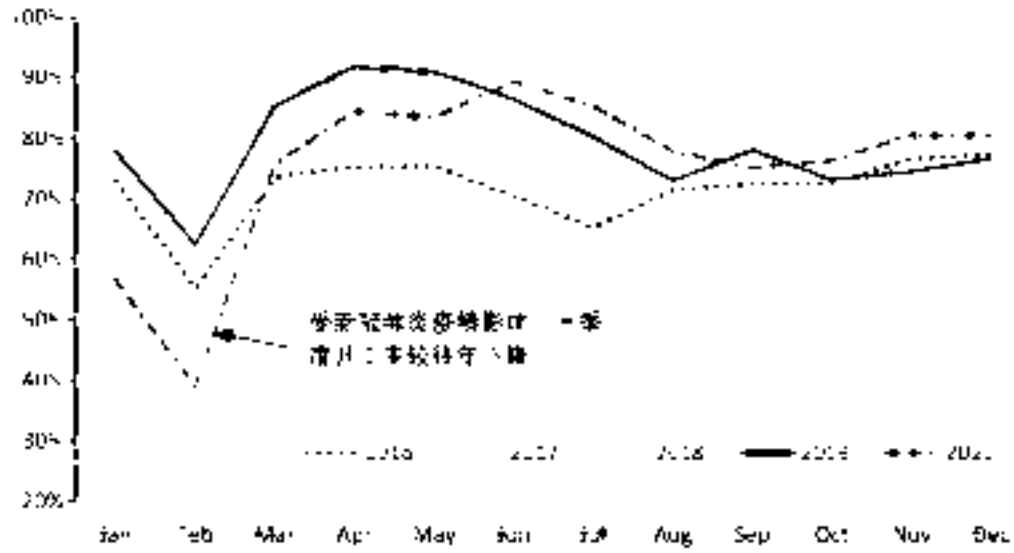


图 2-35　销售产量月下降

来源：公开资料整理

由于钢材下游行业，如图 2-36 所示是按照钢铁终端消费领域，品种多而杂，分散性，个别地产业链集中度较高的特点，2020 年中国粗钢产量 10.65 亿吨，钢铁产量 13.25 亿吨，钢铁产量 2.6 亿吨，钢铁产量 2.6 亿吨，钢铁产量 2.6

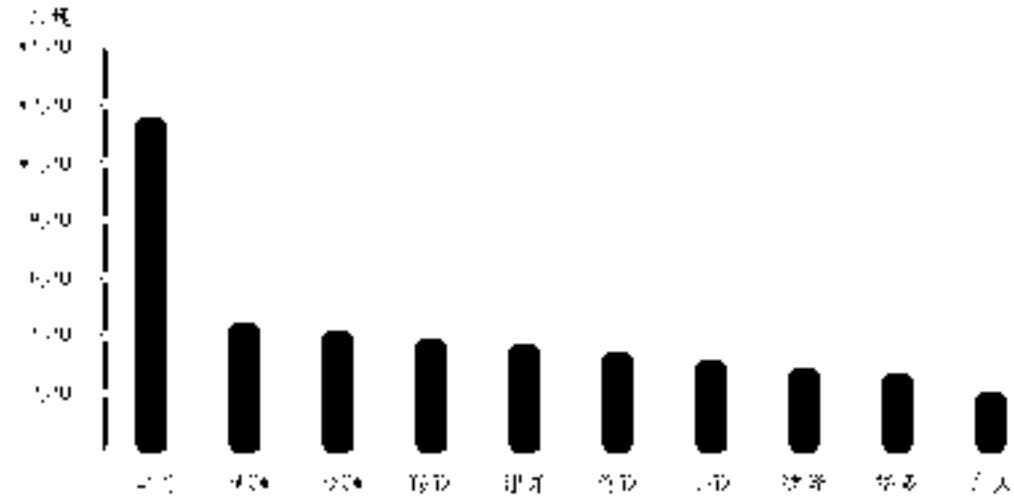


图 2-37 2023 年中国新一代锂电池产量

来源：中国科技协会

2.4.2 参加行业会议、展览，建立人脉并调研需求

[illegible]

[illegible]

[illegible]

个月的分析，如果一家被分析的公司的净利润增长率超过其市盈率，则其股票为低估状态；由于某些原因，一家公司的股票价格被低估了，投资者可以买入并持有，直到其价格反映出其真实价值。这种价格差异就是个缺口的例子，投资者可以从中获利。当然，这种策略的成功会有一些风险。

编号	地点	行政名称	相关大事记或出处
1#	东南省	■ [illegible] 等	某产业园
2#	中部省份	■[illegible]市	某产业园
3#	南	[illegible]	某县 某乡镇 镇政 镇政
4#	[illegible]	[illegible]	镇政
5#	东南省	[illegible]	某县
6#	南	[illegible]	镇
7#	东部省	■[illegible]	镇政府

图2-38 部分大宗商品行业每年在各城举办的大型会议

来源：各个省市政府网站

对自己了解的品种，投资者可参考以下几家对行业分析研究较为专业的上市期货公司，如果不行，则要从各期货公司上交的年报中寻找一些有价值的资料。大宗商品的价格除了受供需、库存影响外，还受市场心态及有色板块、有大宗商品价格下跌风险，如果市场预期向好，则其价格一般会越涨越高。

2.4.3 投行实地调研之海外企业

国内很多大型跨国公司的总部设在国外，他们通过海外企业进行在华业务拓展市场新动向，了解市场的供需情况、价格趋势、销售渠道等，同时，可以通过海外总部与中国子公司、竞争者、上游供应商、分销商、最终用户及政府机构的关系与互动，了解市场的发展趋势。一般跨国公司在华投资的产业，多为一些高技术、高附加值的产业。

由于美国法律（CAFE - Corporate Average Fuel Economy，公司平均燃料经济性）标准，要求在美国销售的轿车和轻型卡车制造商必须达到燃油效率及减少温室气体排放，美国汽车制造商积极寻找新材料，要求新材料更轻、更坚固、比传统车身上普遍使用的钢材，其中铝材是较为广泛的材料。2018年，福特汽车宣布从2015年起，其畅销皮卡车型F150车身采用铝合金，以减轻车身重量提高燃油效率。日产计划减重，在轿车和跑车等车型中使用铝。在CAFE与

对下，各大车企对轻量化钢材与铝材在车身中的应用比例。

下表，2018 年全年，笔者通过上海分析各个，主要钢铁生产企业的汽车用钢实际量，并同参与统计车企实际生产车辆的生产数据大大交流，笔者发现高强度钢板应用比例较高，如国内主流 [illegible] 也纷纷采用轻量化铝材来减轻车身重量的比例，但整体仍以高强度钢为主。如今各汽车企业大规模[illegible]，在[illegible]生产线都是基于钢材车身的设计的，会发现采用铝材，则需要设计全新的生产线，基于此，越到，越少，一旦高强度钢与铝材料共生线生产，实际生产线只需要相应改动部件就可生产要求，这两个方面实际都使得车企更广泛成本增对低，[illegible]。对生产线改动要求[illegible]高强度钢、铝材料和钢材的[illegible]

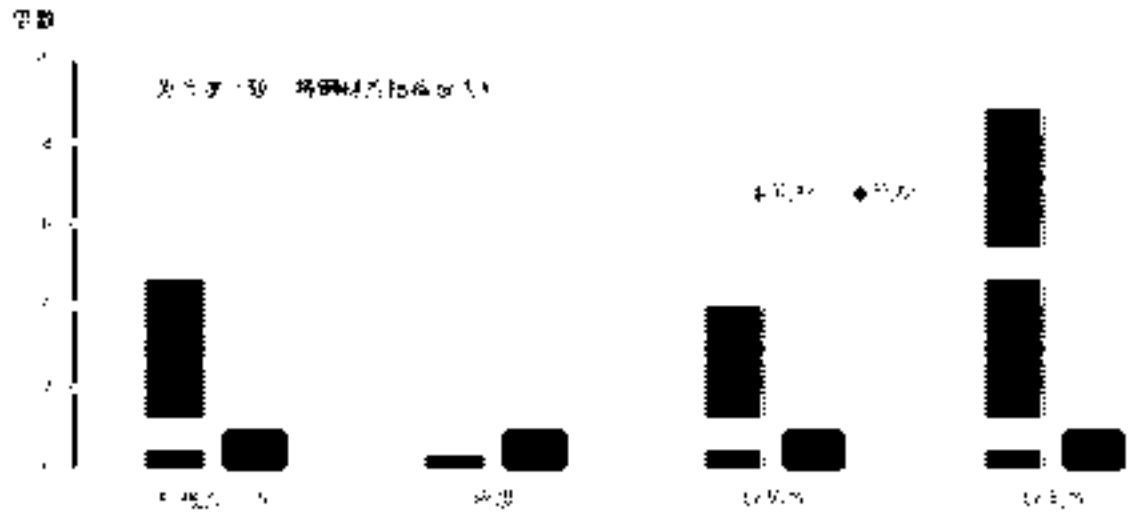


图 2-39 铝材和钢材的性能比较

来源 [illegible]

从下图来，笔者认为车企对铝材和高强度钢的实际[illegible]，决定因素因素[illegible]家的主为是汽车轻量化效率的政策。车企会在车身[illegible]铝材和高强度钢，这的决策要素。[illegible]公司的铝材实际[illegible]，[illegible]，越[illegible]会先使用大量的铝材和钢材的混合[illegible]，[illegible]上汽大众在铝材和钢材实际[illegible]上[illegible]，[illegible]汽车在铝材和钢材[illegible]，[illegible]，[illegible]，

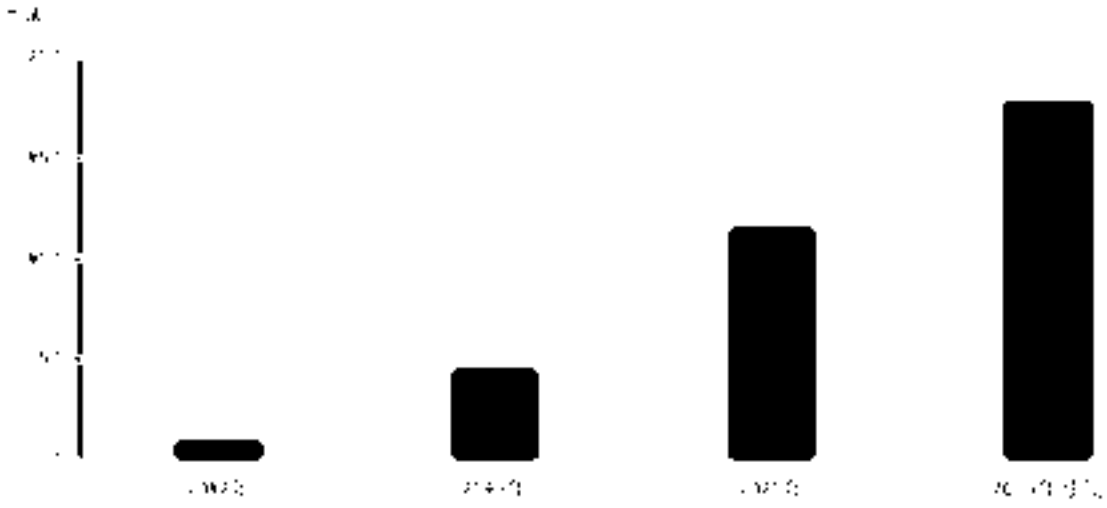


图 2-40　某车型对铝材料需求

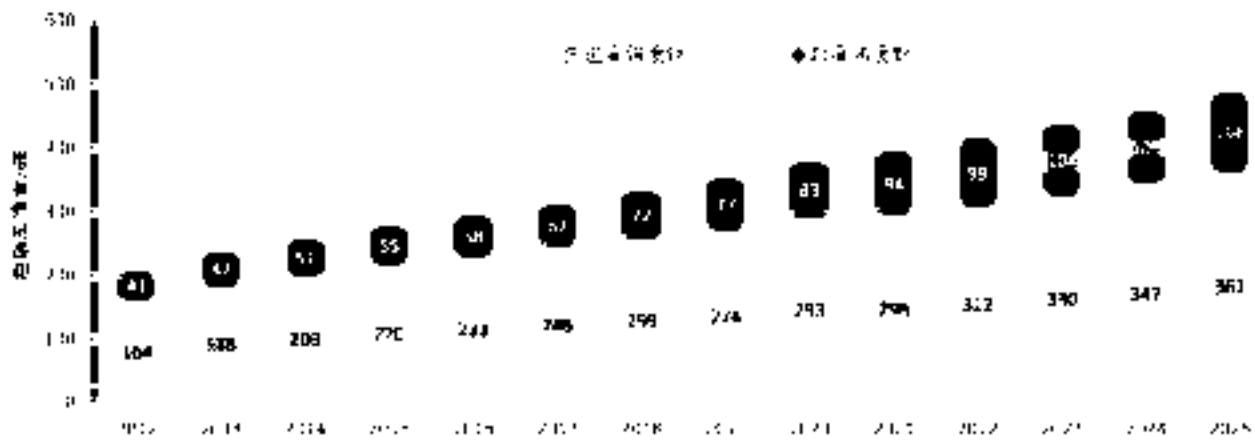


图 2-41　北美轻型车先进高强度钢和超高强度钢利用预测

个人渗透率由上2021年年末的5.8%提高到下半年的9.8%，上半年5月份渗透率已超过12%，这说明第二次资本市场增量投资机会来临，投资机构纷纷入场，这带动了整个上游锂材料生产商经营的良好局面，上游建设，扩大产能，竞争激烈，新能源汽车领域的增长，城市交通网络建设，将带动交通领域的需求持续增长，预计交通领域需求将在2025年之后年均复合增长率为20%，在2024年增加4个百分点，销售2.43亿台。

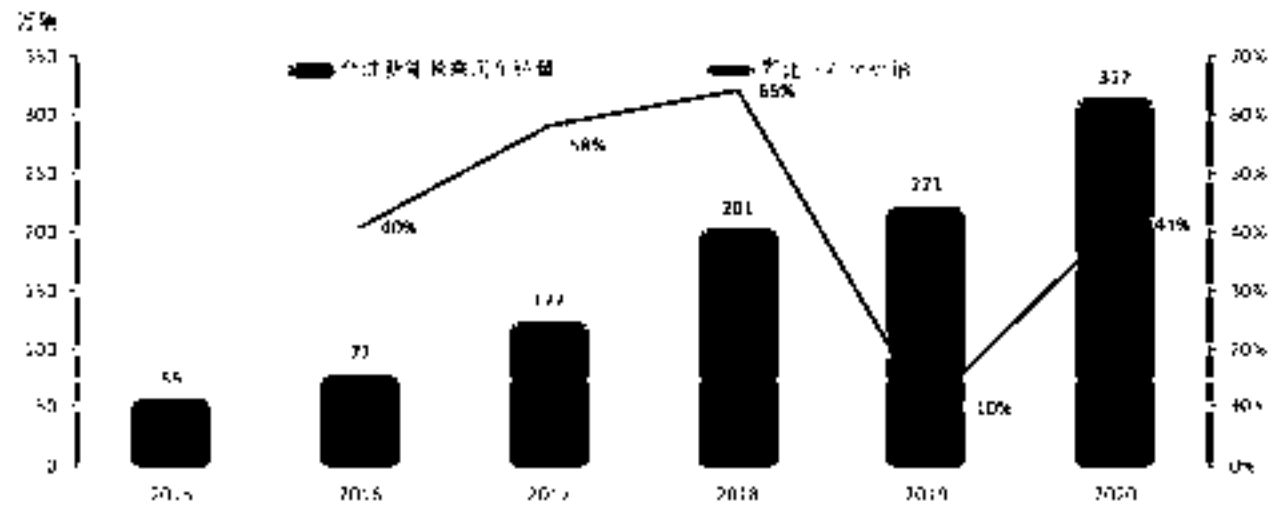


图2.42 全球新能源车用电池需求及同比

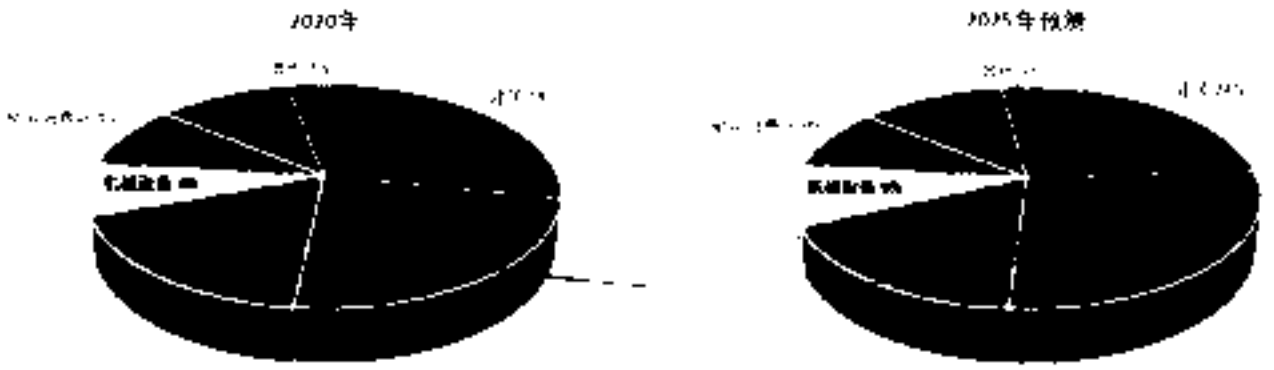


图2.43 中国电解铝下游需求分布（2020年和2025年预测）

2.4.4 投行实地调研

[illegible]：2018年3月以来对A股市场进行了深度研究，跟踪[illegible]，跟踪中行[illegible]对A股上市公司的关注清单，对[illegible]，[illegible]，[illegible]，

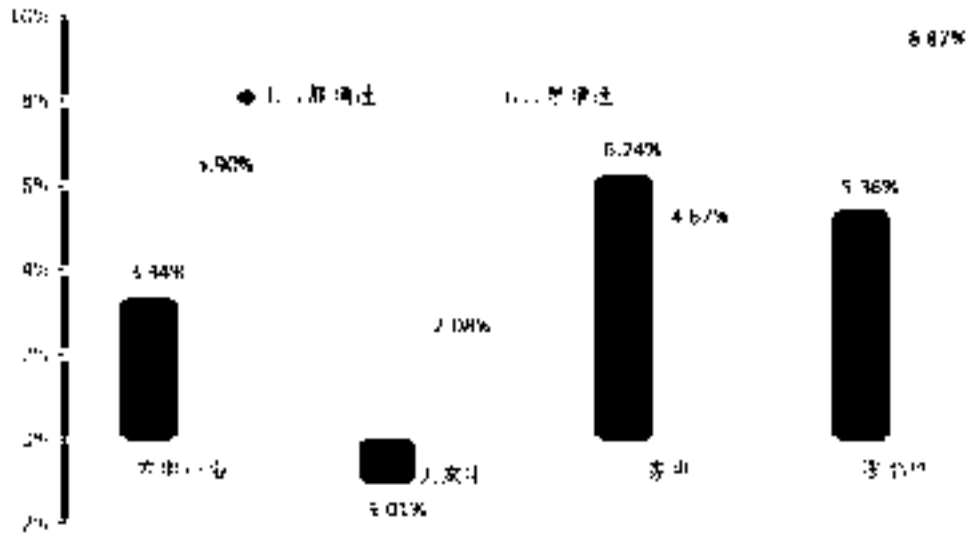


图 2-44　2019 年家电行业分品类出口增速

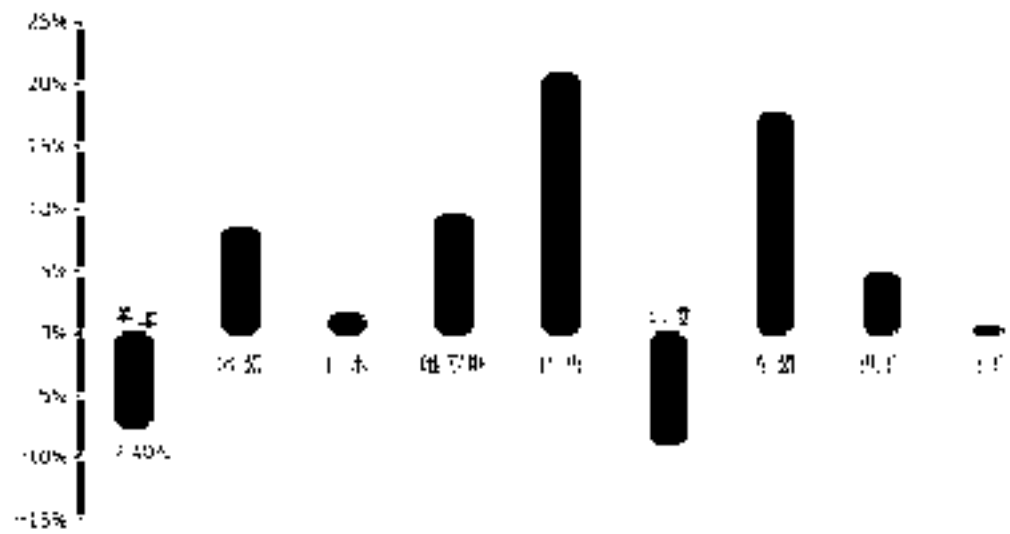


图2-45　2019年中国汽车行业对外出口额年增长

数据来源：中国汽车工业协会

关税实际上对中国汽车企业出口美国产生了较大的负面影响，但是对于美国汽车企业在中国市场，关税会导致进口车价格上涨，从而削弱其产品竞争力，对于中国市场，关税会导致进口车价格上涨，从而削弱其产品竞争力，有海外建设生产基地，利用研发优势生产出，提高产品的竞争力

2018年，在美国市场，美国对中国汽车进口征收的关税为25%，中国对美国汽车进口征收的关税为25%，特斯拉在美国销售的汽车，在中国销售的汽车，在中国销售的汽车，在中

图 2-47　特斯拉 Model 3

来源：特斯拉官网

有调研机构预测，基于销量、竞争力和技术进步等因素对国内汽车行业的影响，新生产力增长率和效益较差的汽车生产商将面临被迫或自愿退出的压力，行业将进入新的发展阶段。国内汽车行业在 2018 年总体销量增速下滑，其中客车销量负增长，2019 年持续下滑，降幅达 8.2%，共售 248 万辆，其中新能源汽车受补贴政策影响，销量下降，预计 240 万辆，汽车行业销量下滑将加速产业整合进程，优胜劣汰将成为主旋律。

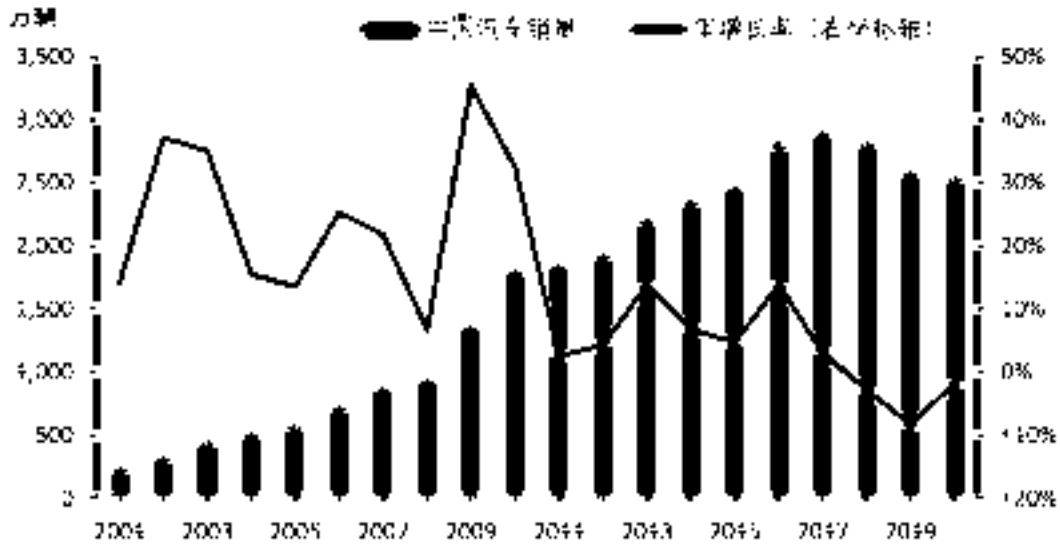


图 2-48　中国汽车销量及年增长率

来源：中国汽车工业协会

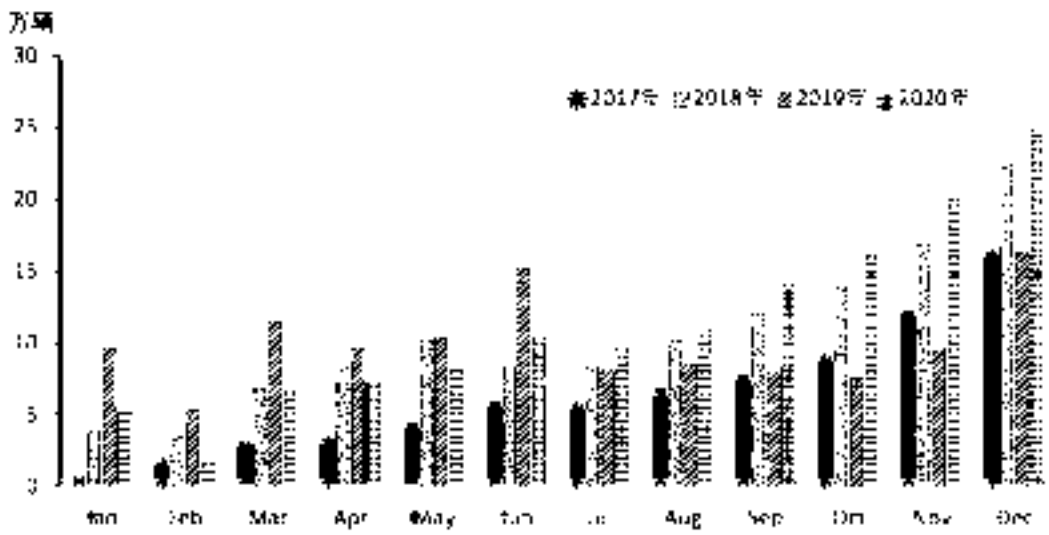


图 2-49 中国新能源汽车月销量

数据来源：中国汽车工业协会

2.5 投行实战案例

2.5.1 投行为何要做需求模型

收集上游锂电行业 N 年的数据，用预测未来的 N 年，如果模型一定要把每年的 4 个季度都当成独立的数据，把各个阶段的 N 个数据，把 N 年的数据，放入模型训练，用 N 年来预测未来的 N 年，如果预测的一般比 N 年，比 N 年的还要小，或者预测 N 年的锂电价格走势的依据不一样。此外，模型需要有销量，需求变化也是影响上游锂电价格的重要因素之一，第 N 年的需求和 N 年的销量，或者第 N 年的预测量有偏差，或者销量下降了，销量下降的原因是什么。

在做销量需求预测时，可以采用各个销售区域的销量加总法进行预测，在做 N 年的 N 的预测时，可以采用年初销量和年末销量对比（Year-over-Year Analysis），即看今年增长率，并将今年的 N 个月的增长率应用于 N 个月预测。

下面我们以 N 的销量解释需求预测为例来具体说明，具体实现步骤如下：首先，将 N 的销量和 N 的销量按每个 N 的板块在 2022 年和 2023 年的需求量，即图 2-50 所示。

接下来继续来计算 N 的销量需求预测 2024 年的 N 的销量需求，由于 N 的销量与 N 的需求相关性较大未来预测比较高，这里采用 N 的销量 N 预测 2024 年 N 的销量需求结果，如图 2-51 所示。

资料，电解铝建筑板块2023年的线性方程式，从下面的预测可以看出，投资人2022年的增长速度来计算建筑板块2023年，利润预测2024年，投资的增长较大且最为重要，因此我们采用时间序列分析预测建筑板块需求。我们可以将2019—2024年的增长率平均值8%视为2024年的增长率，但是我们认为之前的增长率不可复制，增长率会逐年放缓。在一般情况下，我们可以将过去一年，即2023—2024年的增长率平均值3%视为2024年的增长率，于是我们2024年的建筑板块需求为1902万吨，如图2.51所示。

年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033年预测	2034年预测
电子产品	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
交通运输	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
包装产品	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
建筑材料	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138
工业设备	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
消费品	56	59	62	65	68	71	74	77	80	83	86	89	92	95	98	101
医疗设备	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
食品饮料	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112
家具	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
化学品	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
纺织品	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
其他	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
总需求量	426	449	472	495	518	541	564	587	610	633	656	679	702	725	748	771

图2.50　中国电解铝下游行业需求预测表

来源：产业研究院

下游行业	2021年	2022年增速	2023年增速	2024年预测
建筑	1.2	0.5	0.8	0.9
交通运输	0.8	0.6	0.7	0.8

图2.51　对2021—2023年增长率平均值作为2024年的增长率，预测2024年建筑板块需求

来源：产业研究院

有鉴于此，笔者预测了2022—2024年各个下游行业对电解铝的需求，

下游行业	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
建筑	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
交通运输	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
电子产品	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
包装	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
其他	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
总需求量	2.1	2.6	3.1	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6

图2.52　中国电解铝下游行业需求预测

来源：产业研究院

252 需求变化驱使价格变动的实例分享——2008 年钢铁价格止跌回涨

受 2008 年全球金融危机影响，各国经济陷入衰退，大宗商品需求下降，价格于 2008 年 11 月持续出现经济刺激计划，重启基础设施建设和汽车购买，扩大内需，有个别金融危机中保持了相对经济发展的势头。

国内钢铁行业 2008 年经历了一个非常特殊的年份。年初时，2008 年上半年经济发展较快，生产钢铁的企业都处于满负荷生产状态，钢价整体处于高位。下半年由于受全球金融危机的影响，经济下滑，钢铁需求量减少，钢价一路下跌，特别是在国庆 60 周年后，钢价跌入谷底，原材料市场形势不容乐观，钢材需求减少，从而导致钢价跌幅加剧。粗钢产量自 2008 年 7 月开始环比下降，11 月产量为 3510 万吨，环比下降 15%，同比下降 24%，为 2006 年 4 月以来的低点水平，仅为 2.53 亿 t。

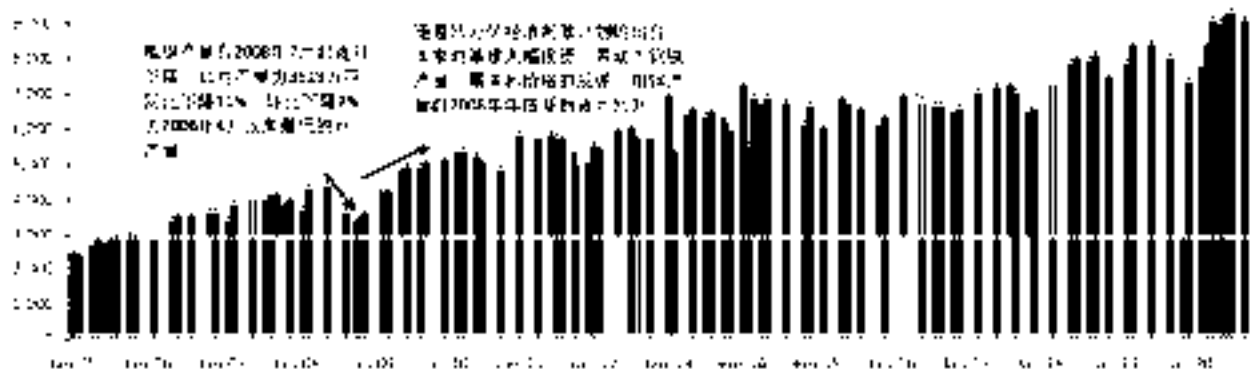


图 2-53 中国粗钢月产量

数据来源：东海证券研究所

据有关专家预测，国家投资 4 万亿元，拉动钢铁消费增长 2 亿 t 左右，加大基础设施投资，带动了钢铁产量，压实钢价格支撑，粗钢产量自 2009 年初开始环比增长，钢价开始回升，见图 2-54，截至 6 月 5 日，中国粗钢表观消费量增加 2700 万 t，创历史新高，预计 2 亿 t 水平，钢价跌幅不断收窄并有望企稳回升。由于基建需求旺盛，直接拉动长材需求，螺纹钢价格上涨，为未来涨价奠定基础，中钢协、中钢国际等螺纹钢生产企业相继上调螺纹钢价格，为未来钢价上涨提供微利基础，这一轮钢价将率先上涨，由此对市场上投资钢铁行业带来一定的机遇与挑战。

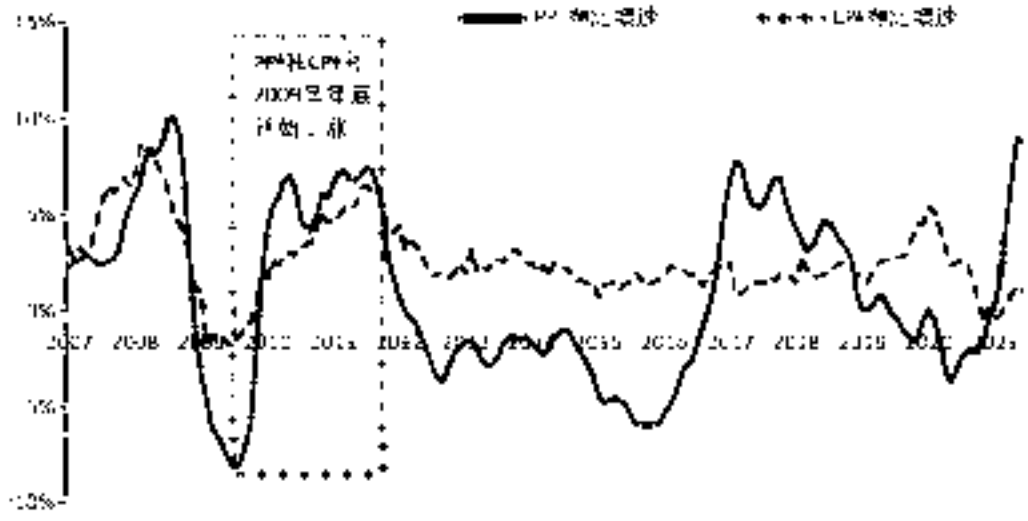


图 2-54　中国 PPI 和 CPI 同比增速

来源：国家统计局

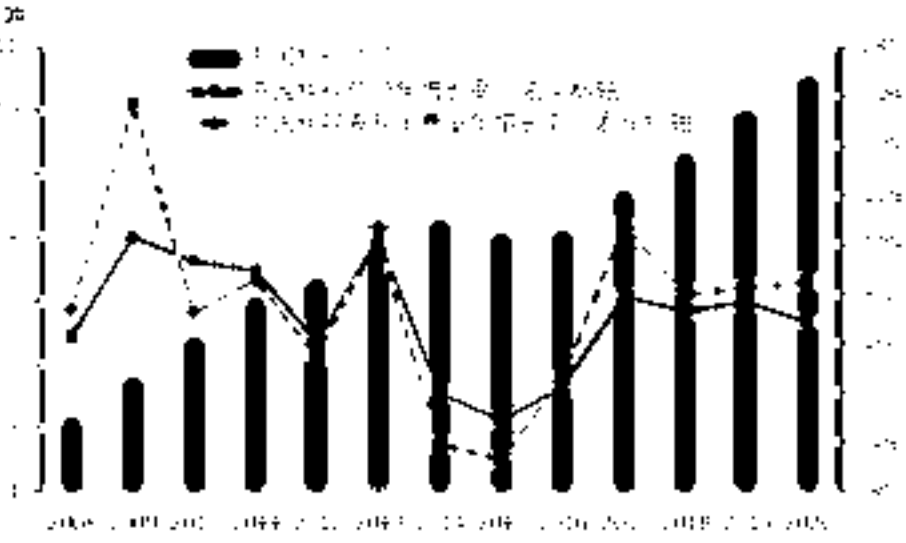


图 2-55　中国粗钢产量及中国粗钢产量和表观消费量年增长率

来源：中国钢铁协会

2015 年，中国钢铁产品和生产技术得到了进一步的提升，钢铁产品结构水平和生产技术水平进一步提高，钢铁产品、铁矿石、焦炭价格出现了大幅下跌，钢铁价格出现了大幅下跌，钢铁产品市场实现了恢复性增长，钢铁行业经济效益出现了较大幅度增长。2015 年 1—9 月份，受铁路运输影响，全球经济增速放缓，中国钢材出口大幅增长（见图 2-56），增长率与上游行业基本持平，中国钢铁行业在全球钢铁市场的竞争力进一步增强，钢铁行业在全球钢铁市场的竞争力进一步增强，钢铁行业的固定资产投资增长（见图 2-57），产能过剩矛盾突出，去产能，生产建筑钢材等产品钢铁企业效益明显改善，中国钢铁行业供需矛盾突出，产能过剩，产品钢铁行业的经营压力。

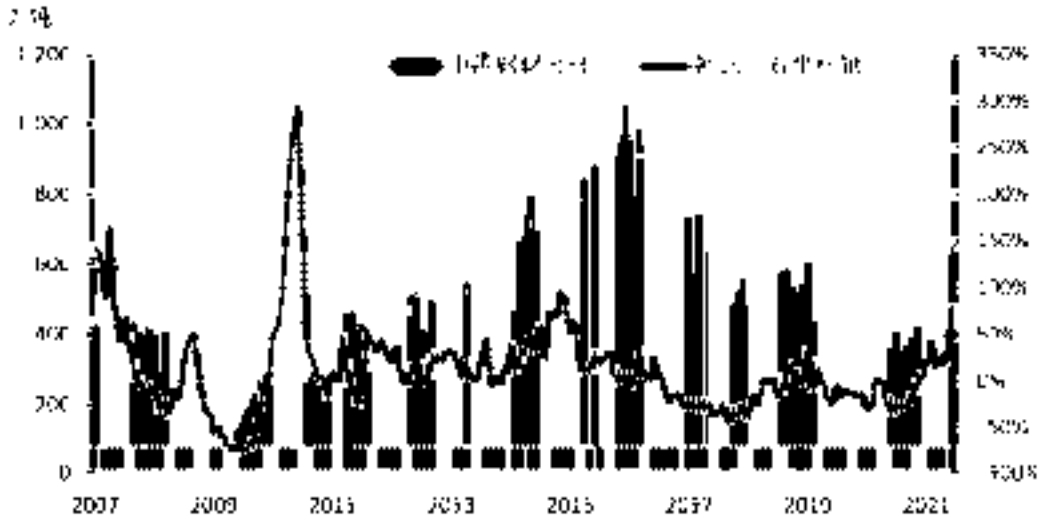


图 2-56 中国钢材出口

来源：海关

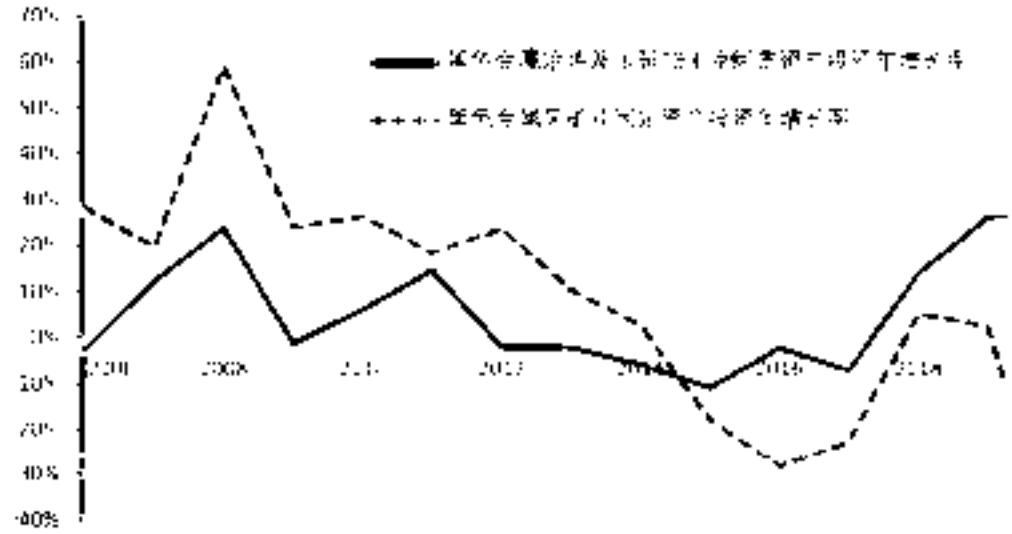


图 2-57 中国城乡居民家庭人均可支配收入增速

来源：国家统计局

2013 年，国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》和《关于钢铁行业淘汰落后产能、炼铁产能置换实施办法的指导意见》，从发展规划、产业政策、环保、能耗、质量、安全等方面对钢铁行业淘汰落后产能提出了具体要求。2016 年，我国钢铁行业供给侧改革深入推进，钢材价格大幅上涨，钢企效益好转。2017 年，中国钢铁工业协会提出"超低排放钢"概念，提倡"资源节约型"的生产，钢材质量得到提升，钢企将受产能约束深入推进，"超低钢"价格改革，实现全行业生产和市场需求的均衡发展的新格局。2019 年，钢铁行业供给侧改革，去产能成果，另一方面为结构调整，转型升级，生产高质量、品种多样化的发展格局。2020 年钢材的供给变化

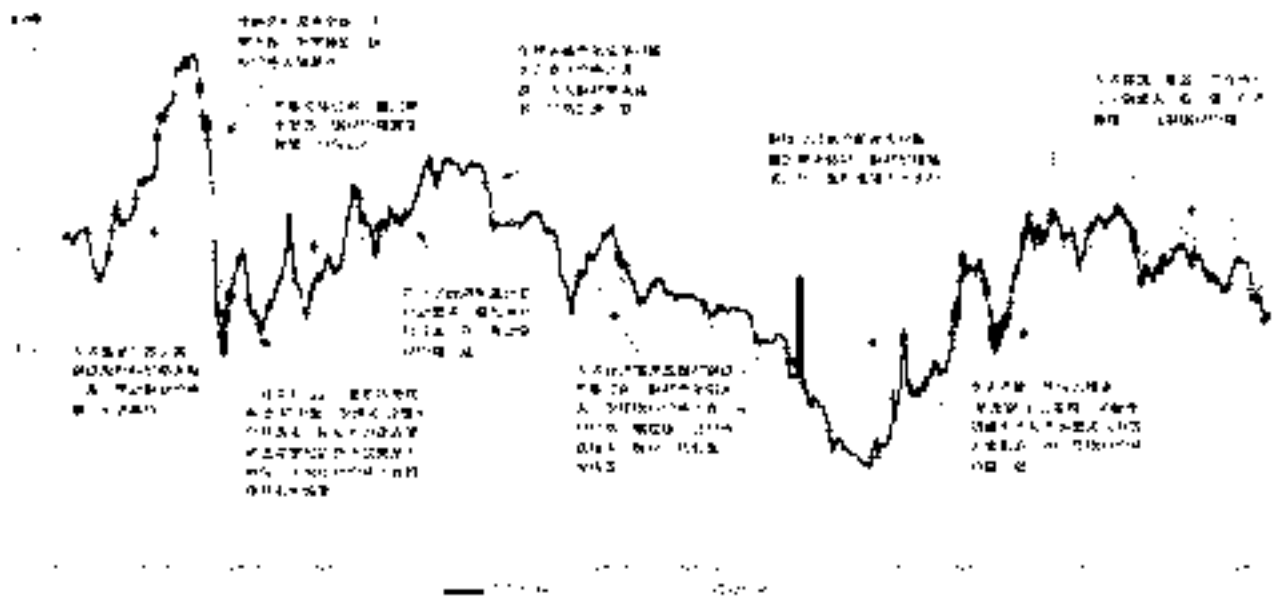


图2-56　2007—2020年钢材价格指数变化

数据来源：东方财富网

2.5.3　需求变化驱使价格变动的实例分享——钴和锂的价格因电动车需求旺盛而上涨

自2015年起，政府为推动节能减排，在部分城市出台新能源汽车推广政策对电动车实施补贴政策。2016年，新能源汽车在全国范围内推广。相关部门出台了补贴政策，对新能源汽车的销售进行了明确要求。同时对新技术、工艺创新，对锂电池等方面提出补贴的标准。其中，对钴与锂方面的研究非常明确，每辆汽车一般的要求储能密度为110Wh/kg。对电池的续航里程要求在300km以上。对锂离子电池需求为新能源汽车产销相关情况如图2-57所示。2016年锂离子电池产量为65GWh。其中新能源汽车2017年锂产量为79.8万辆和77.7万辆，比例分别为53.6%和52.3%。新能源汽车产量的发展带动了对上游原材料钴和锂的需求。在2016年后，钴和锂的价格有了质的飞跃和突破，在短期内上涨了3倍以上。

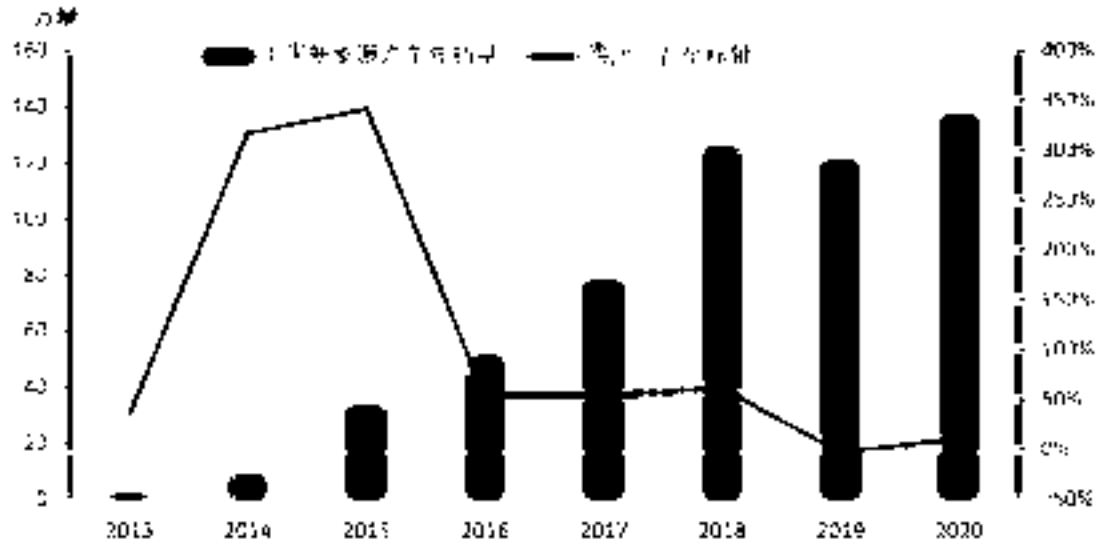


图 2-59 中国新能源汽车年销量和增速

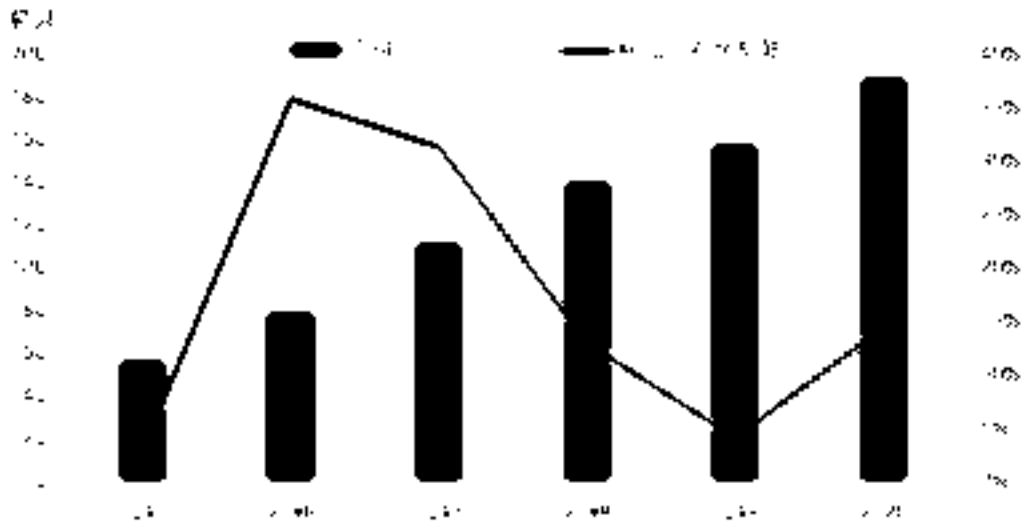


图 2-60 中国锂离子电池年产量和增速

锂和钾价格的下跌长达两年之久的主要原因之一是全球锂资源过剩，锂和钾变化原因基本一致，由于国内锂消费 80%来源于锂电池行业（见图 2-61），锂电池行业对锂的需求，从图 2-62 看，包括手机在内数码锂电池和新能源汽车在内动力锂电池，其中，数码锂电池对锂的需求波动与锂电池的确定。到 2018 年上半年电池产量增速仍然较高，而数码锂电池碳酸锂与氢氧化锂主要为新能源汽车电池供给，锂电池行业增速下降，新能源汽车需求增长成为市场预期，锂价下跌，需求增速下降也是原因，锂价从 2018 年 5 月开始下跌。

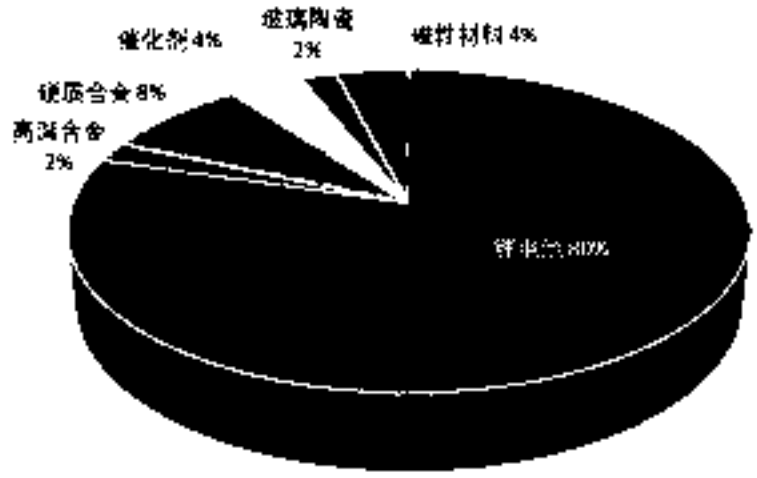


图 2-61　中国锂需求按行业分（2018年）

来源：

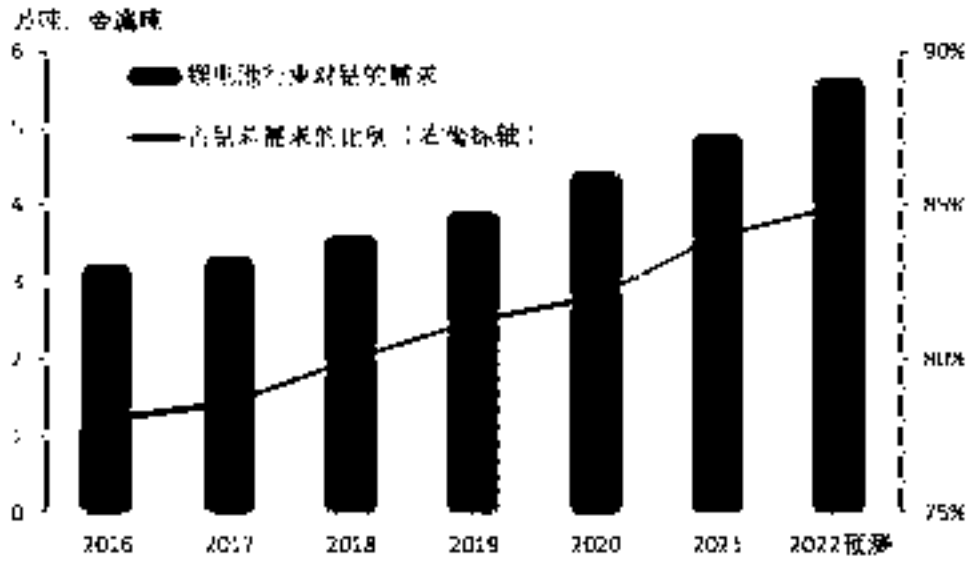


图 2-62　锂电池行业对锂的需求

来源：

全球来看，2017年以来全球锂需求来自锂电池，其中以电动车锂电池为主的全球需求量呈持续增长，如图 2-63 所示。锂在锂电池中的作用有两种形式，即电极材料和电解液。其中，电极材料是指锂电池中的锂盐，如碳酸锂、氢氧化锂等。随着新能源汽车的高速发展，对下游，锂材料的需求将同步增长，拉动锂价。对其需求增长一个解释，为什么锂电池中常使用，下游动力锂电池中所含锂量不断增加，此大幅产生在锂电池，锂价将于 2018 年出现上涨的主要原因。

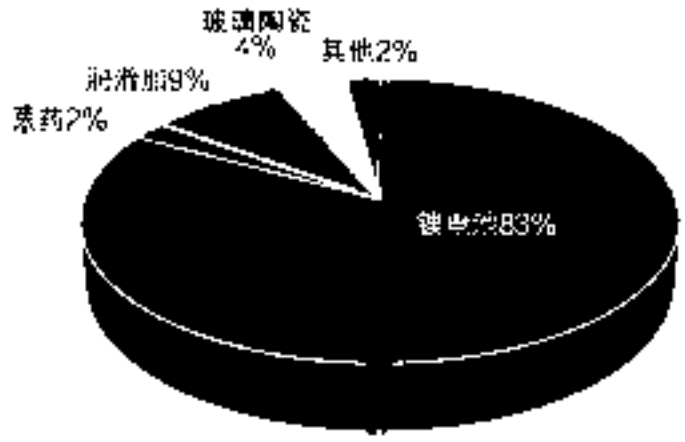


图 2-63 中国锂离子电池行业分布（2018 年）

来源：

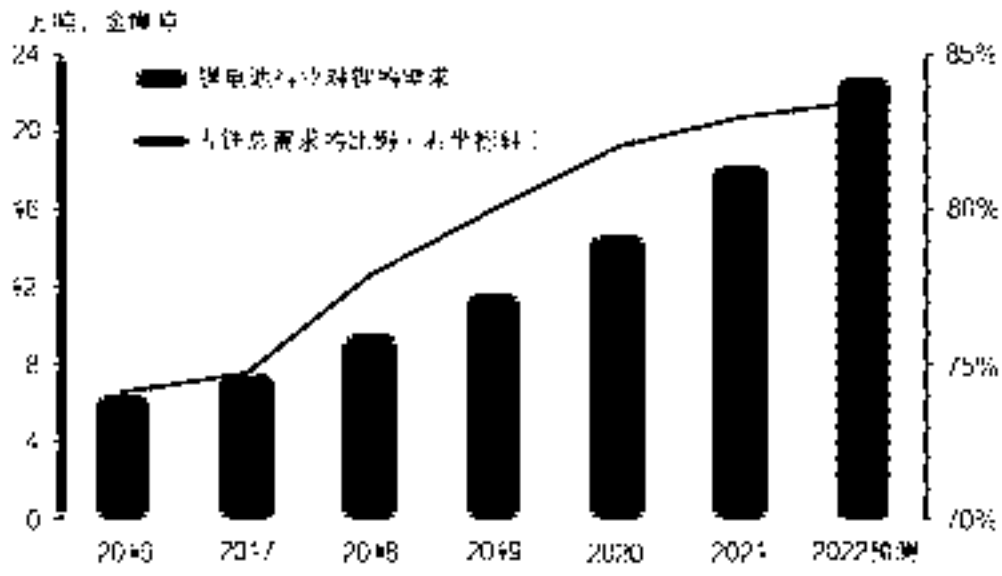


图 2-64 锂电池行业对锂的需求

来源：

2019 年，由于受新冠疫情下游新能源汽车销量下降影响，钴的
[illegible]

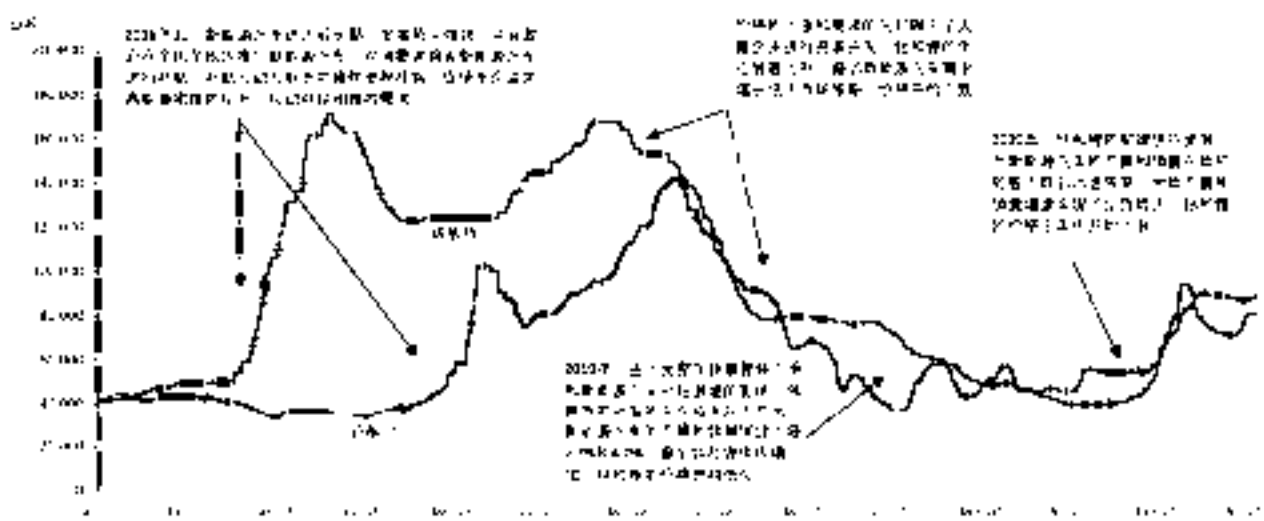


图2-05　钴和锂的价格走势

来源：彭博资讯

第 3 章

供需平衡表是投行基本面分析的基石

3.1 投行为何重视供需平衡表

供需平衡表是帮助我们从宏观角度把握基本行业投资的基石，通过公开数据，定期编制、收集与更新供需数据，以及推算、验证、修正模型预测未来供需情况，来判断市场是处于供不平衡，供大于需还是处于供小于需，以预测大宗商品价格走势。同时，供不平衡表处于动态调整的状态，供需的变化是价格变动的前兆，供不平衡表的修正也影响着股票市场的走势。

3.1.1 数据不会说谎

宏观数据的预测难度及其对供需平衡表的影响程度各有不同。我们应该从哪些渠道收集这些数据，包括政府机构、国际组织、行业协会、上市公司发布的报告中挖掘信息，以及通过实地调研上市公司。请看下面一则新闻，建筑师说，数据暗藏在以下第一手数据。

基于这样更新的供需平衡表，一个商品价格变动与市场预期或市场平均预测比较的偏离程度决定的。上半年预期供应过剩，但是否发生事先无法确定，市场有没有出现一些突发事件发生，会导致政府突然在收储的问题，例如，天气变化或自然现象会影响农作物生长或矿山的生产。如果排除了上述因素，通常来说，商品价格变动由市场主力所决定，如政府或垄断型大企业控制，或市场中成交主

[illegible]

[illegible]

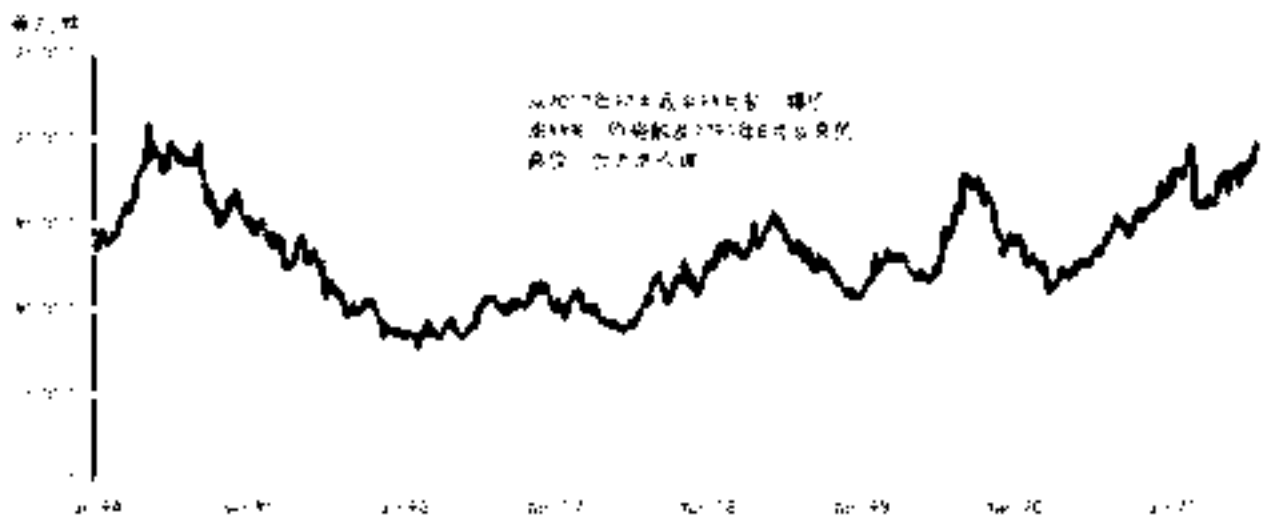


图 3-1　LME 镍价

[illegible]

[illegible]

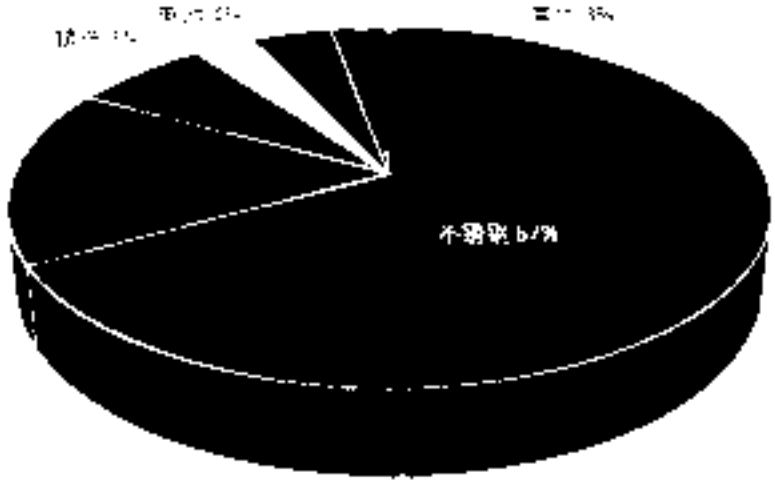


图 3.2 全球镍消费结构（2017 年）

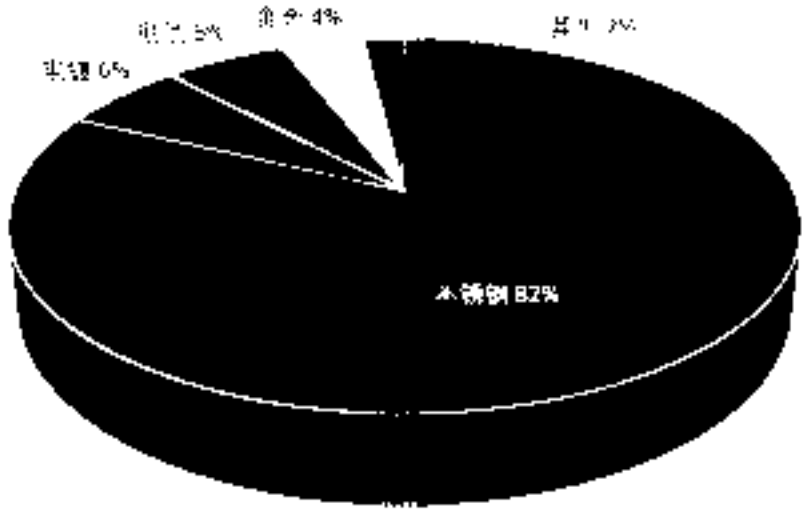


图 3.3 中国镍消费结构（2017 年）

有色金属矿产众多，有的繁杂数据中找到，预测数据并进行处理，分析、解读，是得到正确结论的关键。下面的数据预测与处理，发现两者之间有很多联系，例如，全球铁矿石的销量与粗钢产量的关系，澳大利亚和巴西铁矿石的供应量决定着中国铁矿石的进口量，澳大利亚和巴西铁矿石的供应量决定着中国铁矿石的进口量，2010 年这两个国家的铁矿石占中国铁矿石进口量的 83%，如图 3.4 所示。因此从这两个国家铁矿石发货量与预测铁矿石有非常好的相关性。由于巴西铁矿石发货量数据较少，数据不连续，澳大利亚铁矿石的海运时间为 15 天左右，决定铁矿石发货量与到港量，2010 年 3 月和 5 月铁矿石在中国的到港量相差 1 倍多，如图 3.5 所示，到港时间，澳大利亚铁矿石发货量减少

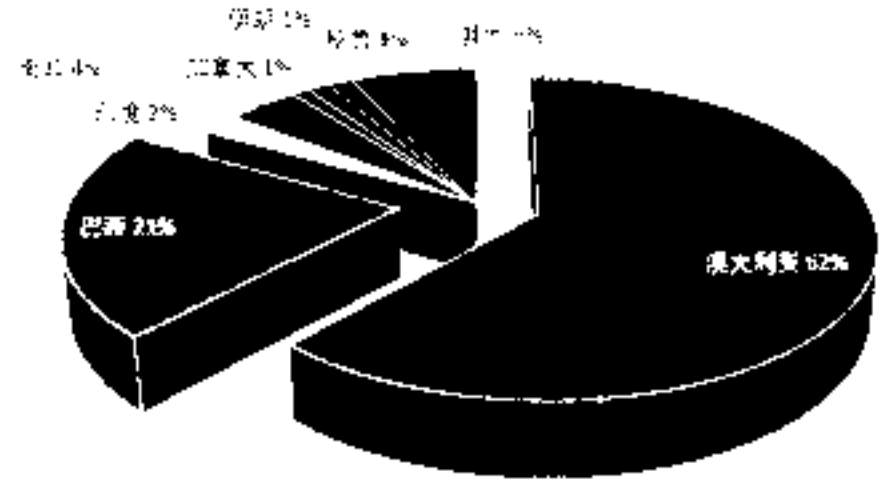


图 3-4　中国铁矿石进口国（2019 年）

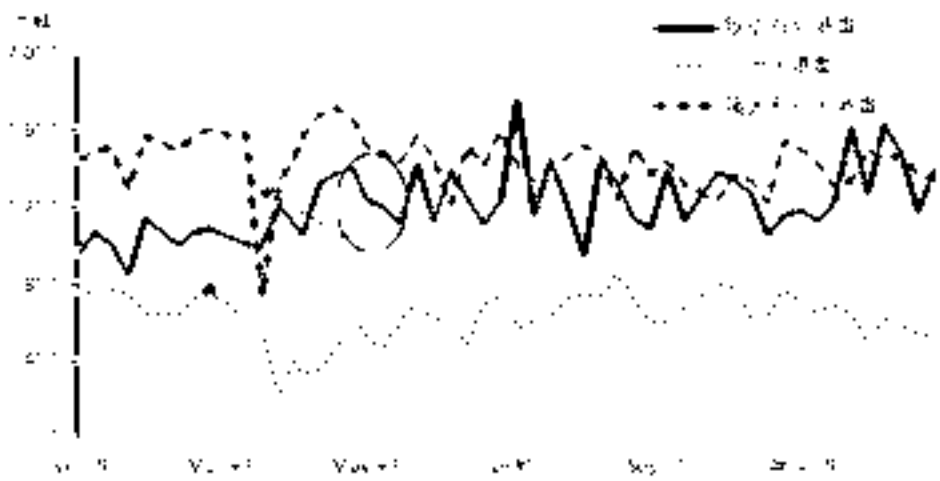


图 3-5　铁矿石库存中国疏港量和库存天数、澳大利亚发运量

此外，各个数据来源方的统计、公布口径和时间节点不同，这将影响我们对数据的解读，甚至有时会对数据是否对市场趋势产生影响产生关键。笔者认为，实际是在 2019 年 1 月底巴西淡水河谷溃坝事件，以及 3 月底澳大利亚飓风，导致上述两个国家的发货中断。其中澳大利亚发货中断时间长达 10 多天，时长大约是 1 月的 2 倍；发货量占我国进口量大约 1 月的 40%，大约相当于 150 多万吨。

3.1.2　供需不平衡会直接影响大宗商品的价格

期货大宗商品作为交易变化，其价格会发生变化，基本规律就是供需决定价格。供应减少价格上涨，供应增加价格下跌；需求增加价格上涨，需求下降价格下跌。有买就有卖，供应和需求是双边的，决定对于一个品种，分析它的重点本质，例如，对于 1 种品，上游资源产能或者整体行

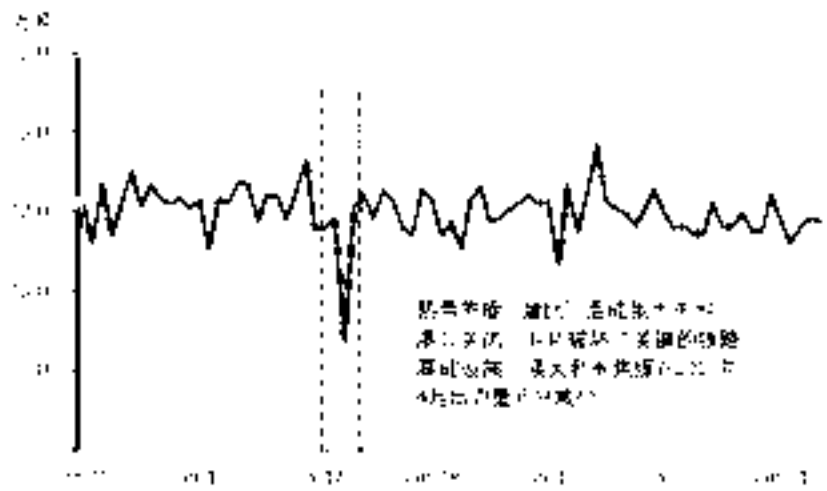


图 3-6　澳大利亚焦煤出口量

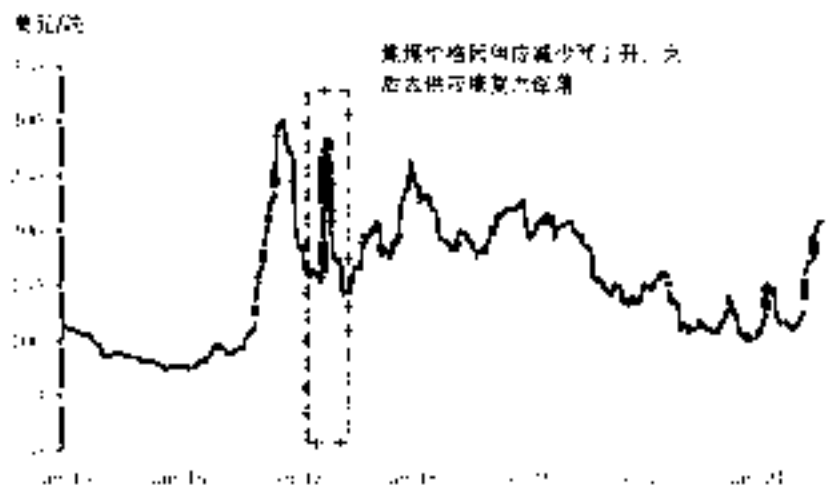


图 3-7　澳大利亚焦煤期货价格

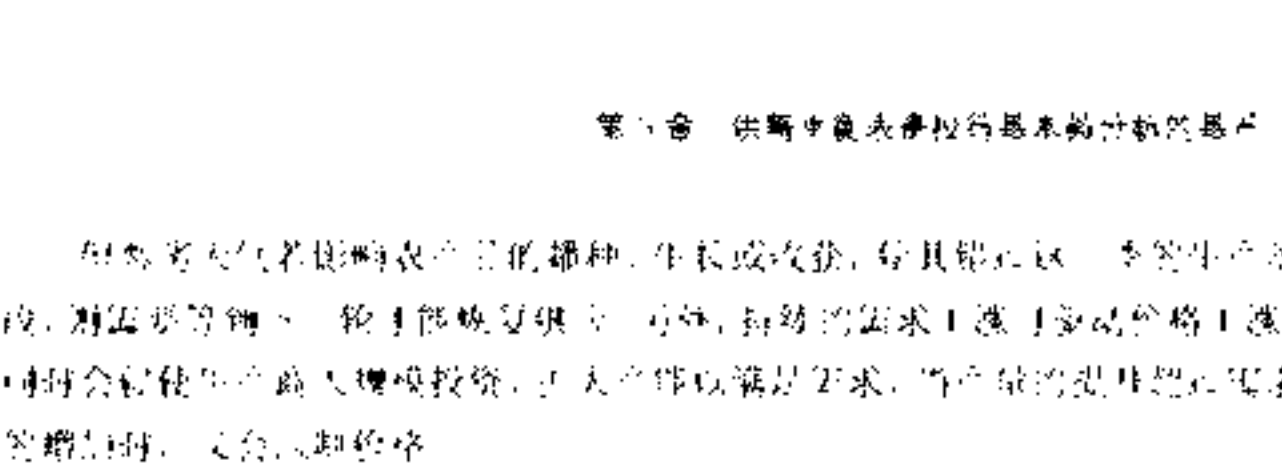


图 3-6　WTI 原油价格

资料来源：

3.1.3　一个全面的供需模型提供了解读全局的最佳角度

供需平衡表包含了两个方面的内容，即为影响供需的因素以及由供需变化所引起的价格变动。其中，供给因素包括产量、进口量、生产成本、天气（季节）、美元指数等；需求因素

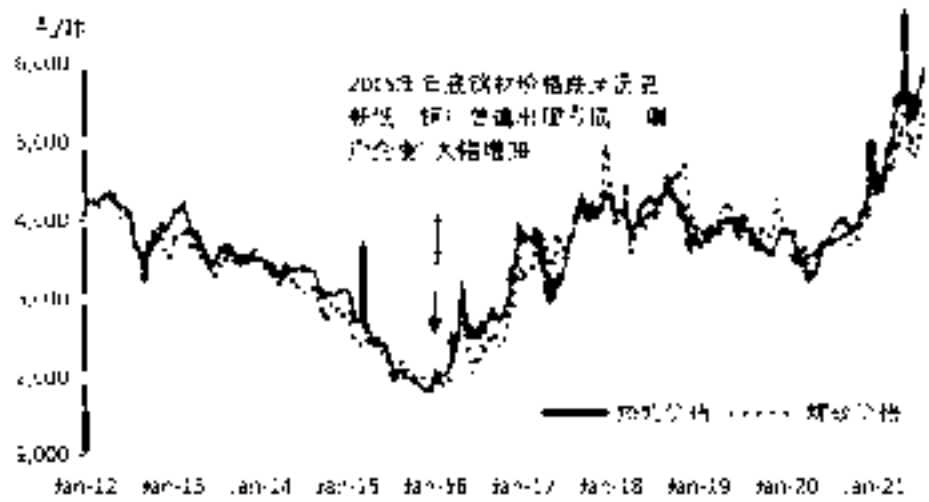


图 3-9 钢材价格（热轧螺纹）

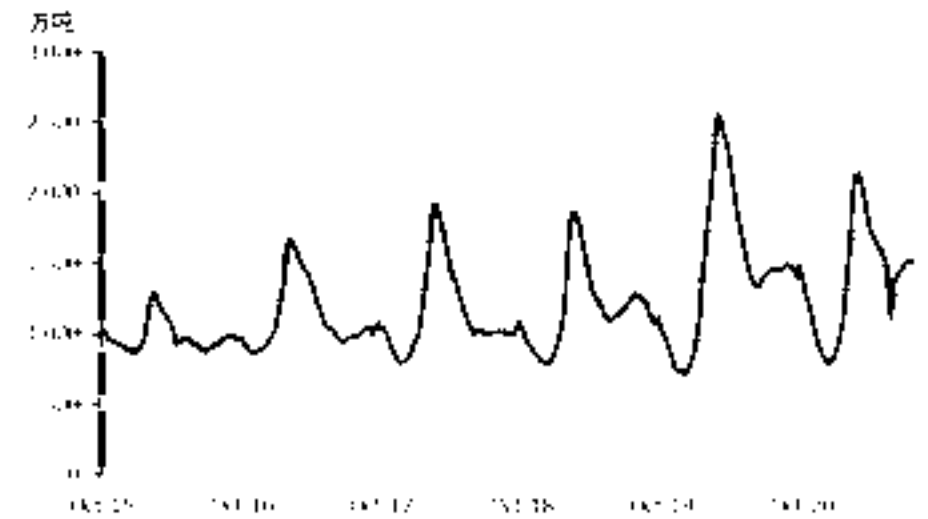


图 3-10 全国钢材库存

3.2 供需的动态变化

3.2.1 供大于求追使价格下行的实例分析

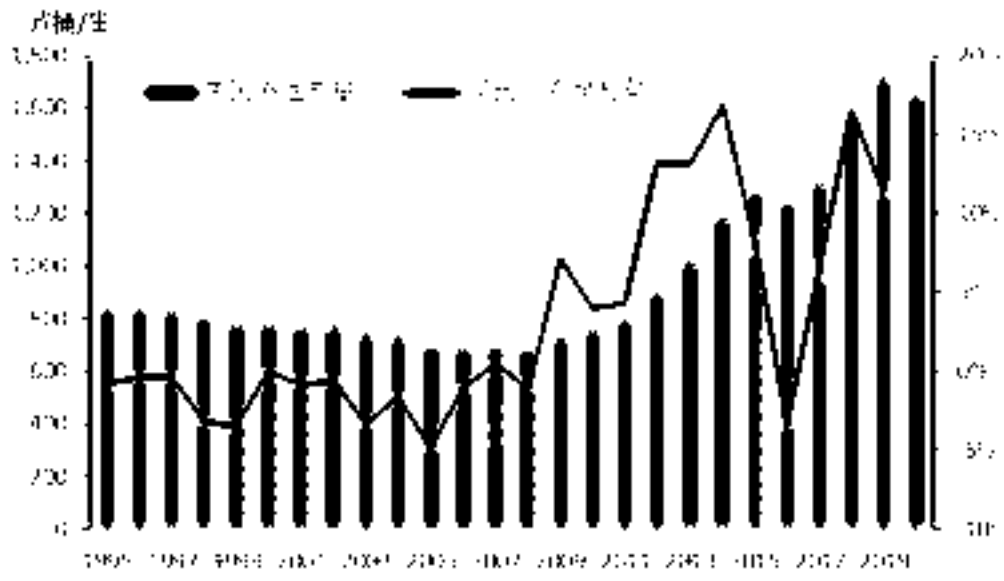


图 3-11 黄豆原油产量走势图

3.2.2 求大于供驱使价格上涨的实例分析

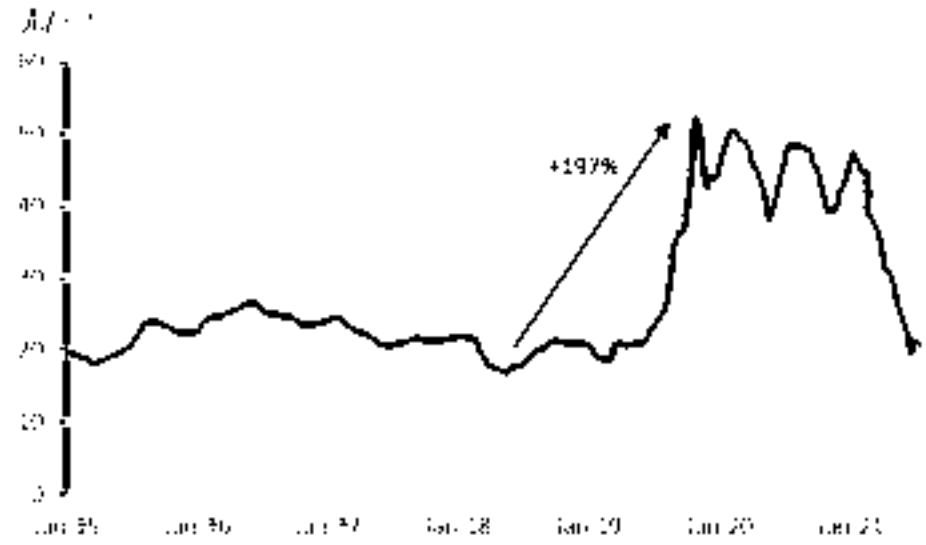


图 3-12　猪肉市场销售价格

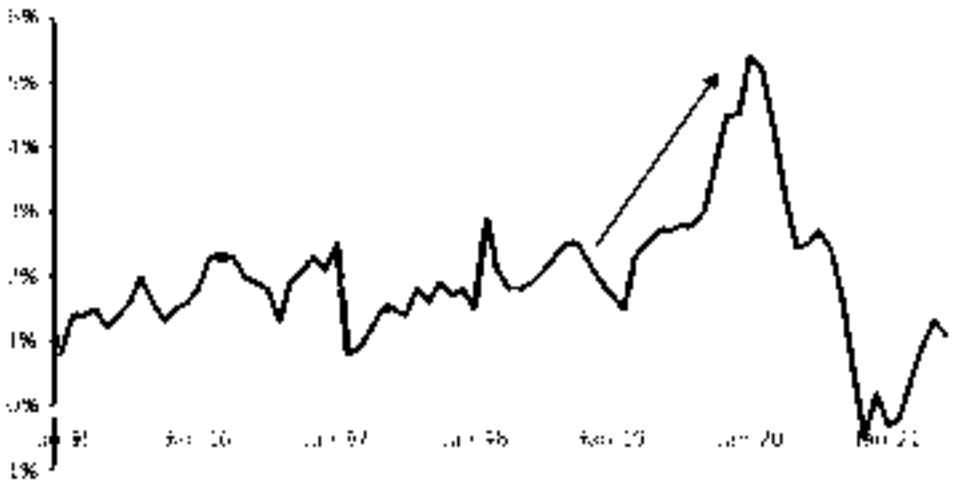


图 3-13　CPI 同比

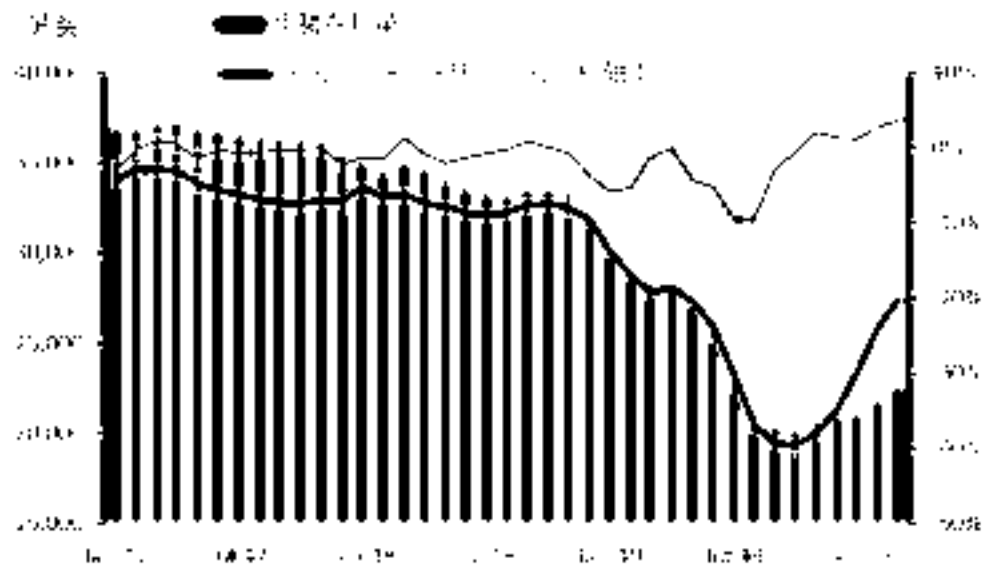


图 3-14 生猪存栏量变化

来源：农业农村部

图 3-15 能繁母猪存栏量变化

来源：农业农村部

此次猪周期的特殊性体现在于猪周期一般由供给端主导，供给端的变化带动猪价变动，而此次猪周期的启动，由于猪价的上涨，引发了供给端的变化，进而带动猪价下跌，而非由供给端的变化带动猪价变动，引发了猪周期。2018 年，非洲猪瘟疫情的大面积爆发，导致生猪存栏量大幅下降，猪肉供应减少，市场未发生猪价的广泛集中变动，猪价开始上涨。我国大多数养猪户每年出栏在 500 头以下的中小养猪场户，其生产受到限制。生猪、仔猪、母猪猪场销售，1 轮猪周期中能繁母猪存栏量变动，生猪存栏量和能繁母猪存栏量之间关系，2018 年，此轮猪周期中生猪产业链各环节参与者，以及政策对生猪疫情的影响了

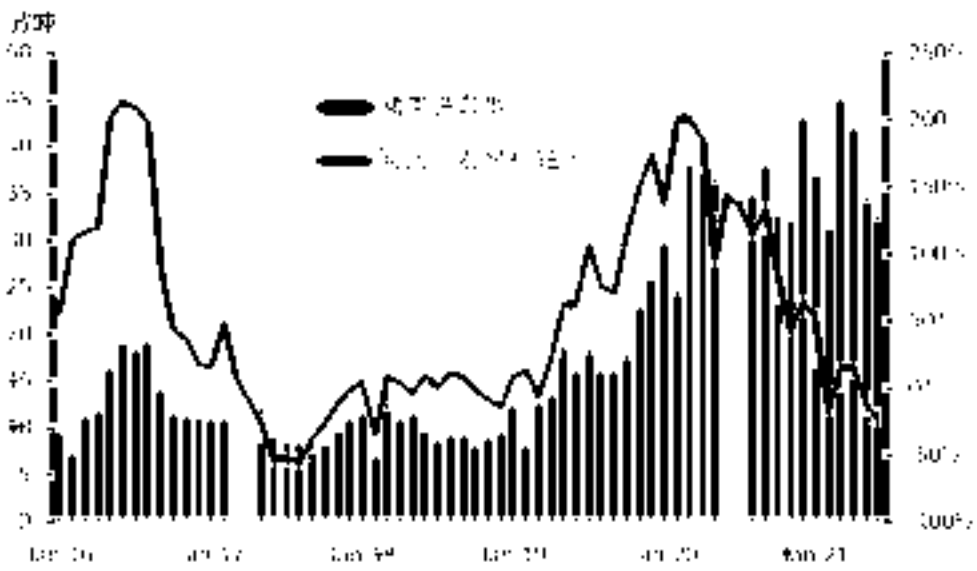


图 3-16　中国猪肉进口量

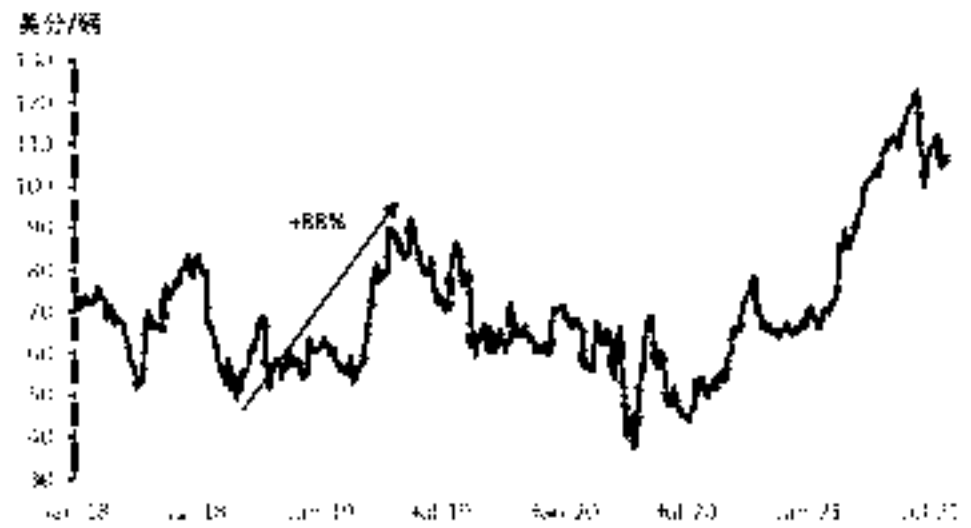


图 3-17　瘦猪肉期货

3.3 自己如何搭建供需平衡表

投行分析师自己对大宗商品供给端平衡表，可以根据供给侧公式来计算，即 [illegible] 为其他供给方的未来供给预期值。除了投行，一些行业协会、政府部门、国际组织会公布某些大宗商品的供需平衡表，同学们可以直接使用搭建自己的供需平衡表。

3.3.1 供需平衡表的基本元素

供需平衡表的基本元素是细项和值。细项在纵向一列，如 [illegible] 横向为年份，值表在对应细项和年份下，细项大于值表的部分称为剩余项。当期细项大于值表的部分称为当期的期末库存，结转到下一年份，成为下一年份的期初库存，即在供需平衡表中，期末库存=当期产量+当期进口量-当期消费量+当期出口量=期末库存。本案例 3.18 Mongo 的本国棉花供需平衡表中，2014/2015 年度，供大于需部分=期末库存=当期产量+当期进口量-当期消费量+当期出口量=期末库存=[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible]=[illegible]-[illegible]=[illegible] 万吨。需大于供部分=消费量=当期产量+当期进口量-期末库存=[illegible]-[illegible]=[illegible] 万吨。细项部分为 2015/2016 年度至 2020/2021 年度的期末库存，结转到下一期，成为 2016/2017 年度至 2021/2022 年度的期初库存

	2014/2015 年度	2015/2016 年度	2016/2017 年度	2017/2018 年度	2018/2019 年度	2019/2020 年度	2020/2021 年度	2021/2022年度（2022年1月预测）
期初库存（万吨）	1,240	1,200	1,111	1,075	741	721	736	760
产量（万吨）	616	493	482	389	608	580	597	575
进口量（万吨）	167	96	133	132	203	160	175	220
消费量（万吨）	741	756	826	849	934	774	840	870
出口量（万吨）	2	2	1	4	5	5	5	5
期末库存（万吨）	1,280	1,111	875	743	715	736	760	780
棉花31,288均价（元/吨）	13,894	12,910	15,710	15,917	15,193	17,584	15,387	16,000~18,000
Cotlook A指数（美分/磅）	70.75	75.13	87.77	86.28	82.38	71.27	87	90~120
棉花消费比	1.73	1.47	1.06	0.88	0.82	1.02	0.90	0.89

注：[illegible]

图 3.18 本国棉花供需平衡表

来源：[illegible]

在供需平衡表中有许多数据，图 3.18 中有 2014/2015 年度至 2020/2021 年度实际发生的数据，[illegible]，也有预测数据，比如预测 2021/2022 年度的消费量、期末库存等。预测数据来自投行研究员对宏观经济、行业政策、产业链供需等多方面的综合判断，[illegible]

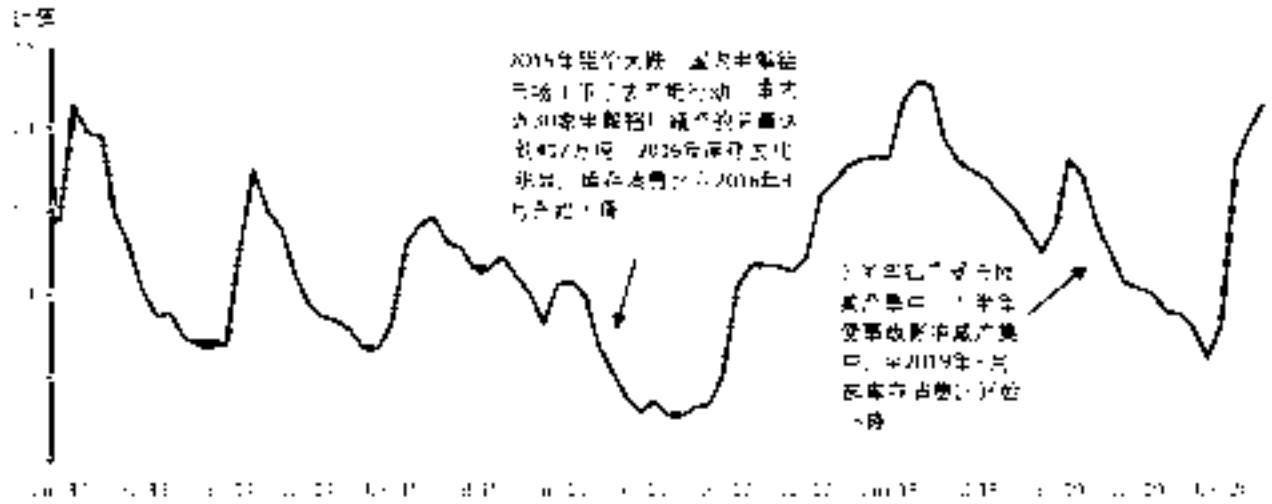


图 3-19　中国电解铝月度库存消费比

资料来源：文华财经

从下图 3-18 中国铝价供需平衡表中看，2014-2015 年度、2020-2021 年度数据，可较为对 2021-2022 年度的各项供求相关变化预测。再结合根据市场变化作出的预测。在此基础下，可对铝价格走势作预测。现在市场主要为等待 9 月份年报和 8 月，决策农业农村部每月的 5 日公布预测下一年度变动作出平衡表的变化预测，即每月更新。如图 3-20 所示，到 2021 年 5 月，对 2021-2022 年度国内铝供求的价格预测为 14 000—16 000 元/吨，对 Comex A 指数预测为 75—90 美分/磅，产生重大市场变化，作出预测不断更新。对价格区间的预测结合图作预测变化的本期缘由，对 2021-2022 年度的 9 月份的价格预测为 16 000—18 000 元/吨，对 Comex A 指数预测为 90—120 美分/磅，价格区间较 2021 年 5 月下降。

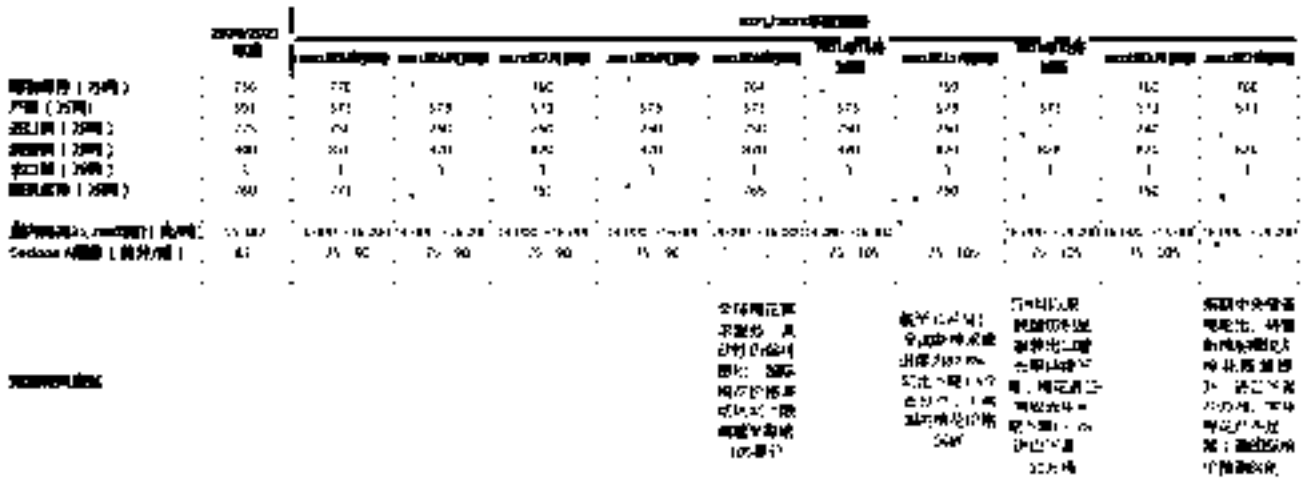


图 3-23　中国棉花供需平衡表 2021/2022 年度预测值与变动

3.3.2　如何预测短期供应和需求

在了解主要数据、[illegible]对供需平衡表中每个科目进行预测，判断未来一段时间内各种指标的变动情况，对于一些关键的、会影响供给与需求的因素，我们要重点关注。例如，农产品每年的种植面积和单产，一般都是每年统计一次，所以我们需要对这两个指标进行预测，才能对下一年的产量进行预测。[illegible]

[illegible]，我们要对影响种植面积的各种因素进行分析，判断哪些因素会导致种植面积增加或减少，预测出下一年的种植面积。例如，农产品价格的变动会影响农民的种植意愿，进而影响种植面积的变动，因此我们要对价格变动进行预测，才能对种植面积的变动进行预测。

[illegible]，我们要对影响单产的因素进行分析，判断哪些因素会导致单产增加或减少，预测出下一年的单产。例如，农产品的种植技术会影响单产，因此我们要对种植技术的变动进行预测，才能对单产的变动进行预测。

下面以[illegible]为例，介绍如何预测棉花的供给与需求。在输入 2021 年数据后，我们要预测 2022 年的产量、进口数量和消费量等指标。对于棉花的产量，我们要对影响棉花种植面积和单产的因素进行分析，判断 2022 年棉花的种植面积为 1455 万株，棉花产量同比增加 2021 年的 7%，为 2022 年棉花产量为 3042 万吨。

接下来预测 2022 年棉花消费量，如图 3-22 所示，我们要对下游 3 家企业预测方法，我们分别对下游板块，包括电力、家电、交通运输、建筑、机械等下游行业进行分析，确定影响下游行业的因素，判断线性方程式，下游行业各板块 2022 年的需求，加总得到 2022 年棉花为 1364 万株。

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	xxxx年预测
产能（万吨）	910	988	1,050	1,080	1,130	1,213	1,295	1,330	1,365	1,453
产能利用率	77%	78%	78%	77%	71%	77%	69%	78%	77%	77%
产量（万吨）	699	771	819	831	800	934	894	1,029	1,051	1,119	1,047
增长		10%	6%	1%	-4%	17%	-4%	15%	2%	6%	-6%
进口量（万吨）	420	460	468	487	475	472	468	452	441	430
出口量（万吨）	29	27	21	23	24	26	25	21	28	33
表观消费量(万吨)	940	1,028	1,087	1,096	1,099	1,208	1,207	1,358	1,292	1,328
库存变化(万吨)	(10)	35	45	15	0	30	2	92	(14)	10
实际消费量(万吨)	950	993	1,042	1,081	1,091	1,199	1,205	1,266	1,306	1,318
增长		5%	5%	4%	1%	10%	1%	5%	3%	1%
人均实际消费量(万吨)	90	104	85	80	100	90	92	95	97	95
城镇人口(万人)	1,040	1,097	1,127	1,353	1,393	1,249	1,257	1,301	1,338	1,364

表 3.21　中级精炼铜供需表

单位：万吨或万元

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	xxxx年预测
电力需求（万吨）	485	504	517	533	546	568	574	594	614	627
增长		4%	3%	1%	2%	4%	1%	3%	1%	2%
家电需求（万吨）	146	160	167	172	178	190	194	198	202	206
增长		10%	4%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
交通运输需求（万吨）	130	124	127	132	136	141	134	137	139	142
增长		-5%	2%	4%	2%	4%	-5%	2%	2%	2%
建筑需求（万吨）	104	106	105	107	108	111	112	116	119	123
增长		2%	-1%	2%	1%	2%	1%	4%	2%	3%
机械电子需求（万吨）	85	91	97	101	105	113	114	119	123	125
增长			7%	4%	4%	8%	1%	4%	1%	2%
其他（万吨）	110	113	114	116	118	126	128	130	132	134
增长		3%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%
总需求/表观消费（万吨）	1,080	1,097	1,127	1,353	1,393	1,249	1,257	1,301	1,338	1,364
增长		2%	3%	20%	3%	-10%	1%	4%	3%	2%

表 3.22　采用指数平滑法预测中级铜需求

单位：万吨或万元

较上一，预测 2022 年铜进口量为 XXX 万吨。整体来看，铜进口量将从 2012 年的 XXX 万吨增长至 2022 年的 XXX 万吨，增幅为 XX%。预测 2022 年铜进口量为 XXX 万吨。数据来源：中国海关总署；同比，铜进口量较铜进口量下降了 XX%，降幅较前一年收窄 XX 个百分点。预计 2022 年铜进口量为 XX 万吨，占 2022 年产量的 XX%。

年度，我们完成了 2022 年铜供应平衡表的预测。之后在 2022 年，我们将继续监测铜进口量的变化，并及时调整预测模型。

预测表明，到 2023 年，铜进口量将达到 XXX 万吨，较 2022 年增长 XX%。这一预测基于以下假设：全球经济将保持温和增长，中国制造业PMI将维持在荣枯线以上，人民币汇率将保持基本稳定，铜价将在合理区间波动。如果这些假设发生变化，实际进口量可能会偏离预测值。

[illegible]

	2014/2015年度	2015/2016年度	2016/2017年度	2017/2018年度	2018/2019年度	2019/2020年度	2020/2021年度	2021/2022年度（2022年2月前）
播种面积（千公顷）	5,800	6,590	7,207	8,745	8,400	9,354	9,687	8,400
收获面积（千公顷）	5,800	6,590	7,202	8,745	8,400	9,354	9,687	8,400
单产（千克/公顷）	1,787	1,762	1,796	1,853	1,905	1,935	1,987	1,950
产量（万吨）	1,036	1,161	1,294	1,620	1,600	1,810	1,960	1,640
进口量（万吨）	2,835	8,123	3,349	9,419	8,275	9,863	9,178	10,200
消费量（万吨）	4,061	9,667	10,855	10,705	10,744	11,862	11,476	11,809
饲料消费（万吨）	2,734	8,289	9,290	9,172	9,072	9,900	9,500	10,047
食用消费（万吨）	955	1,035	1,158	1,204	1,258	1,380	1,420	1,355
种子用量（万吨）	50	54	64	55	78	80	76	76
损耗及其他（万吨）	284	289	339	320	290	300	330	330
出口量（万吨）	14	12	12	14	12	9	6	15
库存变化（万吨）	53	(195)	(180)	222	(480)	794	606	17
黑龙江收购价出发均价（元/吨）	4,075	4,031	4,015	4,180	4,095	4,918	5,057	5,300 5,500
吉林大成玉米期货结算价（元/吨）	3,265	3,216	3,315	3,400	3,397	3,212	4,317	3,600 3,800
库存消费比	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.07	0.05	0.001

图 3-23　中国大豆供需表

来源：公开资料整理

3.3.3　如何预测长期供应和需求

在预测大宗供应和需求时，Jacob 在书中引入了“Year-over-Year Analysis”，即首先研究历史增长率，并取它们的平均值，以此来预测一年的供应。例如，当预测大宗供应时，目的是研究未来供应会增长多少百分比，或者研究未来某个年份的产量求出增长率。我们让 n 代表第 n 年，当我们在 n 年时预测第 $n+1$ 年，目的是推测第 $n+1$ 年的产能和产量，或者预测第 $n+2$ 年的产能和产量，或者预测第 $n+3$ 年的产能和产量，或者预测第 $n+4$ 年的产能和产量。第 $n+1$ 年增长率的平均值 $\left(r_{n-1}+r_{n-2}+r_{n-3}\right)/3$ 或者第 n 年的年增长率 $\left(r_n=r_{n-1}\right)$ 增长，到第 $n+4$ 年的产能 $C_{n+4}=C_n\times\left(1+r_n\right)^4$。下面引用 3.24 和第 3.25 页图表对中国粮食产量表长期预测的推算。

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 实际	2023年 实际	2024年 实际	2025年 实际	
产能（万吨）	3,365	3,455	3,480	3,500	3,543	
环比	3%	3%	2%	1%		用之前各年增长率的平均值：(3%+2%+1%)/3=3%

图 3-24　假设第 n+4 年的产量 C_{n} 以之前三年增长率的平均值［$r_{n}=(r_{n+2}+r_{n+3}+r_{n+4})/3$］增长，$C_{n}=3543$ 万吨

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 实际	2023年 实际	2024年 实际	2025年 实际	
产能（万吨）	3,365	3,455	3,480	3,500		
环比	3%	3%	2%	1%		用前一年的年增长率1%

图 3-25　假设第 n+4 年的产能 C_{n} 以前一年的年增长率（$r_{n}=r_{n+3}$）增长，$C_{n}=3520$ 万吨

这样，我们上面假设产量未来的变动趋势。我们假设第 n+4 年的产量相对于第 n+3 年的变动比率为 r_{n}，分别计算 n=3 的情况下，即假设 r_{n} 等于第 n+4 年与第 n+3 年产量相比率（r_{n}）来做长期预测。即 C_{n}，第 n+4 年的产量为 $C_{n}\times r_{n}$。如图 3-26 所示，产能（万吨）的产量预测为 3,543 万吨。

	n	n+1	n+2	n+3	n+4
	2021年	2022年 实际	2023年 实际	2024年 实际	2025年 实际
产能（万吨）	3,365	3,455	3,480	3,500	3,543
环比	3%	3%	2%	1%	1%
产能利用率	72%	72%	72%	72%	72%
产量（万吨）	985	1,042	1,060	1,074	1,089
环比	10%	6%	2%	1%	1%

图 3-26　预测第 n+4 年的产量为 1089 万吨

进出口贸易一般相对稳定，缺乏有效数据，我们假设相当于一次二次者根据市场趋势假设每年一定的增减幅度，如图 3-27 所示。

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 实际	2023年 实际	2024年 实际	2025年 实际	
进口量（亿吨）	335	320	320	320	320	假设与前一年一致
出口量（亿吨）	28	32	32	32	32	假设与前一年一致

图 3-27　预测第 n+4 年的进出口量与前一年相同

我们可以继续用上面的方法预测第 n+4 年的数据，但是各个指标之间的关联关系很复杂，不能简单地用一个固定比率来预测。比如，生产量与销售量之间的关系，第 n+4 年的销售量与第 n+4 年的产量和第 n+3 年的销售量都有关系，我们可以用一个增长率来表示销售量（$r_{n}=r_{n+3}+r_{n+4}$）来计算，如图 3-28 所示。或者也可以用一个固定增长率（$r_{n}=r_{n+3}$）来计算，如图 3-29 所示。

投资实战——产业链龙头股和双投资策略案例

	0 2021年	n+1 2022年 预测	n+2 2023年 预测	n+3 2024年 预测	n+4 2025年 预测	
电力需求（万吨）	615	527	645	663	- -	
增长	3%	3%	3%	3%	-	前之前年增长率的平均值 (3%+3%+3%)/3=3%

图 3-28 假设第 n+4 年电力需求以之前 3 年增长率的平均值（n+1+n+2+n+3）/3 增长

	0 2021年	n+1 2022年 预测	n+2 2023年 预测	n+3 2024年 预测	n+4 2025年 预测	
家电需求（万吨）	202	206	211	214	- -	
增长	2%	2%	2%	2%		按前一年的年增长率2%

图 3-29 假设第 n+4 年家电需求以前一年为年增长率（n+n）增长

年份，我们假设第 n+4 年（2025 年）的铝行业年度表现，如图 3-30 所示。

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年 预测	2031年 预测	2032年 预测	2033年 预测
产能（万吨）	615	658	1,760	1,887	1,190	1,213	1,249	1,190	1,365	1,455	1,490	1,507	1,520
产能利用率	71%	70%	67%	72%	71%	72%	55%	70%	72%	72%	72%	72%	72%
产量（万吨）	441	455	740	778	800	833	894	827	985	1,042	1,069	1,074	1,089
增长		3%	9%	5%	3%	4%	7%	4%	5%	6%	3%	1%	1%
进口量（万吨）	326	300	345	363	335	372	348	432	335	326	320	320	320
出口量（万吨）	29	27	27	43	34	36	35	21	28	33	33	33	33
表观消费量(万吨)	738	1,028	1,057	1,098	1,093	1,209	1,207	1,238	1,292	1,335	1,342	1,361	1,376
库存变化(万吨)	230	37	65	15	7	13	3	92	14	10	5	0	2
实际消费量(万吨)	952	991	1,042	1,083	1,086	1,196	1,205	1,146	1,306	1,339	1,347	1,361	1,374
增长		4%	5%	4%	3%	10%	1%	-5%	9%	2%	1%	1%	1%
铝制品行业消费量(万吨)	50	104	85	80	300	50	52	55	52	45	55	70	90
其他用途(万吨)	1,040	1,097	1,127	1,163	1,193	1,245	1,257	1,301	1,358	1,384	1,402	1,431	1,466
增长		5%	3%	3%	3%	4%	1%	4%	4%	2%	1%	2%	2%
铝制品行业消费分类：													
电力领域（万吨）	435	504	517	534	546	568	575	595	575	627	645	663	681
增长		4%	2%	3%	2%	4%	1%	3%	3%	2%	3%	3%	3%
家电领域（万吨）	166	160	167	172	178	190	194	198	202	206	211	214	218
增长		-3%	4%	3%	3%	7%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
交通运输领域（万吨）	115	123	127	132	139	141	144	147	139	142	146	149	153
增长		12%	3%	4%	5%	2%	2%	2%	-5%	2%	3%	3%	3%
建筑领域（万吨）	104	106	105	107	108	111	112	116	119	121	127	130	134
增长		2%	-1%	2%	1%	3%	1%	4%	3%	2%	3%	3%	3%
机械电子领域（万吨）	85	91	97	101	105	111	114	119	124	129	137	139	141
增长			7%	4%	3%	6%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	3%
其他（万吨）	115	111	114	111	118	120	119	116	120	161	141	140	141
增长		-3%	3%	-2%	2%	2%	-1%	-3%	3%	3%	-1%	-1%	1%
总消费量(万吨)	1,040	1,097	1,127	1,163	1,193	1,245	1,257	1,301	1,358	1,384	1,402	1,431	1,466
增长		5%	3%	3%	3%	4%	1%	4%	4%	2%	1%	2%	2%

图 3-30 中国铝冶炼供需平衡表

来源：东海证券研究所

在预测长期供应和需求上，要考虑到新的技术和结构变化，如新能源汽车轻量化、材料、钾、稀缺资源等发生结构性变化，以及有关行业的新生，生活中的铝材有生命周期的。

3.4　投行偏爱远期曲线——供需的最佳图表展示

[illegible]

3.4.1　远期曲线的定义及其影响因素

[illegible]

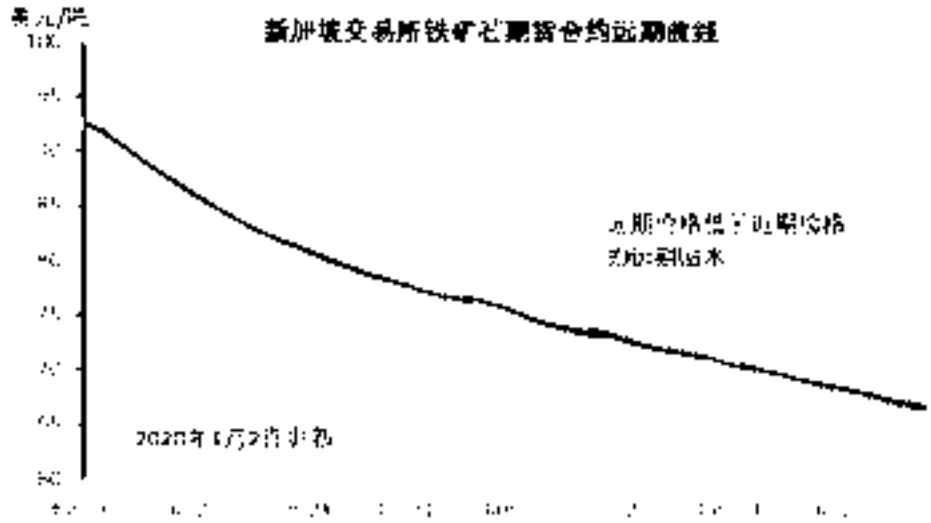


图 3.31　远期曲线示例

来源：[illegible]

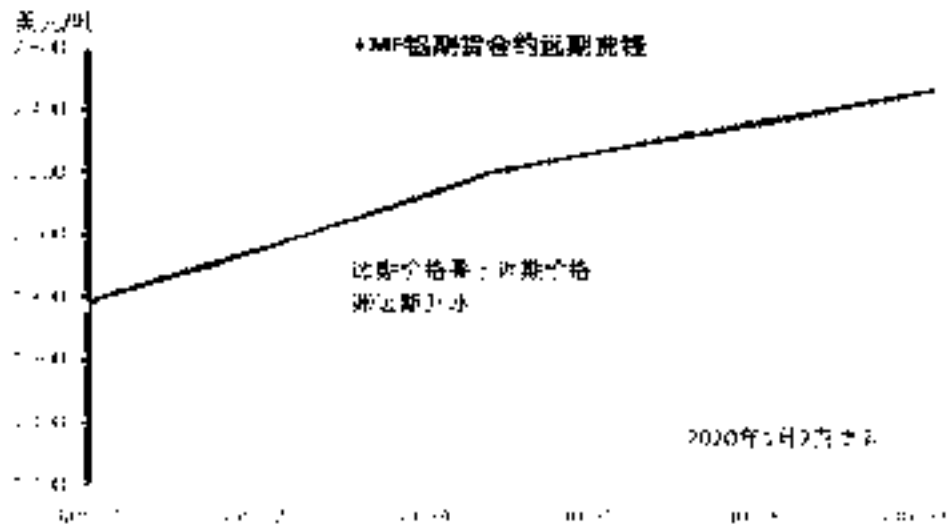


图 3-32 远期升水示例

资料来源：LME

价差（Spread），是指同时买入和卖出两个相关但不同的合约，期望两个合约价格变动的差异带来收益的交易。基差交易是价差交易的一种，基差是指现货价格减去期货价格的差值。基差交易的基础是现货价格与期货价格的变动趋势基本一致，两者的变动幅度大致相同，因此基差的变动幅度小于现货价格或期货价格的变动幅度，投资者通过基差的变动进行套利，从而降低了单纯做现货或期货的风险。

远期曲线形成于现货市场和期货市场的相互作用，是现货市场和期货市场参与者共同作用的结果。远期曲线的形状反映了市场参与者对未来供求关系的预期，是市场参与者对未来价格走势的综合判断。

远期曲线的形状主要有三种：正向市场、反向市场和混合市场。正向市场是指远期价格高于现货价格，远期价格随着合约到期日的延长而逐渐上升的市场状态。反向市场是指远期价格低于现货价格，远期价格随着合约到期日的延长而逐渐下降的市场状态。混合市场是指远期价格既有上升也有下降的市场状态。

远期曲线的形状是由多种因素共同决定的，主要有持有成本、便利收益和预期。持有成本是指持有现货商品所产生的费用，例如仓储费用、保险费用等。便利收益是指持有现货商品所带来的便利性，例如生产企业持有原材料可以保证生产的连续性。预期是指市场参与者对未来价格走势的预期，例如对未来供求关系的预期、对未来经济形势的预期等。

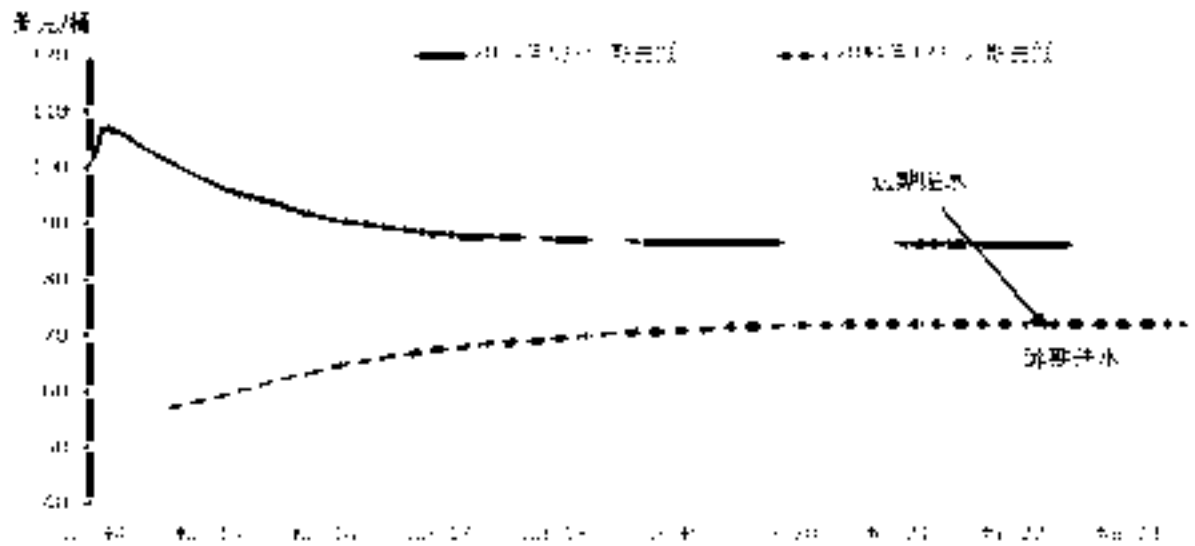


图 3-33　WTI 原油远期曲线

资料来源：作者自己整理

3.4.2　如何根据远期曲线解读近期和远期的供需情况

根据远期曲线形态，可以解读某一交易日近期和远期的供需状况。一般来说，远期曲线呈现Contango结构，即远期价格高于近期价格，表明市场供应充足，现货价格较低，远期需求旺盛，现货库存增加，以及当下油价走势中性偏空等特征。这种结构通常出现在油价下跌阶段，市场对远期价格看好，期货价格受到市场追捧，现货需求减少，库存增加，以及供应过剩等因素的影响。现货价格通常低于远期价格，远期曲线呈现向上倾斜的形态，即远期合约价格高于近期合约价格。

相反，现货价格高于远期价格，远期曲线呈现Backwardation结构，即远期价格低于近期价格，表明市场供应紧张，现货价格较高，远期需求减弱，现货库存减少，以及当下油价走势中性偏多等特征。这种结构通常出现在油价上涨阶段，市场对远期价格看淡，期货价格受到市场抛售，现货需求增加，库存减少，以及供应短缺等因素的影响。现货价格通常高于远期价格，远期曲线呈现向下倾斜的形态，即远期合约价格低于近期合约价格。

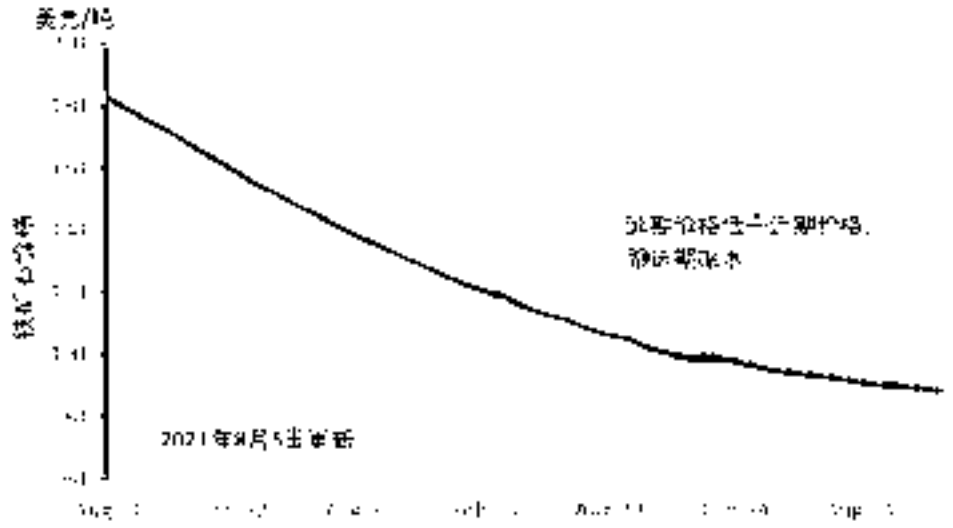


图 3-34　铁矿石期货合约的远期曲线

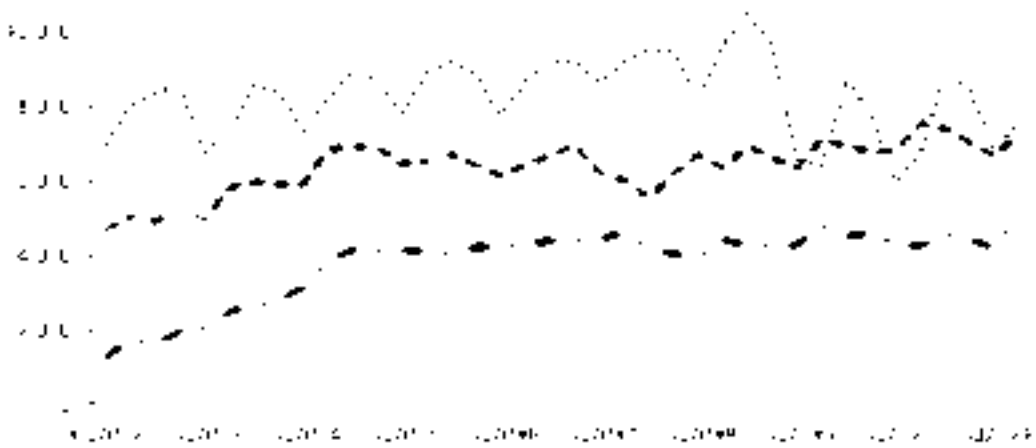


图 3-35　四大矿山季产量

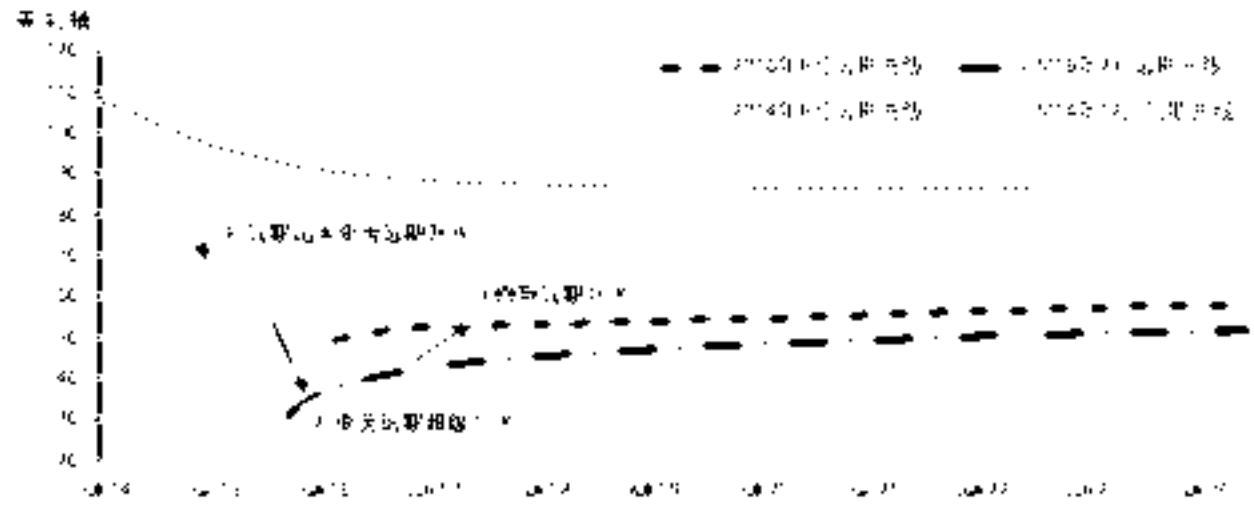


图 3-36　WTI 原油远期曲线

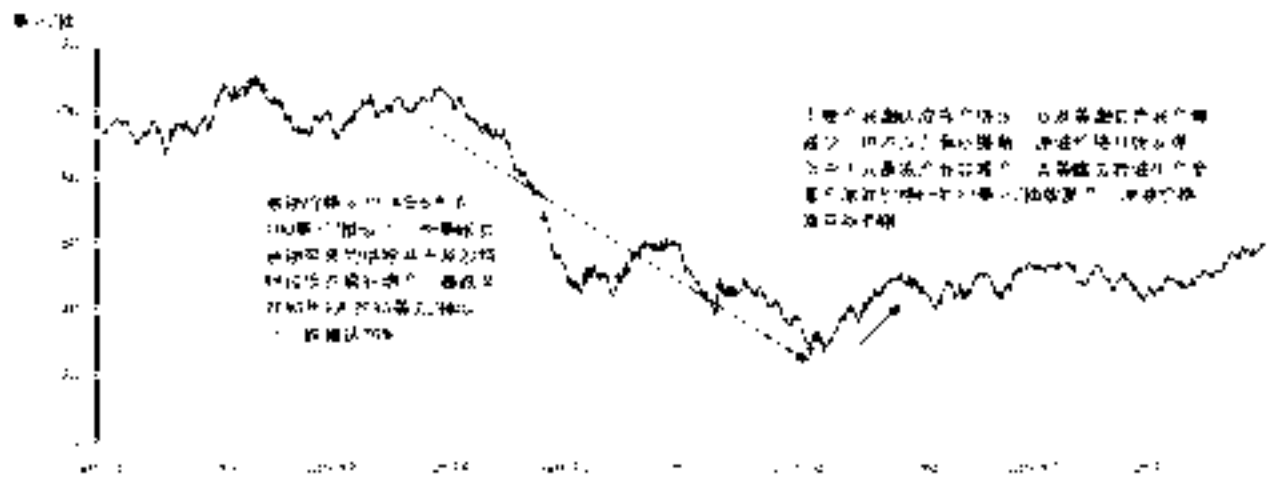


图 3-37　WTI 原油价格（2013—2017 年）

3.4.3　基于远期曲线如何交易

交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这两个期货合约对冲平仓获利。跨期套利可分为牛市跨期套利和熊市跨期套利。

这里先介绍牛市跨期套利。在正向市场中，价格的上涨由需求拉动，近期合约价格的上升幅度大于远期合约价格，或者近期合约价格的下降幅度小于远期合约价格，则投资者可以通过买入近期合约同时卖出远期合约进行牛市套利。假设1月1日，LME铜5月交割合约的价格为6040美元/吨，7月交割合约的价格为6060美元/吨，则7月交割合约相对5月交割合约的升水为20美元/吨。套利者根据历史数据，判断该价差未来将缩小，即后期价差会缩小，则该套利可行。3月1日，LME铜5月交割合约的价格上升为6055美元/吨，7月交割合约的价格上升为6070美元/吨，价差缩小为15美元/吨，该投资者获利5美元/吨，如图3.38所示。

	近期合约	远期合约	远期价格-近期价格
1月1日	买入1手5月交割的LME铜合约，价格为6040美元/吨	卖出1手7月交割的LME铜合约，价格为6060美元/吨	6060-6040=20（美元/吨）
3月1日	卖出1手5月交割的LME铜合约，价格为6055美元/吨	买入1手7月交割的LME铜合约，价格为6070美元/吨	6070-6055=15（美元/吨）
套利结果	盈利15美元/吨	亏损10美元/吨	

净利5美元/吨

图3.38 牛市跨期套利案例一——价格上涨

若3月1日价格下跌，但5月合约跌幅小于7月，价差缩小，投资者仍可获利，如图3.39所示。由此可见，牛市跨期套利无论期货合约的价格是上涨还是下降，价差缩小才可获利。

	近期合约	远期合约	远期价格-近期价格
1月1日	买入1手5月交割的LME铜合约，价格为6040美元/吨	卖出1手7月交割的LME铜合约，价格为6060美元/吨	6060-6040=20（美元/吨）
3月1日	卖出1手5月交割的LME铜合约，价格为6020美元/吨	买入1手7月交割的LME铜合约，价格为6035美元/吨	6035-6020=15（美元/吨）
套利结果	亏损20美元/吨	盈利25美元/吨	

净利5美元/吨

图3.39 牛市跨期套利案例二——价格下跌

熊市跨期套利是在熊市中，当市场供给过剩或需求减少，近期合约价格的下降幅度大于远期合约价格，或者近期合约价格的上升幅度小于远期合

约价格，则投资者可能同时卖出1手合约和买入1手合约进行套利。例如，1月1日，LME铜5月合约价格为6040美元/吨，7月合约价格为6060美元/吨，则1月交易时买入1手5月合约和卖出1手7月合约，价差为-20美元/吨。套利者可根据当前数据，判断近期供求偏紧，5月合约相对强势，价差会扩大，因此套利时会买入5月合约，卖出7月合约。3月11日，LME铜5月交易合约价格上涨至6080美元/吨，7月交易合约价格上涨至6085美元/吨，价差扩大为-5美元/吨，5月合约盈利20美元/吨，7月合约亏损25美元/吨，净获利-5美元/吨。如图3-40所示。

	5月合约	7月合约	价差变动与盈亏情况
3月1日	卖出1手5月交割的LME铜合约，价格为6040美元/吨	买入1手7月交割的LME铜合约，价格为6060美元/吨	6060-6040=20（美元/吨）
3月11日	买入1手5月交割的LME铜合约，价格为6080美元/吨	卖出1手7月交割的LME铜合约，价格为6085美元/吨	6085-6080=5（美元/吨）
盈亏结果	亏损40美元/吨	盈利25美元/吨	净盈利-15美元/吨

图3-40　跨市跨期套利案例一　价格下跌

若3月1日价格上涨，则5月1手跨期买入1手，价差扩大，引起亏损，则套利时，卖出1手5月合约和买入1手7月合约，价差缩小，盈利。如图3-41所示。

2021年，某铜合约投资者利用基于长期曲线进行趋势交易（Carry Trade），将交割月期货换，将仓进行实物交割，或换交易仓位时买入远期合约并卖出近期合约作为入场点，期货上一个生产周期内远月合约持仓量大于近月合约持仓量，则做空远月合约买入近期合约的跨期套利，即一个生产周期内远月合约持仓量小于近月合约持仓量，则做多远月合约卖出近期合约的跨期套利。

	5月合约	7月合约	价差变动与盈亏情况
3月1日	卖出1手5月交割的LME铜合约，价格为6040美元/吨	买入1手7月交割的LME铜合约，价格为6060美元/吨	6060-6040=20（美元/吨）
3月11日	买入1手5月交割的LME铜合约，价格为6080美元/吨	卖出1手7月交割的LME铜合约，价格为6085美元/吨	6085-6080=5（美元/吨）
盈亏结果	亏损40美元/吨	盈利25美元/吨	净盈利-15美元/吨

图3-41　跨市跨期套利案例二　价格上涨

3.5 投行实战案例

在实际交易中，基于供需平衡表，再结合供给和需求的变化，基本面投资者可以判断价格的中长期趋势，但对价格的短期判断，基本面投资者往往束手无策。事实上，供需平衡表的变化对价格变动的影响，是通过价格变动来实现的，市场短期的博弈行为，是驱动价格变动的关键。例如，某大宗商品供需平衡表显示 5%，暗示供应小于需求，则价格应上涨，但如果上游产品普遍预期供需平衡表显示 10%，则价格实际上涨 5%，似乎违背了供需平衡表的指示，但实际上价格已经提前反映了供需平衡表的变化。

3.5.1 供大于求驱使价格变动的实例分享——镍生铁替代电解镍成为不锈钢的主要原料

2007 年 5 月，LME 一号镍的价格曾创下 51 600 美元/吨，由不锈钢生产驱动转变镍生铁生产驱动所致。2007 年一个镍生铁的冶炼工艺流程包含 8 个环节的完整冶炼生产线大约 25 亿美元，镍铁含 Ni 8%，制造 1 吨镍金属约需 12 吨镍矿。据世界金属统计局数据，2007 年全球镍铁产量为 146.4 万吨，折合为 1.42 万吨镍，仅相当于 2007 年全球精炼镍产量 14.1 万吨的 10%，2008 年仅占 8%，镍铁多为一体化生产，镍铁多为 54 100 吨。

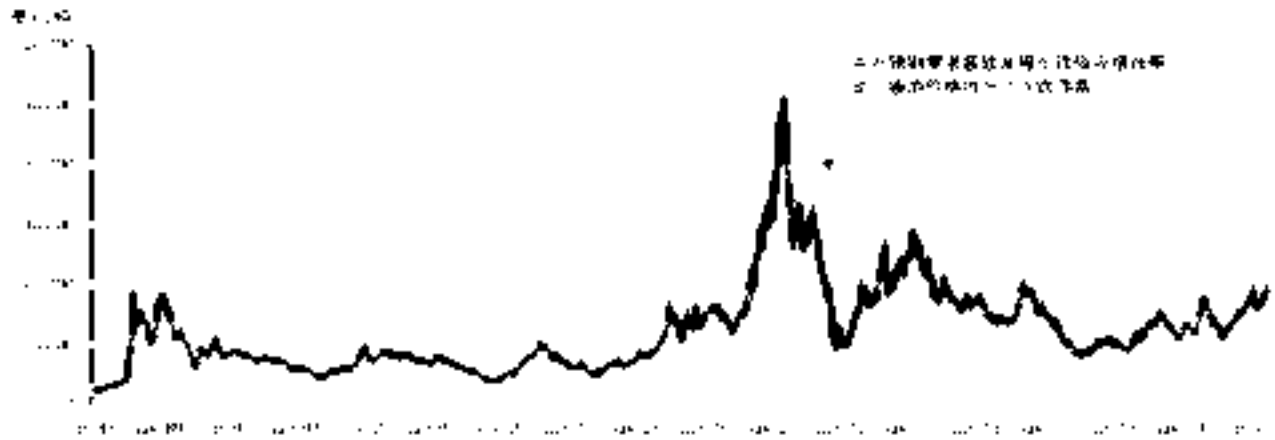


图 3-42 LME 三月期镍价格

数据来源：LME

镍铁主要下游为不锈钢，2007 年占总需求的 65%，有逐年增加的趋势。不锈钢生产原料主要是电解镍及含镍废钢。由于电解镍需要从硫化镍矿中冶炼，而含硫化镍矿资源丰富，镍铁镍主要为氧化镍矿，而另外一种红土镍矿资源丰富，但受冶炼技术限制无法被有效利用，直到转炉冶炼工艺发明后的镍铁技术，可以用于生产镍生铁（含镍量 15%）和镍铁（含镍量 15%），比较

成为成本上的结构性优势。与电子级硫酸镍比较上的。镍的产业链如附 3-43 所示。

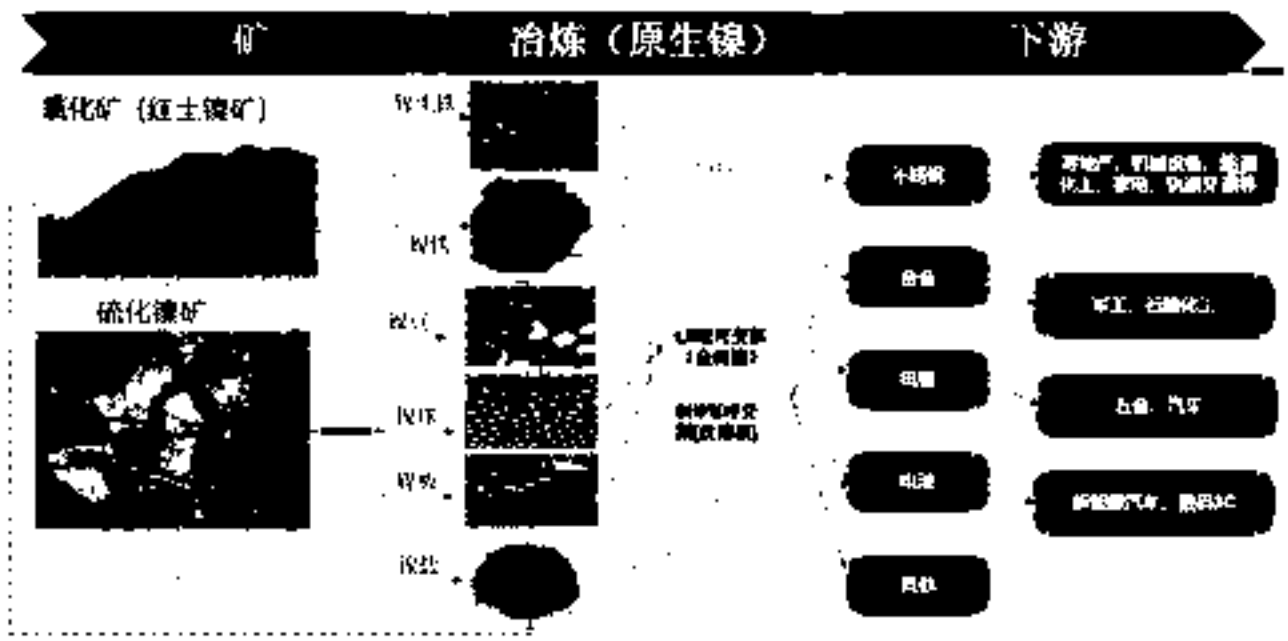


图 3-43 镍的产业链

来源：

从 2015 年开始，转向以红土镍矿为原料生产的冶炼生镍产量增长加快，2017 年和未来的新增镍供给主要来自于红土镍矿的中镍生铁对电解镍的替代。电解镍在未来减少一个点，镍的供应结构发生了根本性的变化，镍生铁一个增长比较快的主要动力，由 2011 年的 15%上升至 2018 年的 32%，对全球总和镍供应贡献由 5%上升至 19%，增幅 3.8 倍。供应结构变化带来镍价格，和电子镍价格的变化。

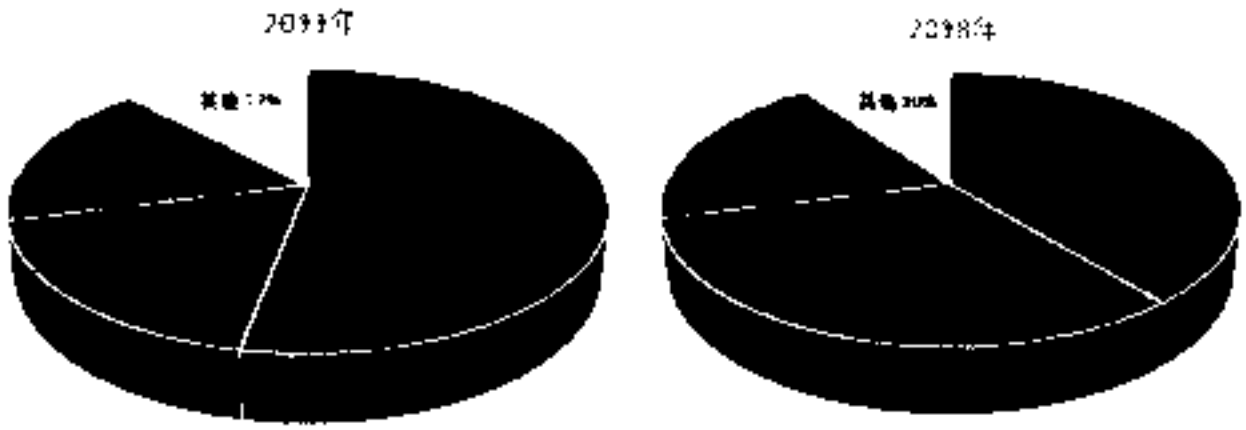


图 3-44 全球镍供应结构（2011 年和 2018 年）

来源：

352 供大于求驱使价格变动的实例分享——铝价的“前世今生”和“来日”

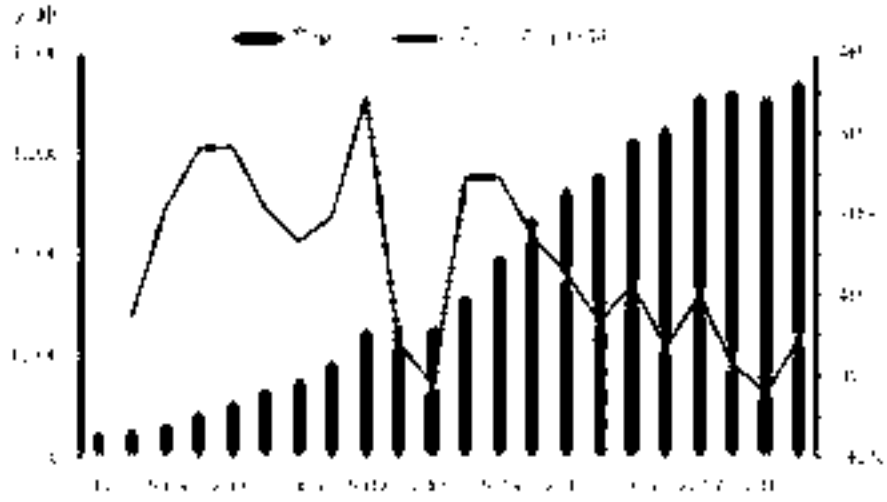


图 3-45 中国电解铝产量及同比

来源：国际铝业协会

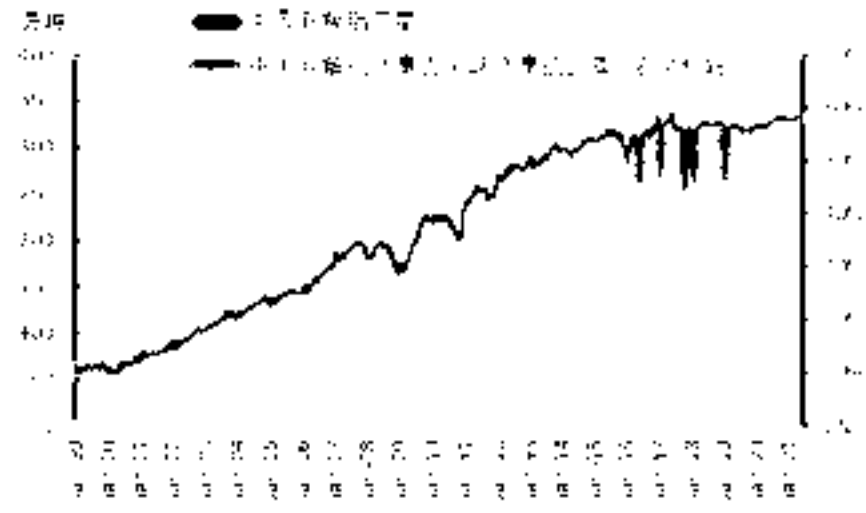


图 3-46 中国电解铝产量及其占全球产量的比重

来源：国际铝业协会

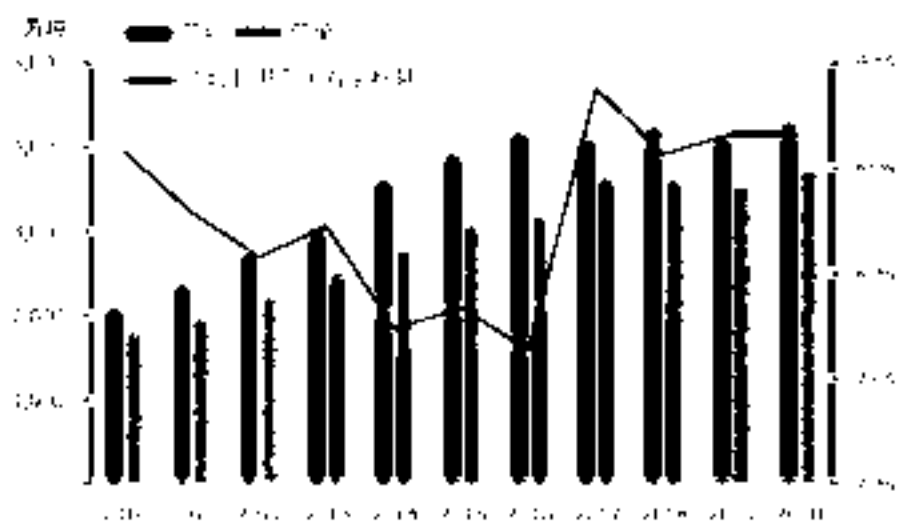


图 3-47　中国电解铝产能、产量及产能利用率

来源　[illegible]

图 3-48　上海期货交易所上[illegible]

来源　[illegible]

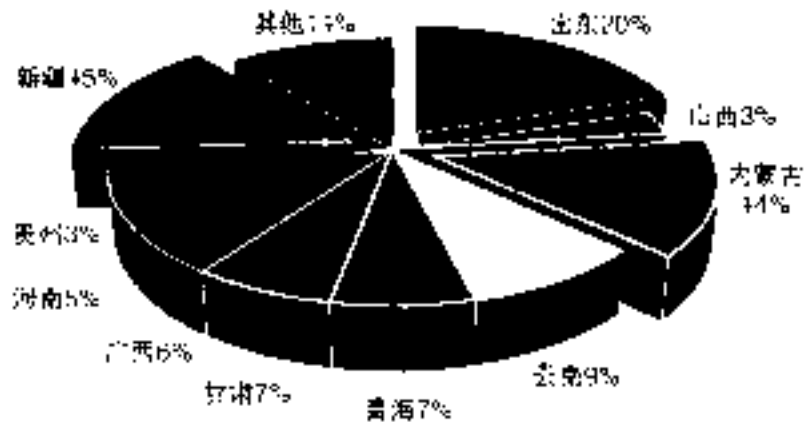


图 3-49 2020 年年底电解铝企业产能分布

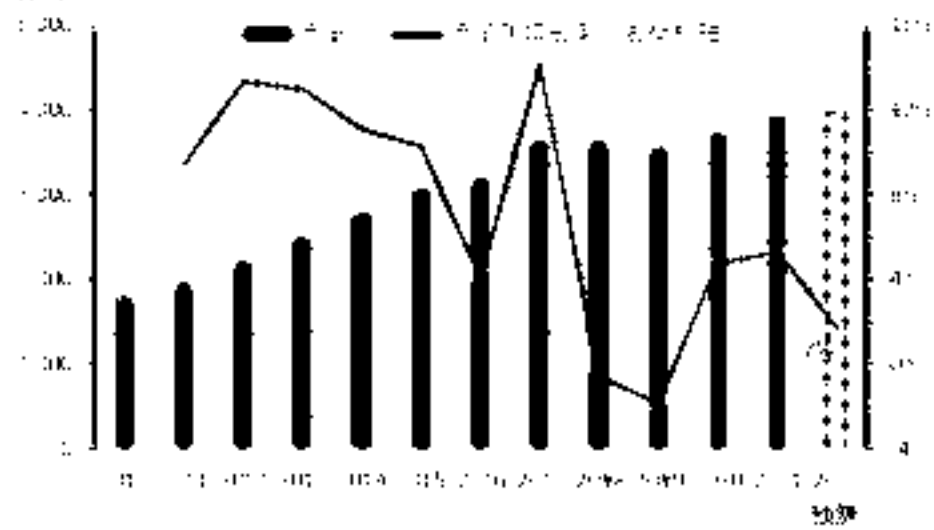


图 3-50 2022 年电解铝产量预测

3.5.3 求大于供驱使价格变动的实例分享——中国炼厂和海外矿山的铜精矿博弈

全球铜精矿的产量由于受矿山三个下游及较少大型矿山投产的影响而增速放缓，如图 3-51 所示，2019 年，由于海外三座全球最大的铜精矿生产和

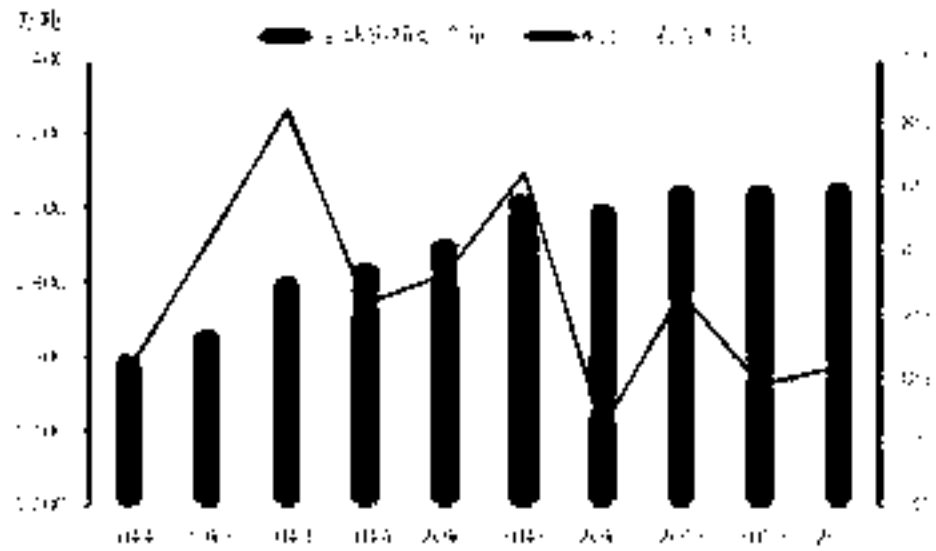


图 3-51　全球铜精矿产量及同比

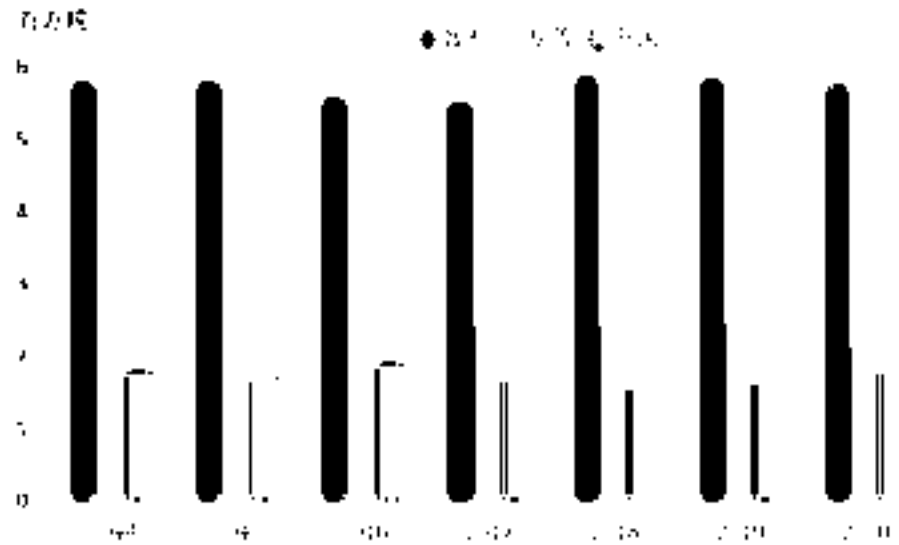


图 3-52　智利、秘鲁和中国的铜精矿产量

为 [illegible]，2024 年 1 月 [illegible] 万吨，精炼铜产量同比增产 [illegible] 万，2019 年为 [illegible] 万吨，同比下降 [illegible]，2020 年开始恢复增长，全年产量增长 [illegible] 万吨，增幅 [illegible]，主要由精矿铜产量增长贡献。精炼铜下游集中度较高，[illegible]，精炼铜的生产主要依赖进口铜精矿，中国铜精矿自给率仅为 [illegible] 左右，铜精矿的进口依存度约 [illegible]，成为铜行业的重要特征。

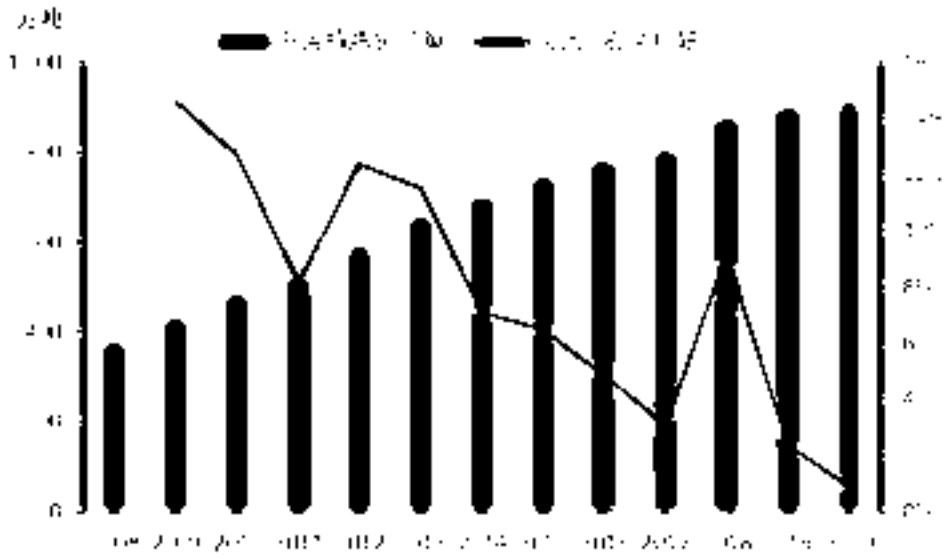


图 3-53 中国精炼铜产量及同比

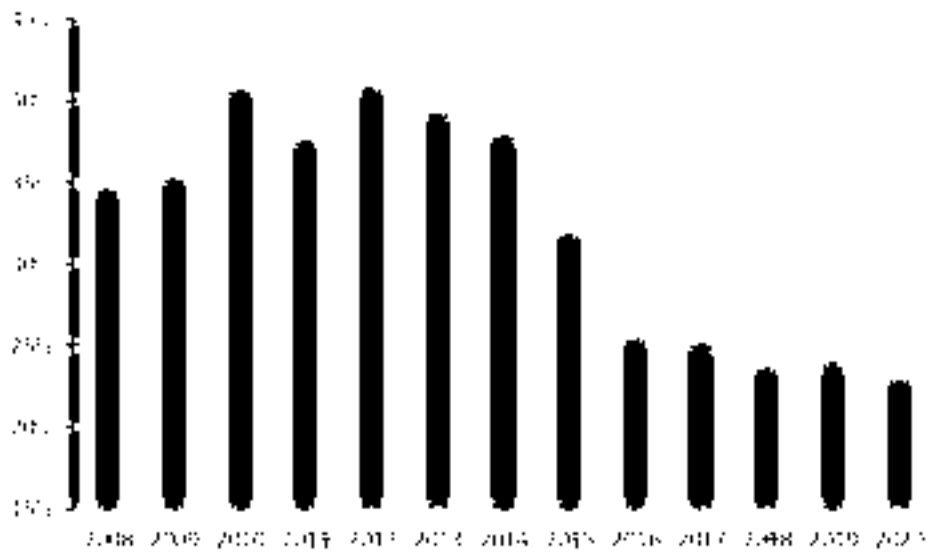


图 3-54 中国铜原料自给率

TC/RC 是矿山向冶炼厂支付的精炼费（Treatment Charges）和精炼费（Refining Charges），即为每购买 1 吨或精炼铜所支出

图 3.55　前现货 TC

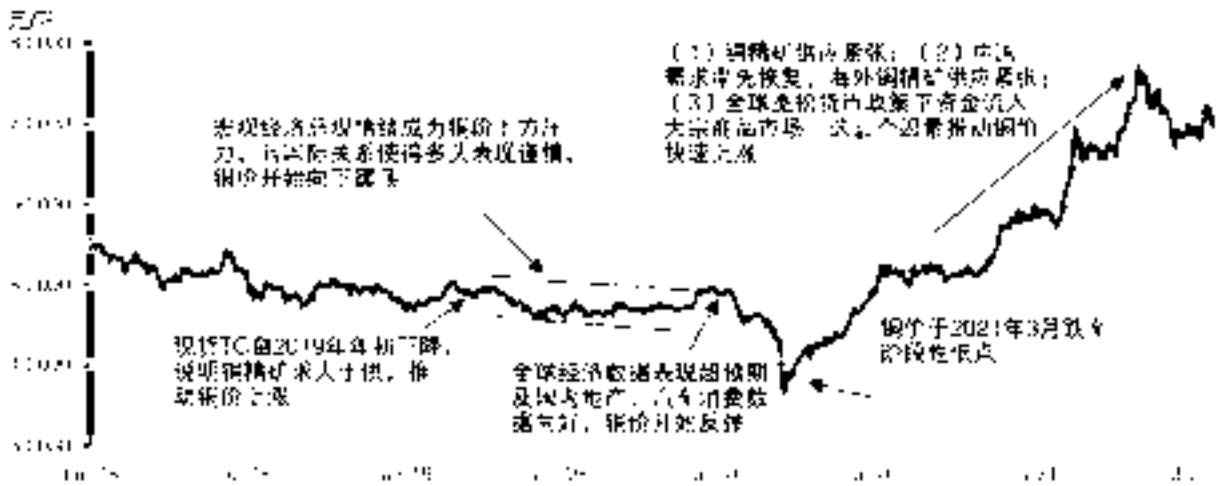


图 3.56　上海期货交易所上周期铜价

3.5.4 求大于供驱使价格变动的实例分享——金融危机后铁矿石价格因中国需求上升而上涨

2009年受全球金融危机影响，全球粗钢产量同比下降7%，第二季度之后粗钢产量逐月下降，4月份全球粗钢产量环比下降10%，创年内粗钢产量单月环比降幅最大纪录。在2009年6月份粗钢产量环比小幅回升，全年产量较2008年下降8.1%，创1981年以来最大降幅。中国粗钢产量为全球粗钢产量的重要组成部分，2008年约为5亿吨，2009年约为5.6亿吨，增长11.58%。

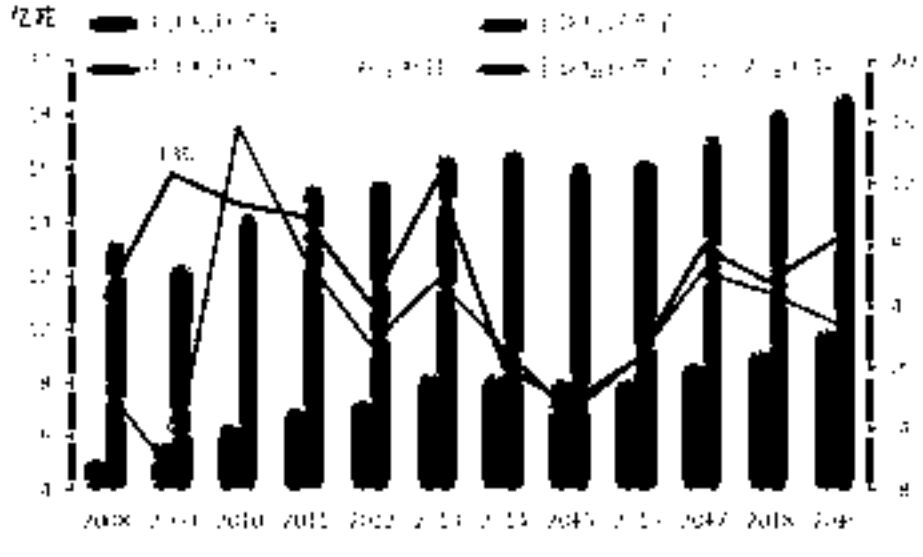


图3.57 中国和全球粗钢产量及各自的同比

来源：世界钢铁协会

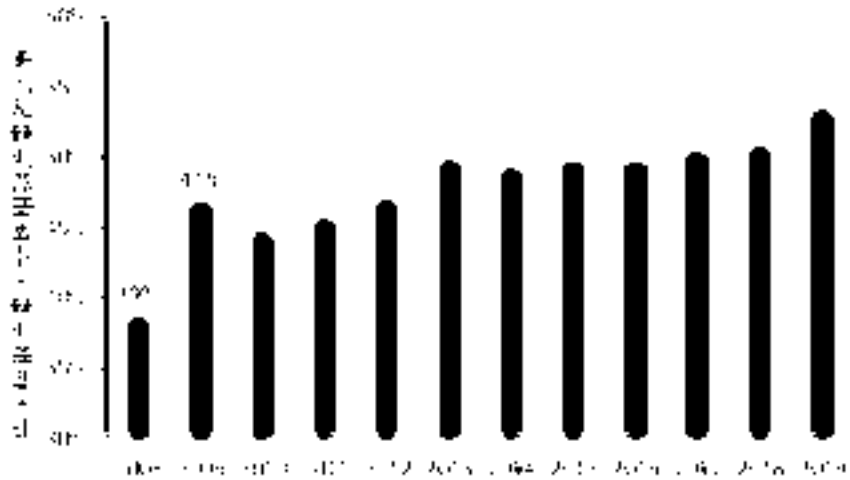


图3.58 中国粗钢产量占全球粗钢产量的比重

来源：世界钢铁协会

中国粗钢产量的上涨为铁矿石实际需求和价格变动提供了有效的支撑。中国进口铁矿石约6.1亿吨，同比增长10.8%。2009年，中国进口铁矿石约为6.28亿吨，同比增

长42%，达到3.59亿吨，铁矿石对外依存度已经超过60%。

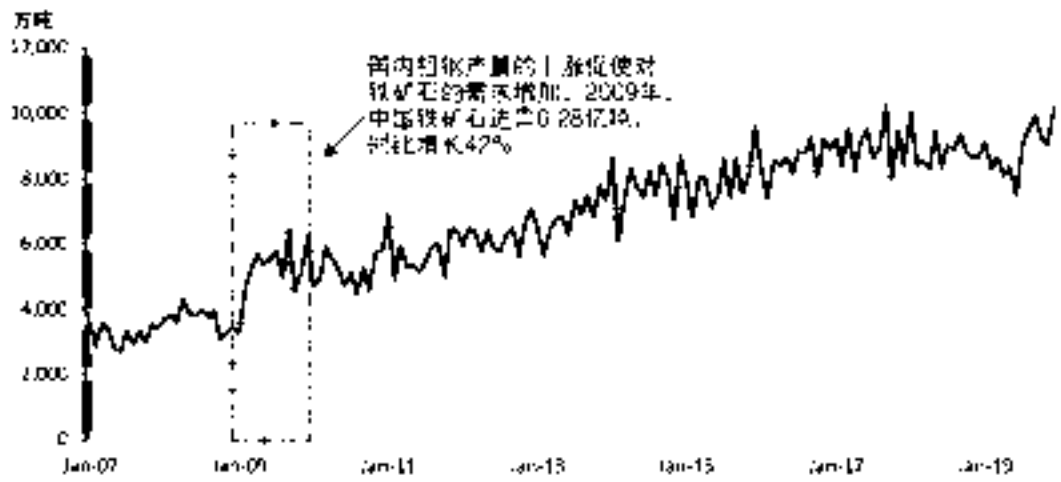


图3.59　中国铁矿石进口量

来源：海关

2015年，部分铁矿石供应商大规模增加，新增产能集中释放，钢铁行业利润大幅改善刺激钢企复产增产，粗钢持续反弹，2016年产量同比增长9%，创历史新高。钢材出口比预期大幅恢复，在2016年受益于供给侧改革去产能，出口量大幅下降，其中螺纹钢出口下降[illegible]，受此影响铁矿石的疲软期延长，铁矿石价格大幅反弹，全年进口铁矿石10.2亿吨，同比增长7%，增速下降3%，铁矿石对外依存度下降为85%。铁矿石价格大幅上涨，2016年全年来看，受国内外经济增长的疲弱和粗钢减产的双重影响，中国粗钢产量增长的疲软在3%，中国铁矿石进口量大幅增加，中国钢材价格下跌（见图3.60），日均带动进口铁矿石价格的走高，创降3.61%。

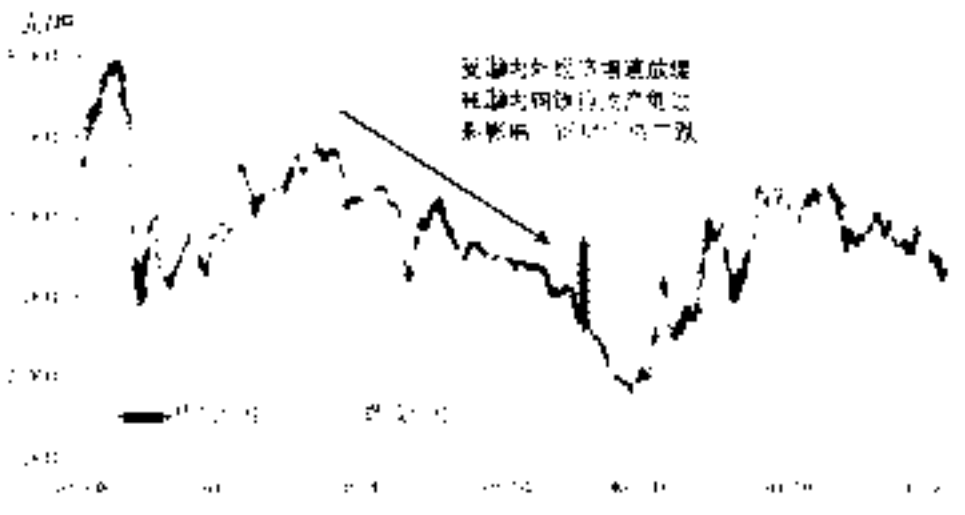


图3.60　中国钢材价格

来源：[illegible]

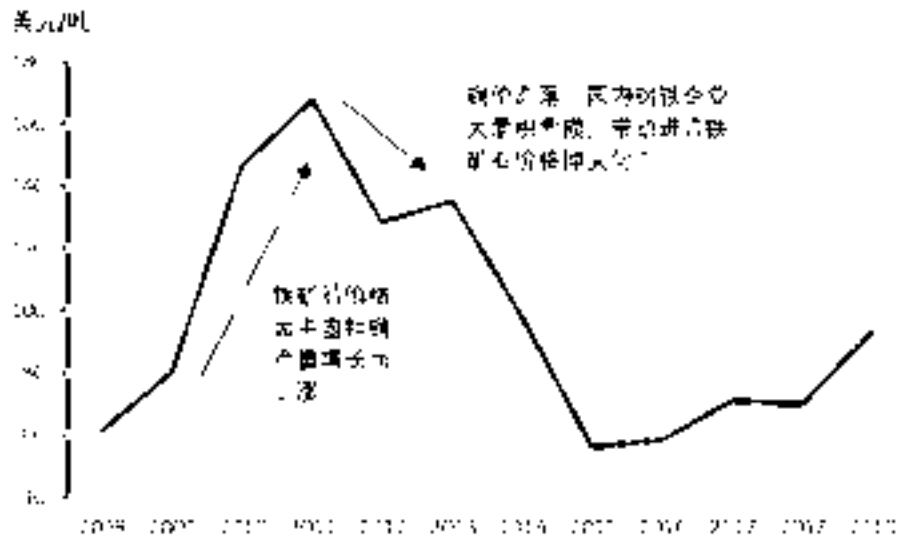
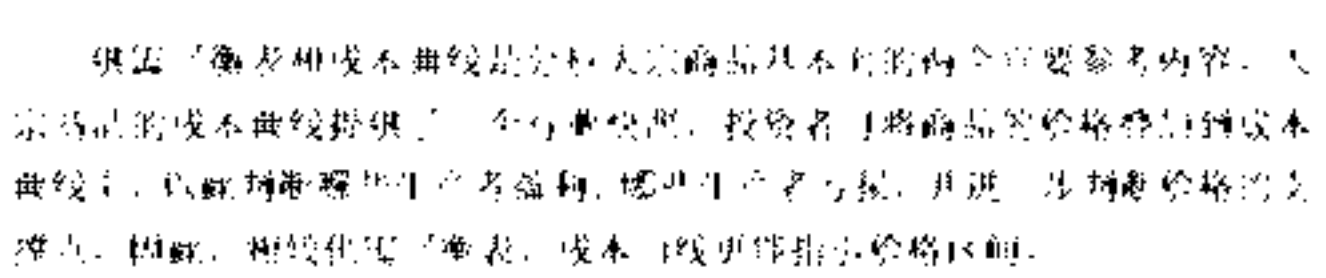


图 3-61　进口铁矿石价格

第 4 章

价值百万元的成本曲线有何神奇之处

4.1 投行为何重视成本曲线



4.1.1 何谓成本曲线

成本曲线（Cost Curve）是一个坐标图表，表示了在一定的产能（产量）和成本花费关系（成本曲线），Y轴表示了单位产品成本，X轴表示最大产量（产能）。形象地表示为在现有的产能（产量）相对应为要投入单位生产成本。按生产成本曲线的含有X轴上扩展，生产成本就根据横向触发点，生产成本总和会扩有总有点，决定X轴总有点，Y轴就上述每个现有产能的生产成本为（附4.1所示），为生动制作1.2019年成本曲线（由于有些成本曲线时还要数据每个生产商实际有点，有时会有新和每个生产者根据每个扩出成为有个的销售成本有点，制造商根据现有成本曲线分析，成本曲线分析，成本内容的不同，分析为生产上的...

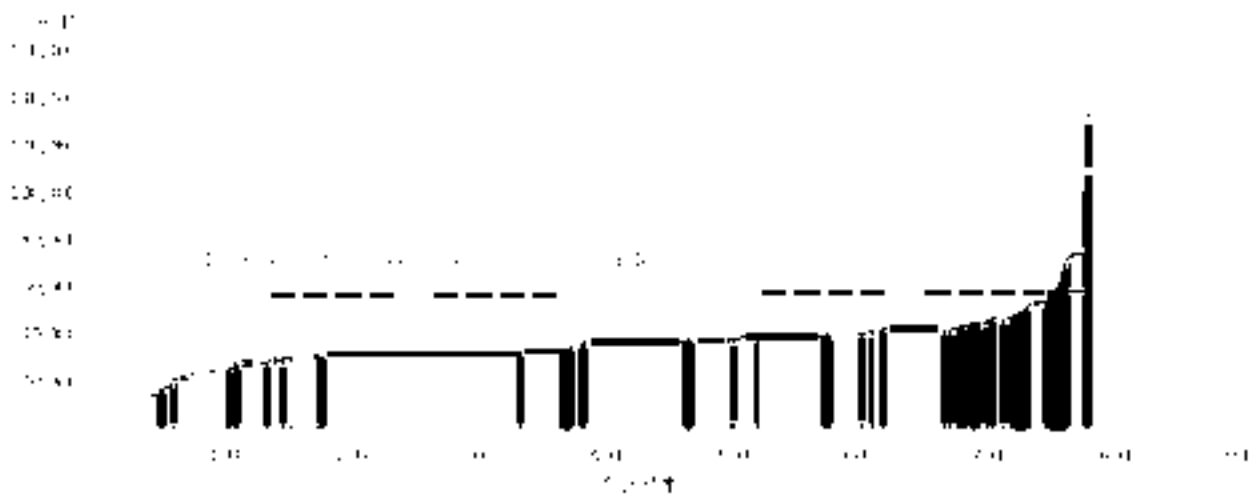


图 4-1　中国铜矿 1/2019 年成本曲线

来源：标普全球

投资者可将某一时期供给曲线的终端点连成成本曲线，例如，铜矿供给曲线的成本曲线反映了铜矿生产商的边际成本，即铜矿生产商为生产每个单位铜矿所需支付的成本。例如，图 4-1 将 2019 年全球铜矿分成 1%，即将全球铜矿生产商的边际成本曲线分为 100 个部分，每个部分代表全球铜矿供给的 1%。图 4-1 将 2019 年全球铜矿生产商的边际成本曲线分为 100 个部分，每个部分代表全球铜矿供给的 1%。例如，铜矿生产商的边际成本曲线的 95%代表铜矿供给的 95%，其边际成本为 47 644 美元/吨，即为铜矿生产商的边际成本。

生产商的成本曲线上其中一点都有它的含义，例如它在为一些生产商带来利润的同时，也使另外一些生产商无法获得利润。生产商之间其中一点都有竞争对手的关系，一般生产商维持自身成本竞争优势的关键，就是让成本线低于或等于竞争对手。

4.1.2　如何解读成本曲线

图 4-2 来自世界黄金协会公布的 2018 年第 4 季度全球黄金矿山成本曲线，从中可看出有将近 50%的产量的成本线在 1 200 美元/盎司以下，这说明如果黄金价格或者矿山的成本下降，这些与该矿山成本相关的营运利润将会大幅下降，这些产量将会被关闭。一般将处于 90%的资源分成最高成本的一个部分的 10%的生产商称为边际生产商（Marginal Producers）。如果价格不能支持这些边际生产商的成本，则将减少供给，供给减少直到实现新的均衡。成本曲线的第 90 个百分位（90th Percentile）可被视为成本曲线中很关键之处。

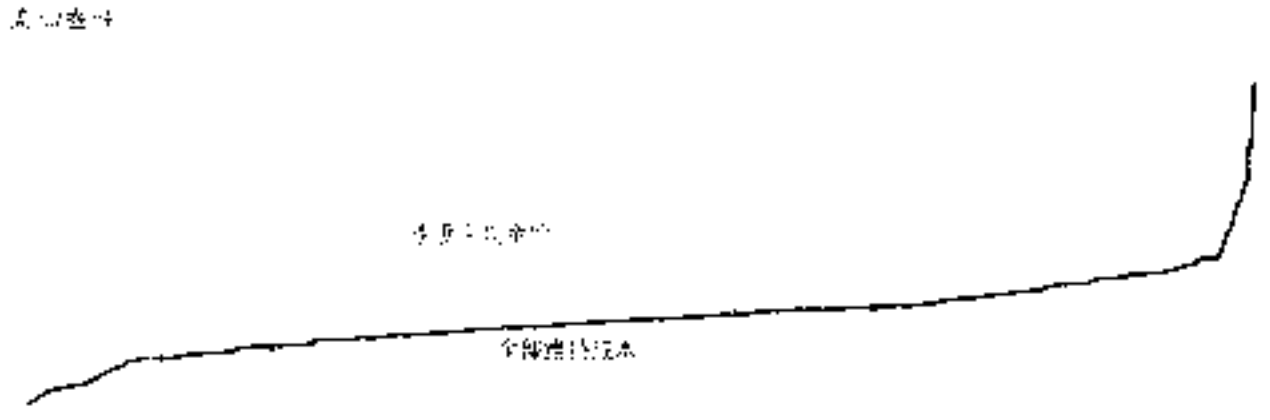


图4.2　2019年第四季度全球黄金矿山的成本曲线

来源：世界黄金协会

当有新增产能进入时，我们可以使用类似的方法来计算出新的市场均衡价格。此时，在成本曲线上找到该新增矿山的成本位置，比较该矿山的成本与原均衡价格的关系，就可以判断该矿山是否会对市场产生影响。如果该成本小于原价格，则会降低市场价格，如果该成本大于原价格，则该矿山将无法盈利，因此不会对市场产生影响。

成本曲线的形状决定了市场对价格变动的反应程度。如果成本曲线非常陡峭，则意味着即使价格发生较大变动，市场供给量也只会发生较小变动，这种情况下供给缺乏弹性。反之，如果成本曲线非常平缓，则意味着价格发生较小变动，市场供给量就会发生较大变动，这种情况下供给富有弹性。

4.1.3　成本曲线对大宗商品价格的影响

当大宗商品价格上涨时，由于大宗商品的供给缺乏弹性，成本高的企业也会进入市场，从而导致价格成本之间的差距拉大。当价格下降时，其他大宗商品一样，会驱动产能的收缩。企业会根据“边际成本等于价格”的原则来决定是否减产，如果价格低于边际成本，则企业将减少产量，直至价格回升到边际成本之上。

在大宗商品价格下跌的情况下，由于成本曲线的价格变动弹性较小，企业

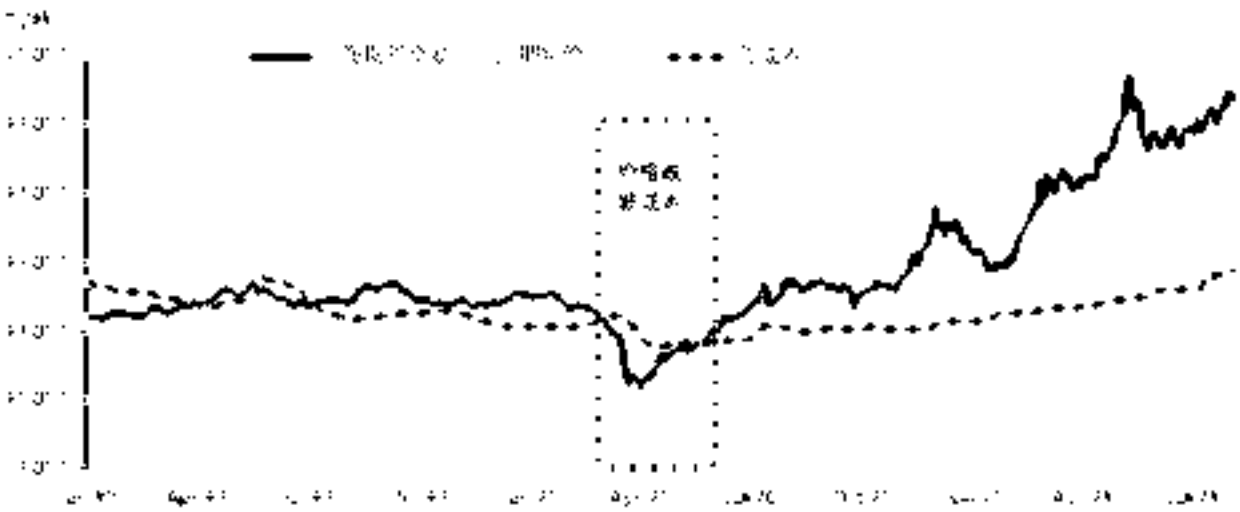


图 4-3 国内电解铝价格和成本

4.2 如何分析大宗商品的成本

4.2.1 大宗商品成本的构成

大宗商品的成本一般主要材料成本、能源成本、人力成本、机器设备费用、生物资产费用、各类劳动、利润、运输费用等几部分构成。按照会计核算的种类不同，

大宗商品的成本可分为变动成本和单位成本。变动成本是指生产商在生产过程中发生的变动费用，在变动成本的基础上，减去销售费用、管理费用（销售费用、管理费用和财务费用）是维修费用，得到的就是毛成本。当我们比较本时生产的成本时，要确保比较的是同一类成本。图4-4和图4-5分别统计了2023年第一季度个人制作、自动化、工艺和电解铝生产的现金成本和全成本。

图4-4　2023年第一季度中国电解铝现金成本（按省、自治区、直辖市）

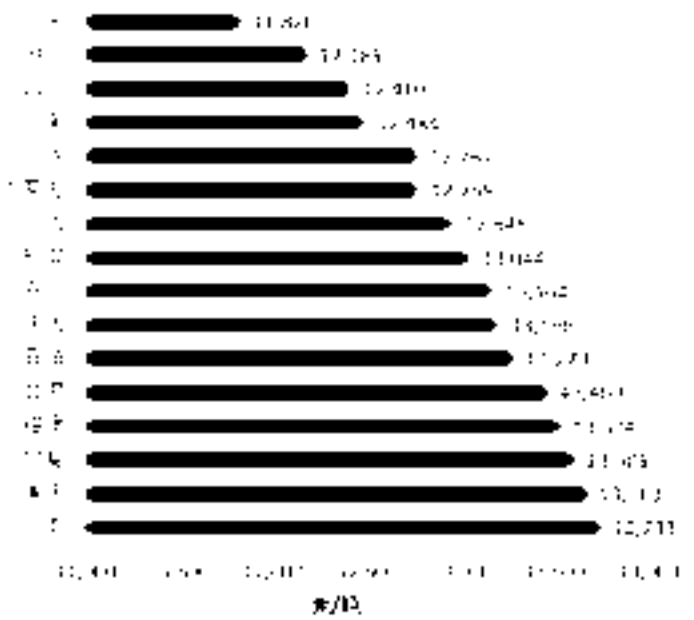


图4-5　2023年第一季度中国电解铝完全成本（按省、自治区、直辖市）

当人工和其他费用占比较大，具有规模生产的空间时，一般生产商会通过扩大生产规模降低成本，实现较高的利润水平，获得竞争优势。通过对电解铝和氧化铝的成本构成的分析，从长期基本面的角度来看，随着电解铝产能的减少，氧化铝下游铝厂开始减产，人工和其他费用占比的上升。

本文研究成本构成的目的，是为了期货套保者在套保时有成本概念，能够帮助企业在产品价格波动时，及时调整套保策略，减少企业的损失。

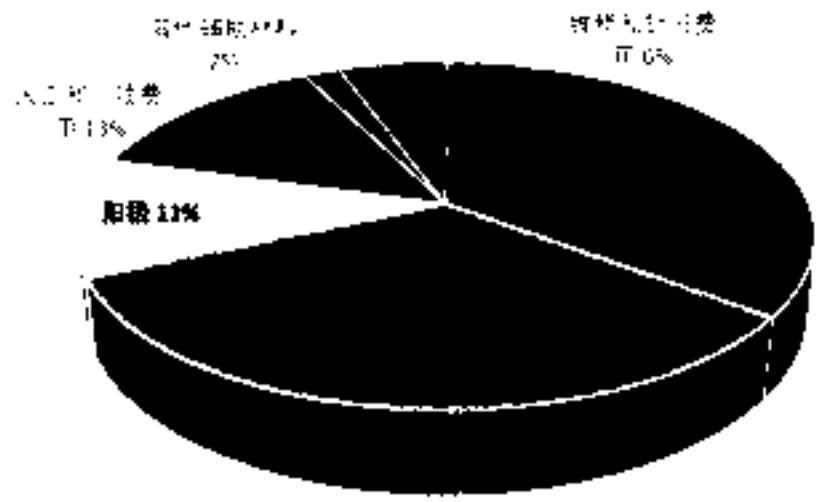


图 6-6 电解铝成本构成

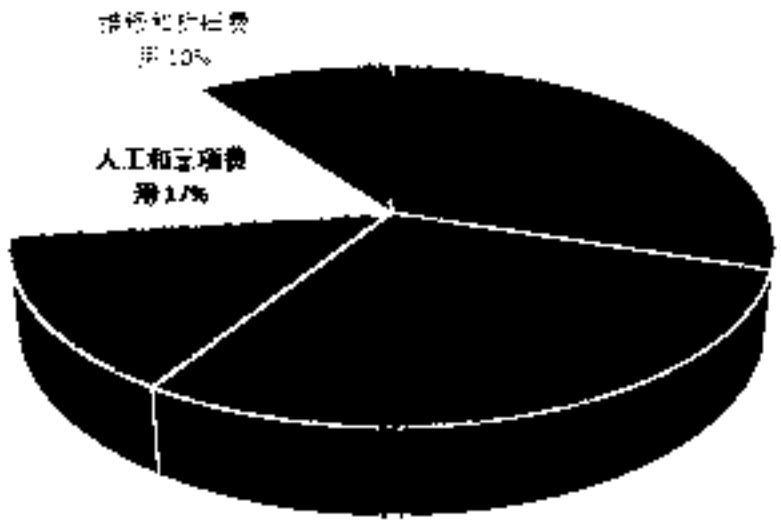


图 6-7 氧化铝成本构成

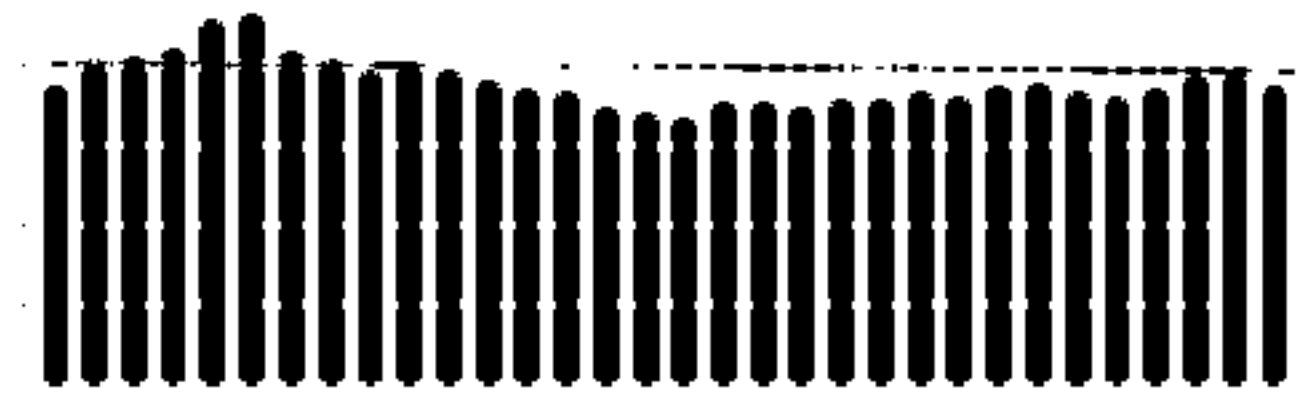


图4.8 全球黄金矿山的平均维持成本

来源：世界黄金协会

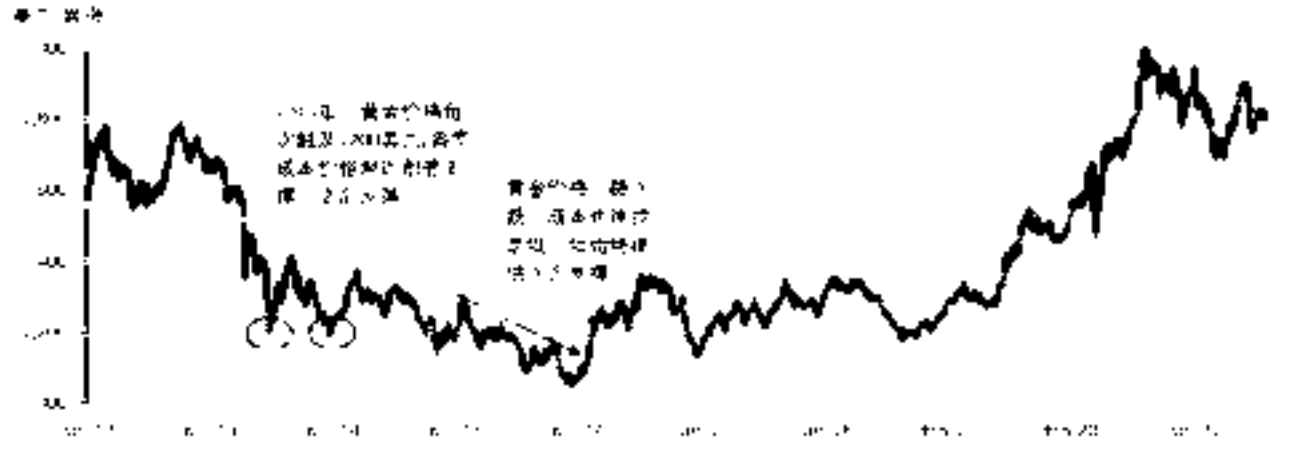


图4.9 黄金价格

来源：世界黄金协会

4.2.2 投行的成本数据库里有什么

成本数据库（Cost Database）里往往包含了上述各类全球矿山的生产成本，并按照每个矿山、每家矿山、每个国家或地区来细

[illegible]

图 4-13 中国氧化锆现金成本（按省、自治区、直辖市划分）

单位：元/吨

	2018年				2019年			
	一季度	二季度	三季度	四季度	一季度	二季度	三季度	四季度
重庆	2,500	2,541	2,547	2,639	2,549	2,555	2,567	2,474
贵州	2,114	2,114	2,134	2,176	2,110	2,109	2,120	2,050
湖南	1,961	1,961	1,961	2,044	1,962	1,922	1,958	1,969
广西	1,962	1,964	1,966	1,961	1,872	1,825	1,834	1,777
海南	2,777	2,417	2,675	2,774	2,677	2,587	2,486	2,445
内蒙古	2,218	2,218	2,218	2,328	2,255	2,290	2,315	2,238
湖南	2,344	2,382	2,533	2,630	2,556	2,507	2,472	2,315
山东	2,262	2,262	2,305	2,364	2,306	2,201	2,210	2,149

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	2019年一季度	2019年二季度 中断	2019年三季度	2019年四季度	2020年一季度
南部					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	18.1	20.3	20.3	20.3	20.3
现金成本（美元/镍吨）	9,134	9,850	9,267	10,395	9,939
汉宁					
熔炼线1号					
产能（万镍吨）	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8
现金成本（美元/镍吨）	10,731	10,656	11,435	12,831	12,376
电炉1号					
产能（万镍吨）	0.9	1.9	1.9	0.9	1.9
现金成本（美元/镍吨）	11,428	11,370	12,140	13,502	13,019
注都					
熔炼厂2号					
产能（万镍吨）	15.6	14.9	14.8	14.8	14.8
现金成本（美元/镍吨）	10,857	10,976	11,801	13,062	12,492
电炉厂1号					
产能（万镍吨）	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
现金成本（美元/镍吨）	11,676	11,666	12,862	13,899	13,437
内雷吉					
熔炼线1号					
产能（万镍吨）	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5
现金成本（美元/镍吨）	11,652	11,567	12,169	13,681	13,046
电炉1号					
产能（万镍吨）	4.5	4.5	4.5	4.5	3.2
现金成本（美元/镍吨）	12,329	12,252	13,029	14,347	13,685
广德					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5
现金成本（美元/镍吨）	11,343	11,054	11,885	13,292	12,834
广东					
电解厂2号					
产能（万镍吨）	5.8	5.9	6.4	6.9	6.4
现金成本（美元/镍吨）	9,773	9,668	10,497	11,441	10,987
福建					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	6.6	5.4	6.4	6.4	6.4
现金成本（美元/镍吨）	10,286	10,175	10,999	12,398	11,944
		屏蔽此行数据			
Sulawesi					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	9.6	10.7	11.2	11.8	11.8
现金成本（美元/镍吨）	7,317	7,476	7,526	7,826	7,749
Obi					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
现金成本（美元/镍吨）	7,169	7,284	7,375	7,031	7,097
Halmahera					
熔炼厂1号					
产能（万镍吨）	21.7	22.4	23.8	25.9	28.7
现金成本（美元/镍吨）	6,335	6,448	6,585	6,240	6,300
电炉1号					
产能（万镍吨）	0.9	1.9	1.9	0.9	0.9
现金成本（美元/镍吨）	13,098	95,199	13,235	12,876	12,587
Gebe					
电炉1号					
产能（万镍吨）	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
现金成本（美元/镍吨）	12,903	93,817	93,048	12,689	12,497

图 4.11 全球镍生铁的现金成本

来源：公司报告

4.2.3 有趣的调研企业成本的例子

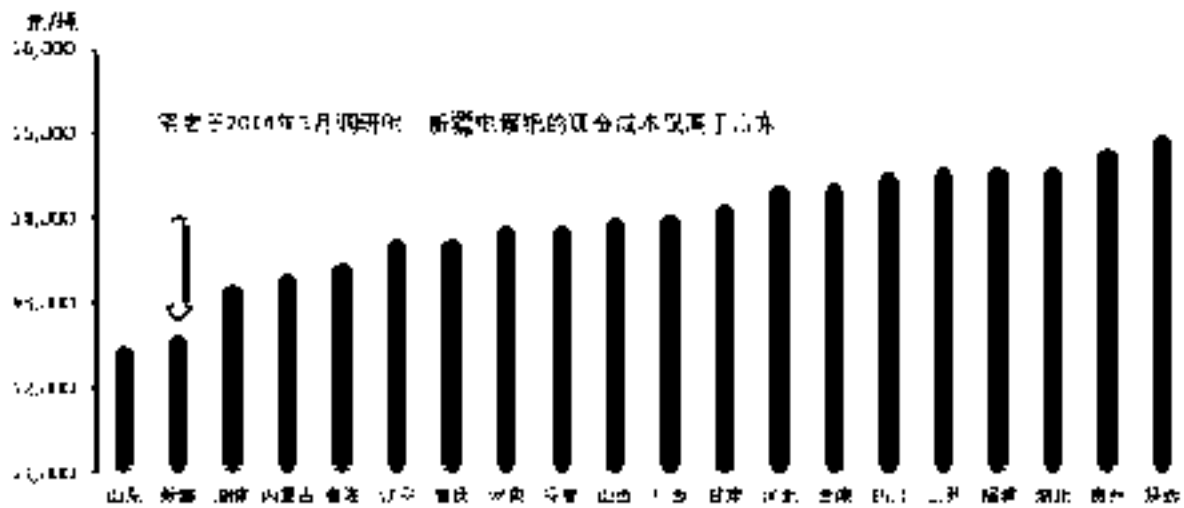


图 4.12　中国部分省、自治区、直辖市电解铝现金成本（2014 年一季度）

数据来源：卓创资讯

图 4.13　位于新疆神火铝业厂区

图 4.14　新疆神火铝业厂区周边

图4.15 方兴新能源火箭生产区

图4.16 新能源火箭生产车间

新能源火箭……新能源火箭的研发与生产，集中为了降低成本，从而提升竞争力，新能源火箭……新能源火箭各项……有效地降低了生产成本，由于新能源……节约了煤炭资源，……矿产资源，……减少了……氧化物……新能源……新能源火箭……生产……氧化物……新能源火箭……新能源火箭……新能源火箭

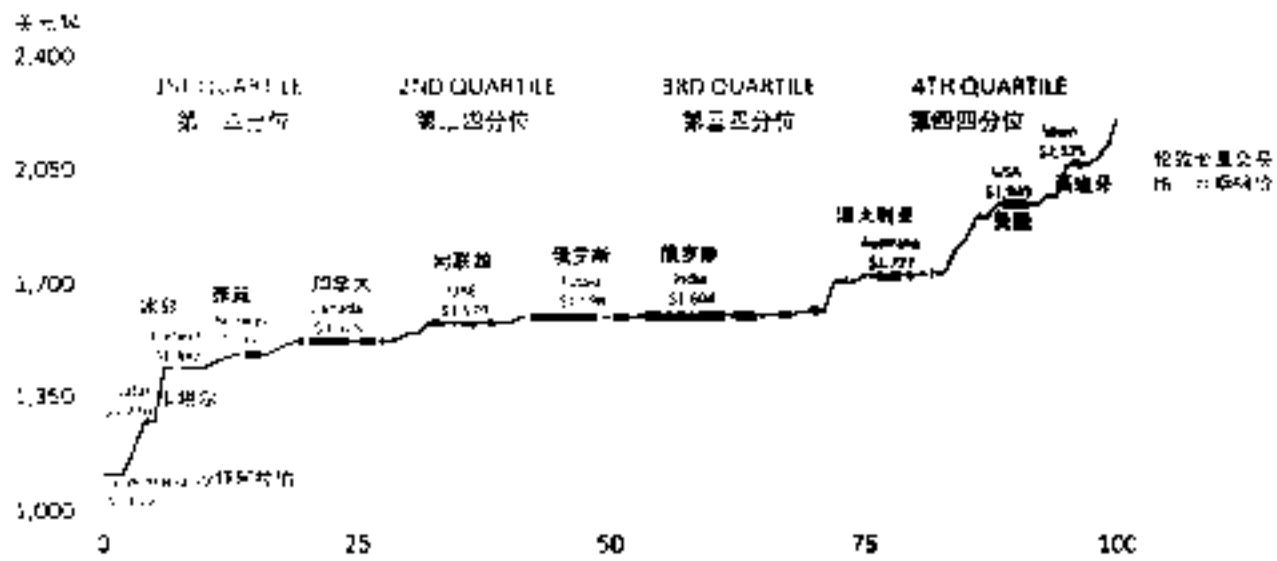


图 4.17 全球锡行业现金成本曲线（2019 年 2 月）

探明储量最大的公司 Saudi Aramco，沙特阿美，成本较低，在全球处于第一分位。其在 2019 年 12 月 1 日上市时，市场对其估值为 2 万亿美元，是全球第二大上市公司苹果公司市值的一半左右。

4.3.2 询问你的开户经纪行的分析师

各个经纪行一般都有大型的自己的研究部，他们为客户提供行业研究报告及投资建议。不过不同券商研究水平差异很大，有的公司由于人力资源有限，大多数只有很低成本的研究，甚至没有一个研究部门。

笔者曾使用过金融工程的数据服务商的研究成本数据。我们向其研究人员了解公司的研究成本数据，他们说每个月会对每个行业的公司进行一次成本调查，并进行检查和对比，然后，服务商还会对大型的矿山进行实地调研，验证数据的准确性。上市服务商都会维护大型矿山的成本数据，一般都有自己的成本标准和成本曲线，但也要做调整，每个季度更新。

例如，对于某个矿业公司，由于各公司对现金成本的定义不同，数据的可比性不强，一般都会对公司在 2013 年前后维持成本和完全成本两个成本指标，确保数据公司之间的可比性，从而提高了成本曲线的参考性。个别

[illegible]

成本指标	来源	现金/费用
矿地现场开采和加工成本（基于销售量）	现金表	[a]
矿地现场一般成本和行政成本	现金表	[b]
特许权使用费及生产税	现金表	[c]
对补偿成本有影响的出现现场	现金表	[d]
与在产矿地相关的运输成本	现金表	[e]
与在产矿地相关的保险成本	现金表	[f]
第三方的冶炼、精炼和销售成本	现金表	[g]
间接成本费用（以现场为基础）	现金表	[h]
矿场、堆浸场和产品库存的减记	现金表	[i]
生产维持成本	现金表	[j]
副产品和联产品信用（注：转成为值得）	现金表	[k]
小计（现场的运营成本）		[a]+[b]+[c]+[d]+[e]+[f]+[g]+[h]+[i]+[j]+[k]
包括股权激励成本在内的公司或所属一般成本和行政成本（维持成本）	现金表	[m]
复垦和治理　　暂缓和停产（在产矿地）	现金表	[n]
勘探和研究成本（维持成本）	现金表	[o]
资本勘探（维持成本）	现金流量表	[p]
资本化的重大利地产矿场开采工程（维持成本）	现金流量表	[q]
维持性资本支出	现金流量表	[r]
维持性租赁	现金流量表	[s]
总维持成本		[l]+[m]+[n]+[o]+[p]+[q]+[r]+[s]
与在产矿地相关的增长和开发成本	现金表	[t]
与在产矿地无关的行政成本	现金表	[u]
与在产矿地无关的许可成本	现金表	[v]
与在产矿地无关的重塑和治理成本	现金表	[w]
勘探和研究成本（非维持成本）	现金表	[x]
资本勘探（非维持成本）	现金流量表	[y]
资本化的重大利地产矿场开采工程（非维持成本）	现金流量表	[z]
非维持性资本支出	现金流量表	[aa]
非维持性租赁	现金流量表	[bb]
总投入成本		[cc]
		[t]+[u]+[v]+[w]+[x]+[y]+[z]+[aa]+[bb]+[cc]

图4.18　全球黄金行业的维持成本和总投入成本说明

来源：世界黄金协会

4.3.3　关注大宗商品行业协会的年度报告

[illegible]

[illegible]

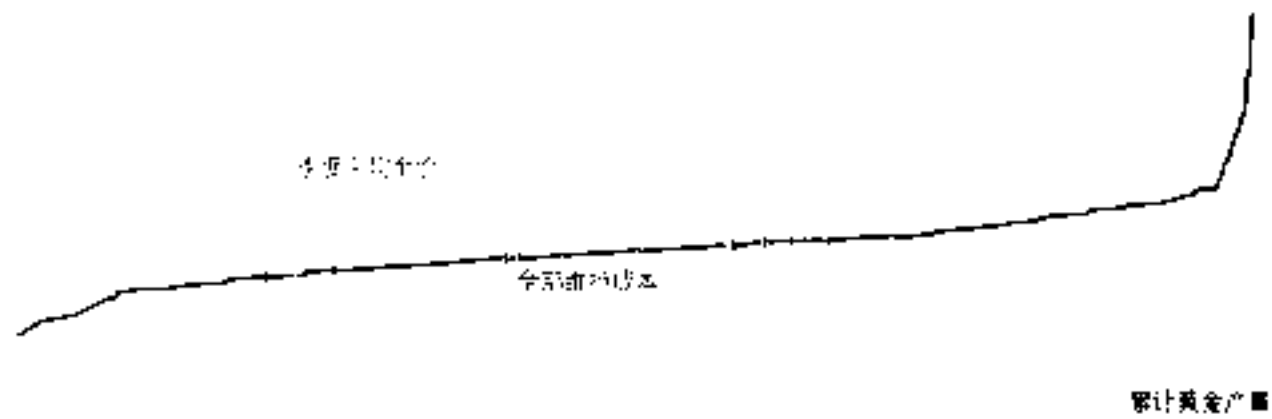


图 4-19　2019 年第四季度全球黄金矿山完成本曲线

来源：世界黄金协会

从全球主要地区，美国农业部统计局发布全球农产品数据如下图所示，包括大豆、玉米、棉花、小麦等。图 4-20 所示，为美国农业部发布的按照大豆的生产成本，其分别对应一至成本大豆：

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
种植成本								
种子（美元/公顷）	56.10	57.40	58.07	58.75	59.23	58.78	58.18	55.32
肥料（美元/公顷）	75.48	74.06	75.06	76.94	83.41	84.02	87.45	87.49
农药（美元/公顷）	26.05	26.19	26.61	27.64	26.96	28.00	27.63	26.38
服务（美元/公顷）	10.80	10.12	10.32	10.60	10.47	10.03	9.76	9.41
燃料、润滑油和电力（美元/公顷）	19.58	19.99	21.17	21.95	23.01	21.12	21.15	21.29
雇佣（美元/公顷）	20.53	20.09	21.04	21.87	22.45	22.89	22.33	22.21
购买灌溉用水（美元/公顷）	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
雇佣资本利息（美元/公顷）	1.66	1.69	1.61	1.67	1.74	1.85	1.88	1.91
总种植成本（美元/公顷）	**159.27**	**158.50**	**164.08**	**169.32**	**176.97**	**176.79**	**176.63**	**172.28**
分摊开销								
农用活动力（美元/公顷）	3.51	3.46	3.26	3.19	3.16	3.03	2.99	2.81
无附属劳力的机会成本（美元/公顷）	21.61	20.77	19.40	18.90	18.31	17.68	17.35	16.76
机械设备的资本回收（美元/公顷）	96.47	92.65	90.95	88.84	88.35	86.30	82.98	81.16
土地的机会成本（美元/公顷）	148.88	145.30	143.86	143.73	142.01	144.08	140.02	137.95
农收相保险（美元/公顷）	11.02	10.74	10.56	10.52	10.57	9.95	9.78	9.58
一般农场开销（美元/公顷）	19.49	18.84	18.75	17.49	17.45	17.44	17.61	17.44
总分摊开销（美元/公顷）	300.47	291.70	285.42	283.11	279.31	278.93	271.68	266.30
成本								
总成本（美元/公顷）	459.74	450.20	449.50	452.46	456.30	455.72	448.31	437.58

图 4-20　美国大豆的生产成本

来源：美国农业部

4.4　投行实战案例

在实际交易中，通过分析大宗商品的成本，有价格上涨时，对于生产商来说利润空间，甚至遇到亏损成本线，价格对应曲线的产生会重新，增加供应，在价格下跌时，上游生产商在什么价位上能减产或者停产，为避免损失减少，价格将到支撑。

4.4.1　案例一：通过研究页岩油生产成本判断油价中长期走势

美国页岩油产量在2011年后快速增长，美国能源信息署（EIA）公布的2019年页岩油产量为1229万桶/天，较2018年同比增长12%，创下4.21%的增速。其中，页岩油产量为770万桶/天，占国内总产量的63%，创历史新高，拉动成本较低的页岩油供给持续增加，美国页岩油产量对外依存度大幅降低。2020年，受价格暴跌及资本开支减少影响，美国原油产量较2019年下降8%至1129万桶/天。

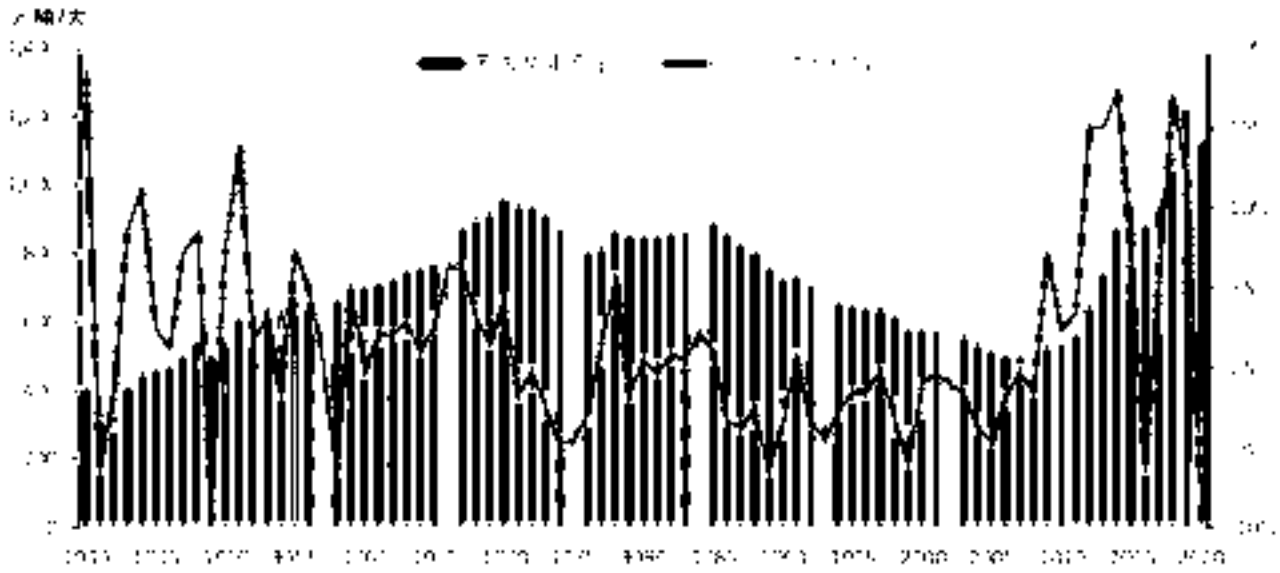


图4.21　美国原油产量及同比

资料来源：华创证券研究所

页岩油产量的增长可使美国于2019年成为全球最大的产油国，并于2019年9月首次成为石油净出口国。国际能源署（IEA）于2019年3月公布的报告预计美国将在未来5年内（2024年前）取代俄罗斯，成为全球最大的原油生产国，如图4.22所示。

美国页岩油产量的增加改变了全球石油供应格局，由于其生产具有较短的生产周期、单口成本较低等特点，使得油价在中枢附近的波动幅度减小，油价的上限受到了油价的遏制，而油价下跌时，会使低于页岩油的生产成本，则页岩油产量会迅速减少，使产量增长速度变缓，甚至下降，进而使油价上涨，形成一个动态的平衡。

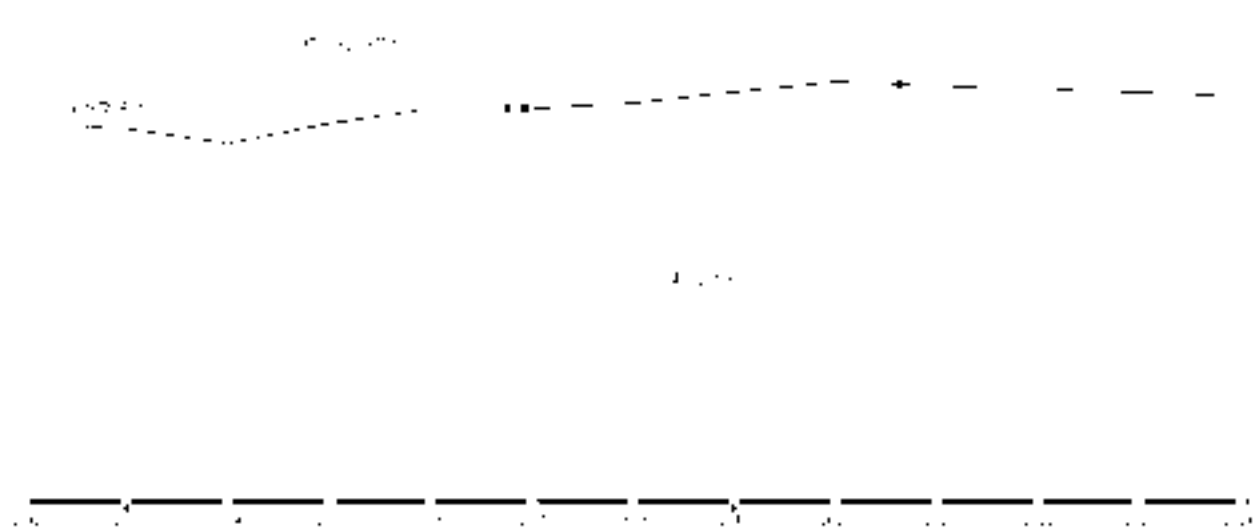
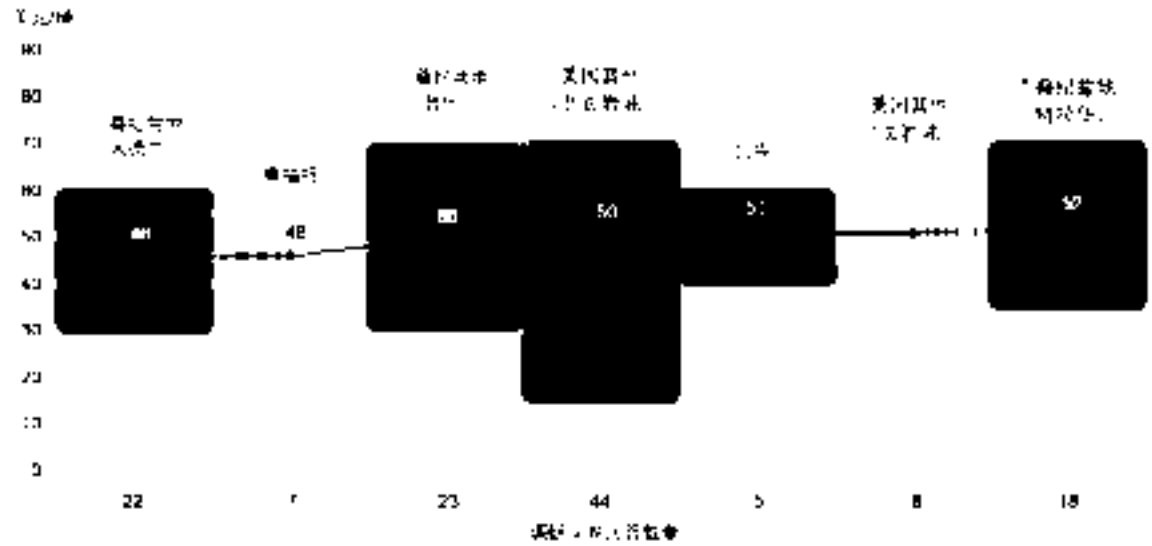


图 4.22　美国页岩油企业将于 2024 年超过俄罗斯，成为全球最大产油国

资料来源：华泰证券研究所

如图 4.23 所示，2020 年 3 月 9 日，沙特阿拉伯石油价格大幅下跌，从此前的每桶 60 美元左右跌至 30 美元以下，跌幅超过 50%。这一事件的背景是，沙特阿拉伯与俄罗斯在 OPEC+ 框架下就减产问题谈判破裂，沙特随即宣布大幅降价并增加产量，以争夺市场份额。

达拉斯联邦储备银行的调查显示，美国新油井的盈亏平衡价格略低于50美元/桶



注：盈亏平衡价格是指油井实现收支平衡所需的最低油价，即油井净现值为零时的油价。
资料来源：华泰证券研究所
注：2020年3月，OPEC+减产谈判破裂，沙特阿拉伯宣布大幅降价，油价暴跌。

图 4.23　美国新油井的盈亏平衡价格

资料来源：达拉斯联邦储备银行，

4.4.2 案例二：从黄金矿商的成本判断黄金价格支撑位

黄金是被人类广泛认可的一种具有货币金融属性和避险属性的贵金属，每年黄金价格的变动都会受到多种因素的影响，其中实物黄金需求和投资需求是两大主要影响因素。黄金作为实物需求包括首饰需求和科技需求，2019年这两者分别占实物需求的48%和7%，合计约4.24千吨。黄金的投资需求，有投资属性的主要是黄金ETF，ETF是一种上市的交易型开放式指数基金，其中黄金ETF（Exchange Traded Fund，交易所交易基金）需求也是投资者的一种投资理财的常见的一种方式，2019年全球黄金ETF需求约1500吨，如图4.25所示，到2020年全球经济受到冲击，黄金的首饰消费下滑，ETF流入44%，驱动着机构对黄金的投资需求，同比上升45%，创纪录，2020年黄金ETF资产规模突破了千吨，投资成为黄金最大的需求板块，为黄金带来约48%的上涨需求，超过首饰的35%的上涨需求。

央行，黄金价格作为货币的避险属性受到各国央行的关注，"黄天鹅事件"发生时，"避险天堂"上涨，央行货币政策，ETF基金等因素影响，实物黄金需求和投资需求影响着人们对黄金的价格预期，矿山生产黄金的成本变动，决定着黄金的供给，黄金价格下跌，矿山减产或关闭，供给减少，2013年4月黄金价格在短短两个交易日大暴跌14%，创下1348美元/盎司，跌出了黄金价格下跌的序曲。黄金价格会下跌到什么价格支撑位在短期是当时市场参与者关注的投资答案。

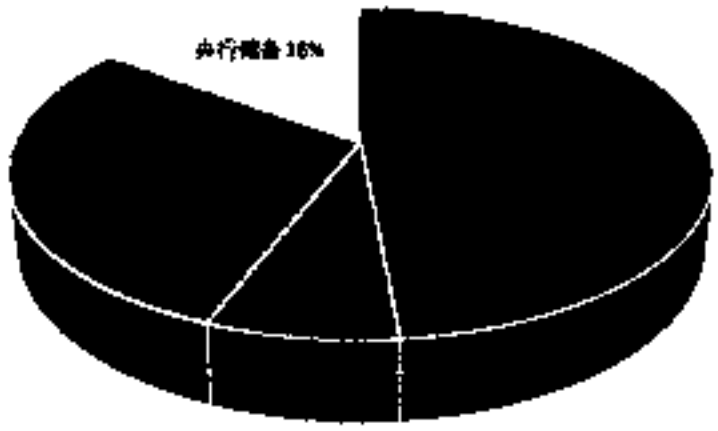


图 4.24　全球黄金需求分类（2019 年）

来源：世界黄金协会

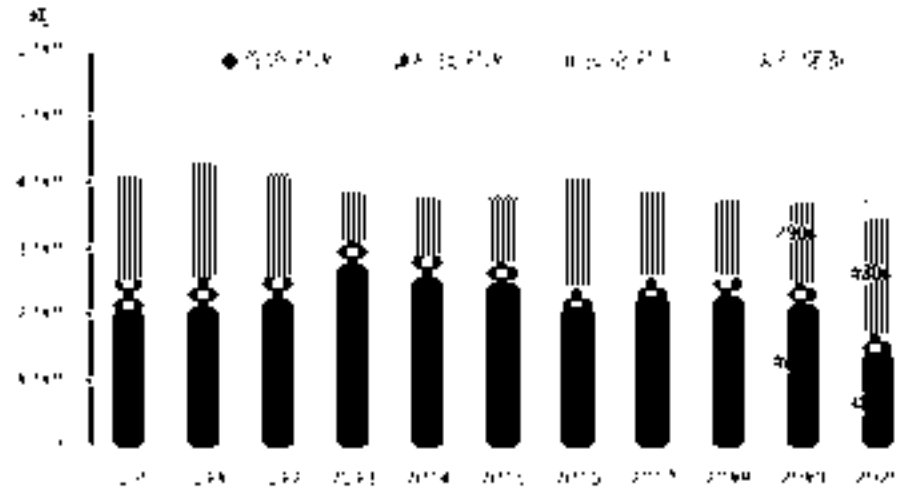


图 4.25　黄金季度块需求（2013—2020 年）

来源：世界黄金协会

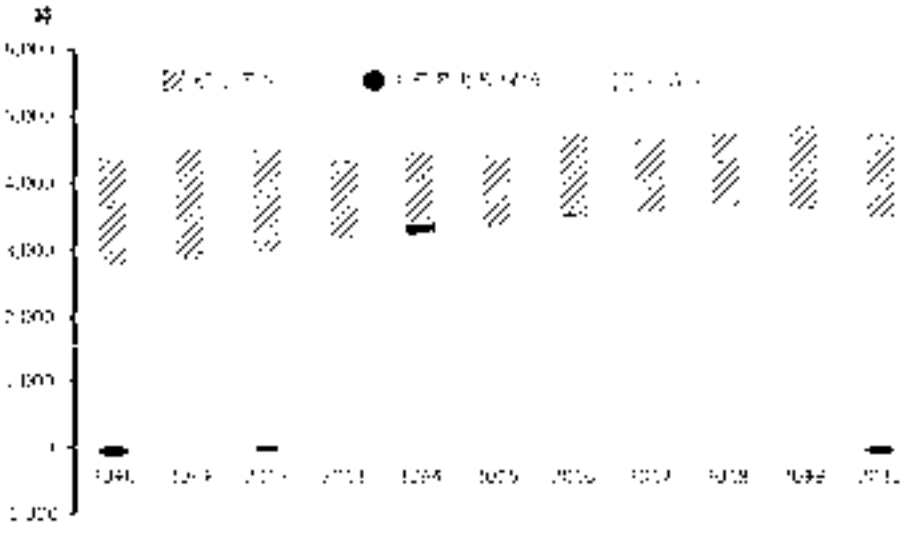


图 4.26　全球黄金供应分类

来源：世界黄金协会

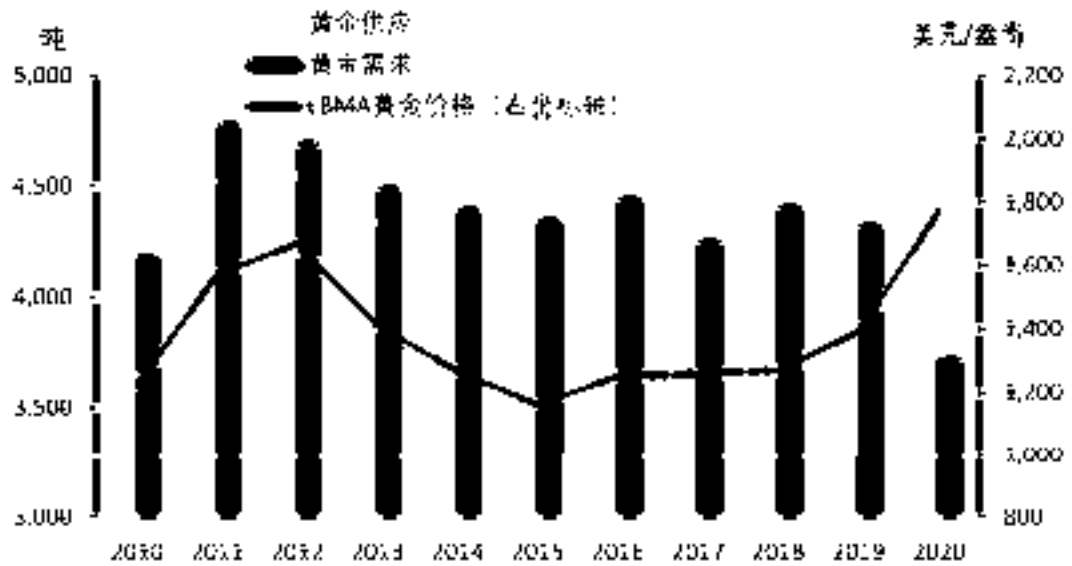


图 4-27　全球黄金供应与需求及 LBMA 黄金价格

来源：世界黄金协会

根据世界黄金协会数据，2013 年第一季度，全球矿山完全持续成本在 1247 美元/盎司上下，如图 4-28 所示，同时期对应黄金价格在 1247 美元/盎司附近，全成本支撑。至 2013 年末，黄金价格跌至 1247 美元/盎司以下，其间大幅下跌，自然跌破成本价格线跌至 1050 美元/盎司，价格约在 1250 美元/盎司上下。投资者纷纷平仓离场，金价持续下跌，成本作为铁铸下滑，直至 2015 年年底，黄金价格跌至 1050 美元/盎司，其对应的生产成本仅剩至 900 美元/盎司附近。

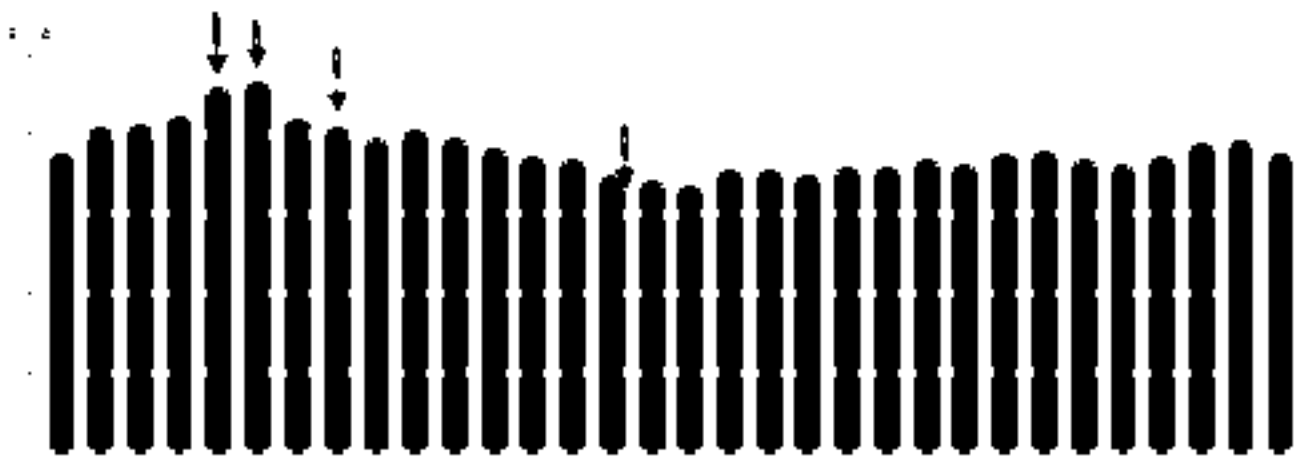


图 4-28　全球黄金矿山完全持续成本

来源：世界黄金协会

4.4.3 案例三：铜精矿成本曲线预示铜价下跌有支撑

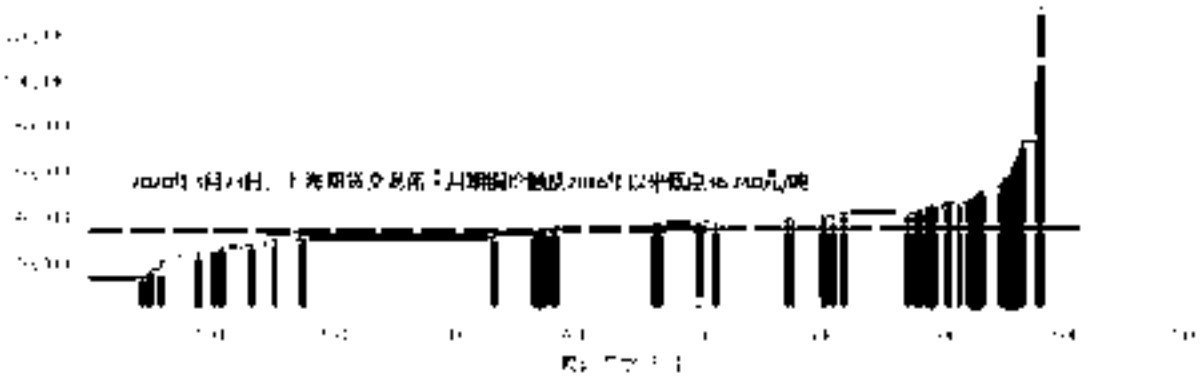


图 4.29 中国铜矿：2019 年成本曲线

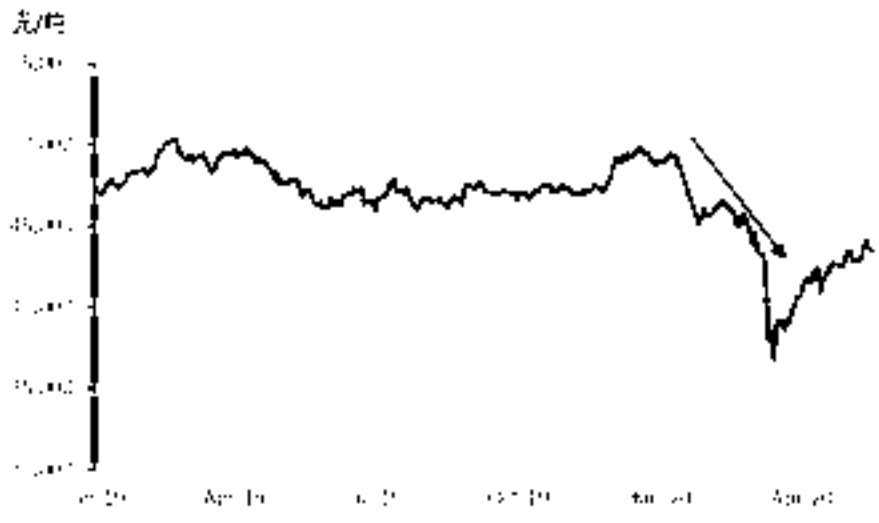


图 4.30 上海期货交易所：阴极铜价

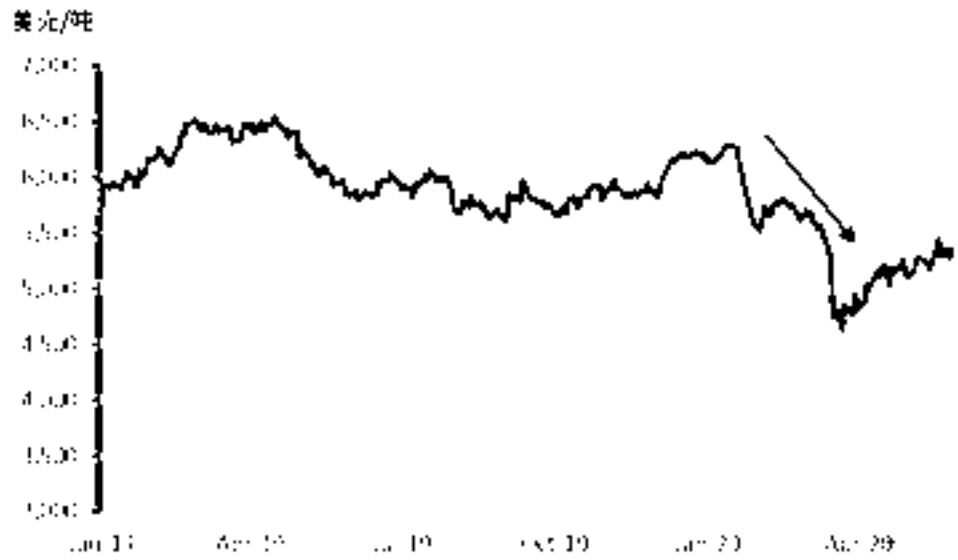


图4.31 LME上两期铜价

来源：东海证券研究所

铜价上游和上游成本：矿铜冶炼费，中国冶炼厂约影响其上游产量在2024年的释放，产量比增长3%至1349万吨，铜精矿TC/RC下降是市场对铜精矿供应偏紧的反映，铜精矿TC/RC下降是影响产量增长的重要因素。2024年，全球铜矿产量增长约2%，增长在2019年以来的最低水平。2024年，由于海外矿山受到扰动，铜矿的紧张情况[illegible]，铜精矿TC/RC下降[illegible]，矿山扰动是铜[illegible]。

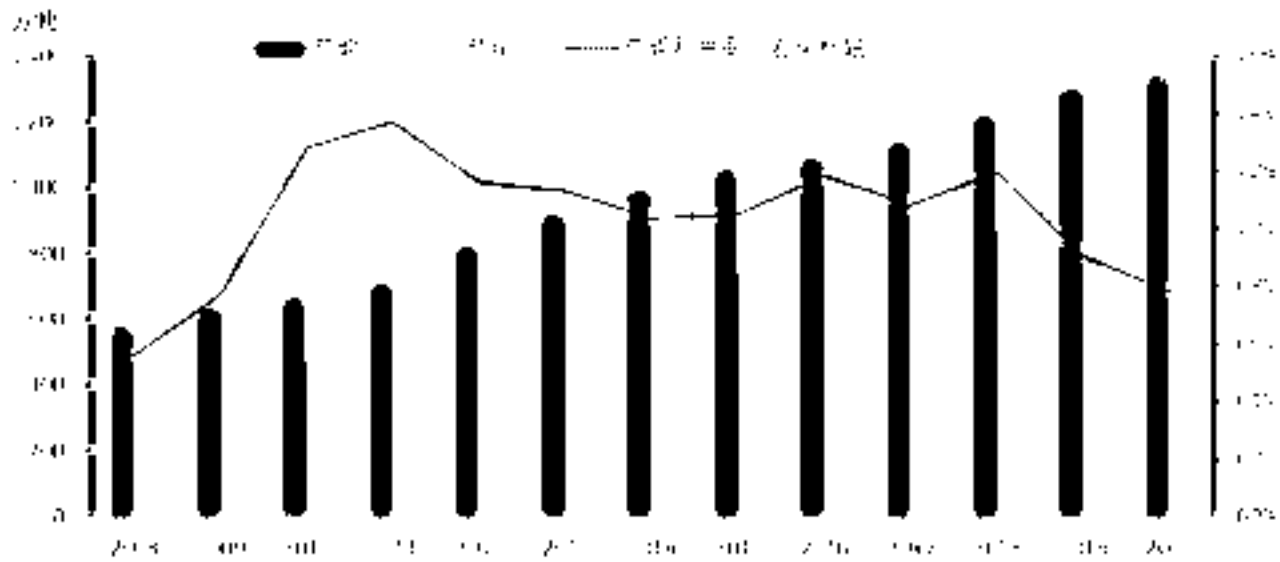


图4.32 中国精炼铜产能、产量和产能利用率

来源：东海证券研究所

从生长的角度来看，下游行业是需求的驱动和牵引。当然，每个下游各行业的景气度不同，有些产品为刚需所决定，其销售额被抑制的程度有限。随着居民收入的增加，对这类产品的消费支出会增加，但这类产品的销售额增长幅度不会太大。对于可选消费品来说，其销售额的增长，取决于消费者收入的增加，以及消费者对这类产品的偏好程度。当上游原材料或零部件的供应商，为下游行业提供的产品或服务的成本占下游行业的总成本

技术面
分析篇

第 5 章

投行技术面分析

5.1 技术面分析只是投行交易中的一个环节

投行的交易部门会使用基本面分析和技术面分析。一名理财顾问，基本面分析做得好，选对了未来走势一致看涨的上市公司，技术面分析做得差，买入时机不对，也会导致投资亏损。

5.1.1 投行的交易包括什么？从布局到仓位分配，从风控到止损

投行的交易员和交易策略也有生命周期，比如为了规避监管，会改变交易策略，例如，监管规定通过基本面分析来交易的公司，决定在 3 月 1 日某天宣布注册某个上市公司，并规定该公司在之后的一个月内涨幅不得超过 10%。如果此交易策略被监管机构，例在 3 月 1 日公布之前就泄露了，之后投行的交易员就不能使用此策略了，投行会调整策略来适应市场。

投行进行交易有一个完整的流程，从制定交易策略到仓位资金分配，对交易的每个过程都要进行风险控制，以防止任何突发事件或投行错误导致的损失。例如，WTI 原油 5 月份合约在 2022 年 4 月 20 日当天的走势，如图 5.1，当天一个大幅度的下跌，使投行交易员的交易策略中，没有对交易活动实时监测，合约未能根据新的市场变动及时调整，以降低交易风险。

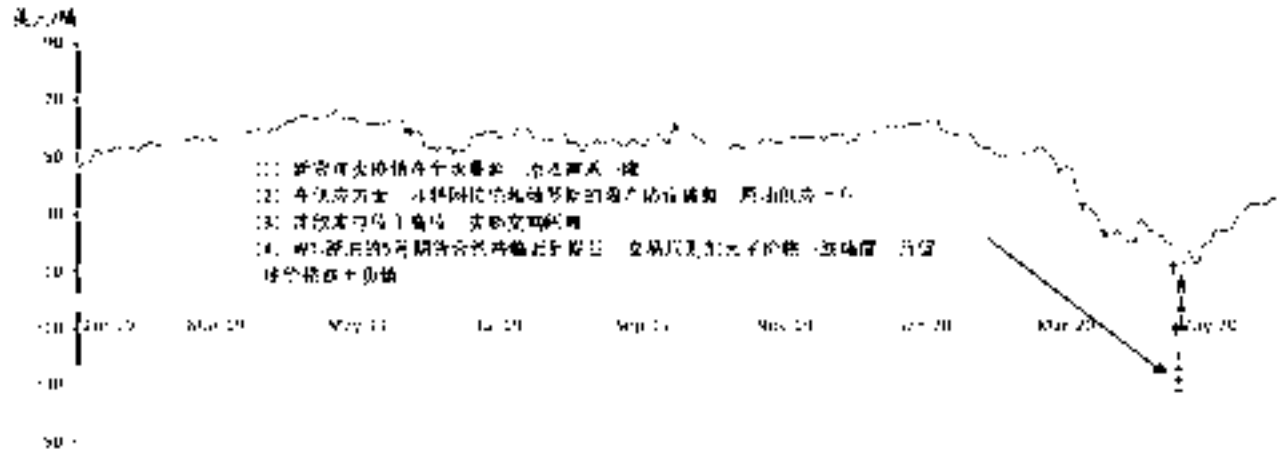


图 5-1　WTI 原油价格

资源：经济学家分析

由于期货合约是交易中的重要环节，投机与保值的投资者实际拥有于投资执行交易的结算中心进行。每个的投资者在开始交易时都要向其经纪人支付一笔资金作为保证金，主要有两种形式：现金和短期国债。保证金的数额根据合约的类型，包括交易的规模、合约的期限以及交易所的规定而有所不同。一般来说，保证金的数额为合约总价值的一定比例，通常在 5%到 15%之间。例如，如果一个合约的总价值为 100,000 美元，保证金的比例为 10%，那么投资者需要支付的保证金就是 10,000 美元。

保证金的作用是为了确保投资者有足够的资金来承担可能的损失。如果投资者的账户余额低于保证金的要求，经纪人会要求投资者追加保证金，以确保账户余额达到要求的水平。这样可以防止投资者因为无法承担损失而违约，从而保护交易所和其他投资者的利益。

保证金的数额通常是根据合约的风险程度来确定的。风险较高的合约通常需要更高的保证金，而风险较低的合约则可以要求较低的保证金。例如，对于一个风险较高的股票期货合约，保证金的比例可能为 20%，而对于一个风险较低的债券期货合约，保证金的比例可能为 5%。

保证金的数额也可以根据投资者的信用评级来调整。信用评级较高的投资者通常可以享受较低的保证金要求，而信用评级较低的投资者则需要支付更高的保证金。这样可以鼓励投资者保持良好的信用记录，并减少违约的风险。

保证金的数额是根据合约的风险程度、投资者的信用评级以及交易所的规定来确定的。投资者需要根据这些因素来决定自己需要支付的保证金数额，并确保账户余额达到要求的水平。这样可以保护交易所和其他投资者的利益，并减少违约的风险。

投行实战——大宗商品期货期权投资策略与案例

总资本		100万元
保证金限额	总资本×20%	20万元
最大亏损金额	总资本×5%	5万元
最大持仓品种保证金		
持仓合约	5张	
持仓合约保证金	4万元	20×4=5张
期货合约变动单位	10元/吨	
买入点	50 000元/吨	
	情景假设一	情景假设二
	卖出价48 100元/吨	卖出价48 000元/吨
	止损价48 090元/吨	止损价47 990元/吨
持仓合约风险金额	(50 000-48 090)×5=9550元	(50 000-47 990)×5=10 050元
持仓合约获利金额	9550×5=47 750元	10 050×5=50 250元
是否处于最大持仓数内	是	是
	可买入5张合约	只可买入4张合约

图5-2 资金管理在止损位和合约张数中的设定

5.1.2 投行进行交易是部门合作，不是单兵作战

由于投行进行交易的复杂性，一般交易都由专业投资部门，即交易策略发起和交易，合规部门监督整个交易过程，风险控制部门监控交易风险，结算部门负责资金划转，审核汇总数据及生成报表，财务进行交易的财务核算，审计部门负责各部门合作。

此外，交易在进行交易时，不能随心所欲，必须遵循投行内部的交易准则和程序，只有以这种规则来交易才能长久。例如，交易时一般有交易规则，每日结算规则及交易类型审批等。其中，生产规则决定每个交易员在每日、每个交易类型、超过该数量，要经过相关部门批准；每日结算规则决定公司会检查交易员未来持仓和结算每日结算额度是否超过，确保不会超过投资者的总风险；交易类型审批决定投行有系统来判断交易员是否具有投机行为的交易行为。其中，实时规则和每日结算规则作为基础，保证交易者，以保证大量进行资金管理。交易类型审批有普通投资者来说，就是不要投资自己不熟悉的。大体意思如下。

资金管理是整个交易过程中关键的一环，包括如何配置投资组合，如何分配每笔交易中的金额，如何设置最大可接受亏损等，在第5.3节中，资金管理关系着投资者能否在一次次的交易或短期内交易中，始终有资本保留给下一次的交易，投行各种准则和决定机构可以是大的缓冲垫的原因之一，以保留资本。本节介绍了有关投资组合监控管理，即如何决定投资组合，或者说是部门投资者要遵循的合理的资金管理准则，主有进行交易的。交易中是交易员严格遵守。

资金管理准则
1) 总投资额一般限制在全部资本的50%以内，剩下的50%备用
2) 对某类大类商品所投入的保证金额一般为总资本的20%以下，如黄金和白银等被为贵金属，或者贵金属品类一般趋势相同，应避免对该类商品投入过多资金
3) 单类大宗商品的最大亏损金额一般限制在总资产的5%以内

图5-3 资金管理准则

5.1.3 投行热衷技术面分析，成立技术面分析组

[illegible]技术面分析的投行，他们专门的技术面分析组，投入[illegible]的资金和人力来研究市场关注度较高的技术面分析指标。对冲基金动辄数十亿美元的资金规模，技术面分析是其策略的一部分，很多技术指标是支撑其策略的关键。例如，趋势跟踪择时策略，就选用MA、MACD、DMA等。市场跨境跟踪择时策略则选用支撑与阻力线等多种期货分析指标。在各种交易的内容大一部分交易指标，不做交易相关的重要技术面分析。

种新型的交易方式在交易，市场参与人，通常在交易，交易指标交易技术的共同发展中，利用基于市场，输入涉及的交易指令，实行新型投资的交易策略。这些基于技术面分析指标，交易指标的指令，也[illegible]基于对利率的等基本面因素。

投入的分析对象主要有两大类：基本面分析和技术面分析。基于基本面研究的主要是[illegible]复杂，需要研究每个投资类大宗商品的基本面[illegible]投入大量的精力，且[illegible]其次，[illegible]大宗商品的供给与需求相对应，静态和动态基本面分析[illegible]两个要素来考虑。大多数基本面分析都[illegible]自"X—n"等"。与[illegible]研究某个商品或某类商品，n投资者分析有[illegible]基本面分析[illegible]。对冲基金主要[illegible]，因此"商品A"[illegible]是种[illegible]。技术面分析[illegible]通常转移到[illegible]分析商品A的行情，n投资[illegible]商品A及其[illegible]类商品[illegible]基本面分析[illegible]周期都有[illegible]主[illegible]n商品A[illegible]品级[illegible]深入研究及行情判断。

对大宗商品期货来说，由于期货交易的保证金较低，基本上超过交易额的10%，即使有[illegible]，如果入市[illegible]错误，投资者仍会因为价格[illegible]种方向的波动[illegible]具个[illegible]n[illegible]。决策，[illegible]基本面分析[illegible]市场方向，[illegible]技术面分析[illegible]管入场、[illegible]场时机[illegible]个，[illegible]通常上[illegible]市场[illegible]相对[illegible]上导致交易[illegible]大[illegible]入场"[illegible]，[illegible]者[illegible]n[illegible]。管者[illegible]参加[illegible]时，[illegible]基本面分析[illegible]上[illegible]相[illegible]求[illegible]，管[illegible]个[illegible]n[illegible]

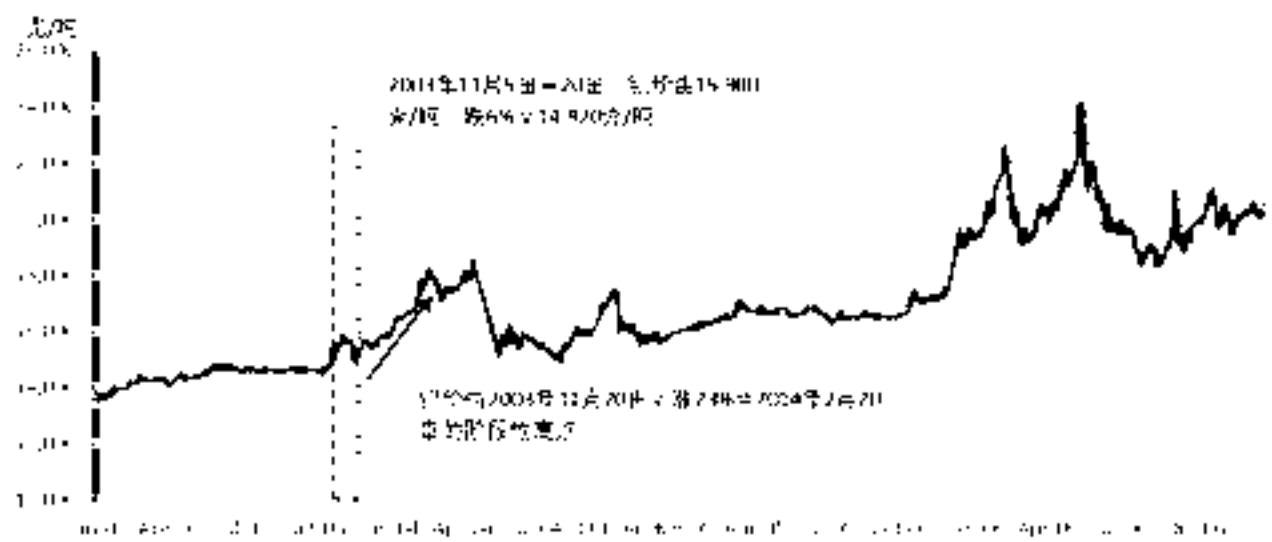


图 5-4　上海期货交易所 1 号铜铝价（2003 年 1 月—2006 年 12 月）

资源：

投行技术分析师的考试（CMT，Chartered Market Technician，特许市场技术分析师）通过，这是一个类似（CFA，Chartered Financial Analyst，特许金融分析师）考试的，有一个大考试了还通过，这种证券公司投行与自营投资机构里通过了相关考试，个一定的门槛的，有技术面分析优势

5.2　投行如何进行技术面分析

投行交易员从实际与自发买卖市场基本面来投机的，重点研究技术图表又进行分析和检测机会。投行的技术面分析主要用基本面数据和交易所发布及交易数据，如指标指数（RSI）、移动平均线、时间、市场和期市场与实际的相关性、趋势预测等。

5.2.1　投行也看 K 线图、趋势线、计算支撑位、阻力位

技术面分析都遵循一个基本原理，期市投行为在资源位（价、价格里的涨变动及与供给预测，基本的技术面分析都包括指标指数、移动平均线、时

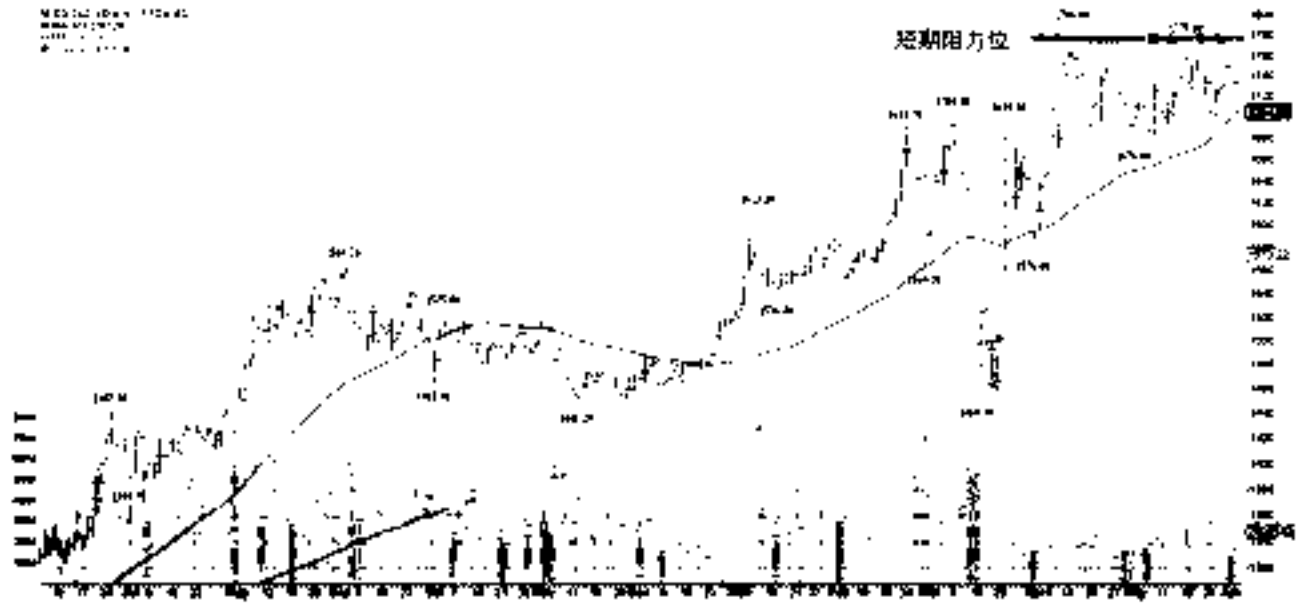


图5-5 黄金价格

在进行技术面分析时，在行情刚开始会有很多一致，投行经验丰富，主要价格趋势会发生变动，或价格到达了相对重要的阻力位时会发生变动，如果价格触及到某个关键阻力位，则说明买盘力量已经耗尽，卖盘力量开始占据主导地位，可能价格下一次会跌得更多，则投行就要发动卖出交易指令，因为快速下跌会发生在价格触及关键阻力位后不久的时间内。如果价格触及阻力位后，没有发生下跌，则交易策略，可以考虑买入。

5.2.2 投行的技术面分析要精细，并搭载分析工具

投行的技术面分析除了价格变动分析指标，如移动平均线、相对强弱指数、百分比、摆等，还有种主要的非常精细的分析方法，如缺口分析、对缺口交易实施，技术面分析成其策略的一部分，有多技术指标成市场择时交

第5章 从

技术分析大师约翰·马隆（John Marlon）在其著作《DeMARK Indicators》中指出，德马克指标是一种技术分析工具，用于预测价格变动，尤其是在市场趋势可能发生变化的时候。德马克指标的核心思想是通过分析价格的连续变化来识别潜在的买入和卖出信号，从而帮助交易者做出更明智的决策。德马克指标广泛应用于各种交易风格、策略、时间框架和资产类别。

德马克指标是根据指标发明者汤姆·德马克（Tom DeMark）的名字命名的技术分析指标。该指标的核心概念是“Setup”和“Countdown”。该指标试图识别价格趋势的反转点或潜在的市场顶部或底部，如图5-6所示。数字9或13的形成表明市场可能即将发生反转，因此交易者可以考虑调整他们的交易策略，如图5-7所示。

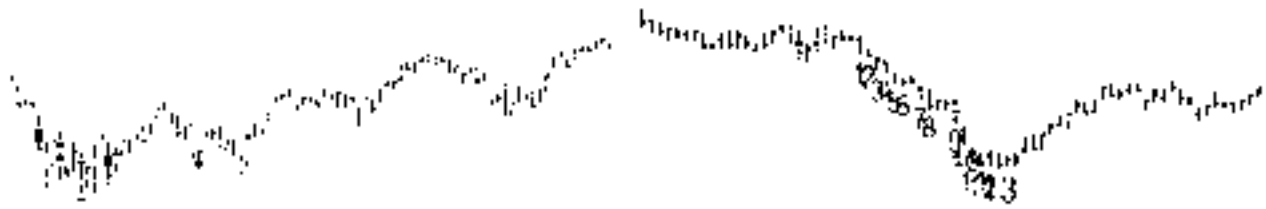


图5-6 德马克序列指标

来源：投资有风险

图5-7 德马克序列指标计时

来源：投资有风险

5.2.3 完整的策略是关键，是从买入、建仓到止损止盈的全盘布局

技术分析是一种交易的艺术和科学，策略的交易策略在投资金管理、风险控制、分析交易、通过技术和分析确定市场的入市和出市点、风险控制、投资组合和心理等，是整个盈利与交易分析的关键。一套完整的策略与有效的市场时机指标，共同支撑各种交易风格、策略、时间与资金相关。

德马克指标是根据指标发明者汤姆·德马克的名字命名的技术分析指标。该指标的核心概念是“Setup”和“Countdown”。该指标试图识别价格趋势的反转点或潜在的市场顶部或底部，如图5-6所示。数字9或13的形成表明市场可能即将发生反转，因此交易者可以考虑调整他们的交易策略，如图5-7所示。

投资其实是一种交易和获利，事实上，每个交易其实分为两部分，即开始交易与结束交易，当市场趋势建立发生变化时，交易者从一个方向转为另一个方向，此时一个价格触发事件将发生的时候，会发生一次为止损或止盈，即开始交易，同时，第4.4节，这个对应理论交易的核心是一个很大的考

数，最大权利金，时间价值为0，是否处于有利交易状态等策略。

如图5.8所示，假设我们买入执行价为39美元的看涨期权，支付权利金为2美元，并卖出一份执行价为35美元的看涨期权，收取权利金为5美元。当标的资产价格为39美元时，买入的看涨期权处于平值状态，卖出的看涨期权处于实值状态，两者的时间价值为0，此时净权利金为3美元。当标的资产价格为35美元时，两者都处于平值状态，净权利金为3美元。当标的资产价格为31美元时，两者都处于虚值状态，净权利金为3美元。当标的资产价格为29美元时，买入的看涨期权处于虚值状态，卖出的看涨期权处于实值状态，净权利金为-3美元。当标的资产价格为35美元时，净权利金为-3美元。当标的资产价格为39美元时，净权利金为-3美元。

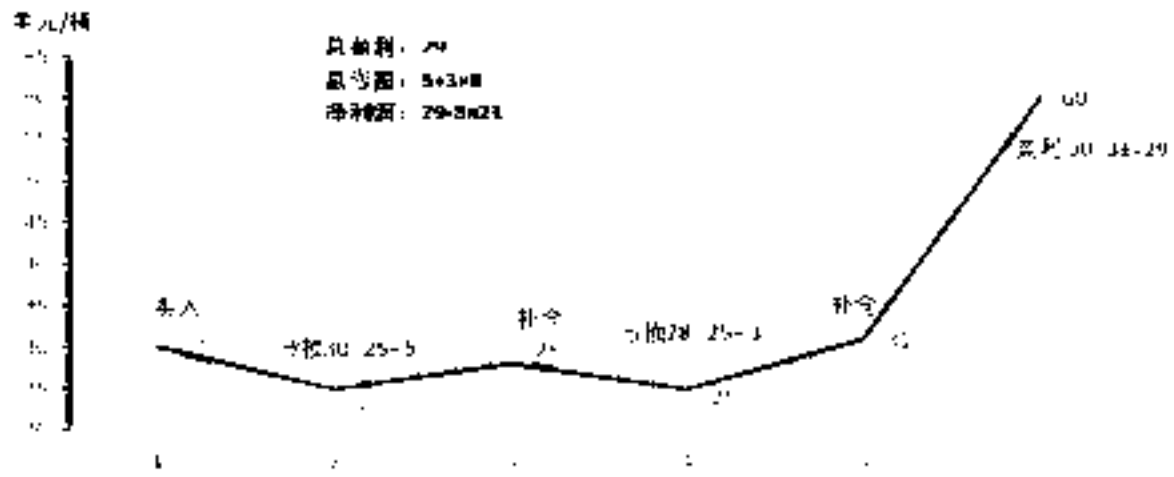


图5.8　通过期权组合的价差交易实现买涨、止损、补仓

5.2.4　把交易程序化

投资者在完成每笔交易时，都会面临买入和卖出的决策，严格遵守相关规则，可以为交易带来稳定的收益。多品种组合交易，是指在多个品种上同时进行交易，通过多个品种之间的价差变动来获利，降低交易风险。期货交易策略的逻辑与参数有所差别，期货交易策略，可以设置止损时，系统会发出警告信号，帮助投资者抓住趋势变化带来的利润。

程序化交易系统一般由以下几个关键与核心交易策略、交易策略与风险控制、资金管理策略等几个部分组成。其中，交易策略与风险控制是整个程序化交易系统的核心，决定了交易系统的盈利能力。资金管理策略在交易系统中的作用，是为了在风险可控的前提下，使资金的收益最大化。一个成熟的程序化交易系统，必须具有资金管理和风险管理两个模块。

程序化交易的种类如图 5.9 所示。

图 5.9 程序化交易的种类

市场中有各种程序化交易策略，个人投资者选择策略时，主观操作的难度较高，缺乏资本、技术及数据支持，高频策略等与市场个券结合。相比，程序化交易在市场出现一些突发事件时，可能会失效或发生错误。此外，程序错误或人为控制的不当操作也会导致程序化交易出现问题。

5.2.5 实例分享：投行技术面分析所做出的图

WTI 原油在 2023 年 4 月 20 日触及史上首次负值，大约 24 小时内下跌 300%。全球的各大投资银行主要减产因素，主要供过于求，导致供需关系，成交减少量跌，主要的原因是投资者关心的问题。基本面分析主要针对中长期，决策指标指标比较少，缺乏及时性，价格波动，面对大的分析是有一个有效的解决方法。

如图 5.10 所示，在 WTI 原油价格下跌中，投资者分析，日线图 2023 年 1 月 8 日 MACD 指标出现第一个买的势头减弱，即入趋势减弱发生，产生，原油价格在 4 月成功突破压力，上涨反弹，基本面出现的转折，趋势由空转向强势特征被确认，

与研究参数，其本质数据大体是持续更新，确定技术指标，给出分析结论。

图5-13 WIND资讯八角金钱技术类分析报告

来源：作者

5.3 量化分析的崛起——更精细的技术面分析

量化分析是指从大量的历史数据中挖掘出能够为投资决策带来超额收益的量化投资策略，该策略可实现程序化交易，完全克服了投资者的心理障碍，在海量数据中寻找能够带来超额收益的投资策略，即寻找能够获得大于平均收益的交易机会的过程。

5.3.1 投行搭建量化模型，用具体的数据表示模糊的猜测

人类的大脑在判断事物的能力有限，对结构化的信息需要计算机，数据结构分析是量化投资的基础。结构化的数据一般是指，可以用统一的数学表达方式，或者模式来表现的数据。量化投资策略是指从大量的历史数据中，用计算机技术寻找能够带来超额收益的投资策略，即寻找能够获得大于平均收益的交易机会的过程。一个完整的量化投资策略，数据回测，自动化资金管理及交易执行的体系。

量化分析在大数据时代的应用主要是对投资者的各种数据，如客户、产品、渠道等，使用数学技术和分析模型，各种技术指标，交易的策略线，或者结构化，通过采集历史数据，进行结构化模型，从而找到各数据间内在的关系，用来预测未来发展趋势。

投资实战——大商品期货期权投资策略与案例

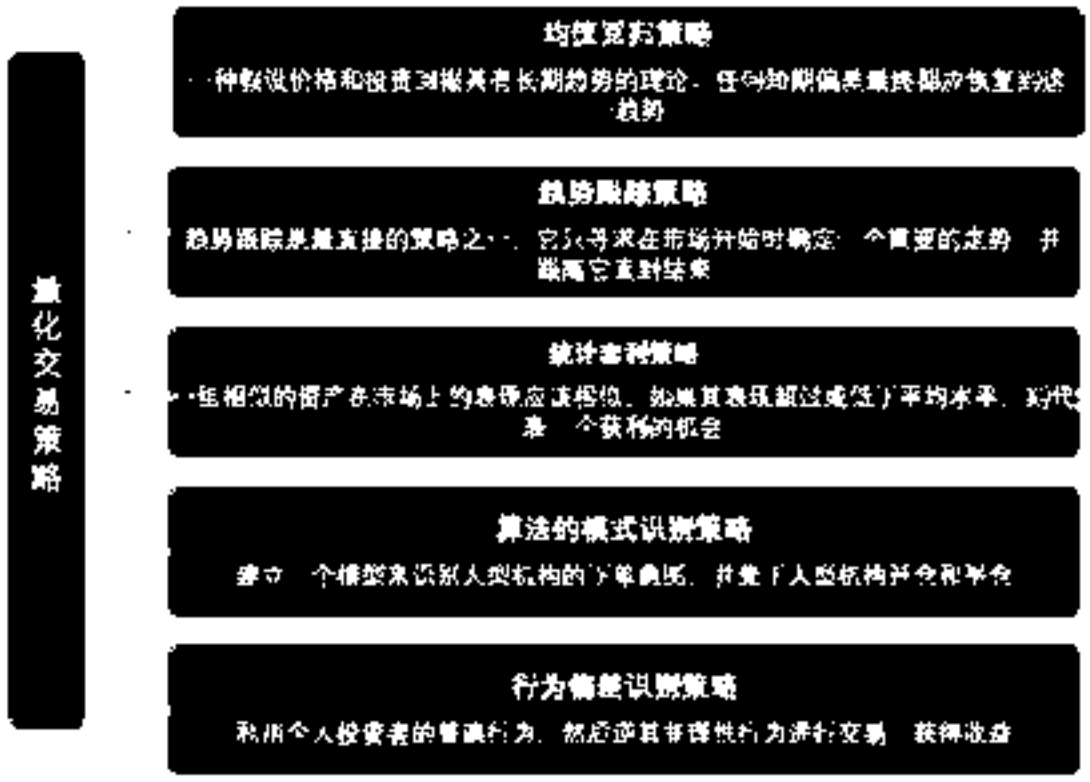


图 5.11　量化交易策略

5.3.2　自动或半自动策略依据多种变量进行时效判断

在进行手动交易时，通过中智科智开发平台后台，如果投资者下达下单，则为手动交易；如果由智科下单，则是半自动交易。半自动交易和手动交易各有利弊，半自动交易可避免人为因素的干扰，人为操作可以随时终止下单交易，一个手续费的损失，但半自动交易的程序组合复杂，程序难免会出现一些错误的信号对交易产生影响。

最简单的自动交易策略，只使用一个参数，例如将一首先，将设定的价格与当前市场上的某个特定[illegible]，例如将设定一个数字，检查上述两组最长时间的黄金价格（见图 5.12），并对其相对黄金价格变动进行分析。其次，可获

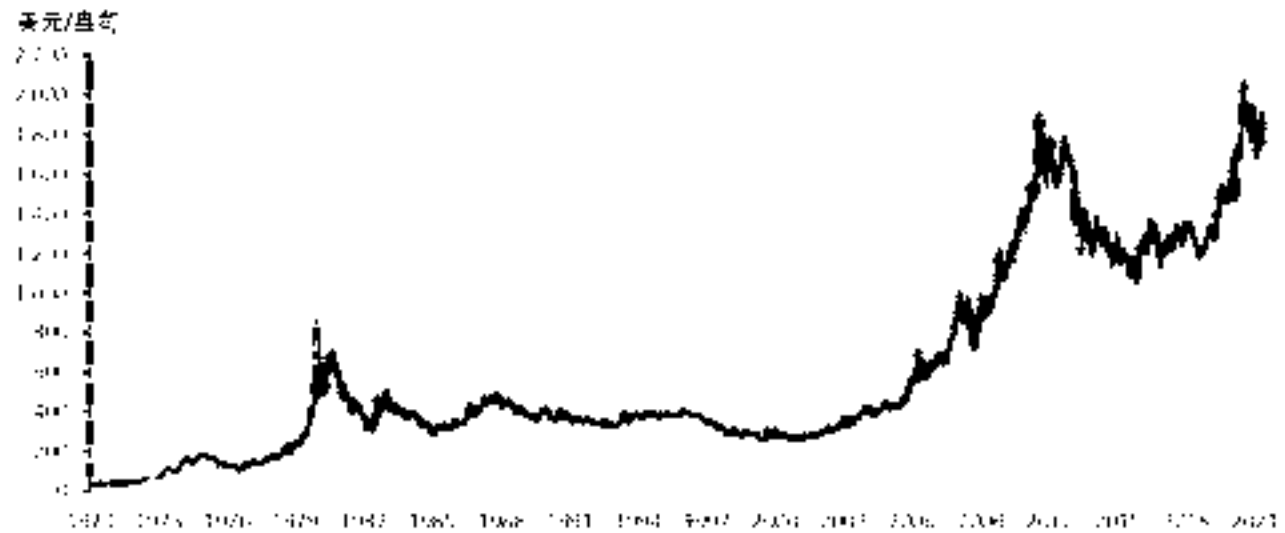


图 5-12 黄金历史价格

来源：世界黄金协会

5.3.3 如何运用量化分析进行大宗商品期货的套利

套利，跨市场套利，跨品种套利和跨期套利四种。套利交易指的是买入数量大致相等，收益稳定，风险相对较低的一对或多对合约，然后等待一段时间之后将这些合约全部或部分平仓，并从中获得差价收益的交易行为。

套利策略主要是根据历史数据，当两个或两个以上（含两个）具有一定关联性的品种之间的价格出现暂时性的偏离时，通过买入其中价格被低估的品种，同时卖出价格被高估的品种，并在未来某个时间点将两个品种的价格重新回归到正常水平时，同时将两个品种的头寸平仓，从而获得利润的一种交易方式。

下面，我们以螺纹钢和铁矿石为例，来介绍一下跨品种套利的操作方法。

图 5-13　上海期货交易所螺纹钢期货价格和大连商品交易所铁矿石期货价格的趋势对比图

来源：上海期货交易所、大连商品交易所

跨市场套利，即买进在一个市场（如上海期货交易所）的某种合约，同时卖出在另一个市场（如大连商品交易所）的同种合约，或者买进在郑州商品交易所的某种合约，同时卖出在大连商品交易所的同种合约，这样的套利行为，就是跨市场套利。以铁矿石期货套利为例，如图 5-14 所示，可看出铁矿石期货价格走势基本保持一致，两者之间的差价在某个数值附近上下波动，其波动幅度较小，具有相对稳定的特点，受到各种因素的影响，当差价出现偏离时，套利机会出现。

图 5-14 玻璃沪铜期约偏离比值

来源：方正证券研究所

5.3.4 量化交易之高频交易在商品期货交易量中的占比提高

高频交易按交易主导方为自动交易和人为交易，可分为“High Frequency Trading，HFT”与“人工高频交易”。前者指在资产管理人通过一个交易计划策略，为自动交易程序在计算机服务器上设置一个或多个交易指令，以微秒甚至纳秒级速度执行交易。HFT交易机构将服务器安装到离交易所交易服务器最近的地方，以缩短交易指令到达交易所的时间。

2010年5月6日，道琼斯工业平均指数在2分钟内下跌约9%，引发美国股市“Flash Crash”，与程序自动交易相关。如图5-15所示，美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）针对HFT交易进行监管。有欧洲国家，德国在2013年初关于修订《证券对冲交易法案》，要求金融服务机构在进行HFT交易前，需向监管机构申请许可证，交易者获得相关许可证后，交易策略参数等，必须到期在2014年生效了针对HFT交易的监管法案。

国内期货市场交易活跃度较高，主力合约换月频繁，这使得国内期货市场HFT交易空间较大，缺点是相对较高的成本。HFT交易的主要盈利策略有：高频趋势交易、高频统计套利、高频做市交易等。高频趋势交易是指对现货或期货大数据中发掘实时数据，进行快速、自动化的交易程序发生了细微的变化，可预测价格短暂偏离，进而获利。在此以基于期

[illegible]

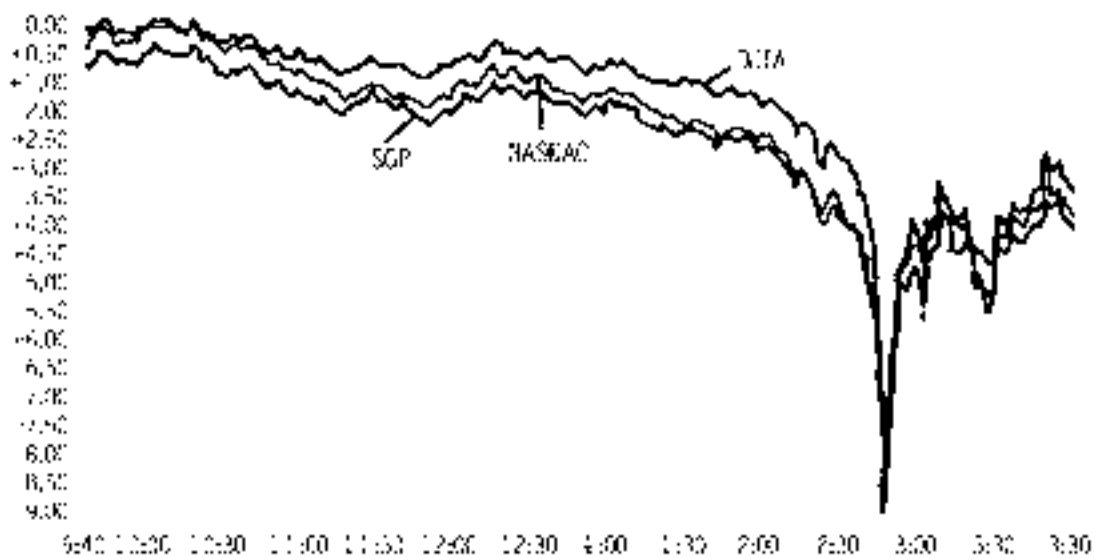


图 5-15　美国三大股指 2013 年 5 月 6 日价格急剧波动

[illegible]

5.3.5　程序化交易造成 2013 年黄金价格大跌的案例分析

2013 年 4 月 12 日，周五，黄金价格跌破 1500 美元/盎司，周末之后交易

个交易日　4 月 15 日，周一，黄金价格再度跌破 1400 美元/盎司，短短

两个交易日黄金价格暴跌了 9%，之前持续了 12 年的牛市宣告

终结，如图 5-16 所示。

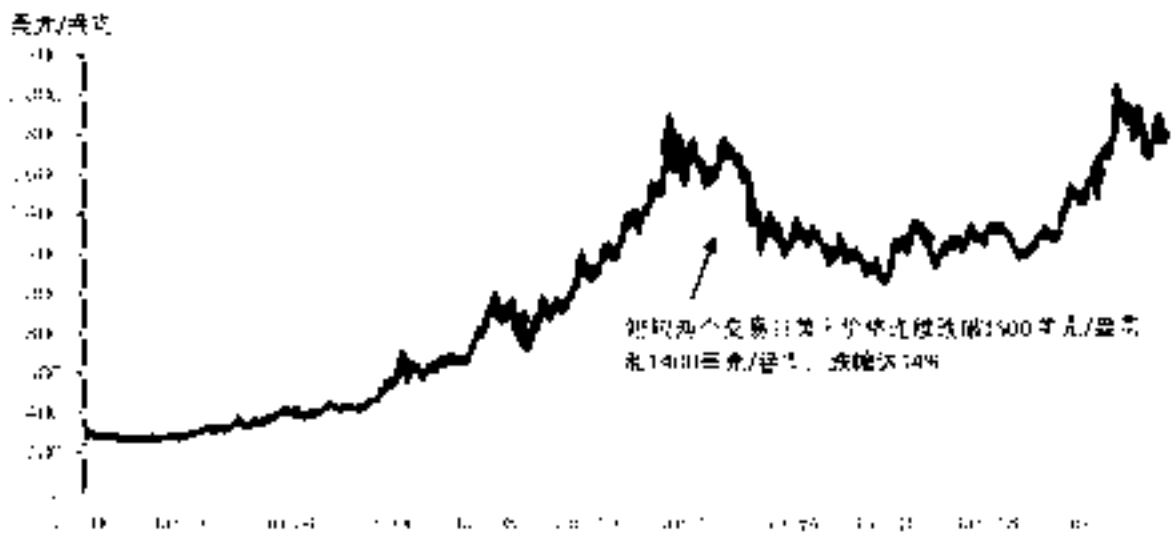


图 5-16　黄金价格

来源：[illegible]

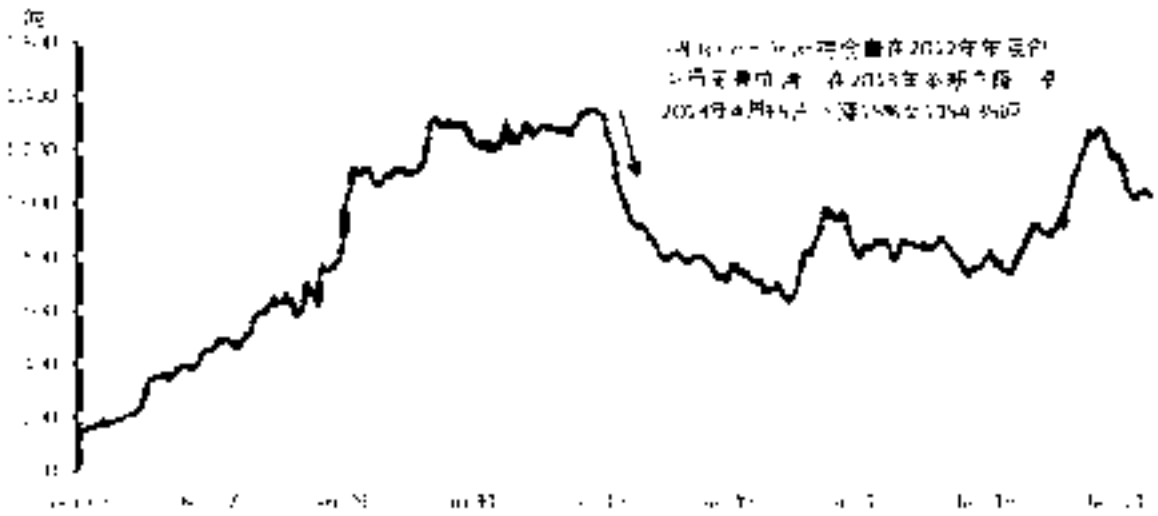


图 5.17 SPDR Gold Trust 黄金 ETF 持仓量

5.4 新兴的大数据分析

5.4.1 人工智能在大数据分析中的应用

5.4.2 分析市场情绪指标

CHOB 创建的市场情绪指数（SSI）指数为投资决策提供了重要[illegible]实用指标，因为该指数代表着市场未来[illegible]重要依据。而波动率指数称为市场[illegible]，而波动率指数代表市场的情绪重要指标，大幅的投资者决策，从而决定市场波动的幅度。波动率指数在附5.18所示。

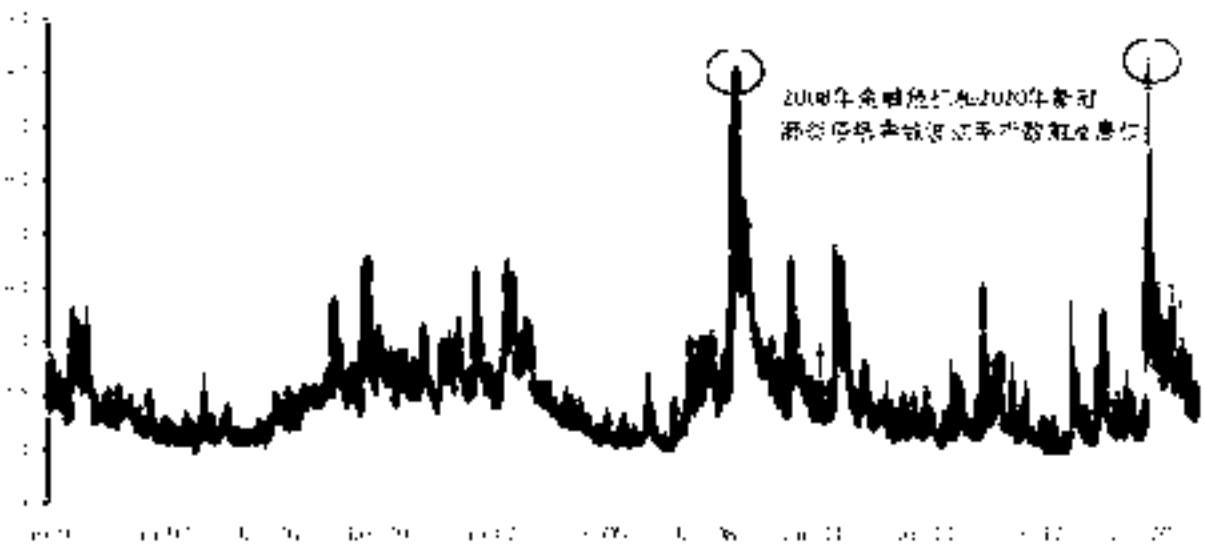


图5.18 波动率指数

来源：[illegible]

有大数据获取作为依据的支撑，智能投顾在这方面[illegible]，从新闻媒体和社交媒体上获取市场情绪数据，主要的方法，以投资者为动机策略下手，这一种新的方法，基于对利用社交媒体情绪分析及交易策略方面的研究，[illegible]管理利用新闻和社交媒体，提取投资决策的关键字，本质上就是在[illegible]情绪指标，包括本质、[illegible]、[illegible]等，这些数据都是技术的一些指标，[illegible]等，以及时的主题，如文章、[illegible]等，投资者[illegible]实现具有交易策略，预测波动率，并且进行实际管理。

5.4.3 投行的社交网络情绪量化分析法

投行和基金公司利用[illegible]管理技术和海量的数据分析能力，在这个[illegible]数据收集第一步骤，将从新闻和社交媒体收集的投资者情绪数据[illegible]，转换为可供市场情绪数据，并且将其输入分析模型第[illegible]，预测市场走势与制定交易策略[illegible]。如，在社交媒体中收集与[illegible]相关的[illegible]投资者[illegible]情绪指，[illegible]市场较敏感[illegible]预测指标，从而做出[illegible]，[illegible]，基本思想利用新闻社交媒体投资者的意见，从而指导[illegible]。

研究发现，在上述29只……每周，每上涨和下跌市场情绪指标排名第前……其实投资者行为心理学有着十分密切联系，例如当我们……

如图5.19所示，在2015年3月底，11月底和2021年3月中，新闻和社交媒体的恐慌指数（……）与标准普尔500指数出现……

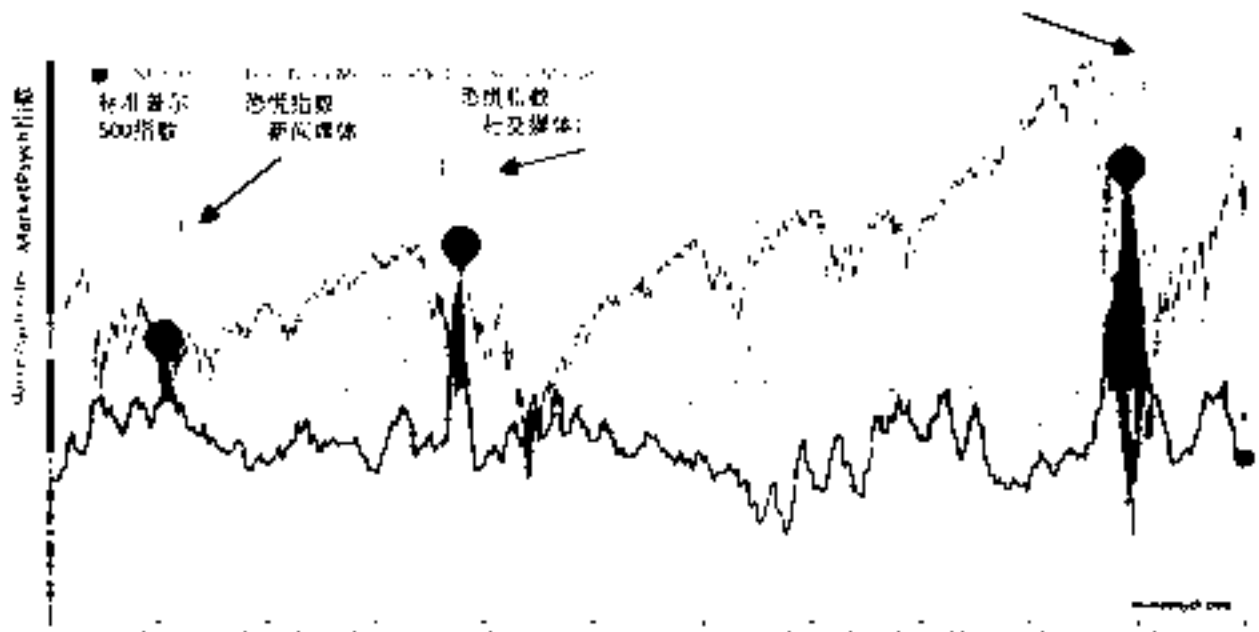


图5.19　恐慌指数与标准普尔500指数

来源：……

5.5　投行实战案例

在实际交易中，既要运用各种技术指标，又要预测市场价格变化的趋势。技术面分析与心理学有着十分密切联系，例如当我们……价格的时候，大多投资者对市场有着……这时候……

5.5.1　由情绪指标分析WTI原油期货

原油是……全球贸易大宗商品之一，其价格受多种因素影响，包括基本面供需……在实际的……中经常发现，对冲基金会在期货中……由于……投资者广泛的……之一，决定投资者……价格变化……

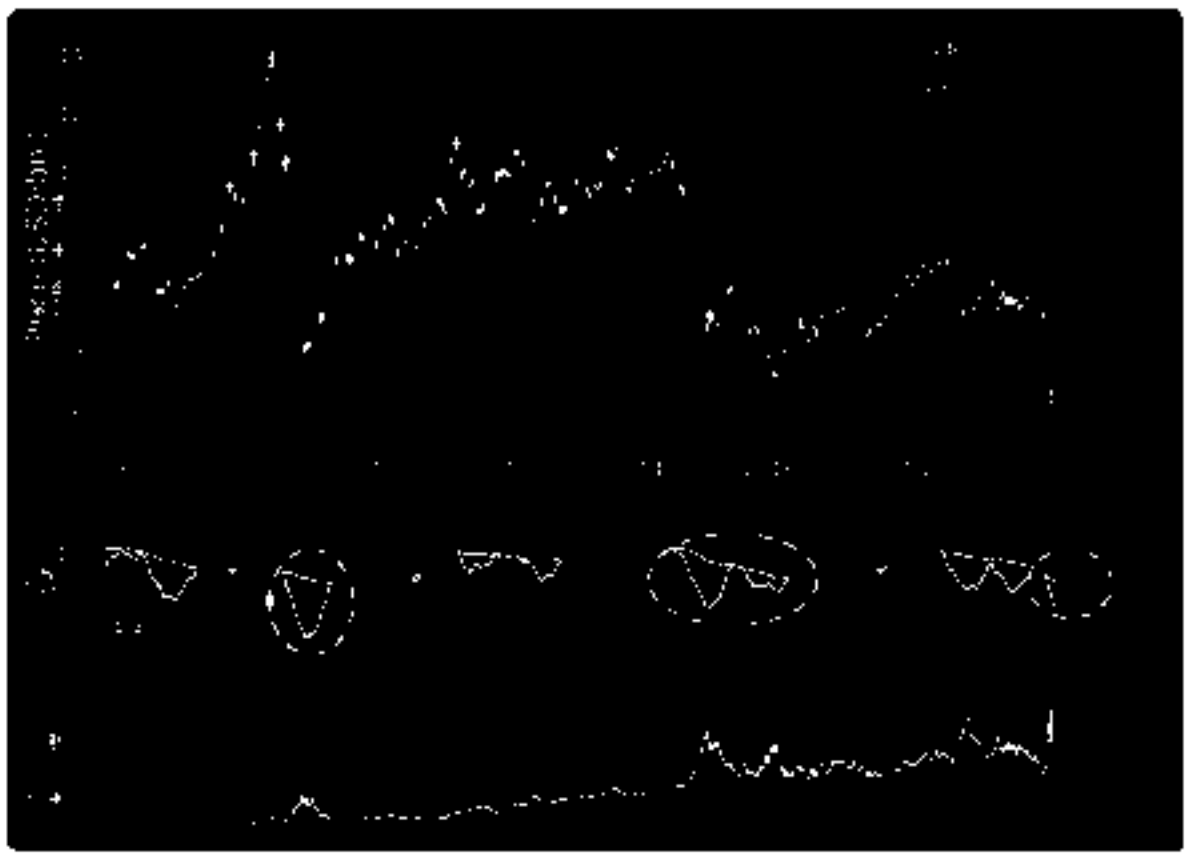


图5-23 原油价格市场情绪指标

5.5.2 黄金价格分析图叠加大事记

1980年3月底，黄金价格下跌至252.55美元/盎司，黄金价格跌入为期11年的下跌通道，至2001年9月底创出历史低点（1045美元/盎司）之后，黄金价格上涨，直至2020年8月底创出新高（2075美元/盎司），如图5.21所示。

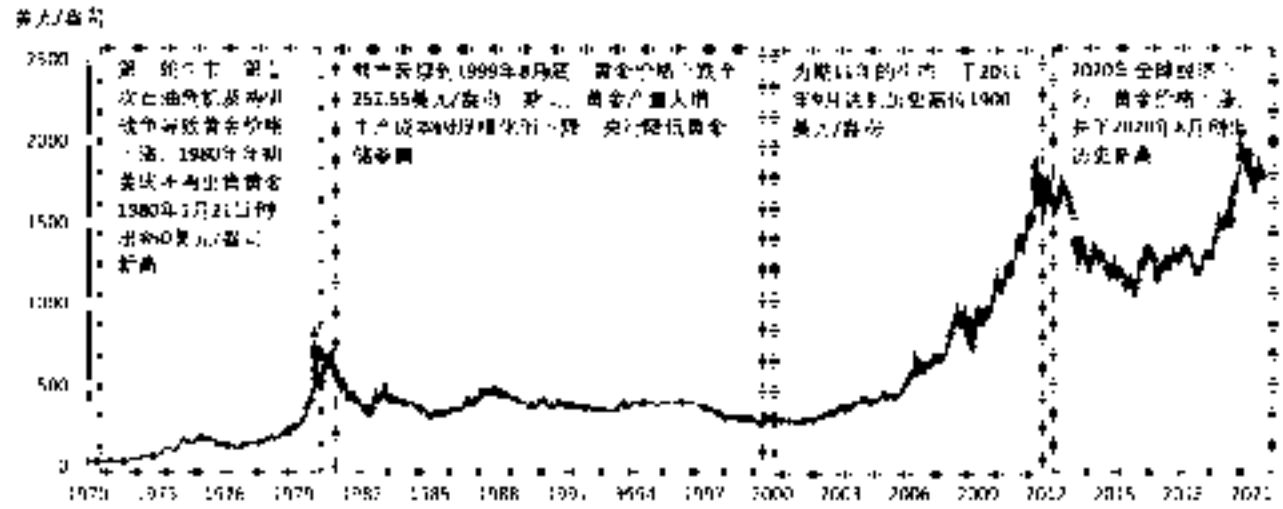


图5.21 黄金历史价格

来源：世界黄金协会

5.5.3 由铜期货的跨市盈利基差分析铜价走势

中国是全球最大的铜消费国，由于国内铜资源匮乏，主要依靠从国外进口，中国成为影响全球铜价格走势的关键因素。上海期货交易所铜价与伦敦金属交易所（LME）铜价相关性较高，自2007年3月以来的相关系数为0.98，如图5.22所示。

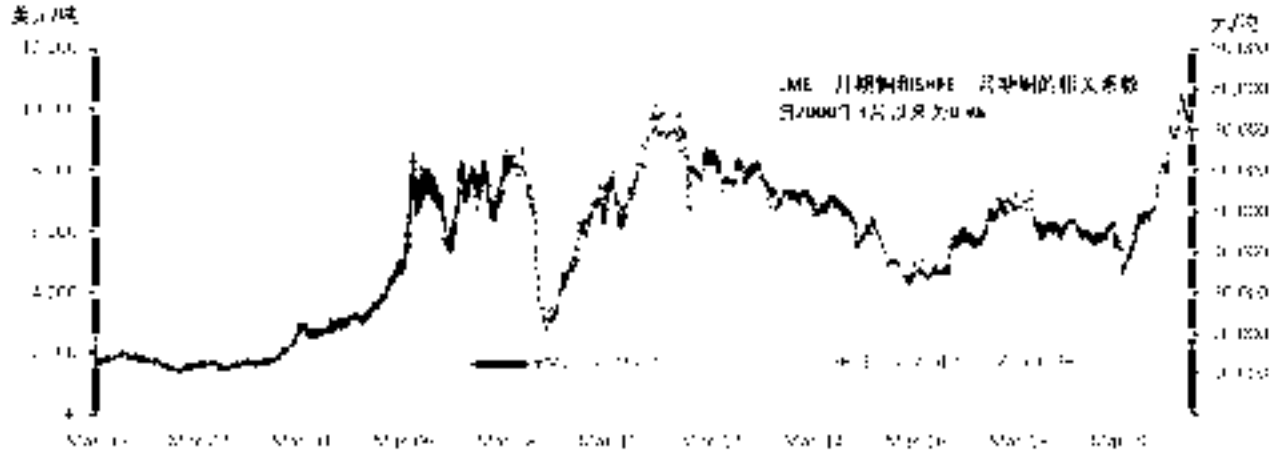


图5.22 LME 和 SHFE 三月期铜价

来源：上海期货交易所 伦敦金属交易所

[illegible]

其中，实务操作，[illegible]

[illegible]

大宗商品
新趋势篇

❖ 第6章　大宗商品广阔的变化趋势

❖ 第7章　全球大宗商品金融化的趋势

❖ 第8章　在变革下的大宗商品价格预测

第 6 章

大宗商品定价权的变化趋势

6.1 大宗商品定价权的现状

[illegible]

6.1.1 伦敦金属交易所掌控金属定价权

[illegible]

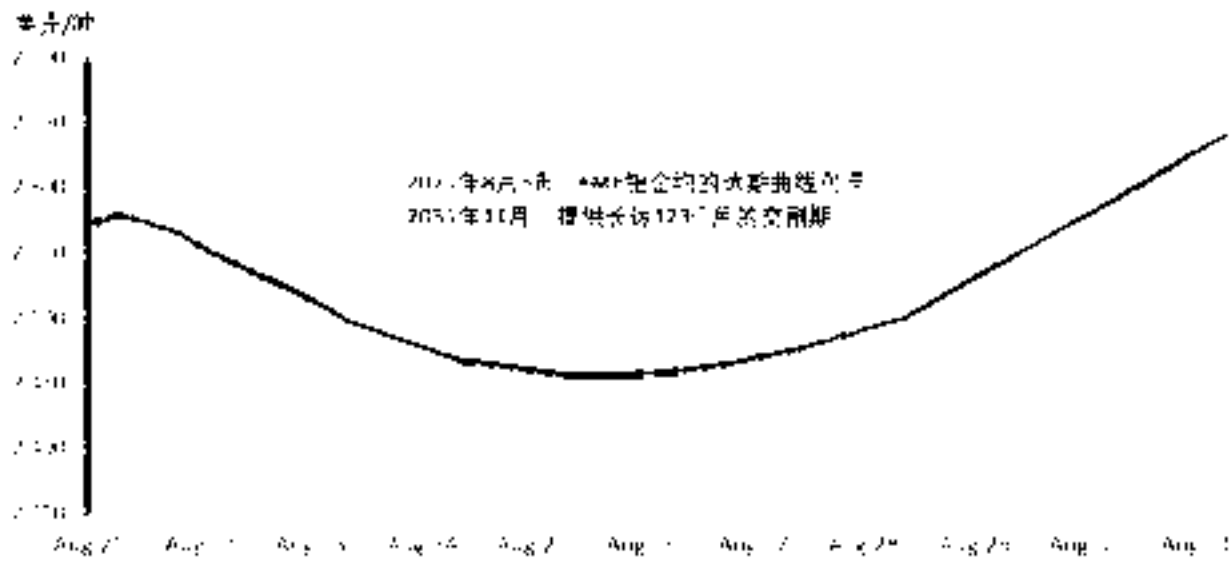


图 6-1　LME 铝合约远近月价差曲线

[illegible]

[illegible]

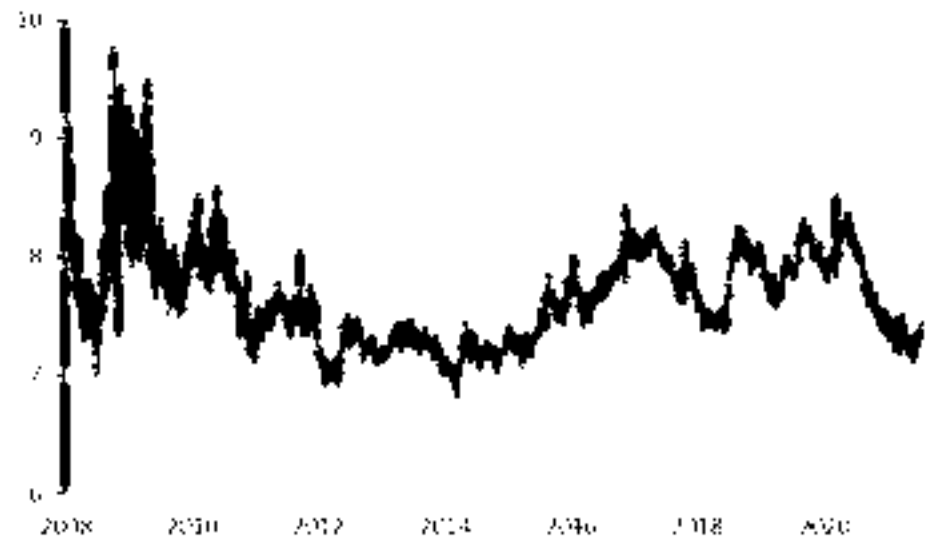
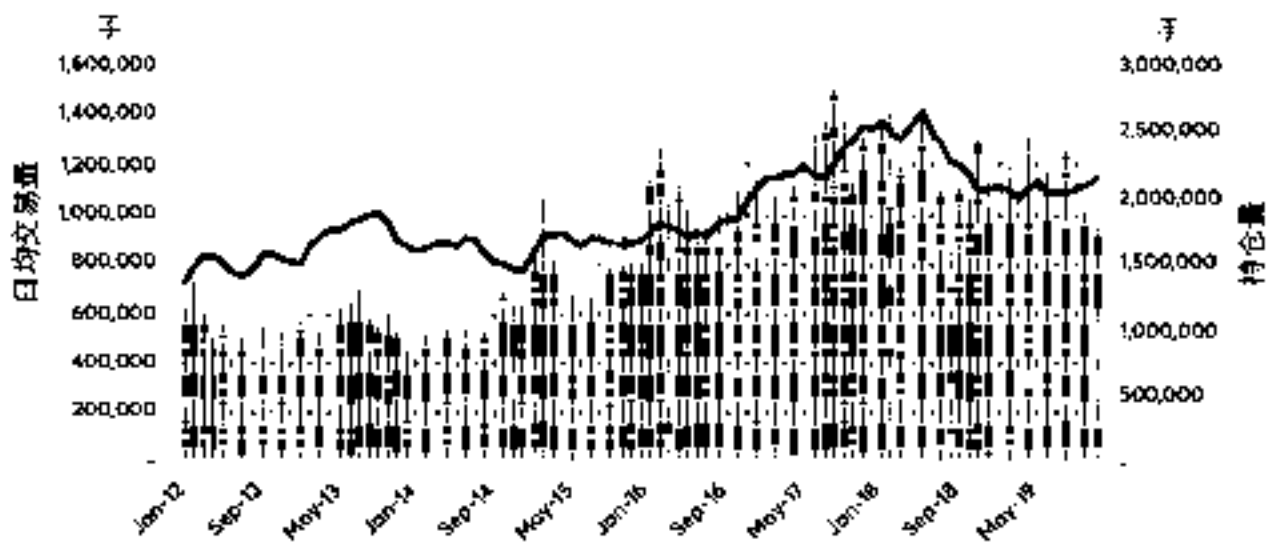


图 6-2　[illegible]

[illegible]

6.1.2 纽约商品期货交易所——原油价格的标杆



日均交易量　持仓量（右坐标轴）

图 6-3　WTI 原油合约日均交易量和持仓量

6.1.3　芝加哥期货交易所大豆期货——国际豆类期货品种的权威

芝加哥商品交易所集团下芝加哥期货交易所（CBOT），是人们期货板块的龙头老大，被称为“期货之母”，世界各地的交易者、投资者都将CBOT作为期货行情、资讯、投资和风险管理。2017-2018年度，全球大豆产量超过12亿吨式样，期货全球市场的全球最活跃的品种约为21年。CBOT的大豆期货全球最活跃的20个品种之一，最高持仓量达到90万手的个数，其全部主要市场都是，由于期货市场交易所交易数据来源（Central Limit Order Book），大部分为“Block Trades”等个别特殊成交外，绝大部分数据来源，CBOT还提供迷你大豆期货合约，一手合约为1000蒲式耳，一张大豆期货合约为5000蒲式耳，如图6-4所示。

一般大豆期货合约
(ZS)

迷你大豆期货合约
(XK)

5000蒲式耳

[redacted]

4000蒲式耳

[redacted]

图6-4　CBOT大豆期货针对不同需求的合约规模

资料来源：芝加哥商品交易所

由于美国是最大的大豆生产国和出口国，种植、收获时间、生产和交易的大豆价格上对全球大豆大影响。交易者是全球各地的农业企业、农户都关注美国农业部发布的全球农产品供需报告，以及播种种植，期货库存，价格等报告，了解，分析美国农业市场。全球大豆的实际和监控如图6-5所示。

每月美国农业部发布的报告是全球最重要的，准确地、及时地全球大豆市场的特点，特别是中国大豆市场的特点对美国农业部的影响，中国会一般了解美国农业部发布的报告，也需要从各种渠道寻找信息来源，努力获取一些信息，研究材料，要发现有价值的，了解大趋势。由于期货价格反映了基本的情况，中国从CBOT的大豆期货价格可以知道全球大豆市场变化。

单位：百万英亩

2019/2020	期初库存	产量	进口	国内消费	饲料残次	出口	期末库存
全球	444.09	339.88	165.05	342.42	358.36	165.06	95.6
美国	24.74	96.67	0.42	58.99	64.85	45.7	44.28
除美国外其他国家	89.35	243.21	164.63	253.54	296.51	119.36	84.32
2020/2021估算							
全球	95.6	366.25	165.64	345.34	362.7	164.33	100.49
美国	44.28	444.75	0.54	58.26	64.05	61.52	6.09
除美国外其他国家	84.32	251.48	165.07	257.05	304.65	102.81	97.42
2021/2022预测							
全球	99.88	372.57	168.43	325.92	374.02	170.24	95.2
美国	6.99	420.79	0.44	59.5	62.79	55.79	9.52
除美国外其他国家	92.89	251.86	168.02	266.42	342.43	114.45	85.68

图 6-5　全球大豆供应和需求（2022 年 1 月更新）

来源：美国农业部

6.1.4　洲际交易所——指引国际棉花的期货价格

洲际交易所（ICE），于 2007 年收购纽约期货交易所（NYBOT），旗下拥有能源、农产品期货和期权交易中心。ICE 的 2 号棉花期货和期权交易所成为世界上公认的棉花交易定价基准。棉花期货可供买方卖方、实际生产商、纺织者及贸易商用于套期保值、发现价格。

ICE 棉花期货合约物理交割产地在美国，但其主要农产品期货在全球各个棉花生产国都有影响。ICE 棉花期货价格具有全球棉花的特征。美国、印度和中国这个棉花生产大国，一般棉花产量占全球约 60%以上，其中美国是第一大棉花生产国，种植面积全球大约占 10%，印度和中国各占 20%左右，虽然中国在 2019/2020 年度棉花实消费量和生产量都增加，但在国际棉花价格上主要没有话语权。由于棉农种植基于个国棉花市场供需基本面，个国市场棉花供需对全球棉花价格影响较大。

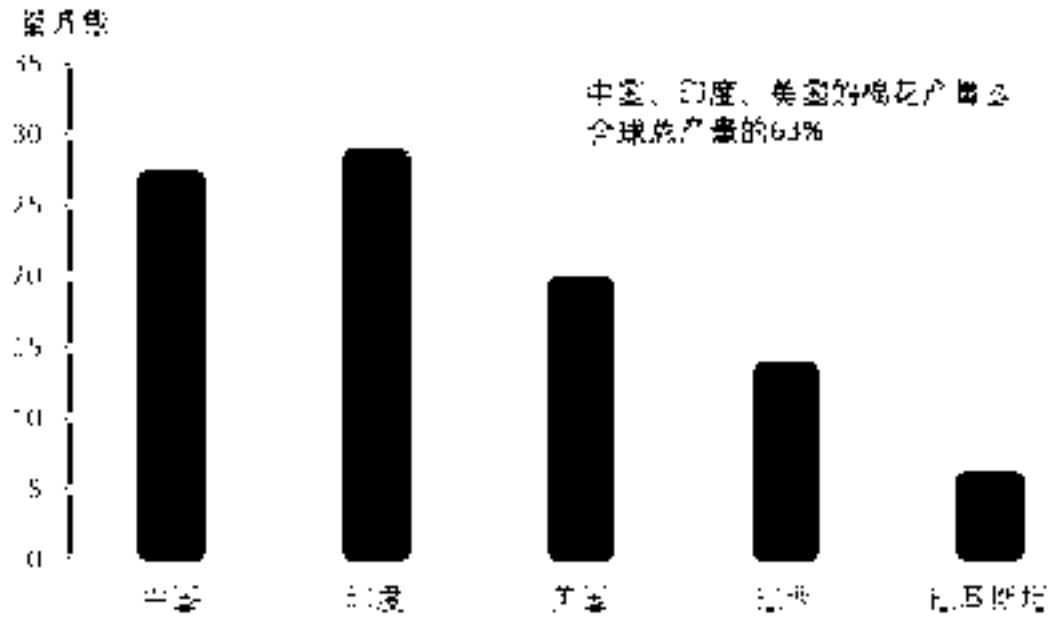


图6-6 2019/2020年度全球前五大棉花生产国

来源：美国农业部

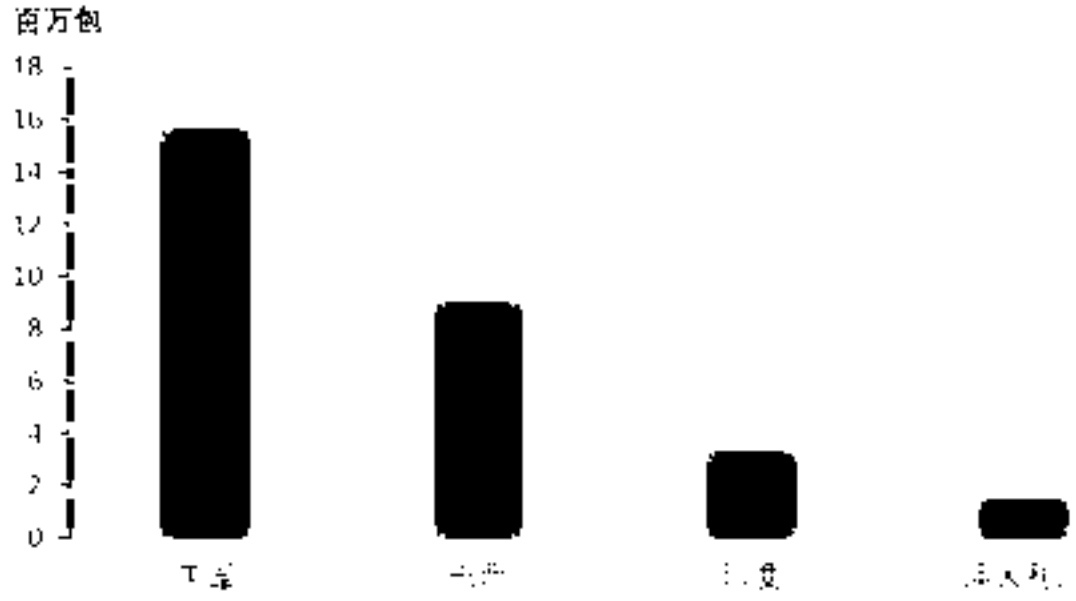


图6-7 全球前五大棉花进口国

来源：美国农业部

图6-8 ICE棉花期货价格

来源：Wind

6.2 中国等新兴市场的崛起

[illegible]

6.2.1 崛起的中国经济，快速增加的中国需求

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]，中国粗钢产量在2021年创[illegible]亿吨峰值后，于[illegible]年降至[illegible]亿吨，[illegible]。推动了对[illegible]铁矿石的需求。

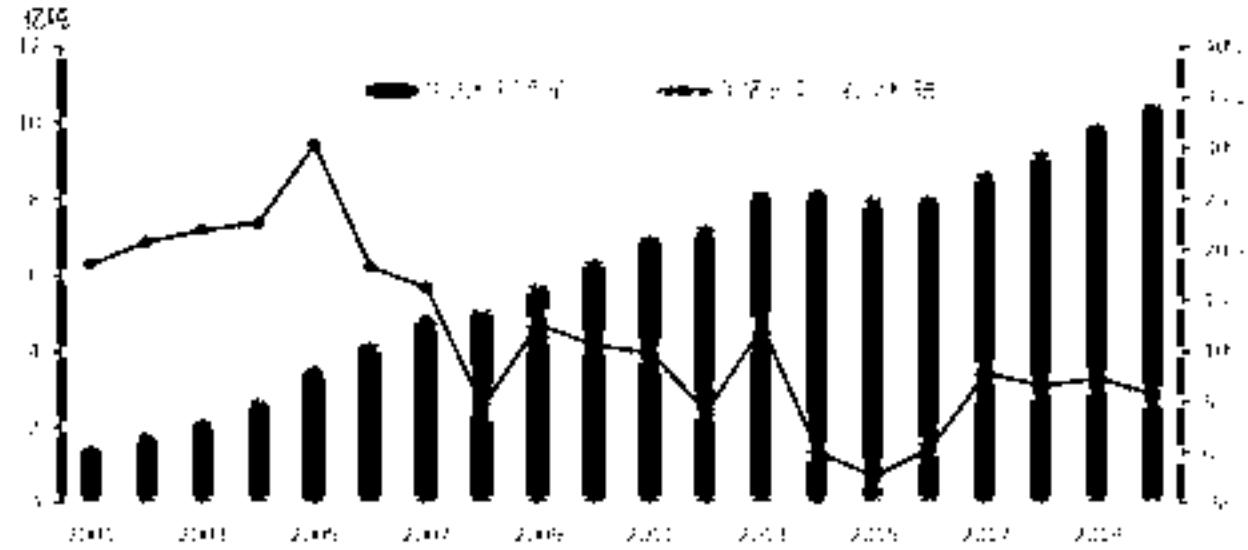


图6-9　中国粗钢产量及年增长率

来源：[illegible]

[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]。

6.2.2 沃尔克法则提出后，国际投行退出自营大宗业务

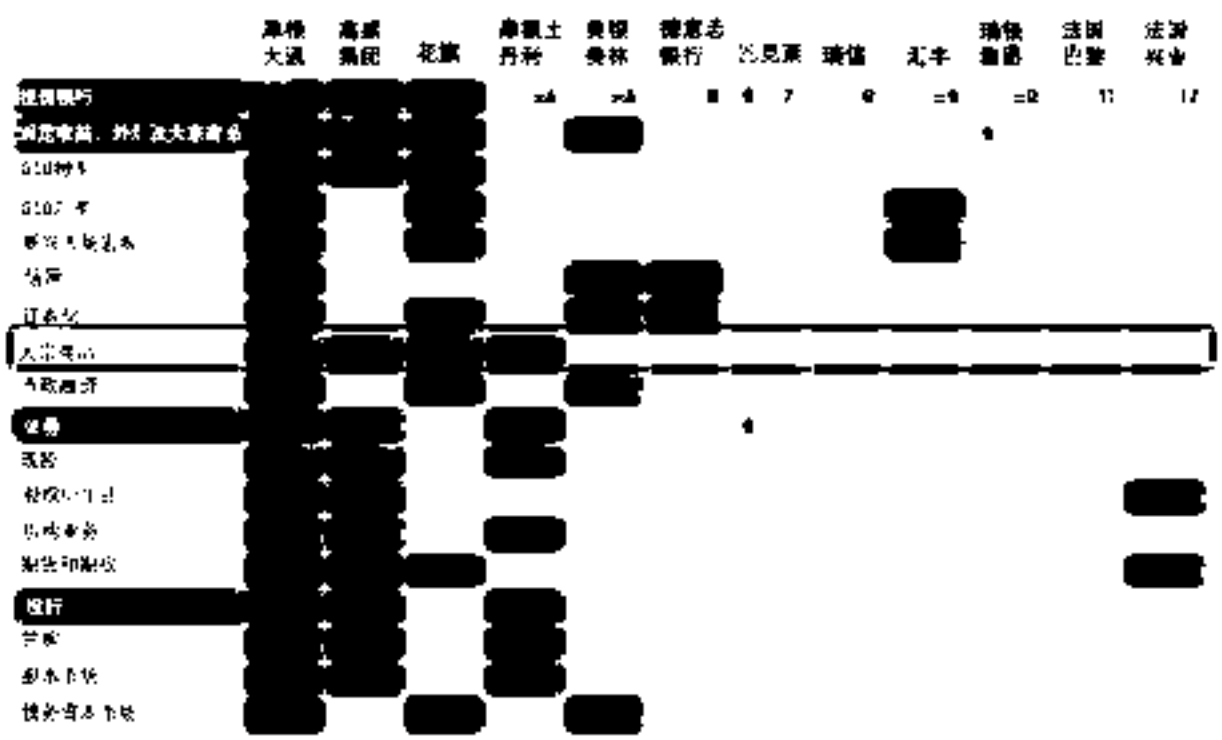


图 6.11　2016 财年全球投行排名（仅供参考）

来源　Bloomberg。

国际投行纷纷进入大宗商品业务，国际投资银行、商业银行、证券公司、基金公司、私募、期货公司、银行理财、信托、保险公司、资产管理公司、财务公司、租赁公司、证券投资咨询公司、证券投资基金管理公司、证券公司资产管理公司、证券公司直投子公司、证券公司风险管理公司、证券公司创新业务子公司、证券公司营业部、证券公司客户、证券公司分支机构、证券公司员工、证券公司高管、证券公司股东、证券公司实际控制人、证券公司关联方、证券公司董事、证券公司监事、证券公司高级管理人员、证券公司从业人员、证券公司投资顾问、证券公司经纪人、证券公司证券发行人、证券公司证券承销商、证券公司证券经纪商、证券公司证券自营商、证券公司证券做市商、证券公司证券投资基金代销机构、证券公司证券投资基金托管人、证券公司证券投资基金管理人、证券公司证券投资基金份额持有人、证券公司证券投资基金份额持有人大会、证券公司证券投资基金份额持有人大会召集人、证券公司证券投资基金份额持有人大会表决权、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议生效、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议无效、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议可撤销、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不成立、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议终止、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议变更、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议撤销、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议确认、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议执行、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议监督、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议救济、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议法律责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议行政责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议民事责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议刑事责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议违约责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议侵权责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不当得利责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议缔约过失责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议无因管理责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议连带责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议按份责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议补充责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正连带责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正按份责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正补充责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正不当得利责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正缔约过失责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正无因管理责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正侵权责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正违约责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正法律责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正行政责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正民事责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正刑事责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正

[illegible]

6.2.4 上海期货交易所的INE原油期货——以人民币计价和结算

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	[illegible]（中国农产品期货）	[illegible]（芝加哥期货）	[illegible]（NYMEX期货）	[illegible]（伦敦期货）
交易品种	中华全国期货[illegible]及其指定为API指数，含[illegible]5.5%	主要[illegible]（芝加哥、Forbes、Duisburg、Rotterdam、Tyne）	纽约商品期货交易所[illegible]期货	[illegible]
交易单位	1000桶/手	1000桶/手	1000桶/手	1000桶/手
报价单位	元/桶	美元/桶	美元/桶、美分/桶	美元/桶
最小变动价位	0.1元/桶	0.01美元/桶	0.01美元/桶	0.01美元/桶
交易方式	现货交易	现金结算	现货交易	现货交易
交割方式/结算	期货中[illegible]期货交割结算、保税交割	期货转现货	FOB船港交割	FOB装船港交割
最低交易保证金	合约金额的5%	2750—4400美元/手	期货合约保证金为4400美元/手，套利交易保证金为3300美元/手	2000美元/手，期货保证金为4400美元/手
合约月份	连续1至12个月及连续季份及跨月八个套利	48个连续月份	本年和未来8年的连续月份合约，以及2个额外的连续月份合约，在本年12月合约交易结束后，次年新一年连续月度合约和2个额外的连续月度合约	在最近年份后4年月份挂牌，在本年12月合约交易结束后，将新增一个远月年

图 6-13　[illegible]主要原油合约对比

来源：[illegible]

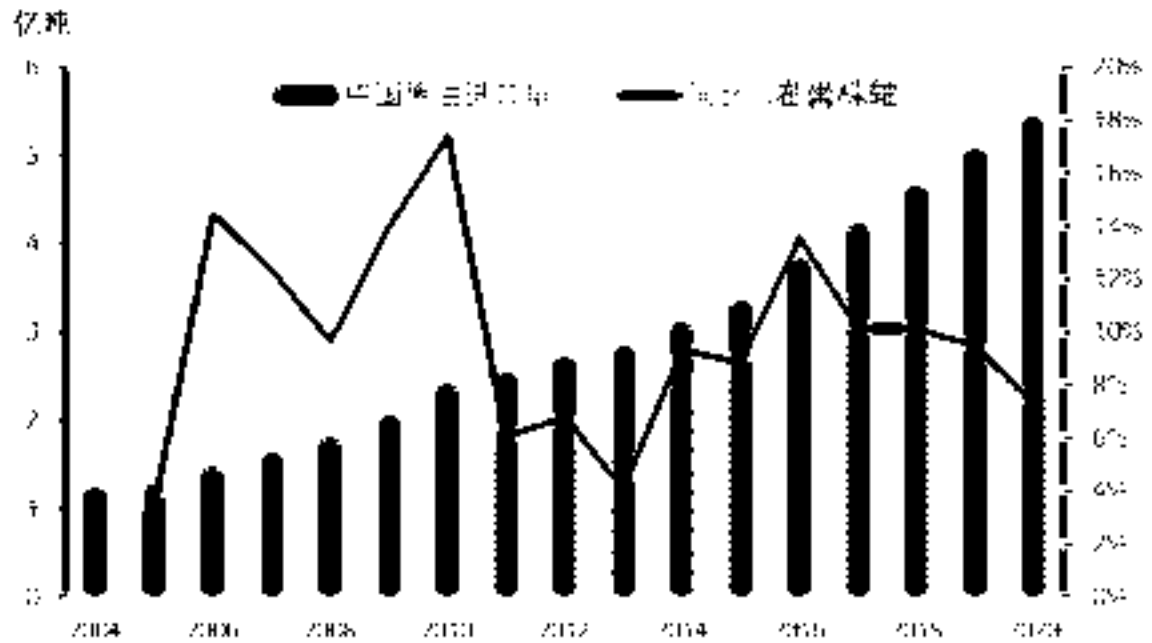


图 6-14　中国原油进口量及同比

来源：海关

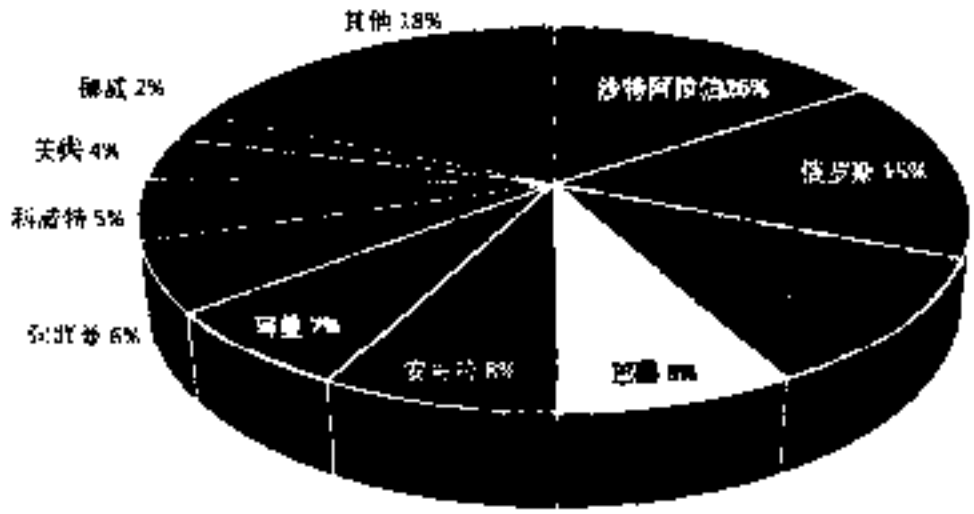


图6-15　2020年中国原油进口来源分布

来源：海关

在推出INE原油期货之前，WTI原油一直作为期货市场的定价中心，各个中转港和生产国进口中国，中东原油价格一般参考迪拜现货价格，非洲绝大多数地区作为国际贸易结算货币，主要为美元，亚洲溢价，形成亚洲地区独有的价格，国际上大多数贸易商，炼油厂都在期货市场，交易中东和非洲原油现货价格，有个缺乏价格话语权，为了改变这一现状，INE原油期货合约标的为中质含硫原油，与WTI原油不同的是中质含硫特质是高硫，为中东地区生产的国家进口的主要品种，国际中东贸易商业务中转至消费个体，均为中国客户，个别场外期货品种，INE原油期货以人民币计价，可由投资者或符合条件为境外客户，作为境外交易者，在境内国有银行开立人民币交易结算账户，投资者可选择现货和期货交易方式

625　大连商品交易所——铁矿石的国际定价中心

大连铁矿石期货合约上市时间为2013年10月18日，大连商品交易所铁矿石期货的特点如图6-16所示，2018年5月4日，大连商品交易所铁矿石期货正式引入境外交易者，是我国首次允许国际投资者参与交易的品种，成为继原油期货后，第二个对外开放的期货品种，大连商品交易所铁矿石期货合约交易结算结合后，境外交易者参与我国铁矿石期货市场，DCE域外市场成为全球唯一市场，2018年，中国铁矿石期货成交量占全球第一大铁矿石现货市场贸易结算交易的实物期货的22倍，为国际钢铁贸易结算，有效不仅降低交易管理提供了定价参考

图 6-16　铁矿石期货价格

来源：大连商品交易所

中国是全球最大的铁矿石消费国和进口国，2020年中国铁矿石进口量占全球铁矿石贸易量的70%以上（如图6-17所示），国内铁矿石资源储量大但品位低，开采成本高，国内铁矿进口约为国内铁矿石的4倍。中国钢铁产业的增长带动了对铁矿石的需求，但对铁矿石的定价，长期以来缺乏自己的话语权和影响力。2010年，中国钢铁工业协会与中国五矿化工进出口商会联合成立了铁矿石谈判小组，试图改变铁矿石定价权旁落的局面。

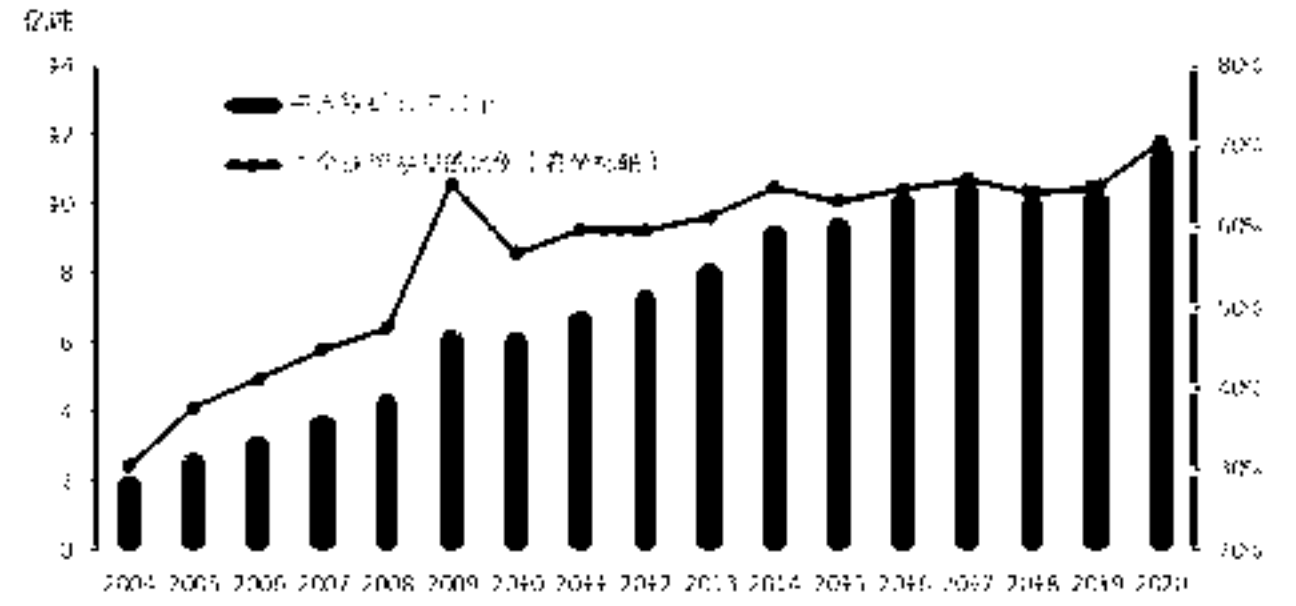


图 6-17　中国铁矿石进口量及其占全球贸易量的比例

来源：海关

第四场交易日于2009年首次组出铁矿石现货合约，于2013年4月推出铁矿石期货，以PSI铁矿石价格指数进行结算，上市品种为铁矿石期货于2013年10月组出，以期货为标的，这个每个实物交割铁矿石期货品种，交易所上超过单个交易平台，上市后与外盘价格联动相关，吸引全球四个机构上场生产商贸易交易者。大连商品交易所推出铁矿石期权，现在各品种期货和期权等每年4月，可供铁矿石产业链上实现买入套保以及现货成本和市场采购策略的价格波动的风险。

626 郑州商品交易所——PTA期货的国际化

精对苯二甲酸（PTA）期货于2006年12月在郑州商品交易所上市，是中国成为全球首个上市PTA期货的国家。PTA是重要的大宗有机原料之一，也是生产涤纶的主要产品，也用于轻工、电子电器等多个行业，生产包装、建筑等领域。PTA产业链流程图如图6.18所示。

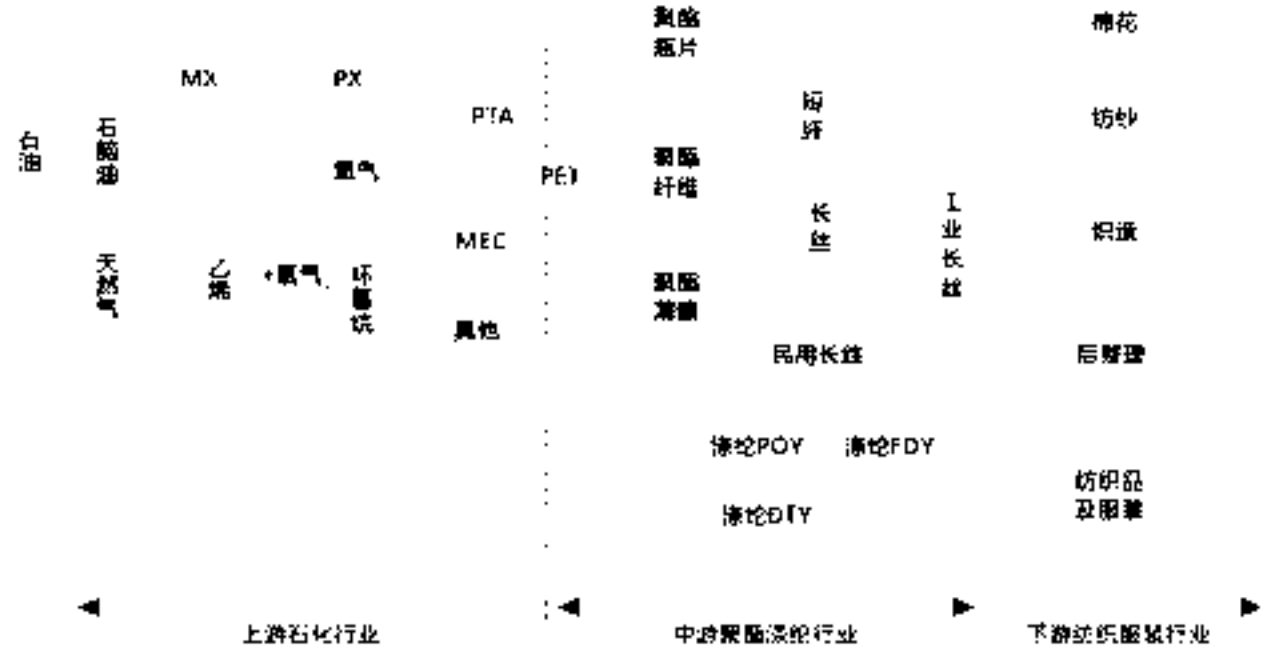


图6.18 PTA产业链流程图

资源：[illegible]

上游是全球主要的PTA生产和消费区域，PTA于2008年全球金融危机期间，受原材料价格波动影响，大型纺织企业停产，本身在气候事件中也受下游对上游原材料PTA进行负面影响，郑州商品交易所PTA期货成交量上升，成功扩展，其合约价格成为国内市场的标志价格。本质，期货上市企业对上

游戏材料　甲苯（PX）也与依存度较高，主要从日本和韩国进口，因此PX作为进口商品受外盘影响较大。PTA期货合约价格如图6-19所示。

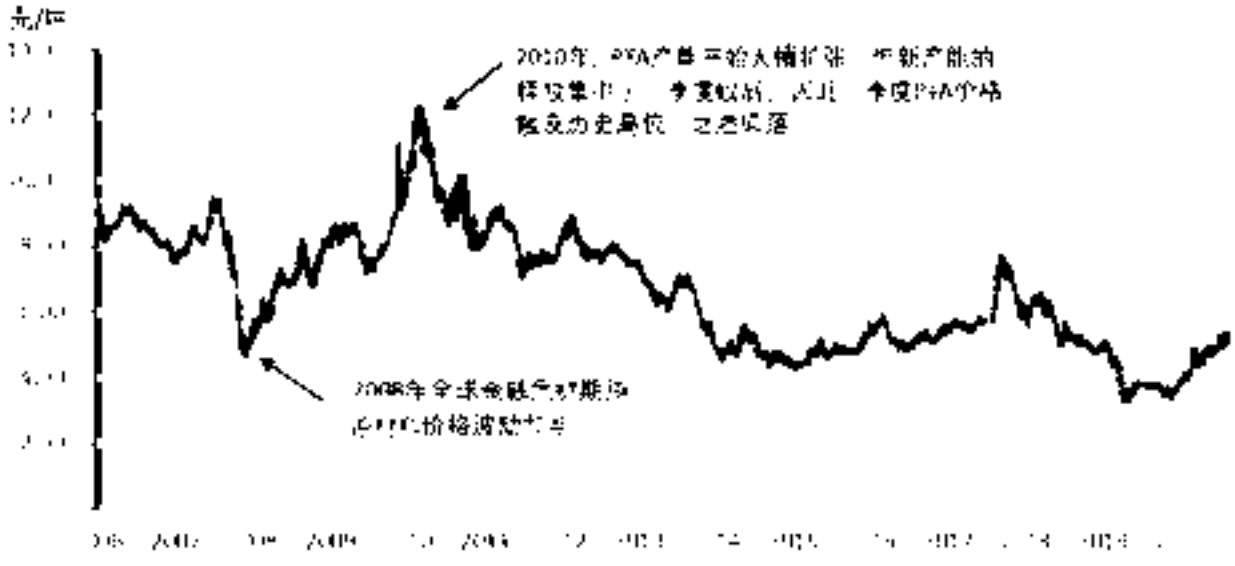


图6-19　PTA期货合约价格

数据来源：Wind资讯

2018年11月，PTA期货主力合约在5月，主要大转换交易者，成为韩国三种，由于PTA期货是中韩两个国家交易，也是个缘由　个韩国类期货三种，上韩两在此基础上中韩PTA期货在个缘化方价差韩方。另外，PTA为价格上游原材料PX期货价格基本涨跌幅大的相关性相关性较高，上游这个重要产进行负债的广发价格波动的大家。

6.2.7　全球稀土看中国——贸易战中的中国"稀土牌"

稀土是中韩重要的战略资源，被称为"工业的黄金"和"工业的维生素"，广泛应用于冶金、石油、玻璃陶瓷、从磁电子材料等，以及农业、医药等领域，因此十分重要。中国是全球最大的稀土储量国，全球储量1.2亿吨，中国储量为2700万吨，占全球储量的23%；其次是越南，储量为2200万吨，占全球储量的18%；俄罗斯储量为1200万吨，占全球储量的10%；美国储量为1200万吨，占全球储量的10%；澳大利亚储量为400万吨，占全球储量的3%；印度储量为310万吨，占全球储量的3%；其他国家储量为4400万吨，占全球储量的38%，具体如图6-20所示。

中国在2018年和美国发生贸易战之后，稀土出口受到了关注，中国一直在美国的稀土进口国中占据重要地位，从中国进口的稀土占其进口总量的80%。2020年，美国是全球第一大稀土生产国，

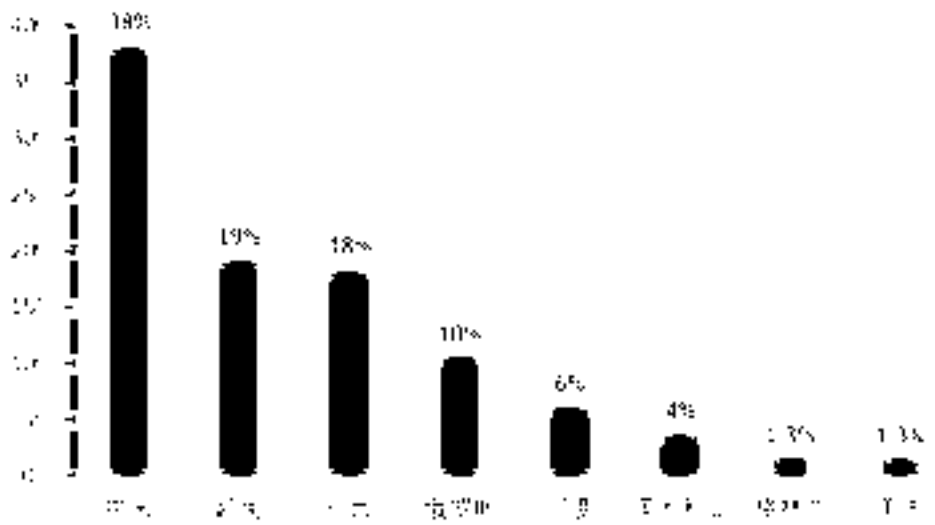


图 6-20　稀八大战 1 资源国占全球份额情况举例

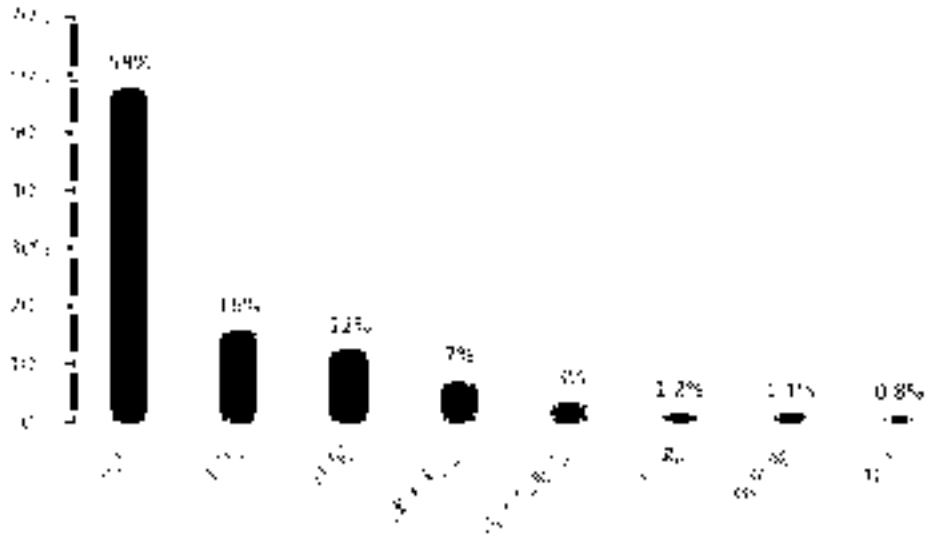


图 6-21　稀八大战 1 生产国占全球份额情况举例

稀土是物质生系列品，轻 17 种元素总称，由于其分布有两大主要类型：轻稀土和重稀土，轻元素形成个金，中部开发技术较高，生产、销售，俄罗斯稀土储量系第二，约为 [illegible]，我国目前资源储量大约模仿发，为了对此问题

资源化工及其衍生，中国在2001年提出建立以人民币计价为主导的稀土价格体系，提升了世界稀土资源在2016年，我国建立了大型稀土生产集团，在轻稀土方面，有4家集团，中重稀土有3家集团。我国的稀土集团期货有稀土生产集团，资源控制度达到80%。中国每年稀土生产量稳定在六个集团中分配，比例为1:1:1:1:1:1。2020年，全国稀土冶炼分离总量为14万吨至15万吨，同比增长6.1%至6.4%，配额实现了长期中国有能力增长的供应，这给海外下游带来的供应链建设的压力。

6.3　中国大宗商品市场的发展

中国成为数大宗商品的消费大国，但在大宗商品市场的话语权上，欧美及美国，缺少反映本国供需关系的基准价格，定价权受制于海外资本的控制。自2018年原油大品种上市以来，发展壮大大宗商品衍生品市场及国际化，助力海外大宗商品参与者在境内，以INE原油期货为基础，铁矿石、PTA、橡胶等期货品种引入境外交易者，"一带一路"之路

6.3.1　国际投行的中国布局

最近几年，国际投行在大宗商品衍生交易、做市、融资等方面较具优势。在中国大宗商品市场，截至2019年，中国证券金融股份有限公司为公司将加入于2021年底前设立的全资子公司外资股权的过渡期内持有的2020年，符合条件的境外投资者在期货公司的股权比例由不超过49%，国际投行可设立具有法人资格的期货公司的设立。2020年4月1日，中国证监会发布公告，决定将从事期货投资为中国首家外资全资控股期货公司。外资全资控股期货公司实施后有助于中国期货市场的对外开放，降低其业务和客户的风险，中国证券期货监督管理委员会发布，将实施境内大型期货公司。

此外，国际投行自身在中国在大宗商品融资业务。由于中国是大宗商品生产和消费大国，生产企业和贸易商在日常销售回款中存在较大的外汇结算需求，而管理此外汇风险对大型一般企业，由于大宗商品生产特殊性，其采购和销售往往会产生较大的资金，从生产到销售，中间的资

资方案有结构性存货融资，期货公司资产管理业务有权为客户提供融资，
由期货公司指定银行、交易商、结构化、中间融资，期货公司的风险
[illegible]

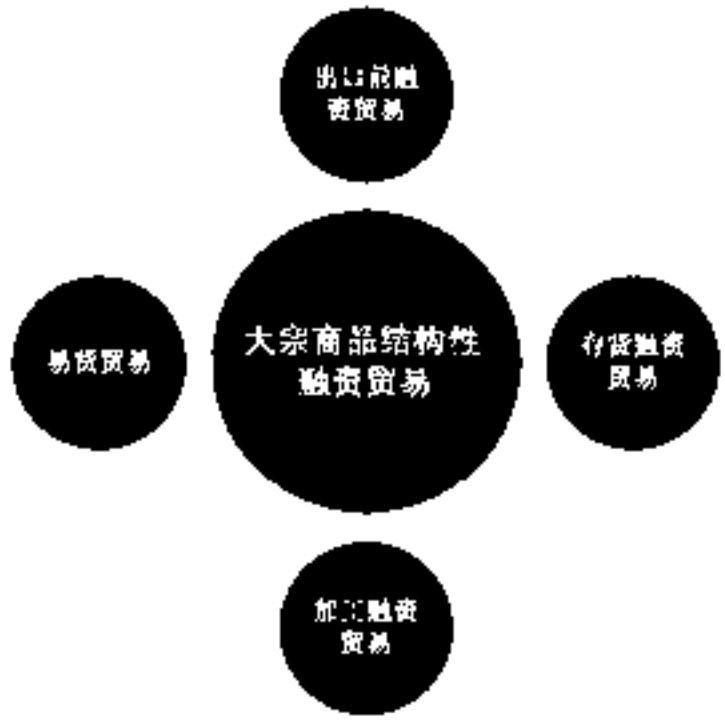


图 6-22　大宗商品结构性融资贸易的种类

大宗商品结构性融资需要较少的资本金，且具有相对较高的杠杆比率，
投行在向上游大型商品生产和贸易企业[illegible]。每年投行在这个
业务上的利润[illegible]

6.3.2　国外资本逐鹿中原

以 INE 原油期货为例，铁矿石、PTA、PP 等期货品种[illegible]
和实物交割的大型外资参与，成交结果持仓结构[illegible]
价格产生[illegible]
合约参与上游重点客户，生产下游产品的[illegible]
企业贸易中的价格风险。各主要类别商品全球市场[illegible]

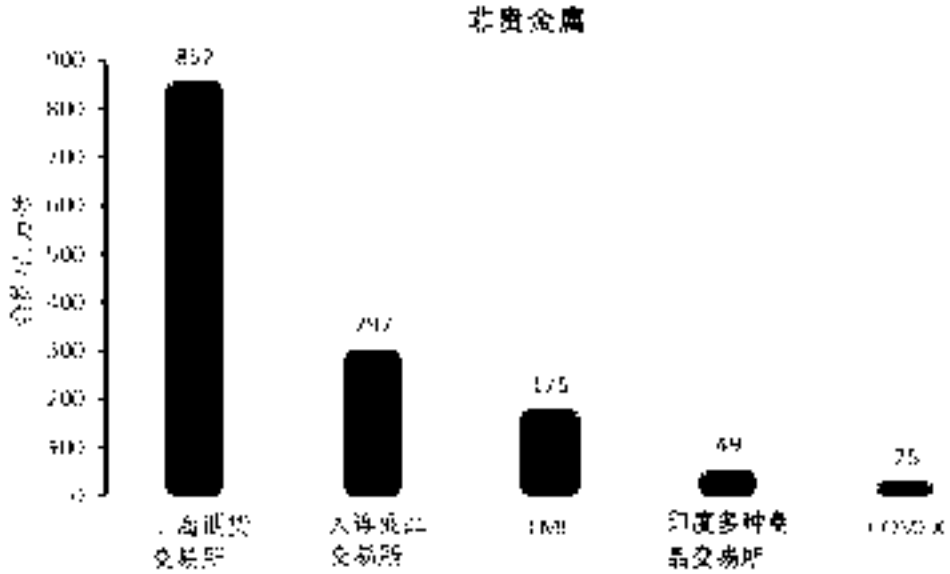


图 6-23　各主要商品期货品种交易量领先的交易所交易额

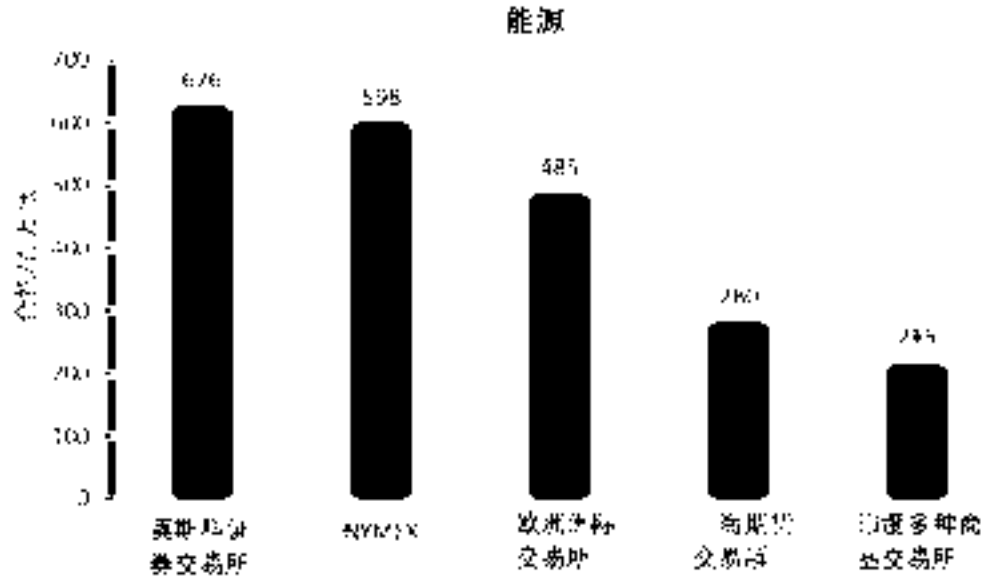


图 6-23　各主要类别商品交易量较高的五家期货交易所（续）

资料来源：美国期货业协会（FIA）官方统计数据（2024年）

例如，INE 原油期货实现在上市后 4 个月超过纽约商品交易所（NYMEX）成为仅次于 WTI 原油本身的全球第二大原油期货合约，仅次于境外油气场内市场的表现。一个重要原因在于境外投资者将 INE 原油期货视为原油的基准合约，以此进行套期保值。

铁矿石期货国际化后，也逐渐成为全球增幅最大的大宗商品期货合约。境外矿商和贸易商可以人民币计价交割铁矿石合约对冲风险，非洲或拉丁美洲矿山以美元定价，人民币计价能够结算方式，减少了转换到美元的环节。现货方面，人民币在国际贸易中实现了 2023 年 3 月，印尼最大的钢铁集团青山钢铁集团与中国宝钢集团签署了为期一年以铁矿石为主要内容的人民币结算协议，这是全球首个以铁矿石贸易签署人民币的跨境结算协议。随后，印尼青山钢铁集团与中国宝钢集团签署了为期一年以铁矿石为主要内容的人民币结算协议。

国际大宗商品交易以美元为主流结算货币的格局，制约了大宗商品消费大国中国的话语权。大宗商品的人民币计价结算本质上是减少对美元的依赖，这一现象在俄乌冲突后表现得尤为明显。俄罗斯与印度、中国等国家的贸易中，卢布、人民币结算比例大幅提升。

6.3.3　全球只有两个市场：中国和全球除中国之外

中国大宗商品现货贸易额长期保持全球第一，2024 年，中国对铜、铝、

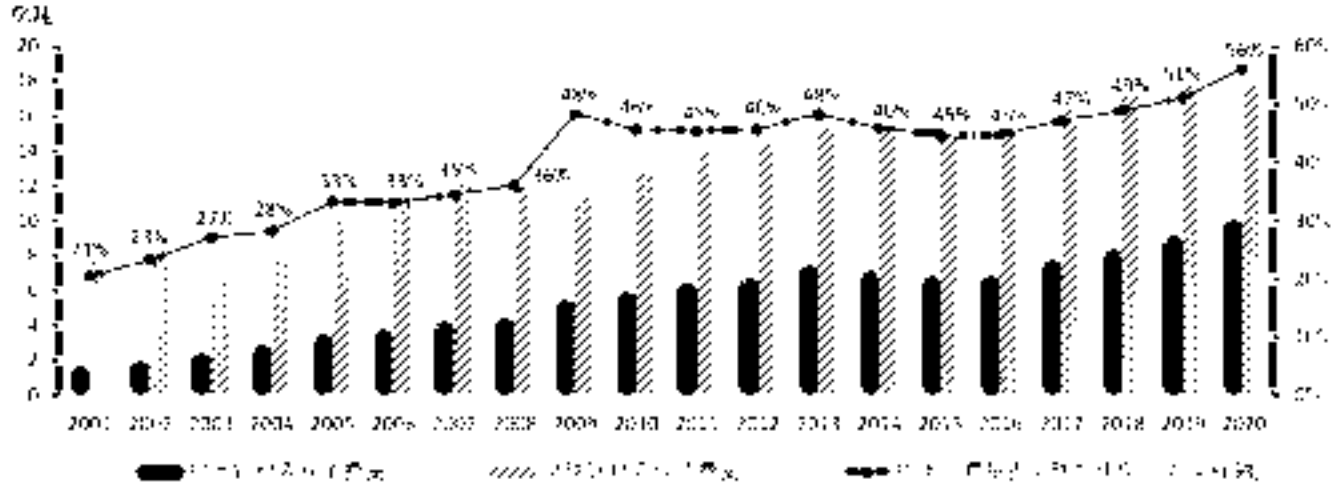
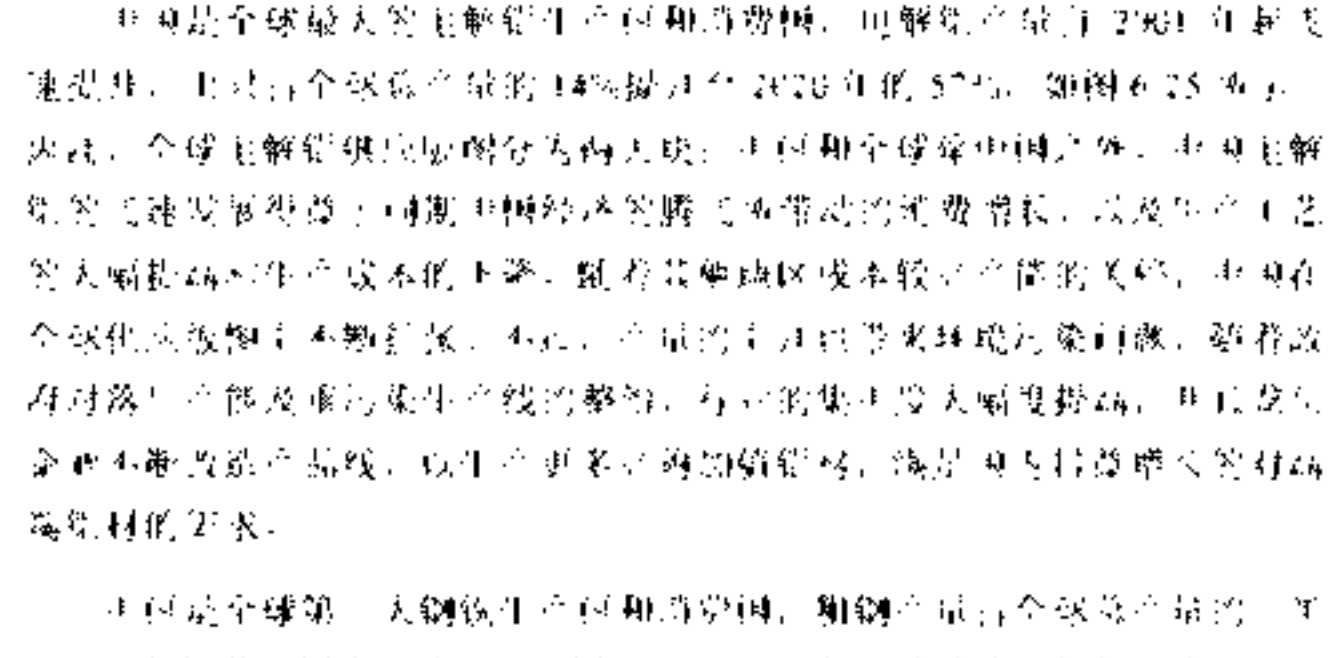


图 6-24　中国和全球钢材表观消费量及中国消费量占全球的比例

来源：中国钢铁协会



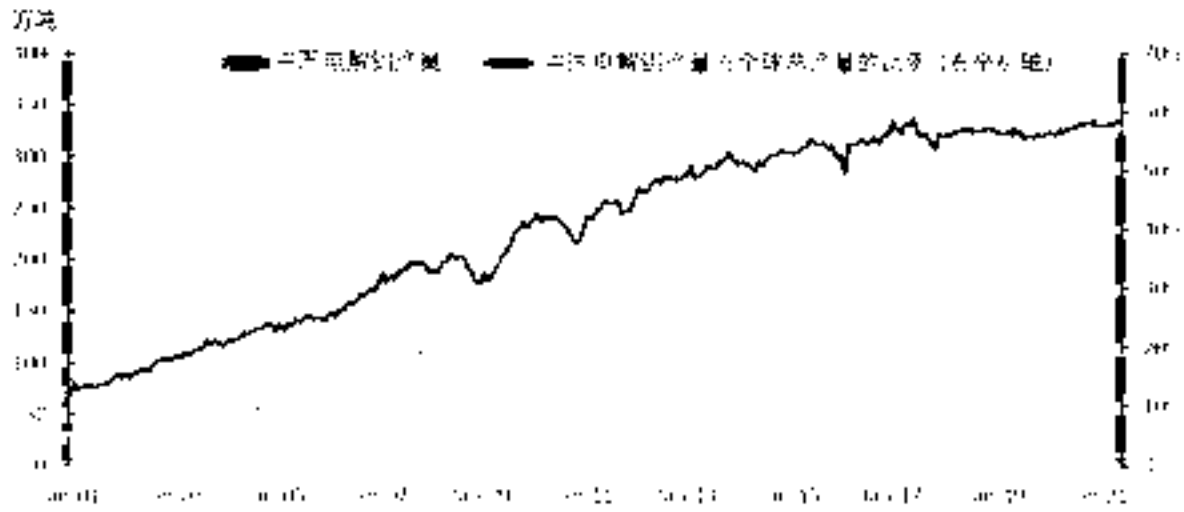


图 6-25　中国电解铝产量及其占全球总产量的比例

来源：国际铝业协会

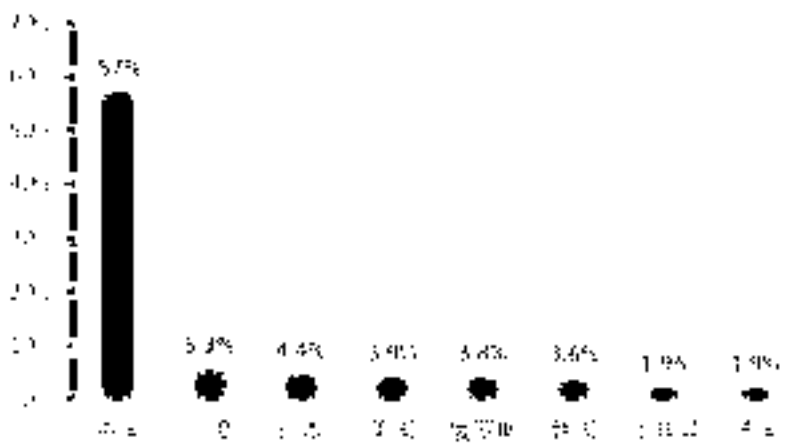


图 6-26　各国电解铝产量占全球总产量的比例

来源：产业链协会

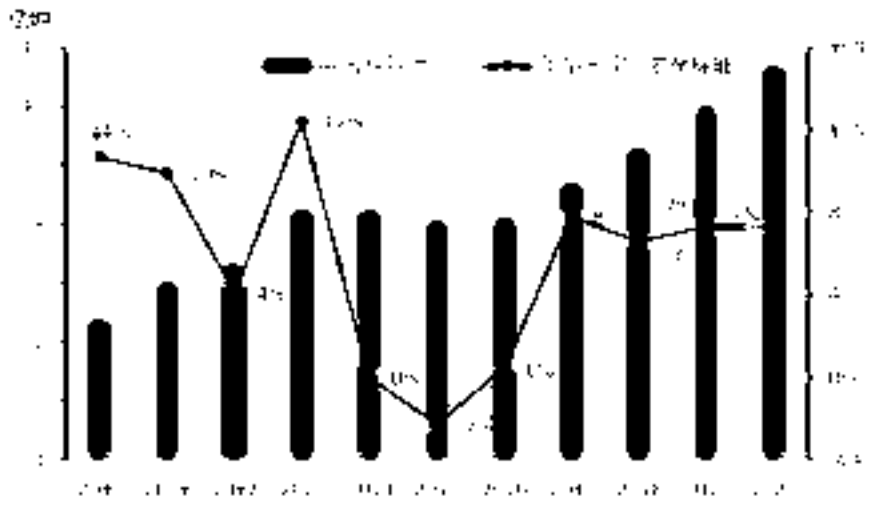


图 6-27　中国电解铝产量及其年增长率

来源：产业链协会

6.3.4　中国消费对全球矿商的影响

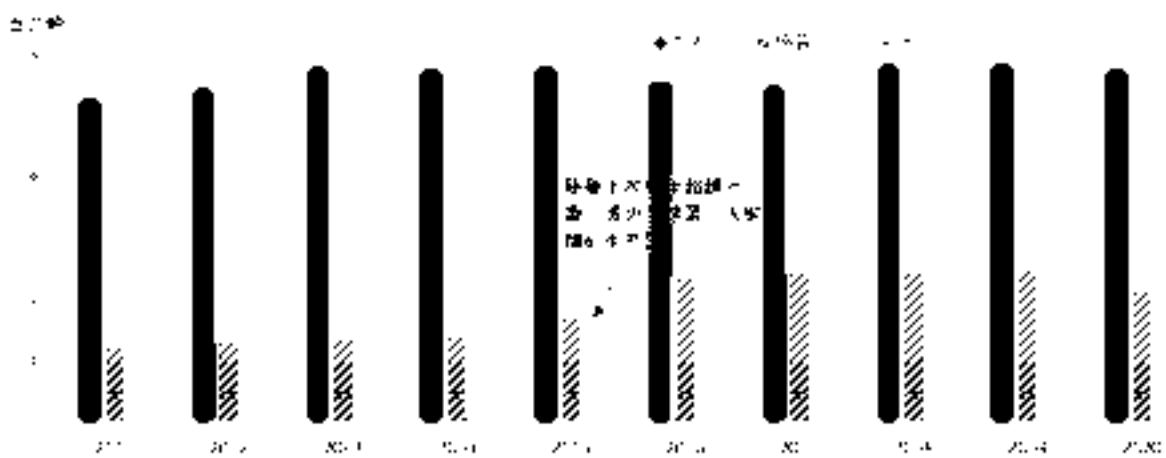


图 6-28　全球前十大铁矿生产国产量

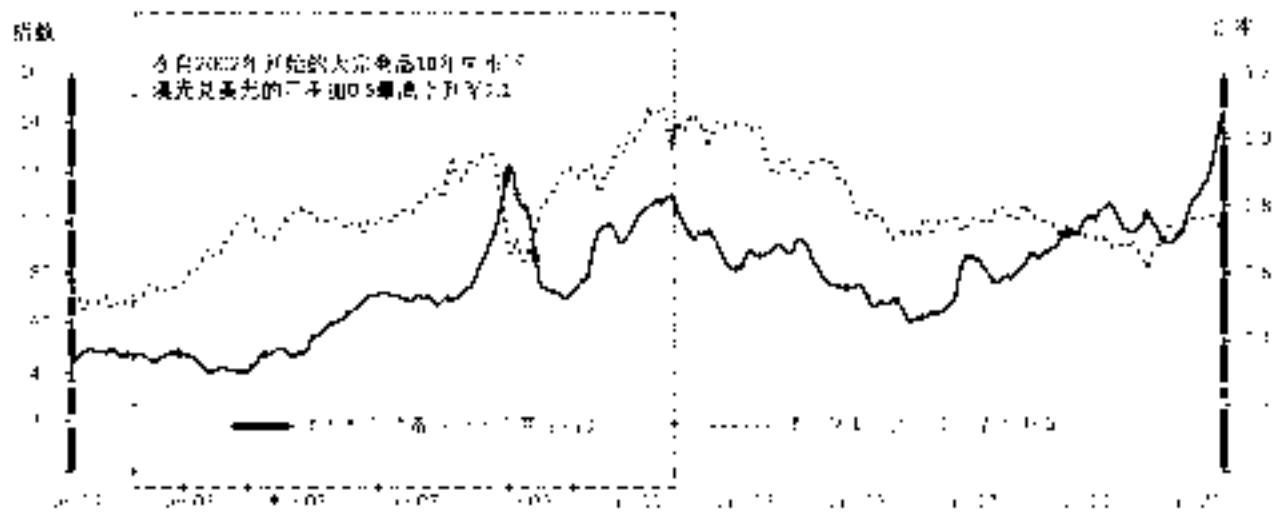


图 6-29　澳大利亚储备银行大宗商品指数与澳元兑美元汇率

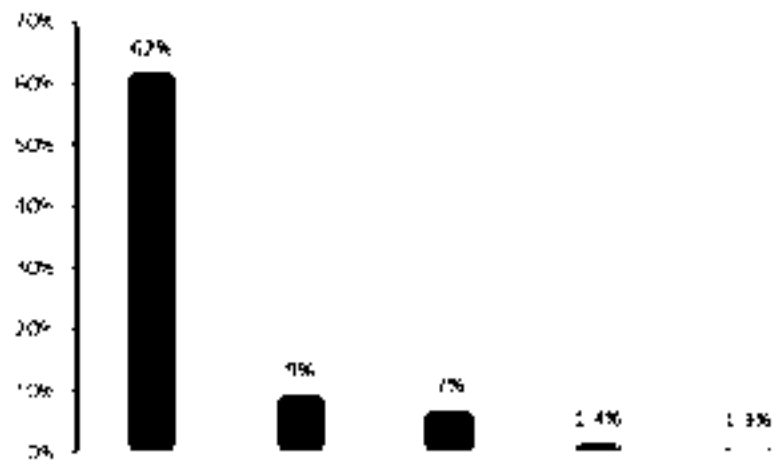


图 6-30　2020 年中国从澳大利亚进口商品金额占比排名

来源：海关

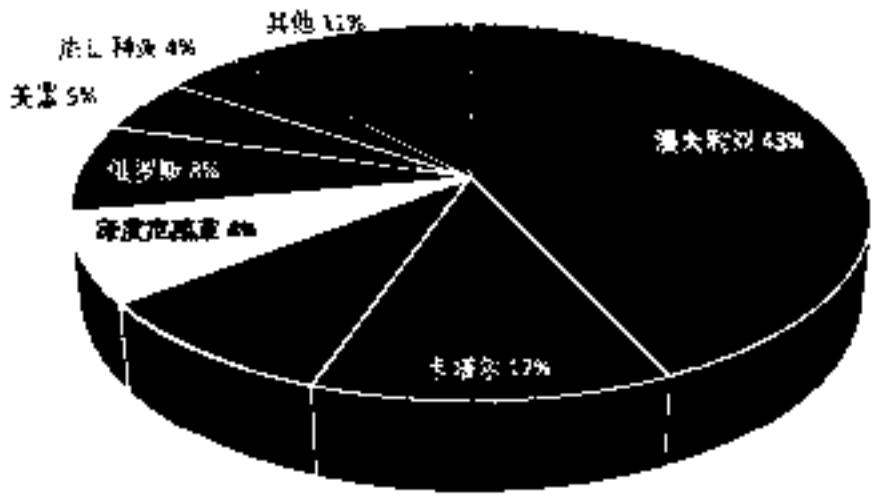


图 6-31　中国 LNG 进口国

来源：海关

中国经济稳步复苏，大宗商品需求快速增长背景下，2020 年，中国的大宗商品

[illegible]

6.3.5　上海期货交易所铜期权——从 LME、CME 手中分得一杯羹

[illegible]

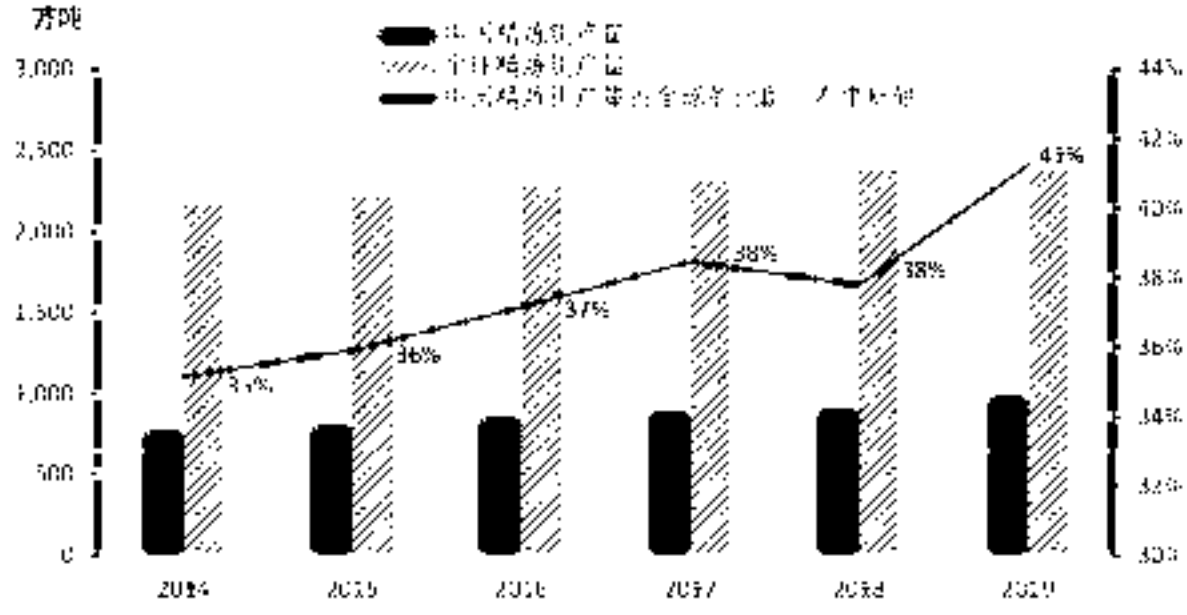


图 6-32　中国和全球精炼铜产量

来源：上海期货交易所官网、金属网、国泰君安期货研究所

上海期货交易所于 2018 年 9 月 21 日推出铜期权，以国际市场广泛交易的铜期货期权产品为标的物，为境内外投资者提供铜期货期权产品。上海期货交易所铜期权交易代码：LME、CME。上海期货交易所铜期权与 LME、CME 铜期权均为美式铜期货期权，可提前行权。美式期权在到期日前任

[illegible]

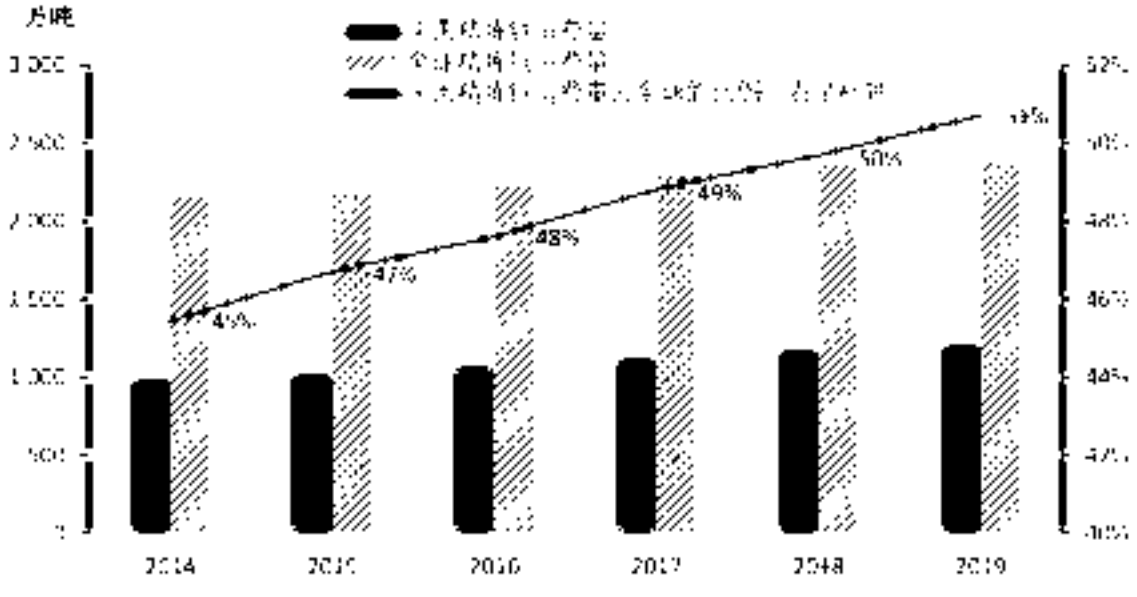


图 6-33　中国稀土球精炼铜消费量

来源：上海期货交易所产业客户套期保值投资策略与案例

	上海期货交易所	eMM	CME
合约标的	上海期货交易所 铜期货合约	eMM铜期货合约	CME铜期货合约
行权方式	欧式期权	美式期权	美式期权
涨跌停板制度	无涨跌停板限制	无涨跌停板限制	无涨跌停板限制，但期货有涨跌停板
合约月份	标的期货合约交割月份前一个月的第一个交易日	每月都有，连续挂牌63个月	22个连续月份
最后交易日	标的期货合约交割月份前一个月的第一个交易日	合约月份第一个营业日前的第二个交易日	合约月份第一个营业日前的第二个交易日
行权价格	行权价格为上期所铜期货合约[illegible] 行权价格间距为1,000元/吨，即行权价格为60,000元/吨、61,000元/吨、62,000元/吨…… 行权价格间距为5,000元/吨，即行权价格为60,000元/吨、65,000元/吨、70,000元/吨……	当执行价格在60,000美元/吨以下（含）时，执行价格步长为25美元 当执行价格在60,000美元/吨以上时，执行价格步长为50美元	在未来3个月，有超过20个行权价格分布在当下期货价格的±10%范围内，间隔为1美元/磅 在未来3至6个月，有超过15个行权价格分布在当下期货价格的±10%范围内，间隔为5美分/磅 在未来6至12个月，有超过10个行权价格分布在当下期货价格的±10%范围内，间隔为5美分/磅 在未来12至24个月，有超过10个行权价格分布在当下期货价格的±10%范围内，间隔为10美分/磅

图 6-34　上海期货交易所、LME 和 CME 铜期货期权合约比较

来源：上海期货交易所、LME、CME

[illegible]

6.4　为何中国要争夺大宗商品的定价权

[illegible]

6.4.1　期货价格是定价基准

[illegible]

期货市场价格发现和风险规避功能，影响价格的主要因素有供需关系、宏观经济、国家政策、货币汇率和利率等。上市期货价格波动的过程就是众多参与者的决策人员（包括生产商、消费商和贸易商）在期货交易中不断交易和博弈的过程，公开竞争的形成过程，即在一级市场价格发现，通过一级市场最大的农产品批发市场，其成交、报价、价差等期货市场价格是重要参考。

从事期货的投机者在价格波动中高抛低吸获取差价盈利，获取类、存储、物流和金融行业等为主的基础，以期货价格加一定的合理的基差来确定实货的价格。例如，每年年初生产商与钢厂和贸易商进行交易，钢厂可结合生产经营的实际情况以套保实货头寸，以锁定成本和利润。

642 以人民币计价和结算，利好中国企业

中国是世界上第大宗大宗商品消费市场，但基本没有定价权，长期处于供求关系决定价格，这种非市场因素造成的。中国实货企业大宗商品价格，以利于中国企业。

原油、大宗金属在境外有海外市场进行交割保值对冲风险，中国企业中小型企业受外汇管制人民币结算，境外销售，无法锁定海外市场的利润。而境内交易所设立以后，提高了经营的稳定性，以规避期货为例，在2018年3月26日上海期货交易所正式期货后，国内企业可以使用上海期货交易所期货进行套期保值价格管理，上海期货交易所的原油期货以人民币计价，并可选择以实物交割或现金交割方式进行，增加了市场交易活跃，满足了国内企业的套期保值需求。

以人民币计价的期货合约对境外投资者开放设立离岸人民币，并可用人民币进行结算。国际大宗商品大多以美元计价，美元为结算，大宗商品期货价格与美元指数呈负相关，美元走强，大宗商品期货价格下跌；美元走弱，大宗商品期货价格上涨的主导性因素影响。我国为消费大国，建立以人民币计价和结算的期货合约可获得一定的定价权，以规避汇率变动带来的结算风险。境外以人民币计价期货合约成交结算与本地交易，以期货合约回流境外投资者，可获得离岸人民币资金。

6.4.3　提升中国在全球大宗商品市场的话语权

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6.5 国际投行操纵大宗商品价格案例

国际投行在大宗商品市场获得话语权的本质原因，在于对市场影响力或拥有在现货资源等优势，就能大宗商品定价权，在求成市场资金行为，从而形成大宗商品价格向有利于自己方向波动，从而获得。本节，我们来结合两个实际案例进行，投行是如何操纵价格的。简而言，为获得远高于自由竞成本增加，即把资产转变成，形成大宗商品价格行为。

6.5.1 国际油价的 2008 年暴跌之旅

原油价格本质受供大宗商品属性影响关系影响，还受其金融属性资金流增长、货币政策、中东政治等因素影响，有很复杂的，个使原油市场往往被资金行为，2008 年油价暴涨暴跌使其成为典型，那么原油价格主要，由于投资组合分散，股市债市成本高，资本流入投资组合，于是流入大宗商品期货市场，在油价上涨市场和投机作用下，油价突破了每桶 100 美元大关，油价集团，巴菲特银行，都增持了石油行业，油价突破每桶 147 美元，其上指数如图 6.36 所示。

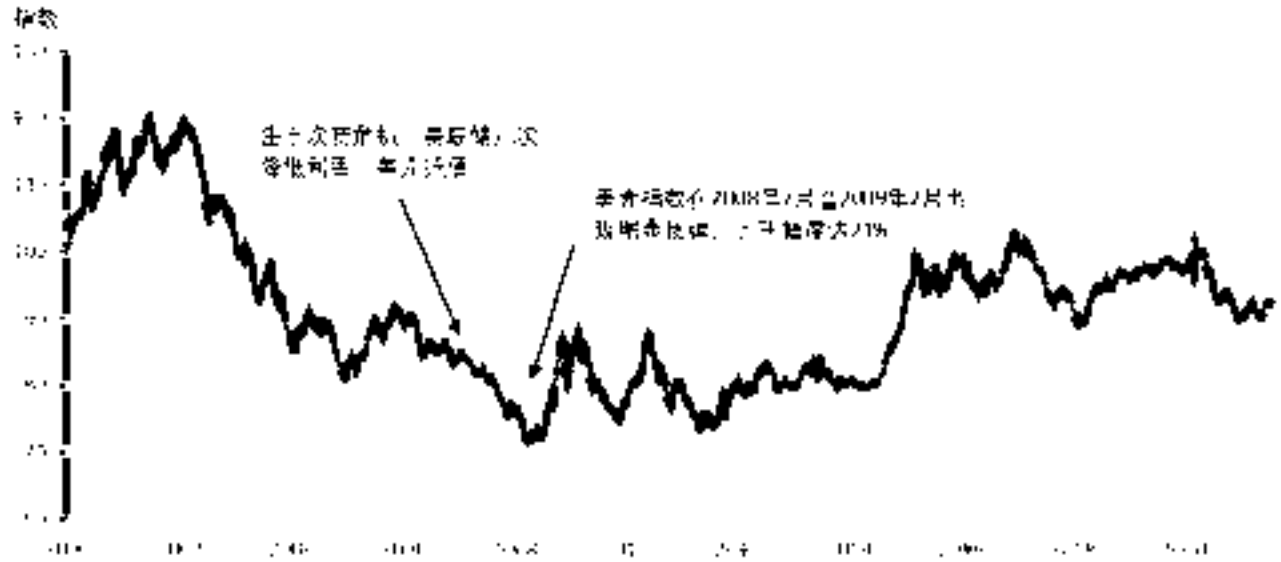


图 6.36 美元指数

来源：CFA

作为大宗商品期货市场上的主要参与与后，对冲投行，期货 1 调其对原油价格的预测，高盛集团在 2008 年下半年发布报告，预计 2009 年下半年原油价格为 147 美元/桶，大摩甚至预测到 150～200 美元/桶，据称了其他市场参

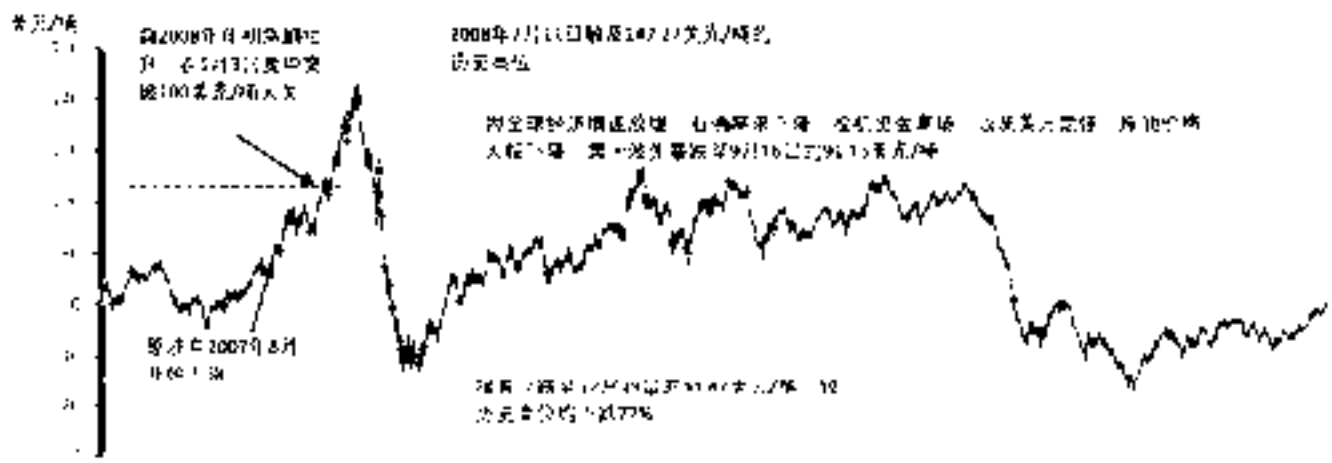


图6-37　WTI原油价格

资料来源：彭博金融终端。

6.5.2　德意志银行黄金价格操纵案

伦敦黄金市场是全球最大的黄金市场，每天进行两次黄金定价，由德意志银行、汇丰银行、法兴银行、巴克莱银行和加拿大皇家银行等五家银行组成的定价小组通过电话会议的方式进行。定价小组成员银行的交易员代表各自客户的买卖意向，通过不断调整报价，使买卖双方的报价趋于一致，从而确定黄金价格。

2018年1月29日，美国商品期货交易委员会（美国联邦调查局（FBI）联合调查，德意志银行和三家银行在2008年至2014年进行贵金属现货及衍生品交易时，涉嫌操纵伦敦金银定价（London Gold and Silver Fix）和电子铂钯定价（Electronic Platinum and Palladium Fix）基准价格，收到传票要求提供相关文件。

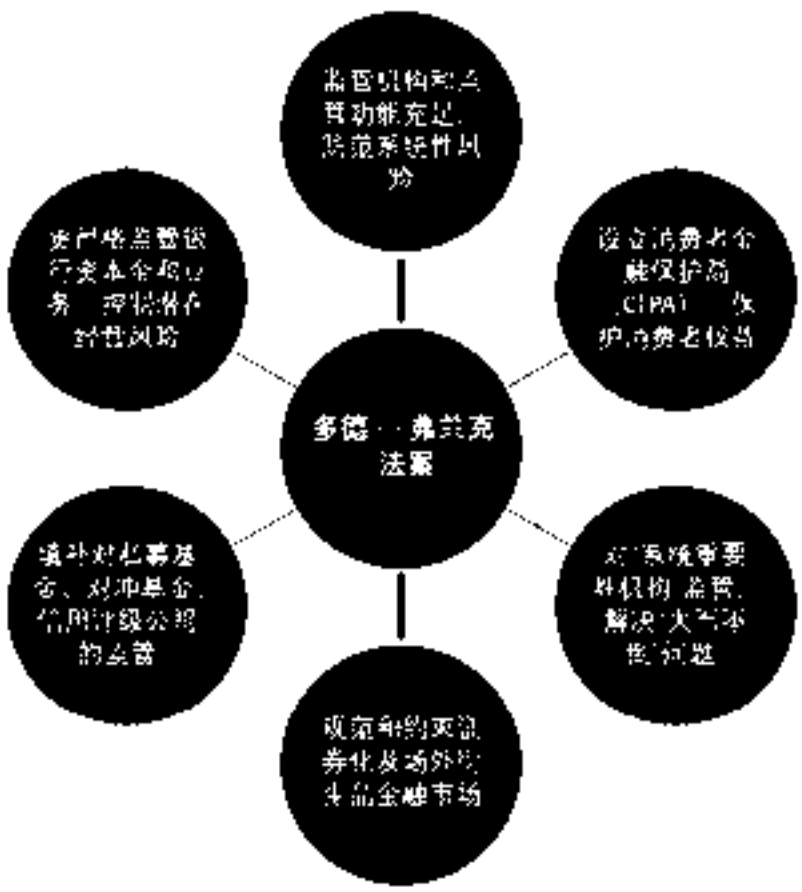


图6-38 多德-弗兰克法案的主要内容

来源：多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案

其中，德意志银行和汇丰银行利用自身的为市场参与者利率（LIBOR）操纵交易的优势，操控贵金属价格和外汇交易价格。2015年5月，美银美林也被美国商品期货交易委员会罚款。2008年至2014年操纵贵金属价格给予25家大型银行罚款，由美国商品期货交易委员会作出系列罚款。2015年3月，银行业监督管理委员会宣布修改规则，取消伦敦银行间场外拆借利率（LIBOR）基准价格取代。

6.5.3 国际投行旗下的仓储公司推动铝“库存门事件”

2013年，LME的“库存门事件”爆发，26家集团，摩根大通等投行被卖家指控旗下仓储公司控制，推升LME铝现价，从而推高溢价。26家集团和摩根大通的联合大量在摩根士丹利旗下的仓储公司Metro，26家集团，Henry Bath，摩根大通旗下，控制了LME一个仓库的存货的[illegible]。

在2008年全球金融危机后，市场存在流动性不足，在持续[illegible]的复杂成本，在非新兴发展市场大型机构最[illegible]，决策人数低

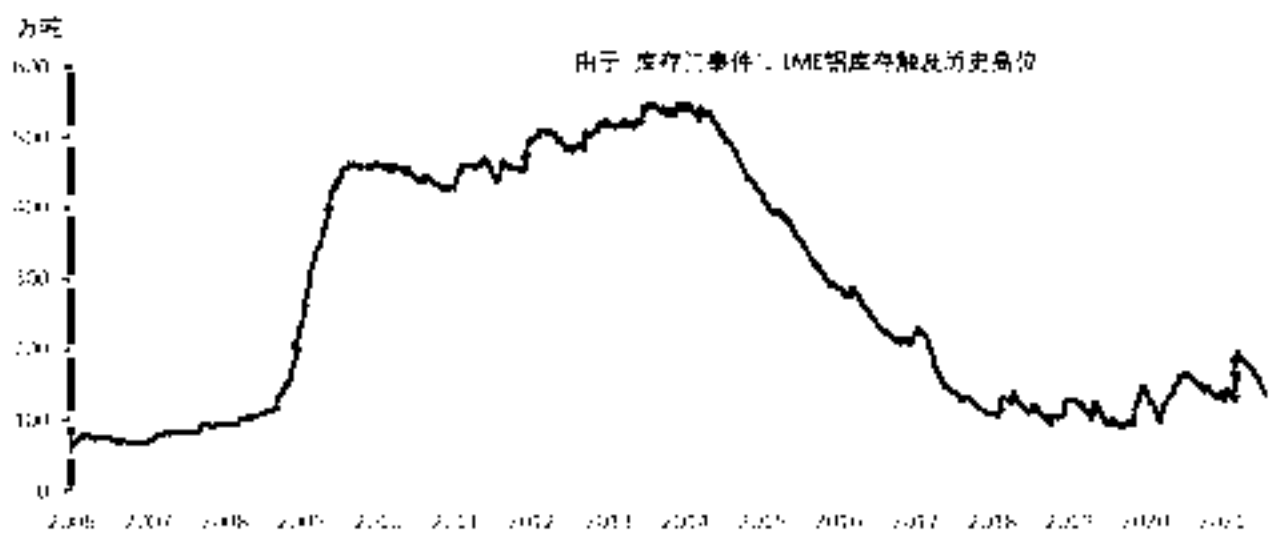


图6-39 LME铝库存

来源：LME

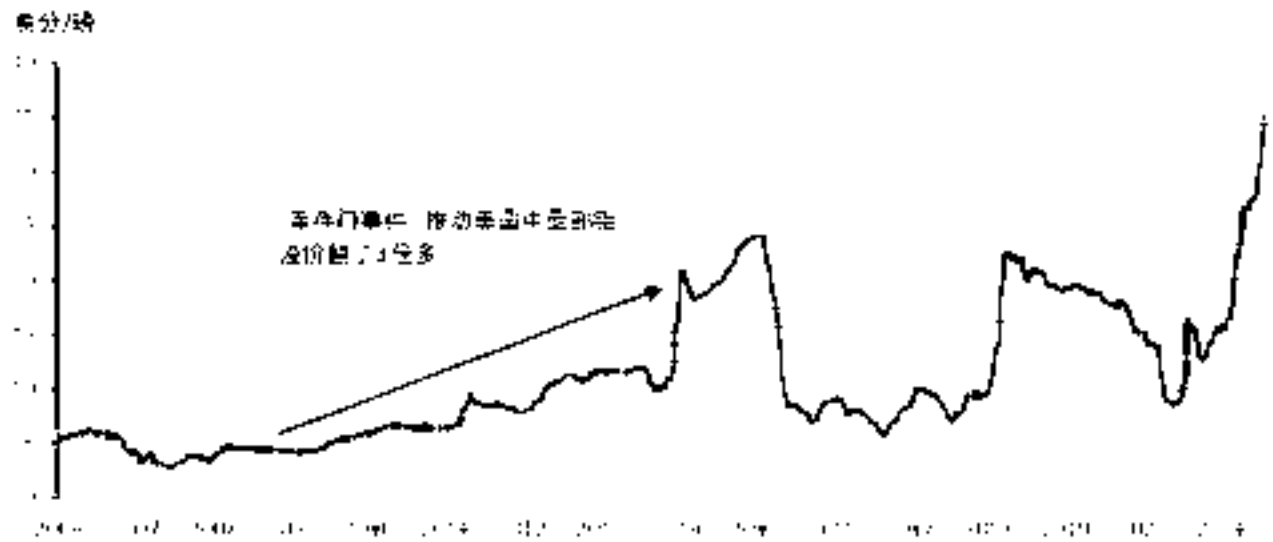


图 6-40 美国中部棉铃虫价

来源：金瀚资讯

6.5.4 ABCD 四大国际粮商操纵农产品市场

全球粮食市场 80%的谷物贸易量被 ABCD 四大国际粮商（ABCD 分别代表美国 ADM（Archer Daniels Midland）、美国邦吉（Bunge）、美国嘉吉（Cargill）和法国路易达孚（Louis Dreyfus））控制，垄断着从生产到加工再到下游生产销售的产业链，控制了全球粮食贸易网络，具有全球农产品定价权。

在大豆市场方面，ABCD 四大粮商一直都控制着美国、巴西、阿根廷等地大豆的种植研发，向一些农民提供资金，收购每年大豆生产基地，获得资料；与一些在 2007 年后进入中国市场，大举收购加工企业、农民等合作，为他们提供资金和技术支持，掌握了我国大豆产销链，包括生产、加工、储存、物流和销售环节，如图 6-41 所示。在外资进入我国大豆市场后，控制了我国大豆的生产环节，在一定程度上影响了我国粮食贸易定价权。

图 6-41 大豆产业链

由于粮食行业受天气敏感，进口来，中粮本土粮商日益崛起，中粮集团有着

[illegible]

2020年排名	2019年排名	公司名称	营业收入（亿美元）	利润（亿美元）
136	134	中粮集团	72,149	414
268	255	ADM公司	64,656	1,179
297	247	邦吉公司	45,540	-3,280
321	302	路易达孚集团	33,286	240

图 6-42　[illegible] 2020 年财富全球 500 强排名

[illegible]

第 7 章

全球大宗商品金融化的趋势

7.1 基本面属性减弱，金融属性增强

大宗商品不再全由基本面决定，而是基本面与金融属性共同决定。当基本面占主导地位时，价格主要受供需关系影响；当金融属性占主导地位时，全球经济、政策、货币政策、投资者资金流向等因素会与商品价格大宗商品的价格与电子化作为资产化手段，煤炭、原油等品

7.1.1 基本面不再主导大宗商品价格变化

[illegible]，黄金成为金融属性化大宗商品，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，黄金成为[illegible]资产，黄金期货，期权期货[illegible]为[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，

近年来，发达国家大宗商品金融属性不断强化，其价格与汇率、利率等金融指标、股票指数、国际政治经济形势等关联程度上升，本质上是大宗商品和金融资产关系改变，在投资者的资产配置中，大宗商品与股票、债券和现金类资产的关联度，发生较大程度的变化，从而影响资产组合与分散风险的基本面，发生全球性的系统性或非系统性事件时，投资资产的全部或部分属性会被激发。

因文华财经大宗商品期货和大宗商品指数的上涨，使得供求、库存、期货市场成本曲线、金融属性等因素成为影响大宗商品价格的重要因素，如贵金属、能源、农产品等。农产品的金融属性由于本质储存上的特殊，当它的金融属性，主要要关注金融属性的影响，在金融属性，资金参与、市场情绪等因素，从而其价格波动加剧，市场中，投资机构的监管。

7.1.2 大宗商品从商品到投资工具的演变

传统的大宗商品，主要指农产品、能源化工品和金属品，主要被用于供需关系，金融属性体现在实物商品的供求者和消费者，期货金融投资者的加入，其主要投资大宗商品的需求而持有大宗商品头寸，成为期货合约的持有者，期货金融机构增加头寸的增加，金融属性增强，从而价格本身较传统实物基本面影响，还受多种金融因素影响。

2013年，美国开始退出量化宽松货币政策，全球[illegible]，大宗商品价格，受到供需[illegible]的影响，但大宗商品需求整体仍保持复苏，经济增长，但同时供应增加，[illegible]与[illegible]方面，整体呈现下降趋势，大部分农产品价格，受天气等因素影响较大，供应量减少，价格上涨，投机资金从大宗商品市场撤出，市场上呈现"去金融化"。美联储退出宽松货币政策，停止发行国家主导金融监管，以及从大宗商品市场的撤退，其中美国政府对场外交易的大监管，刺激机构的商品交易，减少影响了国际投机的大宗商品，商品市场的资金大幅流出，价格下行压力加大。

2015年年底，铜的铜锌在未有2014年明显下跌势头，维持基本震荡状态，至2016年4月，铜库存和螺纹钢价格上涨80%，螺纹钢价格上涨受铜等品种库存金融属性的上涨影响。在商品期货上，铜广泛的，其有，其上市公司有较为铜的持续性上涨，降价低位，有国家主导的去产能政策促进价格，供求关系的改善，在实际经济金融复苏发力上涨，供应弹性减少背景下，

形成短期供应增加，带动钢价下跌。在金融市场上，2015年中央5次降息、4次降准，形成2016年纵向宽松货币环境，大量资金进入期货市场，推动期货价格一路上涨。在资产泡沫破灭后，投机资金离开期货市场，把大钢铁产能期货的金融因素，快速挤出价格。2016年4月21日，螺纹钢主力合约成交结算价1,736元/吨，2016年7月21日，螺纹钢个化产品，成交额约1,000亿元，约为当日5,823亿元的总成交额。螺纹钢期货价格如图7.2所示。

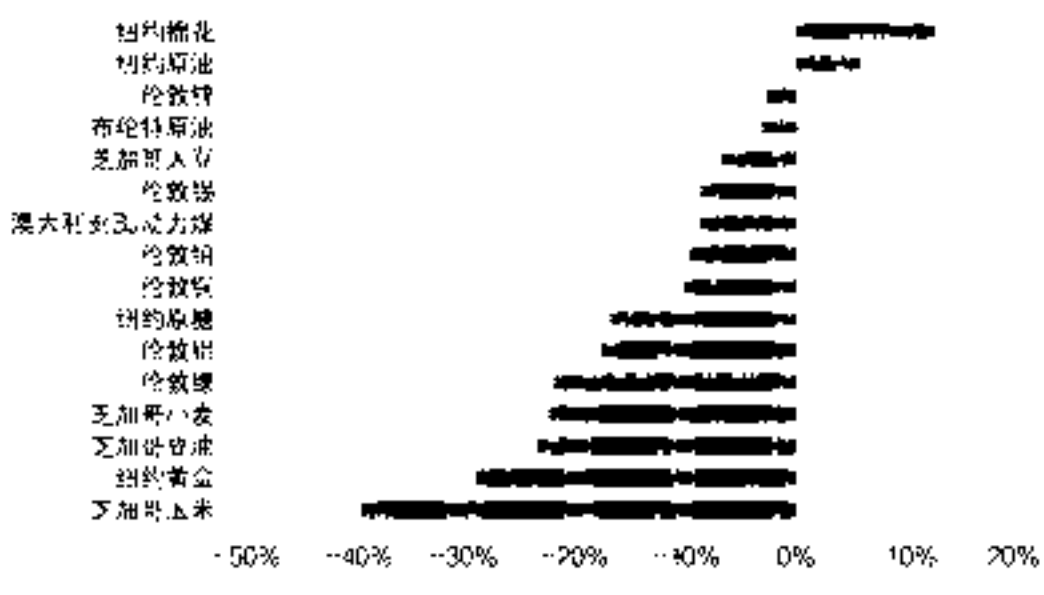


图7.1　2013年主要大宗商品价格变动情况（交易所价格累计涨跌幅）

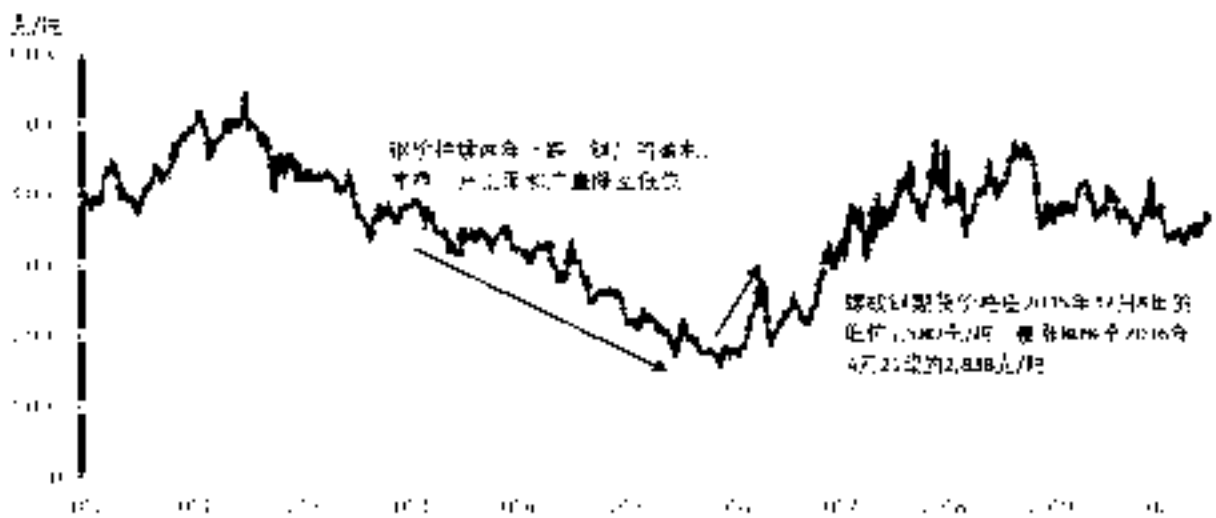


图7.2　螺纹钢期货价格

在经历2020年年末的短暂行情后，在大宗商品市场金融属性较强、实体期货参与"银根"紧价格自3月底一路下跌延续，截至2021年6月30

上海期货交易所于2020年4月30日上市原油期货以来，原油价格波动加剧，与国际原油价格的联动性增强，吸引了大量投资者参与原油期货交易，成交量和持仓量快速增长，上海原油期货已经成为全球第三大原油期货品种。

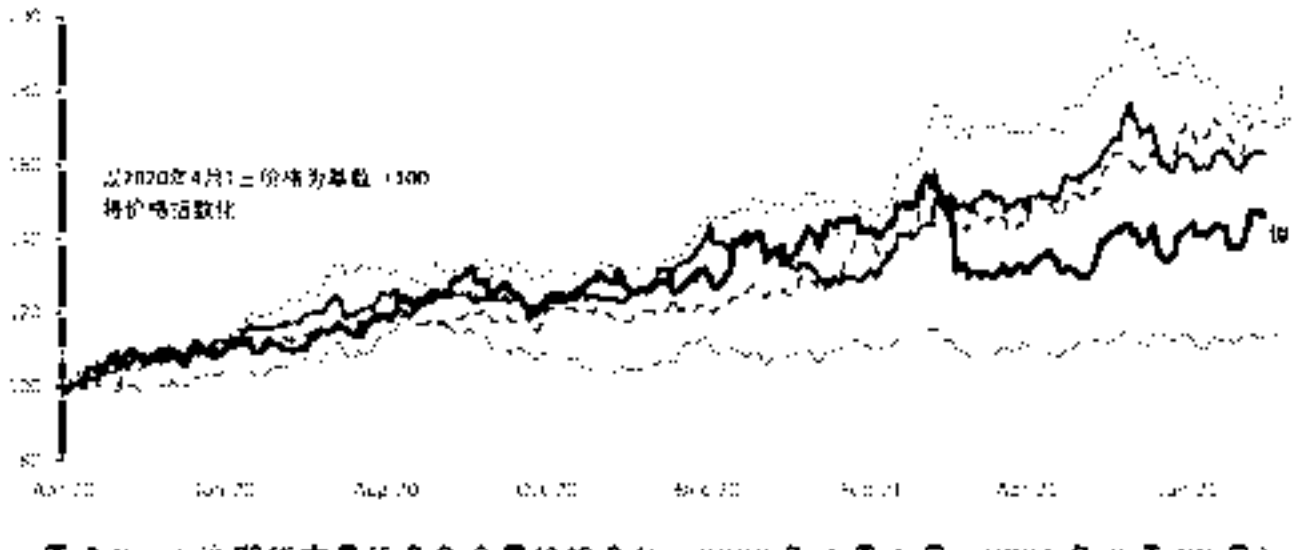


图7-3 上海期货交易所原油价格变化（2020年4月1日—2021年6月30日）

资料来源：作者整理绘制

7.1.3 大宗商品价格的金融化趋势

现有大宗商品价格波动成因的研究，一方面认为大宗商品现货交易和期货交易共同决定价格，体现大宗商品的金融属性；另一方面认为大宗商品价格主要由现货市场决定，金融投资者只是短期参与者，其参与方式不改变商品供求关系，即对指数化投资、资产配置等方式，使得大宗商品和金融资产相关性增强的现象，并不能改变商品价格由供求决定的事实，价格走势背离基本面，为套利者带来机会。

例如，大宗商品的价格受宏观经济指标之一利率的影响，在2008年金融危机后，各国央行实施扩张的货币政策，即通过降低利率刺激经济发展，实施量化宽松货币政策，大量的流动性进入市场，促使投资资金投向大宗商品，从而推动大宗商品价格，例如美国为了刺激经济发展，在2008年金融危机后实施了三轮量化宽松货币政策，在美联储实施第三轮量化宽松货币政策期间，从2012年

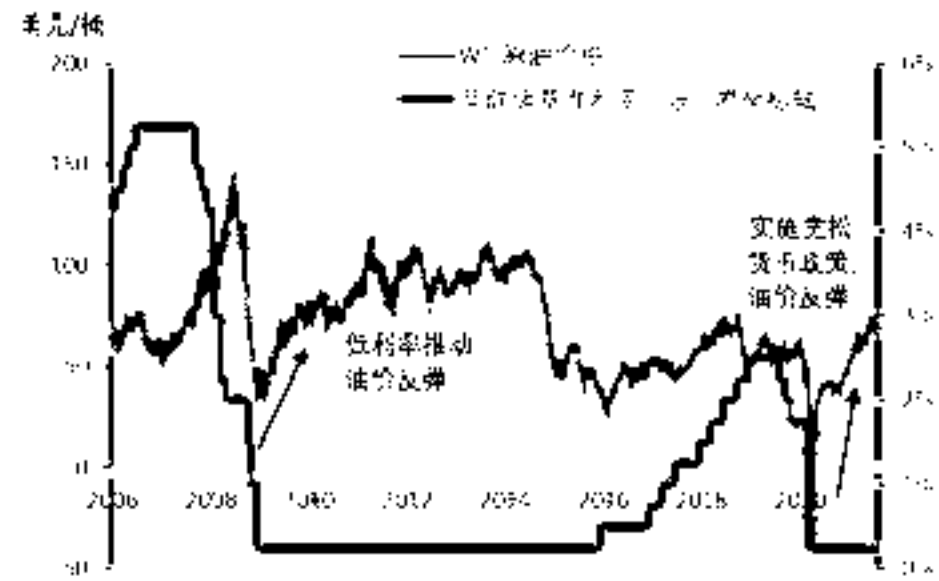


图 7-4　美联储基准利率上限与 WTI 原油价格

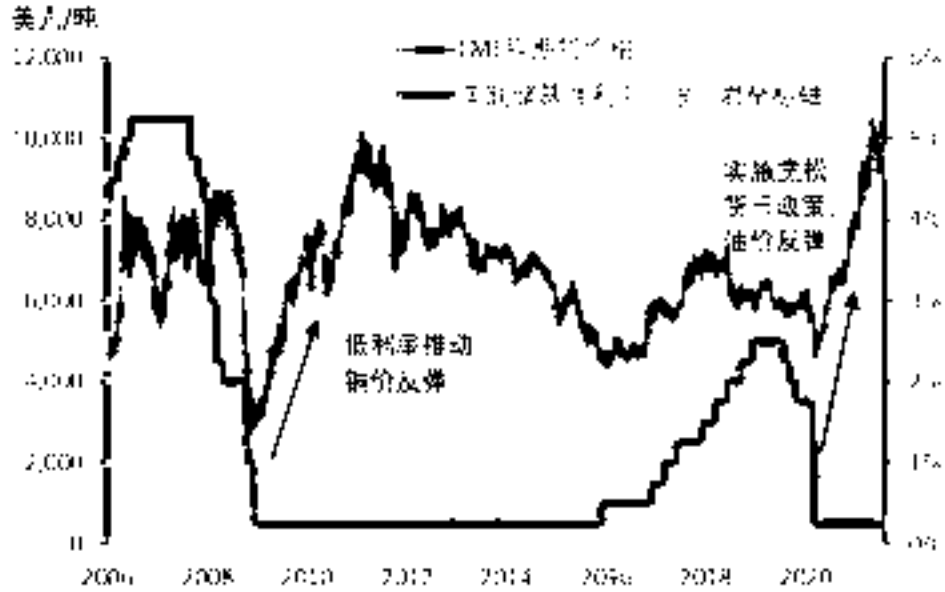


图 7-5　美联储基准利率上限与 LME 铜期货价格

金价与美元指数和WTI原油价格

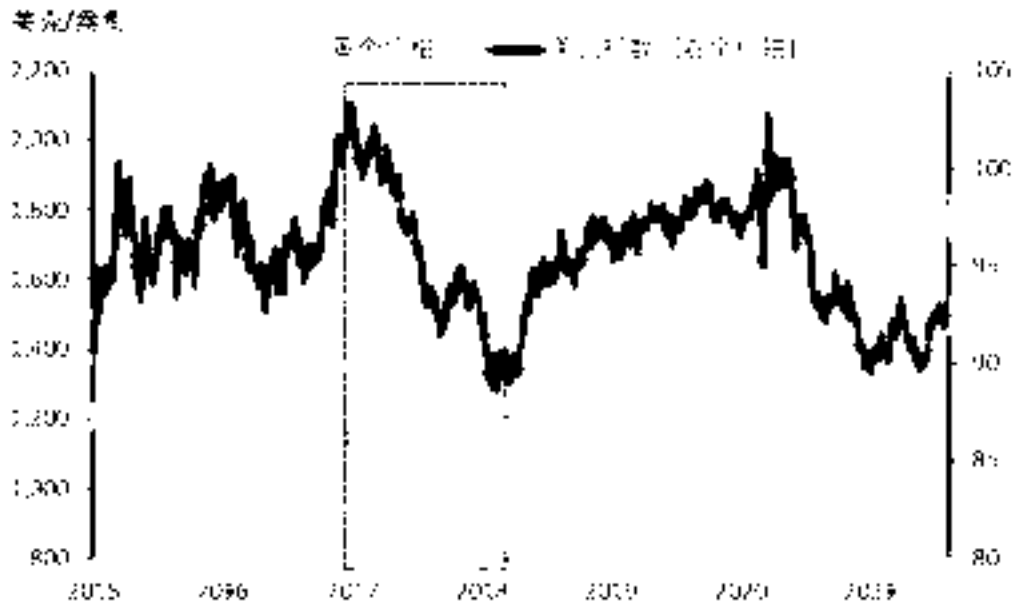


图7.6 黄金指数和黄金价格

数据来源：世界黄金协会

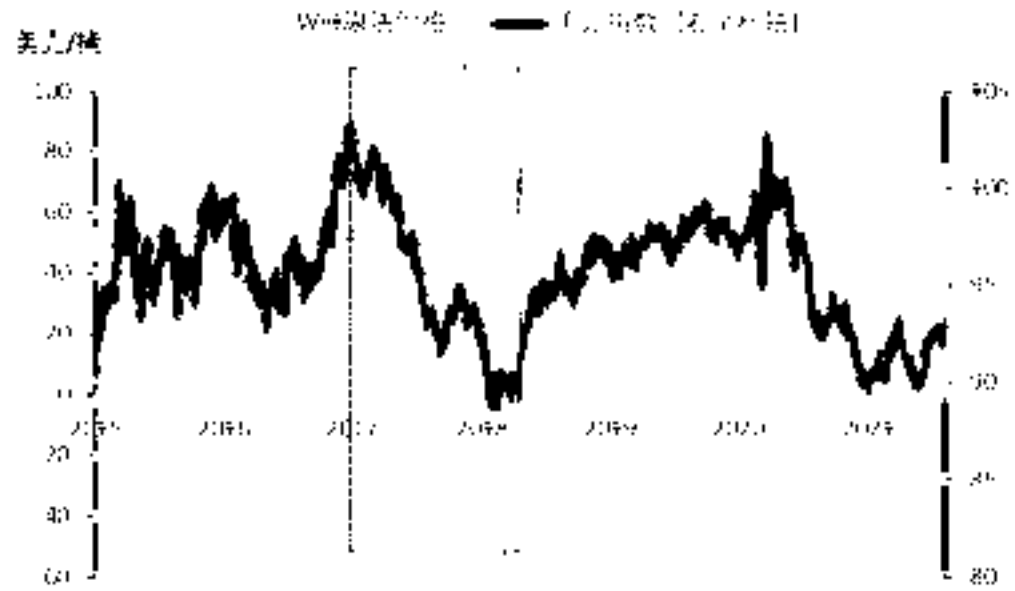


图7.7 美元指数和WTI原油价格

数据来源：纽约商品交易所（NYMEX）

7.2 大宗商品的融资属性

由于大宗商品具有易储存性和较强的为期属性，衍生合约交投活跃且流动性较好，本小节将从两个方面对大宗商品的融资属性进行分析，供投资者进行资产配置。

大宗商品具有投资价值，除了上游原材料生产和消费需求，也与供应链上游资、融资和交易相关，第三类矿石、农产品等。

7.2.1 繁华的大宗商品融资业务，助推了中国房地产

融资企业的目的是，出口美元到国内，时间为90—180天，企业对美元利率敏感，有的美元贷款用来买商品进口到国内，上述贷款约定90—180天后可通过期货平仓，融资企业将进口的大宗商品卖掉，到国内市场销售，或用商品交易所仓单质押获得贷款，或再出口，从而获得回款资金，资金回国主投资房地产等。

由于美元在国际贸易结算中占比高，自2005年7月21日汇率制度改革后，我国实行浮动汇率制度，美元兑人民币汇率波动，贬值预期，融资贸易企业可以赚取汇差。2008年金融危机后，美国实行量化宽松货币政策，美元兑人民币汇率贬值，出现汇兑损失，出现融资贸易企业不愿意做融资贸易，大宗商品进口减少，2009年后，美国经济复苏，美元兑人民币汇率升值，融资贸易企业可以赚取汇差，大宗商品进口增加，2014年后，美元兑人民币汇率波动，融资贸易企业可以赚取汇差，大宗商品进口增加，2020年后，美元兑人民币汇率贬值，融资贸易企业不愿意做融资贸易，大宗商品进口减少，融资企业利用金融杠杆，将大宗商品进口作为融资工具，将期货商品和约贷款交入场收益成本，获得中美利差、汇率和期货价格波动收益率大于贸易融资成本。

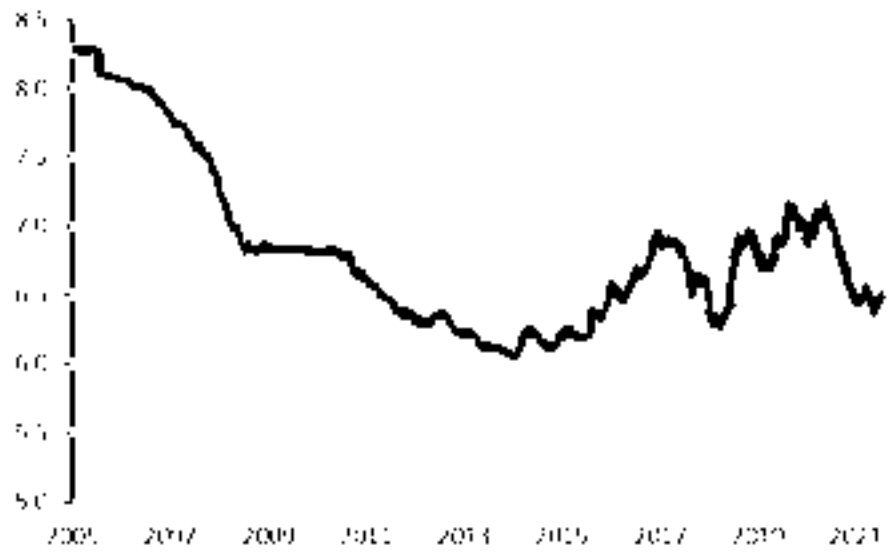


图7.8 美元兑人民币汇率

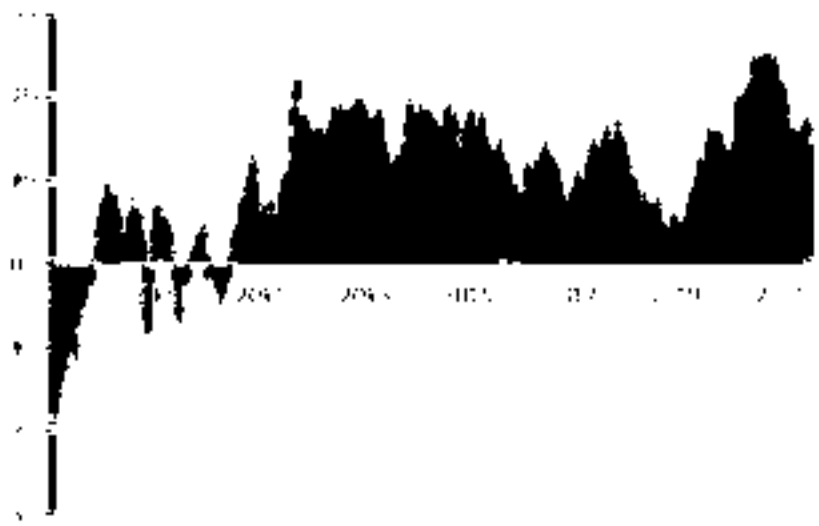


图7.9 中国和美国10年期国债收益率利差

来源：

在2008年金融危机后，中国经济形势复杂，离岸金融相关政策也随之调整。2009年7月至2010年6月中国跨境贸易人民币结算试点时期，规定2010年6月22日，将参与企业的"两头在外"扩大到所有企业，扩大出口退税、加工贸易货物内销人民币结算、实施跨境贸易人民币结算试点。之后，2011年4月，国务院决定"逐步扩大跨境贸易人民币结算范围"，取消对境外

2010年12月至2012年7月，中国人民银行3次降息、3次降准，离岸市场上欧美先使2013年上半年离岸市场火热，2013年上半年离岸人民币存款比上年增长44.2%，第四阶段（2014年4月起）离岸市场转向，境外资金流入减少，

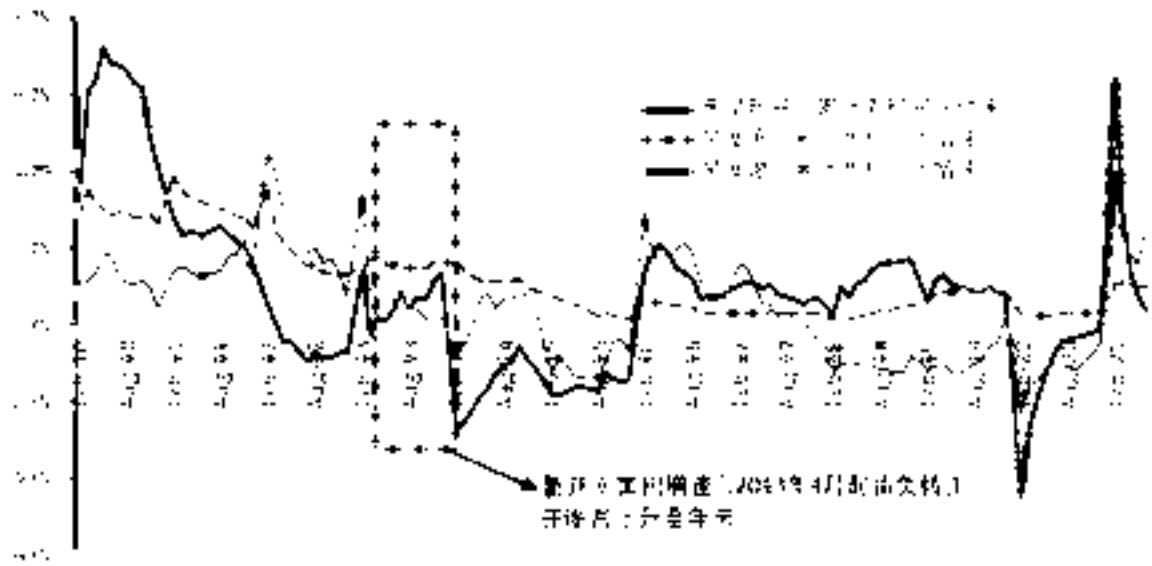


图7.10 中国离岸人民币、离岸人民币计息机构增速

来源：

7.2.2 “融资女皇”——融资铜的崛起和没落

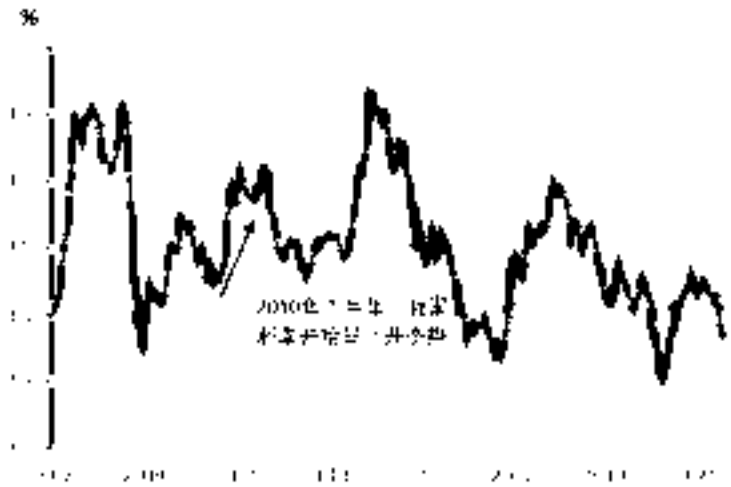


图 7-11 中国 10 年期国债收益率

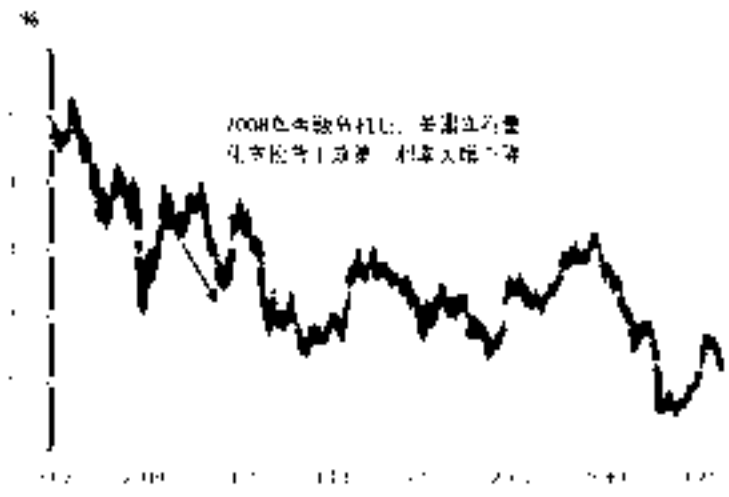


图 7-12 美国 10 年期国债收益率

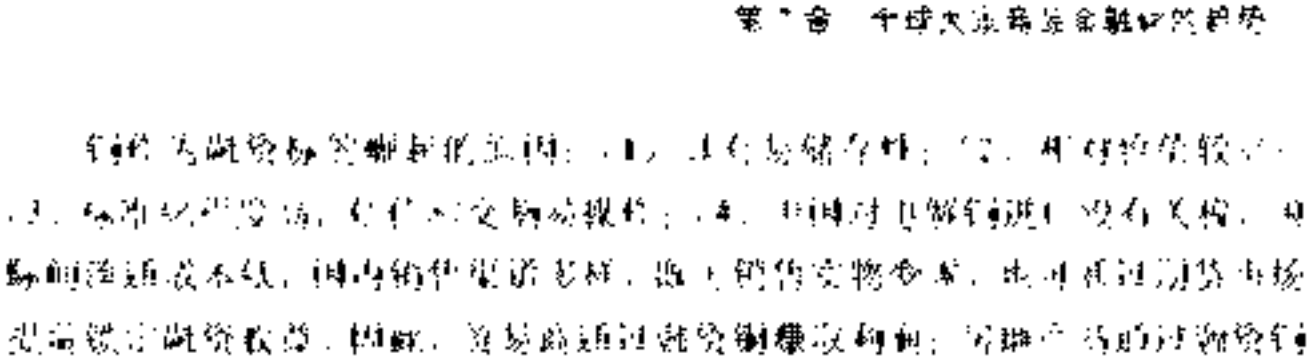


图 7-13　跨境并购主要操作流程

国家外汇管理局于 2013 年 5 月 9 日发布《关于简化外商投资企业资本金结汇管理有关问题的通知》，对跨境并购活动进行了一定的扶持。2014 年 10 月 23 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定对跨境并购外汇管理政策进行调整，简化跨境并购外汇登记手续，支持企业开展跨境并购。2014 年 12 月 26 日，国家发展改革委发布《境外投资项目核准和备案管理办法》，对境外投资项目实行核准和备案管理。

7.2.3 雷曼港事件——大宗商品融资交易的转折点

2014年3月底，青岛港融资骗货事件爆发，涉及在多家贸易和金融银行，贸易贸易公司将同一批金属库存，重复用于质押多个，作为获得银行融资的抵押物，利用银行信息不对称实施骗局，在多家银行重复质押骗取银行贷款。

事件发生后处理与场外融资纠纷不同，担保银行实际可以动用质权标的物在仓库内外，被融资交易锁定的库存流入市场，从而使银行承担对融资企业的追索权，金额上一般与融资额相当。此外，银行会对被银行从授信名单上清除，在被动银行实"输血管道"，部分中型企业的资金链断裂，导致大量对融资敏感的市场出现，以及银行对融资企业取消信用额度，从而导致融资成本的增加，融资银贷款受到限制，从而使个体数量出现下降，融资企业主要在银行和企业之间，贸易流通环节的企业和银行事件将实质性提高上游的交易成本。

7.3 如何分析带有金融属性的大宗商品价格走势

有对金融属性较强的大宗商品进行分析时，除了分析其自身的供需基本面，还要结合宏观方面形势，资金动向等，分析其金融属性、金融属性对不同大宗商品的影响不同时间和程度上各有差异，对于个大宗商品在不同的时间会有差异，总而来，既有大宗商品自身供需中长期的趋势，金融属性对价格的影响力越强一方，并且有时会超过基本面对价格的影响

7.3.1 大宗商品自身的基本面

前文分析了如何对基本面的供应和需求进行分析，即供应方面的产量、产能、库存等，需求方面的消费、进口、替代等方面进行分析和预测和按照供求关系，在期货上一般主要以下两种方式进行预测，通过构建平衡表进行定量分析，对大宗商品价格走势，其根据各种因素的变动变化，不断动态调整供需平衡表

的第，原油的基本定价是以价格为势的基本决策因素，供给需要研究主要供应商，包括欧佩克、美国、俄罗斯和其他产油国，关注地缘政治事件，需求需要关注经济发展，特别是主要消费国家情况，以及关联供给和需求两端的不确定性。实际价格实现会受产业链各环节扰动，包括下游化工需求、炼厂检修、非常规炼油产能，以及中游的成品油和石油产品销售，每个环节都会造成影响，储存等比如产业链 1 具备 4 号，从上往下每个都减价格，个环节产品或数量无论什么降了 14 个点，

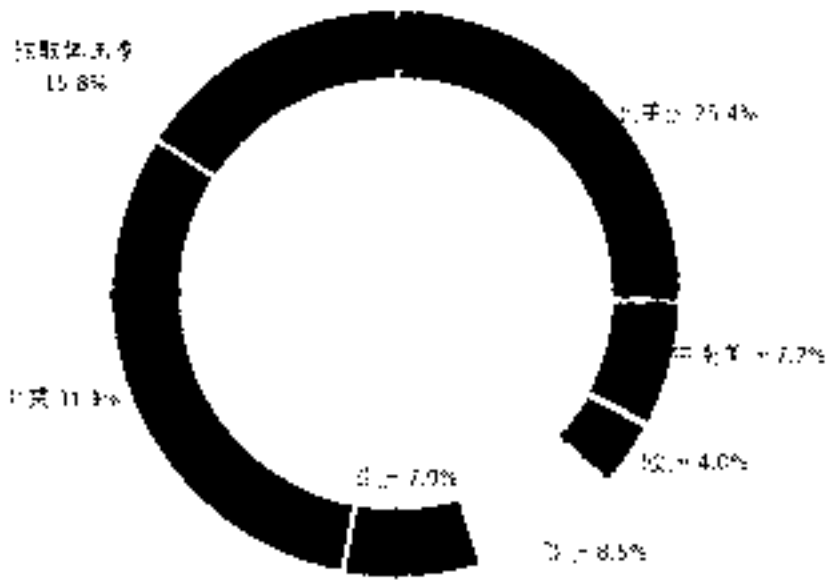


图 7.14　全球原油产量按地区划分

来源：IEA

农产品的基本定价与供求关系密切相关，合成类大宗商品（如 [illegible]），都会受到供求基本面的决定，本质是供给和需求两个方面，本节我们将从供给和需求两个方面，来分析大宗商品的基本面变化对价格的影响，农产品供给端的关键变量是，播种面积和单产，播种面积决定了产量的上限，单产则决定了实际产量，而单产则受到天气的影响，比如 [illegible]，

7.3.2　结合全球宏观形势

大宗商品除了受到自身基本面的决定影响，还受到宏观环境，政策导向，其中政策，指的是政府为了实现宏观经济目标，而采取的一系列财政和货币政策的统称，主要分析两个主要方面，决定货币政策的

[illegible]

	2020年产量（百万吨）	占全球的比例	2021年产量（百万吨）	占全球的比例	2022年产量（百万吨）	占全球的比例
[illegible]	520	11.6%	557	12.4%	577	12.9%
[illegible]	202	4.5%	234	5.2%	227	5.1%
[illegible]	166	3.7%	180	4.0%	177	3.9%
[illegible]	143	3.2%	169	3.8%	225	5.0%
[illegible]	130	2.9%	144	3.2%	147	3.3%
[illegible]	85	1.9%	69	1.5%	74	1.7%
[illegible]	59	1.3%	64	1.4%	65	1.5%
[illegible]	27	0.6%	47	1.0%	75	1.7%
[illegible]	19	0.4%	58	1.3%	55	1.2%
[illegible]	16	0.4%	17	0.4%	17	0.4%
[illegible]	12	0.2%	11	0.2%	12	0.2%
[illegible]	8	0.2%	8	0.2%	8	0.2%
[illegible]	4352	30%	4550	36%	4557	37%

图 7-15　欧佩克产油国产量

来源：[illegible]

[illegible]

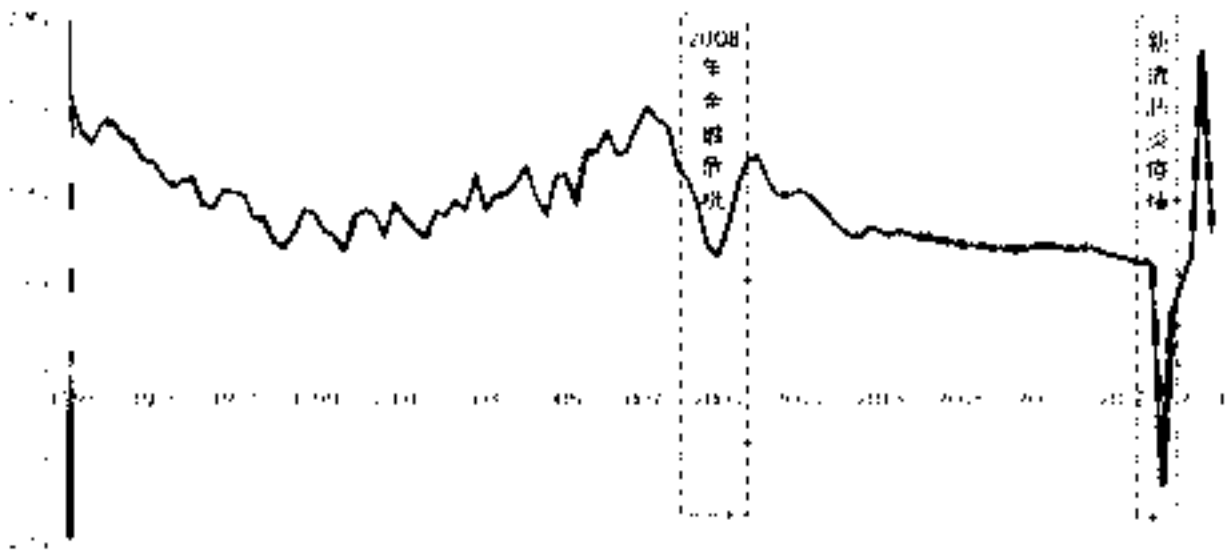


图 7-16　中国季度 GDP 年同比

来源：

7.3.3　美元指数对大宗商品价格的影响

美元指数是美元相对于一揽子外币货币的指数，由衡量美元的兑欧元（57.6%）、日元（13.6%）、英镑（11.9%）、加拿大元（9.1%）、瑞典克朗（4.2%）和瑞士法郎（3.6%）加权（1.8 个点）。当美元指数上涨时，美元指数下降，当美元指数上涨时，美元贬值。

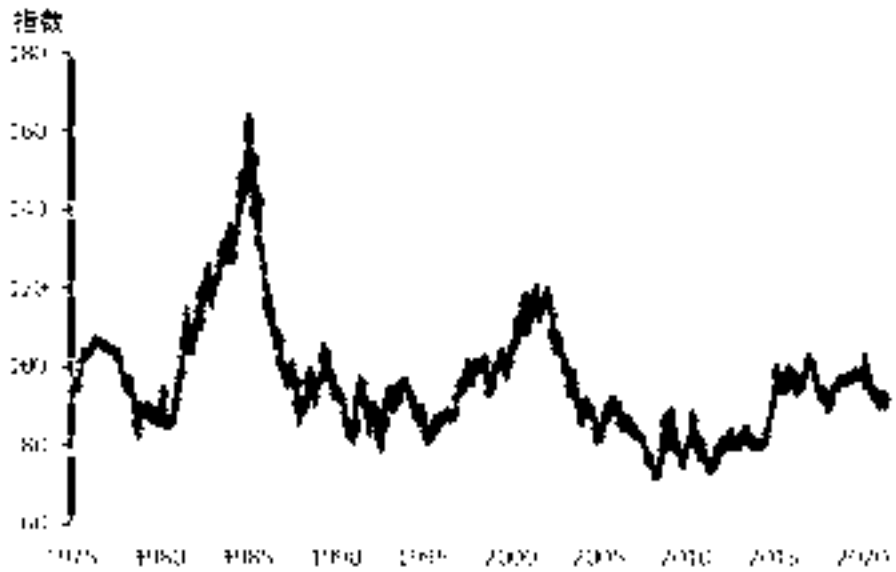


图 7-17　美元指数

来源：

图 7-18 美元指数货币权重

来源：

最终，美元指数与大宗商品价格呈负相关。当美元处相对强势时，大宗商品价格相对弱势；当美元处相对弱势时，大宗商品价格相对强势。这是由于大宗商品大多以美元计价，美元走强会使得非美国家的购买力下降，当美国经济表现较好时，美元相对于其他货币升值，美元指数上涨，则意味着以美元计价的大宗商品价格下跌，反之亦然。

本节，在非线性框架下，美元指数与大宗商品价格会出现相关性反转的时间点。2008 年之前，美元指数与 WTI 原油价格相关性为 0.45，这是由于原油价格受商品属性和金融属性影响较大。2008 年后，原油现货市场活跃度增加，在投资者投资组合配置中，原油作为一种金融资产，其金融属性上升，因此美元指数和 WTI 原油价格在长期呈负相关性，相关系数为 -0.81，如图 7-19 所示。

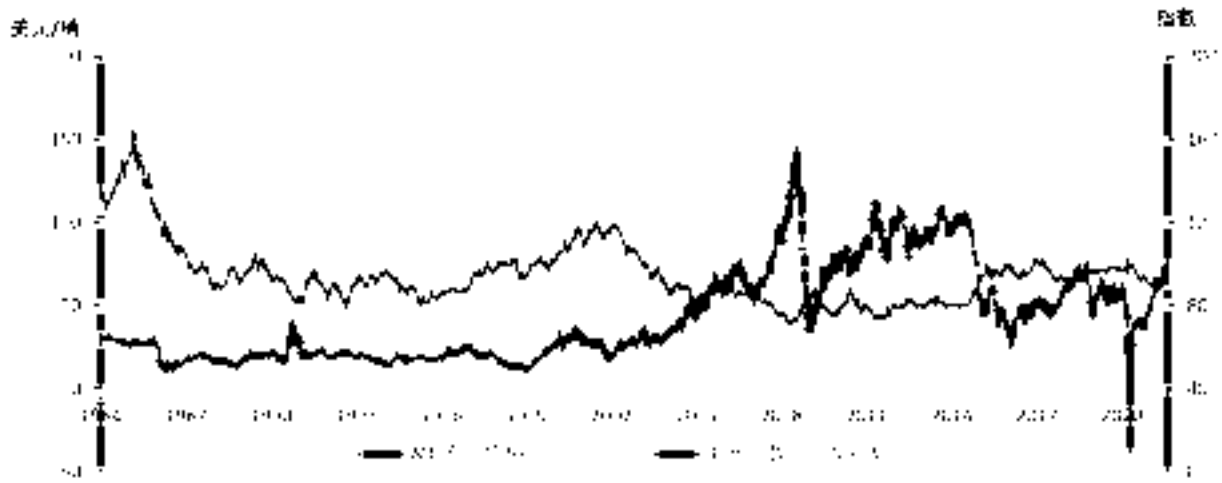


图 7-19 美元指数和 WTI 原油价格

来源：

在2018年4月，实际价格和美元指数同向上涨。当然，美国经济强劲，美联储及其他国家央行货币政策分歧加剧，使得美元指数走强。此外，美国政府单边政策，重启对伊朗制裁，引发了市场的避险情绪，支撑了油价。而美国推动减税政策，刺激消费，引发了通胀预期，市场对美联储加快加息节奏的预期升温，推升了美元指数。对实际来说，短缺支撑了供给对价格的影响，在供给收缩的趋势下，实际价格上行。

7.3.4　黄金，以大宗商品之名，行货币之事

黄金特殊大宗商品的一点，由金矿供应，被作为当期利润的一部分。黄金又被投资机构视作资产，多数时候将黄金作为储备资产。1971年，布雷顿森林体系瓦解，黄金与美元脱钩，成为了真正的货币。如今，黄金储备有利于增强一国的实力，发行货币的实力，黄金仍被称为"终极货币"。在许多国家的储备中，黄金仍为有重要地位。由于现实国家的央行购入黄金，个体央行以黄金为参考买卖，将其视为储备资产，如图7.20所示。

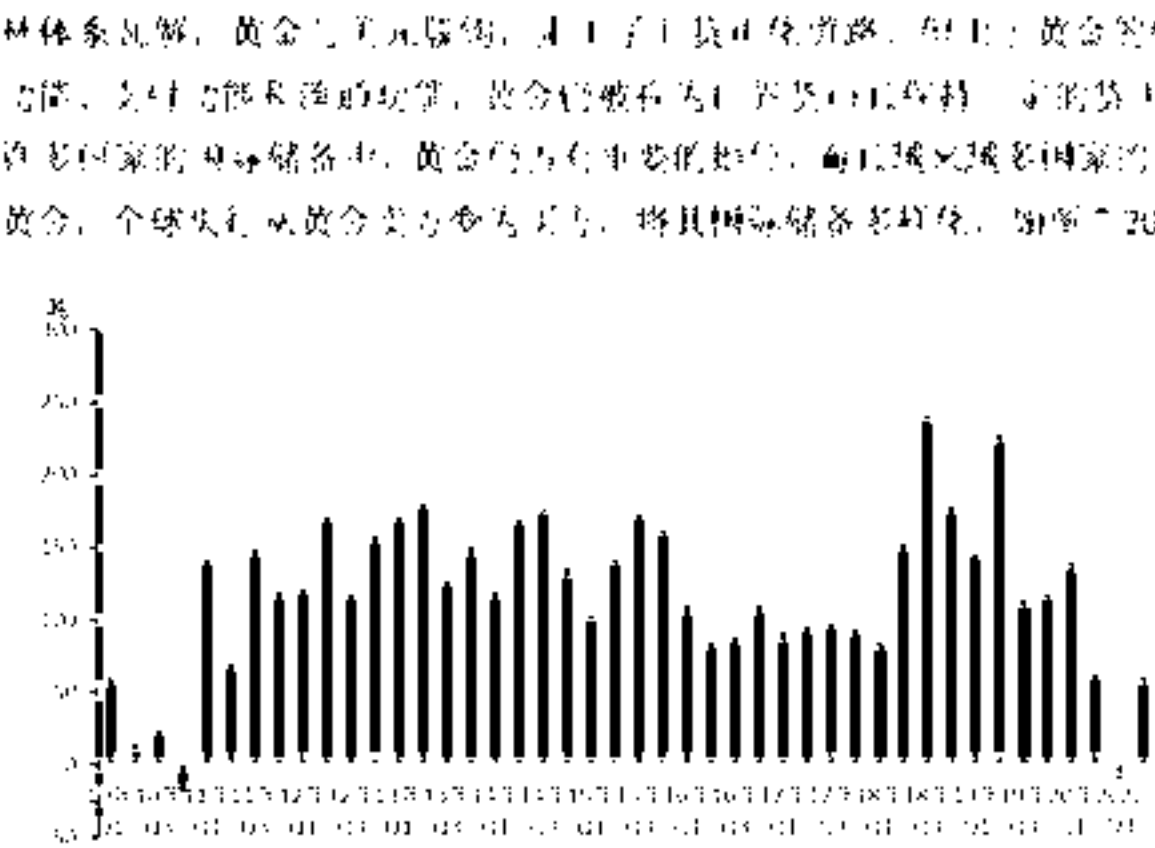


图7.20　各国央行和性质黄金净购买量

来源：世界黄金协会

央行的储备黄金，是一种战略资产，行使货币职能，基于风险偏好和投资收益，主动管理外汇储备的投资组合，配置持有黄金储备，与货币政策关联，维持或影响汇率水平。截至2021年7月，根据转换基金组织发布的数据，全球官方黄金储备，各种央行持有黄金，为35,584.3吨，为全球黄金矿产储量的19%，央行黄金总量1000吨以上国家排名如下图，德国，3,363，意大利，

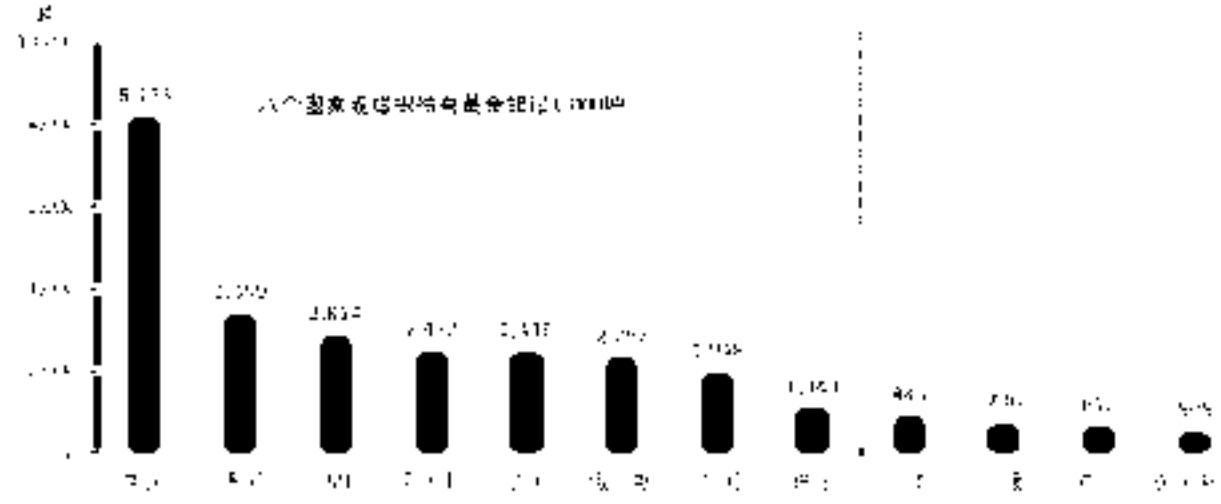


图 7-21　全球官方黄金储备前 8 大国家和地区

来源：

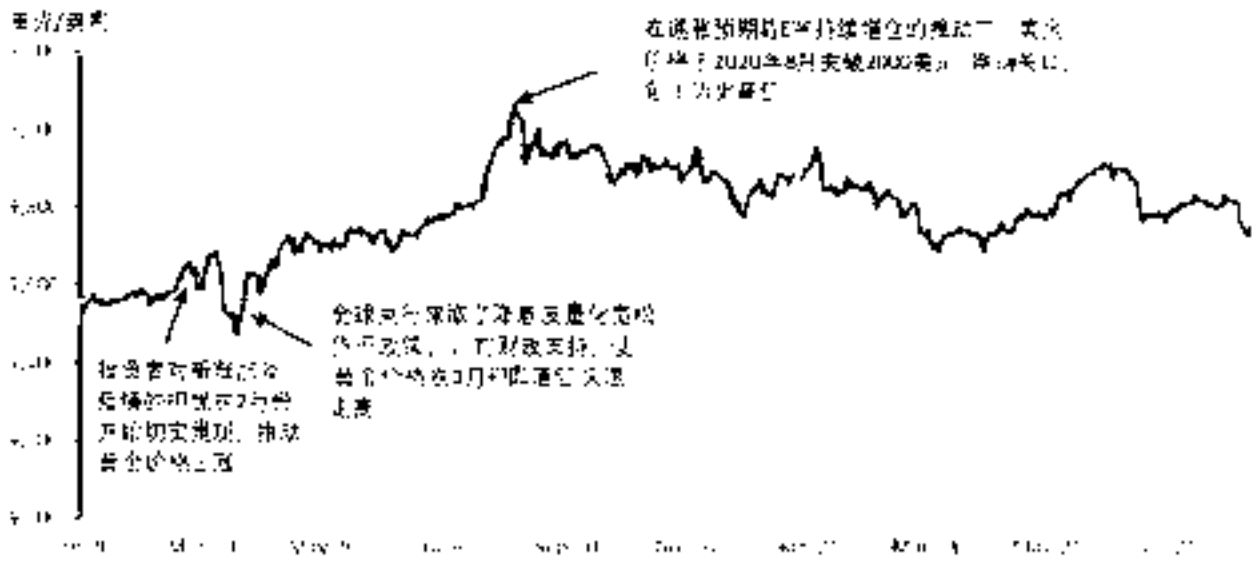


图 7-22　黄金价格走势

来源：

7.4 实战案例

7.4.1 “铜博士”价格与宏观经济的走势分析

“铜博士”价[illegible]铜价格走势[illegible]，其价格走势[illegible]关系[illegible]，还受其[illegible]。全球铜[illegible]走势[illegible]，[illegible]美国等[illegible]铜需求[illegible]。铜约[illegible]铜[illegible]，在[illegible]，建筑、家用、交通运输、机械[illegible]等领域，与经济发展密切相关，因此铜价[illegible]变动[illegible]与经济[illegible]势[illegible]变化。同时，铜价为以铜[illegible]资金[illegible]基金配置[illegible]。[illegible]投资者[illegible]中[illegible]铜[illegible]，对以铜[illegible]资产[illegible]作[illegible]有[illegible]指[illegible]。

2021年，全球经济复苏，加上全球制造业需求[illegible]，[illegible]铜价[illegible]走势，金融市场[illegible]表现较[illegible]，美国市场于2020年3月[illegible]有[illegible]明显[illegible]，[illegible]与[illegible]紧密[illegible]关，加速[illegible]格[illegible]最[illegible]。其[illegible]铜[illegible][illegible]实际需求[illegible]，[illegible]与[illegible]有[illegible]基本[illegible]，[illegible]下游对[illegible]价[illegible]反应[illegible][illegible]。SHFE铜价[illegible]表现较[illegible]，LME与SHFE铜价[illegible]3月23日触及[illegible]2016年以[illegible]低[illegible]，[illegible]有[illegible][illegible]下跌了25%左右[illegible]。

[illegible]及[illegible]经济[illegible]，[illegible]美[illegible][illegible]刺[illegible]等[illegible]率[illegible][illegible]低[illegible]及[illegible]政策，[illegible]资[illegible]建设，[illegible][illegible][illegible][illegible]。投资者[illegible][illegible]铜[illegible]，在[illegible][illegible]，中国[illegible][illegible]带动[illegible][illegible]，[illegible]影响[illegible][illegible]。[illegible][illegible]，[illegible]等[illegible][illegible][illegible]受到[illegible]，铜精矿[illegible]持续[illegible]。LME和SHFE铜价于2020年4月[illegible]触及[illegible]，[illegible]一路[illegible]涨，如图7.23所示。随着海外[illegible][illegible]恢复，[illegible]资金流入[illegible]市场，LME铜价于2021年5月[illegible]下[illegible]新高，SHFE铜价[illegible]2016年5月以来[illegible]。

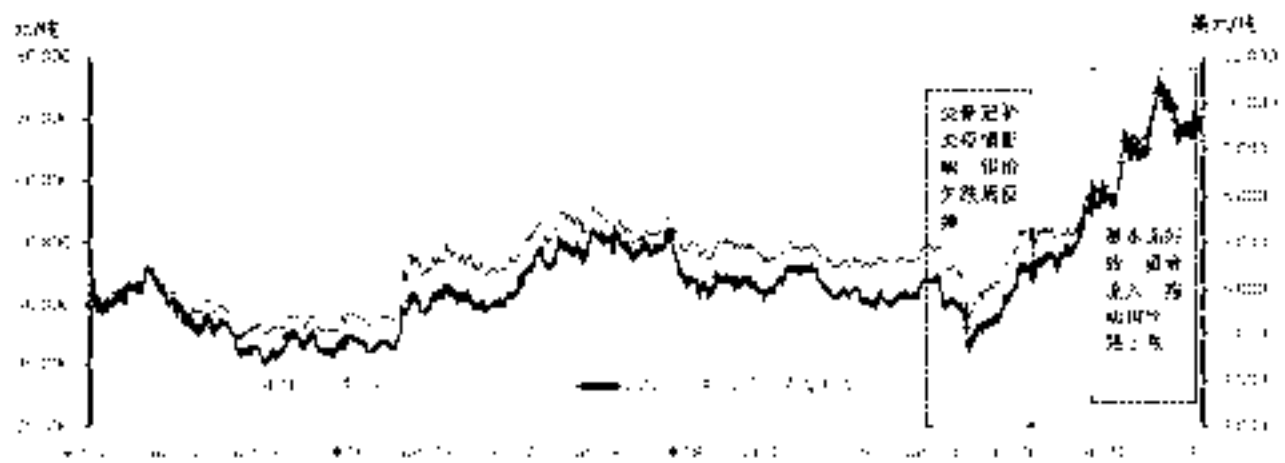


图7.23 LME和SHFE上[illegible]铜价

来源：LME SHFE

7.4.2 雷曼港事件对大宗商品价格及上市公司估价的影响分析

2014年5月底的青岛港铜贸融资事件，发生在青岛港（6198.HK）在中国A股交易所挂牌上市之后，它的到来影响了投资者的预期。在一年前2013年6月5日公布年报之后，青岛港的公司发行数为15895万股H股，较2012年公布年报之后，青岛港的公司发行数为15638万股，增长1.6%，从数据来看，在6月5日前后，股价缓慢，小幅振荡不涨不跌，成交量为3.71亿股，换手率为1.34%，之后股价受此事件影响持续下跌，直到7月3日前后，如图7.24所示。

图7.24 青岛港港股股价

资料来源：中国金融市场

由于一个非标准的铜贸易融资业务的发生，一方面，融资行业务受到了监管层的严格审查，另一方面，对铜价的影响，由于铜价的影响，使得精铜的消费量下降，在青岛港事件中，国内外多家银行对合规融资数量，导致部分贸易商的资金链紧张而出现违约的情况。据统计，在6月5日前后，LME三月期铜价格下降1%，跌破6800美元/吨，较5月份跌幅4%。由于标准仓存在较大的人为因素的影响，使得上海铜价，6月3日当天，SHFE三月期铜价跌幅较小，仅为1%，如图7.25所示。

由于融资铜是一种金融工具的产生与市场的需求，融资铜的出现影响了市场的实际供求关系，使得部分投资者根据这种供求关系的变化而调整了自己的交易策略。由于铜价的下跌时期与金融危机时期相似，导致

LME铜价从7,200美元/吨跌至5,800美元/吨，SHFE铜价从58,000元/吨跌至46,000元/吨，跌幅均超过20%。这场银行危机对实体经济的冲击有限，但资本市场的反应却异常剧烈。

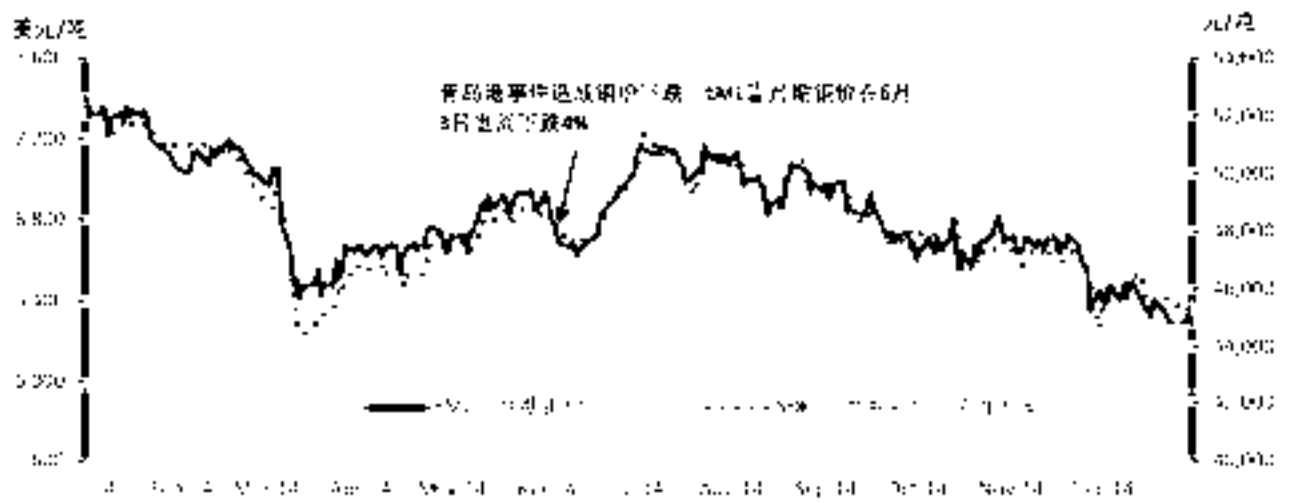


图7-25 黄金事件发生前后LME和SHFE上黄铜价

数据来源：LME、SHFE

7.4.3 从"金油比""金铜比"等判断宏观经济形势

黄金与原油是市场上两种不同类型的资产，其价格走势往往反映了不同的宏观经济环境。"金油比"被广泛视为衡量市场风险偏好和经济预期的重要指标。当经济处于衰退或金融危机时，资金会涌入黄金避险，推动金油比迅速上升；而在经济复苏、通胀预期升温时，原油需求增加，金油比则趋于下降。1984—1986年，金油比的平均值为18。当金油比快速上升时，往往意味着投资者对经济前景的担忧加剧，资金流入黄金避险；而当金油比下降时，则表明市场风险偏好回升，资金流向原油等大宗商品。

如图7-26所示，1986—1988年，金油比经历了3轮上升，1990年爆发海湾战争期间金油比攀升至历史高点，1999年油价见底至9美元/桶，金油比达到2,958的历史高点。金油比在2000—2016年，由于美国页岩油产量快速增长及新能源技术的突破，全球石油供给大幅增加，油价长期处于低位，金油比长期维持在30—40倍的区间内震荡。2020年新冠疫情暴发，全球经济陷入衰退，投资者对全球经济前景担忧，金价有投资需求的驱动下，2011年以来的金油比再次突破40倍，创历史新高，金油比大幅跳升，主要是由于油价

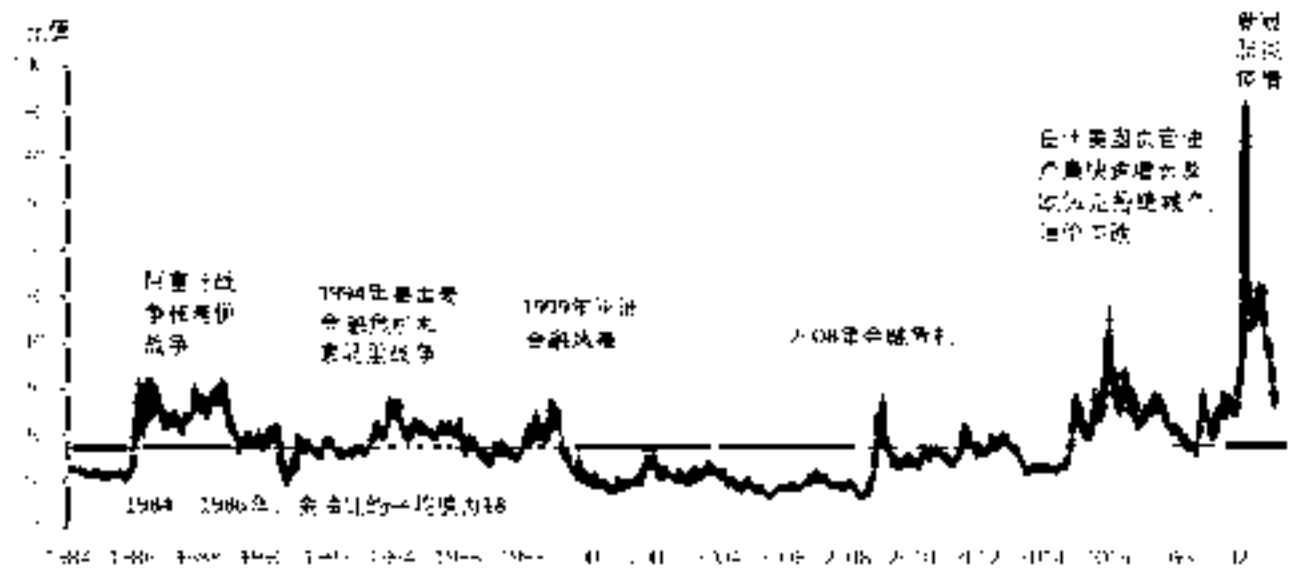


图 7-26 金银比（金价和银价的比值）

金银比被视为一个反映贵金属价格相对投资价值的指标，特别是在金融市场波动较大的时期。1985—2021年，金银比的平均值为67.18，如果一个投资者在2008年金融危机期间，金银比大约为84，2016年时下降到65左右，金银比触及历史低位0.24，之后在不断上涨的背景下，投资者开始卖出白银，买入黄金，金银比开始下降；2020年，美联储大幅宽松货币，波动率指数（VIX）创新高，金银比触及历史低位0.24，之后，新冠疫情引发市场波动，投资者避险情绪增强，黄金开始恢复，银价紧跟其后，带动银价飙升，金银比开始下降。

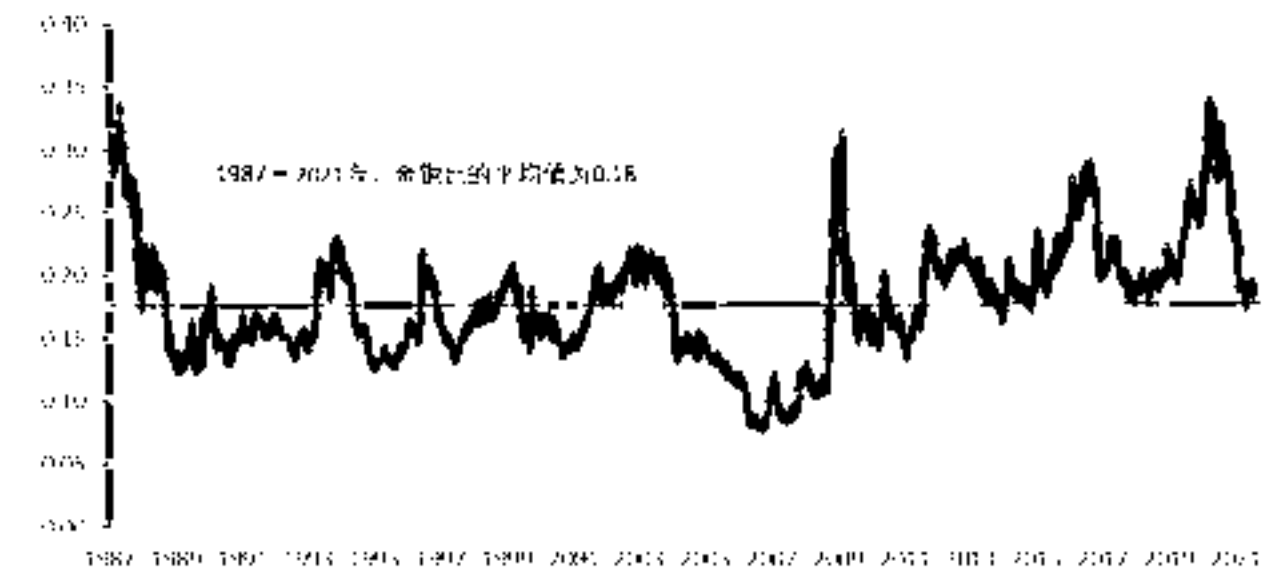


图 7-27 金银比（金价和银价的比值）

第 8 章

百年变局下的大宗商品价格预测

8.1 大宗商品未来价格展望

在 2020 年市场资源趋向紧张，各国为刺激经济采取了大规模宽松货币政策，叠加供给端受疫情影响，大宗商品需求率先恢复，市场供需关系重新失衡，推动大宗商品价格上涨。

8.1.1 大宗商品的“超级周期”来了吗

2020 年，为应对新冠肺炎疫情对市场经济的冲击，全球各国广泛实施了积极的财政政策和宽松的货币政策，大幅增加了市场的流动性，市场流动性充裕，利率下行，大宗商品价格上涨。在这轮大宗商品价格上涨中，投资者纷纷问：大宗商品价格快速上涨，投资者纷纷问：大宗商品是不是又要开始新一轮的“超级牛市”了？

在回答这个问题之前，我们有一个历史（如图 8.1 所示），即过去 150 年间大宗商品价格经历了四次大幅上涨，每次上涨持续 20 年左右，我们称之为“超级周期”。第一个超级周期在 1865 年左右到 1890 年左右结束，受美国内战影响；第二个超级周期为 1945—1975 年，主要由于战争及重建期日本大规模经济扩张；第三个超级周期时间较短，为 2001 年至 2008

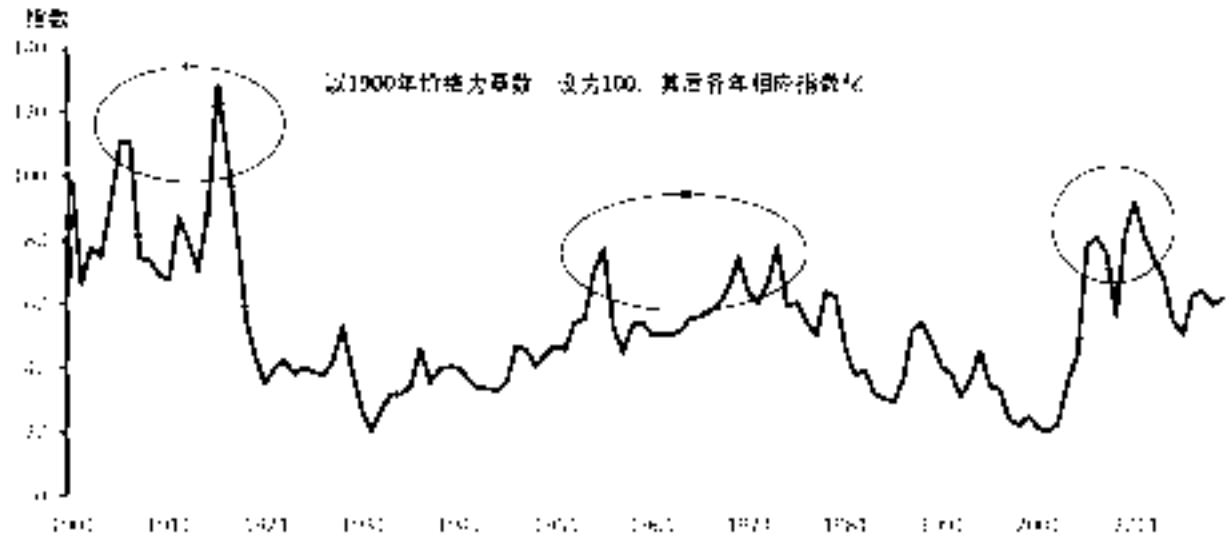


图 6-1 铜的历史实际价格

来源：公开资料整理

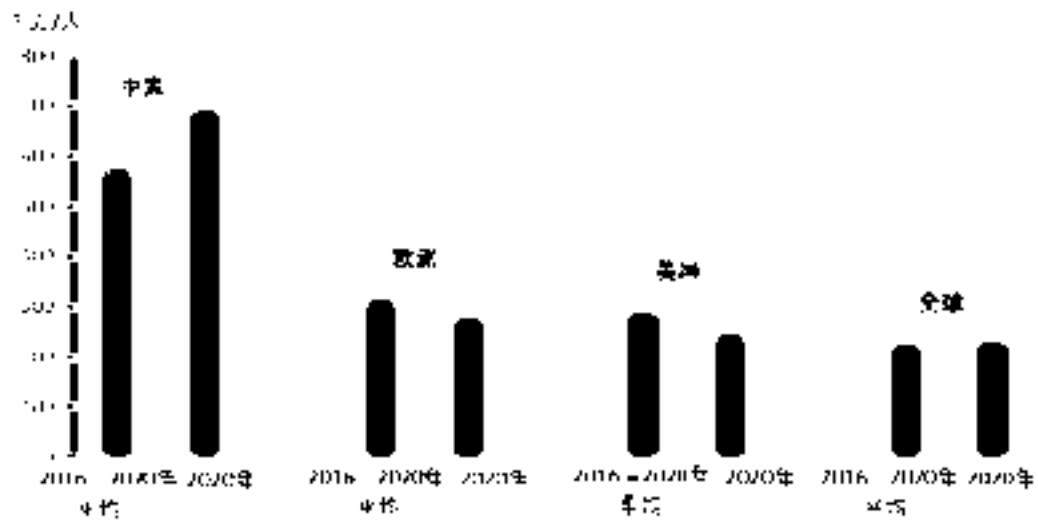


图 6-2 中国、欧洲、美国及全球钢材人均表观消费量

来源：世界钢铁协会

从大运动会的举办城市分析钢材来看，笔者认为有一个方面的原因不
是一般超级消费

从需求方面　大运动会类似中国人的生产和需求带动经济的发
展的动力，也是为中国钢材，给市场带来了新的发展机会。从钢材表观消费量为例，2008年为4.3亿吨，2013年为5.4亿吨，其中2008年钢材表观消费量为4.3亿吨，2009年为5.0%，为5.6亿吨，为5.4亿吨，相比，其每一年都为中国钢材表观消费量增长带来了

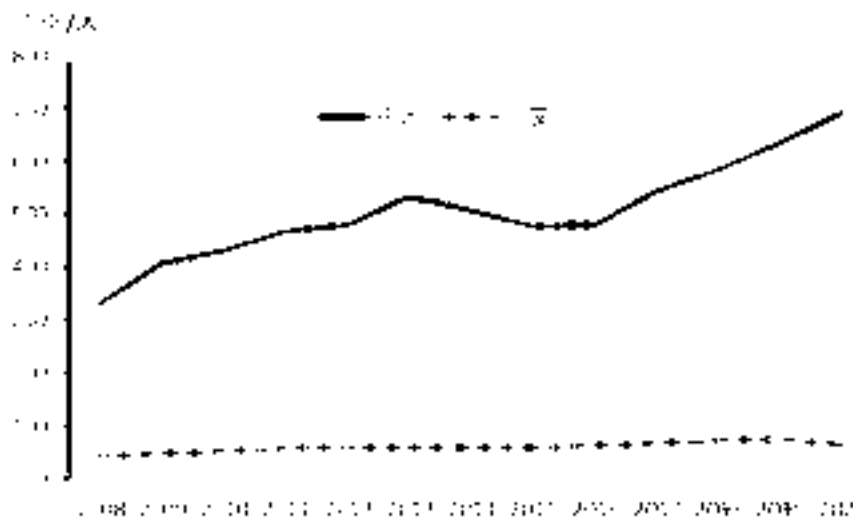
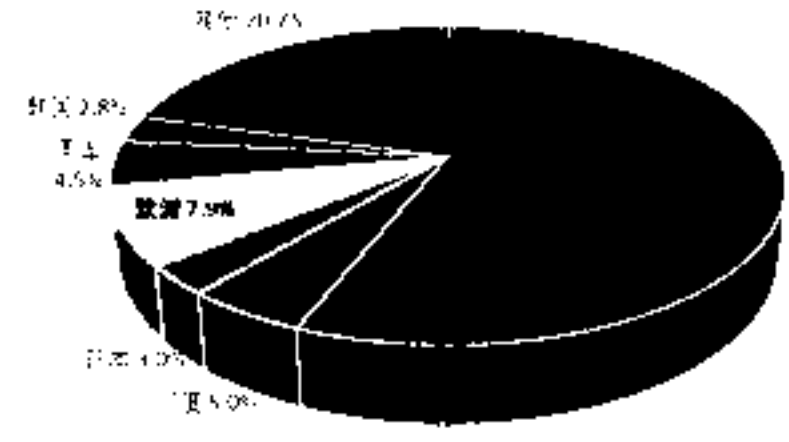


图8-3　中国粗钢产量及消费量变动趋势

来源：中国钢铁协会



来源：根据公开资料整理

图8-4　2020年全球钢材表观消费量占比（按区域）

来源：中国钢铁协会

[illegible]。[illegible]。[illegible]。

[illegible]排放交易[illegible]市场，将碳排[illegible]权等[illegible]品进[illegible]交[illegible]。欧[illegible]盟[illegible][illegible]结[illegible]

[illegible]模[illegible]有[illegible]企[illegible]纳入碳排放配额管[illegible]，有[illegible][illegible]模[illegible]，[illegible][illegible]分为[illegible][illegible]要碳[illegible]
[illegible]排额，如果企[illegible]的排[illegible]，[illegible]能[illegible]生[illegible]经[illegible][illegible]要，就[illegible]要[illegible]市[illegible]场[illegible]买；如果[illegible]
企[illegible][illegible]减[illegible]，或[illegible]有[illegible]余[illegible]的排[illegible]，[illegible][illegible][illegible]去[illegible]市[illegible]场[illegible]卖[illegible]。[illegible]据美[illegible]，[illegible][illegible]等[illegible]机[illegible]
[illegible]经[illegible]，[illegible]排放交[illegible]体[illegible][illegible][illegible]减[illegible]技[illegible]术[illegible][illegible]减排[illegible][illegible]有[illegible]效[illegible]的[illegible]工[illegible]具[illegible]之[illegible]一[illegible]。[illegible]据[illegible]世[illegible]银[illegible]行[illegible]
[illegible]，[illegible]个[illegible]以[illegible][illegible]有[illegible][illegible]在[illegible]多[illegible]个[illegible]国[illegible]家[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]实[illegible]施[illegible]或[illegible]即[illegible][illegible]实[illegible]施[illegible]碳[illegible]交[illegible]易[illegible][illegible]度，[illegible][illegible]盖[illegible]排[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]全[illegible]球[illegible][illegible][illegible][illegible]排[illegible]放[illegible]总[illegible][illegible]的[illegible][illegible][illegible]。[illegible]个[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]排[illegible]放[illegible]总[illegible][illegible]的[illegible]21.5%。

我[illegible][illegible]个[illegible]碳[illegible]交[illegible]易[illegible]市[illegible]场[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible]管[illegible][illegible][illegible][illegible]交[illegible][illegible]中[illegible]心[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]上[illegible]海[illegible]环[illegible]境[illegible]能[illegible]源[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]，[illegible]个[illegible]国[illegible]家[illegible]级[illegible]市[illegible]场[illegible]。[illegible][illegible][illegible]，我[illegible]国[illegible]碳[illegible][illegible][illegible]发[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]个[illegible][illegible]第[illegible]一[illegible]，将[illegible]成[illegible]为[illegible]全[illegible]球[illegible]最[illegible][illegible]的[illegible]碳[illegible]交[illegible]易[illegible]市[illegible]场[illegible]。[illegible]
[illegible]来，[illegible]个以[illegible]环[illegible]境[illegible]、[illegible]社[illegible]会[illegible]和[illegible]治[illegible]理[illegible]发[illegible]展（[illegible]ESG）[illegible]为[illegible][illegible]的[illegible]交[illegible]易[illegible]型[illegible]交[illegible]易[illegible]基[illegible]金[illegible]（[illegible]ETF）[illegible]资[illegible]金[illegible]流[illegible]入[illegible]，[illegible][illegible][illegible]
[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible]大[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible]大[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]，[illegible]个[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]
[illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible]
[illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible]
[illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible]

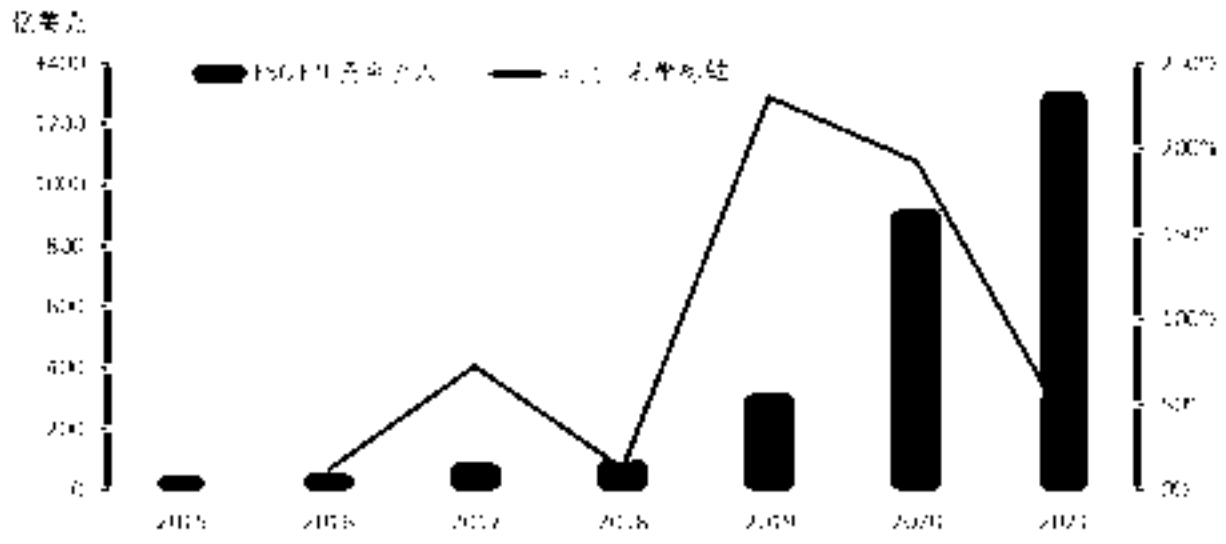


图 5.6　全球可持续发展（ESG）交易所交易基金（ETF）资金流入

来源：彭博社

在[illegible]2047[illegible]年[illegible]或[illegible][illegible]2067[illegible]年[illegible]或[illegible]本[illegible]世[illegible]纪[illegible]末[illegible]实[illegible]现[illegible]净[illegible]零[illegible]排[illegible]放[illegible]。[illegible][illegible]，[illegible][illegible]到[illegible][illegible]
[illegible]减[illegible][illegible][illegible][illegible]85%[illegible]的[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]2025[illegible]年[illegible][illegible]实[illegible]现[illegible]净[illegible]零[illegible]排[illegible]放[illegible][illegible][illegible]，2050[illegible]年[illegible]或[illegible]排[illegible]放

[illegible]

8.1.3 汽车行业的绿色革命促使大宗商品需求增长分化

[illegible]

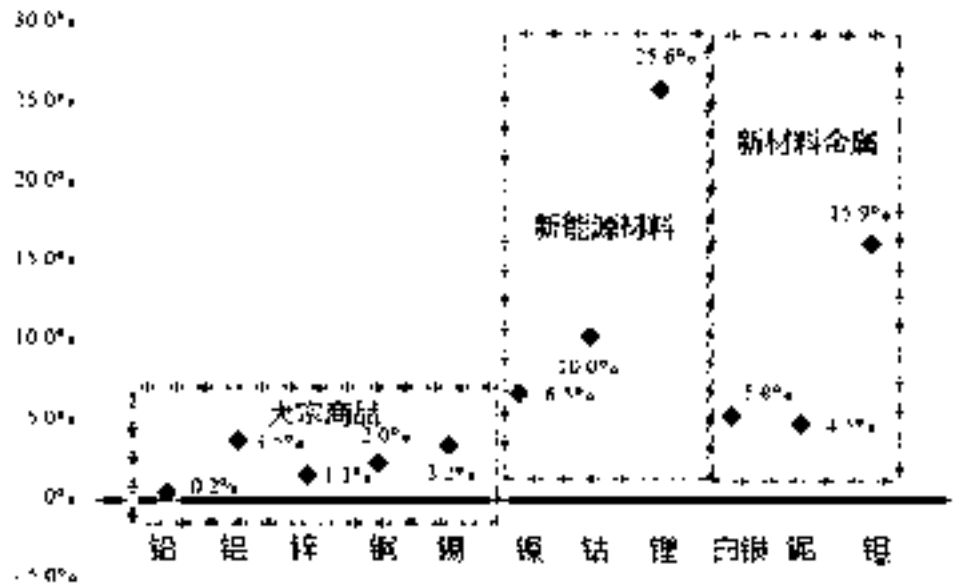


图 8.7 [illegible] 2020—2025 年年均消费增长率

[illegible]

[illegible]

期间，[illegible]投入资本，[illegible]大宗商品[illegible]年扩动基础设施建设资金[illegible]个关键[illegible]期，对新[illegible]源使用，[illegible]新式[illegible]大[illegible]清洁新能源汽车[illegible]在实践[illegible]，将会[illegible]期[illegible]铜、铝、钢、铁、锌、镍等金属的消费。[illegible]，相对于新[illegible]汽车，[illegible]的[illegible]需求[illegible]68.8%，[illegible]85%，[illegible]高[illegible]8.8[illegible]期[illegible]8.9[illegible]。[illegible]的[illegible]需求[illegible]相对[illegible]较低，[illegible]对[illegible]材[illegible]格[illegible]期[illegible]，[illegible]从[illegible][illegible]成[illegible]本[illegible]，[illegible]。

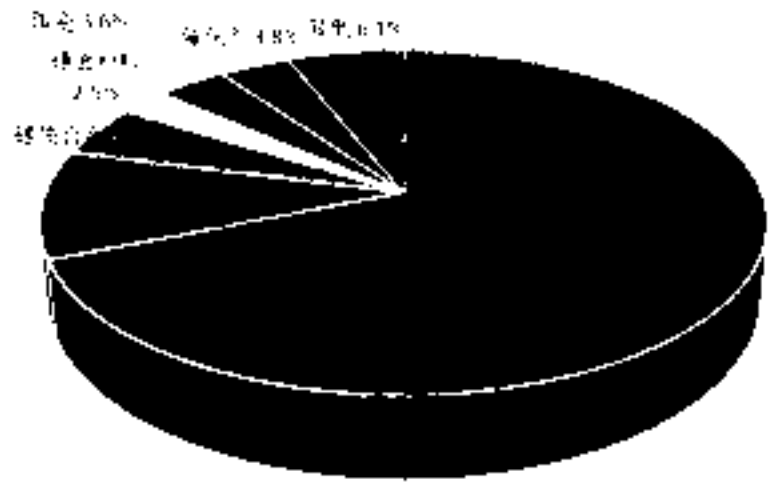


图 8.8　全球铝消费领域分布（2020 年）

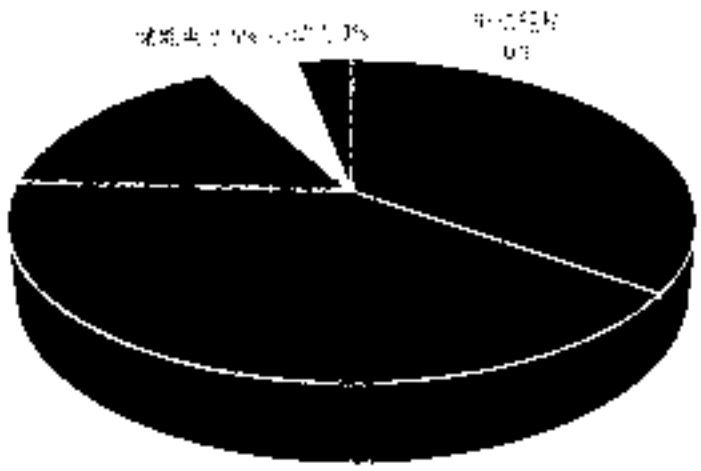


图 8.9　全球锌消费领域分布（2020 年）

8.2　能源

[illegible]大宗商品[illegible]受宏观[illegible]影响[illegible]较[illegible]，在[illegible]期[illegible]个经济[illegible]，[illegible]源[illegible]，[illegible]受[illegible]在[illegible]影响[illegible]较[illegible]，[illegible]大[illegible]的[illegible]，[illegible]全球[illegible]经[illegible]的[illegible][illegible]较[illegible]

[illegible]

8.2.1 原油——“黑色黄金”的上蹿下跳

[illegible]

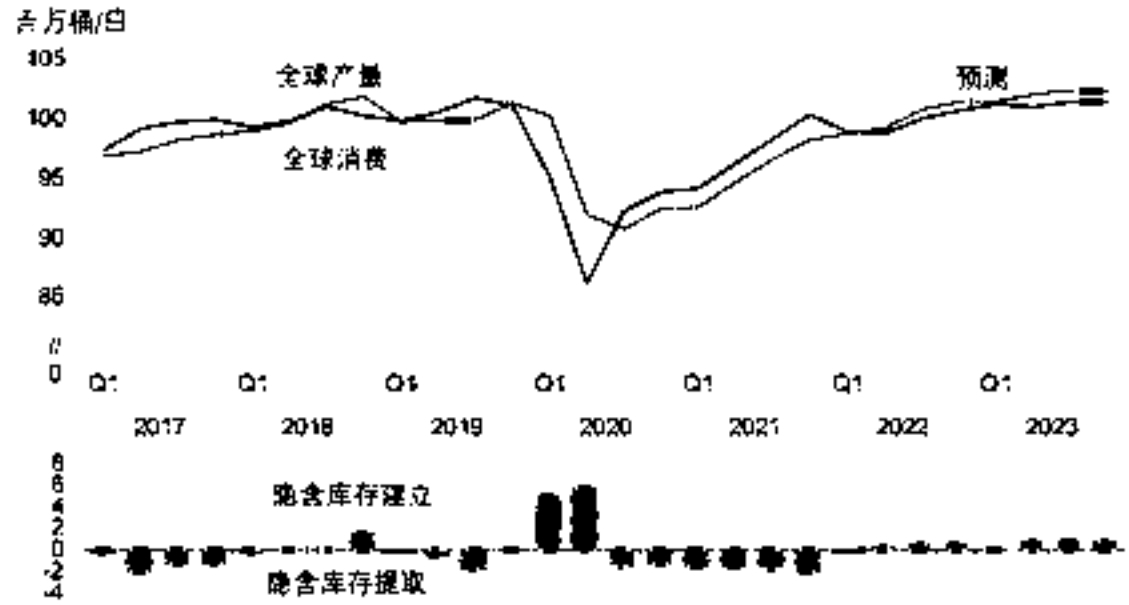


图 8.12 全球液体燃料供需预测

[illegible]

[illegible]

12 月，减产协议降至 220 万桶/日；第二阶段为 2021 年 1 月至 2022 年 4 月，减产规模为 580 万桶/日；2022 年初起，俄乌冲突爆发，6 月 3 日，OPEC 宣布自 8 月起 3 个月内增产 64.8 万桶/日的产出目标。笔者预计，OPEC 2022 年下半年原油产量将逐步上升，随着未来的增产协议执行到减产的终结，OPEC 2023 年剩余产量将较 2022 年下降，呈阶梯状，大约 8.12 Mbpd。

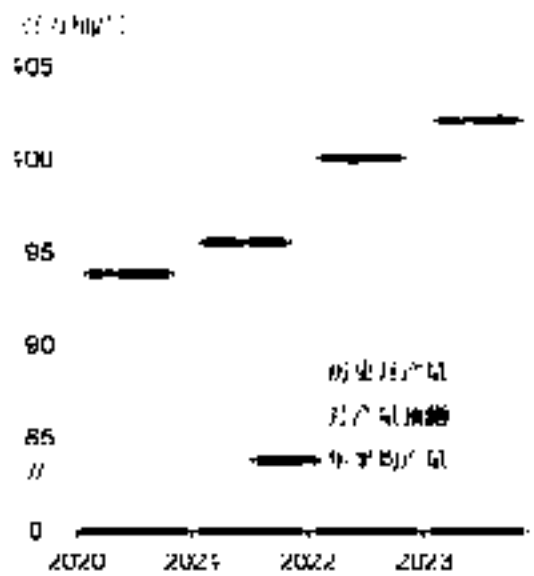


图 3.11　全球原油和液体燃料产量

来源：EIA 纽约商品交易所，中信建投

成本上来看，笔者以左极飞油页岩成本约为 20 美元/桶，部分对原油市场形成冲击影响。二是对影响可能性的结论是：极飞油页岩的未来发展是确定的，但对原油市场的影响是有限的。首先，OPEC 2023 年剩余产量将较 2022 年下降，呈阶梯状，大约 8.12 Mbpd。

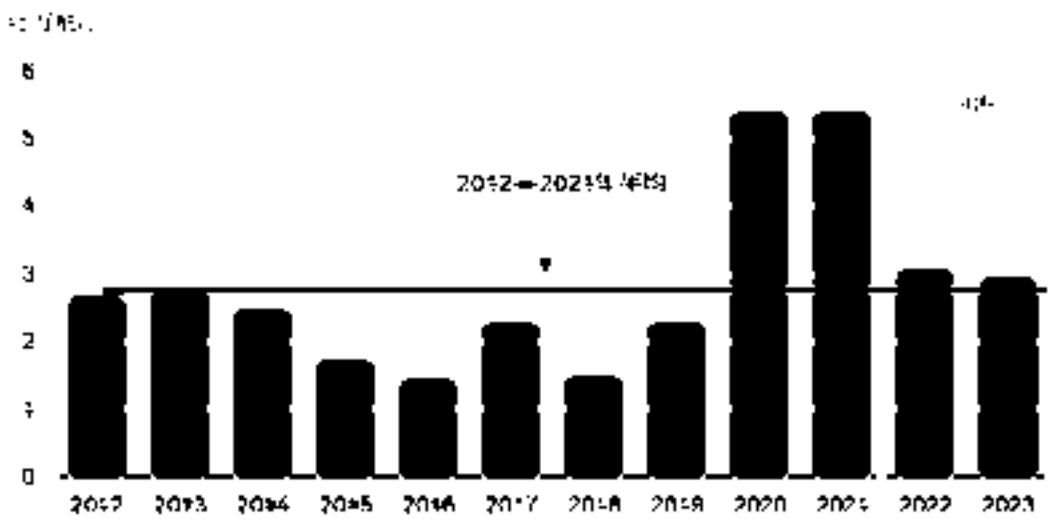


图 3.12　OPEC 原油剩余产能

来源：EIA 纽约商品交易所，中信建投

8.2.2 燃料油——IMO 限硫令下何去何从

国际海事组织（IMO）规定自 2020 年 1 月 1 日起，全球船用燃料油硫含量上限从 3.5%下降至 0.5%，降幅达 86%，每年减少 8,130 万吨二氧化硫排放，相当于 2020 年 3 月之后，船舶燃烧的燃料为目前，需要安装脱硫塔，缺乏等效措施，或加注符合要求的船用燃料油。这对全球海运业的废气排放和海洋环境，产生了深远影响。

在 IMO 限硫令下，船东可采取以下措施：（1）使用低硫燃料油（VLSFO），或者使用柴油或其他替代燃料（MGO），前提是成本可控。（2）使用含硫量低于 0.5%m/m 的船用燃料油，但需要安装脱硫塔，脱除废气中的硫氧化物处理。（3）改用 LNG 等清洁能源作为动力燃料，但需要对船舶进行改装。在这一种措施中，使用低硫燃料油是最经济可行的方法。

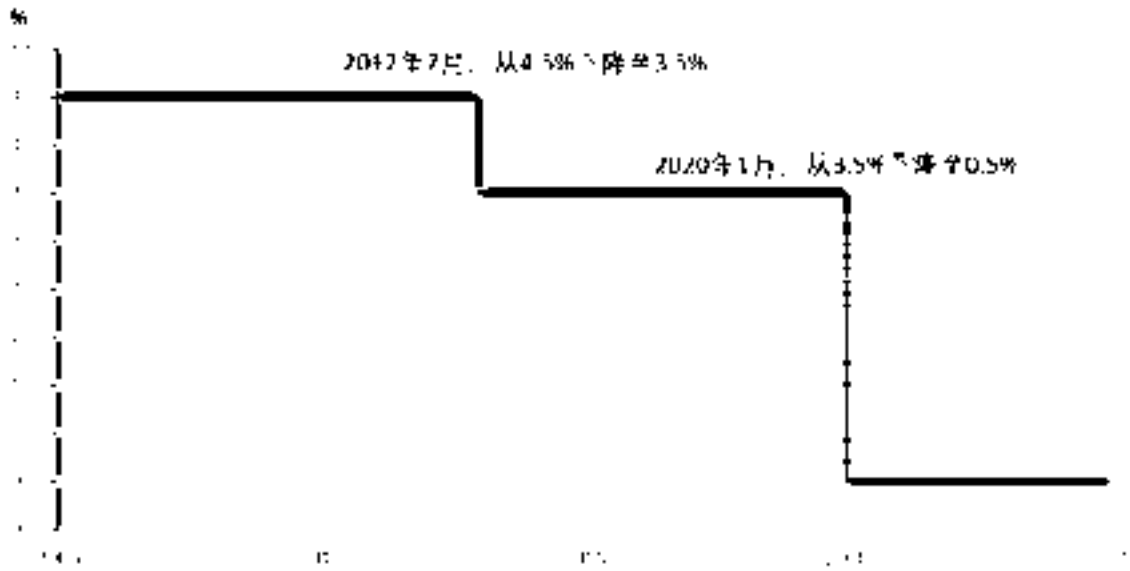


图 8.13 全球船用燃料油含硫量限制

资料来源：IMO

要求船舶使用 IMO 限硫令允许的低硫燃料油是最关键的问题，排放低硫燃料油的船舶，一般会采取两种方式：一是使用低硫燃料油，二是使用脱硫塔。两种方式各有优缺点，使用低硫燃料油，不需要对船舶进行改造，但燃料油价格较高；使用脱硫塔，燃料油价格较低，但需要对船舶进行改造，增加投资成本。

2020 年 1 月 1 日，全球船舶燃料油市场发生了巨大变化，燃料油需求下降，供应过剩，价格大幅下跌。这对于使用低硫燃料油的船东来说，是一个好消息，但对于使用脱硫塔的船东来说，则是一个坏消息。

[illegible]，国际海事组织发布了《减少船舶温室气体排放的初步战略》，确定了减排目标，即到2050年全球航运业温室气体排放总量较2008年减少50%以上，单位运输工作量的碳排放较2008年减少至少70%，并力争在本世纪内实现航运业温室气体的零排放。根据IMO的要求，船舶应当使用硫含量不超过0.5%的燃料油，或安装废气清洗系统或其他减排装置。[illegible]，IMO于2021年6月发布了《船舶温室气体减排战略》，对船舶温室气体减排的目标和措施进行了更新（详见附录8.15），鉴于船舶燃料成本在总运营成本中的占比较高，[illegible]燃料油需求的影响将会更为显著。[illegible]公司安装废气清洗系统的意愿将进一步增强。[illegible]，IMO减排目标的实施将加速船舶燃料油的更新换代，从而对全球燃料油市场的供需格局产生深远影响。2019年和2050年全球燃料油需求预测如图8.15所示。

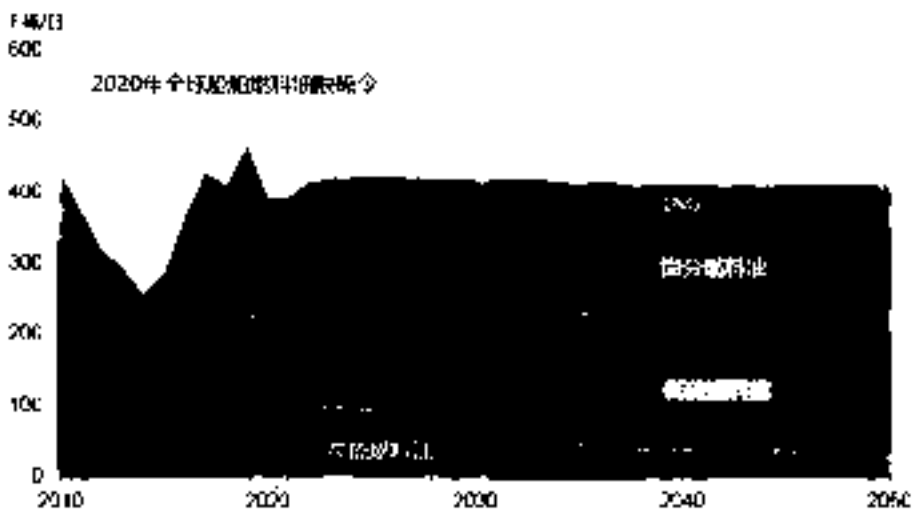


图 8.14　美国港口船舶燃料油需求预测

来源：[illegible]

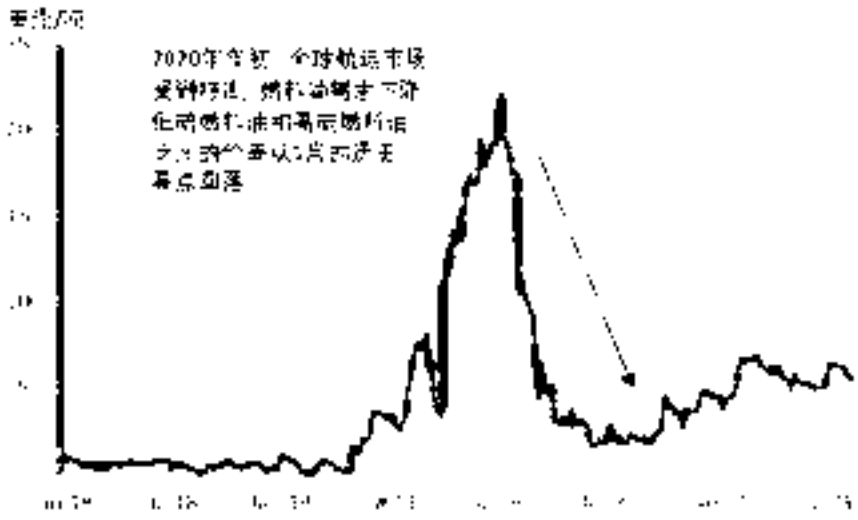


图 8.15　低硫燃料油和高硫燃料油价差

来源：[illegible]

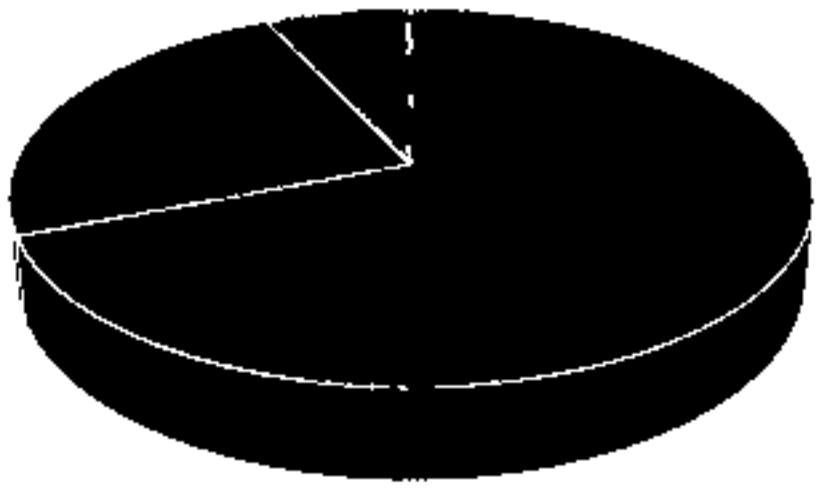


图 8.16　2019 年中国燃料油消费结构

来源：

8.2.3　核能发电的未来——进入尾声还是持续辉煌

进入 21 世纪，人类对温室气体排放等环境问题关注度不断上升，核能发电作为清洁能源的独特优势显现。尽管 2011 年 3 月发生的日本福岛核事故对核电产业发展产生了较大的冲击，但在大国博弈、电力需求不断增长、气候变化等因素的影响下，核能作为解决能源安全的重要途径之一，全球对其发展的势头没有逆转，全球核电装机容量在 2011 年之后再次恢复增长，如图 8.17 所示。中国、韩国、英国、法国、俄罗斯、美国等国家都在新建核电机组之列，其中中国成为全球核电发展的领军国家，如图 8.18 所示。

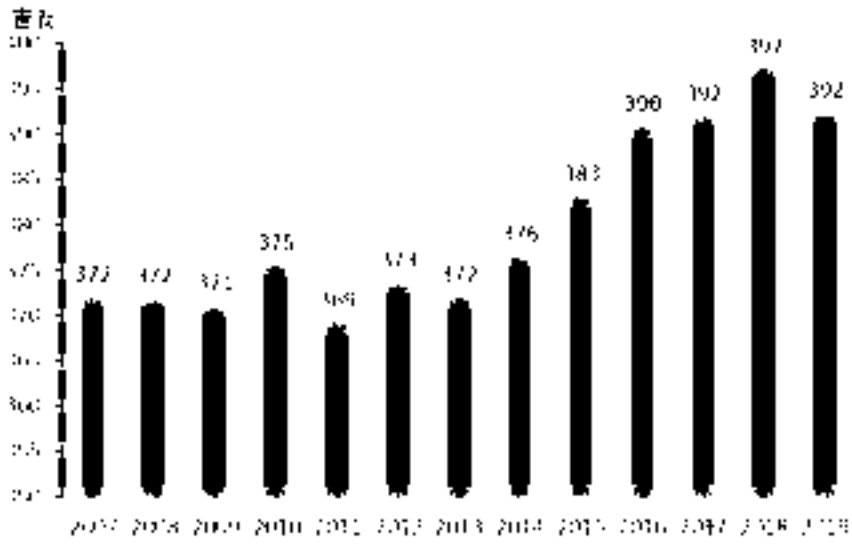


图 8.17　全球核电装机容量变化

来源：

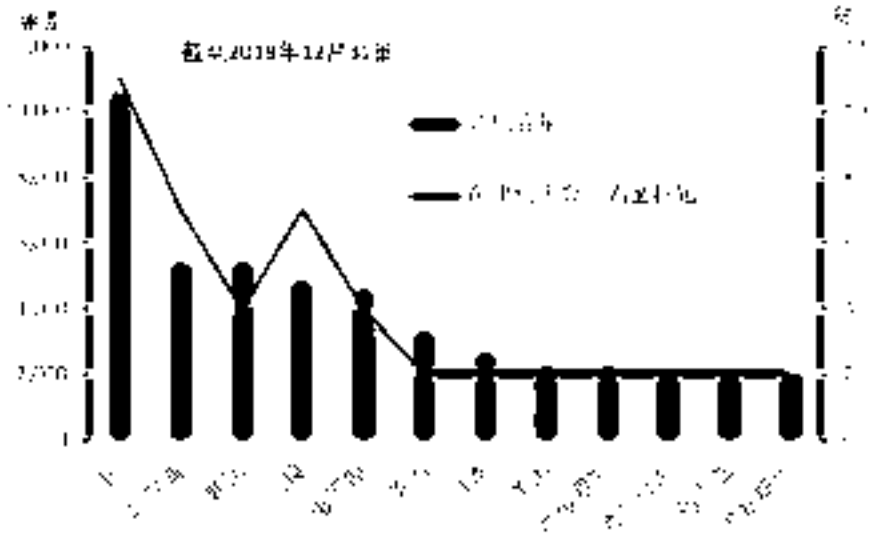


图 6-18　主要国家在建机组数和装机容量

资料来源：国际原子能机构

截至2019年12月31日

截至2019年底，全球共有运行核电机组443台，核电发电量为2657太瓦时，相当于减少二氧化碳排放量24亿吨，二氧化硫和氮氧化物等污染物排放量1.74亿吨，相较于同样的可再生能源，核电减少的污染物排放量更为显著。核电发电成本低于化石燃料发电，核电发电成本低于煤电和气电，核电发电成本低于风电和光伏发电。核电是国家发展的电力较早，以美国为例，1966年其运行核电机组为4台，共装机容量为432万千瓦，1990年运行核电机组为112台，共装机容量为9988万千瓦，1990年核电发电量为6765亿千瓦时，占美国总发电量的19%。2019年运行核电机组为96台，共装机容量为9651万千瓦，2019年核电发电量为8096亿千瓦时，占美国总发电量的19%。核电发电量占美国总发电量的比例在1990年和2019年均为19%，核电发电量占美国总发电量的比例在1990年和2019年均为19%。核电发电量占美国总发电量的比例在1990年和2019年均为19%。核电发电量占美国总发电量的比例在1990年和2019年均为19%。

	[illegible]（亿千瓦）	[illegible]（亿千瓦时）	[illegible]占全球的比例（%）
美国	98.12	809.41	19
法国	53.13	382.40	26
中国	45.52	330.12	5
俄罗斯	26.37	195.54	17
韩国	23.09	138.83	25

图 B-20 全球六大核电发电国家（2019 年）

来源：[illegible]

近年来，[illegible]国家[illegible]20 世纪 70、80 年代建设核电投产高峰，[illegible]新增和退役，核电发电量的增长速度低于全球发电量的增长，核电在全球电力生产中的[illegible]下降趋势。[illegible]，到[illegible]8.21 亿千瓦，[illegible]发电国家的核电机组的平均运营时间[illegible]35 年，[illegible]超过 8.22 亿千瓦，[illegible]本[illegible]核电[illegible]大部分机组（约 25%）将在核电装机[illegible]2025 年关闭。

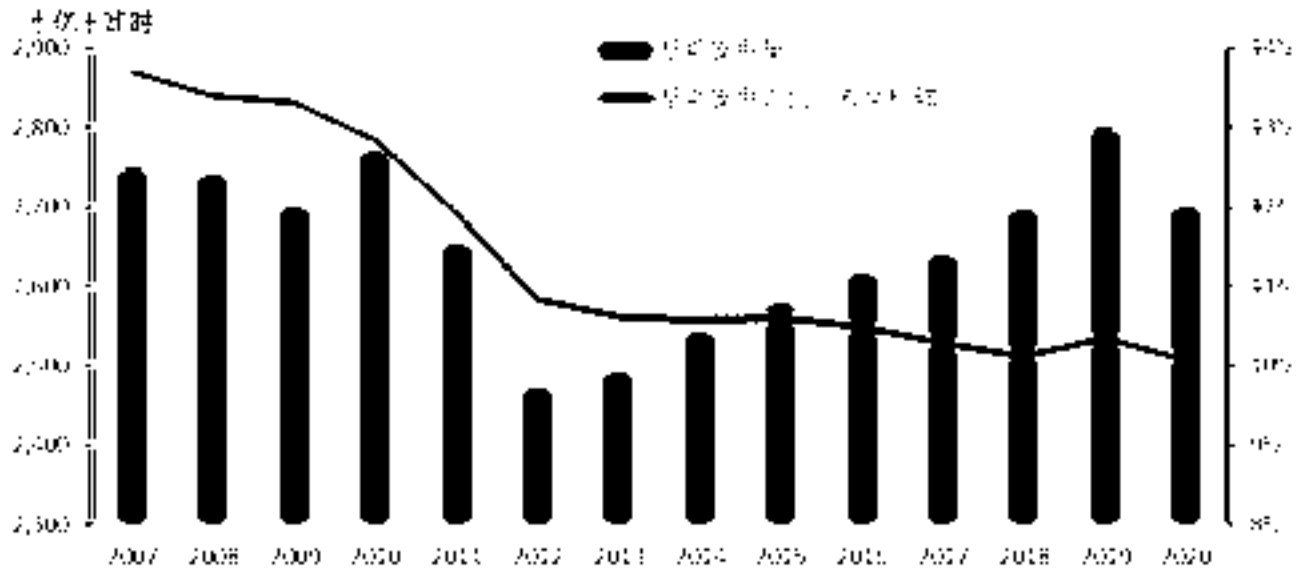


图 B-21 全球核电发电量

来源：IEA

[illegible]者预计核电发电量将在全球对清洁电力[illegible]的增长，[illegible]及[illegible]新增[illegible]核电[illegible]国家[illegible]建设[illegible]台[illegible]，其中[illegible]台[illegible]有建核电[illegible]，[illegible]全球[illegible]核电发电[illegible]年均[illegible]一[illegible]2025 年，[illegible]国[illegible]核电[illegible]将[illegible]其[illegible]有[illegible]影响。

级核子电力供应的稳定，即一级子清洁能源及各个电力供应的重要性。据IEP预测，核能分别发展将呈现两种不同的趋势，即OECD经济合作与发展组织成员的核能发电站数将减少[illegible]至2040年，而OECD成员，特别是中国等核能发电站将上升，2040年，中国核能发电站数等同于所有OECD成员核能发电站，到2040年[illegible]。

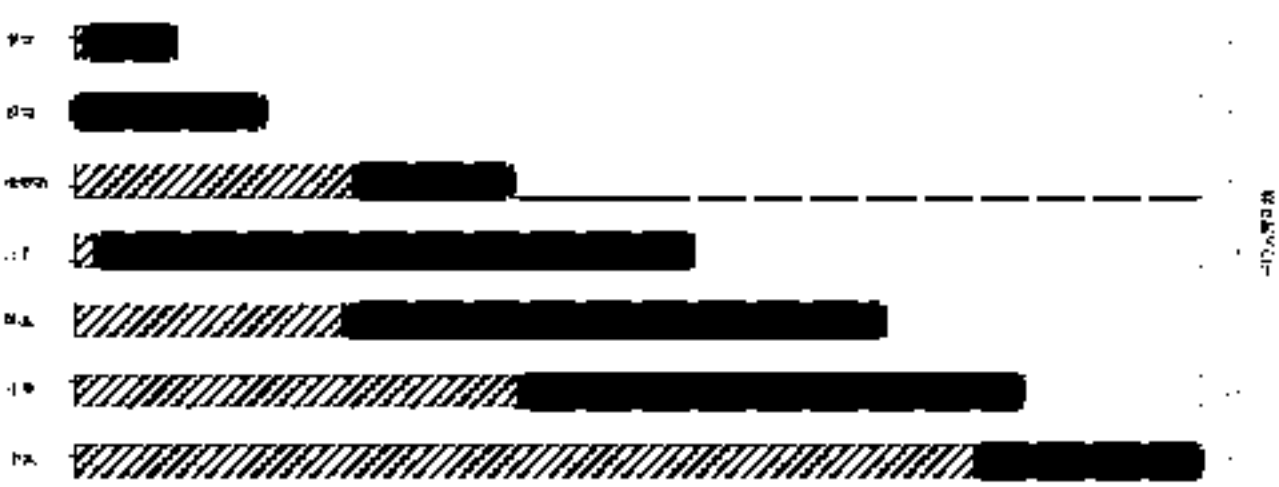


图8-22　2019年部分国家核电装机容量及运营年龄分布

来源：[illegible]

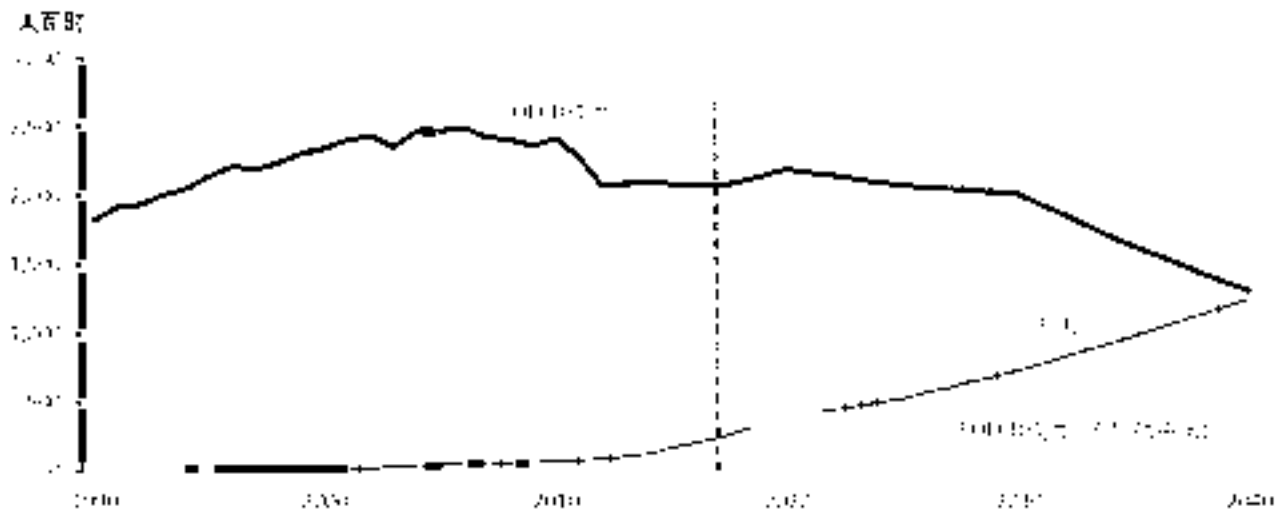


图8-23　核能发电量预测

来源：IEP

8.3 金属

[illegible]

8.3.1 黑色金属

[illegible]

1 钢铁——反映中国经济运行的晴雨表

[illegible]

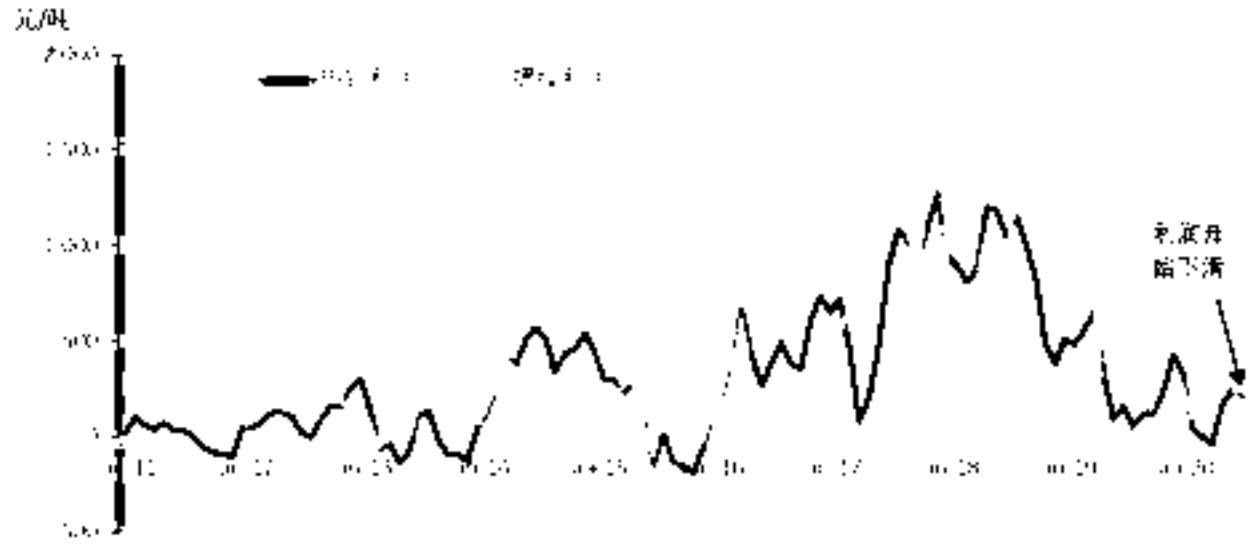
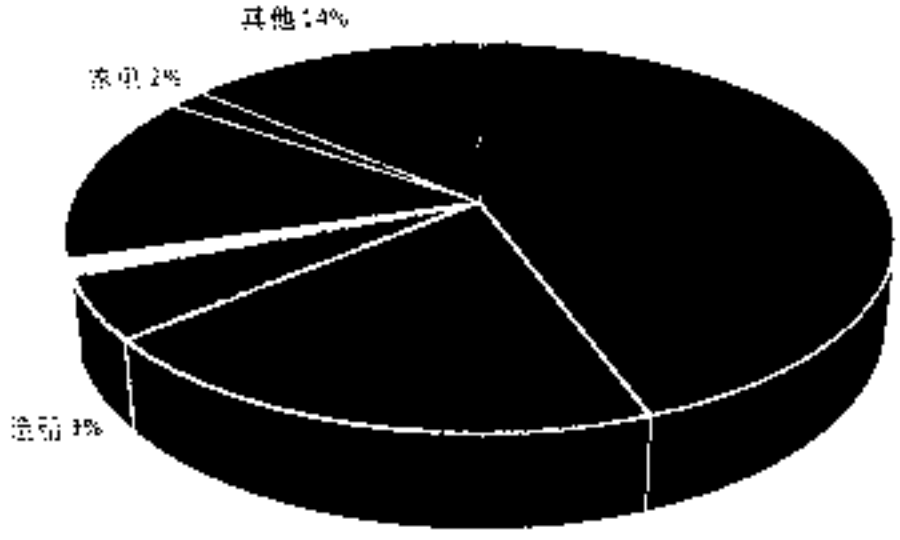


图 6-24　中国热轧和螺纹钢行业平均利润

来源：万得资讯



来源：根据公开资料整理

图 6-25　中国钢材下游分布（2020 年）

来源：万得资讯

投资实战——产业链与景气轮动投资策略与案例

[illegible]

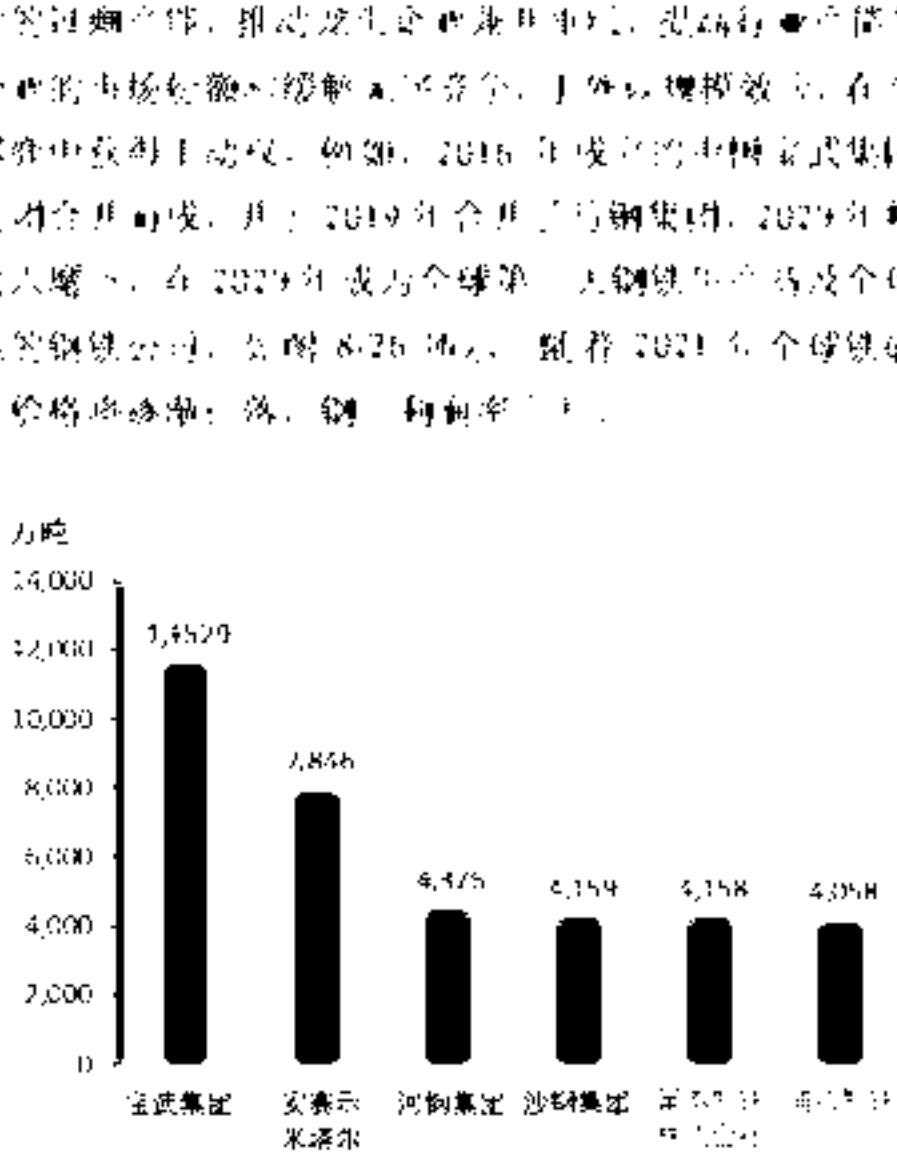


图 8-26　全球前六大镍金属钢产量（2020 年）

来源：[illegible]

[illegible]

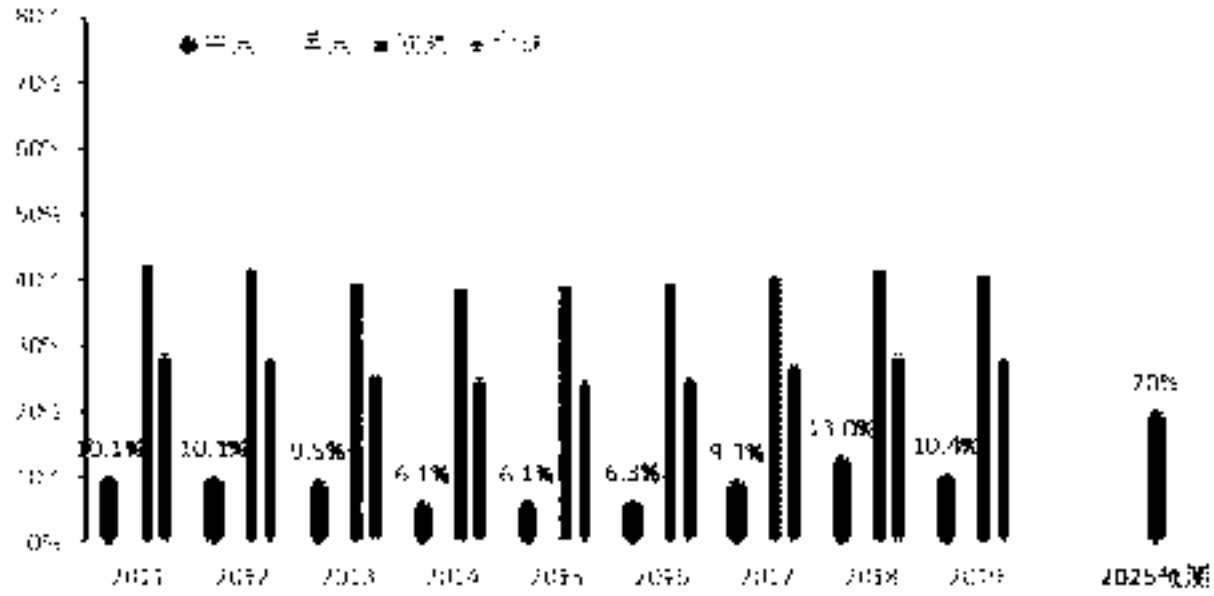


图 8-27　中国、美国、欧盟、全球电炉炼钢占比

数据来源：公开资料整理，华泰期货研究院

2　铁矿石——从年度协议到掘金的石头之演变

2020 年以来，每当铁矿石矿山发运量、本钱小幅下降时，大宗商品市场总会炒作，为何这个行业的波动会如此牵动人心？铁矿石行业有着复杂的产业链和供应关系，中间环节众多，涉及到基建和地产投资，排与铁矿石价格。2021 年，环保限产和压减粗钢产量的钢铁行业下游，也相应对铁矿石价格下跌。而铁矿石更受其独特的供应影响。从 2003 年至今，铁矿石定价方式，从年度谈判到季度谈判，到现货，再到期货，铁矿石的定价权逐渐从钢厂手中转移至矿山手中，铁矿石的价格波动也越来越剧烈。图 8-28 至图 8-29 展示了中国铁矿石的主要供应来源和进口铁矿石的主要港口。

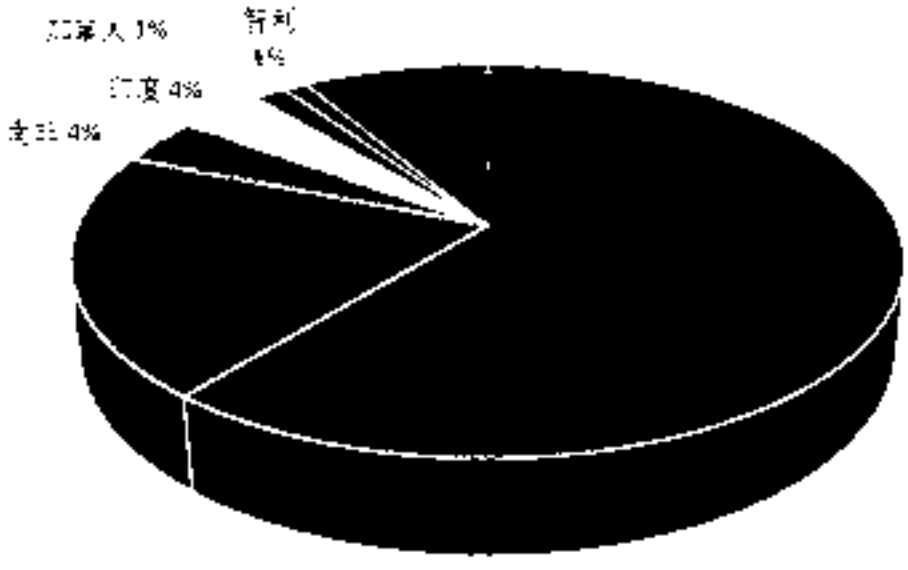


图 6-28 中国铁矿石进口国分布

来源：海关

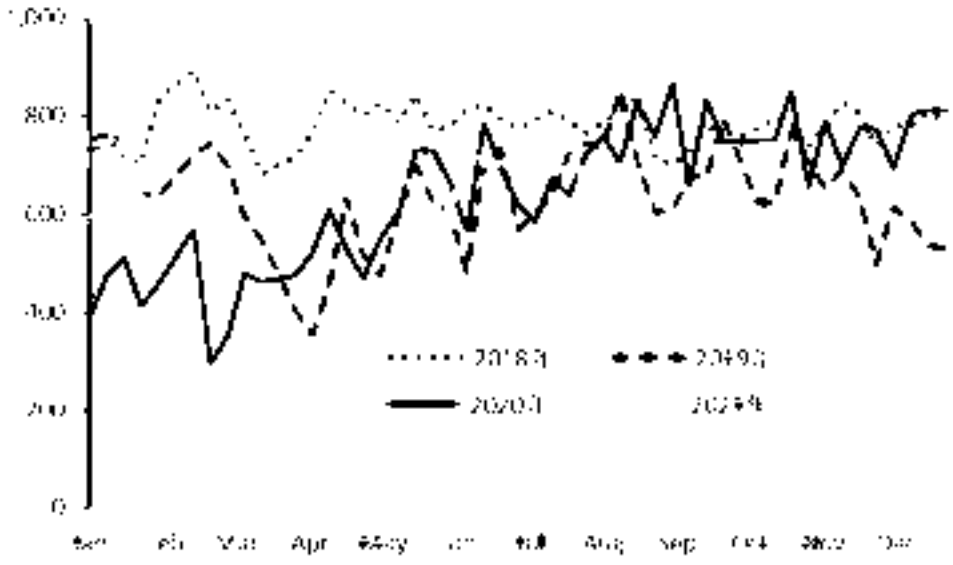


图 6-29 中国铁矿石月度进口

来源：海关总署

中国是全球最大的钢铁生产国，对进口铁矿石依赖度超过 80%，澳大利亚、巴西为中国铁矿石主要供应国，分别于我国 2021 年铁矿石进口量的 61% 和 20%。一大铁矿石主产区为国内，资源储存、资本金投入主要供应商，产量快速增长约 100% 成为第二大生产国。新冠疫情使铁矿石消费量出现下降，全球铁矿石价格跌至 20 年 80 年代初期的水平，而 2010 年至今受供给约束，价格多次创新高，铁矿石价格主要受国际钢厂采购与海外矿山

供应影响，2020年我国铁矿石进口量占全球铁矿石贸易量的[illegible]%。

总的来说，铁矿石在供应端，四大矿山发运稳定，力拓以及BHP等产量基本处于相对高位，进一步巩固了寡头垄断格局，但其他矿石多为新兴国家的供应，矿山生产基本不受外界因素影响，巴西淡水河谷发运将逐步恢复至2019年巴西淡水河谷溃坝事故前水平，自主运营力度增大。需求端受全球刺激政策下的钢铁需求，在"碳达峰"、"碳中和"背景下，多个产钢大省，如江苏、山东、安徽等地陆续部署2021年压减粗钢产量工作，确保2021年粗钢产量不超过2020年；另一方面环保限产也将继续压制，影响对铁矿石的需求。总的来说，全球铁矿石市场将于2022年转变为供应过剩，价格也将进一步走低，见图8.30所示。

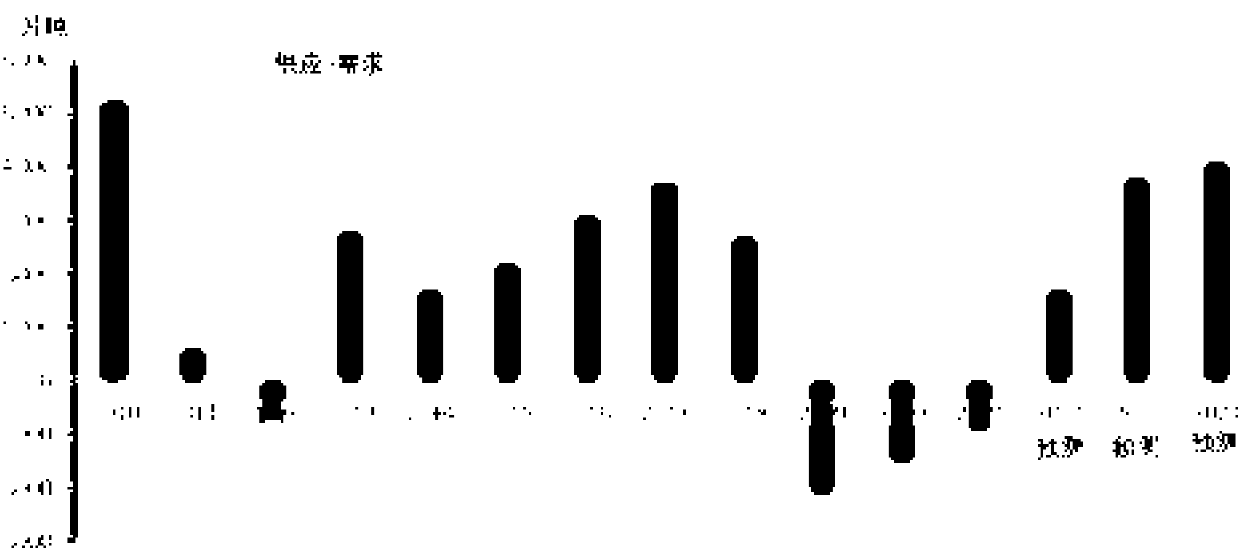


图8.30　全球铁矿石供需平衡表

来源：[illegible]

8.3.2　有色金属

有色金属在经历2020年年初的暴跌后，各国央行采取了一系列措施，缓解了金融市场的恐慌情绪，放松货币政策，资金大量流入，增加有色金属需求，叠加中国经济率先复苏，以及疫情导致的矿山生产受阻，带动有色基本金属价格自2020年3月触底后回升，并且上涨趋势延续至2021年。

1. 铜——预测经济走势的"铜博士"

2021年年初，"铜博士"在全球金融市场流动性宽松背景下开启大涨，上海期货交易所和LME铜价在1月分别上涨26%和27%，在3月上旬，一个

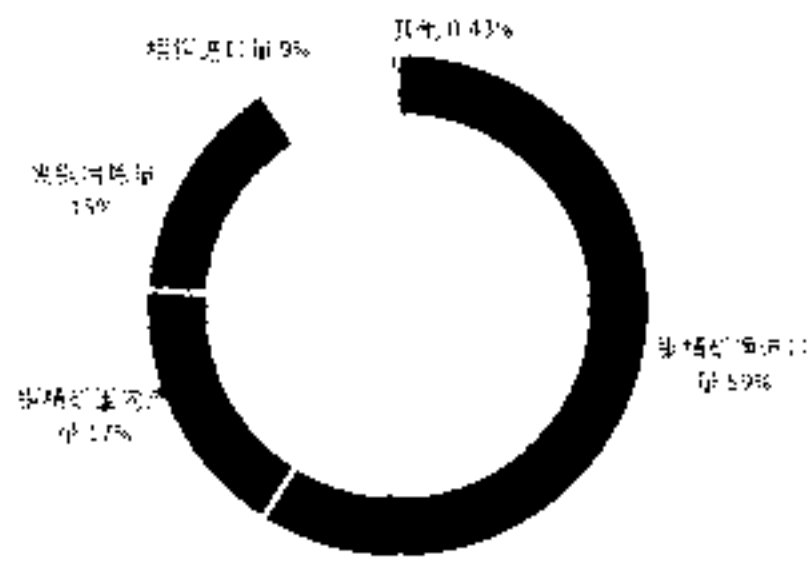
[illegible]

矿山	所属矿业	所属国	2022年产量（万吨）	减产原因
[illegible]	[illegible]	墨西哥	5	品位下降
[illegible]	[illegible]	[illegible]	179	降低开采成本
[illegible]	[illegible]	智利	134	矿石品位下降，为延长矿山寿命
[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]
[illegible]	[illegible]	智利	57	减少与[illegible]的矿石供应
[illegible]	[illegible]	秘鲁	10	降低开采成本
[illegible]	[illegible]	墨西哥	38	减产，降低开采成本
[illegible]	[illegible]	印度尼西亚	8	停止现有股权和新建产能，成本
[illegible]	[illegible]	秘鲁	45	冶炼厂关闭，降低开采成本
[illegible]	[illegible]	智利	94	降低品位和产量，减缓生产
[illegible]	[illegible]	巴西	5	[illegible]
[illegible]	[illegible]	墨西哥	36	矿石品位下降和降雨
[illegible]	[illegible]	秘鲁	21	降低品位
[illegible]	[illegible]	智利	3	降低现有工厂的产能
[illegible]	[illegible]	秘鲁	6	降低铜矿石进行[illegible]

图 6-31　2022 年年初，海外矿山生产主动减产扰[illegible]

来源　[illegible]　[illegible]

2021 年年初，个体户[illegible]，下游需求复苏，[illegible]，铜精矿生产企业和冶炼企业[illegible]，铜精矿加工费[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，



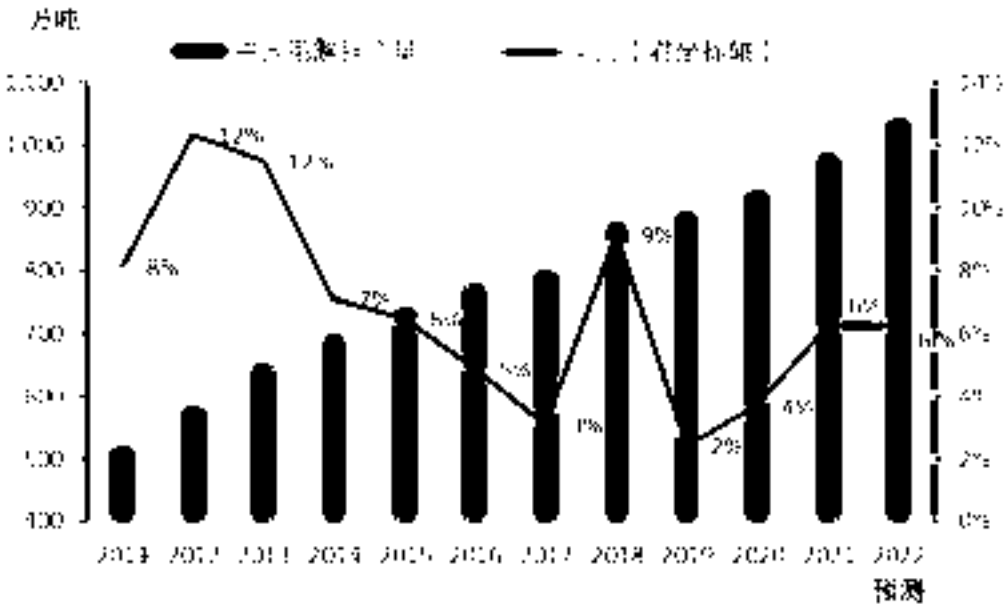


图 6-33　中国电解铜产量

来源：公开资料整理

在这类场景下，绿色转型将是推动基础设施投资的关键，实现绿色增长，包括但不限于：太阳能等可再生能源发电设施的投资；电动汽车充电站的建设；智能电网的升级改造；绿色建筑的推广；等等。以电动汽车充电桩为例，2018年3月，美国宣布对华进口铝箔关税，虽然中国对美铝箔产品实施反制，本次贸易摩擦并没有产生实质性影响，但为中国将对美铝箔出口转移至东南亚地区带来机遇，国内铝箔企业对美国海关铝箔产品输美份额，市场基本一致。到2019年12月份，在4月美国铝箔对华反倾销，5月海螺型铝业等国内企业与Alumeco铝业等一家丹麦企业铝箔产品，BMW集团与上海期货交易所铝箔，如图8.35所示。

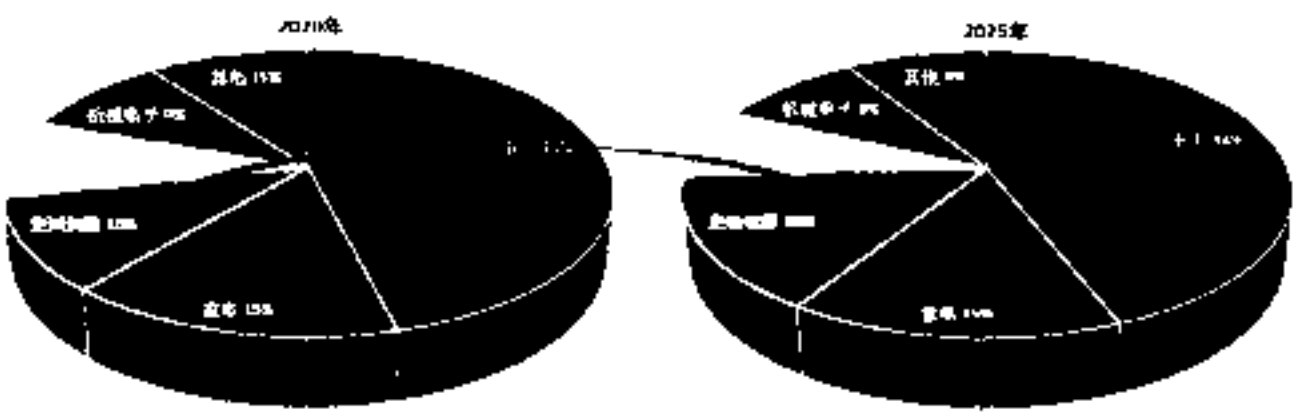


图8.34 中国铝下游消费分类（2018年和2025年）

来源：东海证券研究所

2 铝——贸易战下，动荡的铝市

主题研究个股与板块行为构建分，期市铜相个实验日均之外，两个市场相对独立，有各自的供需关系，铝主的进口贸易相关，国际两个市场的价格大幅分离时机会，非合约方面，油里溶合约方面期货电交易单日铜结分别是46.1亿、63.1亿和84.1亿元，较5月燃油车交易单日铜结23.1亿。中欧新能源汽车领域有铜资产或将于2025年达到1.3万辆，该数字2018年仅为185.6万辆。笔者估计按照新能源汽车发展电到2025年我国铜结将为74.2万辆，再加来自交通运输领域铜消费比例在2020年约10%提升为2025年约15%，如图8.36所示。

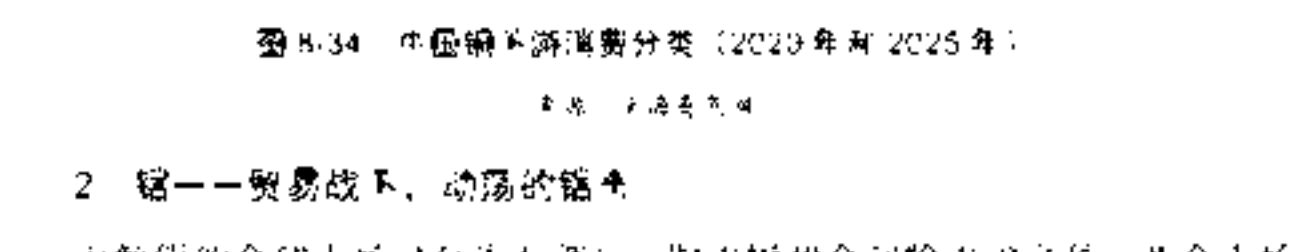


图8.35 中国铝下游消费分类（2018年和2025年）

来源：东海证券研究所

2021年年初，两个市场实际的情况，广州期货铝交换复日均，上海期货交易所铝的日均成交量，BMW集的复为明显降低，上5月中旬

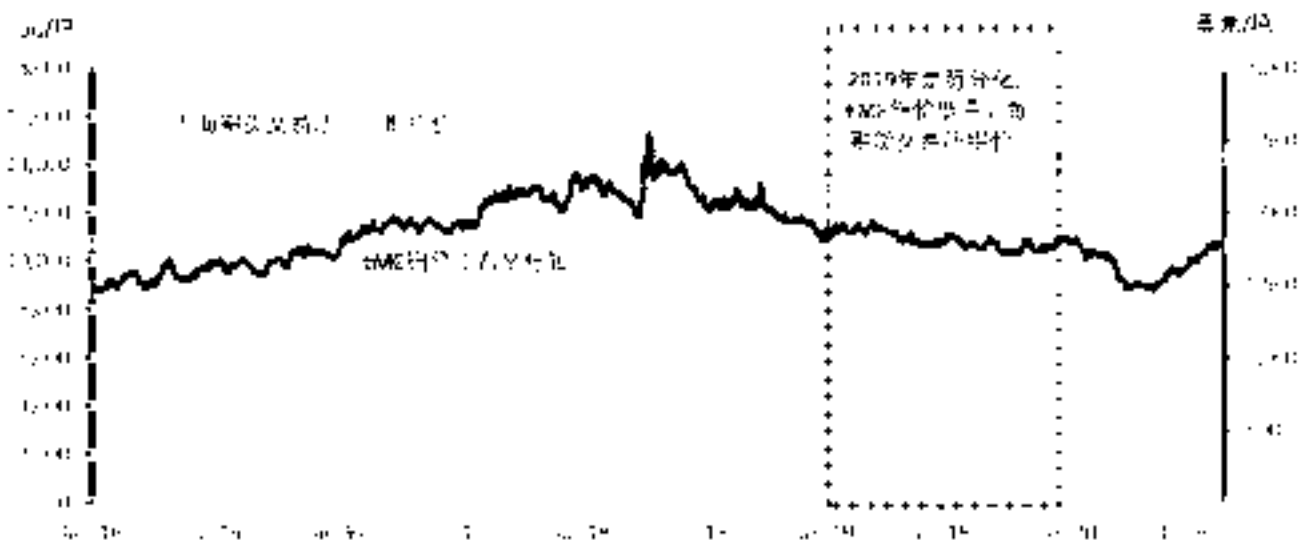


图 6-35　上海期货交易所铜LME铝价

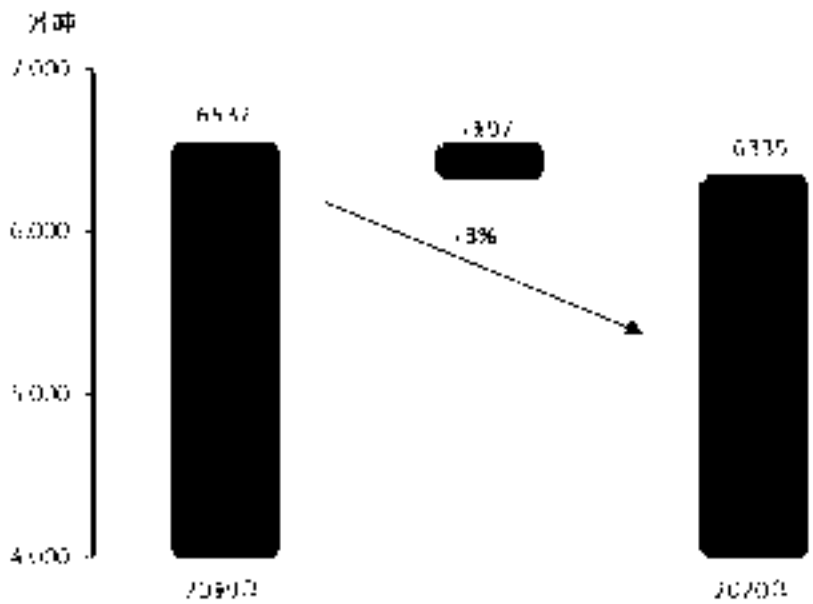


图 6-36　全球铝需求

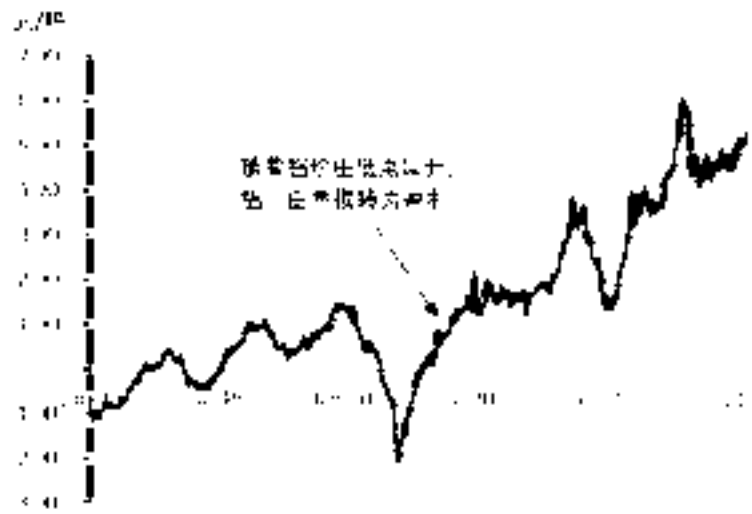


图 8.37　中国电解铝行业利润

数据来源：公开资料整理

铝资源储量丰富，在地壳中含量仅次于氧和硅，电解铝期货上市后与国际铝价联动性较强，市场关注度较高，已成为国际铝产业重要的风险对冲和价格发现工具。国内铝土矿资源相对匮乏，对外依存度较高，2024 年进口铝土矿 1.45 亿吨，对应氧化铝进口量 1.2 亿吨，成为铝产业链的“卡脖子”环节。因此，电解铝企业对氧化铝价格波动较为敏感，铝土矿资源丰富的企业，如中国铝业、中国宏桥等，能够充分享受氧化铝价格下跌带来的成本红利。2025 年，中国电解铝产能约 4500 万吨，其中国内产量约 4300 万吨，进口量约 200 万吨，出口量约 8.38 万吨。同时，全国电解铝行业平均开工率为 96.1%，处于历史高位，产能利用率较为充分，行业竞争格局较为稳定，头部企业凭借规模优势、技术优势、资源优势和成本优势，在市场竞争中占据主导地位，行业集中度较高，CR5 约为 50%，CR10 约为 70%。

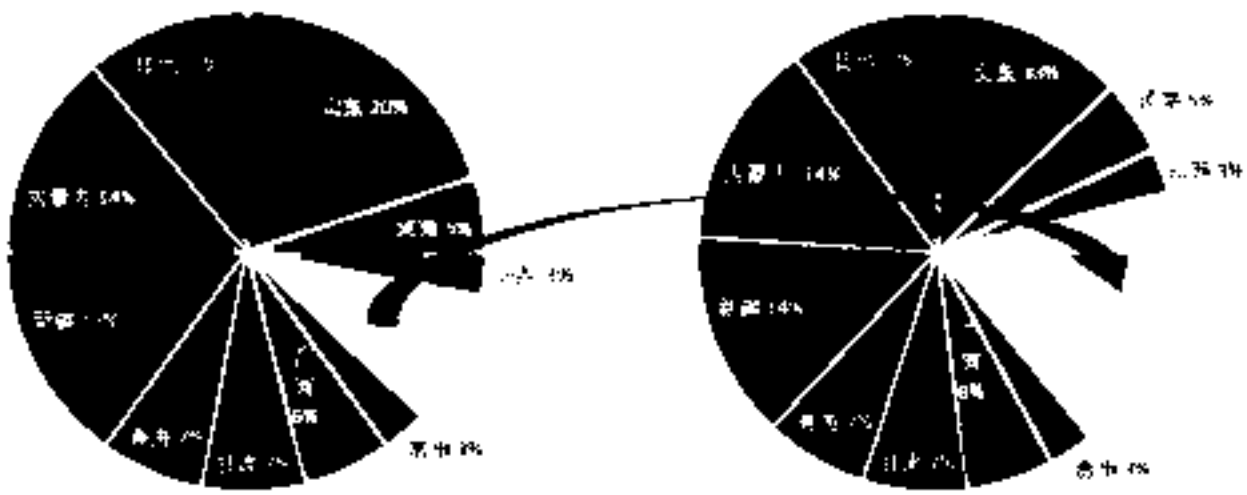


图 8.38　中国电解铝产能分布（2020 年和 2025 年）

数据来源：公开资料整理

3　锌——矿端过剩缓解，需求受中国基建推动

锌价上涨受个别锌矿供应突发及下游需求的复苏影响。锌在2017年1季度的走势弱于其他金属，年初下跌幅度较大。笔者认为，这与前期市场对锌矿供应过剩的预期有关。全球锌矿在2016年新投产一定产能，供应宽松格局导致锌矿加工费上涨，在利润驱动下，冶炼厂提高开工率，导致精炼锌产量上升，从而对锌价形成压制。1季度精炼锌产量为286.7万吨，同比上涨4.5%。另一方面，监管层去产能导致部分地区"地条钢"产能被清理，带动需求增加，导致锌价在1季度末出现反弹。2季度锌价震荡下行，跌破2016年末的低点。为了维持15%的锌锭合金钢比例，下游的减少了对基本锌锭的需求，导致12%的氧化锌需求受到负面影响，如图3-39所示。

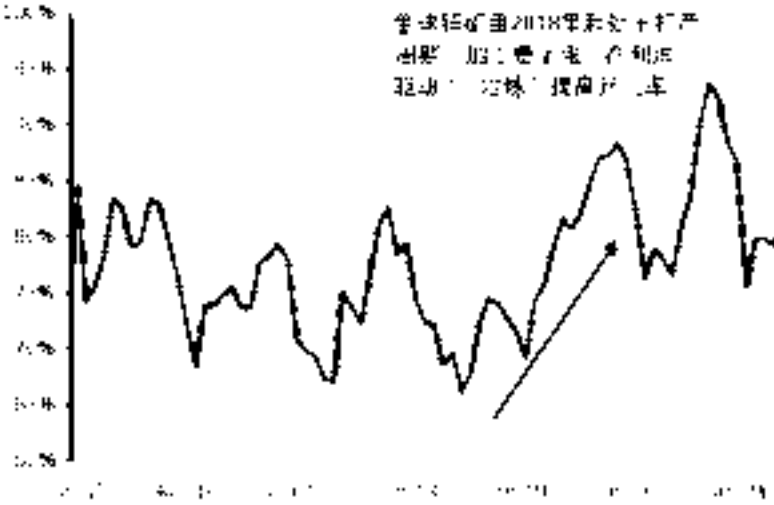


图3-39　中国精炼锌生产月度

来源：

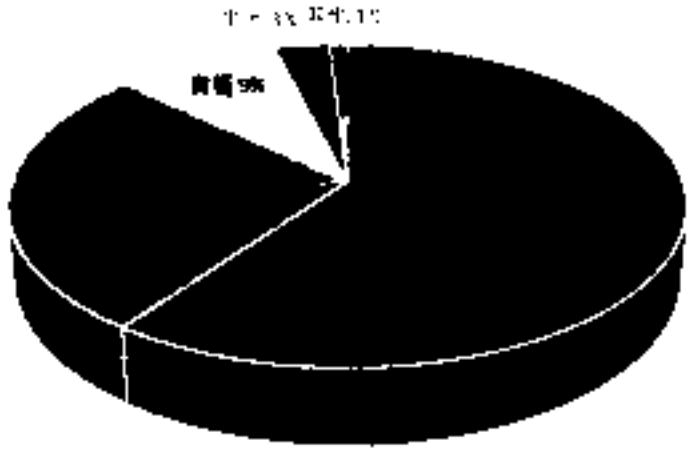


图3-40　中国精炼锌消费分布

来源：

[illegible]

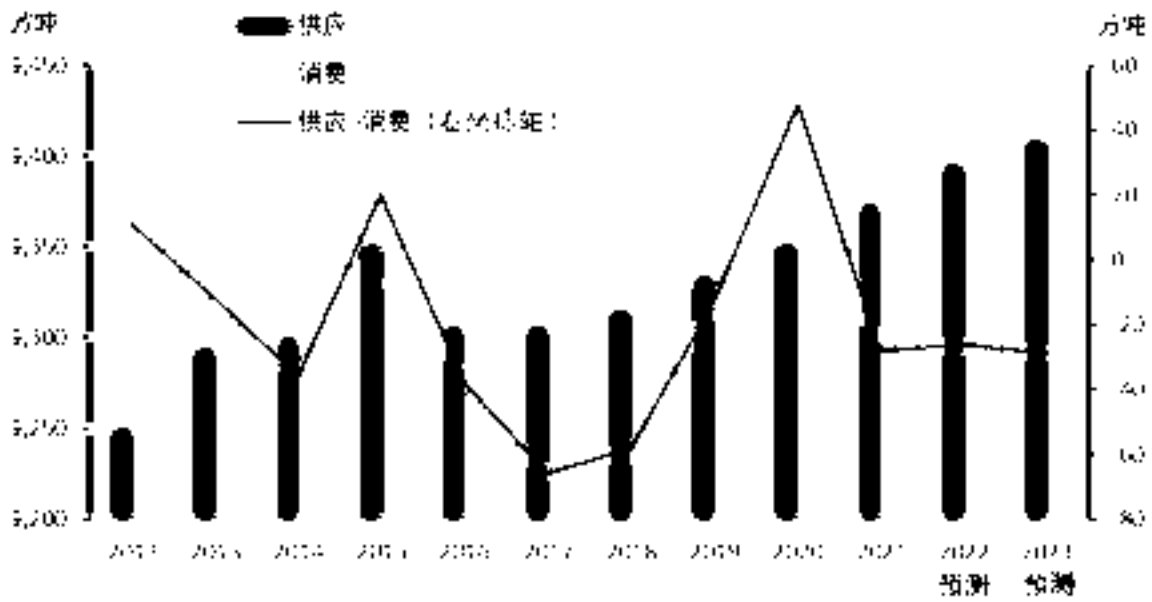


图 6-41　全球精炼锂供应和消费

[illegible]

[illegible]

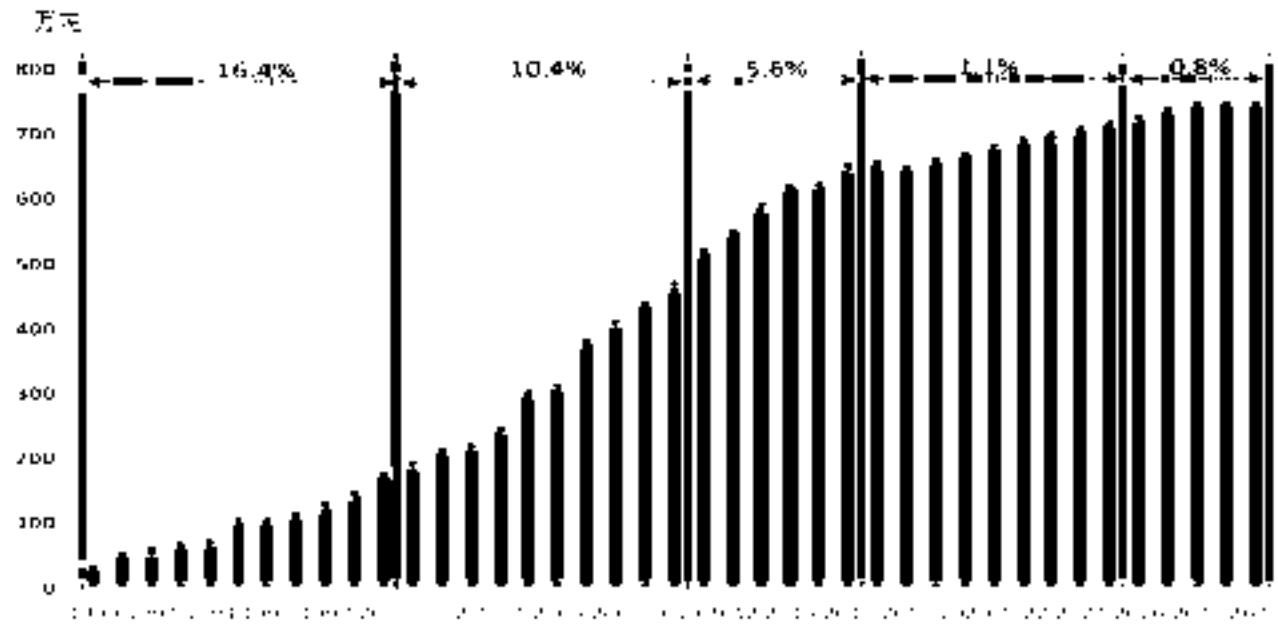


图 5-42　中国锌消费量预测

来源：公司整理

4　镍——新能源汽车需求足够推动镍价上涨幅

新能源汽车的快速崛起，带动了电池对动力电池的主要成分金属镍的大量需求，特斯拉在其[illegible]公司生产效率，降低[illegible]成本，电池续航等，镍需求在[illegible]年的增长率达到 20%，到[illegible]年[illegible]镍[illegible]。[illegible]5-43、5-44。本钢镍[illegible]，[illegible]镍需求将[illegible]，到[illegible]年[illegible]。新能源汽车[illegible]成为[illegible]趋势，预计镍在[illegible]年实现[illegible]，到[illegible]年将[illegible]为镍[illegible]。

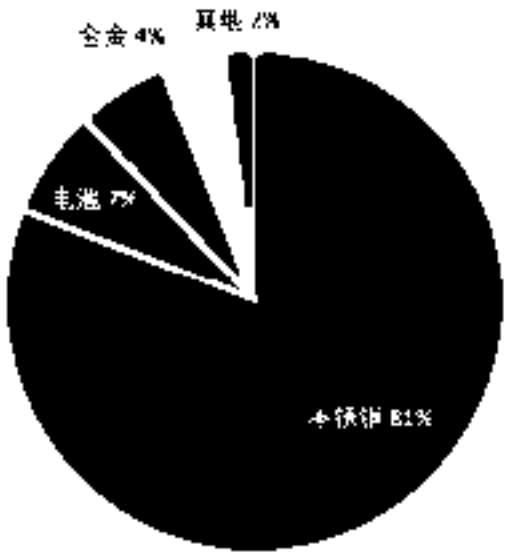


图 5-43　中国镍需求下游分布（2020 年）

来源：[illegible]

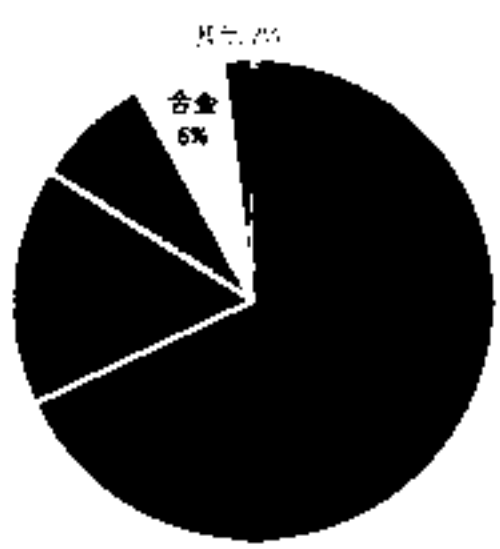


图 5-44　中国镍需求下游分布（2025 年）

来源：[illegible]

近年来，由于全球镍矿的品位逐渐下降，中国镍生产者通过提高冶炼技术和工艺提取镍元素，镍矿产量逐年增长，与下游不锈钢产量、中国镍生铁产量由2012年的约47万吨上升57%至2019年的约98万吨，2020年由于受到疫情影响产量略有回落，约为94万吨，同比下降4.08%。中国镍矿进口依存度逐年提升，2019年达到82.46%，2020年进口镍矿约1.75亿吨，同比增长16.71%。镍矿进口来源主要为菲律宾、印尼、新喀里多尼亚等国家。

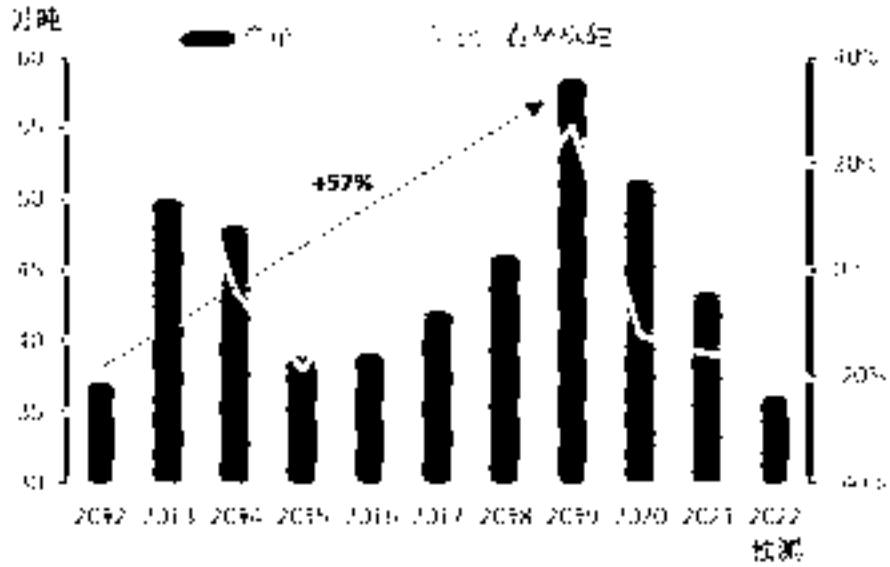


图 8-45 中国镍生铁产量

来源：海关总署

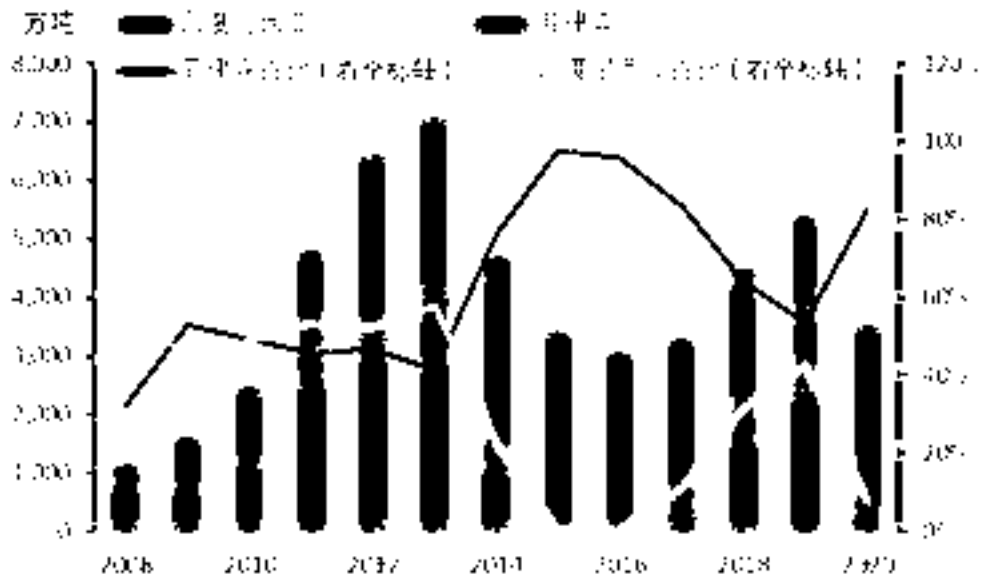


图 8-46 中国镍矿进口量

来源：海关

[illegible]

[illegible]

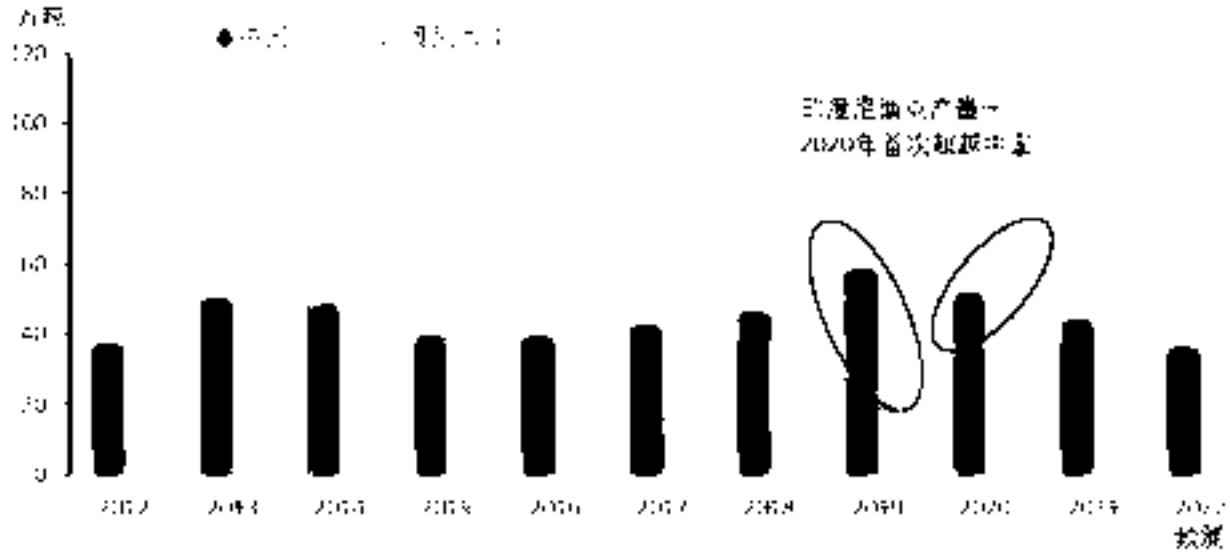

百万吨
120
100
80
60
40
20
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
预测

图 3-47 [illegible]

[illegible]

8.3.3 黄金属

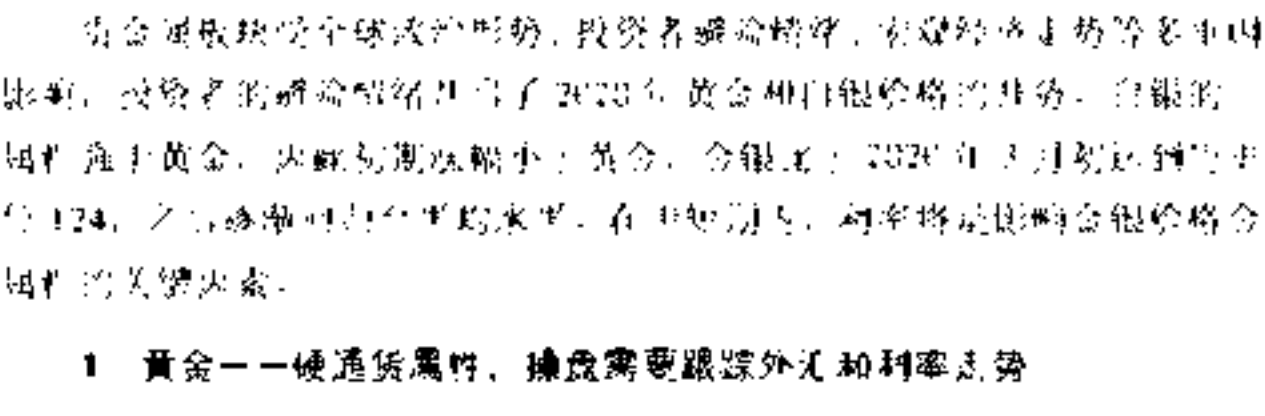


图 8.48 2020 年黄金各需求板块增幅

来源：世界黄金协会

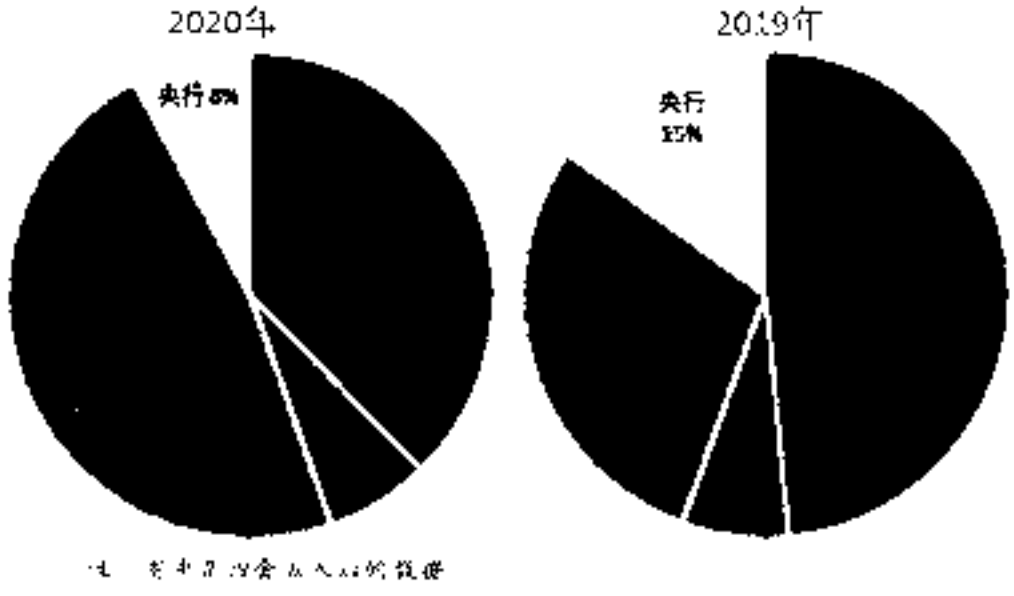


图 6.49　黄金各需求板块占比（2020 年和 2019 年）

来源：世界黄金协会

由于缺乏像股票那样的现金流，黄金的价值主要取决于投资者对其未来价格走势的预期。黄金价格在 2020 年前半年，受到全球疫情暴发、美联储货币政策宽松、美元走弱等因素的影响，黄金价格一路走高，并在 8 月 6 日创下 2063.54 美元/盎司的历史新高。黄金资金流向和在中短期内的变动密切相关，例如 1 月，黄金价格走低，部分缘于对避险情绪减弱及美联储政策预期的担忧；而 2020 年下半年黄金市场则恰恰相反，机构投资者对避险和通胀影响的担忧将推动黄金价格。

从黄金供应方面来看，矿山供应和再生供应两部分，来自金矿的实际产量受到资本支出和黄金价格的影响，特别是作为金矿生产大国，中国今年第二季度 2020 年为个体金矿实际产量 57%，第四季 8.50 吨，在 2020 年上半年，由于疫情及黄金价格下跌，实际产量下降 32%，上半年新开发矿山数量减少，生产延续减少。今年，疫情影响下 35%，个别大型矿山，金矿资源减少，印度、西班牙等将持续恢复生产，预计下半年全球金矿产量小幅下降，个体矿山金产量将减少，共减 8.51 吨，中缓解了实际复产的影响。

2　白银——关注金银比是否仍有效

白银与黄金都有贵金属属性，但白银的工业用途较黄金更为广泛，一般来说白银与黄金的走势一致，但也有个别时间段会出现背离的情况，黄金价格先于白银开启上涨行情，但黄金价格与白银价格之间差距过大，当经济回暖

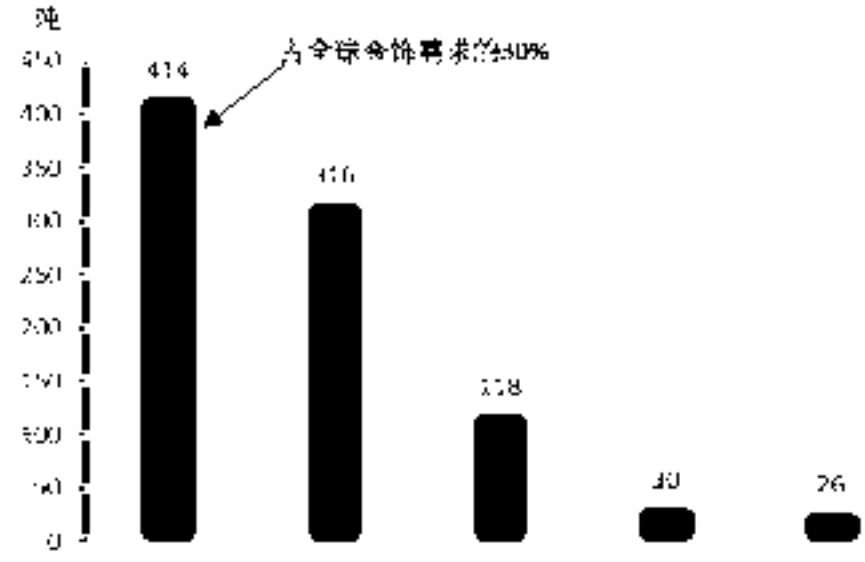


图 B-50　2020 年前六大金饰需求国

来源：世界黄金协会

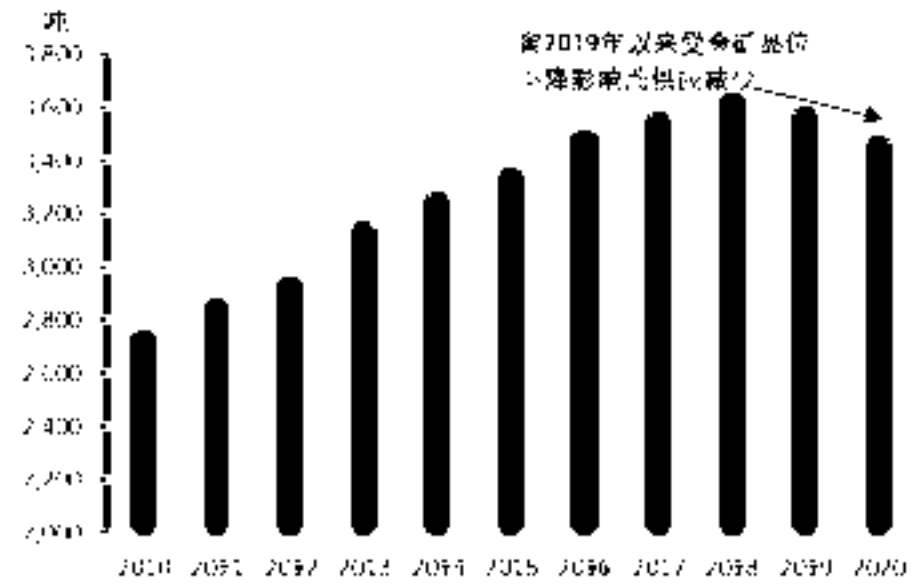


图 B-51　全球矿山金产量

来源：世界黄金协会

图 6-52　黄金的绝对金银价格判断历史比较

来源：一带资金协会

由于全球去美元化和地缘政治风险加剧，金银作为货币，自 2024 年年初，国投资者增加持有黄金和白银资产以对冲风险。其中，白银又因工业和科技领域需求不断增长，吸引投资者寻求将其作为黄金的替代投资。长期来看，全球金融市场动荡，我国为全球最大的黄金生产国，预计到 2030 年前后，我国黄金产量将下降 40%，降至 350 吨。各种复杂的市场因素，将为金银价格带来持续的上涨动力。2021 年以来，白银实际价格（扣除通胀因素）为白银实际需求 15%（约 8.53），黄金实际价格将于 2025 年 1 月 1 日 15%，2029 年白银实际价格为 8.54 [illegible]。

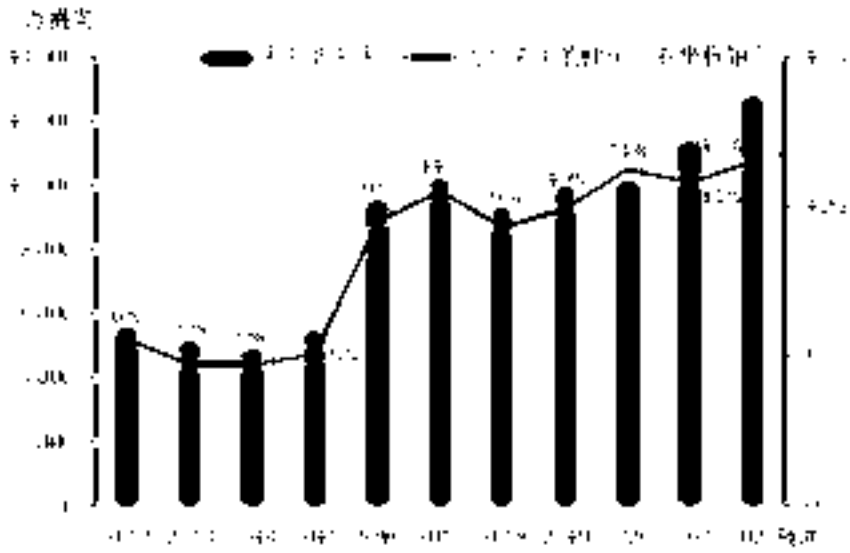


图 6-53　白银投资与工业需求

来源：一带资金协会

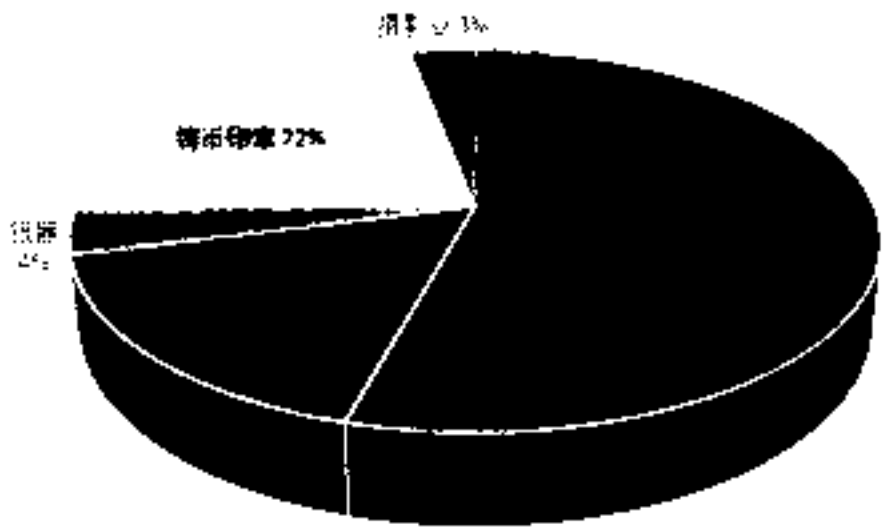


图 6-54 全球镍需求分布（2023 年）

来源：中泰证券研究所

全球镍资源储量较为丰富，2024 年全球镍资源储量约为 1.3 亿吨，同比增长 8.3%。其中，印度尼西亚镍资源储量为 0.55 亿吨，占全球总储量的 42.3%；澳大利亚镍资源储量为 0.24 亿吨，占全球总储量的 18.5%；巴西镍资源储量为 0.16 亿吨，占全球总储量的 12.3%；俄罗斯镍资源储量为 0.08 亿吨，占全球总储量的 6.2%；菲律宾镍资源储量为 0.05 亿吨，占全球总储量的 3.8%；中国镍资源储量为 0.03 亿吨，占全球总储量的 2.3%；其他国家镍资源储量为 0.16 亿吨，占全球总储量的 12.3%。

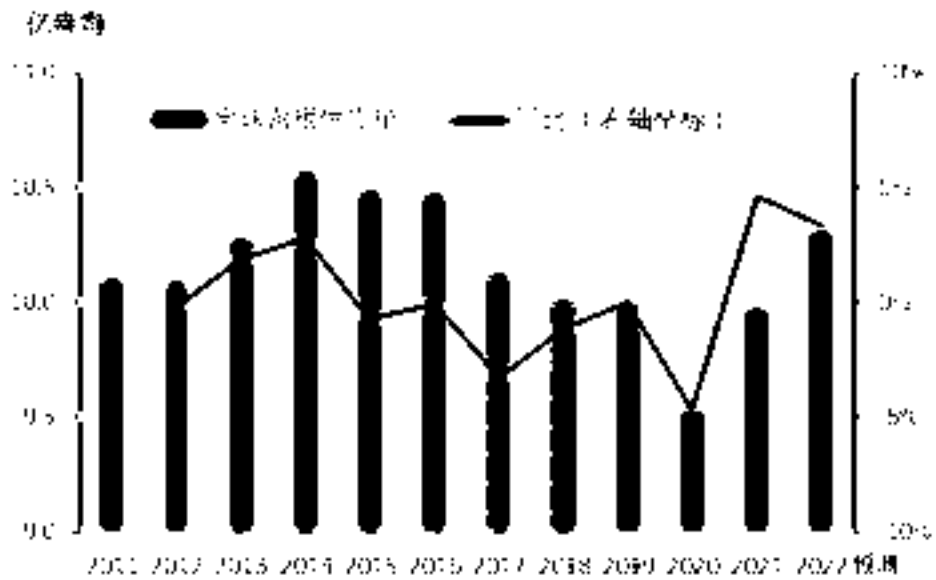


图 6-55 全球镍供应量及同比

来源：中泰证券研究所

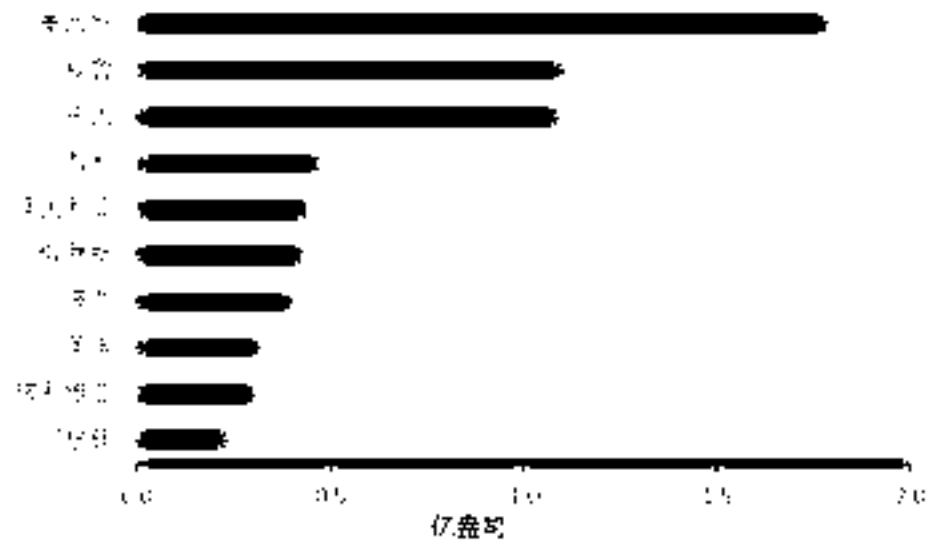


图 8.56　全球十大白银生产国（2023 年）

来源：一带一路协会

8.4　新能源板块

2023 年，全球经济受到[illegible]，全球[illegible]，各国对未来经济发展[illegible]，绿色经济成为未来经济发展的重要方向。多国公布了支持[illegible]，涉及一系列支持绿色转型的措施，推动可再生能源、能源效率和清洁交通[illegible]，推动电动和混合动力汽车的发展，支持新能源汽车产业的发展[illegible]，为全球汽车[illegible]转型为[illegible]。

8.4.1　动力电池和电池材料

1　钴、锂——未来上升空间将由新能源汽车拉动

在新能源汽车市场爆发式增长的背景下，钴、锂价格在 2015 年[illegible]，在 2018 年[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，

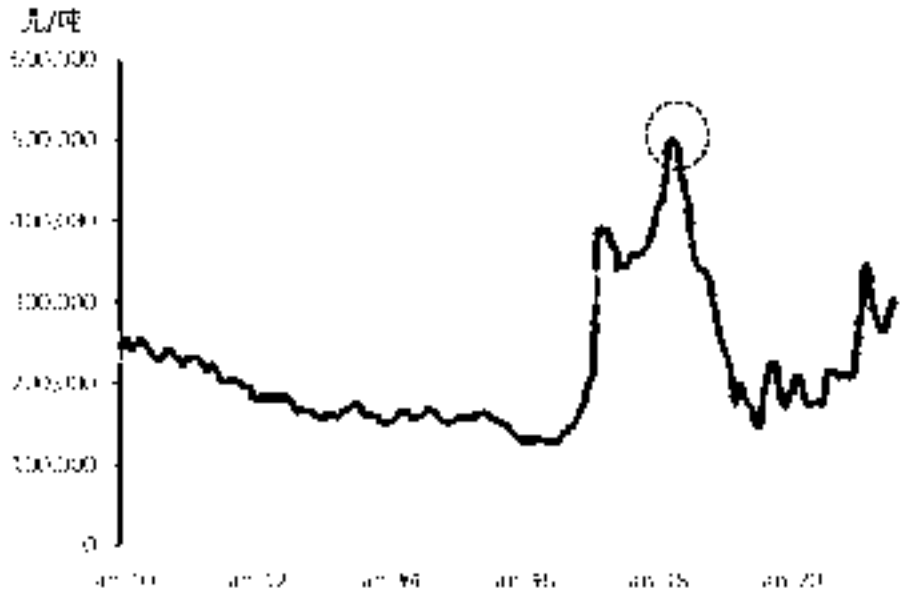


图 8-57 碳酸锂价格

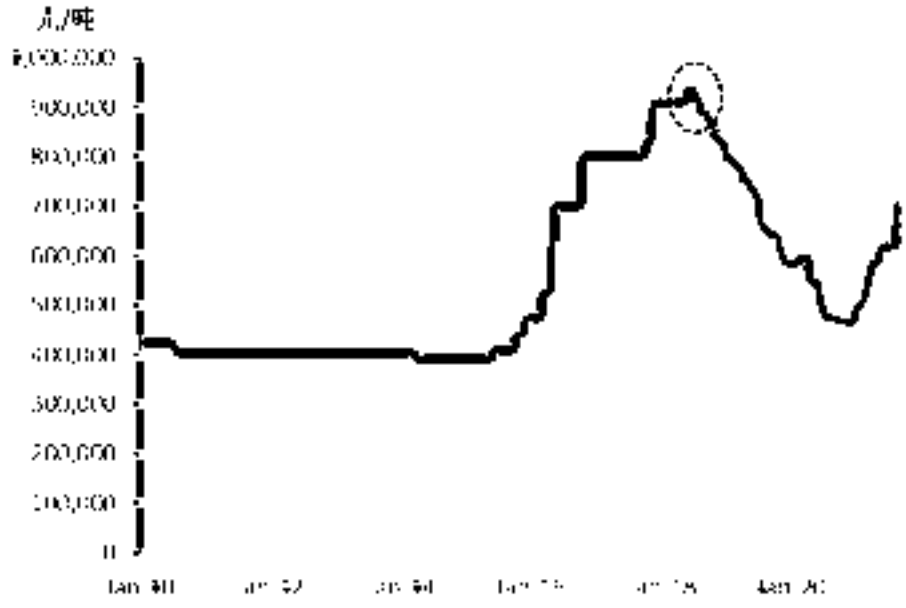


图 8-58 金属镍价格

我国于 2020 年 4 月出台政策，将新能源汽车生产和销售相关补贴政策由 2020 年延长至 2022 年，并将补贴退坡时间延长至 2022 年。国务院办公厅于 2020 年 11 月发布了《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》指出，到 2025 年，我国新能源汽车新车年销售中枢占全球总量的一半。新能源汽车新车销量达到汽车新车销量的 20%左右。综合预测测算我国新能源汽车销量在 2025 年将达到 669 万辆，较 2020 年增长 350%，销售 8.59 亿台。

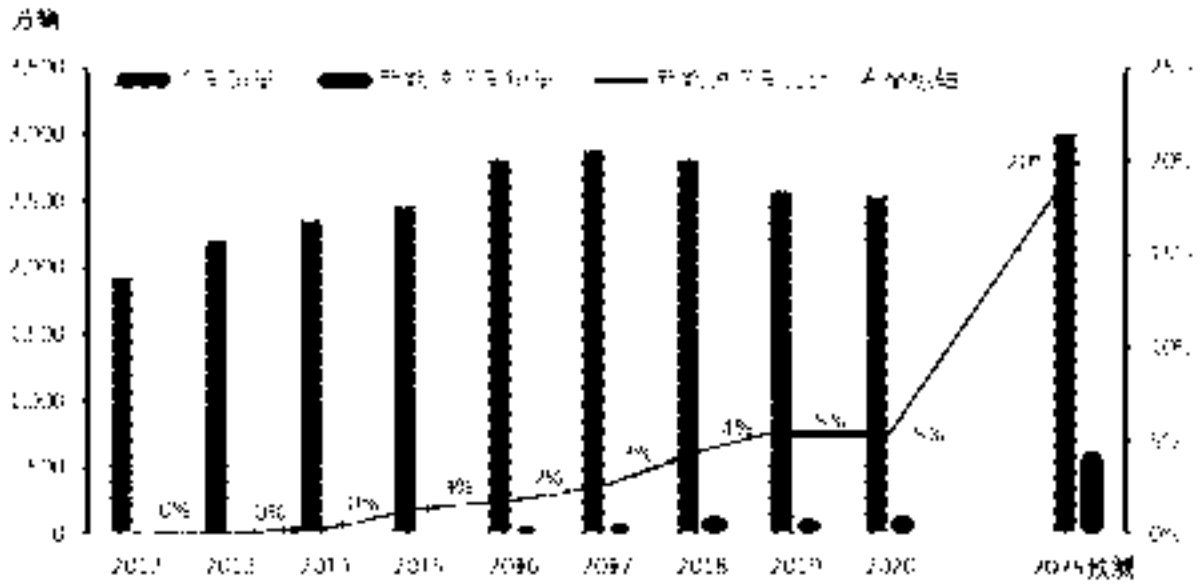


图 8.59 中国汽车和新能源汽车销量及新能源汽车占比

来源：中国汽车工业协会

[illegible]

钾化钾[illegible]

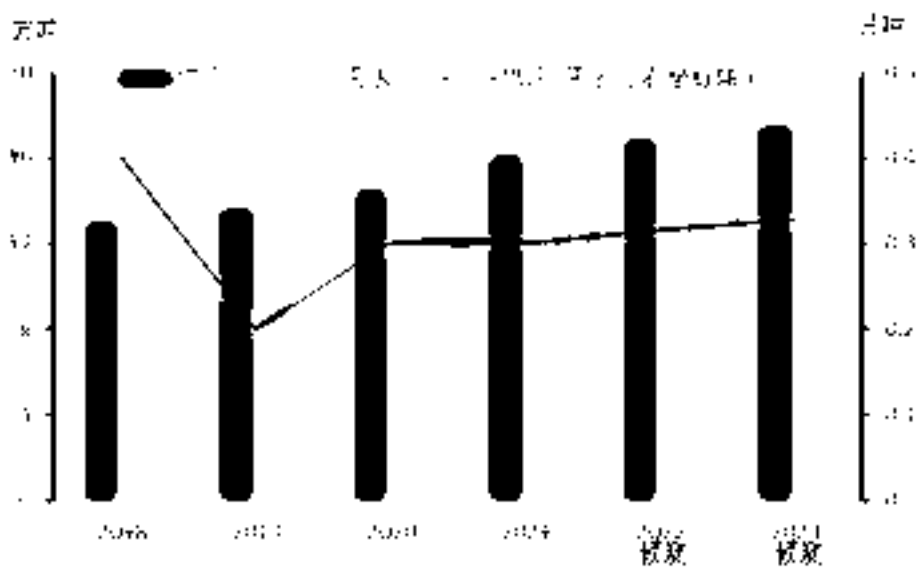


图 8-60　全球钴市场供需情况

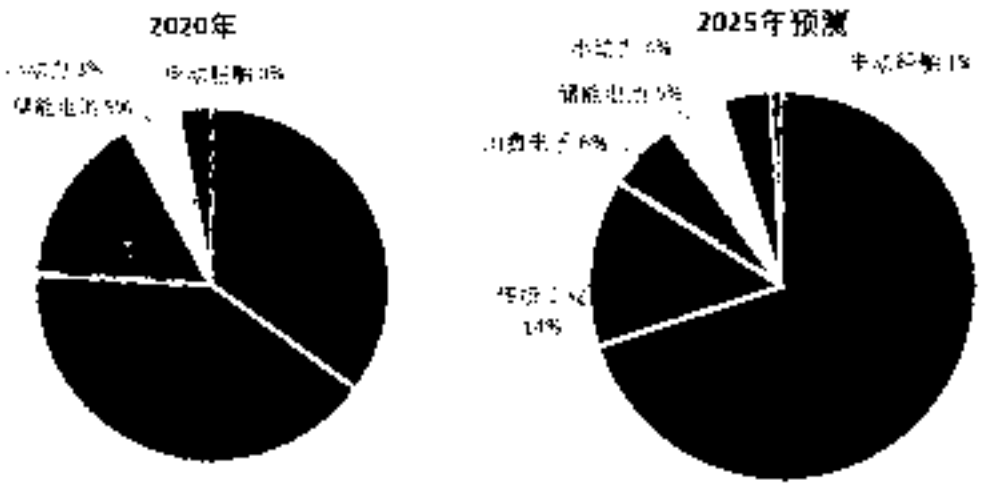


图 8-61　全球锂需求分布（2020 年和 2025 年）

2　硫酸镍——镍产品中的“新星”

[illegible]电池是锂离子电池[illegible]数据安全[illegible]数据。[illegible]电池[illegible]消费为代表的[illegible]55%，储能电池消费占[illegible]，合计[illegible]。[illegible]锂离子电池[illegible]的[illegible]，有[illegible]锂离子电池[illegible]主要动力。

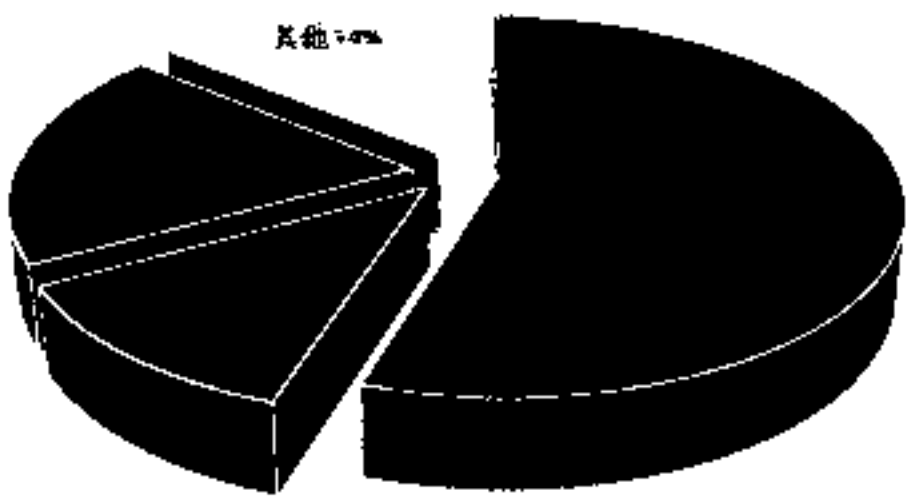


图 5-62 中国锂离子电池下游消费分类（2020 年）

来源：[illegible]

[illegible]电池[illegible]材料[illegible]重[illegible]，[illegible]电池[illegible]重要，[illegible]电池[illegible]减少使用[illegible]钴[illegible]降低电池成本。[illegible]电池[illegible]含量[illegible]图 5-63 [illegible]材料[illegible]发展[illegible]。[illegible]将进一步[illegible]材料[illegible]发展趋势。[illegible]在 2020 年[illegible]材料[illegible]，[illegible]系电池[illegible]，[illegible]50%，[illegible]含量[illegible]；[illegible]系材料[illegible]，[illegible]24%。NCM811 和 NCA 的[illegible]将[illegible]，[illegible]锂电池的[illegible]，[illegible]将[illegible]，[illegible]将[illegible]。

正极材料牌号	镍	锰	钴	铝	铁
NCM811	7.2%	20.3%	20.4%	19.0%	0%
NCM433	7.2%	24.3%	18.3%	17.3%	0%
NCM523	7.2%	30.4%	12.2%	11.4%	0%
NCM622	7.2%	36.3%	12.2%	11.3%	0%
NCM811	7.2%	48.3%	6.1%	5.6%	0%
NCA	7.2%	48.9%	9.2%	0%	1.4%

图 5-63 三元动力电池金属元素含量（重量含量）

来源：[illegible]

在新能源汽车需求推动下，全球和中国硫酸镍产量均自 2015 年以来快速增长。2019 年，我国新能源汽车销量达 120.6 万辆，带动三元动力电池装机量快速攀升，2020 年我国新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，连续六年全球第一，同比增长 10.9%。受需求驱动，硫酸镍产量同比增长 15%左右，达到 45 万实物吨，2021 年产量预计为 51 万实物吨。受多种因素影响硫酸镍产量于 2022 年将维持下降，同比增加 11%至 153 万吨，如图 8-64 所示。

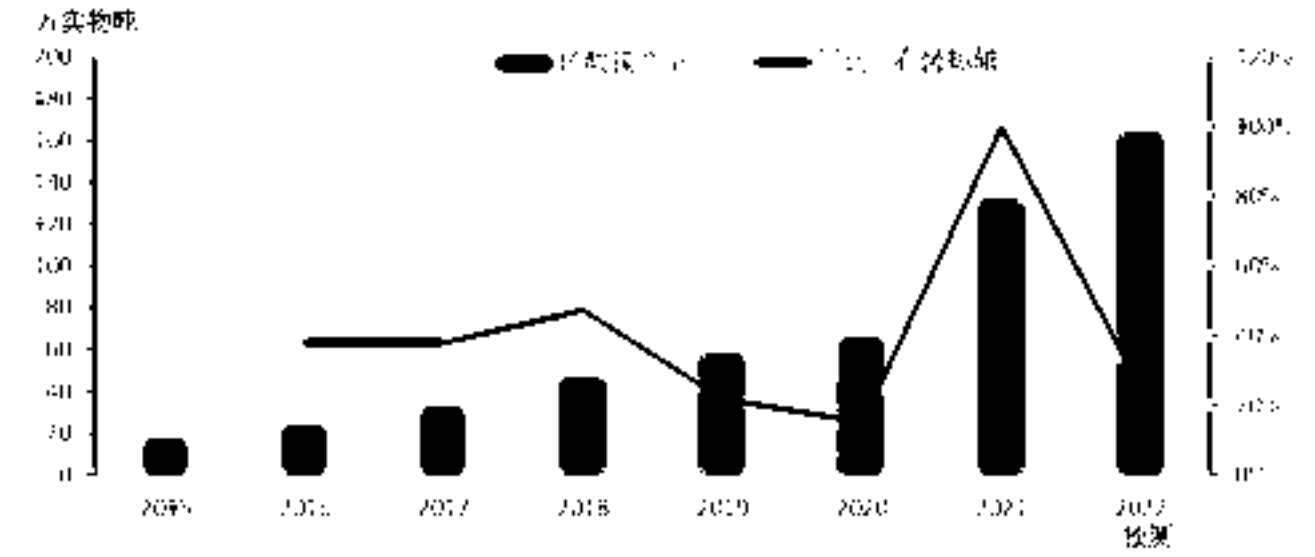


图 8-64　中国硫酸镍产量及同比

来源：东海证券研究所

8.4.2　氢能——能源危机中受人关注的新二次能源

氢能作为储存、输送电能的重要二次能源载体，被誉为“终极能源”，氢能的应用主要分为三个领域，分别为交通领域、储能领域、工业领域。在交通领域，氢能主要用于燃料电池汽车，目前燃料电池汽车主要分为乘用车、商用车（客车、物流车）两大类。其中，乘用车主要使用质子交换膜燃料电池（PEMFC），商用车则以 PEMFC 和固体氧化物燃料电池（SOFC）为主。根据 IEA 数据，目前燃料电池乘用车保有量约为 2.7 万辆，约占全球电动车总量的 0.01%，其中丰田 Mirai 燃料电池乘用车销量约为 1.1 万辆，现代 NEXO 燃料电池乘用车销量约为 0.8 万辆，两者合计占全球燃料电池乘用车销量的 70%以上。

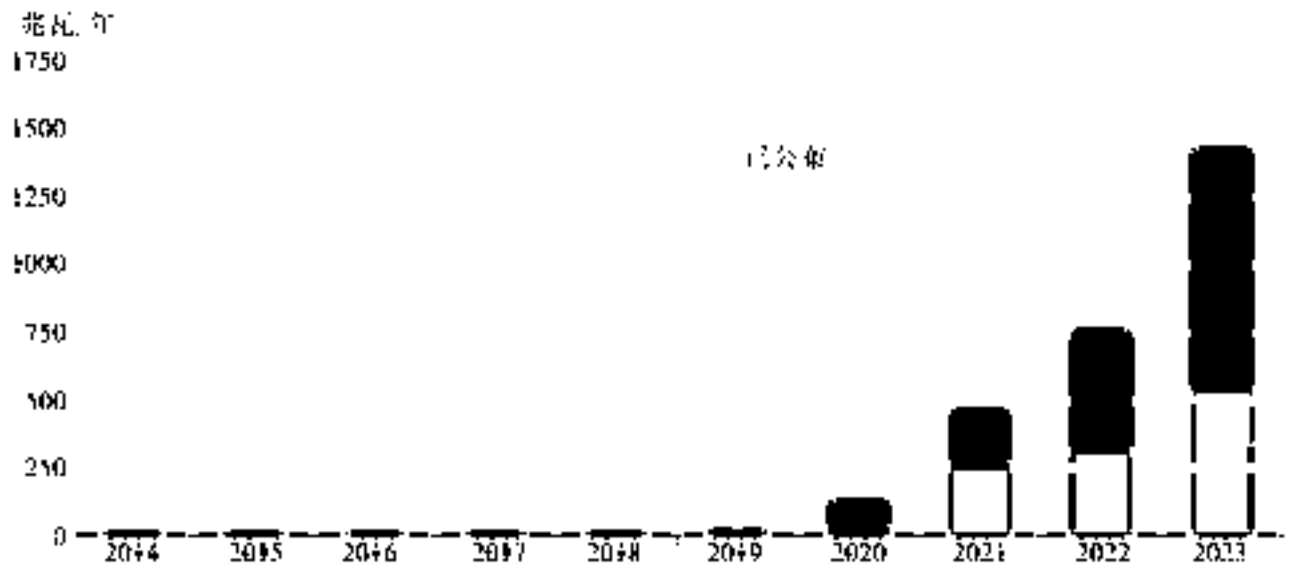


图 B-65　全球水电解制氢产业（2014—2023 年）

资料来源：

全球新能源汽车发展的主要，部分子领域在全球领域发展中，氢燃料电池汽车研发和制造在加快中，本田大力推动商业化应用发展，到 2023 年，为新能源汽车研发重点。全球氢燃料电池汽车保有量在 2023 年达到 43,535 辆，较上一个统计年增长 [illegible]，中国氢燃料电池汽车保有量位于全球第二，仅次于韩国，为全球第一个突破 1000 辆，2019 年销量 1,113 辆，2020 年销量下降 9.1%至 1,018 辆。中国氢燃料电池销量为全球第一，中国市场受政策支持影响较大，据中国汽车工业协会数据，2019 年我国燃料电池汽车销量为 2,737 辆，同比增长 79%，产量 2,815 辆，同比增长 85%，2020 年销量同比下降 57%至 1,170 辆，预计 2021 年

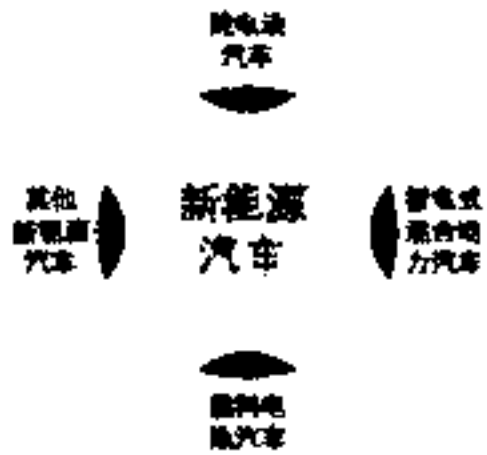


图 B-66　新能源汽车的分类

资料来源：中国汽车工业协会

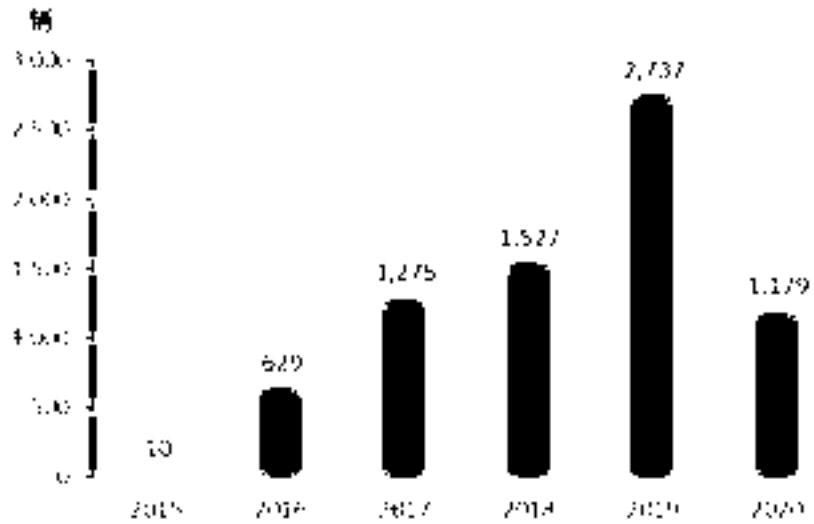


图 5-67 中国燃料电池汽车销量

数据来源：中国汽车工业协会

我国氢燃料电池汽车主要集中在商用车领域，包括客车、卡车等。氢燃料电池技术路线方面，质子交换膜燃料电池具有显著优势。2020年，我国氢燃料电池汽车销量为1,177辆，全球排名第一。2020年新建成加氢站37座。笔者认为氢燃料汽车整个产业链的结构都有很大的发展空间，其中燃料电池的发展，对氢燃料电池汽车的发展，对氢燃料电池汽车的发展，对氢燃料电池汽车

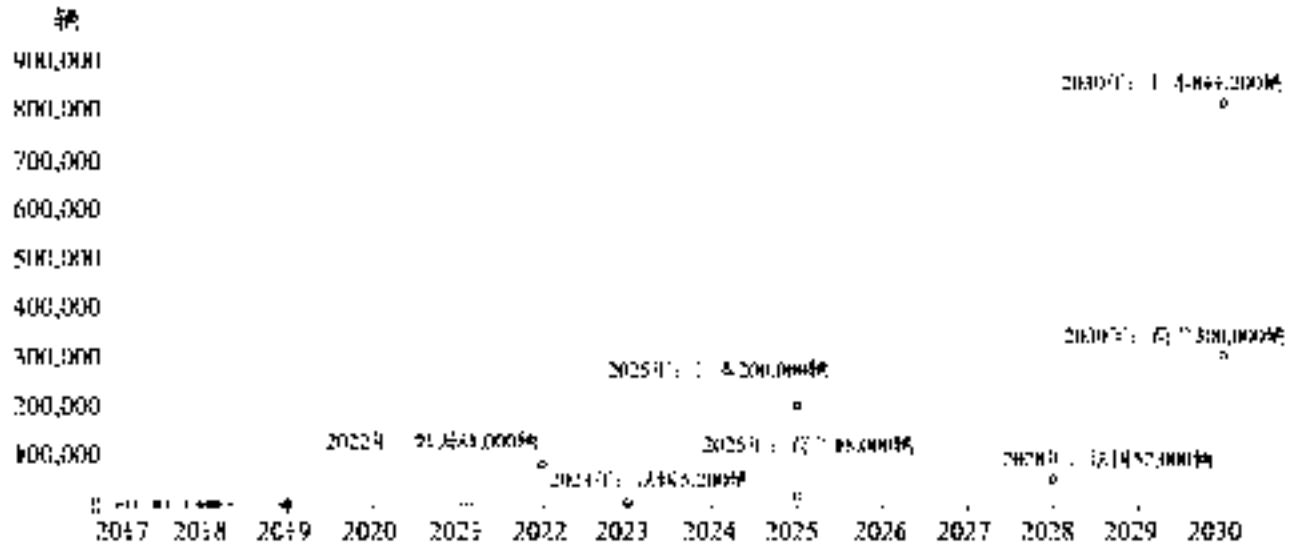


图 3-6-8　2017—2030 年全球燃料电池电动汽车保有量及部分国家保有量

期权
策略篇

❖ 第3章 策略构成

第 9 章

玩转期权

9.1 期权是如何定价的

[illegible]

9.1.1 布莱克-斯克尔斯期权定价模型

[illegible]

之影。个别为止，时间价值为零，期权实际价值等于内涵价值。

S代表标的资产价格，X代表期权执行价格

	看涨期权	看跌期权
实值期权	S>X	S<X
虚值期权	S<X	S>X
平值期权	S=X	S=X

图9-1 实值期权、虚值期权和平值期权

影响人民币期货期权价格变动的因素有标的资产价格、期权执行价格、剩余期限、标的资产价格的波动率、无风险利率、标的期权的基本要素。一个因素，如期权有效期内预计发放红利，标的资产价格，剩余期限，标的资产价格波动率及无风险利率保持不变，看涨期权的价格与标的资产同向变动。期权执行价格增加时，看涨期权的价格将下降，如图9-2所示。

	看涨		看跌	
	看涨期权	看跌期权	看涨期权	看跌期权
标的资产价格	+	-	+	-
期权执行价格	-	+	-	+
剩余期限	不适用	不适用	+	+
标的资产价格的波动率	+	+	+	+
无风险利率	+	-	+	-
期权有效期内预计发放的红利（对股票期权）	-	+	-	+

图9-2 当一个变量增加而其他变量保持不变时对期权价格的影响

布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black Scholes Option Pricing Model）为欧式期权的价格计算提供了数学模型（如图9-3），被世界广泛使用。该模型假设市场不存在无风险套利机会，投资者能够以无风险利率借贷，市场不存在税收及交易成本，标的资产价格变化对数呈布朗运动模式，金融资产在期权有效期内不派发红利或其他收益，该期权为欧式期权，且为交易日结算。

$$C = S \times N(d_1) - e^{-r \times t} \times L \times N(d_2)$$

其中：

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S}{L} + (r + 0.5 \times \sigma^2) \times t}{\sigma \times \sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \times \sqrt{t}$$

- C=期权的价格
- L=期权执行价格
- S=标的资产的当前价格
- t=期权有效期
- r=无风险利率（一年期国债利率）
- σ²=标的资产收益率的方差

图9-3 布莱克-斯科尔斯期权定价模型

9.1.2 投行关注其中的风险 Delta、Theta、Gamma、Vega、Rho

投行等金融机构在场外出售期权合约给客户，当行情发生对客户有利变动，则客户有权执行该期权合约，要求投行履约。此时，投行作为期权卖出方，必须对买方要求履约合约金额准备。此时投行对价格或本身与行权价大小关系一决定，投行在卖出期权合约的时间，即签约生效给客户，对应就有关于。

例如，投行出售1张基于标准期货的欧式看涨期权，投行约定为标的价格为40美元/桶，一年后标的价格为37美元/桶，买方获期权权利金4美元。如果期权合约到期日标准价格低于39美元，则客户本会执行该看涨期权，投行收入为4美元，若到期日标准价格高于执行价格，为45美元，则投行需要在市场上买45美元/桶入金卖给客户，以39美元的价格交割给买方，损失45-39-5美元，减去收取的4美元权利金，净损失为1美元。同理，卖出期权合约，当期权没有被执行，最大收益为权利金，当期权被执行，主要收益（损失）为权利金减去执行价格与标的资产价格之差的绝对值，期权到期日的盈利（或亏损）与行权价大小关系，如图9-4所示。

	卖出看涨和看跌期权
收益	若期权未被执行，收益=权利金
	若期权被执行，平仓收益=权利金-卖出执行买入平仓损
风险	期权被执行，风险=期权执行价格-标的资产平仓买入价格+权利金
	备仓风险=权利金-卖出执行价格
	注：对于看涨期权，由于卖出看涨期权具有平衡率，若标的资产价格本跌反升，由于价格上涨，理论上亏损无限，损失可能很大

图 9-4 卖出期权的收益和风险

与期权生产中类似风险产生收益与损失的关系，即期权价格与标的资产价格、到期时间、标的资产价格波动率和无风险利率，本书以此来衡量期权价格变动对资产价格变动的敏感性，即 Delta、Theta、Gamma、Vega、Rho 表示。投行获得具有不同期权合约的价格变动对资产价格变动的比率，即 Delta 衡量标准，Delta Hedging，将投资组合期货的看涨期权的 Delta 为0.6，期权价格为10美元，期货价格为40美元，产投行出售了100份看涨期权，为了锁住风险，利用一份看涨期权与购买一份期货合约，其对冲方法就是买入0.6×100=60份期货合约，期权到期日时的盈利（或亏损）就与期货下跌幅大（或盈利）抵消

Gamma 是 Delta 对标的资产价格变化一步对冲的调整，Vega 是期权价格对波动率变化一个标准差的敏感度，即对标的 Gamma 越大，一单位期权对标的资产价格波动率变化的敏感。通过对标 Vega 越大，对标的波动率变化的敏感。Theta 是期权价值对时间变化的敏感，越接近到期日，期权时间价值损失。Rho 是期权价值对无风险利率变化的敏感度

9.1.3 投行的 FICC 业务

国内投行的大宗商品业务是在 FICC（Fixed Income, Currencies and Commodities，固定收益、货币和大宗商品）板块下，进行交易、做市、代理、清算等业务。FICC 通过中介和销售业务产生收入。中介业务是指客户找到或者为满足客户的特定需求而做市、衍生品业务、信贷产品、抵押贷款、结构化产品、风险对冲产品为标的资产的期货、期权、互换等衍生品。融资业务则为客户提供融资以外的贷款，资产抵押债券等期限较长的贷款。总体，与传统 FICC 业务不同的是场外市场业务，2020 年 FICC 业务收入为全球个体收入的 20%。

在 2008 年金融危机后，由于监管变严，银行因此大幅减少投行自营资金交易 FICC 业务，影响一级市场发行及二级市场交易中的利润等，投行纷纷缩减 FICC 业务，在此背景下，场外衍生品，2020 年全球经济下滑，投资者寻求资金或避险，以及油价大幅下跌引起，其 FICC 业务净收入比上年下降 5%，这就让 FICC 业务为客户在场外产品上提供交易和融资服务，提高客户黏性，也为此带来客户结构性增长。其中，在场外衍生品业务上，股市动荡促成大约 2020 年 FICC 净收入贡献 50%，最主要的收入来源是一个做市业务的市场风险，为满足 FICC 交易的产品之一期权，对冲有潜在资本影响也是关键。

FICC 业务第二较有销售和交易动机，有助投行为衍生品制定，重组研究基本面相关内容，为销售和交易团队制定投资策略上，中，销售团队为服务买方，即各种共同基金资产管理公司等机构投资者，以及服务个人客户中，即实体企业，在投资中寻找，与沟通，交易商等，销售和交易团队为客户关系，以及了解客户实际为，交易团队作为执行客户的指令。

9.2 国际大宗商品期权市场的发展

[illegible]

9.2.1 境外商品期权市场概况

[illegible]

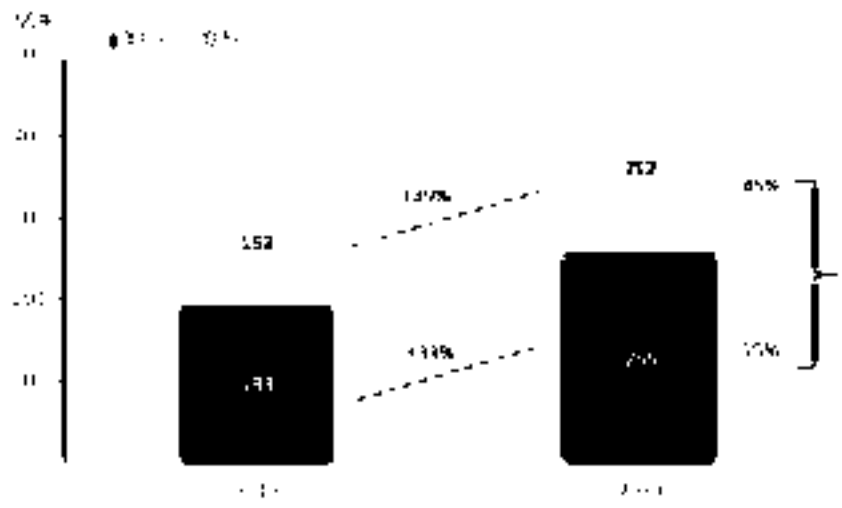


图 9-5 全球期货和期权成交量

[illegible]

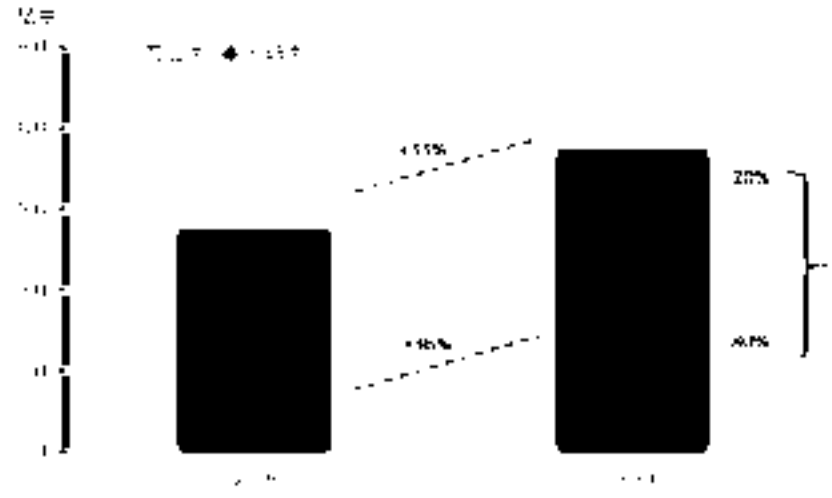


图 9-6　全球部分类利率金融类衍生品成交量

资料来源：华泰期货研究院

美国各个场内期权上场与指数期权，有场内指数期权交易的个股交易所，其中实现场内场外交易市场于2019年个别第一，前五大交易所占全球场内市场份额，个别场内交易所成交量排名第一，场内期权交易，多品种场外交易市场于场外多品种商品交易所（CME），多品种期货交易所（CBOT），纽约商品期货交易所（NYMEX），洲际交易所（ICE）等，提供能源、农产品、金属、利率、股指、外汇等场内期货和期权。

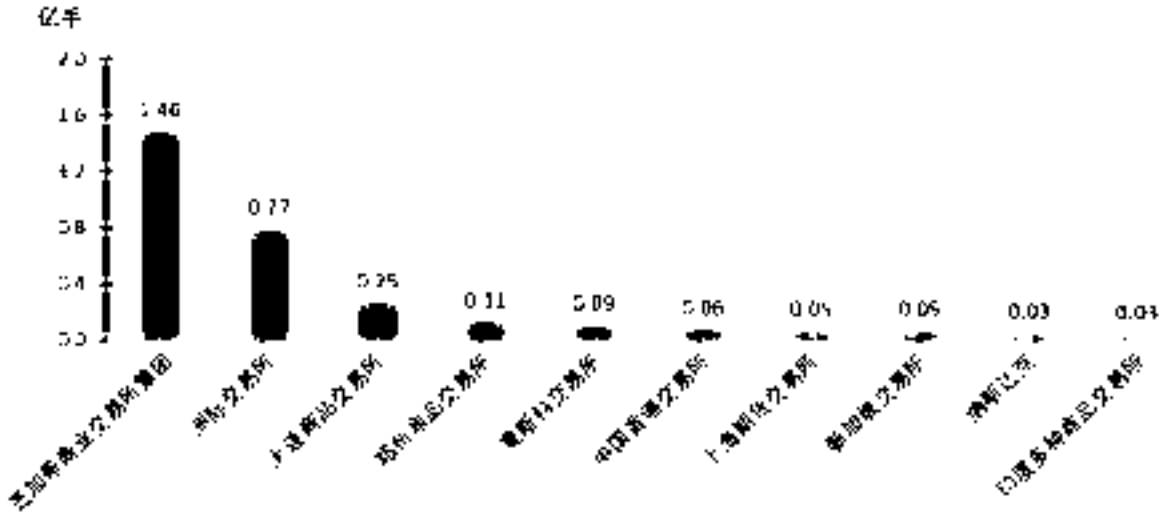


图 9-7　全球交易所按大宗商品期权成交量排名（2019 年）

资料来源：华泰期货研究院

9.2.2　CME、LME、SHFE 期权合约比较

全球场内期权合约主要有 LME、多品种商品交易所集团旗下纽约商品交易所（COMEX）、洲际期货交易所（NYMEX）作为全球主要有影响力的场

易所交易的，CME 在 1848 年推出了期权，COMEX 已经独立运营 1988 年推出了期权，SHFE 在 2018 年 9 月 21 日推出了我国首个 [illegible] 期权，有个别小品种期权的功能也为一手一张。

与 CME 和 COMEX 等的期权类为美式期权（American option），不同，SHFE 现在的式期权（European option），指在到期日当天的行权日，买方有权以合同规定的价格买入或卖出一定数量的标的物，也有权放弃这项权利。[illegible] SHFE 的期权的本质含义是，在合约的价格波动过程中，[illegible] 时间和供应扩张对冲风险。买入期权给予买方在规定的价格买卖期货的权利，但不承担义务，期货的集合竞价买入期权，为自己对期货价格下跌提供保险或者产品价格的上涨保险，叫作卖出买入一样的保险。

SHFE 的期权的买入卖出，减少国内企业全面参与 CME 和 COMEX 期权交易的资金成本，也避免了跨境监管制度差异带来的参与海外期货市场交易的风险。SHFE 的期权为一个新企业提供了多元化的风险管理工具。与此，SHFE 的期权的合约标的物，SHFE 的期货合约的各种交易和结算参数，期货公司会员情况，转为一个新客户上线的期权和期货的统一组合，统一结算和统一风险参与者，包括非会员，期货品，实现与场外衍生品交易和资产的交易和结算的互动，为此于期货交易的，称为期权期货合约交易

923 全球大宗商品期货的价格相关性

大宗商品期货市场的发展不断地促进了其价格的变化，使得大宗商品期货市场的价格变化比较活跃，由于交易的品种类型不同，价格之间有较为密切的关联，提供给投资者较为丰富的选择空间。当然，不同交易品种的大宗商品由于受到的影响因素、交易主体的差异，价格变动的规律不同，具有差异性。例如，我国的大宗商品交易市场的 WTI 原油交易的价格与 [illegible] 的相关系数为 0.78，为 0.90，则为 0.8。[illegible] 者在投资组合管理中时，投资者可以进行套利交易或套保。

我国的经济的飞速发展带动了大宗商品的产量和消费量的增长，其中与电力行业的发展密不可分。我国期货市场的发展，参与者增加，交易量增加，同时随着工业生产的发展，对大宗商品的需求也在不断地增加，例如，2019 年 [illegible] 产量同比增长 4%，消费量同比增长 5%。产量和消费量的增长主要源于钢铁行业的发展。在我国大宗商品期货市场中，黑色系期货交易是投资者的投资和套利的主要品种，黑色系期货交易中，螺纹钢期货合约交易

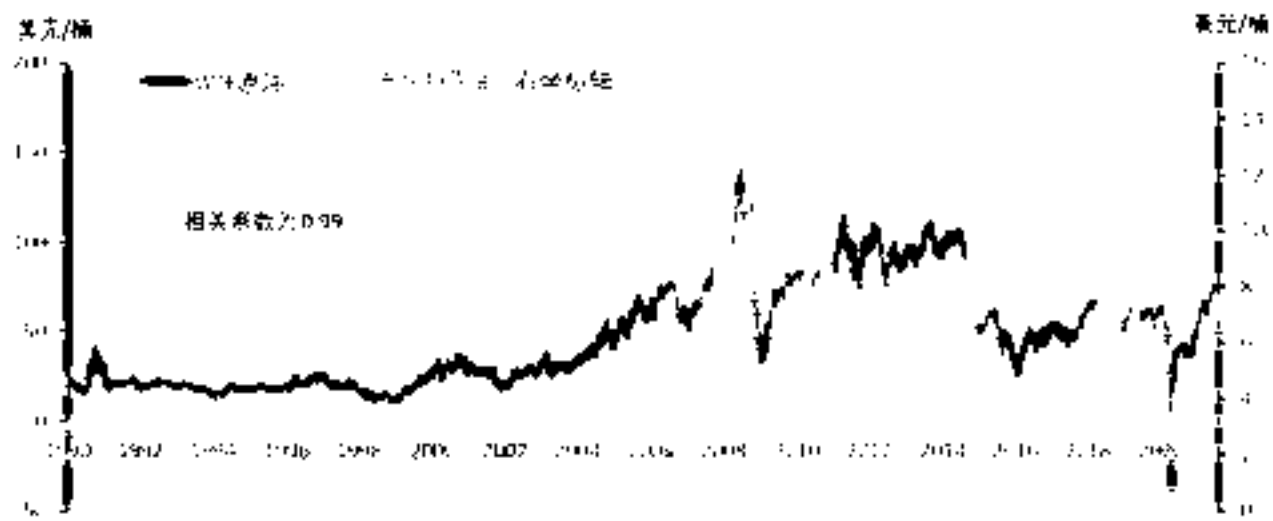


图 9-8　NYMEX 的 WTI 原油和 ICE 的布伦特原油价格

来源：NYMEX，ICE

本质上，期货和期货上市权利金都是衍生品，价格波动较大，影响个股客户对期权交易的效果。一般来说，期货和个股权利金都会随着标的物价格的变化而变化，但期货和个股权利金的变化幅度不同，期货和个股权利金的变化幅度与标的物价格的变化幅度之间的关系称为期货和个股权利金的杠杆比率，杠杆比率越大，期货和个股权利金的变化幅度越大，期货和个股权利金的风险越大。

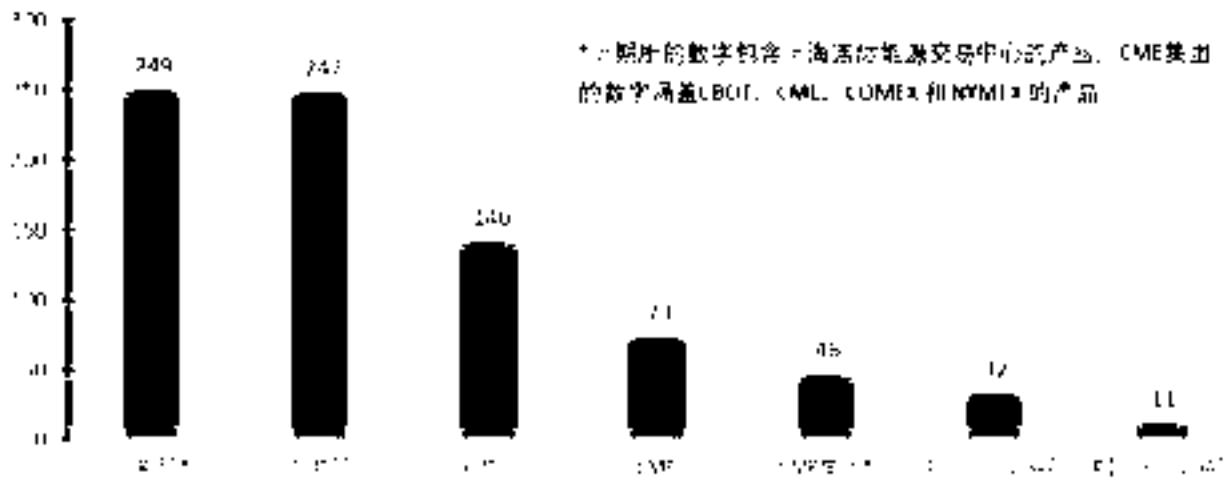


图 9-9　部分交易所股指期货期权个年交易量与年末未平仓合约量比率

来源：各交易所官网

9.2.4 中国大宗商品期权市场的兴起

我国是全球大宗商品生产和消费大国，场内交易始于20世纪90年代末，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所等三家期货交易所相继推出了我国大宗商品市场的实物期权。国内实体企业和期货公司参与个股实物期权期货，个人投资者参与个股实物期权。

我国大宗商品衍生品上场交易期权及场外期权业务，管理投资人合约多头仓位，卖出期权，金融投资者，包括交易指数基金公司基金管理人，跟大宗商品价格指数期货或ETF大宗商品指数期货，或与此挂钩，跟踪及管理两个策略下投资产品别。金融投资者跟交易所大宗商品期货、期权相类似，各个场内市场也细分成两种，本月合约场内市场1，其实是次数参与者，例如，1400—1410元1张成交期货合约，当投资者买卖期权时，场内市场有金融参与者，特别是个人投资者的交易额与成交量。

本世纪初来，国内市场有金融机构者很参与，有增长，个人投资者很投资交易，成交量不断下滑，此后，国内期货交易所上市品种约40%以供料，投资者投资者、交易所、投资公司等很大，下属子别投资个人参与主体很多的方，境外市场合作，贸易商，

931　自营相当于投行自己操盘，但沃尔克法则后被禁止

在2008年金融危机后被提出的沃尔克法则禁止银行从事自营相关投资业务，包括自营交易业务、大宗商品、对冲基金及私募股权、银行本管理自有资本分析金融工具的投资交易，由其作为市场的代表客户持仓交易。禁止自营交易，银行成为纯粹的中介，为客户提供交易服务，为客户的投资决策提供咨询，从事为客户下单场参与客户的交易活动，从而与客户进行交易。

在此，最终重新把决策权交还给客户，银行客户进行的交易决策则完全由客户决定，银行不参与客户的交易决策过程，只是一个渠道，最终由客户做出决策，银行执行客户的交易决策下单指令。若满足沃尔克法则下的投资管理要求，则自营业务仅限于做市交易的风险为目的基础上的自营交易。这就由于限制银行客户自营交易会减少场外衍生品的交易，减少银行的资本金增加。

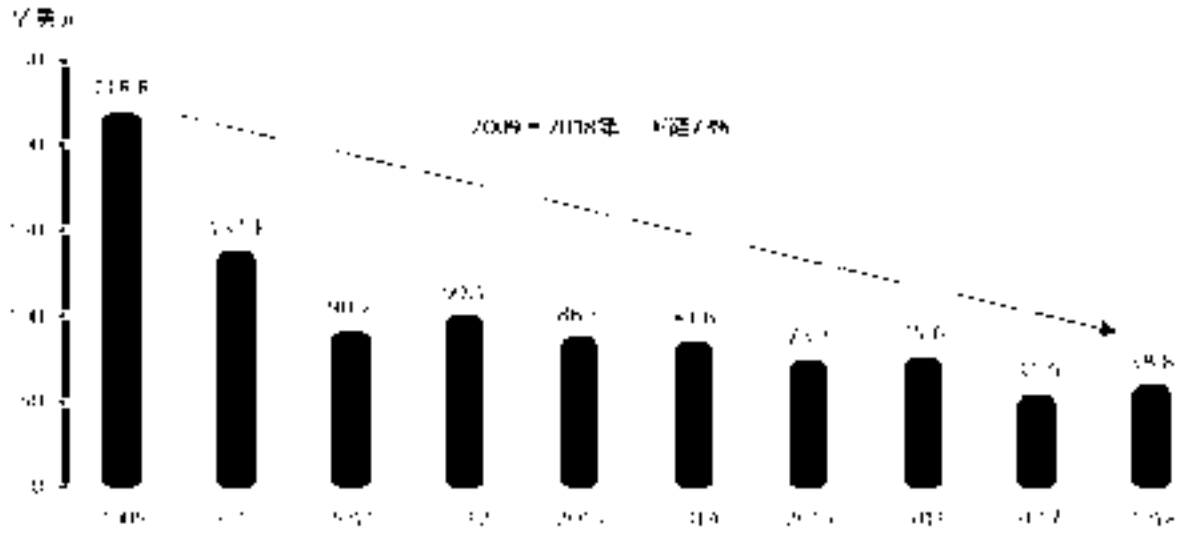


图9-12　高盛FICC业务净收入

来源：东吴证券研究所

932　代客业务是为银行客户服务

代客业务是为银行的客户，包括基金及资产管理公司等金融客户，或是个人

场、证券商、资产管理公司、投资咨询和等级务，维持市场活动性，并从中赚取差价。银行实做中多经营柜台业务，包括存款、质押贷款、外汇、人民币结算等。

以人民币结算做市为例，假设银行作为客户在市场成交活跃时，主动报出以1年期人民币对美元即期为例的买卖双向报价 6.9000/6.9010（即银行愿以6.9000的价格买入1美元，并以6.9010的价格卖出1美元），希望从成交和客户的买卖价差中获利。如果客户主动卖出1美元，银行则以6.9000的价格买入，并在市场上以6.9010的价格卖出，从而赚取0.0010元的买卖价差。如果客户主动买入1美元，银行则以6.9010的价格卖出，并在市场上以6.9000的价格买入，从而赚取0.0010元的买卖价差。

以海澜为例，其FICC业务2017—2020年稳步增长，净收入由0.51亿元增至0.99亿元，年均增长率为24.8%，其中2020年净收入为0.99亿元，同比增长14%，占2020年营业收入的0.12%。FICC业务与客户进行交易，主要有资本和个为客户提供流动性，从而赚取价差和佣金；为满足客户需求，通过与客户提供等业务，维持客户关系，促进向客户销售投资银行、资管产品。

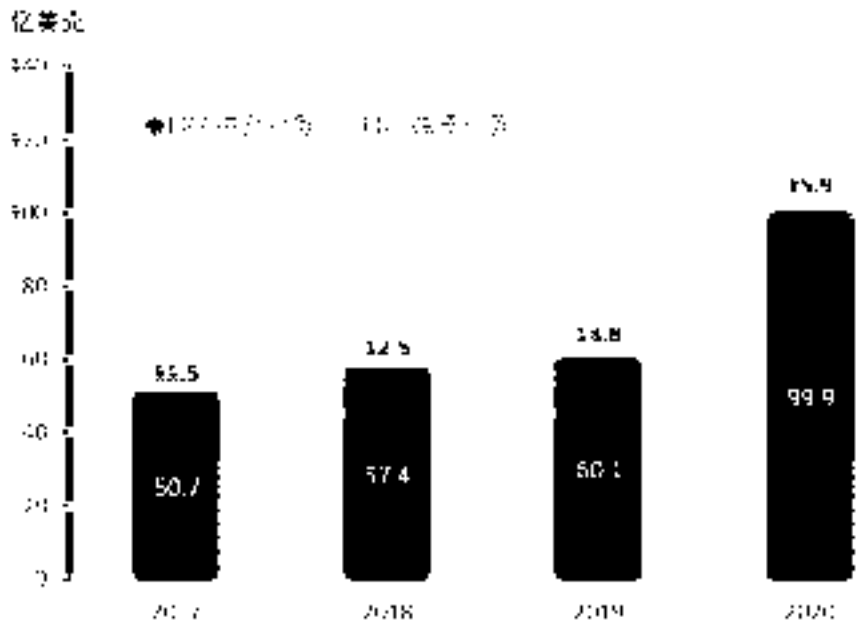


图 9-11 海澜FICC业务净收入分类

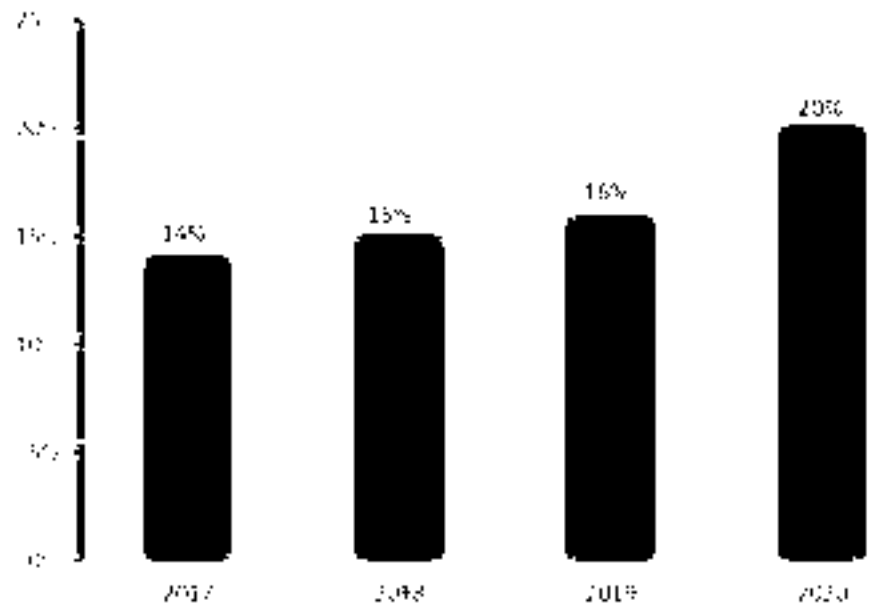


图9-12 美银FICC下的销售收入占总净收入的比例

资料来源：

9.3.3 普通投资者如何进行期权操作

投资者可以购买有保或有担期权，获得有约定的期权时，以约定价格买入指定数量资产的权利，而不是义务；卖出有保或有担期权，获得有约定的期权时，以约定价格卖出指定数量资产的权利，而不是义务。如果卖出有保或有担期权，投资者可获权利金，但也有可能在未来到期日时以约定价格买入资产。买入期权是投资风险较小、利润可观的一种投资方式。

期权按标的资产可分为买入期权和卖出期权。买入期权又叫看涨期权，按约定价格买入一定数量的标的资产；卖出期权又叫看跌期权，按约定价格卖出一定数量的标的资产。如图9-13所示。

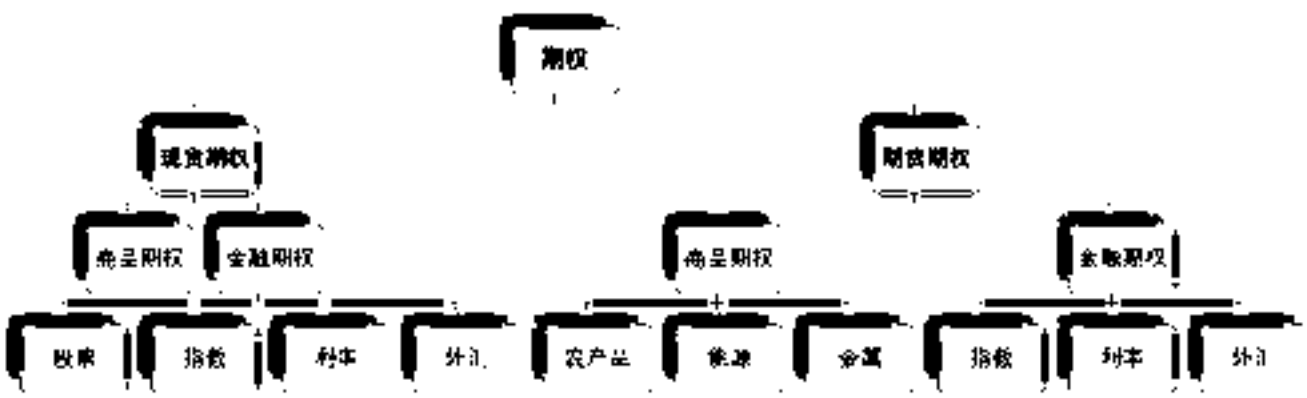


图9-13 期权标的资产分类

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9.4 投行提供的主要期权产品，普通投资者如何操作

[illegible]

9.4.1 买入/卖出看涨期权

买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权是期权交易策略的基本原理，有这四种模式，可以与标的期权组合，进行交易，即套利。看涨期权（Call Option，也称为择购权或买权）给予期权合约的持有者购买一定数量的标的资产的权利，且不负有必须买入的义务。看跌期权（Put Option）是给予期权合约的持有者卖出一定数量的标的资产的权利，且不负有必须卖出的义务。

买进期权即买入看涨期权后，投资者可享有在约定的将来买入标的资产的权利。在约定的将来标的资产价格高于或超过执行价格，或者预计买入期权会带来利润等，投资者可执行看涨期权，以执行价格或在标的资产的基础上，以较低的市场价格购得标的资产获利。标的资产价格越高，获利越多。例如 0.5 美元，当标的资产价格下跌时，权利金可能会上涨，此时投资者可以卖出期权平仓获取较少的权利金。又如获利，当标的资产下跌，则购买期权为权利金

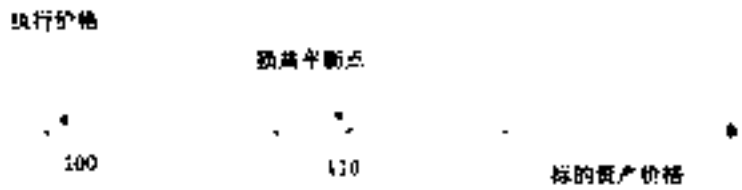


图 9.10 买入看涨期权收益图

假如将，如果预测将来会涨，则可以支付较小成本（权利金），购买标的看涨期权，锁定价格在一定将来获得收益。例如，期权的权利金只有期货的几分之一，决断投资者可选择买入看涨期权来获得相同的利润。当然，如果投资者

行约定标的资产，则可买入看涨期权和卖出看涨期权组合来实现承受的风险。

若投资者在到期日，上证50ETF价格为2.80元，则买入看涨期权的收益为0.15元（即0.30-0.15），卖出看涨期权的收益为0.10元。投资者可将卖出看涨期权组合进行套利交易，即可在获得期权费的同时卖出看涨期权。例如，投资者在1月1日以0.15元/股的价格买入行权价为2.80元、到期日为3月31日、期权价格为0.30元/股的上证50ETF认购期权，同时以0.10元/股的价格卖出行权价为2.90元、到期日为3月31日、期权价格为0.15元/股的上证50ETF认购期权，形成牛市价差组合，降低了资金要求。

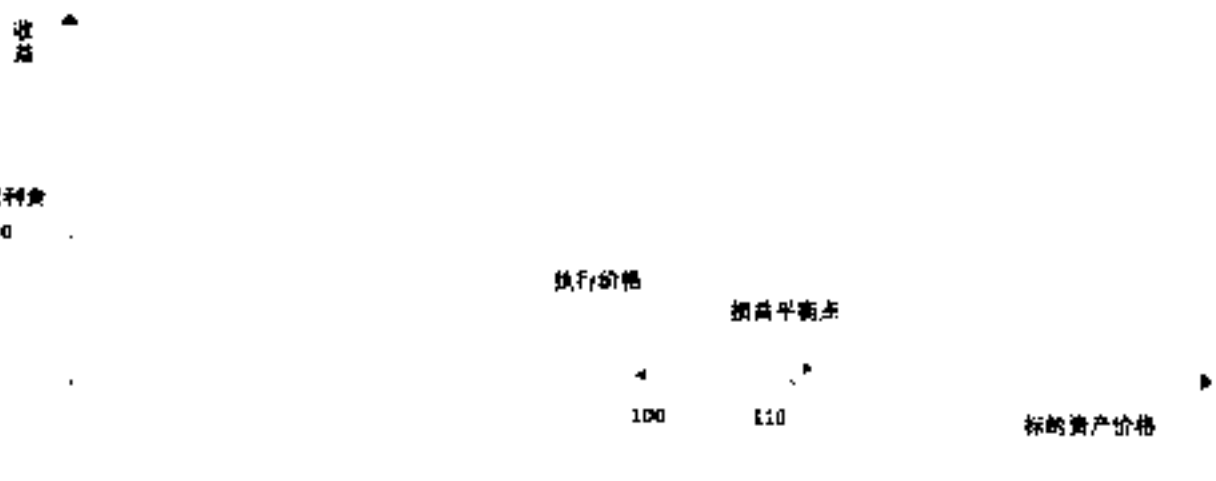


图 9-15　卖出看涨期权示意图

	卖入看涨期权	卖出看涨期权
收益	平仓收益 = 权利金卖出价 - 买入价 履约收益 = 标的资产价格 - 期权合约执行价格 - 权利金	平仓收益 = 权利金卖出价 - 买入平仓价 期权不被履约，获利为全部权利金
风险	若价格下跌，则放弃或低价转让期权，最大损失为权利金	期权被执行，风险 = 执行价格 - 标的资产平仓买入价格 + 权利金 如仓库险 = 权利金卖出价 - 如仓买入价
损益平衡点	执行价格 + 权利金	执行价格 + 权利金
保证金	不需要交纳	需要交纳
标的部位	多头	空头

图 9-16　买入和卖出看涨期权的收益风险

942 买入/卖出看跌期权

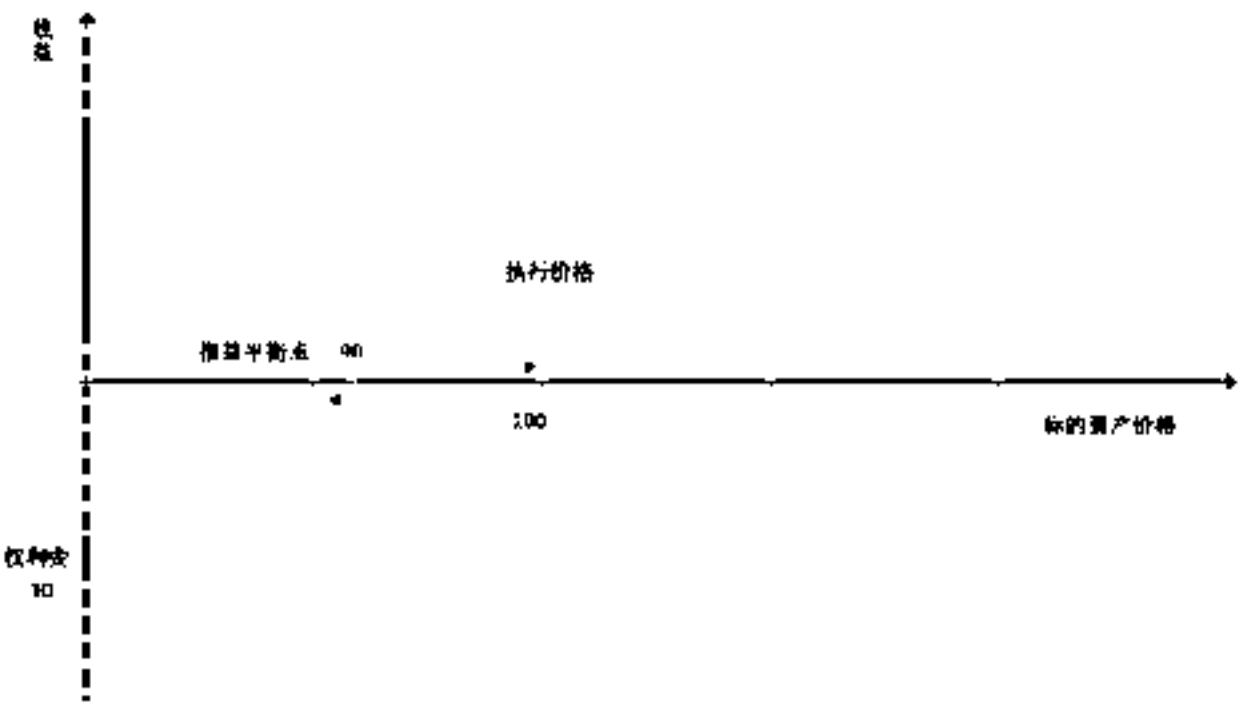


图 9.17 买入看跌期权收益图

期权未被执行，收获权利金时获取买入标的资产实物本。

图 9-18 卖出看跌期权收益图

	买入看涨期权	卖出看涨期权
收益	平仓收益 = 权利金卖出价 - 买入价 到期收益 = 期权合约执行价格 - 标的资产价格 - 权利金	平仓收益 = 权利金卖出价 - 买入平仓价 期权未被执行，获得为全部权利金
风险	若价格上涨，为放弃或低价转让期权，最大损失为权利金	期权被执行，风险 = 标的资产平仓卖出价格 - 执行价格 + 权利金 所有损失 = 权利金卖出价 - 所有买入价
损益平衡点	执行价格 + 权利金	执行价格 + 权利金
保证金	不需要交纳	需要交纳
适合操作	空头	多头

图 9-19 买入和卖出看跌期权的收益风险

9.4.3 跨式期权

跨式期权策略是组合期权策略中比较常用的一种，即同时买入或卖出具有相同执行价格，到期日和标的资产但不同类型的期权。当投资者预期标的资产价格会大幅波动，但方向不确定时，同时买入看涨期权和看跌期权，就是买入跨式策略。如果标的资产价格有利于方向大幅移动，就会买入跨式策略的盈利大于总成本时，如果标的资产价格基本维持不变，则会产生损失，最大损失为权利金。当投资者预期价格变动幅度较小，市场波动率下降时，同时卖出看涨和看跌期权，即卖出跨式策略，反之一个与买入策略，

到某标的资产的价格或执行价格，则产生利润，最大数量为个期权利金；到某标的资产的价格有利润为零，有事无变动，则损失为无限，如图9.20所示。

	买入跨式期权策略	卖出跨式期权策略
收益	价格下跌，收益增加： 收益 = 执行价格 − 标的资产价格 − 权利金 价格下跌，收益先增加： 收益 = 执行价格 − 标的资产价格 − 权利金	最大收益为全部权利金
风险	最大损失为权利金	若价格上涨超过P_2，期权买方将权执行看涨期权 卖方损失 = 执行价格 − 标的资产价格 + 权利金 若价格下跌超过P_1，期权买方将权执行看跌期权 卖方损失 = 标的资产价格 − 执行价格 + 权利金
盈亏平衡点	盈亏平衡点(P_2) = 执行价格 + 总权利金 盈亏平衡点(P_1) = 执行价格 − 总权利金	盈亏平衡点(P_2) = 执行价格 + 总权利金 盈亏平衡点(P_1) = 执行价格 − 总权利金
适合情况	两种期权不会同时盈利，并且有利润的为多头，亏损有利润的为空头	若价格上涨，盈利的为空头； 若价格下跌，盈利的为多头

图9.20 买入和卖出跨式期权策略的收益和风险

图9.21所示为买入跨式期权策略的损益图。假设投资者以20美元的权利金买入钢铁期货看涨期权和看跌期权各一个，执行价格为100美元的钢铁看涨期权，和以30美元权利金买入钢铁期货看跌期权和看涨期权各一个，执行价格为150美元，当钢铁价格上涨超过P_2即150美元时，或价格下跌超过P_1即50美元时，交易者才获利，总入获得最大利润为个期权利金，即50美元。

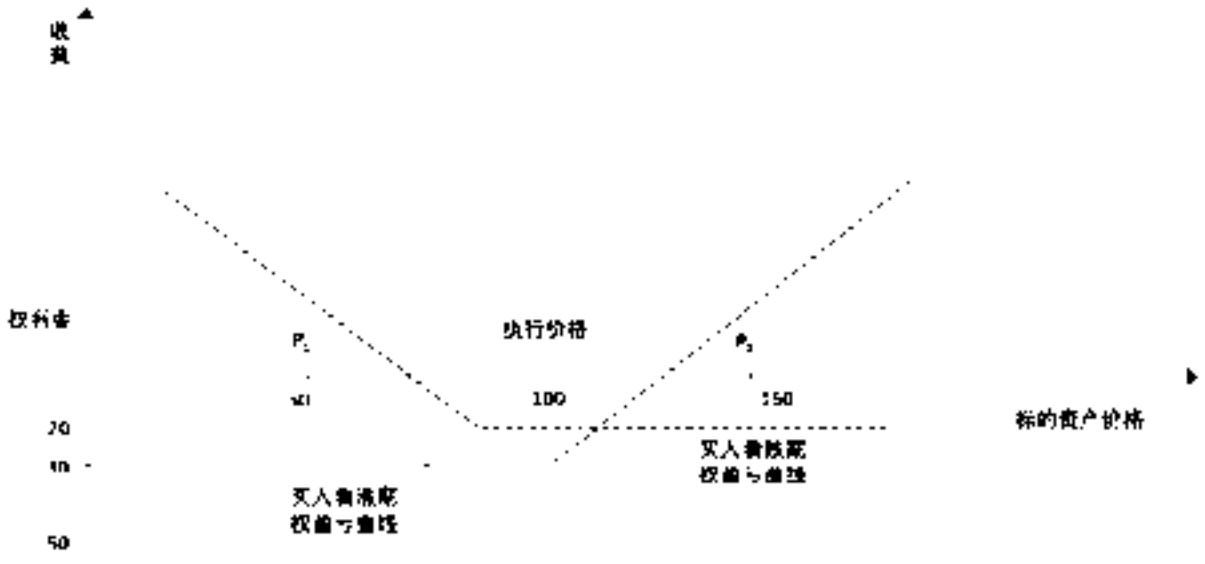


图9.21 买入跨式期权策略的损益图

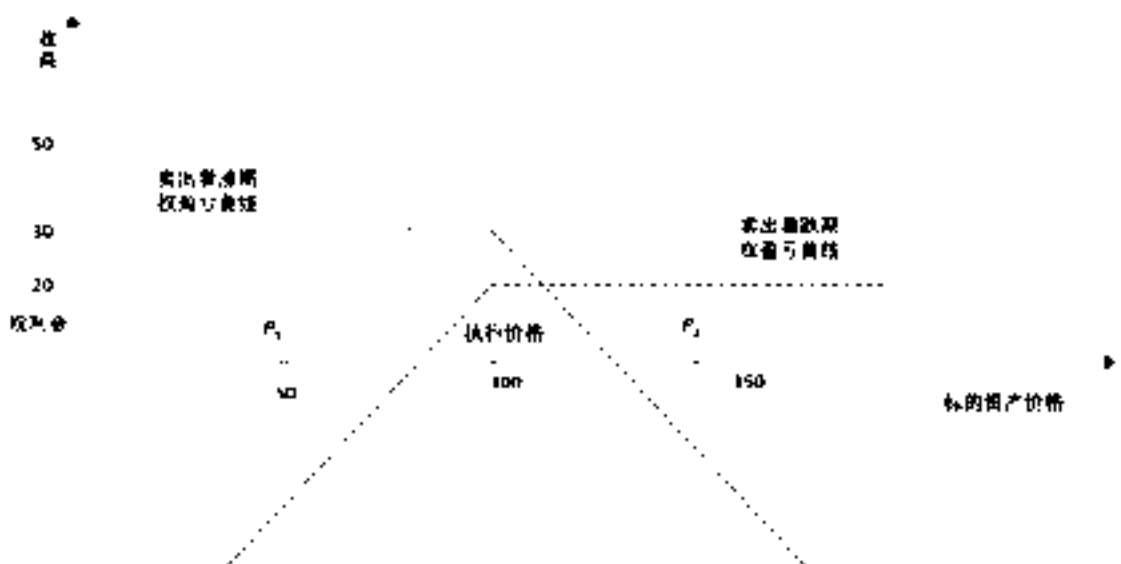


图 9-22　变正跨式期权策略到期盈亏图

9.4.4　宽跨式期权

宽跨式期权策略与跨式期权策略类似，也是基于标的价格波动会大幅波动，本期权买方希望到期日标的资产价格有较大幅度的变动，获得较高的期权行权收益。不宽跨式期权策略中，标的资产价格变动到宽跨式策略中价格变动区间范围 (X_1, X_2)，当标的资产价格在到期日小于等于 X_1 时，或者大于等于 X_2 之间时，宽跨式期权实现收益跨式期权。

买入宽跨式期权，即以较低执行价格 X_1 买入看跌期权，以较高执行价格 X_2 买入看涨期权，如获利则取决于两个执行价格的距离。执行价格相距越远，潜在亏损越小，最大损失为支付的全部期权费。在获利时，标的资产价格变动幅度大，投资者预期标的资产价格会发生大幅变动，可采取宽跨式期权策略，即以较高执行价格 X_2 买进看涨期权，以较低执行价格 X_1 卖出看跌期权，最大收益为获取价差或权利金，标的资产价格在到期日向上大幅度变动，潜在损失无限，如图 9-23 所示。

	买入看涨蝶式期权	卖出看涨蝶式期权
收益	标的资产价格＜执行价格$_1$，获利： 收益＝标的资产价格－执行价格$_1$－权利金 执行价格$_1$＜标的资产价格＜执行价格$_2$，获利： 收益＝执行价格$_2$－标的资产价格－权利金	最大收益为全部权利金
风险	最大损失为全部权利金	若价格上涨超过P_2 损失＝执行价格$_2$－标的资产价格－权利金 若价格下跌超过P_1 损失＝标的资产价格－执行价格$_1$－权利金
盈亏平衡点	盈亏平衡点（P_1）＝执行价格$_1$＋权利金 盈亏平衡点（P_2）＝执行价格$_2$－权利金	盈亏平衡点（P_1）＝执行价格$_1$＋权利金 盈亏平衡点（P_2）＝执行价格$_2$－权利金
最佳时机	若价格大幅上涨，执行看涨期权为多头 若价格大幅下跌，执行看跌期权为空头	若价格下跌超过P_1，看涨期权被要求履约成为空头； 若价格下跌超过P_2，看跌期权被要求履约成为多头

图 9-23　买入和卖出蝶式期权策略的收益和风险

[illegible] 为买入蝶式期权策略的实例。假设投资者以 2[illegible] 元的权利金买入执行价格为 [illegible] 元的看涨期权，执行价格为 150 元的看涨期权，同时以 [illegible] 元的权利金买入执行价格为 150 元的看跌期权，执行价格为 100 元的看跌期权。这样，支付权利金 20+[illegible]=50 元。当标的资产价格上涨超过盈亏平衡点 [illegible] 元时，投资者可获利；当标的资产价格下跌超过盈亏平衡点 [illegible] 元时，投资者也可获利。投资者的最大损失为支付的全部权利金，即 50 元。左右对称，期待标的资产价格变动幅度大。

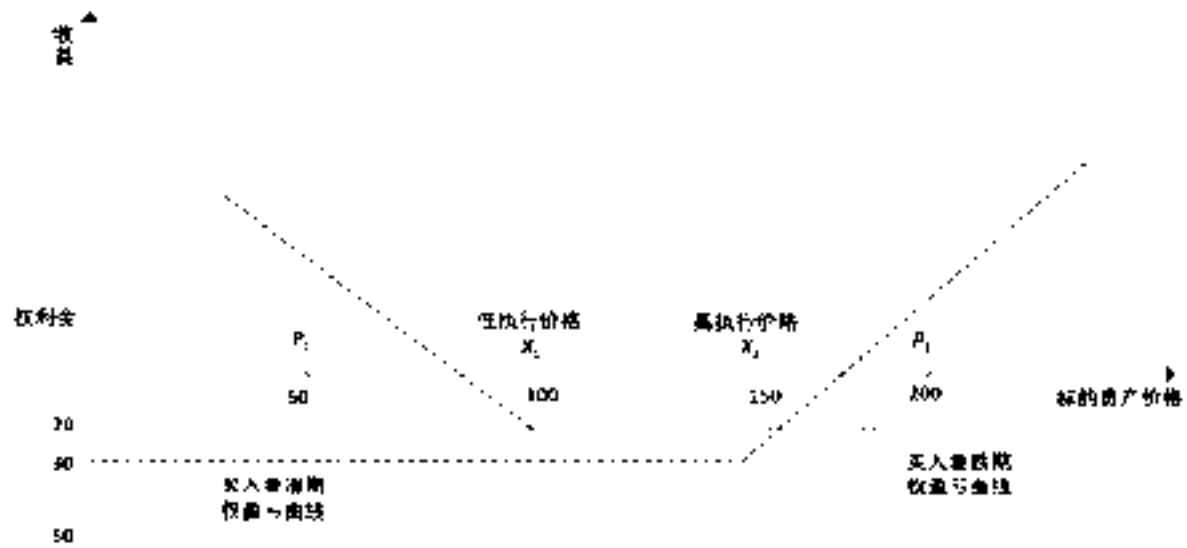


图 9-24　买入蝶式期权策略的实例图

图 9.25 中，为卖出跨式期权策略的收益曲线，投资者以 20 美元的权利金卖出行权价格为 100 美元的铁矿石看涨期权，并以 20 美元的权利金卖出相同到期日行权价格为 100 美元的铁矿石看跌期权。第一份期权合约 20+20=40 美元，作为最大盈利。当铁矿石价格跌破盈亏平衡点 P_1，即 60 美元，或上涨超过盈亏平衡点 P_2，即 140 美元时，则遭受损失。

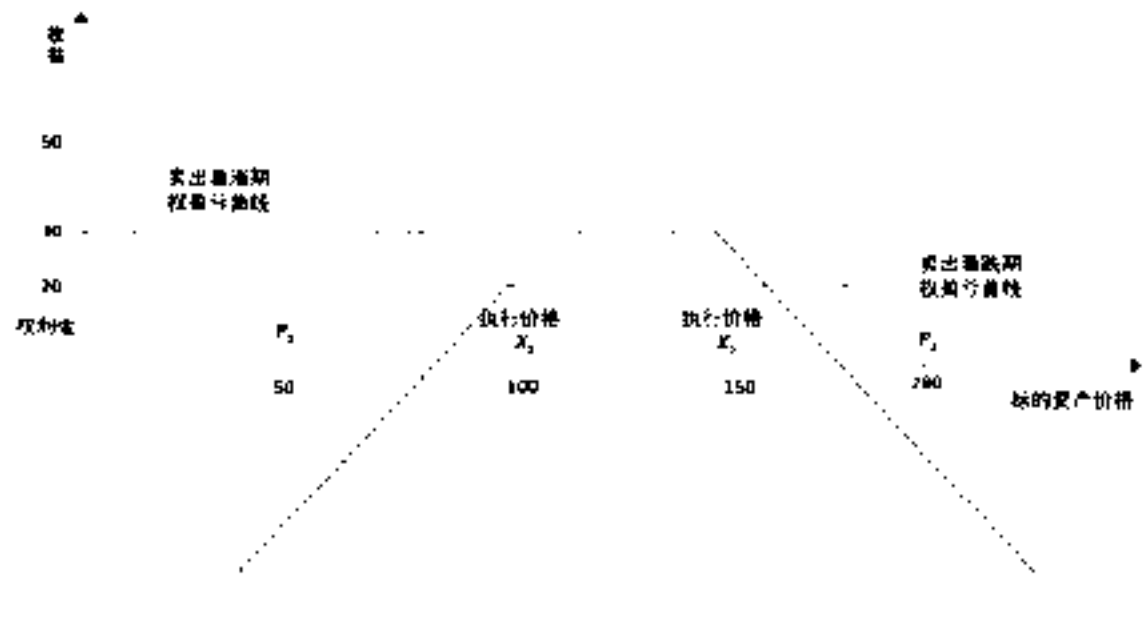


图 9.25　卖出宽跨式期权策略收益曲线

9.4.5　蝶式期权

跨式期权策略包括卖出跨式期权策略和买入跨式期权策略。我们可以理解为投资者以相同的行权价格卖出看涨期权和看跌期权的组合，获得权利金收益或买入相同行权价格的看涨期权和看跌期权的组合。蝶式期权是标的资产价格在两个执行价格区间内的组合。

买入蝶式期权策略，即买入执行价格分别为 X_1、X_3 的看涨期权，卖出两个执行价格为 X_2 的看涨期权，其中 $X_1<X_2<X_3$，且 $X_2-X_1=X_3-X_2$，即三个执行价格之间的差额相等，或者买入执行价格分别为 X_1 和 X_3 的看跌期权，卖出两个执行价格为 X_2 的看跌期权，投资者买入期权的执行价格会高于卖出期权的执行价格，这样就有净收入，无须额外的净资产。通过动态组合蝶形价格指数，当[illegible]的净收入时投资者整体获得净收入，则可以买入蝶式期权策略，缺点损失为净权利金，缺点收益=X_2-X_1-净权利金，例如可以为 25 美元。标的资产价格只持有 X_2 附近时，买入蝶式期权

策略获利：当买价格不相等时，有较大变动，则会产生获利空间（买涨与平衡点 P_1 之间最大收益 $=Y_1-X_1$ 净权利金；当跌与平衡点 P_2 之间最大收益 $=Y_2-X_2$ 净权利金）。

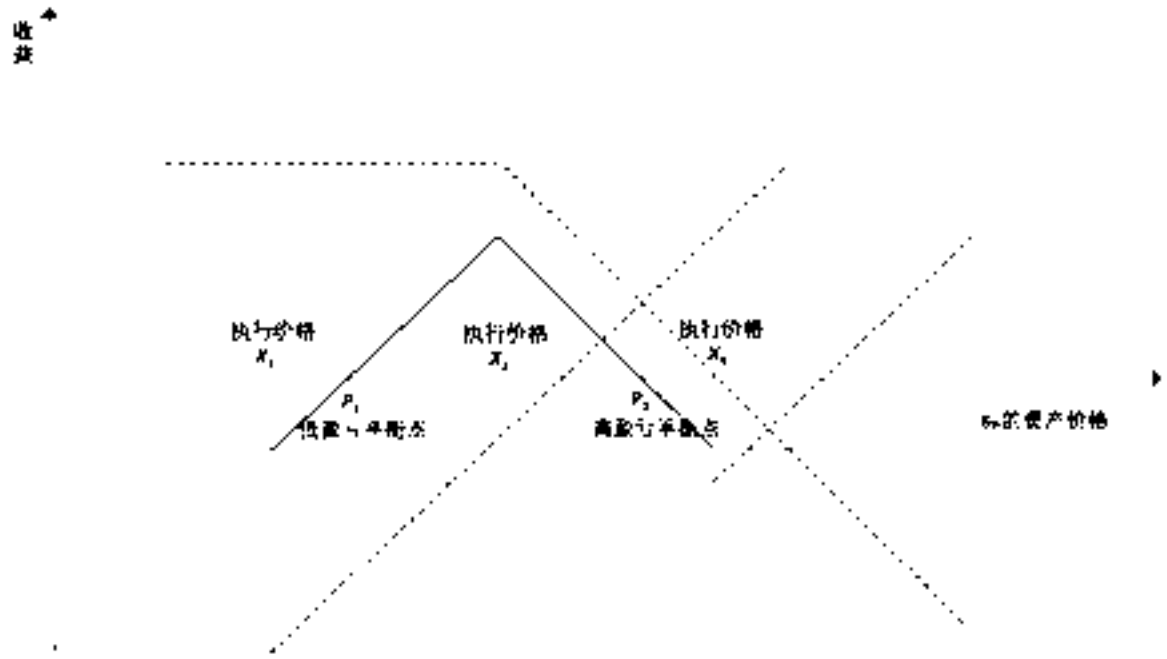


图 9-28 买入蝶式期权策略判断图

如投资者预期标的资产价格会发生较大波动，但是价格下跌或上涨的某一个具体幅度，则可采用蝶式期权策略。即买进执行价格分别为 X_1 和 X_3 的看跌期权，买入执行价格为 X_2 的看涨期权，其中 $X_2>X_1$，$X_3-X_2=X_2-X_1$，即一个执行价格与相邻执行价格之间为 X_1 和 X_2 的看涨期权，买入两个执行价格为 X_2 的看涨期权，卖出蝶式期权头寸个数，最大损失 $=X_2-X_1$ 净权利金，收益出现时，最大收益为净权利金。低跌与平衡点 $P_1=$ 执行价格 X_1- 净权利金，高涨与平衡点 $P_2=$ 执行价格 X_3- 净权利金，如图 9-28 所示。

投资者预计标的执行价格具有小幅变动时，则可采用反蝶式期权策略。即同时卖出两个执行价格不同的看涨期权，买入一个执行价格居中的看涨期权，其执行价格与卖出的两个看涨期权执行价格的差额相等，同时买入两个执行价格分别与卖出的两个看涨期权执行价格相同的看跌期权，其执行价格与卖出的两个看涨期权执行价格的差额相等，如图 9-29 所示。

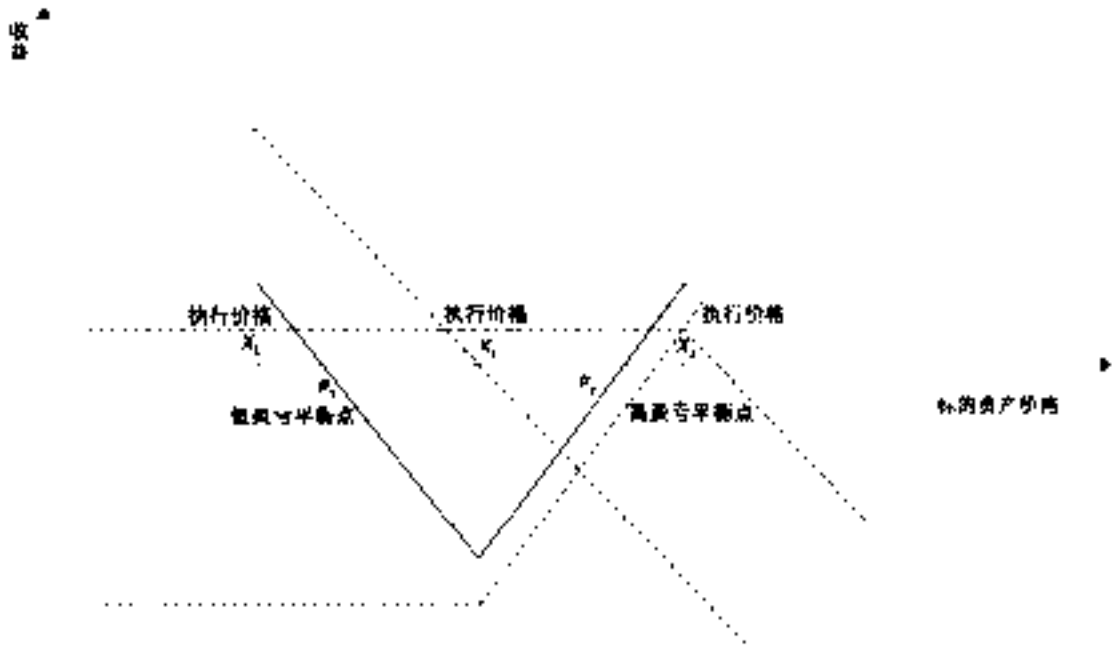


图 9-27　买卖蝶式期权策略到期损益图

买入蝶式套利	卖出蝶式套利
构建方法	（1）买入执行价格分别为X_1和X_3的看涨期权，卖出两个执行价格为X_2的看涨期权 （2）买入执行价格分别为X_1和X_3的看跌期权，卖出两个执行价格为X_2的看跌期权 其中，$X_1<X_2<X_3$，要求$X_2-X_1=X_3-X_2$，即各个执行价格之间的距离相等	（1）卖出执行价格分别为X_1和X_3的看涨期权，买入两个执行价格为X_2的看涨期权 （2）卖出执行价格分别为X_1和X_3的看跌期权，买入两个执行价格为X_2的看跌期权 其中，$X_1<X_2<X_3$，要求$X_2-X_1=X_3-X_2$，即各个执行价格之间的距离相等
最大收益	X_2-X_1净权利金	净权利金
最大损失	净权利金	X_2-X_1净权利金
损益平衡点	盈亏平衡点（P_1）$=X_1$+最大收益 盈亏平衡点（P_2）$=X_3$-最大收益	盈亏平衡点（P_1）$=X_1$+最大收益 盈亏平衡点（P_2）$=X_3$-最大收益

图 9-28　买入和卖出蝶式期权策略的收益和风险

946　飞鹰式期权

蝶式期权策略是由两种不同执行价格的期权组合、即两个执行价格间为其中两个期权买进或卖出价格相同，数量相等，一个执行价格为两个期权买进或卖出价格相同，数量相等，这样的两个期权组合而成的一种策略。飞鹰式期权策略与蝶式期权相似，主要区别在于蝶式期权的执行价格有4个。

买入飞鹰式期权策略，即买入一个执行价格为X_1的看涨期权，卖出一个执行价格为X_2的看涨期权，卖出一个执行价格为X_3的看涨期权，买入一个执行价格为X_4的看涨期权。其中，$X_1<X_2<X_3<X_4$且$X_4-X_3=X_2-X_1$，即各个

执行价格之差的点数叫做一个级别。例如，买入一个执行价格为 X_1 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_2 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_3 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_4 的看涨期权。这里各个执行价格之间的差额相等，即 $X_2-X_1=X_3-X_2=X_4-X_3$，则买入看涨期权的执行价格之差与卖出看涨期权的执行价格之差相等。当然，也可以是一个执行价格为 X_1 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_2 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_3 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_4 的看涨期权。其中，$X_2-X_1=X_3-X_2=X_4-X_3$，即买入看涨期权的执行价格之差与卖出看涨期权的执行价格之差相等。

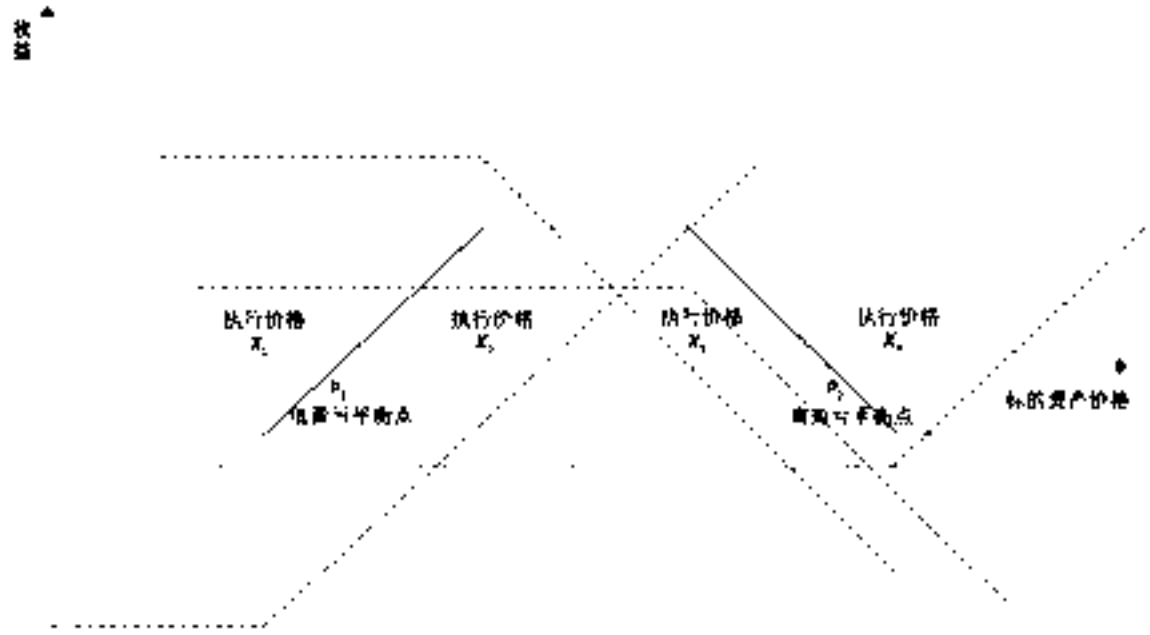


图 9-29　买入飞鹰式期权策略的收益图

投资者如果对市场行情的判断，即预期标的资产价格会在到期日低于 X_1 或高于 X_4，则可采用买入飞鹰式期权策略。即卖出一个执行价格为 X_1 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_2 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_3 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_4 的看涨期权。其中，$X_2-X_1=X_3-X_2=X_4-X_3$，即买入看涨期权的执行价格之差与卖出看涨期权的执行价格之差相等。当然，也可以是一个执行价格为 X_1 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_2 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_3 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_4 的看涨期权。买入飞鹰式期权交易结果，到期日标的资产价格在 X_1 和 X_2 之间，最大损失 $-X_2+X_1$ 净权利金，收益为零，最大收益 P_1-X_1 净权利金，盈亏平衡点 P_1-X_1 净权利金，盈亏平衡点 P_2-X_4 净权利金。

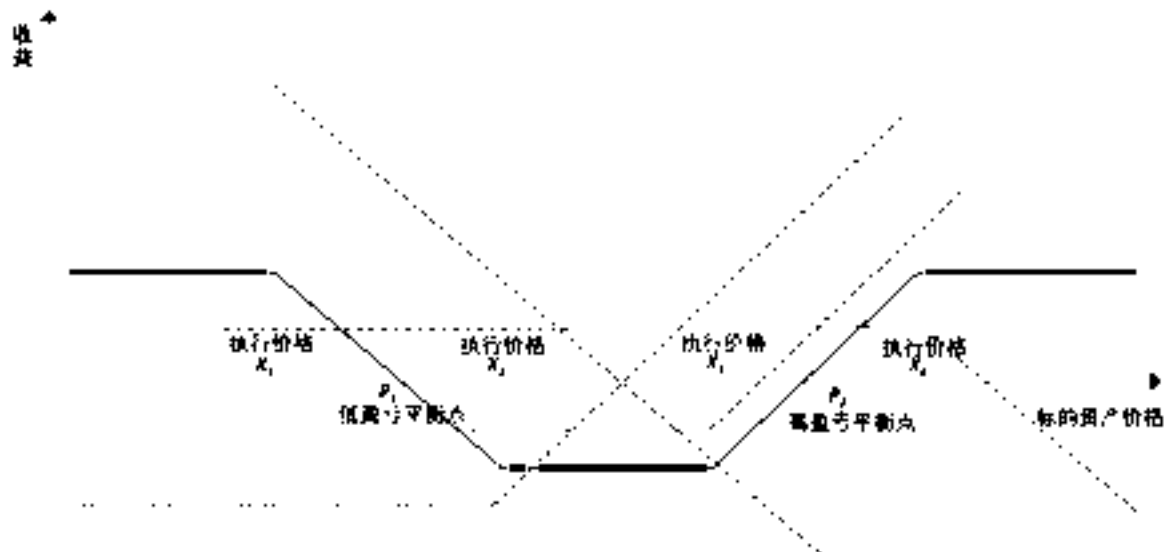


图 9-30　卖出飞鹰式期权策略的收益图

买入期货飞鹰式期权与买入期货蝶式期权类似，其中买入飞鹰式期权也买入蝶式期权中的一个，即买入一个执行价格为X_2的看涨期权，卖出一个执行价格为X_3的看涨期权，两者之间的差别在于飞鹰式期权卖出的看涨期权执行价格X_3高于蝶式期权卖出的看涨期权执行价格X_2，买入飞鹰式期权策略获取最大收益的区间为X_2至X_3。

	买入飞鹰式期权	卖出飞鹰式期权
构建方式	（1）买入一个执行价格为X_1的看涨期权，卖出一个执行价格为X_2的看涨期权；卖出一个执行价格为X_3的看涨期权，买入一个执行价格为X_4的看涨期权；（2）买入一个执行价格为X_1的看跌期权，卖出一个执行价格为X_2的看跌期权；卖出一个执行价格为X_3的看跌期权，买入一个执行价格为X_4的看跌期权 其中，$X_1<X_2<X_3<X_4$，且$X_4-X_3=X_3-X_2=X_2-X_1$，即四个执行价格之间的距离相等	（1）卖出一个执行价格为X_1的看涨期权，买入一个执行价格为X_2的看涨期权；买入一个执行价格为X_3的看涨期权，卖出一个执行价格为X_4的看涨期权；（2）卖出一个执行价格为X_1的看跌期权，买入一个执行价格为X_2的看跌期权；买入一个执行价格为X_3的看跌期权，卖出一个执行价格为X_4的看跌期权 其中，$X_1<X_2<X_3<X_4$，且$X_4-X_3=X_3-X_2=X_2-X_1$，即四个执行价格之间的距离相等
最大收益	到期时标的资产价格在X_2和X_3之间，最大收益$=X_3-X_2$，净权利金	净权利金
最大风险	净权利金	到期时标的资产价格在X_1和X_2之间，最大损失$=X_2-X_1$，净权利金
损益平衡点	低平衡点（P_1）$=X_2$＋净权利金 高平衡点（P_2）$=X_3$－净权利金	低平衡点（P_1）$=X_1$＋净权利金 高平衡点（P_2）$=X_4$－净权利金

图 9-31　买入和卖出飞鹰式期权策略的收益和风险

947　垂直差价期权

差价期权交易策略是指持有相同类型的两个或多个看涨期权（或看跌期权），卖出看涨期权和买入看涨期权（或卖出看跌期权和买入看跌期权）的执行价格不同。根据期初构建的资产价格向有利方向变动时收取权利金，期初构建时资产价格向不利方向变动时支付权利金，垂直差价期权分为牛市差价期权（Bull Spreads）和熊市差价期权（Bear Spreads），牛市差价期权进一步分为牛市看涨期权和牛市看跌期权，以及熊市看涨期权和熊市看跌期权。

牛市差价期权通过买入一个较低行权价格 X_1 的看涨期权和卖出一个较高行权价格 X_2 的看涨期权，两个期权到期日相同。若到期时资产价格高于较高行权价格，则为牛市看涨期权中的看跌期权，若到期时资产价格低于较低行权价格，则为牛市看跌期权中的看涨期权。

投资者在某项标的资产价格 S 的上涨中获利，买入一个执行价格为 X_1 的看涨期权，同时卖出一个执行价格为 X_2 的看涨期权，期权到期日相同，$X_1<X_2$。若期末资产价格低于较低执行价格 X_1，则两个期权均不会被行权，投资者净收益为期初构建时的净权利金。若期末资产价格 S 介于两个执行价格之间，即 $X_1<S<X_2$，则买入的看涨期权被行权，投资者获得 $S-X_1$ 的收益，卖出的看涨期权不被行权，投资者支付权利金。若期末资产价格 S 高于较高执行价格 X_2，则两个期权均被行权，投资者获得 X_2-X_1 的收益，支付 $S-X_2$ 的权利金，净收益为 X_2-X_1 减去期初构建时的净权利金。牛市看涨期权垂直差价的收益结构如表 9-32 所示。

标的资产价格范围	买入执行价格为X_1的看涨期权的盈利	卖出执行价格为X_2的看涨期权的盈利	总盈利	考虑净权利金
$S\geq X_2$	$S-X_1$	X_2-S	X_2-X_1	X_2-X_1 净权利金
$X_1<S<X_2$	$S-X_1$	0	$S-X_1$	$S-X_1$ 净权利金
$S\leq X_1$	0	0	0	净权利金

表 9-32　牛市看涨期权垂直差价

如图 9-33 所示，投资者在 S 点以上买入一个执行价格为 X_1 的看涨期权，同时在 S 点以下卖出一个执行价格为 X_2 的看涨期权，构建一个

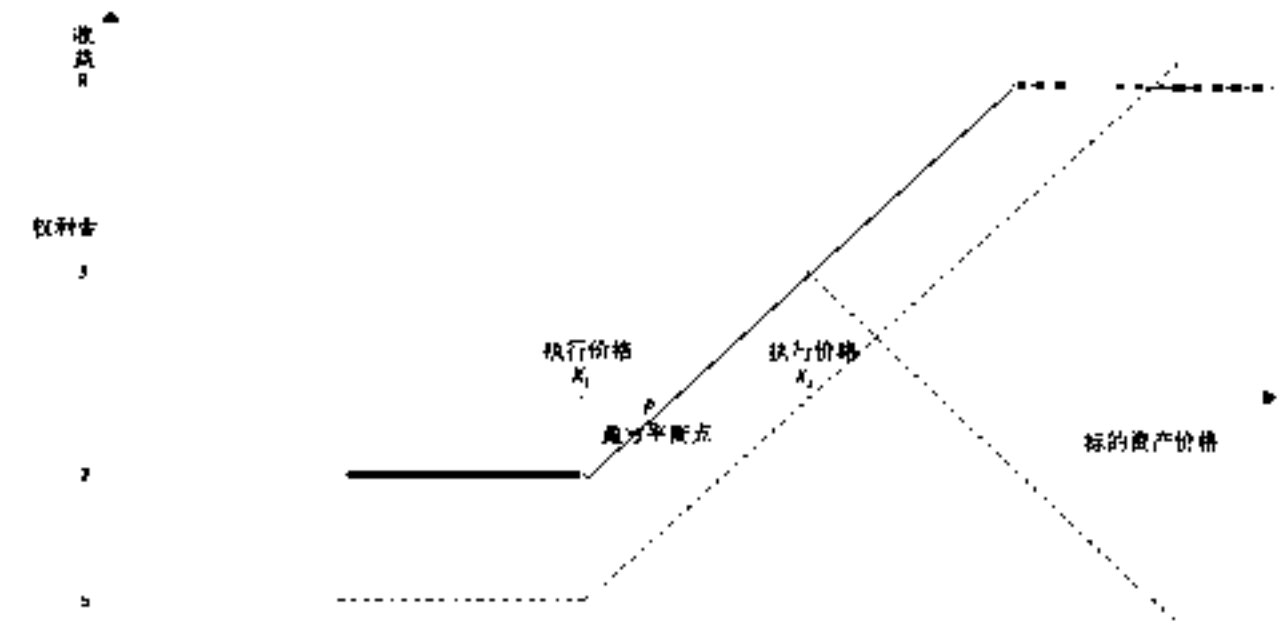


图 9-33　牛市看涨期权垂直套利的收益图

上述牛市看涨期权垂直套利利用看涨期权的买卖价格差来进行投资，投资者期望标的资产价格 S 将在一定范围内变动，上涨到执行价格 X_2 附近的期权，收取权利金，期望到期价格下跌，期权买入低执行价格 X_1 附近的期权控制风险，即牛市看涨期权垂直套利。与牛市看涨期权策略净权利金支出方向相反，牛市看跌期权策略净权利金为收入，到期获取最大收益为净权利金，当下跌到执行价格 X_2 附近的看跌期权，到期获取最大收益为两个执行价格之差减去净权利金，即 X_2-X_1 减去净权利金，当下跌到执行价格 X_1 附近的看跌期权，到期获取最大收益为净权利金，当下跌到执行价格 X_1 附近的看跌期权，到期获取最大收益为两个执行价格之差减去净权利金，即 X_2-X_1 减去净权利金，当下跌到执行价格 X_2 附近的看跌期权，到期获取最大收益为净权利金，当下跌到执行价格 X_2 附近的看跌期权，到期获取最大收益为两个执行价格之差减去净权利金，即 X_2-X_1 减去净权利金。当下跌到执行价格 X_1 附近的看跌期权，到期获取最大收益为净权利金，当下跌到执行价格 X_1 附近的看跌期权，到期获取最大收益为两个执行价格之差减去净权利金，即 X_2-X_1 减去净权利金。

	牛市时买进期权和看涨期权	牛市时卖出期权和看涨期权
构建方式	买入一个执行价格为x_1的看涨期权，卖出一个执行价格为x_2的看涨期权，$x_1<x_2$	买入一个执行价格为x_1的看跌期权，卖出一个执行价格为x_2的看跌期权，$x_1<x_2$
最大收益	x_2-x_1+净权利金	净权利金
最大损失	净权利金（收取的权利金-付出的权利金）	x_2-x_1+净权利金
盈亏平衡点	x_1+最大损失，或x_2-最大收益	x_1+最大损失，或x_2-最大收益
适合时机	实值买进	实值卖出

图9-34　牛市看涨期权和看跌期权组合获利区域和风险

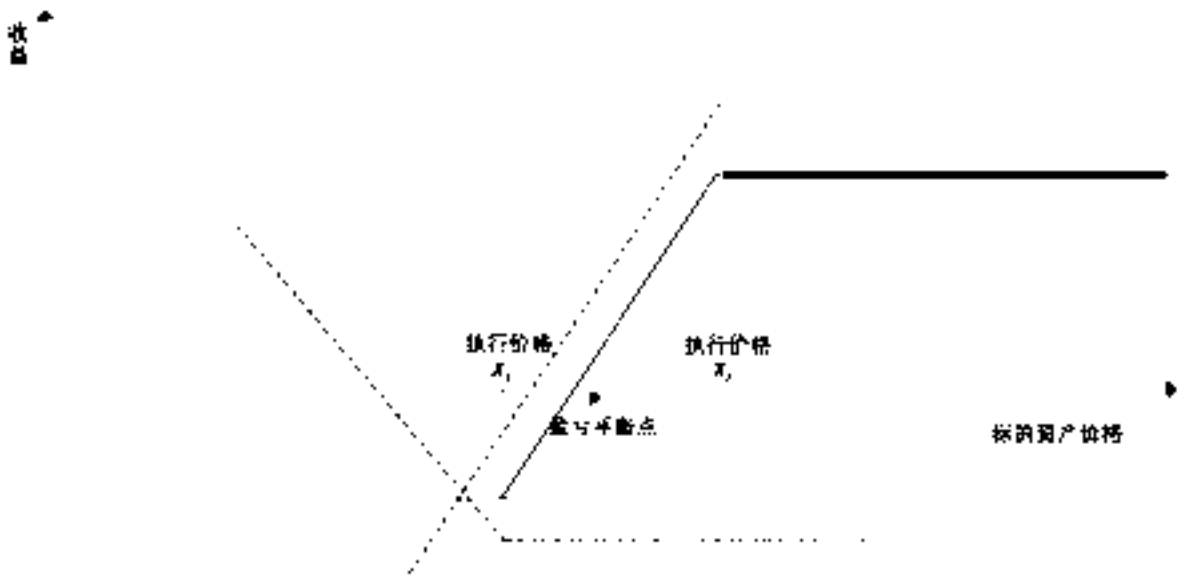


图9-35　牛市看跌期权组合获利区域图

[illegible]

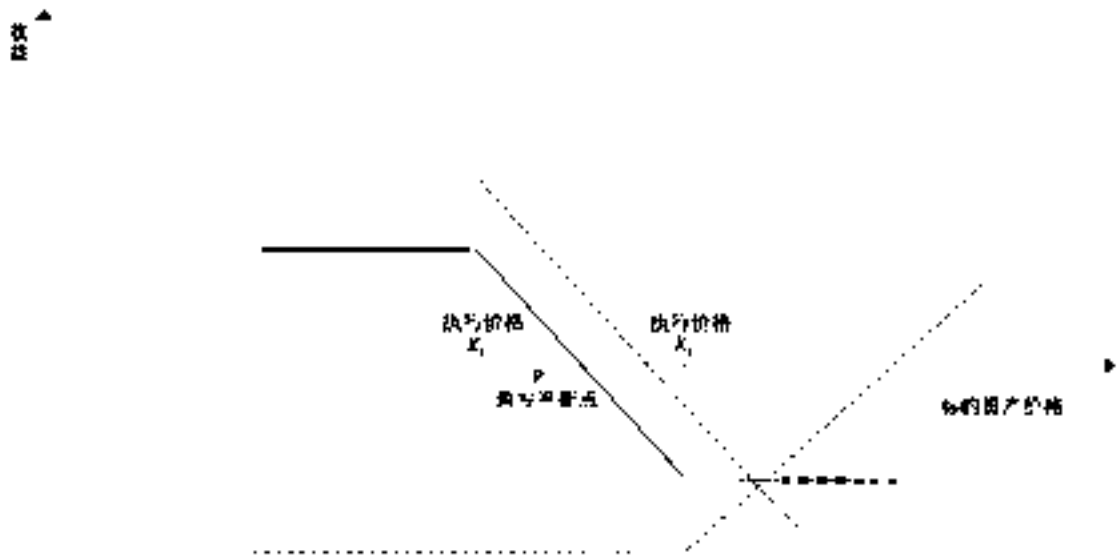


图 9-36　熊市看涨期权垂直套利的损益图

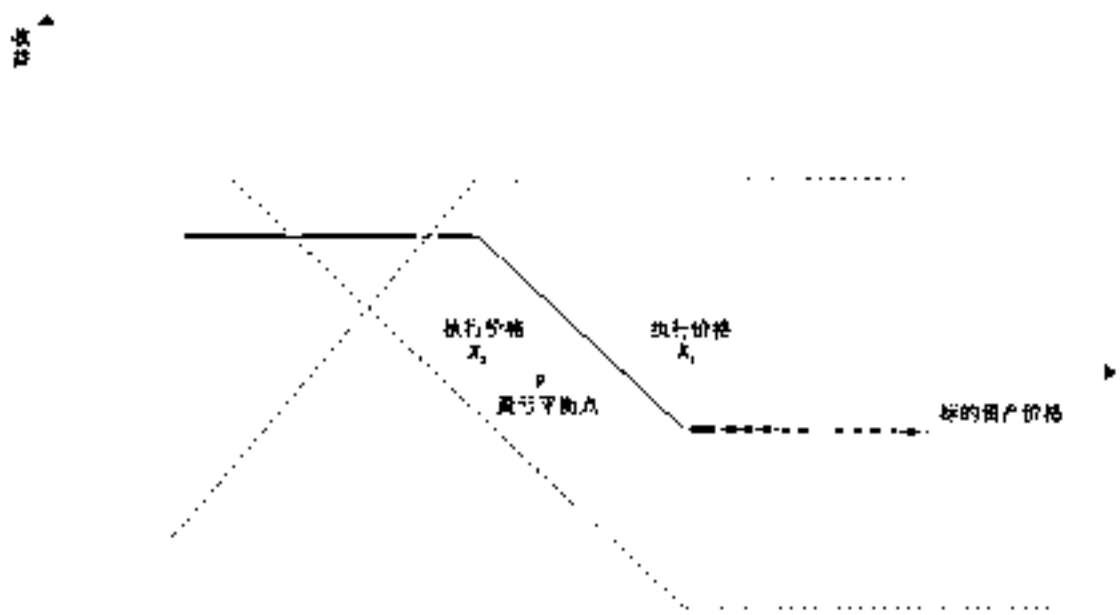


图 9-37　熊市看跌期权垂直套利的损益图

构造方式	卖出一个执行价格为X_2的看涨期权，卖出一个执行价格为X_1的看涨期权，$X_2<X_1$	卖出一个执行价格为X_2的看跌期权，卖出一个执行价格为X_1的看跌期权，$X_2<X_1$
最大收益	净权利金	X_2-X_1+净权利金
最大风险	X_1-X_2-净权利金	净权利金
损益平衡点	X_2+最大收益，或X_1-最大风险	X_1+净权利金，或X_2-净权利金
适合部位	卖出盘整	卖出盘整

图 9-38　熊市看涨期权和看跌期权垂直套利的收益和风险

948　水平差价期权

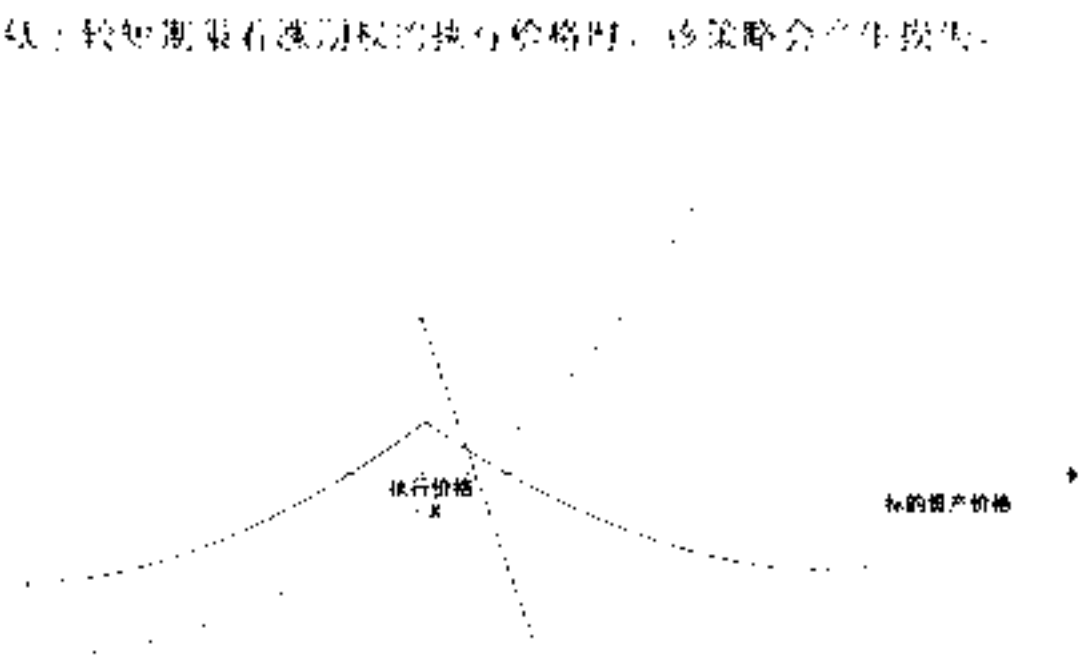


图 9-39　具有看涨期权构造的水平差价期权策略的收益图

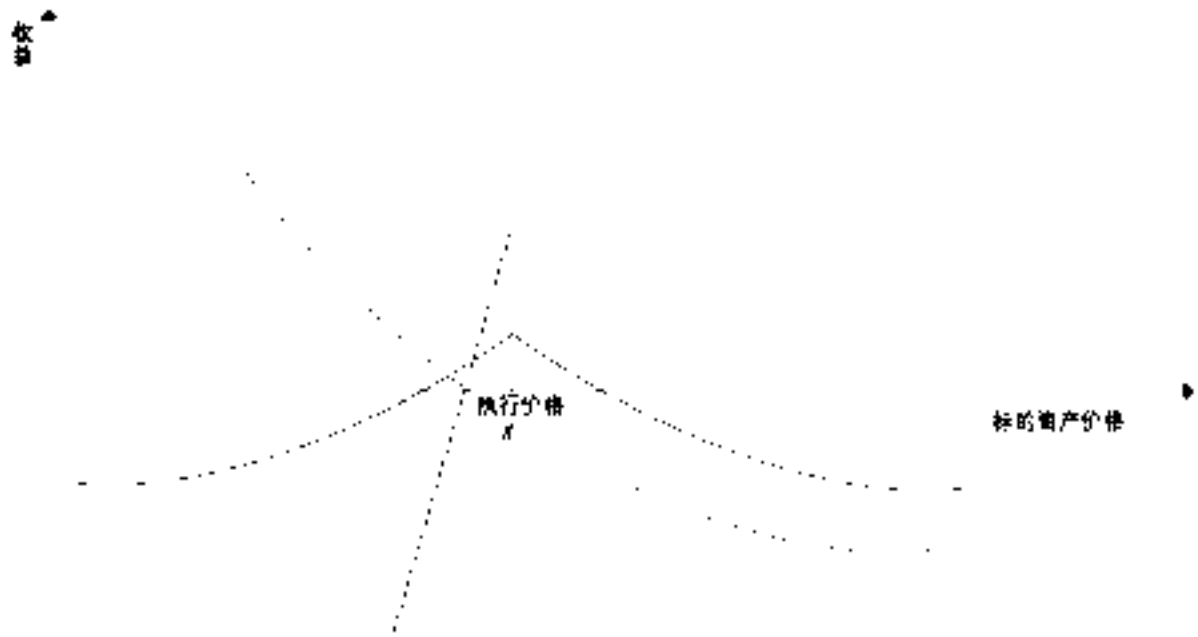


图 9-40 买个看跌期权构造的水平熊价期权策略盈亏结构图

9.5 运用期权进行套期保值和风险管理的案例分析

[illegible]

9.5.1 期货套期保值原理

[illegible]

建立无现货部位的部位时，为买进看涨（看空市场）建立与现货部位相反的部位，为卖出看涨（看空市场）建立与现货部位相同的部位，为卖出看跌（看空市场）

一般来说，期权买方，担心大幅价格变动使得权利金成本上升，决策在现货市场上买入或卖出现货与市场上买入卖出数量相等。交割日期相同的现货合约，如果价格上涨，期货合约盈利，抵补现货价格下跌带来采购成本上升的损失；如果价格下跌，在现货市场的采购成本下降，但期货部位产生亏损损失。

生产商销售产品时，担心未来价格下跌使得销售价格下跌，则在现货市场卖出与其将在现货市场卖出数量数量相等，交割日期相同的现货合约，如果价格下跌，在现货市场销售价格下降，但期货部位产生盈利，弥补损失；如果价格上涨，现货市场销售价格上涨带来销售收入增加。

9.5.2　期权套期保值原理

期权套期保值分为买进看涨期权和卖出看涨期权，与现货套期保值一样，在买期权时只需支付一定的权利金，而无须支付保证金，而在卖出期权时转换成卖出现货合约义务，即在一定期权部位下，卖方收入有限权利金，而必须承担无限的亏损风险。一般来说，期权部位与现货部位是收入有限权利金和卖出有限期权，一般称为期权与现货转换或合成部位。

生产商期货市场与现货市场套期保值有4种类型。下游厂家为避免价格下跌风险，同时下游厂家保留价格下跌带来采购成本下降的利益，决策在现货市场买入有限期权，支付权利金的成本，在期货市场上一般情况有期货合约义务，需买进期货合约，但如果价格下跌，现货市场采购成本下降，期货市场盈利，抵补现货市场采购成本上升的损失，但如果价格上涨，现货市场采购成本上升，生产商要承担价格下跌风险，决策同样在现货市场买入有限期权或期货市场卖出有限期权，如图9-41所示。

	下游客户 （期货市场上买进期货）	生产商 （期货市场下卖出期货）
保护性套期保值	买入看涨期权	买入看跌期权
抵补性套期保值	卖出看涨期权	卖出看跌期权

图 9-41　期权套期保值按用户分类

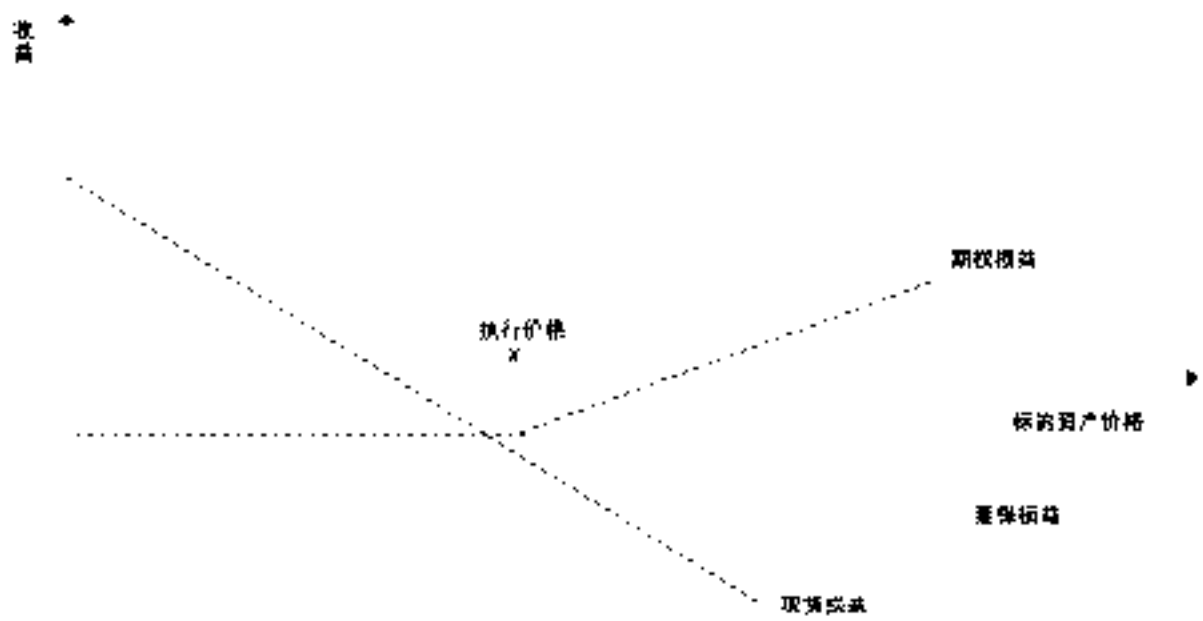


图 9.42　买入看涨期权进行实际操作的损益图

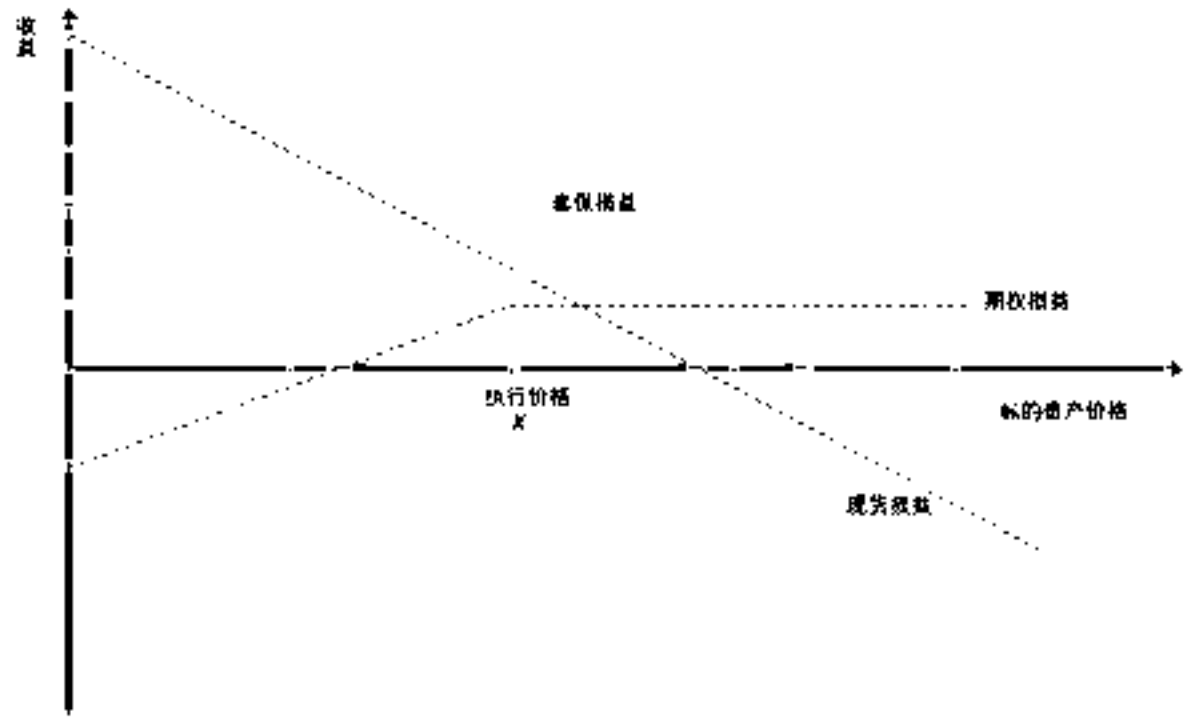


图 9-43 买卖者欧式期权进行实际操作的损益图

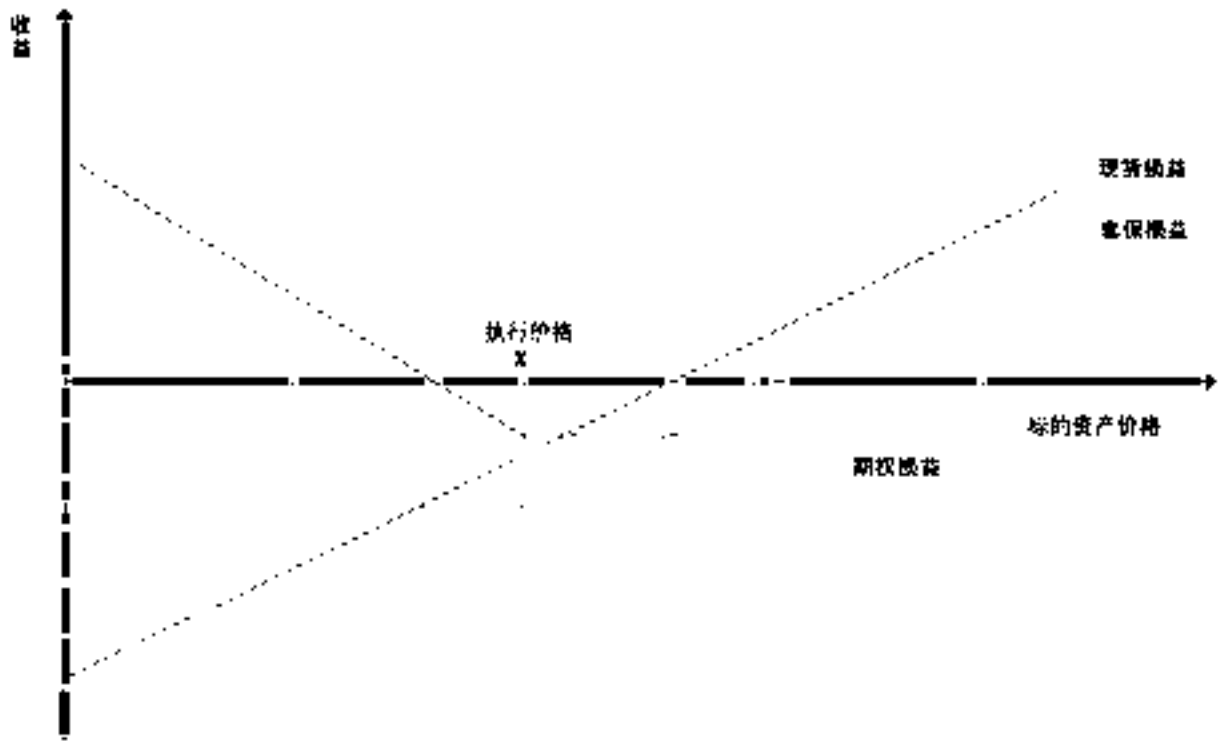


图 9.44　买入看跌期权进行实现保值的损益图

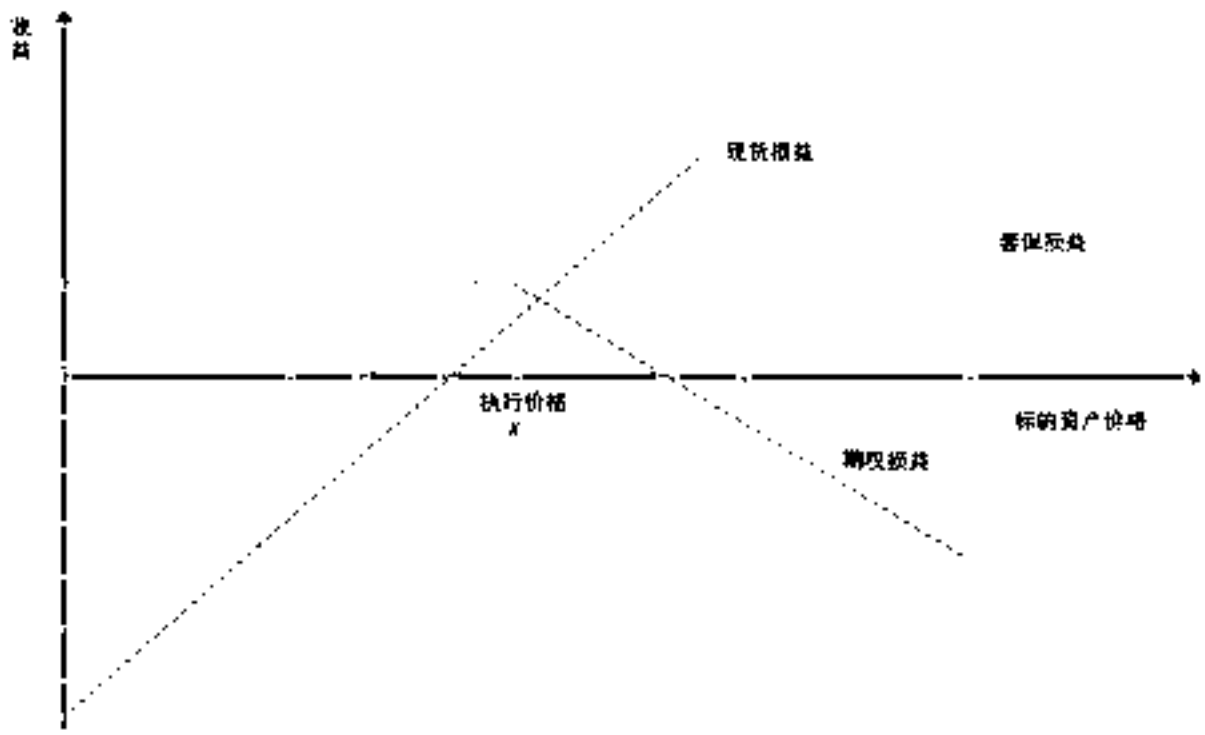


图 9.45　卖出看涨期权进行实现保值的损益图

9.5.3　实体企业操作期权的实期保值案例

案例 [illegible]

	期货市场	期权市场
3月	期货价格为50 000元/吨	买入虚值当月一档的铜期货的看涨期权，执行价格为50 100元/吨，支付权利金500元
3月		
情境一	期货价格为57 000元/吨	行权，以50 100元/吨买入3月期铜合约，再以当场价格52 100元/吨卖出3月期铜合约
盈亏情况	采购成本上升2000元/吨	净获利=52 100-50 100-500=1500元/吨
情境二	期货价格为48 000元/吨	放弃执行看涨期权
盈亏情况	采购成本降低2000元/吨	净损500元权利金

图 9-46　买入看涨期权进行买期保值案例数据

案例一：企业在看涨期权进行买期保值，如图9-46所示，3月，A铜管厂需要在3月采购200吨铜杆作为生产原料，当时现货价格为50 000元/吨，3月铜期货价格为51 000元/吨。A铜管厂担心铜价上涨，为了降低铜价上涨风险，A铜管厂以500元/吨权利金买入执行价格为50 100元/吨的3月铜期货看涨期权。3月，铜期货价格上涨至57 000元/吨，期货价格上涨7000元/吨，A铜管厂决定行权，以50 100元/吨买入3月铜期货合约，再以52 100元/吨卖出，净利润=52 100-50 100-500=1500元/吨，A铜管厂行权后，净利润=2000-500=1500元/吨。虽A铜管厂看涨期权，执行价格为50 100元/吨，铜管厂采购成本增加了52 100-50 100+500=2500元/吨，但A铜管厂行权后获得期货盈利2000元/吨，期货盈利弥补了现货亏损，最终A铜管厂采购成本增加500元/吨。

	期货市场	期权市场
3月	期货价格为50 000元/吨	卖出虚值当月一档的铜期货的看涨期权，执行价格为50 100元/吨，获得权利金500元
3月		
情境一	期货价格为43 000元/吨	放弃执行看涨期权
盈亏情况	采购成本降低7000元/吨	净获500元权利金
情境二	期货价格为51 000元/吨	放弃执行看涨期权
盈亏情况	采购成本增加1000元/吨	净获500元权利金

图 9-47　卖出看涨期权进行买期保值案例数据

案例二：企业在看涨期权进行买期保值，如图9-47所示，3月，A铜管厂需要在3月采购200吨铜杆作为生产原料，当时现货价格为50 000元/吨，3月铜期货价格为51 000元/吨。A铜管厂担心铜价上涨，为了降低铜价上涨风险，A铜管厂以500元/吨权利金卖出执行价格为50 100元/吨的3月铜期货看涨期权。3月，铜期货价格下跌至43 000元/吨，期货价格下跌8000元/吨，A铜管厂决定不行权，以43 000元/吨现货价格采购铜杆，采购成本降低7000元/吨，A铜管厂不行权，净获利=7000+500=7500元/吨，A铜管厂不行权后，净获利500元权利金，期货价格下跌，A铜管厂采购成本降低7000元/吨，期货价格上涨1000元/吨，A铜管厂不行权，净获利500元权利金，期货价格上涨，A铜管厂采购成本增加了1000-500=500元/吨，A铜管厂不行权后，期货价格上涨1000元/吨，A铜管厂采购成本增加500元/吨，期货价格上涨，A铜管厂采购成本增加了51 000-50 100+500=1400元/吨，A铜管厂行权后，期货价格上涨1000元/吨，A铜管厂采购成本增加了51 000-50 100+500=1400

52 [illegible] 50 [illegible]-2000 元/吨，上一价格 1 元，期权买方收取权利金，每个[illegible]收取金额为 500 元，期货和期权 1 张实现收入，采购成本降低 1 张 2000-500-1500 元/吨。

	期货市场	期权市场
3月	铜现货价格为50 000元/吨	卖出到期日为3月的铜期货的看跌期权，执行价格为49 500元/吨，收取权利金500元
3月		
情境一	铜现货价格为48 000元/吨	买方看涨期权，卖方以49 500元/吨的行权价格卖给买方市场价为48 000元/吨的4月期铜合约
盈亏情况	采购成本降低2000元/吨	净得49 500-48 000-500=1 000元/吨
情境二	铜现货价格为52 000元/吨	买方放弃行权
盈亏情况	净损500元/吨	盈利500元/吨

图 9.47 卖出看跌期权进行买期保值的操作路径

9.5.4 实体企业操作期权的卖期保值案例

[illegible]

[illegible]

[illegible]

元/吨，期货价格下跌至5500元/吨，期权到期时，期货价格低于执行价格，买方会选择执行看跌期权，获得5000-4900=100元/吨的收益，扣除100元/吨的权利金，净收益为0元/吨。

如果期货价格在5000元/吨至5100元/吨之间，买方会选择执行看跌期权，获得5000-4900=100元/吨的收益，扣除100元/吨的权利金，净收益为0元/吨。

如果期货价格在5100元/吨以上，买方会选择不执行看跌期权，损失100元/吨的权利金，净收益为-100元/吨。

卖方的收益与买方相反，当期货价格低于4900元/吨时，卖方会被要求执行看跌期权，以4900元/吨的价格卖出期货合约，损失100元/吨的权利金，净收益为-100元/吨。当期货价格在4900元/吨至5100元/吨之间，卖方不会被要求执行看跌期权，获得100元/吨的权利金，净收益为100元/吨。当期货价格高于5100元/吨时，卖方不会被要求执行看跌期权，获得100元/吨的权利金，净收益为100元/吨。

	白糖现货市场	白糖期权市场
1月	白糖现货价格为5000元/吨	买入行权价为5000元/吨的白糖期货的看跌期权，执行价格为4900元/吨，支付权利金100元
3月		
情景一	白糖现货价格为5400元/吨	白糖期货价格为5500元/吨，放弃执行看跌期权
盈亏情况	销售收入上升400元/吨	亏损100元权利金
情景二	白糖现货价格为4600元/吨	执行期权，以4900元/吨卖出3月期白糖合约，同时以市场价4700元/吨买入3月期白糖合约
盈亏情况	销售收入下降400元/吨	净盈利=4900-4700-100+100元/吨

图9-48　买入看跌期权进行套期保值的损益图

	白糖现货市场	白糖期货市场
1月	白糖现货价格为5000元/吨	卖出到期日为3月的白糖期货的看跌期权，执行价格为5100元/吨，收取权利金100元
3月		
情景一	白糖现货价格为5400元/吨	买方要求行权，按照5100元/吨的行权价格卖给卖方市场价为5500元/吨的3月白糖合约
盈亏情况	销售收入上升400元/吨	净盈损=5500-5100-100=300元/吨
情景二	白糖现货价格为4600元/吨	白糖期货价格为4700元/吨，买方放弃执行看涨期权
盈亏情况	销售收入下降400元/吨	盈利100元/吨

图9-49　卖出看涨期权进行套期保值的损益图

9.5.5　投资者如何运用期权管理风险

如果投资者一直持有大宗商品现货多头，则可通过买入看跌期权来对冲价格下跌的风险。如图9-50所示，该投资组合的损益平衡点与买入一个看跌期

权利时，时机，如果投资者在[illegible]有期货空头，则可以买入看涨期权对冲期货价格下跌的风险，如图 9-51 所示。该投资组合的损益平衡点为买入一个看涨期权时。

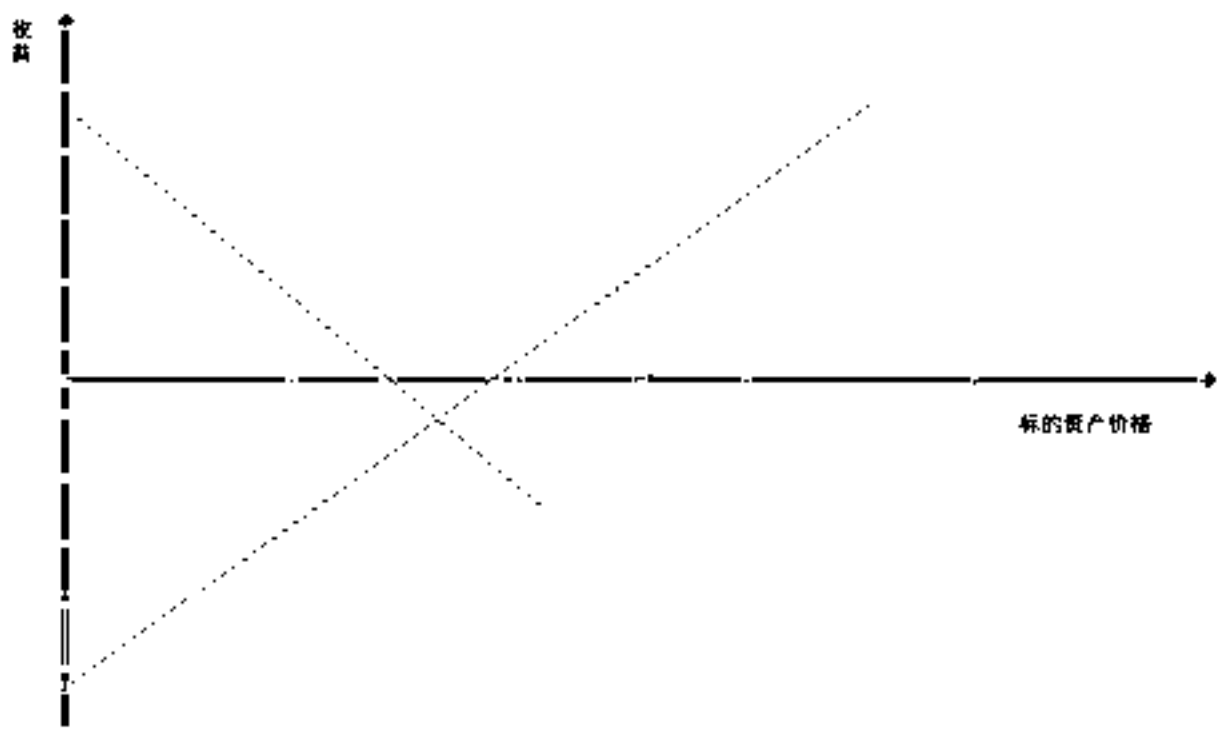


图 9-50　期货多头和看跌期权多头组合的收益图

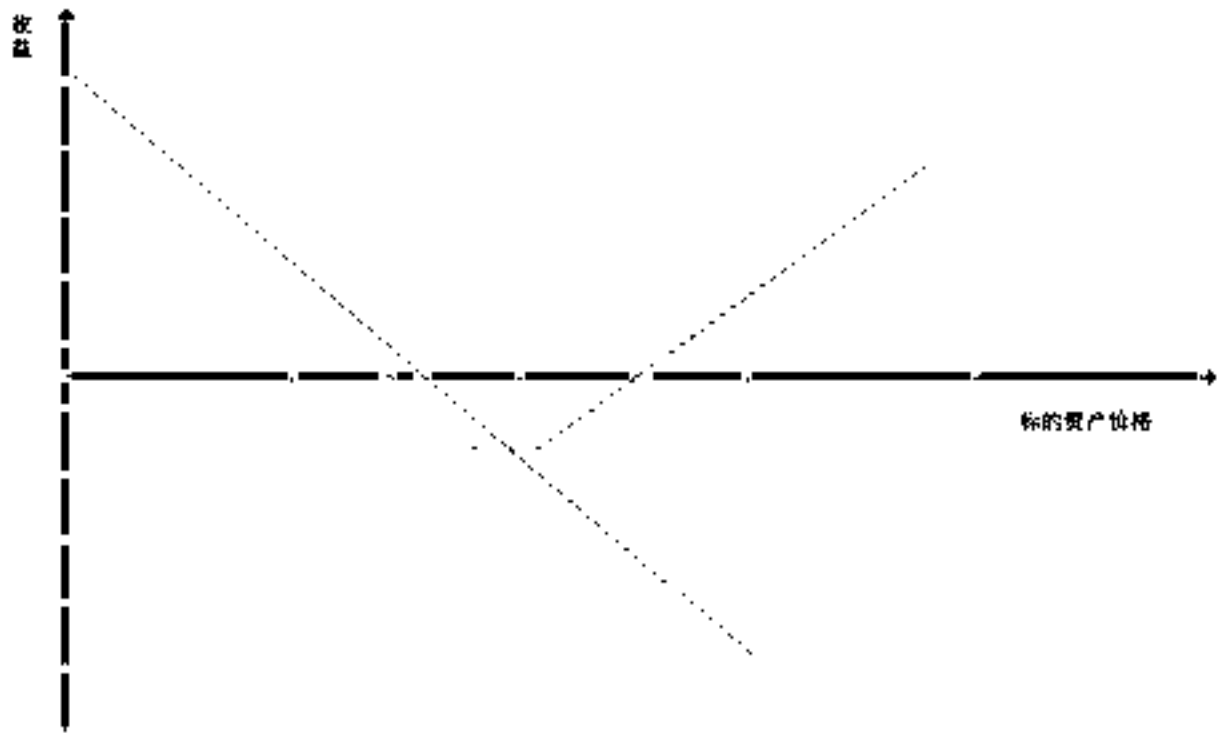


图 9-51　期货空头和看涨期权多头组合的收益图

如图，投资者在期货的[illegible]买入期货价格交易期货，则[illegible]下

期权网点合约（一旦合约产品标准化就可能在场外期权或场内期权上市交易）。投资者买入执行价格为40美元/桶的看跌期权，支付权利金2美元。产能缩减企业生产规模，减少原油供应，油价跌至35美元/桶，则期货头寸盈利45-40-5美元/桶，看跌期权上的价格下跌而行权获利，获得权利金2美元，投资者净盈利5-2=3美元/桶。若欧佩克大力提高产量，油价下跌至35美元/桶，则期货头寸亏损40-35=5美元/桶，由于价格下跌投资者执行看跌期权，以40美元/桶的执行价格卖出市场价为35美元/桶的合约，盈利40-35=5美元/桶，扣除支付的权利金2美元，期权头寸净盈利为3美元/桶，将期货亏损5美元/桶部分抵减2美元/桶，若欧佩克合议没有达成减产协议，油价下跌，则期货头寸盈利40-35=5美元/桶，看跌期权因市场价下跌而行权获利，获得权利金2美元，投资者净盈利为5+2=7美元/桶，如图9.53所示。

	期货市场	期权市场
本轮	40美元/桶	买入执行价格为40美元/桶的看跌期权，支付权利金2美元
下轮		
情境一	上涨至45美元/桶	放弃执行看跌期权
盈亏情况	盈利5-40+5美元/桶	亏损权利金2美元
情境二	下跌至35美元/桶	履约期权，以40美元/桶卖出市场价为35美元/桶的标的资产
盈亏情况	亏损5美元/桶	净盈利40-35-2=3美元/桶

图 9.52　期货多头和看跌期权多头社会总成本曲线

如图，投资者看涨油价，以40美元/桶买入期货合约，担心下跌风险买入执行价格为40美元/桶的看跌期权，成本2美元/桶，投资者买入执行价格为40美元/桶的看跌期权对期货价格下跌带来的损失，支付权利金2美元，若欧佩克合议减产原油供应，油价上涨，期货头寸为损45-40=5美元/桶，由于价格上涨投资者执行看涨期权，以40美元/桶执行价格买入市场价为45美元/桶的标的资产，盈利45-40-5美元/桶，扣除支付权利金2美元，期权头寸净盈利为3美元/桶，将期货亏损5美元/桶部分抵减2美元/桶，若欧佩克合议没有达成减产协议，油价下跌，则期货头寸盈利40-35=5美元/桶，看跌期权因市场价下跌而行权获利，支付权利金2美元，投资者净盈利为5-2=3美元/桶，如图9.53所示。

	期货市场	期权市场
本身	40美元/桶	买入执行价格为40美元/桶的看跌期权，支付权利金2美元
下降		
情景一	上涨至45美元/桶	看跌期权，以40美元/桶买入市场价为45美元/桶的标的资产
净收益情况	净赚45-40=5美元/桶	净赚45-40-2=3美元/桶
情景二	大跌至35美元/桶	放弃执行看跌期权
盈亏情况	损失40-35=5美元/桶	亏损权利金2美元

图 9-53　期货和买入看跌期权多头盈亏结构图

9.5.6　期权和期货套期保值特点的比较

期货套期保值在对现货实行保值的同时，也将期货价格上涨的获利机会放弃了。期权套期保值与期货套期保值不同，期权套期保值是一种有选择的保值，当现货价格变动对套期保值者不利时，期权套期保值者可以选择执行期权，以避免损失；当现货价格变动对套期保值者有利时，期权套期保值者可以选择放弃期权，以获得价格变动的好处。图 9-54 和图 9-55 分别表示了买入期权套期保值和卖出期权套期保值的效果。

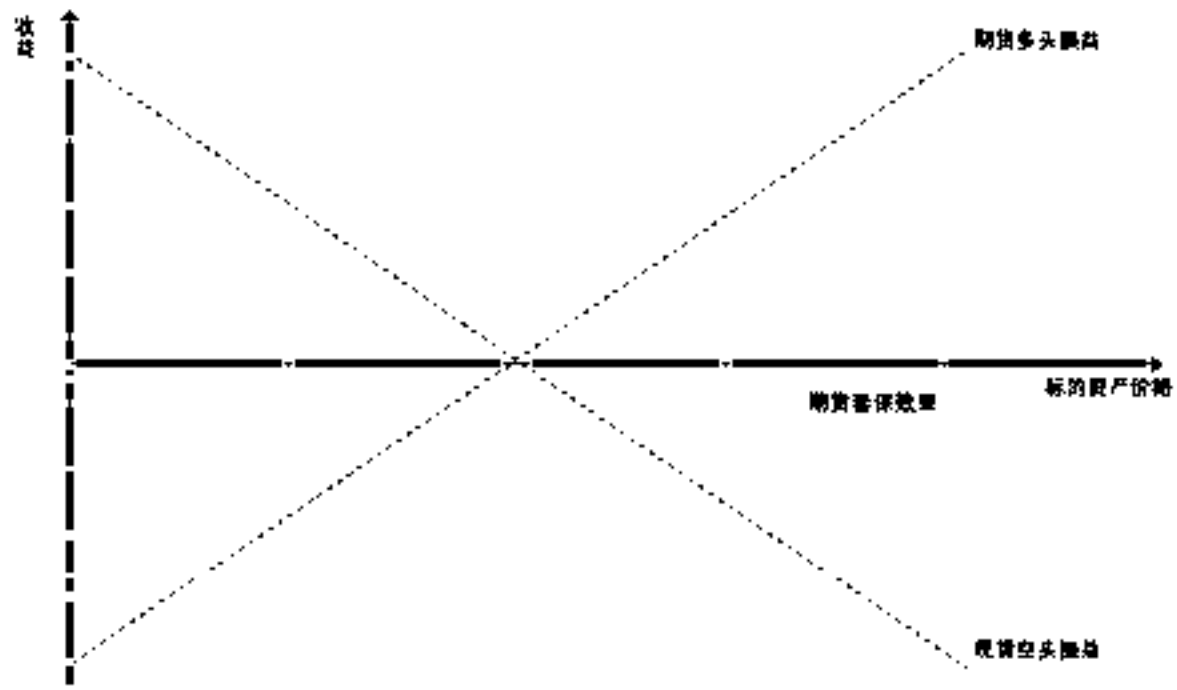


图 9-54　买入期货套保示意图

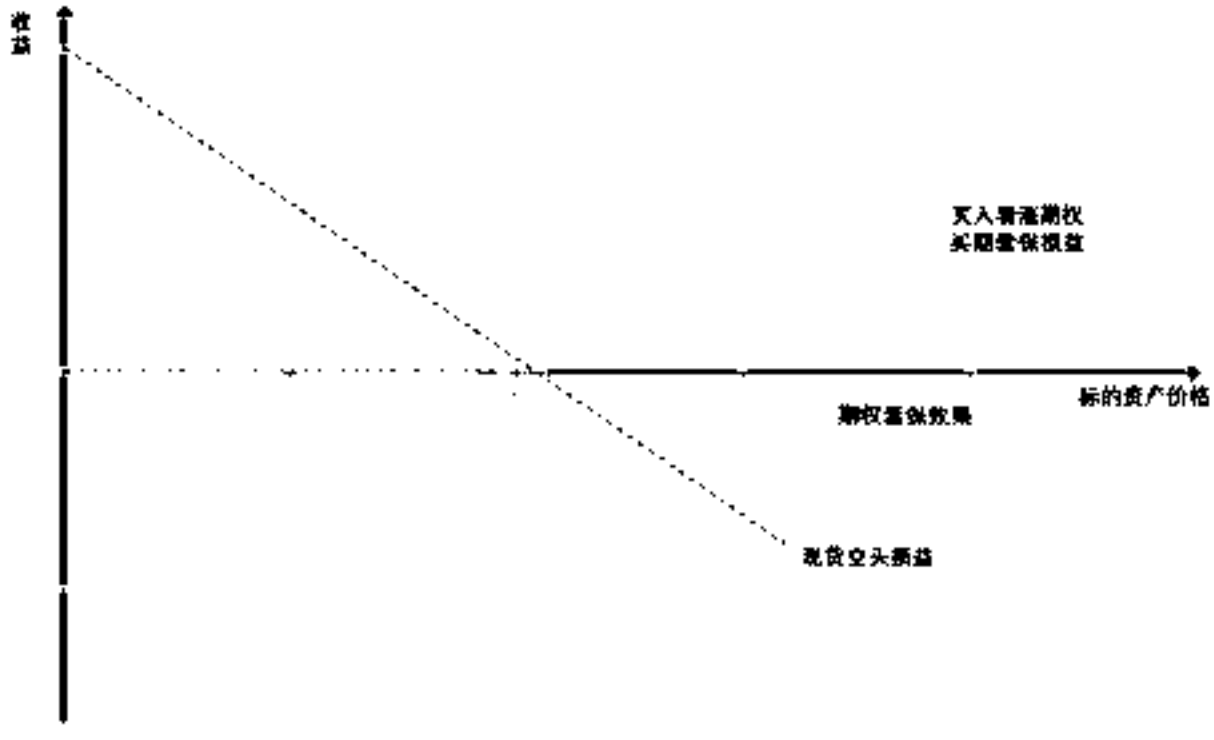


图 9-55 买入期权套保示意图

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

套保工具	期货	期权
卖家双方的权利义务	完全对等	不对等，买方有权但不必须按约定价格买入或卖出标的物的权利，而卖方则有义务
面临风险	锁定价格风险，无法享受未来有利的价格收益	锁定价格风险，需要支出一定的权利金，但有机会获得额外收益
权利金收取	买卖双方均需要交纳保证金	买方不需要交纳保证金，卖方需要交纳保证金
到期履约者	线性，与标的价格相对应	非线性，与标的价格并不对应
套保效果	完全套保	可通过期权组合做部分价格风险套保，相对减少套保成本

图 9-58　期货套期保值与期权套保特点的比较

来源：方正中期期货投资咨询部

9.5.7　期权和期货套期保值的案例比较分析

1 月，某制造企业预计 3 月底将采购 200 吨原料铜用于生产，当时现货价格为 58 000 元/吨，而 3 月期货合约价格为 58 100 元/吨，为锁定当前的在两个月后的购买成本，该企业采取套保策略，制定了两个选择：1. 买入期货合约套期保值；2. 买入看涨期权套期保值。我们分别对期货和期权套期保值策略进行详细分析。

期货：买入 3 月铜期货，价格为 58 100 元/吨，如果两个月后，现货价格上涨至 61 000 元/吨，期货价格上涨至 60 850 元/吨，则现货采购成本为 61 000 元/吨，期货盈利为 60 850-58 100=2 750 元/吨，期货手续费为 61 000×0.02%=12.2 元/吨，期货套期保值净盈利为 2 750-12.2=2 737.8 元/吨，期货套期保值后采购成本为 61 000-2 737.8=58 262.2 元/吨。期货价格下跌至 55 000 元/吨，则现货采购成本为 55 000 元/吨，期货亏损为 58 100-55 000=3 100 元/吨，期货手续费为 55 000×0.02%=11 元/吨，期货套期保值后采购成本为 55 000+3 100+11=58 111 元/吨。

期权：买入执行价格为 58 100 元/吨的看涨期权，3 月期货合约对应看涨期权权利金 1 200 元/吨，期权手续费 5 元/吨，期货价格上涨至 61 000 元/吨，则期权盈利为 61 000-58 100=2 900 元/吨，期权净盈利为 2 900-1 200-5=1 695 元/吨，期权套期保值后采购成本为 61 000-1 695=59 305 元/吨。期货价格下跌至 55 000 元/吨，则期权亏损为 1 200+5=1 205 元/吨，期权套期保值后采购成本为 55 000+1 205=56 205 元/吨。

如果两个月后，现货价格下跌至 48 000 元/吨，期货价格下跌至 48 050 元/吨，对于期货套期保值策略，现货下跌损失为 10 000 元/吨，期货盈利为 10 050 元/吨，期货手续费为 48 050×0.02%=9.61 元/吨，期货套期保值净盈利为 10 050-9.61=10 040.39 元/吨，期货套期保值后采购成本为 58 100-10 040.39=48 059.61 元/吨。对于期权套期保值策略，现货下跌损失为 10 000 元/吨，期权亏损为 1 200+5=1 205 元/吨，期权套期保值后采购成本为 48 000+1 205=49 205 元/吨。

	[illegible]套保	[illegible]期权套保
1月	铜现货价格为50 000元/吨，4月期货价格为50 500元/吨	
	买入3月交割期货合约，	买入执行价格为50 100元/吨的看涨期权，标的是3月
	价格为50 500元/吨	期货合约，支付权利金500元/吨
3月	铜现货价格为51 000元/吨，4月期货价格为51 050元/吨	
盈亏情况	currently51 000-50 000=1000元/吨	currently51 000-50 300=1000元/吨
期货/期权盈亏	期货盈利51 050-50 500=550元/吨	行权，盈利51 050-50 100-500=450元/吨
套保盈亏	亏损1000-550=450元/吨	亏损1000-450=550元/吨
实际采购成本	50 000+50-50 050元/吨	50 000+450=50 450元/吨

图9-57　[illegible]

[illegible]

	[illegible]套保	[illegible]期权套保
1月	铜现货价格为50 000元/吨，3月期货价格为50 300元/吨	
	买入3月交割期货合约，	买入执行价格为50 [illegible]元/吨的看涨期权，标的是3月
	价格为50 300元/吨	期货合约，支付权利金500元/吨
3月	铜现货价格为48 000元/吨，3月期货价格为48 250元/吨	
盈亏情况	currently50 000-48 000=2000元/吨	currently50 000-48 000=2000元/吨
期货/期权盈亏	期货亏损50 300-48 250=2050元/吨	不行权，损失权利金500元/吨
套保盈亏	currently2050-2000=50元/吨	currently2000-500=1500元/吨
实际采购成本	50 000+50-50 050元/吨	50 000-1500=48 500元/吨

图9-58　[illegible]

[illegible]